MANUALE DEL DOCENTE

John C. Hull

OPZIONI, FUTURES E ALTRI DERIVATI

DODICESIMA EDIZIONE

Edizione italiana a cura di Emilio Barone
Luiss – Guido Carli

PEARSON ALWAYS LEARNING

© 2027 Pearson Italia - Milano, Torino

Authorized translation from the English language edition, entitled: ***Instructor's Manual with Test Bank – Options, Futures, and Other Derivatives, 11th edition, by John C. Hull,*** *published by Pearson Education, Inc., publishing as Pearson, Copyright © 2022*

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Italian language edition published by Pearson Italia S.p.A., Copyright © 2022

Per i passi antologici, per le citazioni, per le riproduzioni grafiche, cartografiche e fotografiche appartenenti alla proprietà di terzi, inseriti in quest'opera, l'editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

I nostri libri sono ecosostenibili: la carta è prodotta sostenendo il ciclo naturale e per ogni albero tagliato ne viene piantato un altro; il cellofan è realizzato con plastiche da recupero ambientale o riciclate; gli inchiostri sono naturali e atossici; i libri sono prodotti in Italia e l'impatto del trasporto è ridotto al minimo.

Traduzione e curatela: Emilio Barone

Grafica di copertina: Simone Tartaglia

Immagine di copertina: Bruno Weltmann/Shutterstock

Stampa:

Tutti i marchi citati nel testo sono di proprietà dei loro detentori.

9788891909213

Printed in Italy

12ª edizione: febbraio 2027

Ristampa	Anno
00 01 02 03 04	27 28 29 30 31

LIBRI DI TESTO E SUPPORTI DIDATTICI
Il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** per l'attività di **progettazione, realizzazione e commercializzazione di: • prodotti editoriali scolastici, dizionari lessicografici, prodotti per l'editoria di varia ed università • materiali didattici multimediali off-line • corsi di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning.**
Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Indice

Prefazione…v

Organizzazione del Corso…1

Note per il Docente…7

Tests…55

Ulteriori Domande…215

Esercizi…255

Diapositive…335

Indice delle Figure…485

Indice delle Tavole…487

Fogli Excel…489

Prefazione

In questo manuale sono riportati:

1. i contenuti di tre corsi basati su *Opzioni, Futures e Altri Derivati*;
2. le note sullo svolgimento della didattica;
3. i *tests*;
4. le ulteriori domande;
5. gli esercizi;
6. una copia delle diapositive in PowerPoint che accompagnano la 12a edizione del libro.

Manuale delle Soluzioni

Le risposte ai quesiti («Domande e Problemi») riportati alla fine di ciascun capitolo si trovano nel *Manuale delle Soluzioni*, che è possibile acquistare separatamente dal libro. I quesiti sono pari a 934. Per 19 quesiti (relativi a 11 capitoli) sono disponibili altrettanti fogli Excel.

Organizzazione del Corso

Opzioni, Futures e Altri Derivati può essere adottato sia per corsi introduttivi sia per corsi avanzati sui derivati. Ci sono diversi modi in cui può essere utilizzato in aula. Nei corsi introduttivi, i docenti possono dedicare la maggior parte del tempo alla prima metà del libro. Nei corsi avanzati, possono scegliere diverse combinazioni dei capitoli della seconda metà. Credo che il materiale contenuto nel Capitolo 37 si presti bene a essere trattato alla fine di entrambi i corsi. Nella sezione *Organizzazione del Corso* di questo Manuale vengono descritti i contenuti di tre «corsi a scelta» (*electives*) svolti all'Università di Toronto.

Note per il Docente

Nella sezione *Note per il Docente* sono riportati alcuni suggerimenti su come utilizzare il materiale dei vari capitoli.

Tests e Ulteriori Domande

La sezione *Tests* contiene 520 (= 26 × 20) domande relative ai primi 26 capitoli. Alcune sono a risposta multipla, altre richiedono risposte numeriche che possono essere facilmente ottenute con una calcolatrice. In ognuno dei 26 *tests* sono riportate 20 domande, le cui risposte possono essere rapidamente classificate in corrette o non-corrette.

La sezione *Ulteriori Domande* contiene 43 problemi con le rispettive soluzioni.

I *tests* e le ulteriori domande possono essere utilizzati dai docenti, all'inizio del corso, per verificare il grado di comprensione del materiale trattato nei corsi precedenti. In alternativa, possono essere utilizzati come spunto per gli esami, intermedi o finale.

Esercizi

La sezione *Esercizi* contiene 71 problemi relativi ai primi 36 capitoli. Per 10 quesiti (relativi a 9 capitoli) sono disponibili fogli di calcolo in formato Excel.

Gli Esercizi possono essere utilizzati per gli esami intermedi o finali. Il *file* di questo Manuale non è stato protetto proprio per facilitare il «taglia e incolla» (*cut and paste*) da parte dei docenti. Va però tenuto presente che, come per ogni altro libro di testo, anche le soluzioni degli Esercizi potrebbero finire sul *web*. Un possibile rimedio è quello di cambiare le cifre presenti nei quesiti e/o riformulare il testo.

Diapositive

La sezione *Diapositive* contiene la riproduzione delle 981 *slides* che accompagnano il libro. I relativi *files* possono essere scaricati dal sito *web* del libro [e da quello del traduttore www.emiliobarone.eu].

John Hull
Joseph L. Rotman School of Management
University of Toronto

Questo *Manuale* viene pubblicato dopo la scomparsa di John C. Hull. Il testo conserva per quanto possibile struttura, impostazione e scelte didattiche dell'Autore.

Organizzazione del Corso

Ogni docente ha le sue preferenze sul modo in cui organizzare un corso basato su *Opzioni, Futures e Altri Derivati* (12ª ed.). Nelle prossime pagine vengono descritti i contenuti di tre possibili corsi. I titoli di questi tre corsi sono:

1. «Mercati dei *Futures* e delle Opzioni» (*Options and Futures Markets*);
2. «Derivati e *Risk Management*» (*Derivative Products and Risk Management*);
3. «Derivati (corso progredito)» (*Advanced Derivatives*).

All'Università di Toronto, il libro è stato utilizzato per due «corsi a scelta» (*electives*) del Master in Business Administration (MBA), il primo molto simile a «Mercati dei *Futures* e delle Opzioni» e il secondo molto simile a «Derivati (corso progredito)».

In passato, *Opzioni, Futures e Altri Derivati* è stato utilizzato anche per un corso sul «*Financial Risk Management*», per il quale è stato poi utilizzato un mio altro libro, *Risk Management e Istituzioni Finanziarie* (6ª ed.), che contiene più materiale su argomenti quali Basilea I-II-2.5-III-IV, VaR, rischio operativo, rischio di modello, ecc.

Il corso su «Mercati dei *Futures* e delle Opzioni» è uno dei prerequisiti per «Derivati (corso progredito)». Alcuni dei docenti delle *business schools* ritengono che «Derivati (corso progredito)» sia troppo matematico per i loro studenti e che sia invece più appropriato un corso su «Derivati e *Risk Management*».

I docenti che insegnano nei programmi di finanza matematica utilizzano *Opzioni, Futures e Altri Derivati* in diversi modi. Un corso simile a «Mercati dei *Futures* e delle Opzioni» (ma contenente il materiale più matematico) può essere svolto all'inizio del programma, per spiegare i prodotti e i metodi di valutazione, mentre un corso simile a «Derivati (corso progredito)» può essere svolto successivamente.

1. MERCATI DEI *FUTURES* E DELLE OPZIONI

Descrizione

Questo corso (*Options and Futures Markets*) si occupa di *forwards*, *futures*, *swaps* e opzioni. Alla fine del corso, gli studenti avranno una buona preparazione sul funzionamento di questi contratti, sul loro utilizzo, sulla loro valutazione e sulle modalità con cui le istituzioni finanziarie si coprono dai rischi quando li negoziano. Il materiale più avanzato su derivati e *risk management* verrà trattato in altri corsi a scelta.

Libri di Testo

Hull, John C., *Opzioni, Futures e Altri Derivati* (12ª ed.), Pearson Italia, 2027;
Hull, John C., *Opzioni, Futures e Altri Derivati: Manuale delle Soluzioni* (12ª ed.), Pearson Italia, 2027.

Prove Scritte

Esercizi da svolgere:

- entro la 5ª settimana: 1.45, 1.47, 2.38, 2.39, 3.37, 3.38, 4.37, 4.39;
- entro la 9ª settimana: 5.39, 5.40, 6.37, 7.34, 7.35, 8.24, 9.14, 10.35, 11.34;
- entro la 15ª settimana: 12.29, 13.33, 15.39, 15.40, 16.19, 17.33, 17.34, 18.30, 19.35, 19.36, 20.29.

Valutazione

La valutazione complessiva è così ripartita:

prova scritta n. 1:	15%;
prova scritta n. 2:	15%;
prova scritta n. 3:	20%;
esame finale:	50%.

L'esame finale è "a libri chiusi", ma è consentito portare un foglio (fronte/retro) con formule e/o appunti.

Schema delle Lezioni

1ª settimana:	Introduzione (Capitolo 1); Funzionamento dei Mercati dei Futures (Capitolo 2);
2ª settimana:	Strategie di Copertura mediante Futures (Capitolo 3);
3ª settimana:	Tassi d'Interesse (Capitolo 4);
4ª settimana:	Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures (Capitolo 5);
5ª settimana:	Futures su Tassi d'Interesse (Capitolo 6);
6ª settimana:	Swaps (Capitolo 7);
7ª settimana:	Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8 (Capitolo 8); XVAs (Capitolo 9);
8ª settimana:	Funzionamento dei Mercati delle Opzioni (Capitolo 10); Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni (Capitolo 11);
9ª settimana:	Strategie Operative mediante Opzioni (Capitolo 12); Alberi Binomiali (Capitolo 13);
10ª settimana:	Modello Black-Scholes-Merton (Capitolo 15 – escl. la Sezione 15.6);
11ª settimana:	Stock Options per Impiegati e Dirigenti (Capitolo 16);
12ª settimana:	Opzioni su Indici Azionari e Valute (Capitolo 17); Opzioni su Futures (Capitolo 18);
13ª settimana:	Lettere Greche (Capitolo 19);
14ª settimana:	Volatility Smiles e Volatility Surfaces (Capitolo 20);
15ª settimana:	Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne (Capitolo 37).

2. DERIVATI E RISK MANAGEMENT

Descrizione

Questo corso si occupa di argomenti più avanzati rispetto a «Mercati dei *Futures* e delle Opzioni». Prende in esame diversi derivati e presenta i metodi utilizzati dai *middle offices* delle istituzioni finanziarie per quantificare e gestire i rischi. Alla fine del corso, gli studenti avranno una buona preparazione sui principali prodotti negoziati nei mercati finanziari e sulla quantificazione del rischio di credito e del rischio di mercato da parte delle banche e delle altre istituzioni finanziarie.

Prerequisito

Gli studenti devono aver seguito un corso introduttivo sui derivati.

Libri di Testo

Hull, John C., *Opzioni, Futures e Altri Derivati* (12ª ed.), Pearson Italia, 2027;
Hull, John C., *Opzioni, Futures e Altri Derivati: Manuale delle Soluzioni* (12ª ed.), Pearson Italia, 2027.

Prove Scritte

Esercizi da svolgere:

- entro la 5a settimana: 15.38, 19.35, 19.36, 20.29, 21.31, 21.32, 21.33, 26.36;
- entro la 10ª settimana: 22.21, 22.22, 23.21, 23.22, 24.30, 25.31;
- entro la 15ª settimana: 29.25, 31.17, 32.18, 34.8, 35.17, 36.8.

Valutazione

La valutazione complessiva è così ripartita:

prova scritta n. 1:	15%;
prova scritta n. 2:	15%;
prova scritta n. 3:	15%;
esame finale:	55%.

L'esame finale è "a libri chiusi", ma è consentito portare un foglio (fronte/retro) con formule e/o appunti.

Schema delle Lezioni

1ª settimana:	Modello Black-Scholes-Merton (Capitolo 15), Opzioni su Indici Azionari e Valute (Capitolo 17), Opzioni su Futures (Capitolo 18);
2ª settimana:	Lettere Greche (Capitolo 19), Volatility Smiles e Volatility Surfaces (Capitolo 20);
3ª settimana:	Alberi Binomiali (Capitolo 13), Procedure Numeriche (Capitolo 21 | Sezioni 21.1-21.7);
4ª settimana:	Opzioni Esotiche (Capitolo 26);
5ª settimana:	Valore a Rischio (Capitolo 22);
6ª settimana:	Stima di Volatilità e Correlazioni (Capitolo 23);

7ª settimana: Rischio di Credito (Capitolo 24);
8ª settimana: Derivati Creditizi (Capitolo 25);
9ª settimana: Derivati Creditizi (Capitolo 25);
10ª settimana: Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche (Capitolo 27 | Sezione 27.4), Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard (Capitolo 29 | Sezione 29.1);
11ª settimana: Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard (Capitolo 29 | Sezioni 29.2-29.4);
12ª settimana: Ulteriori Elementi sugli Swaps (Capitolo 34);
13ª settimana: Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi (Capitolo 35);
14ª settimana: Opzioni Reali (Capitolo 36);
15ª settimana: Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne (Capitolo 37).

3. DERIVATI (CORSO PROGREDITO)

Descrizione

Questo corso si occupa di argomenti più avanzati rispetto a «Mercati dei *Futures* e delle Opzioni». Si rivolge a studenti, con una solida preparazione quantitativa, che vogliono approfondire le loro conoscenze in tema di analisi dei derivati.

Prerequisito

Gli studenti devono aver seguito un corso introduttivo sui derivati.

Libri di Testo

Hull, John C., *Opzioni, Futures e Altri Derivati* (12ª ed.), Pearson Italia, 2027;
Hull, John C., *Opzioni, Futures e Altri Derivati: Manuale delle Soluzioni* (12ª ed.), Pearson Italia, 2027.

Prove Scritte

Esercizi da svolgere:

- entro la 5ª settimana: 14.26, 14.27, 14.28, 15.38, 15.41, 21.31, 21.32, 21.33;
- entro la 10ª settimana: 20.29, 20.30, 27.26, 24.30, 25.31, 26.36;
- entro la 15ª settimana: 28.17, 29.25, 30.13, 31.17, 32.18, 33.15, 34.8.

Valutazione

La valutazione complessiva è così ripartita:

prova scritta n. 1:	15%;
prova scritta n. 2:	15%;
prova scritta n. 3:	15%;
esame finale:	55%.

L'esame finale è "a libri chiusi", ma è consentito portare un foglio con formule e/o appunti sulle due facciate.

Schema delle Lezioni

1ª settimana: Processi di Wiener e Lemma di Itô (Capitolo 14);
2ª settimana: Modello Black-Scholes-Merton (Capitolo 15, con particolare riferimento alla Sezione 15.6);
3ª settimana: Procedure Numeriche (Capitolo 21);
4ª settimana: Procedure Numeriche (Capitolo 21);
5ª settimana: Volatility Smiles e Volatility Surfaces (Capitolo 20), Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche (Capitolo 27 | Sezioni 27.1-27.3);
6ª settimana: Rischio di Credito (Sezione 24.2);
7ª settimana: Derivati Creditizi (Capitolo 25);
8ª settimana: Opzioni Esotiche (Capitolo 26);
9ª settimana: Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche (Capitolo 27 | Sezioni 27.4-27.8);
10ª settimana: Martingale e Misure di Probabilità (Capitolo 28);
11ª settimana: Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard (Capitolo 29); Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos (Capitolo 30);
12ª settimana: Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve (Capitolo 31); Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli (Capitolo 32);
13ª settimana: Modellare i Tassi Forward (Capitolo 33);
14ª settimana: Ulteriori Elementi sugli Swaps (Capitolo 34);
15ª settimana: Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne (Capitolo 37)

Note per il Docente

Capitolo 1…Introduzione…9

Capitolo 2…Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate…11

Capitolo 3…Strategie di Copertura mediante Futures…13

Capitolo 4…Tassi d'Interesse…14

Capitolo 5…Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures…15

Capitolo 6…Futures su Tassi d'Interesse…17

Capitolo 7…Swaps…18

Capitolo 8…Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8…20

Capitolo 9…XVAs…21

Capitolo 10…Funzionamento dei Mercati delle Opzioni…22

Capitolo 11…Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni…23

Capitolo 12…Strategie Operative mediante Opzioni…25

Capitolo 13…Alberi Binomiali…26

Capitolo 14…Processi di Wiener e Lemma di Itô…27

Capitolo 15…Modello Black-Scholes-Merton…29

Capitolo 16…Stock Options per Impiegati e Dirigenti…31

Capitolo 17…Opzioni su Indici Azionari e Valute…32

Capitolo 18…Opzioni su Futures e Modello di Black…33

Capitolo 19…Lettere Greche…34

Capitolo 20…Volatility Smiles e Volatility Surfaces…36

Capitolo 21…Procedure Numeriche…37

Capitolo 22…Valore a Rischio ed Expected Shortfall…38

Capitolo 23…Stima di Volatilità e Correlazioni…39

Capitolo 24…Rischio di Credito…40

Capitolo 25…Derivati Creditizi…41

Capitolo 26…Opzioni Esotiche…42

Capitolo 27…Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche…43

Capitolo 28…Martingale e Misure di Probabilità…44

Capitolo 29…Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard…45

Capitolo 30…Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos…46

Capitolo 31…Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve…47

Capitolo 32…Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli…48

Capitolo 33…Modellare i Tassi Forward…49

Capitolo 34…Ulteriori Elementi sugli Swaps…50

Capitolo 35…Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi…51

Capitolo 36…Opzioni Reali…52

Capitolo 37…Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne…53

Le pagine che seguono contengono alcuni suggerimenti su come utilizzare il materiale dei vari capitoli.

Capitolo 1
Introduzione

In questo capitolo vengono presentati al lettore i *forwards*, i *futures*, le opzioni e le tipologie di operatori (*hedgers*, speculatori e arbitraggisti) che agiscono sui mercati dei derivati. Vengono inoltre spiegate le nuove regole per i mercati OTC, introdotte dopo la crisi, e viene spiegato il ruolo delle CCPs. Argomenti concernenti i *futures* quali i depositi di garanzia, le procedure di liquidazione, il ruolo della *clearinghouse*, ecc. verranno trattati nel Capitolo 2. Le tavole e gli esempi riportati in questo capitolo e nei capitoli successivi sono stati aggiornati.

Alcuni docenti preferiscono evitare di menzionare le opzioni finché non è stato esaurito il materiale trattato nei Capitoli 1-7. Il libro introduce le opzioni nel primo capitolo, anche se poi non vengono più trattate per diversi capitoli. Questa scelta contribuisce a mantenere vivo l'interesse degli studenti, che in genere considerano le opzioni i derivati più interessanti.

Probabilmente, il modo in cui si può trattare il materiale contenuto in questo capitolo dipende dal fatto che gli studenti abbiano seguito o meno un corso preliminare sui mercati finanziari. In caso affermativo, il Capitolo 1 può essere considerato come una revisione di materiale già noto allo studente e può essere trattato abbastanza velocemente. Nel caso in cui il corso sui mercati finanziari non figuri tra quelli propedeutici, occorrerà dedicarvi più tempo. Alcuni aspetti dei mercati dei derivati vengono sempre più spesso trattati nei corsi introduttivi di economia aziendale, di finanza aziendale, di strategie d'impresa, ecc. Pertanto, è probabile che alcuni studenti siano già a conoscenza del materiale contenuto nel Capitolo 1.

Per motivare gli studenti all'inizio del corso, i docenti possono parlare della crescente importanza dei derivati, di quanto vengono pagati gli esperti in questo campo, ecc. Non è raro che chi vada a lavorare – con successo – nel settore dei derivati guadagni (*bonus* inclusi) diverse centinaia di migliaia di dollari all'anno – o anche 1 milione di dollari all'anno – entro 3-4 anni dal conseguimento del Master in Business Administration. È probabile che gli studenti facciano domande sul ruolo che i derivati hanno svolto nella crisi e sul fallimento di Lehman. Le discussioni sulla crisi possono essere rinviate, aspettando che venga prima trattato il Capitolo 8.

In genere, verso il termine della prima lezione, i docenti possono mostrare agli studenti un quotidiano finanziario e descrivere alcuni dei *futures* e delle opzioni trattati in borsa. Gli studenti possono cercare di immaginare le loro quotazioni. Si può chiedere loro di votare quello che ritengono sia la quotazione più probabile. Si tratta di un

esercizio divertente che forza gli studenti a riflettere sulla natura dei contratti e sulle determinanti dei prezzi. Di solito si ha così una discussione preliminare di argomenti quali la relazione tra il prezzo *futures* e il prezzo *spot* di un'attività negoziabile, la convenienza all'esercizio anticipato delle opzioni, il perché la maggior parte delle opzioni quota al di sopra del valore intrinseco, ecc.

In questa fase del corso i *futures* e i *forwards* vengono trattati indistintamente. I docenti possono evitare di essere portati a discutere di argomenti quali il funzionamento dei *futures*, i depositi di garanzia e così via finché non sono pronti. Questi argomenti verranno trattati nel Capitolo 2.

Un po' del materiale del Capitolo 5 può essere trattato nella prima lezione, se lo si ritiene utile.

Capitolo 2
Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

Questo capitolo spiega il funzionamento dei mercati dei *futures*. Qualche docente non vorrà dedicare molto tempo in aula ai dettagli meno importanti sul funzionamento dei mercati dei *futures*, lasciandoli leggere agli studenti. Vale però la pena di spendere un po' di tempo all'esame della Tavola 2.1 per spiegare il funzionamento dei depositi di garanzia. Dopo aver esposto le cose fondamentali sul funzionamento dei mercati dei *futures*, si potrà chiedere agli studenti di esaminare in aula il Problema 2.27 che rivela se hanno effettivamente compreso il funzionamento dei contratti *futures*. Di solito è necessaria 1 ora e mezza per coprire il materiale contenuto in questo capitolo.

Sotto diversi aspetti, i mercati OTC stanno diventando più simili ai mercati di borsa, in conseguenza della regolamentazione *post* crisi. Dopo che è stato spiegato il funzionamento dei depositi di garanzia, nel caso dei *futures*, è naturale parlare dei *collateralization agreements* utilizzati nel mercato OTC (si veda la Sezione 2.5).

Ci sono diversi modi per aprire una divertente discussione sul mercato dei *futures*. Un gioco facile da organizzare, che mi è stato spiegato da un istruttore di Wall Street, è il seguente. Si scelgono due studenti ai quali è affidato il compito di scrivere i risultati sulla lavagna. Gli altri vengono divisi in circa dieci gruppi. A ogni gruppo viene assegnata una sigla che lo identifica (ad es. A, B, C, ...), scritta a chiare lettere su un foglio. Ogni gruppo mostra il foglio con la sigla quando decide di effettuare una negoziazione. Il docente sceglie un numero di telefono a sette cifre ma non lo rivela agli studenti. I gruppi negoziano contratti il cui valore finale è pari alla somma delle cifre del numero di telefono, assumendo posizioni lunghe o corte. Ad esempio, il gruppo B potrebbe manifestare una proposta d'acquisto a $35. Se un altro gruppo, ad esempio D, la accetta, i due studenti addetti alla lavagna scriveranno che B è lungo di 1 contratto a $35 e che D è corto di 1 contratto a $35. Se la somma delle cifre è 32, B perde $3 e D guadagna $3. Il docente controlla lo svolgimento delle contrattazioni, sollecita le proposte d'acquisto e di vendita e quindi indica ai due studenti addetti alla lavagna le condizioni delle negoziazioni concluse. Ogni 2 minuti il docente rivela una delle cifre presenti nel numero telefonico. Quasi sempre il gioco funziona molto bene. Di solito, il ritmo delle contrattazioni è lento all'inizio per poi diventare sempre più intenso. Il gioco dà agli studenti un'idea di quelle che sono le negoziazioni di *futures* [gli studenti dovrebbero utilizzare le parole «proposta d'acquisto» (*bid*) e «proposta di vendita» (*offer*) piuttosto che «acquisto» (*buy*) e «vendita» (*sell*)]. Il gioco mostra come si formano i prezzi nei mercati (dopo che il gioco si è concluso, si può discutere

di come si è mosso il prezzo di mercato). Di solito, le negoziazioni riportate sulla lavagna rivelano le diverse strategie che sono state seguite. Alcuni gruppi si comportano come speculatori (tutte le negoziazioni sono lunghe o corte) mentre altri si comportano come *day traders* (ad esempio, comprano a $35, vendono a $36, comprano a $38, vendono a $39, ecc.). Si può sottolineare agli studenti che c'è bisogno di entrambi i tipi di operatori affinché il mercato funzioni.

Ci sono molte storie sui mercati dei *futures* che si possono raccontare. Spesso gli studenti sono interessati ai tentativi di manipolazione dei mercati, in particolare ai *corners*. Si può spiegare agli studenti che le operazioni condotte dai fratelli Hunt sul mercato *futures* dell'argento (si veda la nota 7 della Sezione 2.9) li hanno portati al fallimento. La borsa li costrinse a chiudere le posizioni (lunghe) prima del mese di consegna e, di conseguenza, il prezzo crollò. I fratelli Hunt tentarono senza successo di far causa alla borsa.

Una storia divertente che si può raccontare in aula è quella riportata nel Riquadro 2.1. Il caso Long Term Capital Management (Riquadro 2.2) si presta a essere ricordato quando si spiega il funzionamento dei depositi di garanzia.

Capitolo 3
Strategie di Copertura mediante Futures

In questo capitolo sono trattati i modi in cui si utilizzano le posizioni lunghe o corte su *futures* per fini di copertura. Vengono trattati argomenti quali il rischio base, i rapporti di copertura, l'utilizzo dei *futures* su indici azionari e il rinnovo delle operazioni di copertura.

In genere, la sezione sugli argomenti *pro* e *contro* le operazioni di copertura genera vivaci discussioni. È importante enfatizzare che lo scopo delle operazioni di copertura è quello di ridurre la deviazione standard dell'*output*, non di aumentare il valore atteso. A un certo punto si può presentare in aula il Problema 3.24, per enfatizzare il fatto che, anche in situazioni relativamente semplici, è facile prendere decisioni sbagliate se non si ha presente «il quadro generale» (*the big picture*).

Nel Riquadro 3.1 vengono discusse le strategie di copertura delle compagnie minerarie aurifere. Quest'esempio può essere utilizzato per enfatizzare l'importanza delle comunicazioni agli azionisti. Possono anche essere spiegate le modalità con cui le banche d'investimento si coprono quando entrano in contratti *forward* sull'oro avendo come controparti le compagnie minerarie aurifere (quest'argomento è trattato nella seconda parte del Riquadro 3.1). Si può anche chiedere agli studenti quali ritengono che siano le determinanti del tasso sui prestiti di oro. Se più produttori d'oro decidono di coprirsi, il tasso sui prestiti di oro aumenta o diminuisce? (la risposta è che aumenterà perché c'è una maggiore domanda di oro in prestito da parte delle banche d'investimento).

Capitolo 4
Tassi d'Interesse

In questo capitolo vengono presentati i tassi di riferimento *overnight* che hanno sostituito il Libor e ne vengono illustrate le modalità di utilizzo. La determinazione degli OIS *zero rates* è trattata nel Capitolo 7.

La Tavola 4.1 consente di spiegare la frequenza con cui vengono capitalizzati gli interessi. Gli studenti non hanno difficoltà a comprendere i tassi d'interesse composti continuamente, quando vengono spiegati all'inizio del corso. Devono comprendere che si tratta di scegliere l'unità di misura per i tassi d'interesse. Passare dai tassi d'interesse composti trimestralmente ai tassi d'interesse composti continuamente è come passare dalle distanze espresse in miglia a quelle espresse in chilometri.

Nella prima parte del capitolo vengono spiegati gli *zero rates*, la valutazione delle obbligazioni, i tassi di rendimento, i *par yields*, i tassi *forward*, i *one-period* OISs e il calcolo della *zero curve* dei *Treasuries*. Le diapositive riflettono gli esempi del testo. Quando viene esposto il metodo *bootstrap* per la stima delle *zero curves*, occorre spiegare che questo metodo è molto comune, ma non è l'unico utilizzato dagli operatori. Ad esempio, alcune società utilizzano vari metodi d'interpolazione, quali le *cubic splines* e le *exponential splines*.

In questo capitolo viene esposta la relazione tra tassi *spot* e tassi *forward*, vengono presentati i *one-period* OISs e vengono descritte le teorie della *term structure*. Gli studenti devono comprendere che è possibile entrare in contratti che bloccano il tasso *forward* per un futuro periodo d'impiego. Va poi presentato il caso Orange County (Riquadro 4.2). L'Orange County entrò in contratti (spesso ad alto *leverage*) che le consentivano di speculare sul fatto che i tassi restassero su livelli inferiori ai tassi *forward* (un esempio di questi contratti è rappresentato da un FRA in cui si riceve il fisso e si paga il variabile). La strategia funzionò bene nel 1992 e nel 1993, ma comportò enormi perdite nel 1994 quando i tassi si mossero decisamente verso l'alto.

Nelle Sezioni 4.10-4.11 vengono presentate la *duration* e la *convexity*. La *duration* è un concetto importante, che viene ampiamente utilizzato nei mercati dei derivati. Nel capitolo si spiega che, quando i tassi sono composti continuamente, vale la relazione $\Delta B/B = -D\Delta y$. Quando si utilizzano i tassi composti con una frequenza diversa, la relazione resta valida, ma D è la *duration* modificata. L'accuratezza dell'approssimazione può essere verificata con esempi numerici simili a quello riportato nel testo.

Capitolo 5
Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

In questo capitolo viene trattata la relazione tra i prezzi *forward*/*futures* e i prezzi *spot*. L'approccio seguito in questo capitolo è quello di ricavare la relazione tra prezzi *forward* e prezzi *spot* per poi spiegare che i prezzi *forward* sono molto simili ai prezzi *futures*. Nella prima parte del capitolo vengono spiegate le vendite allo scoperto e la differenza tra beni d'investimento e beni di consumo. La Sezione 5.10 (Forwards e Futures su Valute) menziona i *futures* su bitcoin.

I docenti dovrebbero trattare con molta cura il materiale contenuto nella Sezione 5.4 (Prezzi Forward di Titoli che non Offrono Redditi), per essere sicuri che gli studenti comprendano bene la natura delle argomentazioni [il Riquadro 5.1, che descrive le operazioni effettuate dal *trader* Joseph Jett alla Kidder Peabody, aiuta a spiegare perché deve valere l'Equazione (5.1)]. Possono invece passare rapidamente in rassegna le Sezioni 5.5 (Prezzi Forward di Titoli che Offrono Redditi Noti) e 5.6 (Prezzi Forward di Titoli con Dividend Yield Noto), dato che gli argomenti svolti in quelle sezioni sono solo estensioni del materiale trattato nella Sezione 5.4 (Prezzi Forward di Titoli che non Offrono Redditi). La differenza tra dividendi noti in termini assoluti e in termini relativi va spiegata con cura. Nel secondo caso è noto il *dividend yield*, ossia il rapporto tra il dividendo e il prezzo dell'azione.

Quando si spiega la Sezione 5.7 (Valore dei Contratti Forward), va sottolineata la differenza tra f (il valore di un contratto *forward* lungo) e F_0 (il prezzo *forward*), che causa spesso confusione. In quest'occasione, si può prendere in esame il Riquadro 5.2 (Un difetto del sistema informatico?).

Il materiale contenuto nelle Sezioni 5.9-5.10 (Futures su Indici Azionari | Forwards e Futures su Valute) rappresenta una naturale estensione di quello delle Sezioni 5.4-5.6.

Tutte le formule possono essere illustrate con esempi numerici tratti dalle quotazioni di mercato. L'interpretazione della valuta estera come di un titolo che offre un *dividend yield* pari al tasso estero privo di rischio è importante e va spiegata con cura. È importante anche sottolineare il fatto che l'attività sottostante il *futures* sul Nikkei trattato al CME Group non è negoziabile (Riquadro 5.3). Pertanto, per questo contratto non si applicano le formule viste in precedenza.

La distinzione tra attività che sono detenute solo per fini d'investimento da un numero significativo di investitori e altre attività è molto importante. Questa distinzione viene fatta proprio all'inizio del capitolo.

La Sezione 5.14 (Prezzi Futures e Aspettative sui Futuri Prezzi Spot) è importante perché collega la relazione tra prezzi *futures* e prezzi *spot* attesi alla nozione di rischio sistematico (quest'ultimo concetto dovrebbe essere già noto agli studenti).

Capitolo 6
Futures su Tassi d'Interesse

In questo capitolo vengono spiegati i *futures* su tassi d'interesse: come sono quotati, come funzionano e come vengono utilizzati per fini di copertura. Il materiale contenuto nella Sezione 6.1 (Regole di Calcolo Giorni e Quotazioni) espone le regole di calcolo giorni e le modalità di quotazione nei mercati *spot*. È interessante parlare del Riquadro 6.1 (Le regole di calcolo giorni possono trarre in inganno) a proposito delle regole di calcolo giorni.

Si possono poi presentare i *futures* sui *Treasury bonds* e i *futures* sul Sofr. Gli studenti sono sempre molto interessati ai dettagli relativi ai contratti *futures* sui *Treasury bonds*: i fattori di conversione, la questione del *cheapest to deliver*, il gioco della matta (Riquadro 6.2), ecc. I *futures* sul Sofr a 3 mesi sono importanti e vanno spiegati attentamente. Gli studenti devono comprendere il sistema di quotazione, in base al quale il valore dei contratti cambia di $25 per ogni punto base di variazione del prezzo quotato, e la liquidazione per contanti.

Gli studenti devono anche comprendere che è necessario un aggiustamento per la convessità quando si calcolano i tassi *forward* in base alle quotazioni dei *futures* sul Sofr a 3 mesi. Il *futures* viene liquidato giornalmente, mentre il corrispondente *one-period* OIS viene regolato alla fine del periodo di riferimento. La diversa tempistica dei pagamenti contribuisce a spiegare perché i tassi *forward* tendono a essere più bassi dei tassi *futures*.

Nella parte finale del capitolo viene trattato l'utilizzo dei *futures* su tassi d'interesse per le coperture basate sulla *duration*. Questo materiale può essere illustrato con un esempio numerico.

Capitolo 7
Swaps

In questo capitolo vengono esposte le caratteristiche degli *swaps* e i modi in cui possono essere valutati. La trattazione e gli esempi tengono conto del passaggio dal Libor ai tassi di riferimento *overnight*.

È ragionevole trattare gli *swaps* subito dopo i contratti *forward* perché gli *swaps* non sono nulla di più che un modo conveniente per legare insieme una serie di *forwards*. Tuttavia, i docenti che avessero preferenze diverse possono spostare più avanti nel corso la trattazione del materiale contenuto nel Capitolo 7. La crescita degli *swaps* dall'inizio degli anni '80 è stata tale da renderli ora uno dei derivati più importanti. In questo capitolo vengono trattati gli *swaps* su tassi d'interesse e su valute. I *credit default swaps* e gli *swaps* fuori standard sono brevemente trattati alla fine del capitolo. Verranno poi analizzati più diffusamente nel Capitolo 25 (Derivati Creditizi) e nel Capitolo 34 (Ulteriori Elementi sugli Swaps).

Dopo aver spiegato il funzionamento degli *swaps* e il modo in cui possono essere utilizzati per trasformare attività e passività, si può presentare l'argomentazione del vantaggio comparato per poi riesaminarla criticamente. In genere, la discussione su quest'argomento è piuttosto vivace. Il punto fondamentale è che spesso, in realtà, l'argomentazione del vantaggio comparato mette a confronto mele con pere.

Supponiamo che una società con *rating* BBB voglia finanziarsi a tasso fisso per 5 anni e possa scegliere tra un tasso fisso pari all'8% e un tasso variabile pari al Sofr a 3 mesi + 1%. La possibilità di finanziarsi al tasso variabile per poi "swappare" la provvista dal variabile al fisso può sembrare interessante. Quest'alternativa ignora però un punto fondamentale. Se opta per il finanziamento a tasso fisso, la società pagherà ogni anno, per 5 anni, lo stesso tasso d'interesse. Se invece opta per il finanziamento a tasso variabile, lo *spread* sul Sofr a 3 mesi le verrà di solito garantito solo per il primo «periodo di godimento» (*accrual period*). Se il merito di credito della società peggiora, è possibile che lo *spread* venga aumentato in fase di rinnovo del prestito. In altri termini, l'alternativa rappresentata da una provvista a tasso variabile, con *swap* da variabile a fisso, lascia esposta la società a un «rischio di rinnovo» (*rollover risk*). Per essere certi di confrontare mele con mele, lo *spread* deve essere garantito per l'intera vita dello *swap*. Per farlo si devono utilizzare le cosiddette «linee di credito per l'erogazione di finanziamenti rinnovabili» (*note issuance facilities*). In tal caso il vantaggio comparato scompare.

Un esercizio utile consiste nel prendere in esame un caso come quello della Figura 7.8 e chiedere agli studenti di identificare il rischio di credito e il rischio di rinnovo della società AAACorp, della società BBBCorp e dell'istituzione finanziaria.

Nel caso degli *swaps* su valute, occorre spiegare bene lo scambio dei capitali. Gli *swaps* su valute «fisso contro fisso» (*fixed for fixed*) possono essere assimilati sia a portafogli di contratti *forward* sia a portafogli di obbligazioni, come viene illustrato nell'Esempio 7.21 e nell'Esempio 7.22.

Capitolo 8
Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

Non sorprende che gli studenti desiderino parlare della crisi, capire cos'è che è andato storto e perché, se potrà ripetersi, ecc. Se tutte queste cose vengono trattate in modo strutturato già nella parte iniziale del corso, è poi possibile ritornarci successivamente. Questo è il motivo per cui il materiale sulla crisi viene presentato abbastanza presto.

Oltre a trattare la crisi finanziaria del 2007-8, il Capitolo 8 spiega le «cartolarizzazioni» (*securitizations*), strumenti importanti per trasferire il rischio di credito da un soggetto all'altro.

Il capitolo inizia col descrivere gli ABSs e le ABS CDOs. Sottolinea che la *senior tranche* di una ABS CDO è più rischiosa della *senior tranche* di un ABS (le *senior tranches* della maggior parte delle ABS CDOs create sulla base dei mutui *subprime* non valevano nulla nel 2009, mentre le *senior tranches* degli ABS conservavano un po' del loro valore iniziale).

Si passa poi a discutere le cause della «bolla del mercato immobiliare» (*real-estate bubble*) e i fattori che l'hanno fatta scoppiare. Infine, si passano in rassegna gli errori di valutazione che sono stati commessi e alcune delle modifiche regolamentari. Qualche docente vorrà dedicare un po' di tempo al Comitato di Basilea e al Dodd-Frank Act. Viene menzionata anche Basilea IV.

Capitolo 9
XVAs

Questo capitolo è dedicato ad alcuni aggiustamenti (CVA, DVA, FVA, MVA e KVA) che sono diventati molto importanti per la valutazione dei derivati. Gli aggiustamenti vengono spiegati e ne viene discussa la validità da un punto di vista teorico. Il capitolo contiene anche un po' di materiale sul *machine learning*.

Il CVA e il DVA sono teoricamente corretti. Il DVA spesso causa problemi perché sembra contro-intuitivo che, per una banca, la probabilità di fallimento possa portare a un beneficio di conto economico. Il punto chiave è che i derivati sono «giochi a somma zero» (*zero-sum games*). Il DVA è speculare al CVA: dato che rappresenta un costo per la controparte, il DVA deve essere un ricavo per la banca. CVA e DVA verranno ulteriormente trattati nel Capitolo 24.

Gli altri aggiustamenti (FVA, MVA e KVA) presentano alcune debolezze teoriche. Alcuni docenti possono prendere spunto da questi aggiustamenti per ricordare alcuni concetti teorici della «finanza aziendale» (*corporate finance*). Altri possono concentrarsi sulla prassi di mercato, spiegando i motivi per cui questi aggiustamenti vengono effettuati.

Capitolo 10
Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

Questo capitolo contiene informazioni sul funzionamento dei mercati delle opzioni. È stata aggiornata la presentazione del materiale relativo ad argomenti quali le date di scadenza, i prodotti fuori-standard negoziati in borsa e i costi di transazione. Il materiale contenuto in questo capitolo può essere trattato piuttosto velocemente. Gli studenti possono approfondirne da soli i dettagli. I punti sui quali ci si può soffermare sono i *payoffs* delle 4 posizioni su opzioni e le variazioni delle condizioni contrattuali in occasione degli *stock splits* e degli *stock dividends*.

Capitolo 11
Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

In questo capitolo vengono presentate quelle relazioni tra il prezzo di un'opzione e il prezzo dell'azione sottostante che non richiedono assunzioni circa il comportamento stocastico del prezzo dell'azione. Com'è evidente dalle diapositive, si possono presentare agli studenti degli esempi numerici per c, C, p, P, S_0, K, r, T e D che violano le relazioni presentate nel capitolo. Chiedendo agli studenti quali operazioni metterebbero in atto, si riesce a ottenere di solito una forte interazione.

I principali argomenti sono:

1. la relazione $c \geq S_0 - Ke^{-rT}$;
2. l'esercizio anticipato delle *calls* americane;
3. la *put-call parity* per le opzioni europee.

Quando si presentano le argomentazioni sull'esercizio anticipato delle *calls* americane scritte su titoli che non pagano dividendi, si può portare come esempio quello di un'opzione *deep in the money* (S_0 = \$100, K = \$60 e T = 0,25) per poi chiedere agli studenti se la eserciterebbero anticipatamente nel caso in cui vogliano (a) mantenere il possesso delle azioni sottostanti o (b) sbarazzarsene.

Nel primo caso, dovrebbero posticipare l'esercizio per ritardare il pagamento del prezzo d'esercizio. Nel secondo caso dovrebbero vendere l'opzione a un investitore che desidera mantenere il possesso delle azioni sottostanti (un investitore così deve esistere, altrimenti il prezzo dell'azione non sarebbe pari a \$100). L'investitore pagherà almeno \$100 meno il valore attuale di \$60. Pertanto, anche se si ignora la possibilità che il prezzo dell'azione scenda sotto i \$60, l'opzione non dovrebbe essere mai esercitata anticipatamente. Quando teniamo conto del fatto che la *call* ci protegge dalla possibilità di una caduta del prezzo dell'azione al di sotto dei \$60, diventiamo ancor meno inclini all'esercizio anticipato.

Le domande immediatamente successive sono:

1. perché quest'argomentazione non funziona per le *puts* americane?
2. perché spesso le *stock options* vengono esercitate anticipatamente?

La risposta alla prima domanda è che il prezzo d'esercizio viene incassato (e non pagato) nel caso delle *puts*, per cui l'argomentazione del valore temporale del denaro non funziona. La risposta alla seconda domanda è che le *stock options* non possono essere cedute.

Questa può essere una buona occasione per introdurre il *software* DerivaGem per Excel che accompagna il libro. Il *software* può essere utilizzato per rappresentare graficamente le relazioni tra il prezzo di una *call* (o di una *put*) e una delle seguenti variabili: S_0, K, r, σ e T. Può anche essere utilizzato per verificare la *put-call parity* e per esaminare le differenze tra i prezzi delle opzioni americane ed europee.

Capitolo 12
Strategie Operative mediante Opzioni

In questo capitolo vengono esposti i diversi modi in cui gli operatori possono utilizzare *calls* e *puts* per costruire portafogli con valori finali particolari. Vengono anche esposte le *principal-protected notes*. Per facilità di esposizione, i grafici e le tavole che illustrano i *payoffs* trascurano il valore temporale del denaro.

In genere, gli studenti mostrano di gradire questo capitolo. Per legare il costo di uno *spread* mediante *calls* al costo dell'analogo *spread* mediante *puts* si può utilizzare la *put-call parity* (Problemi 12.9 e 12.12). In tal modo si dà peso al materiale sulla *put-call parity* contenuto nel Capitolo 11. Per sottolineare che i grafici si basano sull'ipotesi che le opzioni siano di tipo europeo, può essere utile trattare in aula il Riquadro 12.1 (Come perdere soldi con i *box spreads*).

Capitolo 13
Alberi Binomiali

Questo capitolo presenta gli alberi binomiali e anticipa alcuni dei concetti chiave per la valutazione delle opzioni. Il capitolo contiene materiale sull'utilizzo degli alberi binomiali per la valutazione delle opzioni su indici, su valute e su *futures* (si veda la Sezione 13.11).

Il modello binomiale a uno stadio può essere utilizzato per illustrare sia l'argomentazione di assenza di opportunità di arbitraggio sia il principio della valutazione neutrale verso il rischio. Com'è evidente dalle diapositive e dal modo in cui viene presentato il materiale nel libro, è bene esporre le argomentazioni usando dapprima gli esempi numerici per poi introdurre la simbologia che consente di generalizzarle. L'albero binomiale a due stadi e la discussione sulle opzioni americane servono da introduzione per gli alberi a n stadi. Per mostrare gli alberi in aula può essere opportuno utilizzare DerivaGem. Il materiale sul delta serve da introduzione per le lettere greche del Capitolo 19.

Ad alcuni docenti piace illustrare il materiale contenuto nell'Appendice 13a, dove si dimostra che la formula Black-Scholes-Merton può essere ricavata facendo tendere all'infinito il numero degli stadi di un albero binomiale. Ci si può limitare a illustrare la dimostrazione nelle linee generali, senza fare i singoli passaggi.

Capitolo 14
Processi di Wiener e Lemma di Itô

In questo capitolo vengono esposte le nozioni di base in materia di processi di Wiener, viene sviluppato il modello del moto geometrico Browniano che descrive il comportamento dei prezzi azionari e viene presentato il lemma di Itô. Alla fine del capitolo vengono trattati anche i moti Browniani frazionari. Il libro è stato disegnato in modo che i docenti possano omettere questo capitolo, se lo ritengono troppo tecnico. Ad esempio, nei corsi a scelta – di tipo introduttivo – sui derivati, spesso si trattano i primi 18/20 capitoli del libro escludendo il Capitolo 14 e la Sezione 15.6 del Capitolo 15.

Per quanto possa sembrare sorprendente, in genere gli studenti non trovano difficoltà ad assimilare il materiale contenuto in questo capitolo. Si può iniziare col presentare la distinzione tra processi stocastici in tempo continuo e processi stocastici in tempo discreto e la distinzione tra processi stocastici a variabile continua e processi stocastici a variabile discreta. A tal fine, si possono proporre dei semplici esempi sui modelli di comportamento dei prezzi azionari. Un modello in tempo discreto, a variabile discreta, è un modello nel quale ogni giorno il prezzo di un'azione ha una probabilità p_1 di aumentare di \$1, una probabilità p_2 di restare invariato e una probabilità p_3 di diminuire di \$1. Un modello in tempo continuo, a variabile discreta, è un modello nel quale le variazioni di \$1 sono generate da un processo di Poisson. Un modello in tempo discreto, a variabile continua, è un modello nel quale le variazioni dei prezzi delle azioni vengono estratte, a breve distanza di tempo l'una dall'altra, da una distribuzione continua. Il principale obiettivo di questo capitolo è quello di sviluppare un modello in tempo continuo, a variabile continua, come caso limite di quest'ultimo modello.

La natura dei processi di Markov e il fatto che essi sono coerenti con l'efficienza dei mercati devono essere spiegati con cura. Al riguardo, è utile esporre in aula i Problemi 14.9 e 14.11.

Per spiegare i processi di Wiener si può iniziare col descrivere un modello in tempo discreto, a variabile continua, in cui i valori della variabile vengono osservati una volta l'anno per poi supporre che la variazione del valore della variabile in un anno sia un'estrazione casuale dalla distribuzione $\varphi(0, 1)$. Si può quindi chiedere agli studenti quale distribuzione delle variazioni semestrali sia coerente con la distribuzione delle variazioni annuali se la variabile viene osservata ogni 6 mesi. La risposta è $\varphi(0, ½)$. Se si considerano le variazioni trimestrali, la distribuzione è $\varphi(0, ¼)$. Se si

considerano intervalli di tempo di lunghezza Δt, la distribuzione è $\varphi(0, \Delta t)$. Un'estrazione casuale da $\varphi(0, \Delta t)$ è $\varepsilon\sqrt{\Delta t}$. Ciò spiega come ha origine la definizione del processo di Wiener. In particolare, spiega perché consideriamo la radice quadrata del tempo. Una volta capiti i processi di Wiener, i processi di Wiener generalizzati e i processi di Itô non dovrebbero comportare particolari problemi.

La spiegazione del modo in cui un certo processo può essere simulato è importante per far comprendere il processo stesso. Gli esempi numerici sono sempre utili, come l'Esempio 14.11 della Sezione 14.3 (Processo Stocastico per i Prezzi delle Azioni).

La quantità di tempo da dedicare al lemma di Itô dipende dalle basi matematiche degli studenti. Gli studenti inclini alla matematica manifestano in genere una certa soddisfazione quando riescono a comprendere il materiale riportato nell'Appendice 14a, dove si dimostra il lemma di Itô (anche se non rigorosamente) per le funzioni di una variabile soggetta a un'unica fonte d'incertezza.

Capitolo 15
Modello Black-Scholes-Merton

In questo capitolo c'è una gran quantità di materiale importante: la log-normalità dei prezzi delle azioni, il calcolo della volatilità in base ai dati storici, l'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton, la valutazione neutrale verso il rischio, le formule Black-Scholes-Merton per la valutazione delle opzioni, le volatilità implicite e l'impatto dei dividendi. La Sezione 15.6 va omessa se il Capitolo 14 non è stato trattato.

Di solito, comporta qualche problema la distinzione, fatta nella Sezione 15.1, tra:

μ: tasso di rendimento atteso in un breve periodo di tempo;
$\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$: tasso di rendimento atteso (composto continuamente) in un qualsiasi intervallo di tempo.

La spiegazione riportata nel testo sembra funzionare ragionevolmente bene.

Il Riquadro 15.2 (Cos'è che determina la volatilità?) porta in genere a discussioni piuttosto vivaci. Gli studenti sono molto più inclini degli accademici ad accettare il fatto che siano le stesse negoziazioni a causare la volatilità!

Il punto fondamentale da sottolineare quando si presentano le argomentazioni di Black, Scholes e Merton è che, in ogni piccolo intervallo di tempo Δt, il prezzo dell'azione e il prezzo del derivato sono perfettamente correlati tra loro. Questo equivale a dire che il rapporto $\Delta f/\Delta S$, dove Δf e ΔS sono le variazioni di f e di S nell'intervallo Δt, è costante. È possibile quindi costruire un portafoglio, composto dal derivato e dall'azione sottostante, che risulti privo di rischio nel prossimo piccolo intervallo di tempo Δt (ad esempio, se $\Delta f/\Delta S = 0{,}4$, un portafoglio composto da -100 derivati e $+40$ azioni è privo di rischio durante il periodo Δt).

Dopo aver presentato l'equazione differenziale di Black, Scholes e Merton, è opportuno svolgere in aula l'Esempio 15.9 sui *forwards*. Lo stesso esempio potrà essere usato successivamente per spiegare il significato della valutazione neutrale verso il rischio.

Il principio della valutazione neutrale verso il rischio va trattato con cura. Occorre sottolineare che non si sta assumendo la neutralità verso il rischio. Possiamo operare in un mondo neutrale verso il rischio perché la valutazione dei derivati non dipende dalla propensione al rischio degli operatori.

Quando devono calcolare la funzione di distribuzione normale cumulata, gli studenti devono scegliere se utilizzare le tavole riportate alla fine del libro o la funzione

DISTRIB.NORM.ST di Excel. Vanno incoraggiati a sviluppare i loro fogli Excel per valutare le opzioni e a utilizzare DerivaGem.

Alcuni ricercatori non sono convinti che l'aggiustamento per i dividendi descritto nelle Sezioni 15.12 e 21.3 sia appropriato. Tuttavia, l'aggiustamento proposto nel testo è ampiamente utilizzato nella prassi ed è teoricamente giustificabile.

Capitolo 16
Stock Options per Impiegati e Dirigenti

Agli studenti piace discutere di *stock options*. Molti di loro sperano di diventare ricchi esercitandole!

Gli argomenti trattati in questo capitolo riguardano il tipico funzionamento di queste opzioni, la questione dell'allineamento degli interessi tra *managers* e azionisti, il trattamento contabile, i metodi di valutazione e gli scandali relativi alla loro «retrodatazione» (*backdating*). Molti docenti vorranno dedicare un po' di tempo alle ricerche accademiche di Yermack, Lie ed Heron che hanno contribuito a mettere in luce gli scandali del *backdating* (Sezione 16.5). Altri vorranno trattare la questione dell'allineamento degli interessi tra *managers* e azionisti e del disegno ottimale delle *stock options*. Com'è descritto nella Sezione 16.1, i tipici piani di *stock options* prevedono l'assegnazione periodica di opzioni *at the money*. Per molti anni, le società non hanno voluto abbandonare questo tipo di piano perché altrimenti avrebbero dovuto spesare le opzioni in bilancio. Ora che il trattamento contabile delle *stock options* è cambiato, per cui il loro costo deve figurare tra le componenti negative del conto economico, non c'è motivo per non considerare piani alternativi come quelli menzionati nella Sezione 16.3.

È opportuno che venga dedicato un po' di tempo alla non trasferibilità delle *stock options*, che le differenzia rispetto alle opzioni ordinarie. È questo il motivo per cui le *stock options* tendono ad essere esercitate molto prima delle corrispondenti opzioni ordinarie (Sezione 16.1). La trattazione di quest'argomento dovrebbe consentire agli studenti di approfondire la comprensione delle questioni concernenti l'esercizio anticipato delle *calls* (Capitolo 11).

Capitolo 17
Opzioni su Indici Azionari e Valute

Questo capitolo tratta di opzioni su indici azionari e valute. Vengono prima esposte le modalità con cui queste opzioni vengono utilizzate per poi passare ai metodi di valutazione. Viene anche trattato il *dividend yield* implicito.

Gli studenti che hanno una buona conoscenza del Capitolo 15 non dovrebbero incontrare difficoltà con questo capitolo. L'argomentazione fondamentale si trova all'inizio della Sezione 17.3. Mostra come si possono modificare le formule Black-Scholes-Merton per valutare le *calls* e le *puts* europee scritte su titoli che offrono un *dividend yield* noto. Gli indici azionari e le valute possono essere assimilati ai titoli che offrono un *dividend yield* noto.

Il Riquadro 17.1 (Azioni e obbligazioni nel lungo termine) espone la classica argomentazione sulla superiorità delle azioni rispetto alle obbligazioni. Gli studenti la trovano interessante. È anche l'occasione per applicare la formula che consente di valutare una *put* europea.

Capitolo 18
Opzioni su Futures e Modello di Black

Questo capitolo si occupa delle opzioni su *futures* (europee e americane). La trattazione degli *interest rate futures* tiene conto del passaggio dal Libor ai tassi di riferimento *overnight*.

Il modello di Black è importante perché le *spot options* europee vengono spesso trattate come *futures options* europee scritte su un *futures/forward* che scade alla stessa data dell'opzione. Il vantaggio rispetto al modello Black-Scholes-Merton sta nel fatto che non è necessario stimare esplicitamente il *dividend yield* del sottostante (nella Sezione 28.6 il modello di Black verrà esteso al caso in cui i tassi d'interesse sono stocastici).

In questo capitolo vengono anche discusse le opzioni *futures-style*, che stanno avendo un buon successo in alcune borse. Le *futures-style options* sono contratti *futures* scritti sul *payoff* di un'opzione.

Capitolo 19
Lettere Greche

In questo capitolo vengono trattate le strategie di copertura dai rischi su derivati adottate dai *traders* che lavorano per le istituzioni finanziarie e dai *market makers* che agiscono sui *floors* delle borse. In genere, agli studenti piace questo capitolo. Il *software* che accompagna il libro, DerivaGem, può essere utilizzato per dimostrare la relazione che lega ognuna delle lettere greche a variabili quali S_0, K, r, σ e T.

È importante accertarsi che gli studenti comprendano bene cosa si intende per operazione di copertura e, in particolare, cos'è una copertura perfetta. Un'istituzione finanziaria è perfettamente coperta rispetto a una certa variabile sottostante se la sua ricchezza non è influenzata dai cambiamenti di valore di quella variabile. È chiaro che le posizioni scoperte e le posizioni coperte descritte nella Sezione 19.2 non rappresentano delle coperture perfette. Anche la strategia *stop-loss* della Sezione 19.3, ingannevolmente semplice, è lontana dall'essere perfetta. Se il prezzo dell'attività sottostante segue un moto geometrico Browniano con volatilità costante, il delta *hedging* funziona perfettamente, ammesso che la posizione sull'attività sottostante venga aggiustata continuamente. In pratica, naturalmente, le posizioni non possono essere aggiustate di continuo e la volatilità non è costante, cosicché il delta *hedging* è meno che perfetto (Tavole 19.2, 19.3 e 19.4).

È probabile che i docenti vogliano soffermarsi a illustrare la Figura 19.7. In essa si vede che l'errore del delta *hedging* dipende dalla curvatura della relazione tra il prezzo del derivato e il prezzo dell'azione. Quest'osservazione serve a introdurre il concetto di gamma, che misura la curvatura. È opportuno fare un esempio numerico per mostrare come si può annullare il delta e il gamma di un portafoglio.

Il theta non ha lo stesso significato delle altre derivate, quali il delta e il gamma, dato che non c'è incertezza circa il passare del tempo. Il theta consente di descrivere un interessante aspetto dei portafogli di derivati. Quando il delta è nullo, l'Equazione (19.4) mostra che il theta è una *proxy* per il gamma. Quando il gamma è grande e negativo, il theta è grande e positivo, e viceversa.

Mentre il gamma *hedging* protegge dal fatto che la copertura non può essere aggiustata di continuo (ma, ad esempio, solo una volta al giorno), il vega *hedging* protegge dai cambiamenti di volatilità. In genere, il gamma è più importante per le opzioni a breve termine mentre il vega è più importante per le opzioni a lungo termine. Ciò risulta evidente dalle equazioni che li definiscono. Il gamma è proporzionale a $1/\sqrt{T}$ mentre il vega è proporzionale a $\sqrt{T}$.

L'«assicurazione di portafoglio» (*portfolio insurance*) è un tema che genera vivaci discussioni, specie se gli studenti conoscono i dettagli del *crash* del 19 ottobre 1987. È importante far capire che la *portfolio insurance* comporta la creazione di una posizione lunga su un'opzione sintetica. Al contrario, la copertura di una posizione lunga su un'opzione comporta la creazione di una posizione corta su un'opzione sintetica.

Capitolo 20
Volatility Smiles e Volatility Surfaces

In questo capitolo viene spiegato come si gestisce la volatilità nella prassi. L'approccio è quello di iniziare con i *volatility smiles* effettivamente osservati nei mercati delle azioni e delle valute per poi mostrare le distribuzioni implicite.

La correlazione negativa tra volatilità e prezzi delle azioni fa sì che il «delta a varianza minima» (*minimum variance delta*) sia minore del delta di Black-Scholes-Merton.

Gli studenti sono molto interessati ai dettagli su come ricavare le distribuzioni implicite coerenti con i *volatility smiles*. Le informazioni su quest'argomento sono contenute nell'Appendice 20a, che offre anche un esempio numerico.

Il capitolo si concentra sui *volatility smiles* effettivamente osservati nei mercati delle opzioni su azioni e valute, ma possono essere menzionati anche quelli che si osservano sui mercati delle opzioni su *futures* (si veda il Problema 18.25 del Capitolo 18).

Non è difficile costruire esercizi interessanti per gli studenti, basati sul materiale di questo capitolo. Ad esempio, si può chiedere di calcolare il *volatility smile* per le opzioni sullo S&P 500 sulla base delle quotazioni della CBOE disponibili sul *web*.

Capitolo 21
Procedure Numeriche

Il Capitolo 21 presenta i tre approcci standard che possono essere utilizzati quando non sono disponibili soluzioni analitiche: gli alberi binomiali, il metodo Monte Carlo e i metodi delle differenze finite.

Gli alberi binomiali sono stati già presentati nel Capitolo 13. Le Sezioni 21.1 e 21.2 consentono di riesaminare e approfondire il materiale già visto. Quando viene spiegato il metodo degli alberi binomiali, i docenti possono soffermarsi sui calcoli relativi a un certo numero di nodi, utilizzando come esempio la Figura 21.3. Una volta che è stata trattata la procedura di costruzione dell'albero e di valutazione all'indietro, è abbastanza semplice spiegarne le estensioni per esporre abbastanza approfonditamente argomenti quali la valutazione delle opzioni su azioni che pagano dividendi, la valutazione delle opzioni su indici, valute e *futures*, il calcolo dei parametri necessari per le operazioni di copertura (delta, gamma, vega, ecc.), la tecnica della variabile di controllo, le alternative alla procedura di costruzione degli alberi suggerita da Cox, Ross e Rubinstein e l'utilizzo degli alberi trinomiali.

Il software DerivaGem consente la visualizzazione degli alberi binomiali. Se sono disponibili le attrezzature necessarie, può essere molto efficace mostrare il *software* in aula quando si presenta il materiale relativo alla prima parte del Capitolo 21.

Quando si costruiscono gli alberi e quando si usa il metodo Monte Carlo, si segue il principio della valutazione neutrale verso il rischio. Invece, i metodi delle differenze finite risolvono direttamente l'equazione differenziale sottostante. Trovo opportuno sottolineare che il metodo esplicito delle differenze finite equivale al metodo dell'albero trinomiale e che il metodo implicito delle differenze finite equivale al metodo dell'albero multinomiale con $M + 1$ diramazioni in ciascun nodo.

Gli alberi binomiali e i metodi delle differenze finite sono i più appropriati per la valutazione delle opzioni americane. Il metodo Monte Carlo è il più appropriato per la valutazione delle *path-dependent options*.

Capitolo 22
Valore a Rischio ed Expected Shortfall

Alcuni docenti preferiscono trattare il Capitolo 23 prima del Capitolo 22 perché la stima delle volatilità e delle correlazioni è necessaria per il calcolo del VaR nel caso in cui si segua il metodo della costruzione di un modello. L'argomentazione opposta è che, se il Capitolo 22 viene trattato prima del successivo, gli studenti capiscono meglio l'importanza del Capitolo 23.

Quando viene esposto il metodo della costruzione di un modello, va spiegato che nei modelli VaR la prassi è quella di legare la «variazione effettiva» del valore del portafoglio ai «tassi di variazione» delle variabili di mercato. Il metodo della costruzione di un modello può essere presentato nel contesto del classico lavoro di Markowitz sulla selezione del portafoglio. I docenti possono spendere un po' di tempo sui semplici esempi della Sezione 22.3. È questa la premessa al modello lineare della Sezione 22.4.

Capitolo 23
Stima di Volatilità e Correlazioni

Questo capitolo si occupa del modello a media mobile con pesi esponenziali (EWMA) e del modello autoregressivo generalizzato a eteroschedasticità condizionata (GARCH), ampiamente utilizzati per stimare il livello corrente delle volatilità e delle correlazioni. Spiega poi il metodo della massima verosimiglianza.

All'inizio è necessario sincerarsi che gli studenti comprendano la notazione. La volatilità stimata per il giorno n alla fine del giorno $n-1$ viene indicata con σ_n. Il tasso di rendimento osservato durante il giorno n viene indicato con u_n. L'approccio EWMA, per quanto non sia così sofisticato come l'approccio GARCH(1,1), è molto diffuso e rappresenta un'utile introduzione al GARCH(1,1).

Dopo aver spiegato l'EWMA e il GARCH(1,1), va esposto il metodo della massima verosimiglianza, l'utilizzo del GARCH(1,1) per prevedere le volatilità e calcolare il vega e infine l'applicazione di queste idee alle correlazioni.

Anche se esistono appositi programmi per la stima del GARCH(1,1), qualche docente vorrà chiedere agli studenti di provare a sviluppare le proprie applicazioni in Excel. Così facendo, gli studenti riescono a comprendere molto meglio il funzionamento del metodo della massima verosimiglianza. Com'è indicato nella Sezione 23.5, il Risolutore di Excel funziona molto bene se strutturiamo lo *spreadsheet* in modo che i parametri da stimare abbiano valori dello stesso ordine di grandezza, ma è opportuno utilizzare diversi valori iniziali per essere sicuri che la procedura non si fermi su un massimo locale, invece che su un massimo globale.

Capitolo 24
Rischio di Credito

Questo capitolo è dedicato alla quantificazione del rischio di credito e prepara la strada per il materiale sui derivati creditizi trattati nel Capitolo 25.

Dopo aver presentato i *ratings*, i docenti possono spendere un po' di tempo per spiegare la differenza tra probabilità d'insolvenza (effettive) del mondo reale e probabilità d'insolvenza (implicite) neutrali verso il rischio. Come mostrano le Tavole 24.3 e 24.4, la differenza tra le due è molto maggiore di quanto ci si potrebbe aspettare. Le probabilità neutrali verso il rischio sono molto più elevate di quelle effettive. Tuttavia, il conseguente extra rendimento atteso per i *bond traders* non è eccessivo. Il punto da sottolineare è che le insolvenze non sono indipendenti l'una dall'altra e che, di conseguenza, c'è un rischio sistematico di cui occorre tener conto e che va prezzato.

Nella Sezione 24.6 viene presentato il modello di Merton, che consente di stimare le probabilità d'insolvenza implicite nei prezzi delle azioni. La Sezione 24.7 mostra come aggiustare i prezzi dei derivati per tener conto del rischio d'insolvenza delle controparti e offre altre informazioni su CVA e DVA rispetto al Capitolo 9. La Sezione 24.8 introduce il modello della copula Gaussiana che viene utilizzato sia dalle Autorità di vigilanza per la determinazione dei requisiti patrimoniali sia dai *traders* per la valutazione dei derivati creditizi (Capitolo 25).

C'è molto materiale in questo capitolo e nel successivo. Può essere opportuno dedicare due lezioni per spiegare ciascuno dei due.

Capitolo 25
Derivati Creditizi

Sia questo capitolo sia il Capitolo 24 si avvalgono delle funzionalità di DerivaGem, che consente di calcolare gli *hazard rates* impliciti nei CDS *spreads* e le correlazioni implicite nelle *tranches* delle CDOs.

I derivati creditizi si prestano a essere utilizzati dalle istituzioni finanziarie per gestire i rischi di credito più o meno nello stesso modo in cui vengono gestiti i rischi di mercato. Gli studenti mostrano di gradire il materiale contenuto in questo capitolo.

Il capitolo continua gli argomenti discussi nel Capitolo 24. Inizia col trattare abbastanza dettagliatamente la valutazione dei *credit default swaps*. Quindi si occupa di *binary* CDSs, indici creditizi, *forwards* e opzioni su CDSs, *total return swaps*, *basket* CDSs e *collateralized debt obligations*.

I Problemi 25.26 e 25.27 si prestano a essere discussi in aula.

Capitolo 26
Opzioni Esotiche

Questo capitolo descrive un certo numero di opzioni esotiche e – quando sono disponibili – presenta agli studenti le formule chiuse e le approssimazioni analitiche che possono essere usate per valutarle. Include anche una sezione dedicata alla replica statica delle opzioni.

Qualche docente preferirà non enfatizzare le formule riportate in questo capitolo, ma parlare del funzionamento delle opzioni e spiegare le loro caratteristiche. Per illustrare le proprietà di alcune opzioni ci si può avvalere di DerivaGem. Ad esempio il Problema 26.26 utilizza DerivaGem per analizzare le proprietà delle opzioni con barriera, in particolare delle *up-and-out calls*.

Capitolo 27
Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche

Questo capitolo esamina diverse procedure fuori standard che possono essere utilizzate per valutare i derivati. Ogni sezione di questo capitolo è indipendente dalle altre, per cui i docenti possono scegliere quali sezioni trattare. Nella Sezione 27.2 vengono trattati anche i *rough volatility models*.

Nelle prime tre sezioni vengono presentate alcune alternative al modello Black-Scholes-Merton che consentono di spiegare i *volatility smiles* (Capitolo 20) che si osservano sui mercati. La Sezione 27.4 si occupa delle obbligazioni convertibili. Le Sezioni 27.5-27.7 presentano diverse procedure numeriche per valutare le opzioni *path dependent*, le opzioni con barriera e le opzioni scritte su due attività correlate. L'ultima sezione utilizza un esempio per spiegare due approcci che consentono di valutare le opzioni americane con il metodo Monte Carlo.

Capitolo 28
Martingale e Misure di Probabilità

Il Capitolo 28 spiega le «misure equivalenti di martingala» (*equivalent martingale measures*). Il materiale contenuto in questo capitolo è importante per una piena comprensione del modo in cui i derivati su tassi d'interesse vengono valutati.

Il Capitolo 28 è più astratto e concettuale rispetto agli altri capitoli. Non tutti i docenti decideranno di utilizzarlo nei corsi *undergraduate* e anche nei *master*.

Nella prima parte di questo capitolo viene spiegato il concetto di prezzo di mercato del rischio e viene ricavata la relazione

$$\mu - r = \lambda\sigma$$

per i titoli che dipendono da una sola variabile e la relazione

$$\mu - r = \sum \lambda_i \sigma_i$$

per i titoli che dipendono da più variabili.

Il capitolo passa poi a discutere di martingale e misure di probabilità. L'approccio generale è quello di iniziare col ricavare i risultati per un mondo in cui c'è una sola fonte d'incertezza per poi sottolineare che i risultati possono essere estesi ai casi in cui ci sono più fonti d'incertezza. I docenti possono iniziare con lo spiegare che, quando utilizziamo il tradizionale principio della valutazione neutrale verso il rischio, stiamo annullando il prezzo di mercato del rischio mentre non siamo costretti a farlo. A volte è più conveniente fare altre scelte per il prezzo di mercato del rischio.

Un risultato fondamentale è che, se f e g sono i prezzi di due titoli e c'è una sola fonte d'incertezza, f/g è una martingala in un mondo in cui il prezzo di mercato del rischio è la volatilità di g (Sezione 28.3). Quando g è rappresentato dal conto di mercato monetario, siamo nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio. Altri valori del numerario g portano ad altri mondi.

Un risultato fondamentale sull'impatto del cambiamento di numerario è stato dimostrato nella Sezione 28.8. Diversi docenti che trattano questo capitolo decideranno di presentare questo risultato senza darne la dimostrazione.

Capitolo 29
Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard

Il modello di Black (sviluppato originariamente per le opzioni su *commodity futures*) è il modello standard per valutare le *bond options* europee, i *caps/floors* e le *swaptions* europee. Le volatilità implicite quotate dai *dealers* (Tavole 29.1 e 29.2) sono volatilità calcolate sulla base del modello di Black.

Le regole di calcolo giorni sono importanti quando si tratta di derivati su tassi d'interesse. Tuttavia, inizialmente è meglio trascurarle (o, per essere più precisi, assumere che valga la regola effettivi su effettivi e che i giorni siano divisibili). Successivamente, quando gli studenti hanno compreso il prodotto, si può esaminare l'impatto delle regole di calcolo giorni. Il capitolo segue quest'approccio. Le regole di calcolo giorni vengono introdotte dopo che i prodotti sono stati spiegati. La trattazione tiene conto del passaggio dal Libor ai tassi di riferimento *overnight*.

Questo capitolo utilizza il materiale contenuto nel Capitolo 28 per dimostrare che ogni applicazione del modello di Black è internamente coerente. Queste parti del capitolo possono essere omesse se il Capitolo 28 non è stato trattato.

I docenti possono dedicare un po' di tempo alla presentazione di ognuno dei tre prodotti (*bond options* europee, *caps/floors* e *swaptions* europee). Oltre alle formule di valutazione, vanno menzionate alcune convenzioni di mercato. Ad esempio

(a) la volatilità di tasso quotata per le *bond options* viene di solito trasformata in volatilità di prezzo (sulla base della *duration* del titolo) per poter applicare la formula di Black;
(b) i *caps* non prevedono *payoffs* nella prima *reset date*;
(c) le *swaptions* 3 × 5 sono opzioni a 3 anni per entrare in uno *swap* a 5 anni.

Capitolo 30
Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos

Questo capitolo utilizza i risultati ottenuti nel Capitolo 28. Inizia col sottolineare che, quando il prezzo *forward* di un'obbligazione è pari al valore atteso del futuro prezzo *spot*, il tasso di rendimento *forward* non è uguale al valore atteso del futuro tasso di rendimento *spot* del titolo. Per valutare un prodotto che offre al tempo T un *payoff* che dipende dal tasso di rendimento di un'obbligazione osservato al tempo T, conviene ipotizzare di trovarsi in un mondo in cui il prezzo atteso dell'obbligazione al tempo T è uguale al suo prezzo *forward* corrente (ossia in un mondo in cui il numerario è rappresentato da uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo T). Dobbiamo quindi aggiustare il tasso di rendimento *forward* (è questo il cosiddetto aggiustamento per la convessità).

Gli aggiustamenti per il *timing* e i *quantos* sono applicazioni dell'argomentazione sui cambiamenti di numerario svolta nella Sezione 28.8. Il paradosso di Siegel funziona bene per spiegare le idee contenute nella Sezione 30.3.

Capitolo 31
Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve

Nel Capitolo 31 si spiega che – se conosciamo tutti i dettagli del comportamento del tasso d'interesse a breve in un mondo neutrale verso il rischio – siamo in grado di dedurre il comportamento dell'intera *term structure*. Il capitolo passa poi in rassegna alcuni ben noti modelli d'equilibrio (Vasicek e CIR, in particolare).

Capitolo 32

Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli

Questo capitolo spiega come costruire modelli del tasso a breve a un fattore che siano perfettamente coerenti con gli *zero rates* osservati oggi sul mercato. Questi modelli sono molto diffusi presso i *traders*.

La Nota Tecnica n. 31 mostra come si ricavano le proprietà dei modelli di Ho-Lee e Hull-White.

Nel capitolo viene descritta una procedura per la costruzione di un albero trinomiale che può essere utilizzata per rappresentare un ampio spettro di modelli. Per spiegare questi argomenti e mostrare in aula gli alberi ci si può avvalere di DerivaGem.

Capitolo 33
Modellare i Tassi Forward

Il Capitolo 33 si occupa dei modelli HJM (Heath-Jarrow-Morton) e BGM (Brace-Gatarek-Musiela). Questo capitolo è più impegnativo, sotto il profilo matematico, rispetto a molti degli altri capitoli del libro. I docenti che non insegnano corsi avanzati possono decidere di ometterlo.

Il capitolo si occupa dei modelli multi-fattoriali ad arbitraggi nulli.

L'ultima sezione offre qualche informazione descrittiva sul mercato statunitense dei *mortgage-backed securities* e sugli *option adjusted spreads* (OAS). Questa parte può essere esposta a lezione senza trattare il resto del capitolo.

Capitolo 34
Ulteriori Elementi sugli Swaps

Questo capitolo descrive alcuni swaps fuori standard: *compounding swaps*, *currency swaps*, *equity swaps*, *accrual swaps*, *cancelable swaps* e *commodity swaps*.

Uno degli obiettivi del capitolo è quello di distinguere gli *swaps* che possono essere valutati "assumendo che i tassi *forward* si realizzino" dagli *swaps* ai quali questa regola non può essere applicata. La valutazione di questi contratti dipende dagli aggiustamenti per la convessità, il *timing* e i *quantos* esposti nel Capitolo 30. Se il Capitolo 30 non è stato trattato si può comunque esporre il contenuto di questo capitolo omettendo le questioni tecniche relative alla valutazione.

Capitolo 35
Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi

Questo capitolo inizia col descrivere le caratteristiche dei «prodotti agricoli» (*agricultural commodities*) e dei «metalli» (*metals*). Si occupa poi dei «prodotti energetici» (*energy products*): petrolio greggio, gas naturale ed elettricità. Passa quindi a descrivere le modalità con cui si possono modellare i prezzi delle merci facendo uso degli alberi trinomiali introdotti nel Capitolo 32.

Infine, vengono passati in rassegna i derivati atmosferici e i derivati assicurativi. I docenti possono parlare delle differenze tra l'approccio dei dati storici e l'approccio della valutazione neutrale verso il rischio. Quando le variabili sottostanti non sono soggette al rischio sistematico – come si può ragionevolmente supporre per i derivati atmosferici e assicurativi – l'approccio dei dati storici e l'approccio della valutazione neutrale verso il rischio si equivalgono.

Capitolo 36
Opzioni Reali

Negli ultimi anni, l'approccio delle opzioni reali per la valutazione degli investimenti è così popolare che è chiaramente appropriato presentarlo in un testo che si occupa di derivati. Con l'approccio delle opzioni reali, la valutazione delle opzioni incorporate in un progetto (opzione di abbandono, opzione di espansione, ecc.) può essere molto più facile rispetto all'approccio tradizionale (alcuni hanno sostenuto che le opzioni reali – e quindi l'intera teoria della valutazione delle opzioni – dovrebbero costituire la parte centrale di tutti i corsi di finanza aziendale!).

Per illustrare l'approccio delle opzioni reali, il libro si avvale di due esempi. Il primo è lo studio di Schwartz e Moon sulla valutazione di Amazon.com nei suoi primi giorni di vita. Il secondo esempio (che include calcoli dettagliati) è un progetto di estrazione da un pozzo petrolifero sviluppato per il libro. Il secondo esempio utilizza l'albero trinomiale sviluppato nel Capitolo 35 per descrivere la dinamica dei prezzi del petrolio.

Capitolo 37
Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne

Il Capitolo 37 descrive i più noti disastri su derivati osservati in passato e discute gli insegnamenti che possiamo trarne.

Questo capitolo è un ottimo capitolo per chiudere il corso. Gli studenti adorano discutere dei disastri finanziari del passato, di cosa è andato storto e del perché. Spesso, le domande su alcuni disastri (in particolar modo su LTCM) vengono poste relativamente presto. È utile poter dire che quegli argomenti vanno trattati alla fine del semestre.

Si possono ottenere interessanti punti di vista chiedendo agli studenti di esporre il loro pensiero sul fatto che l'industria dei derivati abbia appreso la lezione o se invece ci saranno ulteriori disastri in futuro.

Tests

Capitolo 1…Introduzione…57

Capitolo 2…Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate…63

Capitolo 3…Strategie di Copertura mediante Futures…69

Capitolo 4…Tassi d'Interesse…76

Capitolo 5…Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures…82

Capitolo 6…Futures su Tassi d'Interesse…88

Capitolo 7…Swaps…94

Capitolo 8…Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8…101

Capitolo 9…XVAs…107

Capitolo 10…Funzionamento dei Mercati delle Opzioni…112

Capitolo 11…Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni…117

Capitolo 12…Strategie Operative mediante Opzioni…123

Capitolo 13…Alberi Binomiali…128

Capitolo 14…Processi di Wiener e Lemma di Itô…136

Capitolo 15…Modello Black-Scholes-Merton…142

Capitolo 16…Stock Options per Impiegati e Dirigenti…148

Capitolo 17…Opzioni su Indici Azionari e Valute…154

Capitolo 18…Opzioni su Futures e Modello di Black…161

Capitolo 19…Lettere Greche…167

Capitolo 20…Volatility Smiles e Volatility Surfaces…173

Capitolo 21…Procedure Numeriche…179

Capitolo 22…Valore a Rischio ed Expected Shortfall…185

Capitolo 23…Stima di Volatilità e Correlazioni…191

Capitolo 24…Rischio di Credito…197

Capitolo 25…Derivati Creditizi…203

Capitolo 26…Opzioni Esotiche…208

Le pagine che seguono contengono 520 domande per verificare l'apprendimento del materiale contenuto nei primi 26 Capitoli.

A supporto della sezione *Tests* è disponibile il file Hull_Opzioni_12a_Tests.xlsx, che raccoglie i quesiti e le relative risposte.

Capitolo 1
Introduzione

1.1. I *forwards* a 1 anno sono contratti in cui una parte ha
(a) il diritto di comprare il sottostante, tra un anno, a un prezzo prefissato;
(b) l'obbligo di comprare il sottostante, tra un anno, a un prezzo prefissato;
(c) l'obbligo di comprare il sottostante, entro un anno, a un prezzo prefissato;
(d) l'obbligo di comprare il sottostante, tra un anno, al prezzo di mercato.

(b)

I *forwards* a 1 anno sono contratti in cui una parte si impegna a comprare e l'altra a vendere il sottostante, tra 1 anno, a un prezzo prefissato. Invece, le opzioni sono contratti in cui una delle due parti acquista il diritto di comprare o vendere il sottostante.

1.2. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) Quando – alla CBOE – vengono esercitate le *calls* su IBM, IBM emette nuove azioni.
(b) Le opzioni americane possono essere esercitate in qualsiasi momento della loro vita.
(c) Le *calls* vengono sempre esercitate alla scadenza se il prezzo dell'attività sottostante è maggiore del prezzo d'esercizio.
(d) Le *puts* vengono sempre esercitate alla scadenza se il prezzo d'esercizio è maggiore del prezzo dell'attività sottostante.

(a)

Quando le *calls* su IBM vengono esercitate, chi le ha vendute acquista sul mercato le azioni da consegnare a chi detiene le *calls*. IBM non è coinvolta in alcun modo. Le affermazioni *sub* (b), (c) e (d) sono tutte corrette.

1.3. Una *call* a 1 anno, con prezzo d'esercizio di $30, costa $3. Una *put* a 1 anno, con prezzo d'esercizio di $30, scritta sulla stessa azione costa $4. Supponete che un *trader* acquisti 2 *calls* e 1 *put*. Qual è il prezzo «soglia» al di sopra del quale il *trader* consegue un profitto?
(a) $35
(b) $40
(c) $30
(d) $36

(a)

Quando il prezzo dell'azione è pari a \$35 (= \$30 + \$3 + \$4/2) il *payoff* delle 2 *calls* è pari a \$10 [= 2 × (\$35 – \$30)] mentre la *put* scade priva di valore. Il costo complessivo delle opzioni è pari a \$10 (= 2 × \$3 + \$4). Pertanto, il prezzo di \$35 indicato *sub* (a) è il prezzo «soglia» che uguaglia il *payoff* delle 2 *calls* al costo complessivo delle opzioni. Al di sopra di questo prezzo il *trader* consegue un profitto.

1.4. Una *call* a 1 anno, con prezzo d'esercizio di \$30, costa \$3. Una *put* a 1 anno, con prezzo d'esercizio di \$30, scritta sulla stessa azione costa \$4. Supponete che un *trader* acquisti 2 *calls* e 1 *put*. Qual è il prezzo «soglia» al di sotto del quale il *trader* consegue un profitto?
(a) \$25
(b) \$28
(c) \$26
(d) \$20

(d)

Quando il prezzo dell'azione è pari a \$20 (= \$30 – \$4 – 2 × \$3) il *payoff* della *put* è pari a \$10 (= \$30 – \$20) mentre le 2 *calls* scadono prive di valore. Il costo complessivo delle opzioni è pari a \$10 (= 2 × \$3 + \$4). Pertanto, il prezzo di \$20 indicato *sub* (d) è il prezzo «soglia» che uguaglia il *payoff* della *put* al costo complessivo delle opzioni. Al di sotto di questo prezzo il *trader* consegue un profitto.

1.5. Considerate le dimensioni dei mercati dei derivati alla fine di dicembre del 2025, misurate in termini di valori nozionali dei contratti OTC e di valori delle attività sottostanti i derivati di borsa. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta, in prima approssimazione. Quale?
(a) Il mercato di borsa è pari al doppio di quello OTC.
(b) Il mercato OTC è pari al doppio di quello di borsa.
(c) Il mercato di borsa è pari a otto volte quello OTC.
(d) Il mercato OTC è pari a otto volte quello di borsa.

(d)

In base ai dati riportati nel Libro, alla fine di dicembre del 2025 le dimensioni del mercato OTC e del mercato di borsa erano pari, rispettivamente, a \$844.578 miliardi e a \$107.113 miliardi. Il rapporto tra le due dimensioni è pari a 7,88 (= \$844.578 / \$107.113). Pertanto, in prima approssimazione, il mercato OTC è pari a otto volte quello di borsa. La risposta corretta è quella *sub* (d).

1.6. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il «prezzo a pronti» (*spot price*)?
(a) Il prezzo per consegna immediata.
(b) Il prezzo per consegna in una data futura.
(c) Il prezzo di un'attività deteriorata.
(d) Il prezzo per l'affitto di una certa attività.

(a)

Il prezzo a pronti è il prezzo per consegna immediata. Il prezzo *forward* / *futures* è il prezzo per consegna in una data futura.

1.7. Considerate un *forward* lungo. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore del contratto aumenta quando il prezzo del sottostante diminuisce.
(b) Il valore del contratto aumenta quando il prezzo del sottostante aumenta.
(c) Il valore del contratto è nullo se il prezzo del sottostante diminuisce dopo che il contratto è stato negoziato.

(d) Il valore del contratto è nullo se il prezzo del sottostante aumenta dopo che il contratto è stato negoziato.

(b)

Il *forward* lungo è un contratto per l'acquisto del sottostante a un prezzo prefissato, in una data futura. Il valore del contratto aumenta quando il prezzo del sottostante aumenta. Il valore è nullo solo quando il prezzo prefissato nel contratto è uguale al prezzo *forward* corrente (uguaglianza che si osserva, di solito, nel momento in cui il contratto viene negoziato).

1.8. Un investitore vende un *futures* quando il prezzo *futures* è pari a \$1.500. Ogni contratto è scritto su 100 unità dell'attività sottostante. Il contratto viene chiuso quando il prezzo *futures* è pari a \$1.540. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) L'investitore guadagna \$4.000.
(b) L'investitore perde \$4.000.
(c) L'investitore guadagna \$2.000.
(d) L'investitore perde \$2.000.

(b)

Chi vende il *futures* guadagna quando il prezzo scende e perde quando il prezzo sale. Nell'esempio in questione, il prezzo sale da \$1.500 a \$1.540 e la perdita dell'investitore è pari a –\$4.000 [= (\$1.500 – \$1.540) × 100].

1.9. Solo una delle seguenti frasi caratterizza le opzioni europee. Quale?

(a) Vendute in Europa.
(b) Valutate in euro.
(c) Esercitabili solo a scadenza.
(d) Solo di tipo *call* (non di tipo *put*).

(c)

Le opzioni europee possono essere esercitate solo a scadenza, diversamente dalle opzioni americane che possono invece essere esercitate in un qualsiasi momento della loro vita. Il termine "europee" non ha nulla a che fare con la collocazione geografica, la valuta di denominazione o la tipologia di opzione (*call* o *put*).

1.10. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?

(a) La *call* dà al possessore il diritto di comprare il sottostante a un certo prezzo, entro una certa data.
(b) La *put* dà al possessore il diritto di vendere il sottostante a un certo prezzo, entro una certa data.
(c) Chi detiene una *call* o una *put* deve esercitare il diritto d'acquisto o di vendita previsto dal contratto.
(d) Chi detiene un *forward* è obbligato a comprare o a vendere il sottostante.

(c)

Chi detiene una *call* o una *put* ha il diritto di esercitare l'opzione, non l'obbligo. Pertanto la risposta *sub* (c) non è corretta, mentre le risposte *sub* (a), (b) e (d) lo sono.

1.11. Solo una delle seguenti affermazioni sulle opzioni *call* e *put* non è corretta. Quale?

(a) Le opzioni americane possono essere esercitate in una qualsiasi momento della loro vita.
(b) Le opzioni europee possono essere esercitate solo a scadenza.

(c) Chi compra un'opzione deve pagare alla controparte un corrispettivo (il c.d. "premio").
(d) Il prezzo delle opzioni *call* cresce col crescere del prezzo d'esercizio.

(d)

Le *calls* danno al possessore il diritto di comprare il sottostante al prezzo d'esercizio. Se il prezzo d'esercizio aumenta, l'opzione diventa meno interessante e il suo valore si riduce. Le affermazioni *sub* (a), (b) e (c) sono tutte corrette.

1.12. Il 1° luglio, il prezzo corrente di un'azione è pari a $57. Un *trader* compra 100 opzioni *call*, con *strike* $60, scritte sull'azione quando il prezzo unitario delle *calls* è pari a $2. Le opzioni vengono esercitate quando il prezzo dell'azione sottostante è pari a $65. Qual è il profitto del *trader*?
(a) $700
(b) $500
(c) $300
(d) $600

(c)

Il *payoff* delle *calls* è pari a $500 [= 100 × ($65 − $60)]. Il costo delle opzioni è pari a $200 (= $2 × 100). Pertanto, il profitto è pari a $300 (= $500 − $200).

1.13. Il 1° febbraio, il prezzo corrente di un'azione è pari a $124. Un *trader* vende 200 opzioni *put*, con *strike* $120, scritte sull'azione quando il prezzo unitario delle *puts* è pari a $5. Le opzioni vengono esercitate quando il prezzo dell'azione sottostante è pari a $110. Qual è il profitto (o la perdita) del *trader*?
(a) +$1.000
(b) −$2.000
(c) −$2.800
(d) −$1.000

(d)

Il «valore finale» (*payoff*) delle opzioni è pari a $2.000 [= 200 × ($120 − $110)]. Il premio originariamente incassato è pari a $1.000 (= $5 × 200). Pertanto, la perdita è pari a −$1.000 (= $1.000 − $2.000).

1.14. Il 1° febbraio, il prezzo corrente di un'azione è pari a $84. Un *trader* compra 200 opzioni *put*, con *strike* $90, scritte sull'azione quando il prezzo unitario delle *puts* è pari a $10. Le opzioni vengono esercitate quando il prezzo dell'azione sottostante è pari a $85. Qual è il profitto (o la perdita) del *trader*?
(a) −$1.000
(b) −$2.000
(c) +$200
(d) +$1.000

(a)

Il *payoff* delle *puts* è pari a $1.000 [= 200 × ($90 − $85)]. Il costo delle opzioni è pari a $2.000 (= $10 × 200). Pertanto, la perdita è pari a −$1.000 (= $1.000 − $2.000).

1.15. Il 1° febbraio, il prezzo corrente di un'azione è pari a \$48. Un *trader* vende 200 opzioni *put*, con *strike* \$40, scritte sull'azione quando il prezzo unitario delle *puts* è pari a \$2. Le opzioni vengono esercitate quando il prezzo dell'azione sottostante è pari a \$39. Qual è il profitto (o la perdita) del *trader*?

(a) −\$800
(b) −\$200
(c) +\$200
(d) −\$900

(c)

Il *payoff* delle opzioni è pari a \$200 [= 200 × (\$40 − \$39)]. Il premio originariamente incassato è pari a \$400 (= \$2 × 200). Pertanto, il profitto è pari a +\$200 (= \$400 − \$200).

1.16. Uno speculatore deve decidere se acquistare 100 azioni al prezzo unitario di \$40 o comprare 1.000 *calls* europee, con *strike* \$45, scritte sull'azione quando il prezzo unitario delle opzioni è pari a \$4. Alla data di scadenza delle *calls*, qual è il prezzo «soglia» dell'azione al di sopra del quale la seconda operazione risulta più conveniente?

(a) \$45
(b) \$46
(c) \$55
(d) \$50

(d)

Se il prezzo dell'azione è pari a \$50 {= [1.000 × (\$45 + \$4) − 100 × \$40]/ (1.000 – 100)}, il *payoff* della prima operazione è pari a \$5.000 (= 100 × \$50). Anche il *payoff* della seconda operazione risulta pari a \$5.000 [= 1.000 × (\$50 − \$45)]. Il costo di entrambe le operazioni è pari a \$4.000 (= 100 × \$40 = 1.000 × \$4). Pertanto, le due operazioni sono ugualmente convenienti quando il prezzo finale dell'azione è pari a \$50. Per prezzi dell'azione maggiori di \$50, la seconda operazione risulta più conveniente.

1.17. Una società sa che, in futuro, dovrà pagare un certo importo in valuta estera a uno dei suoi fornitori. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Per bloccare il tasso di cambio, la società può utilizzare un *forward*.
(b) La *performance* di un *forward* sarà sempre migliore di quella di un'opzione.
(c) La *performance* di un'opzione sarà sempre migliore di quella di un *forward*.
(d) Per bloccare il tasso di cambio, la società può utilizzare un'opzione.

(a)

Il contratto *forward* assicura che il tasso di cambio effettivo sarà pari al tasso di cambio *forward* corrente. L'opzione assicura che il tasso di cambio non sarà peggiore di un certo livello, ma richiede il pagamento di un premio all'origine. I risultati che si ottengono con le opzioni sono a volte migliori e a volte peggiori di quelli che si ottengono con i *forwards*.

1.18. Un *forward* corto più una *call* europea lunga, con *strike* pari al prezzo *forward*, equivale a

(a) una *call* corta;
(b) una *put* corta;
(c) una *put* lunga;
(d) nessuna delle precedenti.

(c)

Sia S_T il prezzo finale del sottostante e K lo *strike* / prezzo *forward*. Il *payoff* di un *forward* corto è $K - S_T$. Il *payoff* di una *call* europea lunga è $\max(S_T - K, 0)$. Il *payoff* dell'intero portafoglio è $\max(0, K - S_T)$ [$= K - S_T + \max(S_T - K, 0)$], che equivale al *payoff* di una *put* lunga. La risposta corretta, *sub* (c), può anche essere ottenuta graficamente tracciando i *payoffs* del *forward* corto e della *call* europea lunga in funzione del prezzo finale del sottostante.

1.19. Un *trader* gestisce un portafoglio che riflette la *performance* di un indice azionario. Il valore corrente del portafoglio è pari a \$5 milioni e il prezzo *spot* dell'indice è pari a \$1.250. Ogni *index futures* è scritto sul prodotto tra 250 e il prezzo *spot* dell'indice. Per rimuovere il rischio sistematico del portafoglio il *trader* dovrebbe

(a) comprare 16 *futures*;
(b) vendere 16 *futures*;
(c) comprare 20 *futures*;
(d) vendere 20 *futures*.

(b)

Ogni *futures* consente di proteggere un portafoglio del valore di \$312.500 (= 250 × \$1.250). Pertanto, il numero di *futures* è pari a 16 (= \$5.000.000 / \$ 312.500). Per rimuovere il rischio sistematico si deve guadagnare quando il mercato scende. Pertanto, il *trader* deve vendere i *futures*. La risposta corretta è quindi quella *sub* (b).

1.20. Quale delle seguenti frasi descrive meglio una *central clearing party* (CCP)?

(a) un *trader* che lavora per una borsa;
(b) un organismo che si interpone tra due *traders* nel mercato OTC;
(c) un *trader* che lavora per una banca;
(d) un organismo che facilita la negoziazione di contratti *futures*.

(b)

La «controparte per la compensazione centralizzata delle posizioni» (*central clearing party* - CCP) è una «stanza di compensazione» (*clearinghouse*) che si interpone tra due *traders* nel mercato OTC. Svolge le stesse funzioni delle *clearinghouses* di borsa. La risposta corretta è quindi quella *sub* (b).

Capitolo 2
Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

2.1. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
- **(a)** Sia i *forwards* sia i *futures* sono negoziati in borsa.
- **(b)** I *forwards* sono negoziati in borsa ma i *futures* no.
- **(c)** I *futures* sono negoziati in borsa ma i *forwards* no.
- **(d)** Né i *forwards* né i *futures* sono negoziati in borsa.

(c)

I *futures* vengono trattati solo in borsa. I *forwards* vengono trattati solo nei mercati OTC.

2.2. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
- **(a)** I contratti *futures* durano quasi sempre più dei *forward*.
- **(b)** I contratti *futures* sono standardizzati, i contratti *forward* no.
- **(c)** I contratti *forward* si concludono con la consegna o con la liquidazione per contanti; in genere, ciò non è vero per i contratti *futures*.
- **(d)** Di solito i contratti *forward* prevedono una sola data di consegna; i contratti *futures* spesso prevedono più di una data di consegna.

(a)

Spesso i contratti *forward* durano più a lungo dei contratti *futures*. Le affermazioni *sub* (b), (c) e (d) sono corrette.

2.3. Nel contratto *futures* sul grano si possono consegnare diverse qualità di grano, in località diverse (con aggiustamenti di prezzo specificati dalla borsa). Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
- **(a)** Questa flessibilità tende a far crescere il prezzo *futures*.
- **(b)** Questa flessibilità tende a ridurre il prezzo *futures*.
- **(c)** Questa flessibilità può a volte far crescere e a volte ridurre il prezzo *futures*.
- **(d)** Questa flessibilità non ha effetti sul prezzo *futures*.

(b)

È la parte corta che sceglie tra le varie possibilità. La parte corta ha quindi un vantaggio rispetto alla controparte. Più basso è il prezzo *futures*, minore è l'interesse per il contratto da parte del venditore. Pertanto, il beneficio derivante dalla *quality option* viene compensato da un prezzo *futures* più basso rispetto a quello che si sarebbe altrimenti osservato.

2.4. Una società entra in un contratto *futures* corto per vendere 50.000 libbre di cotone a ¢70 per libbra. Il margine iniziale è di $4.000 e il margine di mantenimento è di $3.000. Quale prezzo del cotone farà scattare una «richiesta di integrazione dei margini» (*margin call*)?
(a) ¢78.
(b) ¢76.
(c) ¢74.
(d) ¢72.

(d)

Ci sarà una richiesta di integrazione dei margini se si perdono più di $1.000 (= $4.000 − $3.000), ossia se il saldo del deposito di garanzia scende al di sotto del margine di mantenimento. Dato che la società è corta sul *futures*, l'aumento di ¢1 del prezzo *futures* comporta una perdita di $500 (= 50.000 × $0,01). Pertanto, l'aumento di ¢2 fa scattare una *margin call*. Il prezzo *futures* corrente è pari a ¢70. Ci sarà quindi una richiesta di integrazione dei margini se il prezzo *futures* supera i ¢72:

$$\frac{¢70 + (\$4.000 - \$3.000)}{50.000} = ¢72$$

2.5. Una società entra in un contratto *futures* lungo per acquistare 1.000 unità di una certa merce al prezzo unitario di $60. Il margine iniziale è di $6.000 e il margine di mantenimento è di $4.000. Quale prezzo *futures* consentirà di prelevare $2.000 dal deposito di garanzia?
(a) $58
(b) $62
(c) $64
(d) $66

(b)

Dal deposito di garanzia può essere prelevato il denaro in eccesso rispetto al margine iniziale. L'aumento di $1 del prezzo *futures* comporta un guadagno di $1.000 (= 1.000 × $1). Pertanto, l'aumento di $2 comporta un guadagno di $2.000 che può essere prelevato dal conto. Il prezzo *futures* corrente è pari a $60. Ci sarà quindi la possibilità di prelevare $2.000 dal deposito di garanzia se il prezzo *futures* raggiunge i $62:

$$\$60 + \frac{\$2.000}{1.000} = \$62$$

2.6. Sul *floor* di una borsa viene negoziato un contratto che serve a entrambe le controparti per chiudere le posizioni in essere. Come si modifica l'*open interest*?
(a) Non c'è nessuna variazione.
(b) Scende di 1 unità.
(c) Scende di due unità.
(d) Aumenta di 1 unità.

(b)

L'*open interest* misura il numero delle posizioni in essere, lunghe o corte. Se entrambe le controparti chiudono un contratto, ci sarà una posizione lunga in meno e una posizione corta in meno. L'*open interest* scende quindi di 1 unità.

2.7. Chi decide, in un contratto *futures* sul grano, quando effettuare la consegna? Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) La parte con la posizione lunga.
(b) La parte con la posizione corta.
(c) Ognuna delle due parti può specificare la data di consegna.
(d) L'esatta data di consegna viene specificata dalla borsa.

(b)

È la parte corta che dà inizio alla procedura per la consegna del grano inviando alla borsa un «avviso dell'intenzione di effettuare la consegna» (*notice of intention to deliver*). Sarà poi la borsa che sceglierà la parte lunga che dovrà accettare la consegna del grano.

2.8. Vendete un *futures* per consegna dicembre quando il prezzo *futures* è di \$1.010. Ogni contratto è scritto su 100 unità e il margine iniziale è di \$2.000 per contratto. Il margine di mantenimento è di \$1.500 per contratto. Nel corso del giorno successivo il prezzo *futures* passa a \$1.012. Qual è il saldo del vostro deposito di garanzia dopo 1 giorno?
(a) \$1.800
(b) \$3.300
(c) \$2.200
(d) \$3.700

(a)

Il prezzo *futures* è aumentato di \$2 (= \$1.012 − \$1.010). Dato che avete una posizione corta, perdete \$200 (= 100 × \$2). Pertanto, il saldo del deposito di garanzia scende da \$2.000 a \$1.800:

$$\$2.000 + (\$1.010 - \$1.012) \times 100 = \$1.800 .$$

2.9. Il 2 novembre 2026, un *hedger* assume una posizione lunga su un *futures* al fine di coprire un'esposizione per il 1° marzo 2027. Il prezzo *futures* iniziale è di \$60. Il 31 dicembre 2026, il prezzo *futures* è di \$61. Il 1° marzo 2027 è di \$64 e il contratto viene chiuso. Ogni contratto riguarda la consegna di 1.000 unità. Supponete che si applichi l'*hedge accounting*, con imputazione del risultato della copertura al conto economico nello stesso esercizio dell'operazione coperta. Qual è il profitto di competenza dell'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027?
(a) \$0
(b) \$1.000
(c) \$3.000
(d) \$4.000

(d)

Si applica la «contabilità per le coperture» (*hedge accounting*). Pertanto, l'intero guadagno sul *futures* viene imputato al conto economico del 2027, insieme agli effetti dell'operazione coperta. Il guadagno unitario è pari a \$4 (= \$64 − \$60) e quello complessivo è pari a \$4.000:

$$1.000 \times (\$64 - \$60) = \$4.000$$

La risposta corretta è quella *sub* (d).

2.10. Qual è la vostra risposta alla Domanda 2.9 se chi assume la posizione sul *futures* è uno speculatore piuttosto che un *hedger* e non si applica l'*hedge accounting*?
(a) \$0
(b) \$1.000
(c) \$3.000

(d) $4.000

(c)

In questo caso non si applica l'*hedge accounting*. I guadagni o le perdite vengono imputati al conto economico via via che maturano. Nel 2027, il prezzo *futures* aumenta da $61 a $64. Pertanto, il guadagno di competenza del 2027 è pari a $3.000:

$$1.000 \times (\$64 - \$61) = \$3.000$$

La risposta corretta è quella *sub* (c).

2.11. La frequenza con cui viene aggiornato il saldo dei depositi di garanzia dei *futures* è
(a) giornaliera;
(b) settimanale;
(c) mensile;
(d) trimestrale.

(a)

I guadagni e le perdite sui contratti *futures* vengono accreditati e addebitati giornalmente.

2.12. Quali effetti comportano i depositi di garanzia previsti per i contratti *futures*?
(a) Ridurre il rischio che una parte non onori gli impegni presi.
(b) Assicurare la disponibilità dei fondi da versare ai *traders* che fanno profitti.
(c) Ridurre il rischio sistemico di collasso dei mercati *futures*.
(d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

(d)

I depositi di garanzia riducono enormemente i rischi che una parte decida di «scappare» (*walk away*), non onorando gli impegni presi. Di conseguenza, i depositi di garanzia riducono il rischio che la *clearinghouse* non abbia fondi sufficienti da versare ai *traders* che fanno profitti. Inoltre, la minore probabilità di perdite causate dall'insolvenza delle controparti riduce il rischio sistemico.

2.13. Negli Stati Uniti, qual è l'organismo che ha le principali responsabilità per la regolamentazione del mercato dei *futures*?
(a) Federal Reserve Board
(b) Commodities Futures Trading Commission (CFTC)
(c) Security and Exchange Commission (SEC)
(d) US Treasury

(b)

Le principali responsabilità per la regolamentazione del mercato dei *futures* spettano alla CFTC.

2.14. Supponete che il mese corrente sia aprile. Di solito, l'*open interest* del contratto per giugno, in confronto all'*open interest* del contratto per settembre, è
(a) maggiore;
(b) minore;
(c) uguale;
(d) maggiore o minore, con uguale probabilità.

(a)

I contratti prossimi alla scadenza sono quelli per i quali l'*open interest* è di solito più elevato. Tuttavia, nel corso del mese di scadenza l'*open interest* tende a ridursi.

2.15. Solo una delle seguenti affermazioni riguardanti le *clearinghouses* è corretta. Quale?
(a) Vengono a volte utilizzate nei mercati OTC, ma non sono mai utilizzate in borsa.
(b) Vengono sempre utilizzate nei mercati OTC, ma mai in borsa.
(c) Vengono a volte utilizzate nei mercati OTC, ma sono sempre utilizzate in borsa.
(d) Vengono sempre utilizzate sia nei mercati OTC sia in borsa.

(c)

Le *clearinghouses* sono sempre utilizzate in borsa. Nei mercati OTC è sempre più frequente l'utilizzo delle CCPs, che sono un tipo di *clearinghouse*.

2.16. Un *haircut* del 20% vuol dire che
(a) un'obbligazione con valore di mercato pari a \$100 viene valutata \$80 quando occorre far fronte a una richiesta di garanzie;
(b) un'obbligazione con valore nominale pari a \$100 viene valutata \$80 quando occorre far fronte a una richiesta di garanzie;
(c) un'obbligazione con valore di mercato pari a \$100 viene valutata \$83,3 quando occorre far fronte a una richiesta di garanzie;
(d) un'obbligazione con valore nominale pari a \$100 viene valutata \$83,3 quando occorre far fronte a una richiesta di garanzie.

(a)

L'*haircut* è la quota che viene detratta dal valore di mercato di un'attività finanziaria quando se ne determina il valore per fini di garanzia. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

2.17. In caso di «compensazione bilaterale» (*bilateral clearing*) tra 4 *dealers* che negoziano l'uno con l'altro, il numero dei contratti da compensare è pari a
(a) 12
(b) 1
(c) 6
(d) 2

(c)

Siano *W*, *X*, *Y* e *Z* i 4 *dealers* ($n = 4$). I contratti conclusi sono quelli tra *W* e *X*, *W* e *Y*, *W* e *Z*, *X* e *Y*, *X* e *Z*, *Y* e Z. Pertanto, il numero dei contratti da compensare è pari a 6:

$$\frac{n \times (n-1)}{2} = \frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$$

2.18. Quale delle seguenti frasi descrive meglio le *central clearing parties*?
(a) Aiutano gli operatori a valutare i derivati;
(b) Devono essere utilizzate per tutti i contratti OTC;
(c) Vengono utilizzate per i regolare i contratti *futures*;
(d) Svolgono un ruolo simile a quello delle *clearinghouses* di borsa.

(d)

Le «controparti per la compensazione centralizzata delle posizioni» (*central clearing parties* - CCPs) svolgono – per il mercato OTC – un ruolo simile a quello delle *clearinghouses* di borsa. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (d). Le CCPs devono essere utilizzate per regolare la maggior parte dei derivati standard negoziati sui mercati OTC, ma non tutti i derivati OTC.

2.19. Quali contratti vengono liquidati per contanti?

(a) Tutti i contratti *futures*.
(b) Tutte le opzioni.
(c) I *futures* su merci.
(d) I *futures* su indici azionari.

(d)

Di solito, i *futures* su indici azionari vengono liquidati per contanti. In genere, gli altri contratti vengono invece liquidati con la consegna fisica del sottostante.

2.20. Il *limit order*

(a) è un ordine per comprare o vendere *futures*, a un dato prezzo, fino a un certo numero massimo di contratti;
(b) è un ordine che va eseguito a un certo prezzo o a uno più favorevole per l'investitore;
(c) è un ordine che va eseguito entro un certo limite di tempo.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(b)

Dando un «ordine con limite di prezzo» (*limit order*), l'investitore specifica il prezzo peggiore (dal suo punto di vista) al quale effettuare l'acquisto o la vendita.

Capitolo 3
Strategie di Copertura mediante Futures

3.1. La base è definita come differenza tra prezzo *spot* e prezzo *futures*. Considerate uno *short hedger*. La base si rafforza inaspettatamente. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) La posizione dell'*hedger* migliora.
(b) La posizione dell'*hedger* peggiora.
(c) La posizione dell'*hedger* a volte peggiora e a volte migliora.
(d) La posizione dell'*hedger* né peggiora né migliora.

(a)

Il prezzo incassato dal *trader* dopo la copertura è pari al prezzo *futures* originario più la base. Ne segue che la posizione del *trader* migliora quando la base si rafforza.

3.2. Una società dovrà acquistare una certa attività il 15 giugno e desidera coprirsi. Su quale *futures* deve assumere una posizione lunga? Solo una delle seguenti risposte è corretta. Quale?
(a) Il *futures* per giugno;
(b) Il *futures* per luglio;
(c) Il *futures* per maggio;
(d) Il *futures* per agosto.

(b)

Come regola generale, il *futures* da utilizzare è quello che scade nel mese immediatamente successivo a quello in cui l'attività in questione verrà acquistata. In questo caso l'attività verrà acquistata in giugno, per cui il miglior contratto è quello per scadenza luglio.

3.3. Il 1° marzo, una società entra in un *futures* per luglio al fine di coprire l'acquisto di una merce che effettuerà il 1° giugno. Il 1° giugno, la società chiude la posizione.

Il 1° marzo, il prezzo *spot* della merce è di $60 e il prezzo *futures* per luglio è di $59. Il 1° giugno, il prezzo *spot* della merce è di $64 e il prezzo *futures* per luglio è di $63,50.

Tenendo conto della copertura, qual è il costo effettivo per la società?
(a) $59,50
(b) $60,50
(c) $61,50
(d) $63,50

(a)

Per coprirsi, la società acquista il *futures* a \$59. Il guadagno sul *futures* è pari a \$4,50 (= \$63,50 − \$59). Pertanto, il costo effettivo (tenendo conto della copertura) è pari a \$59,50:

$$\$64 - (\$63{,}50 - \$59) = \$59{,}50$$

Il costo post-copertura può anche essere calcolato come somma tra il prezzo *futures* del 1° marzo (\$59) e la base del 1° giugno (\$0,50):

$$\$59 + (\$64 - \$63{,}50) = \$59{,}50$$

3.4. Il 1° marzo, una società che produce una certa merce entra in un contratto *futures* per dicembre, al fine di coprire una vendita che intende effettuare il 1° novembre. Il 1° novembre, la società chiude la posizione.

Il 1° marzo, il prezzo *spot* della merce è di \$1.000 e il prezzo *futures* per dicembre è di \$1.015. Il 1° novembre, il prezzo *spot* della merce è di \$980 e il prezzo *futures* per dicembre è di \$981.

Tenendo conto della copertura, qual è il ricavo effettivo per la società?

(a) \$1.016
(b) \$1.001
(c) \$981
(d) \$1.014

(d)

Per coprirsi, la società vende il *futures* a \$1.015. Il guadagno sul *futures* è pari a \$34 (= \$1.015 − \$981). Pertanto, il ricavo effettivo (tenendo conto della copertura) è pari a \$1.014:

$$\$980 + (\$1.015 - \$981) = \$1.014$$

Il ricavo post-copertura può anche essere calcolato come somma tra il prezzo *futures* del 1° marzo (\$1.015) e la base del 1° novembre (−\$1):

$$\$1.015 + (\$980 - \$981) = \$1.014$$

3.5. La deviazione standard delle variazioni mensili del prezzo *spot* della merce *A* è pari a \$2. La deviazione standard delle variazioni mensili del prezzo *futures* della merce *B* (simile alla merce *A*) è pari a \$3. La correlazione tra il prezzo *futures* di *B* e il prezzo *spot* di *A* è pari a 0,9. Quale rapporto di copertura si dovrebbe utilizzare per coprire un'esposizione di un mese verso il prezzo *spot* della merce *A*?

(a) 0,60
(b) 0,67
(c) 1,45
(d) 0,90

(a)

Il rapporto di copertura ottimale è pari a 0,6:

$$0{,}9 \times \frac{\$2}{\$3} = 0{,}6$$

3.6. Una società ha un portafoglio del valore di \$36 milioni con un beta di 1,2. Il prezzo *futures* dell'indice di mercato è \$900. In borsa vengono negoziati *futures* scritti su 250 volte il prezzo *spot* dell'indice. Che posizione la società dovrà assumere sui *futures* per ridurre il beta a 0,9?

(a) Lunga su 192 contratti.
(b) Corta su 192 contratti.
(c) Lunga su 48 contratti.
(d) Corta su 48 contratti.

(d)

Per ridurre il beta di 0,3 (= 1,2 − 0,9), la società dovrà vendere 48 contratti:

$$(1{,}2-0{,}9)\times\frac{\$36.000.000}{250\times\$900}=48.$$

3.7. Una società ha un portafoglio del valore di \$36 milioni con un beta di 1,2. Il prezzo *futures* dell'indice di mercato è di \$900. In borsa vengono negoziati *futures* scritti su 250 volte il prezzo *spot* dell'indice. Che posizione la società dovrà assumere sui *futures* per aumentare il beta a 1,8?
(a) Lunga su 192 contratti.
(b) Corta su 192 contratti.
(c) Lunga su 96 contratti.
(d) Corta su 96 contratti.

(c)

Per aumentare il beta di 0,6 (= 1,8 − 1,2), la società dovrà acquistare 96 contratti:

$$(1{,}8-1{,}2)\times\frac{\$36.000.000}{250\times\$900}=96.$$

3.8. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) il rapporto di copertura ottimale è il coefficiente angolare della retta che misura la regressione del prezzo *spot* (asse *y*) sul prezzo *futures* (asse *x*);
(b) il rapporto di copertura ottimale è il coefficiente angolare della retta che misura la regressione del prezzo *futures* (asse *y*) sul prezzo *spot* (asse *x*);
(c) il rapporto di copertura ottimale è il coefficiente angolare della retta che misura la regressione della variazione del prezzo *spot* (asse *y*) sulla variazione del prezzo *futures* (asse *x*);
(d) il rapporto di copertura ottimale è il coefficiente angolare della retta che misura la regressione della variazione del prezzo *futures* (asse *y*) sulla variazione del prezzo *spot* (asse *x*).

(c)

Il rapporto di copertura ottimale è il coefficiente angolare della retta che misura le variazioni del prezzo *spot* in funzione delle variazioni del prezzo *futures*.

3.9. Cosa s'intende per *tailing the hedge*? Solo una delle seguenti risposte è corretta. Quale?
(a) Una strategia che prevede di aumentare la dimensione dell'*hedge* in prossimità della scadenza della copertura.
(b) Una strategia che prevede di aumentare la dimensione dell'*hedge* in prossimità della scadenza del *futures* utilizzato per la copertura.
(c) Una strategia che utilizza un calcolo più preciso dell'*hedge ratio* quando la copertura viene attuata mediante contratti *forward*.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(d)

Il *tailing the hedge* è una strategia che utilizza un calcolo più preciso dell'*hedge ratio* quando la copertura viene attuata mediante contratti *futures.* Tiene conto della liquidazione giornaliera dei profitti e delle perdite propria dei contratti *futures.*

3.10. Una società che dovrà pagare un certo importo in valuta estera decide di coprirsi utilizzando i *futures*. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio i vantaggi della copertura?
(a) La copertura abbassa il costo della valuta estera.
(b) La copertura rende più prevedibile il costo della valuta estera.
(c) La copertura consente di mettere un tetto al costo della valuta estera.
(d) La copertura fa sì che il costo della valuta estera non sarà inferiore a un certo livello.

(b)

Le coperture mirano a ridurre i rischi, non ad accrescere i profitti attesi. Quando si vuole fissare il costo minimo o massimo della valuta estera, si devono utilizzare le opzioni. Quando si vuole bloccare il costo della valuta estera si devono utilizzare i *futures*.

3.11. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il *capital asset pricing model*?
(a) Consente di determinare la quantità di capitale necessaria in certe situazioni.
(b) Viene utilizzato per determinare il prezzo dei contratti *futures*.
(c) Collega il rendimento di un'attività finanziaria al rendimento di un indice azionario.
(d) Viene utilizzato per determinare la volatilità di un indice azionario.

(c)

Il «modello di valutazione delle attività finanziarie» (*capital asset pricing model* - CAPM) fa dipendere il tasso di rendimento di un'attività finanziaria dal suo beta, ossia dalla sua sensitività al tasso di rendimento dell'indice di mercato. Di solito, si assume che l'indice di mercato sia ben approssimato da un indice azionario rappresentativo, come lo S&P 500.

3.12. Quale delle seguenti frasi descrive meglio lo *stack and roll*?
(a) Crea una copertura a lungo termine basata su contratti *futures* a breve termine.
(b) Consente di evitare perdite su *futures* mediante la negoziazione di ulteriori *futures*.
(c) Comporta l'acquisto di un *futures* con una certa scadenza e la vendita di un *futures* con un'altra scadenza.
(d) Genera simultaneamente due diverse esposizioni.

(a)

La strategia «accumula e rinnova» (*stack and roll*) si basa su contratti *futures* a breve termine. Quando la scadenza si avvicina i *futures* vengono via via sostituiti da altri *futures* a breve termine. Viene così realizzata una copertura a lungo termine sulla base di contratti *futures* a breve termine.

3.13. In quale delle seguenti circostanze il rischio base aumenta?
(a) Quando aumenta la differenza tra il prezzo *futures* all'origine, nel momento in cui la copertura viene effettuata, e il prezzo *futures* alla data di chiusura della copertura.
(b) Quando aumenta la differenza tra il sottostante del *futures* e l'attività da proteggere.
(c) Quando si riduce la distanza tra il tempo in cui il *futures* viene chiuso e la sua scadenza.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

La base è la differenza tra il prezzo *spot* e il prezzo *futures*. Il rischio base deriva dall'incertezza sul valore della base alla data di chiusura della copertura. Questo rischio tende ad aumentare quando aumenta la distanza tra la data di chiusura del *futures* e il mese di scadenza. Pertanto, la risposta *sub* (c) non è corretta. Il rischio base tende ad aumentare anche quando aumentano le differenze tra il sottostante del *futures* e l'attività da proteggere. Pertanto, la risposta *sub* (b) è quella corretta.

3.14. Quale delle seguenti affermazioni giustifica l'utilizzo di un *index futures* per coprire un certo portafoglio?

(a) L'investitore ritiene che la *performance* del suo portafoglio sarà migliore di quella del mercato, ma è incerto sulla *performance* del mercato.

(b) L'investitore ritiene che la *performance* del mercato sarà positiva, ma che la *performance* del suo portafoglio sarà migliore di quella del mercato.

(c) L'investitore è incerto sulla *performance* del suo portafoglio, dato che il portafoglio non è ben diversificato.

(d) Tutte le affermazioni precedenti sono corrette.

(a)

Gli *index futures* possono essere utilizzati per immunizzare il portafoglio dalla *performance* del portafoglio di mercato. Se ci si aspetta che la *performance* del mercato sarà positiva, non è opportuno coprirsi dal rischio di mercato. Le coperture non possono correggere un portafoglio che non è ben diversificato.

3.15. Quale delle seguenti frasi non descrive il beta?

(a) Una misura della sensitività del tasso di rendimento di un'attività finanziaria rispetto al tasso di rendimento di un indice.

(b) La pendenza della retta di regressione del tasso di rendimento di un'attività finanziaria sul tasso di rendimento di mercato.

(c) Il rapporto di copertura necessario per immunizzare un portafoglio dal rischio di mercato.

(d) Il coefficiente di correlazione tra i prezzi *futures* e i prezzi *spot* di una merce.

(d)

Le risposte sub (a), (b) e (c) descrivono il beta, ma il beta non ha nulla a che fare con il coefficiente di correlazione tra i prezzi *futures* e i prezzi *spot* di una merce.

3.16. Una sola delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Le coperture possono essere effettuate più facilmente dagli azionisti che dalla società.

(b) Se tutte le società presenti in una certa industria si coprono, una delle società può a volte ridurre il rischio decidendo di non coprirsi.

(c) Se tutte le società presenti in una certa industria non si coprono, una delle società può ridurre il rischio decidendo di coprirsi.

(d) Se tutte le società presenti in una certa industria non si coprono, è probabile che le coperture facciano aumentare il rischio della società che si copre.

(d)

Se tutte le società di una certa industria non si coprono, il prezzo del prodotto finale tende a riflettere i movimenti delle variabili di mercato rilevanti. Tentare di coprirsi da questi movimenti può essere rischioso.

3.17. Cosa richiede il metodo noto col nome di *tailing the hedge*?

(a) Il confronto tra la dimensione della posizione da proteggere, espressa in unità, e la dimensione del contratto *futures*, espressa in unità del sottostante;
(b) Il confronto tra il valore della posizione da proteggere e il valore dell'attività sottostante il contratto *futures*;
(c) Il confronto tra il prezzo *futures* e il prezzo *forward* dell'attività da proteggere;
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Nel *tailing the hedge*, il rapporto di copertura ottimale va moltiplicato per il rapporto tra il valore della posizione da proteggere e il valore dell'attività sottostante il contratto *futures*.

3.18. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le società minerarie aurifere dovrebbero sempre coprirsi bloccando il prezzo di vendita dell'oro per i prossimi 3 anni.
(b) Le società minerarie aurifere dovrebbero sempre coprirsi bloccando il prezzo di vendita dell'oro per il prossimo anno.
(c) Le società minerarie aurifere dovrebbero coprirsi solo se gli azionisti desiderano che le loro azioni non siano esposte alle variazioni del prezzo dell'oro.
(d) Le società minerarie aurifere possono coprirsi mediante acquisti di oro sul mercato *forward*.

(c)

Alcuni investitori comprano le azioni delle società minerarie aurifere perché vogliono esporsi alle variazioni del prezzo dell'oro. Pertanto, non desiderano che le società in cui investono si coprano. In pratica, le società minerarie aurifere comunicano agli azionisti le strategie di copertura che intendono adottare.

3.19. Una società mineraria che estrae argento utilizza i *futures* per bloccare il prezzo di vendita dell'argento per i prossimi 5 anni. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La società potrà avere problemi di liquidità nel caso di forte ribasso del prezzo *futures*;
(b) La società potrà avere problemi di liquidità nel caso di forte rialzo del prezzo *futures*;
(c) La società potrà avere problemi di liquidità nel caso di forte rialzo o di forte ribasso del prezzo *futures*;
(d) Le modalità con cui è organizzato il mercato *futures* proteggono la società dal rischio di andare incontro a problemi di liquidità.

(b)

La società mineraria si copre vendendo *futures*. Pertanto, guadagna quando il prezzo scende e perde quando il prezzo sale. Riceverà una richiesta d'integrazione dei margini nel caso di forte rialzo del prezzo *futures*. Potrà quindi andare incontro a problemi di liquidità anche se il l'argento presente nelle sue miniere aumenterà di valore.

3.20. Tra 1 anno, una società comprerà 1.000 unità di una certa merce. La società decide di coprire l'80% della sua esposizione mediante *futures*. Il prezzo *spot* e il prezzo *futures* correnti sono pari a \$100 e a \$90, rispettivamente. Dopo 1 anno, il prezzo *spot* e il prezzo *futures* risultano pari a \$112 e \$110, rispettivamente. Tenendo conto della copertura, qual è il prezzo medio effettivamente pagato per la merce?
(a) \$92
(b) \$96
(c) \$102

(d) $106

(b)

Il costo post-copertura della merce è pari a $92 [= $90 + ($112 − $110)]. Questo è il costo relativo alla quota dell'esposizione che viene coperta, pari all'80%. La quota rimanente, pari al 20% (= 1 − 0,8), comporta un costo di $112. Pertanto, il prezzo medio effettivamente pagato per la merce è pari a $96 (= 0,8 × $92 + 0,2 × $112).

Capitolo 4
Tassi d'Interesse

4.1. La frequenza con cui un tasso d'interesse viene composto definisce
(a) la frequenza con cui si pagano gli interessi;
(b) l'unità di misura del tasso d'interesse;
(c) la relazione tra il tasso d'interesse annuo e quello mensile;
(d) nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

La frequenza con cui un tasso d'interesse viene composto è la sua unità di misura. La frequenza con cui si pagano gli interessi può essere diversa da quella con cui il tasso d'interesse viene composto.

4.2. Un tasso d'interesse composto annualmente è pari al 6% annuo. Qual è il tasso equivalente composto continuamente?
(a) 5,79%
(b) 6,21%
(c) 5,83%
(d) 6,18%

(c)

Il tasso equivalente composto continuamente è pari al 5,83%:

$$\ln(1+0{,}06) = 5{,}83\%$$

4.3. Un tasso d'interesse composto continuamente è pari al 5% annuo. Qual è il tasso equivalente composto semestralmente?
(a) 5,06%
(b) 5,03%
(c) 4,97%
(d) 4,94%

(a)

Il tasso equivalente composto semestralmente è pari al 5,06%:

$$2 \times (e^{0{,}05/2} - 1) = 5{,}06\%$$

4.4. Un tasso d'interesse composto semestralmente è pari al 12% annuo. Qual è il tasso equivalente composto trimestralmente?
(a) 11,83%
(b) 11,66%
(c) 11,77%
(d) 11,92%

(a)

Il tasso equivalente composto trimestralmente è pari all'11,83%:

$$4\times\left[\left(1+\frac{0{,}12}{2}\right)^{2/4}-1\right]=11{,}83\%$$

4.5. Lo *zero rate* a 2 anni è pari al 6% annuo e lo *zero rate* a 3 anni è pari al 6,5% annuo. Qual è il tasso *forward* per il 3° anno? Tutti i tassi sono composti continuamente.
(a) 6,75%
(b) 7,0%
(c) 7,25%
(d) 7,5%

(d)

Il tasso *forward* per il 3° anno è pari al 7,5%:

$$\frac{0{,}065\times 3-0{,}06\times 2}{3-2}=7{,}5\%$$

4.6. Lo *zero rate* a 6 mesi è pari all'8% annuo (composto semestralmente). Il prezzo di un *coupon bond* con scadenza tra 1 anno, valore nominale di \$100 e tasso cedolare annuo del 6%, pagabile semestralmente, è di \$97. Qual è lo *zero rate* a 1 anno (composto continuamente)?
(a) 8,02%
(b) 8,52%
(c) 9,02%
(d) 9,52%

(c)

Se R è lo *zero rate* a 1 anno, deve essere soddisfatta la seguente equazione:

$$\$97=\frac{\$100\times 0{,}06/2}{1+0{,}08/2}+\frac{\$100\times(1+0{,}06/2)}{e^{R\times 1}}$$

Pertanto, lo *zero rate* a 1 anno è pari al 9,02%:

$$R=\ln\left[\frac{\$100\times(1+0{,}06/2)}{\$97-\$100\times 0{,}06/2/(1+0{,}08/2)}\right]=9{,}02\%$$

4.7. La curva degli OIS *zero rates* è piatta al livello del 6% annuo. Qual è il valore corrente di un *one-period* OIS in cui si riceve il tasso fisso dell'8% annuo e si paga il tasso di riferimento

overnight composto, su un capitale di $1.000, per il semestre che inizierà tra 2 anni? Il pagamento netto avverrà alla fine del semestre. Tutti i tassi sono composti semestralmente.

(a) $9,12
(b) $9,02
(c) $8,88
(d) $8,63

(d)

Il valore corrente del *one-period* OIS è pari a $8,63:

$$\$1.000 \times (0{,}08 - 0{,}06) \times (2{,}5 - 2) \times (1 + 0{,}06/2)^{-2{,}5\times 2} = \$8{,}63$$

4.8. Secondo la teoria della preferenza per la liquidità solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il tasso *forward* per una certa scadenza è maggiore del tasso *spot* per quella scadenza.
(b) I tassi *forward* sono previsori corretti dei futuri tassi *spot*.
(c) Il tasso *spot* per una certa scadenza è maggiore del *par yield* per quella scadenza.
(d) I tassi *forward* sono maggiori del valore atteso dei futuri tassi *spot*.

(d)

La teoria della preferenza per la liquidità sostiene che le imprese preferiscono indebitarsi a lungo termine, mente le famiglie preferiscono investire a breve termine. Per indurre le famiglie a spostarsi verso orizzonti d'investimento più lunghi, i tassi *forward* sono più alti dei livelli attesi dei futuri tassi a breve.

4.9. La *zero curve* è inclinata verso l'alto. Siano *X*, *Y* e *Z*, rispettivamente, il *par yield* a 1 anno, lo *zero rate* a 1 anno e il tasso *forward* a 6 mesi tra 1 anno. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) *X* è minore di *Y* che è minore di *Z*.
(b) *Y* è minore di *X* che è minore di *Z*.
(c) *X* è minore di *Z* che è minore di *Y*.
(d) *Z* è minore di *Y* che è minore di *X*.

(a)

Quando la *zero curve* è inclinata verso l'alto, lo *zero rate* a 1 anno è più elevato del *par yield* a 1 anno e il tasso *forward* a 6 mesi tra 1 anno è più elevato dello *zero rate* a 1 anno. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

4.10. Solo una delle seguenti affermazioni relative al *fed funds rate* è corretta. Quale?

(a) È uguale al tasso sui Treasuries.
(b) È un tasso interbancario overnight.
(c) È un tasso garantito.
(d) È un tipo di *repo rate*.

(b)

A fine giornata, alcune banche hanno riserve in eccesso presso la Federal Reserve, mentre altre hanno le hanno in deficit. Per ribilanciare la situazione, le banche utilizzano il mercato *overnight* per dare e prendere in prestito denaro al cosiddetto *fed funds rate*.

4.11. La *duration* modificata di un portafoglio obbligazionario del valore di $1 milione è pari a 5 anni. In prima approssimazione, di quanto cambia il valore del portafoglio se tutti i tassi d'interesse aumentano di 5 punti base?

(a) Aumenta di $2.500.
(b) Diminuisce di $2.500.
(c) Aumenta di $25.000.
(d) Diminuisce di $25.000.

(b)

Quando i tassi d'interesse aumentano i prezzi delle obbligazioni diminuiscono. La riduzione è pari alla *duration* modificata per l'incremento dei tassi d'interesse, ossia a $2,500:

$$-\$1.000.000 \times 5 \times 0{,}0005 = -\$2.500$$

4.12. Una società investe $1.000 in uno *zero-coupon bond* a 5 anni e $4.000 in uno *zero-coupon bond* a 10 anni. Qual è la *duration* del portafoglio?

(a) 6 anni
(b) 7 anni
(c) 8 anni
(d) 9 anni

(d)

La *duration* del primo *zero-coupon bond* è pari a 5 anni, mentre la *duration* del secondo *zero-coupon bond* è pari a 10. La *duration* del portafoglio è pari alla media ponderata delle *durations* dei due titoli, con pesi pari ai loro valori di mercato. È quindi pari a 9 anni:

$$\frac{5 \times \$1.000 + 10 \times \$4.000}{\$1.000 + \$4.000} = 9 \text{ anni}$$

4.13. Prima della cessazione del Libor, solo una delle seguenti affermazioni era corretta. Quale?

(a) Il Libor era un tasso d'interesse privo del rischio di credito.
(b) A parità di scadenza, il Libor era più basso del corrispondente tasso sui *Treasuries*,
(c) Era un tasso utilizzato per i finanziamenti tra banche.
(d) Negli Stati Uniti, godeva di un trattamento fiscale favorevole.

(c)

Il Libor era un tasso utilizzato per i finanziamenti interbancari.

4.14. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio i tassi *forward*?

(a) I tassi *forward* sono i tassi d'interesse relativi a periodi di tempo futuri che sono impliciti negli *spot zero rates* correnti.
(b) I tassi *forward* sono i tassi d'interesse su investimenti in *zero-coupon bonds* che vengono emessi oggi e scadono tra *n* anni.
(c) I tassi *forward* sono i tassi cedolari che rendono il valore di mercato delle obbligazioni pari al loro valore nominale.
(d) Il tasso *forward* è quel tasso che, applicato ai futuri *cash flows*, rende il valore teorico di un'obbligazione pari al suo valore di mercato.

(a)

Il tasso *forward* è il tasso d'interesse relativo a un certo periodo futuro che è implicito nella *zero curve* corrente. Ad esempio, il montante che si ottiene applicando a un certo capitale lo *spot zero rate* a 1 anno e reinvestendo il ricavato in base al tasso *forward* a 1 anno tra 1 anno è uguale al montante che si ottiene applicando allo stesso capitale lo *spot zero rate* a 2 anni.

4.15. Quale delle seguenti non è una teoria della *term structure* dei tassi d'interessi?
(a) La teoria delle aspettative.
(b) La teoria della segmentazione dei mercati.
(c) La teoria della preferenza per la liquidità.
(d) La teoria della preferenza per la scadenza.

(d)

La teoria della preferenza per la scadenza non è una teoria della *term structure* dei tassi d'interessi. Le altre lo sono.

4.16. Solo una delle seguenti affermazioni sui tassi *repo* è corretta. Quale?
(a) I tassi *repo* riguardano finanziamenti privi di garanzie.
(b) I tassi *repo* riguardano finanziamenti con rischio di credito relativamente elevato.
(c) I tassi *repo* riguardano transazioni in cui i titoli vengono venduti a pronti e riacquistati a termine.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(c)

Il *repurchase agreement* (*repo*) è un contratto con cui una società vende i titoli a pronti e si impegna a riacquistarli a termine. Il *repo* è un finanziamento garantito da titoli. Il rischio di credito è molto basso.

4.17. Solo una delle seguenti affermazioni sul metodo *bootstrap* è corretta. Quale?
(a) Il metodo *bootstrap* viene utilizzato per calcolare il tasso di rendimento di un titolo.
(b) Il metodo *bootstrap* è una procedura iterativa che consente di determinare gli *zero rates* iniziando dalle obbligazioni a breve termine e finendo con quelle a lungo termine.
(c) Il metodo *bootstrap* è una procedura iterativa che consente di determinare gli *zero rates* iniziando dalle obbligazioni a lungo termine e finendo con quelle a breve termine.
(d) Il metodo *bootstrap* viene utilizzato per calcolare i *par yields*.

(b)

Il metodo *bootstrap* è una procedura iterativa che consente di costruire la *zero curve* in base ai prezzi dei *coupon bonds*. Nel primo stadio della procedura si determina lo *zero rate* del titolo a più breve termine per poi esaminare i titoli via via più lunghi. Negli stadi successivi si determina lo *zero rate* relativo alla scadenza del titolo in esame in modo tale che, congiuntamente agli *zero rates* determinati in precedenza, venga assicurata l'uguaglianza tra il valore teorico e il valore di mercato del titolo.

4.18. La *zero curve* è inclinata verso il basso. Sia X il *par yield* a 1 anno, Y lo *spot zero rate* a 1 anno e Z il *forward zero rate* a 6 mesi tra 1 anno. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) X è minore di Y che è minore di Z.
(b) Y è minore di X che è minore di Z.
(c) X è minore di Z che è minore di Y.
(d) Z è minore di Y che è minore di X.

(d)

Il tasso *forward* a 6 mesi tra 1 anno è il tasso più basso, dato che la *zero curve* è inclinata verso il basso. Lo *spot zero rate* a 1 anno è superiore al tasso *forward*, ma inferiore al *par yield* a 1 anno. Il *par yield* è il tasso più elevato perché i pagamenti cedolari anteriori alla scadenza vengono attualizzati in base a tassi *zero* più alti di quello a 1 anno: per far sì che il *coupon bond* quoti alla pari, è quindi necessario un tasso cedolare superiore allo *spot zero rate* a 1 anno. Pertanto, $Z < Y < X$ e la risposta *sub* (d) è quella corretta.

4.19. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Quando i tassi d'interesse aumentano, i prezzi delle obbligazioni aumentano.
(b) Il prezzo di un'obbligazione diminuisce col crescere del suo tasso cedolare.
(c) A parità di tassi cedolari, le obbligazioni a lungo termine valgono più delle corrispondenti obbligazioni a breve termine.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(d)

Quando i tassi d'interesse aumentano, l'attualizzazione fa diminuire il valore corrente dei futuri *cash flows*. Di conseguenza, i prezzi delle obbligazioni diminuiscono. Pertanto, la risposta *sub* (a) è sbagliata. Col crescere del tasso cedolare l'obbligazione acquista valore perché dà origine a pagamenti più elevati. Pertanto, la risposta *sub* (b) è sbagliata. Quando i tassi cedolari sono più elevati dei tassi di mercato le obbligazioni a lungo termine valgono più delle corrispondenti obbligazioni a breve termine. Quando i tassi cedolari sono più bassi dei tassi di mercato le obbligazioni a lungo termine valgono meno delle corrispondenti obbligazioni a breve termine. Pertanto, la risposta *sub* (c) è sbagliata. Di conseguenza, la risposta corretta è quella *sub* (d).

4.20. Gli *zero rates* a 6 mesi e a 1 anno (composti semestralmente) sono pari al 3% e al 4%, rispettivamente. Quale dei seguenti tassi è più vicino al *par yield* a 1 anno (composto semestralmente)?

(a) 3,99%
(b) 3,98%
(c) 3,97%
(d) 3,96%

(a)

Lo *zero rate* a 6 mesi è pari all'1,5% (= 3% / 2) su base semestrale. Lo *zero rate* a 12 mesi è pari al 2% (= 4% / 2) su base semestrale. Il *par yield* a 1 anno è quel tasso cedolare che rende il valore di mercato di un *coupon bond* a 1 anno uguale al suo valore nominale. In questo caso si ha

$$d = \frac{1}{(1+0{,}02)^{2\times 1}} = 0{,}96117$$

e

$$A = \frac{1}{(1+0{,}015)^{2\times 0{,}5}} + \frac{1}{(1+0{,}02)^{2\times 1}} = 1{,}94639.$$

Pertanto, il *par yield* è pari al 3,99%:

$$c = 2\times\frac{1-0{,}96117}{1{,}94639} = 3{,}99\%.$$

Capitolo 5
Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

5.1. Solo una delle seguenti attività rappresenta un bene di consumo. Quale?
(a) L'indice S&P 500.
(b) Il dollaro canadese.
(c) Il rame.
(d) Le azioni IBM.

(c)

Le attività menzionate *sub* (a), (b) e (d) sono beni d'investimento, detenuti da alcuni soggetti solo per fini d'investimento. Invece, il rame, menzionato *sub* (c), è un bene di consumo.

5.2. Un investitore vende allo scoperto 100 azioni quando il prezzo è di \$50 e chiude la posizione 6 mesi dopo quando il prezzo è di \$43. Nel corso del semestre, le azioni pagano un dividendo unitario di \$3. Qual è il profitto dell'investitore?
(a) \$1.000
(b) \$400
(c) \$700
(d) \$300

(b)

L'investitore guadagna \$7 per ogni azione, dato che vende a \$50 e compra a \$43. Tuttavia, l'investitore deve pagare \$3 per ogni azione a chi gli dato le azioni in prestito. Pertanto, il profitto è pari a \$4 (= \$7 − \$3) per azione. Dato che le azioni vendute allo scoperto sono 100, il profitto complessivo è pari a \$400 (= \$4 × 100):

$$(\$50 - \$3 - \$43) \times 100 = \$400$$

5.3. Il prezzo *spot* di un bene d'investimento che non offre redditi è di \$30 e il tasso d'interesse privo di rischio per tutte le scadenze è del 10% (composto continuamente). Qual è il prezzo *forward* a 3 anni?
(a) \$40,50
(b) \$22,22
(c) \$33,00
(d) \$33,16

(a)

Il prezzo *forward* a 3 anni, che si ottiene capitalizzando il prezzo *spot* per tre anni al tasso d'interesse privo di rischio, è pari a $40,50:

$$\$30e^{0,1\times3} = \$40,50$$

5.4. Il prezzo *spot* di un bene d'investimento è di $30 e il tasso d'interesse privo di rischio per tutte le scadenze è del 10% (composto continuamente). Il bene d'investimento offre un reddito di $2 alla fine del primo e del secondo anno. Qual è il prezzo *forward* a 3 anni?

(a) $19,67
(b) $35,84
(c) $45,15
(d) $40,50

(b)

Il valore attuale del reddito è pari a $3,45 ($= 2e^{-0.1\times1} + 2e^{-0.1\times2}$). Il prezzo *spot* teorico del bene d'investimento che verrà consegnato tra 3 anni è pari alla differenza tra il livello corrente del prezzo *spot* di mercato e il valore attuale del reddito offerto durante la vita del contratto *forward*. È pari a $26,55 (= $30 − $3,45). Il prezzo *forward* a 3 anni si ottiene capitalizzando il prezzo *spot* teorico per tre anni al tasso d'interesse privo di rischio. È pari a $35,84:

$$\$26,55\ e^{0,1\times3} = \$35,84$$

5.5. Un tasso di cambio *spot* è pari a $0,7000 e i tassi d'interesse interni ed esteri privi di rischio sono pari, rispettivamente, al 5% e al 7% annuo (composto continuamente). Qual è il tasso di cambio *forward* a 6 mesi?

(a) $0,7070
(b) $0,7177
(c) $0,7249
(d) $0,6930

(d)

Il tasso di cambio *forward* a 6 mesi è pari a $0,6930:

$$\$0,7000e^{(0,05-0,07)\times0,5} = \$0,6930$$

5.6. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il *convenience yield* è sempre positivo o nullo.
(b) Il *convenience yield* è sempre positivo nel caso dei beni d'investimento.
(c) Il *convenience yield* è sempre negativo nel caso dei beni di consumo.
(d) Il *convenience yield* misura il tasso di rendimento che si riceve in media da una posizione lunga su *futures*.

(a)

Il *convenience yield* misura il beneficio derivante dalla disponibilità immediata di una certa attività, invece della disponibilità futura conseguente a una posizione lunga su un *forward / futures* scritto sull'attività. Il *convenience yield* di un bene d'investimento è sempre nullo. Può essere invece positivo nel caso dei beni di consumo.

5.7. Un contratto *forward* corto, che è stato negoziato tempo fa e scadrà tra 3 mesi, ha un prezzo di consegna di \$40. Il prezzo *forward* corrente a 3 mesi è di \$42. Il tasso d'interesse a 3 mesi privo di rischio è dell'8% annuo (composto continuamente). Qual è il valore del contratto *forward* corto?

(a) +\$2,00
(b) −\$2,00
(c) +\$1,96
(d) −\$1,96

(d)

Il contratto *forward* corto obbliga il venditore a vendere l'attività sottostante a \$40 tra 3 mesi, mentre un contratto *forward* negoziato oggi comporterebbe l'obbligo di vendere a \$42. Il valore del contratto *forward* è pari al valore attuale di −\$2 (= \$40 − \$42), ossia −\$1,96:

$$(\$40 - \$42)e^{-0,08\times0,25} = -\$1,96$$

5.8. Il prezzo *spot* di un'attività è correlato positivamente con il mercato. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il prezzo *forward* è uguale al valore atteso del futuro prezzo *spot*.
(b) Il prezzo *forward* è maggiore del valore atteso del futuro prezzo *spot*.
(c) Il prezzo *forward* è minore del valore atteso del futuro prezzo *spot*.
(d) Il prezzo *forward* è a volte maggiore e a volte minore del valore atteso del futuro prezzo *spot*.

(c)

Dato che l'attività è correlata positivamente con il mercato, il *capital asset pricing model* richiede che il tasso di rendimento atteso sia maggiore del tasso d'interesse privo di rischio. Pertanto, il prezzo *forward* − che è pari al prezzo *spot* capitalizzato al tasso d'interesse privo di rischio − è minore del valore atteso del futuro prezzo *spot*.

5.9. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il modo in cui i prezzi *futures* delle valute estere vengono quotati al CME Group?

(a) Numero di dollari statunitensi per un'unità di valuta estera.
(b) Numero di unità di valuta estera per un dollaro statunitense.
(c) Alcuni prezzi *futures* sono quotati come numero di dollari statunitensi per un'unità di valuta estera e altri sono quotati come numero di unità di valuta estera per un dollaro statunitense.
(d) Non ci sono convenzioni che regolano le modalità di quotazione dei prezzi *futures*.

(a)

I prezzi *futures* delle valute estere vengono quotati come numero di dollari statunitensi per un'unità di valuta estera. Nei mercati *spot* e nei mercati *forward*, le valute estere non sono sempre quotate nello stesso modo in uso nei mercati *futures*. A volte, vengono quotate come numero di unità di valuta estera per un dollaro statunitense.

5.10. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il modo in cui vengono quotati i prezzi *forward* delle valute estere?

(a) Numero di dollari statunitensi per un'unità di valuta estera.
(b) Numero di unità di valuta estera per un dollaro statunitense.

(c) Alcuni prezzi *forward* sono quotati come numero di dollari statunitensi per un'unità di valuta estera e altri sono quotati come numero di unità di valuta estera per un dollaro statunitense.

(d) Non ci sono convenzioni che regolano le modalità di quotazione dei prezzi *forward*.

(c)

I prezzi *futures* delle valute estere vengono quotati come numero di dollari statunitensi per un'unità di valuta estera. Nei mercati *spot* e nei mercati *forward*, le valute estere non sono sempre quotate nello stesso modo in uso nei mercati *futures*. A volte, vengono quotate come numero di unità di valuta estera per un dollaro statunitense.

5.11. Solo una delle seguenti frasi non spiega il motivo per cui una posizione corta su azioni viene chiusa. Quale?

(a) L'investitore con la posizione corta decide di chiudere la posizione.

(b) Chi ha prestato le azioni all'investitore con la posizione corta dà istruzioni alla borsa affinché la posizione corta venga chiusa.

(c) Il *broker* che ha intermediato il prestito di azioni non è più in grado di prendere in prestito azioni dai suoi clienti.

(d) L'investitore con la posizione corta non soddisfa la richiesta di integrazione dei margini.

(b)

Le frasi *sub* (a), (c) e (d) spiegano i motivi che portano alla chiusura di una posizione corta. Quella *sub* (b) no. Chi ha prestato le azioni all'investitore con la posizione corta non può dare istruzioni alla borsa affinché la posizione corta venga chiusa.

5.12. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?

(a) L'oro e l'argento sono beni d'investimento.

(b) I beni d'investimento sono detenuti per fini d'investimento da un numero significativo di investitori.

(c) I beni d'investimento non sono mai detenuti per fini di consumo.

(d) Il prezzo *forward* di un bene d'investimento può essere ottenuto in base al prezzo *spot*, al tasso d'interesse appropriato per la scadenza del contratto e al reddito che viene corrisposto a chi detiene il bene.

(c)

A volte, i beni d'investimento sono detenuti per fini di consumo. L'argento ne è un esempio. Per essere un bene d'investimento, l'attività deve essere detenuta per fini d'investimento da un numero significativo di investitori.

5.13. Cosa dovrebbe fare un *trader* quando il prezzo *forward* a 1 anno di una certa attività è troppo basso?

(a) Il *trader* dovrebbe finanziarsi in dollari, comprare l'attività sul mercato *spot* e venderla sul mercato dei *forwards* a 1 anno.

(b) Il *trader* dovrebbe finanziarsi in dollari, comprare l'attività sul mercato *spot* e assumere una posizione lunga sul mercato dei *forwards* a 1 anno.

(c) Il *trader* dovrebbe vendere allo scoperto l'attività, investire il ricavato al tasso d'interesse privo di rischio e assumere una posizione corta sul mercato dei *forwards* a 1 anno.

(d) Il *trader* dovrebbe vendere allo scoperto l'attività, investire il ricavato al tasso d'interesse privo di rischio e assumere una posizione lunga sul mercato dei *forwards* a 1 anno.

(d)

Se il prezzo *forward* è troppo basso rispetto al prezzo *spot*, il *trader* dovrebbe vendere allo scoperto sul mercato *spot* e comprare sul mercato *forward*.

5.14. Solo una delle seguenti affermazioni su *forwards* e *futures* non è corretta. Quale?
(a) I *forwards* sono più liquidi dei *futures*.
(b) I *futures* sono negoziati in borsa mentre i *forwards* sono negoziati nel mercato OTC.
(c) In teoria, i prezzi *forwards* e i prezzi *futures* sono uguali quando non c'è incertezza circa i futuri tassi d'interesse.
(d) Le tasse e i costi di transazione possono far sì che i prezzi *forward* e i prezzi *futures* siano diversi tra loro.

(a)

I *futures* sono più liquidi dei *forwards*. Per chiudere una posizione su *futures* è sufficiente assumere una posizione di segno opposto. Le affermazioni *sub* (b), (c) e (d) sono corrette.

5.15. Cosa succede quando il *convenience yield* aumenta?
(a) Il rapporto tra il prezzo *futures* a 1 anno e il prezzo *spot* aumenta.
(b) Il rapporto tra il prezzo *futures* a 1 anno e il prezzo *spot* diminuisce.
(c) Il rapporto tra il prezzo *futures* a 1 anno e il prezzo *spot* resta inalterato.
(d) Può succedere uno qualsiasi dei fatti sopra elencati.

(b)

Quando il *convenience yield* aumenta, il prezzo *futures* diminuisce rispetto al prezzo *spot*. Il motivo è che diventa più importante la disponibilità immediata dell'attività (rispetto ad avere una posizione lunga sul *futures* scritto sull'attività).

5.16. Cosa succede quando diminuiscono le scorte di una certa merce?
(a) Il rapporto tra il prezzo *futures* a 1 anno e il prezzo *spot* aumenta.
(b) Il rapporto tra il prezzo *futures* a 1 anno e il prezzo *spot* diminuisce.
(c) Il rapporto tra il prezzo *futures* a 1 anno e il prezzo *spot* resta inalterato.
(d) Può succedere uno qualsiasi dei fatti sopra elencati.

(b)

Quando diminuiscono le scorte, il *convenience yield* aumenta e il prezzo *futures* diminuisce rispetto al prezzo *spot*.

5.17. Quale delle seguenti frasi descrive meglio l'offerta di un *dividend yield* noto su un'azione?
(a) È noto l'importo del dividendo annuale.
(b) È noto il rapporto tra il dividendo annuale e il prezzo corrente dell'azione.
(c) È noto il rapporto tra il dividendo annuale e il prezzo dell'azione nel momento in cui il dividendo viene pagato.
(d) Il dividendo assicura un tasso di rendimento noto a chi compra l'azione oggi.

(c)

Il *dividend yield* è il rapporto tra il dividendo annuale e il prezzo dell'azione nel momento in cui il dividendo viene pagato.

5.18. Quale delle seguenti è un'argomentazione utilizzata da Keynes e Hicks?

(a) Se gli *hedgers* hanno posizioni lunghe e gli speculatori posizioni corte, il prezzo *futures* tenderà a essere più elevato del valore atteso del futuro prezzo *spot*.
(b) Se gli *hedgers* hanno posizioni lunghe e gli speculatori posizioni corte, il prezzo *futures* tenderà a essere più basso del valore atteso del futuro prezzo *spot*.
(c) Se gli *hedgers* hanno posizioni lunghe e gli speculatori posizioni corte, il prezzo *futures* tenderà a essere più basso del prezzo *spot* corrente.
(d) Se gli *hedgers* hanno posizioni lunghe e gli speculatori posizioni corte, il prezzo *futures* tenderà a essere più elevato del prezzo *spot* corrente.

(a)

Keynes and Hicks hanno sostenuto che gli *hedgers* sono pronti ad accettare un tasso di rendimento atteso negativo pur di avere i benefici connessi con le coperture, mentre gli speculatori richiedono un tasso di rendimento atteso positivo. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

5.19. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il *contango*?
(a) Il prezzo *futures* è minore del valore atteso del futuro prezzo *spot*.
(b) Il prezzo *futures* è minore del prezzo *spot* corrente.
(c) Il prezzo *futures* è diminuisce col crescere della scadenza del contratto.
(d) Il prezzo *futures* è maggiore del valore atteso del futuro prezzo *spot*.

(d)

Si ha una situazione di «riporto» (*contango*) quando il prezzo *futures* è maggiore del valore atteso del futuro prezzo *spot*. A volte, si parla di *contango* anche quando il prezzo *futures* è maggiore del prezzo *spot* corrente.

5.20. Nelle ipotesi di arbitraggio considerate nel testo, solo una delle seguenti affermazioni riguardanti i beni di consumo immagazzinabili è corretta. Quale?
(a) Non ci sono né limiti superiori né limiti inferiori per i prezzi *futures*.
(b) C'è un limite inferiore per i prezzi *futures*, ma non c'è un limite superiore.
(c) C'è un limite superiore per i prezzi *futures*, ma non c'è un corrispondente limite inferiore.
(d) I prezzi *futures* possono essere determinati con ragionevole accuratezza sulla base dei prezzi *spot* e dei tassi d'interesse per i prestiti di denaro.

(c)

Se il prezzo *futures* di un bene di consumo supera il costo complessivo dell'acquisto a pronti, del finanziamento e dell'immagazzinamento fino alla scadenza, gli arbitraggisti possono comprare la merce a pronti e venderla a termine, bloccando un profitto. Questa possibilità impone un limite superiore al prezzo *futures*. La strategia opposta non è necessariamente praticabile: la merce può non essere disponibile per le vendite allo scoperto e chi la detiene per esigenze produttive può non voler rinunciare alla sua disponibilità immediata. Le argomentazioni di arbitraggio non forniscono quindi un corrispondente limite inferiore. La risposta corretta è quella *sub* (c).

Capitolo 6
Futures su Tassi d'Interesse

6.1. Negli Stati Uniti, quale regola di calcolo giorni si applica ai *corporate bonds*?
(a) Effettivi / 360.
(b) Effettivi / effettivi.
(c) 30 /360.
(d) Effettivi /365.

(c)

Negli Stati Uniti, i *corporate bonds* vengono in genere quotati in base alla regola di calcolo giorni 30/360. In altri termini, quando si calcolano gli interessi maturati, si assume che ogni mese sia composto da 30 giorni e che ci siano quindi 360 giorni in un anno.

6.2. È il 1° maggio. Il prezzo quotato di un *Treasury bond*, con valore nominale di $100 e tasso cedolare del 12% pagabile due volte l'anno (il 1° aprile e il 1° ottobre), è di $105. Qual è il prezzo effettivo?
(a) $106,00
(b) $106,02
(c) $105,98
(d) $106,04

(c)

Il prezzo effettivo è pari al prezzo quotato più gli interessi maturati. I giorni effettivi tra il 1° aprile e il 1° maggio sono 30 e quelli tra il 1° aprile e il 1° ottobre sono 183. In questo caso, il prezzo quotato è $105 e l'interesse maturato è pari a $0,98 (= 30 / 183 × 0,12 / 2 × $100). Pertanto, la risposta corretta è $105,98:

$$\$105 + \frac{30}{183} \times \frac{0{,}12}{2} \times \$100 = \$105{,}98$$

6.3. È il 1° maggio. Il prezzo quotato di un *corporate bond*, con valore nominale di $100 e tasso cedolare del 12% pagabile due volte l'anno (il 1° aprile e il 1° ottobre), è di $105. Qual è il prezzo effettivo?
(a) $106,00
(b) $106,02
(c) $105,98
(d) $106,04

(a)

Il prezzo effettivo è pari al prezzo quotato più gli interessi maturati. Si assume che i giorni tra il 1° aprile e il 1° maggio siano 30 e quelli tra il 1° aprile e il 1° ottobre siano 180. In questo caso, il prezzo quotato è \$105 e l'interesse maturato è pari a \$1,00 (= 30 / 180 × 0,12 / 2 × \$100). Pertanto, la risposta corretta è \$106,00:

$$\$105 + \frac{30}{180} \times \frac{0{,}12}{2} \times \$100 = \$106{,}00$$

6.4. Il prezzo quotato dei *futures* su *Treasury bonds* è di \$103,5. Quale dei seguenti titoli è il *cheapest to deliver*?

(a) Prezzo quotato: \$110; fattore di conversione: = 1,04.
(b) Prezzo quotato: \$160; fattore di conversione: = 1,52.
(c) Prezzo quotato: \$131; fattore di conversione: = 1,25.
(d) Prezzo quotato: \$143; fattore di conversione: = 1,35.

(c)

Il costo di consegna del *Treasury bond* è pari al prezzo quotato del titolo meno il prodotto tra il prezzo quotato del *futures* e il fattore di conversione. I valori in questione sono \$2,36; \$2,68; \$1,625 e \$3,275 per i titoli *sub* (a), (b), (c) e (d), rispettivamente. Pertanto, il titolo *sub* (c) è il *cheapest to deliver*:

$$\$110 - \$103{,}5 \times 1{,}04 = \$2{,}36$$
$$\$160 - \$103{,}5 \times 1{,}52 = \$2{,}68$$
$$\$131 - \$103{,}5 \times 1{,}25 = \$1{,}625$$
$$\$143 - \$103{,}5 \times 1{,}35 = \$3{,}275$$
$$(c) = \min(\$2{,}36,\ \$2{,}68,\ \$1{,}625,\ \$3{,}275) = \$1{,}625$$

6.5. Il *futures* su *T-bond* è disegnato in modo da assegnare alla parte con la posizione corta diverse opzioni. Solo una delle seguenti opzioni non è prevista. Quale?

(a) La possibilità di consegnare un qualsiasi *T-bond* all'interno di un certo paniere.
(b) La possibilità di avvalersi del «gioco della matta» (*wild card play*).
(c) La possibilità di effettuare la consegna in un qualsiasi giorno del mese di consegna.
(d) La possibilità di modificare il tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dei fattori di conversione.

(d)

Le opzioni *sub* (a), (b) e (c) sono tutte opzioni effettivamente previste per la parte corta. L'opzione (d) no.

6.6. Un *trader* assume una posizione lunga sul *futures* sul Sofr a 3 mesi. Quanto guadagna se il prezzo *futures* quotato aumenta di 6 punti base?

(a) \$6
(b) \$150
(c) \$60
(d) \$600

(b)

Il *trader* guadagna \$25 per ogni punto base. Pertanto, il guadagno complessivo è pari a \$150:

$$6 \times \$25 = \$150$$

6.7. Nei *futures* su *T-bonds*, i titoli consegnabili sono:
(a) attività che non offrono redditi;
(b) attività che offrono un reddito noto;
(c) attività che offrono un tasso di rendimento noto.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

I *T-bonds* sono attività che offrono un reddito noto (le cedole).

6.8. Un *ultra T-bond futures* è un contratto in cui si possono consegnare
(a) *T-bonds* con vita residua minore di 3 anni;
(b) *T-bonds* con vita residua minore di 10 anni;
(c) *T-bonds* con vita residua maggiore di 15 anni;
(d) *T-bonds* con vita residua maggiore di 25 anni.

(d)

Negli *ultra T-bond futures* si possono consegnare *T-bonds* con vita residua maggiore di 25 anni.

6.9. Un portafoglio ha un valore corrente di \$24.000.000. Il prezzo corrente del *futures* su *T-Notes* è di \$110 e ogni contratto è scritto su titoli con un valore nominale di \$100.000. Ci si attende che alla scadenza del *futures*, la duration del *cheapest to deliver* sia di 6 anni e che la *duration* del portafoglio sia di 5,5 anni. Quanti contratti si devono vendere per proteggere il portafoglio?
(a) 100
(b) 200
(c) 300
(d) 400

(b)

Il valore del titolo sottostante il *futures* su *T-Notes* è pari a \$110.000. Pertanto, per proteggere il portafoglio, il numero dei contratti *futures* da vendere è pari a 200:

$$\frac{\$24.000.000 \times 5{,}5}{\$110.000 \times 6} = 200$$

6.10. Considerate un *futures* sul Sofr a 3 mesi e supponete che l'aggiustamento per la convessità sia positivo. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il tasso *futures* calcolato in base alla quotazione del contratto è minore del corrispondente tasso *forward*.
(b) Il tasso *futures* calcolato in base alla quotazione del contratto è maggiore del corrispondente tasso *forward*.
(c) Il tasso *futures* calcolato in base alla quotazione del contratto è uguale al corrispondente tasso *forward*.

(d) Il tasso *futures* calcolato in base alla quotazione del contratto può essere sia minore sia maggiore del corrispondente tasso *forward*.

(b)

Per ottenere il tasso *forward*, si sottrae dal tasso *futures* l'«aggiustamento per la convessità» (*convexity adjustment*): tasso *forward* = tasso *futures* − c. Dato che, per ipotesi, $c > 0$, il tasso *forward* è minore del tasso *futures*. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (b).

6.11. A quanto equivale un punto base?
(a) 1,0%
(b) 0,1%
(c) 0,01%
(d) 0,001%

(c)

Un punto base è pari a 0,01%.

6.12. Negli Stati Uniti, quale regola di calcolo giorni si applica ai *Treasury bonds*?
(a) Effettivi / 360.
(b) Effettivi / effettivi.
(c) 30 /360.
(d) Effettivi /365.

(b)

Negli Stati Uniti, i *Treasury bonds* vengono quotati in base alla regola di calcolo giorni effettivi / effettivi. In altri termini, gli interessi maturati vengono calcolati moltiplicando la cedola per il rapporto tra il numero dei giorni effettivi trascorsi dall'ultima data di pagamento e il numero di giorni da cui è composto il periodo di godimento della cedola.

6.13. Com'è definito il tasso di sconto di uno strumento di mercato monetario?
(a) È pari al rapporto tra gli interessi e il valore nominale del titolo.
(b) È pari al rapporto tra gli interessi e il valore corrente del titolo.
(c) È pari al rapporto tra gli interessi e il valore medio del titolo.
(d) È pari al tasso privo di rischio utilizzato per attualizzare i futuri pagamenti del titolo.

(a)

Il tasso di sconto è pari al rapporto tra gli interessi e il valore nominale del titolo.

6.14. Considerate un'obbligazione con vita residua di 2 anni e cedole semestrali calcolate in base a un tasso dell'8% annuo. Il tasso di rendimento effettivo del titolo è pari al 10% (composto continuamente). Qual è la sua *duration*?
(a) 1,82
(b) 1,85
(c) 1,88
(d) 1,92

(c)

La *duration* del titolo è pari alla media ponderata del tempo mancante ai futuri pagamenti, con pesi pari al valore attuale dei pagamenti. In questo caso, la *duration* è pari a 1,88 anni:

$$\frac{\$4e^{-0,10\times0,5}\times0,5+\$4\times e^{-0,10\times1}\times1+\$4\times e^{-0,10\times1,5}\times1,5+\$104\times e^{-0,10\times2}\times2}{\$4e^{-0,10\times0,5}+\$4\times e^{-0,10\times1}+\$4\times e^{-0,10\times1,5}+\$104\times e^{-0,10\times2}}=1,88\text{ anni}$$

6.15. Solo una delle seguenti affermazioni sulla *duration* non è corretta. Quale?
(a) Nel caso degli *zero-coupon bonds*, è pari alla vita residua.
(b) Nel caso dei *coupon bonds*, è pari alla media ponderata del tempo mancante ai futuri pagamenti, con pesi pari al valore attuale dei pagamenti.
(c) Nel caso dei portafogli, è pari alla media ponderata delle *durations* dei singoli titoli, con pesi pari al valore corrente dei titoli.
(d) Quando i tassi d'interesse aumentano di 100 punti base, il tasso di variazione dei prezzi di due obbligazioni con uguale *duration* è anch'esso uguale.

(d)

La risposta *sub* (d) vale solo in prima approssimazione. Invece, tutte le altre affermazioni sono esattamente valide.

6.16. Solo una delle seguenti affermazioni circa il fattore di conversione utilizzato nei *futures* su *T-bonds* è corretta. Quale?
(a) È pari al prezzo che il titolo avrebbe se i pagamenti venissero attualizzati al 6% annuo.
(b) È pari al prezzo che il titolo avrebbe se il suo tasso cedolare fosse pari al 6% annuo.
(c) È pari al prezzo che il titolo avrebbe se i pagamenti venissero attualizzati all'8% annuo.
(d) È pari al prezzo che il titolo avrebbe se il suo tasso cedolare fosse pari all'8% annuo.

(a)

Il fattore di conversione viene determinato attualizzando i pagamenti al 6% annuo.

6.17. La quotazione di un *futures* sul Sofr a 3 mesi, relativo al trimestre che inizierà tra 4 anni, è pari a $96,50. Il corrispondente tasso *forward*, espresso con le stesse convenzioni del tasso *futures*, è pari al 3,397% annuo. Qual è l'aggiustamento per la convessità?
(a) 0,105%
(b) 0,103%
(c) 0,098%
(d) 0,093%

(b)

Il tasso *futures* implicito nella quotazione è pari al 3,50% [= ($100 − $96,50) / $100,00] annuo. L'aggiustamento per la convessità è la quantità da sottrarre al tasso *futures* per ottenere il corrispondente tasso *forward*. Pertanto, è pari allo 0,103%, ossia a 10,3 punti base:

$$c = 3,50\% - 3,397\% = 0,103\%.$$

La risposta corretta è quella *sub* (b).

6.18. Un *trader* utilizza il *futures* sul Sofr a 3 mesi per bloccare − per un semestre − il tasso d'interesse su $5 milioni. Quanti contratti sono necessari?
(a) 5
(b) 10
(c) 15
(d) 20

(b)

Ogni *futures* sul Sofr a 3 mesi consente di bloccare il tasso *futures* su $1 milione per 3 mesi. In prima approssimazione, la sensitività di uno strumento a 6 mesi rispetto ai movimenti dei tassi d'interesse è doppia rispetto alla sensitività di uno strumento a 3 mesi perché la sua *duration* è pari al doppio. Pertanto, sono necessari 5 contratti per ciascuno dei due trimestri, quindi 10 (= 2 × 5) complessivamente.

6.19. Negli Stati Uniti, qual è la scadenza più lunga dei *futures* sul Sofr a 3 mesi?
(a) 2 anni
(b) 5 anni
(c) 10 anni
(d) 20 anni

(c)

I *futures* sul Sofr a 3 mesi hanno scadenze fino a 10 anni.

6.20. Il *duration matching* immunizza un portafoglio:
(a) dagli spostamenti paralleli della *yield curve*;
(b) dagli spostamenti della *yield curve*;
(c) dalle variazioni di pendenza della *yield curve*;
(d) dai piccoli spostamenti paralleli della *yield curve*.

(d)

Il *duration matching* immunizza il portafoglio dai piccoli spostamenti paralleli della *yield curve*. Non offre protezione contro il rischio di grandi spostamenti paralleli della *yield curve* o di spostamenti non-paralleli.

Capitolo 7
Swaps

7.1. Una società può investire fondi per 5 anni al Sofr a 3 mesi – 30 p.b. Il tasso *swap* a 5 anni è pari al 3%. Se utilizza lo *swap*, qual è il tasso fisso che la società riesce a realizzare?
(a) 2,4%
(b) 2,7%
(c) 3,0%
(d) 3,3%

(b)

La società riceve il Sofr a 3 mesi – 30 p.b. ed entra in uno *swap* in cui paga il Sofr a 3 mesi e riceve il 3%. Il flusso netto annuo che riceve è pari al 2,7%:

$$(\text{Sofr a 3 mesi} - 0{,}3\%) + (3\% - \text{Sofr a 3 mesi}) = 2{,}7\%.$$

7.2. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Di solito, nei *currency swaps* non si scambiano i capitali.
(b) Di solito, nei *currency swaps* i capitali viaggiano nella direzione opposta degli interessi all'inizio e nella stessa direzione degli interessi alla fine.
(c) Di solito, nei *currency swaps* i capitali viaggiano nella stessa direzione degli interessi all'inizio e nella direzione opposta degli interessi alla fine.
(d) Di solito, nei *currency swaps* non si specificano i capitali.

(b)

La risposta corretta è quella *sub* (b). Nei *currency swaps* sono presenti due capitali, uno per ogni valuta. I capitali viaggiano nella direzione opposta degli interessi all'inizio dello *swap* e nella stessa direzione degli interessi alla fine dello *swap*.

7.3. Considerate un *interest rate swap*, con decorrenza futura, in cui si scambia un tasso fisso con il Sofr a 3 mesi. Trascurando il rischio di credito, quale dei seguenti metodi di valutazione è appropriato?
(a) Calcolare i pagamenti variabili in base ai corrispondenti Sofr a 3 mesi *forward* correnti e attualizzare i pagamenti netti in base agli OIS *spot zero rates*.
(b) Calcolare tutti i pagamenti variabili utilizzando lo stesso Sofr a 3 mesi *spot* corrente e attualizzare i pagamenti netti in base agli OIS *spot zero rates*.

(c) Calcolare i pagamenti variabili in base ai corrispondenti Sofr a 3 mesi *forward* correnti e attualizzare i pagamenti netti in base al tasso fisso contrattuale dello *swap*.
(d) Calcolare tutti i pagamenti variabili utilizzando lo stesso Sofr a 3 mesi *spot* corrente e attualizzare i pagamenti netti in base al tasso fisso contrattuale dello *swap*.

(a)

I pagamenti variabili vengono calcolati supponendo che i Sofr a 3 mesi *forward* correnti si realizzino nei rispettivi periodi di riferimento. I pagamenti netti vengono poi attualizzati in base agli OIS *spot zero rates* relativi alle rispettive date di pagamento. Il tasso fisso contrattuale serve a determinare i pagamenti fissi dello *swap*, non i tassi da utilizzare per l'attualizzazione. Pertanto, il metodo corretto è quello *sub* (a).

7.4. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il tasso *swap* a 5 anni?
(a) Il tasso fisso che un *market maker* è pronto a pagare in cambio del Sofr a 3 mesi in uno *swap* a 5 anni.
(b) Il tasso fisso che un *market maker* è pronto a ricevere in cambio del Sofr a 3 mesi in uno *swap* a 5 anni.
(c) La media di (a) e (b).
(d) Il più alto di (a) e (b).

(c)

Il tasso *swap* è la media del tasso *bid*, sub (a), e del tasso *ask*, *sub* (b).

7.5. Per quale scopo vengono utilizzati i *currency swaps*?
(a) Per scambiare un'attività denominata in una certa valuta con un'attività denominata in un'altra valuta.
(b) Per scambiare una passività denominata in una certa valuta con una passività denominata in un'altra valuta.
(c) Per trarre vantaggio dai casi in cui le aliquote fiscali di due paesi siano diverse.
(d) Tutte le precedenti risposte sono corrette.

(d)

I *currency swaps* possono essere utilizzati per uno qualsiasi degli scopi elencati *sub* (a), (b) e (c).

7.6. Prima della cessazione del Libor, quale delle seguenti affermazioni era in genere corretta?
(a) I tassi OIS erano più bassi dei corrispondenti tassi Libor.
(b) I tassi OIS erano più elevati dei corrispondenti tassi Libor.
(c) I tassi OIS erano a volte più bassi e a volte più elevati dei corrispondenti tassi Libor.
(d) I tassi OIS erano uguali ai tassi Libor a 1 giorno.

(a)

I tassi OIS erano più bassi dei corrispondenti tassi Libor. Erano "più vicini ai tassi d'interesse privi di rischio".

7.7. Quale delle seguenti affermazioni sugli *interest rate swaps* è corretta?
(a) L'*interest rate swap* consente di trasformare una passività a tasso fisso in una passività a tasso variabile.
(b) L'*interest rate swap* è un portafoglio di *forward rate agreements*.
(c) L'*interest rate swap* è un contratto per scambiare il fisso con il variabile.

(d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

(d)

La risposta *sub* (d) è quella giusta perché tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

7.8. Quale delle seguenti affermazioni sugli *interest rate swaps* è corretta?
(a) Di solito, il valore di un *interest rate swap* è prossimo a zero nel momento in cui il contratto viene negoziato.
(b) Il valore di ogni *forward rate agreement* sottostante lo *swap* è prossimo a zero nel momento in cui il contratto viene negoziato.
(c) L'argomentazione del vantaggio comparato rappresenta un valido motivo per entrare in un *interest rate swap*.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(a)

Il valore dello *swap* è prossimo a zero nel momento in cui il contratto viene negoziato (può essere non esattamente nullo a causa del *bid-ask spread* del *market maker*). Non è vero che il valore di ogni *forward rate agreement* sottostante lo *swap* è prossimo a zero nel momento in cui il contratto viene negoziato (la somma algebrica del valore dei singoli FRAs è nulla, ma questo non vuol dire che lo sia anche ogni singolo FRA). Subito dopo il pagamento del valore finale di un FRA, la somma dei valori attuali dei restanti pagamenti a tasso variabile è pari al valore nozionale dello *swap*, ma questo non è necessariamente vero per i restanti pagamenti a tasso fisso. Com'è spiegato nel testo, l'argomentazione del vantaggio comparato è ingannevole.

7.9. Quale delle seguenti affermazioni è corretta per la parte che paga il fisso in un *interest rate swap*? Supponete che non siano in essere altri contratti con la stessa controparte.
(a) Il rischio di credito è maggiore quando la *yield curve* è inclinata positivamente.
(b) Il rischio di credito è minore quando la *yield curve* è inclinata positivamente.
(c) L'esposizione creditizia aumenta quando i tassi d'interesse scendono.
(d) Non c'è alcuna esposizione creditizia se si utilizza un'istituzione finanziaria come intermediario.

(a)

Dato che l'ottica è quella di chi paga il fisso, i *forward rate agreements* sottostanti lo *swap* sono contratti in cui si paga il fisso e si riceve il variabile. Il loro valore può essere determinato assumendo che i tassi *forward* si realizzino. Per ipotesi, i tassi *forward* crescono con la scadenza. Questo vuol dire che il valore dei *forward rate agreements* cresce con la scadenza. Dato che la somma algebrica dei valori correnti dei *forward rate agreements* deve essere nulla, il valore corrente dei primi *forward rate agreements* deve essere necessariamente negativo, mentre quello dei successivi deve essere positivo. Ci si attende quindi che l'*interest rate swap* avrà un valore positivo, dopo i primi pagamenti. Questo espone la parte che paga il fisso al rischio di credito.

7.10. Da quando è scoppiata la crisi creditizia del 2008:
(a) il Libor ha sostituito il tasso OIS per l'attualizzazione dei pagamenti degli *swaps* privi di garanzie accessorie;
(b) il tasso OIS ha sostituito il Libor per l'attualizzazione dei pagamenti, ma solo nel caso degli *swaps* privi di garanzie accessorie;
(c) il Libor ha sostituito il tasso OIS per l'attualizzazione dei pagamenti degli *swaps* assistiti da garanzie accessorie;

(d) il tasso OIS ha sostituito il Libor per l'attualizzazione dei pagamenti di tutti gli *swaps*.

(d)

I *traders* sono passati dal Libor *discounting* all'OIS *discounting*.

7.11. Il *currency swap* fisso contro fisso:
(a) equivale a un portafoglio di FRAs;
(b) equivale a un portafoglio costituito da una posizione lunga su un'obbligazione e da una posizione corta su un'altra obbligazione;
(c) ha lo stesso valore sia nel caso in cui i capitali vengano scambiati sia in quello in cui non vengano scambiati;
(d) non comporta lo scambia dei capitali all'inizio della sua vita.

(b)

Il *currency swap* fisso contro fisso equivale a un portafoglio costituito da una posizione lunga su un'obbligazione e da una posizione corta su un'altra obbligazione. Equivale anche a un portafoglio di contratti *forward* scritti su una valuta.

7.12. Una società entra in un *interest rate swap* in cui paga il fisso e riceve il Sofr a 3 mesi. Successivamente, i tassi d'interesse crescono. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore dello *swap* per la società aumenta.
(b) Il valore dello *swap* per la società diminuisce.
(c) Il valore dello *swap* per la società può aumentare o diminuire.
(d) Il valore dello *swap* per la società non cambia purché il tasso *swap* resti invariato.

(a)

Se i tassi d'interesse aumentano, ci si aspetta che i tassi Sofr a 3 mesi siano più elevati, per cui il valore dello *swap* per la società aumenta.

7.13. Un *floating-for-floating currency swap* equivale a:
(a) due *interest rate swaps*, uno per ciascuna valuta;
(b) un *fixed-for-fixed currency swap* e un *interest rate swap*;
(c) un *fixed-for-fixed currency swap* e due *interest rate swaps*, uno per ciascuna valuta.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(c)

Un *floating-for-floating currency swap* in cui si paga nella valuta X e si riceve nella valuta Y equivale a: (i) un *fixed-for-fixed currency swap* dove si paga, ad esempio, il 5% nella valuta X e si riceve, ad esempio, il 4% nella valuta Y; (ii) un *interest rate swap* dove si riceve il 5% nella valuta X e si paga il variabile nella valuta X; e (iii) un *interest rate swap* in cui si paga il 4% nella valuta Y e si riceve il variabile nella valuta Y.

7.14. Un *floating-for-fixed currency swap* equivale a:
(a) due *interest rate swaps*, uno per ciascuna valuta;
(b) un *fixed-for-fixed currency swap* e un *interest rate swap*;
(c) un *fixed-for-fixed currency swap* e due *interest rate swaps*, uno per ciascuna valuta.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Un *floating-for-fixed currency swap* in cui si paga il variabile nella valuta *X* e si riceve il fisso nella valuta *Y* equivale a: (i) un *fixed-for-fixed currency swap* dove si paga, ad esempio, il 5% nella valuta *X* e si riceve il fisso nella valuta *Y*; e (ii) un *interest rate swap* dove si riceve il 5% nella valuta *X* e si paga il variabile nella valuta *X*.

7.15. Un *overnight indexed swap* (OIS), in cui si paga il tasso fisso del 3% annuo e si ricevono gli interessi calcolati capitalizzando giornalmente i tassi Sofr osservati durante ciascun periodo annuale, ha 3 anni di vita residua. I pagamenti vengono scambiati con frequenza annuale. Uno scambio di pagamenti è appena avvenuto. Gli OIS *zero rates* a 1, 2 e 3 anni sono pari, rispettivamente, al 2%, 3% e 4% annuo, con capitalizzazione annuale. Trascurando il rischio di credito e le regole di calcolo giorni, qual è il valore dello *swap*, in percentuale del capitale nozionale, per la parte che paga il fisso e riceve il variabile?

(a) 0,00%
(b) 2,66%
(c) 2,06%
(d) 1,06%

(b)

Sia \$100 il capitale nozionale dello *swap*. Immediatamente dopo lo scambio dei pagamenti, il valore del titolo a tasso variabile equivalente, comprensivo del rimborso del capitale a scadenza, è pari a \$100. Il valore del titolo a tasso fisso equivalente è pari a \$97,34:

$$\frac{\$3}{(1{,}02)^1}+\frac{\$3}{(1{,}03)^2}+\frac{\$103}{(1{,}04)^3}=\$97{,}34$$

Pertanto, per la parte che paga il fisso e riceve il variabile, il valore dello *swap* è pari a \$2,66 (= \$100 − \$97,34), ossia al 2,66% del capitale nozionale.

7.16. Un *interest rate swap*, in cui si riceve il 5% (composto semestralmente) e si paga il Sofr a 6 mesi, ha 9 mesi di vita residua. I pagamenti vengono scambiati con frequenza semestrale. L'ultimo scambio è avvenuto 3 mesi fa e i prossimi avverranno tra 3 e 9 mesi. Il tasso annuo calcolato in base ai tassi Sofr giornalieri osservati negli ultimi 3 mesi è pari al 4,85% (composto continuamente). Gli OIS *spot zero rates* a 3 e a 9 mesi sono pari, rispettivamente, al 5,3% e al 5,8% annuo (entrambi composti continuamente). Se il capitale nozionale è pari a \$15.000.000, qual è il valore dello *swap* per la parte che riceve il fisso? Trascurate il rischio di credito e le regole di calcolo giorni.

(a) +\$74.250
(b) −\$92.393
(c) −\$11.250
(d) +\$103.790.

(b)

Il semestre relativo al primo pagamento variabile è già trascorso per metà. Il tasso composto continuamente da utilizzare per stimare questo pagamento è pari al 5,075% [= (4,85% × 0,25 + 5,3% × 0,25) / 0,5]. Il tasso Sofr *forward*, composto continuamente, relativo al semestre compreso tra 3 e 9 mesi è pari al 6,05% [= (5,8% × 0,75 − 5,3% × 0,25) / (0,75 − 0,25)]. I pagamenti fissi sono pari al 2,5% (= 5% / 2) del nozionale, ossia a $375.000 (= 2,5% × $15.000.000). I corrispondenti pagamenti variabili, da effettuare alle stesse date, vengono stimati capitalizzando per un semestre i tassi del 5,075% e del 6,05%:

$$\text{Pagamento variabile tra 3 mesi} = \$15.000.000 \times (e^{0,05075\times 0,5} - 1) = \$385.495,29$$

$$\text{Pagamento variabile tra 9 mesi} = \$15.000.000 \times (e^{0,0605\times 0,5} - 1) = \$460.682,70$$

Il valore dello *swap* per la parte che riceve il fisso e paga il variabile, si ottiene attualizzando i due pagamenti netti:

$$V = (\$375.000 - \$385.495,29) \times e^{-0,053\times 0,25} + (\$375.000 - \$460.682,70) \times e^{-0,058\times 0,75}$$
$$= -\$92.393.$$

Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (b).

7.17. Considerate un OIS basato sul Sofr, con pagamenti semestrali. Solo una delle seguenti affermazioni sul tasso variabile relativo a un certo semestre è corretta. Quale?

(a) Si determina alla fine del semestre, sulla base dei tassi Sofr giornalieri osservati durante quel semestre.

(b) Viene fissato all'inizio del semestre ed è pari al tasso Sofr *overnight* osservato in quel giorno.

(c) Viene fissato al momento della negoziazione dello *swap* e rimane invariato per tutta la sua durata.

(d) Si determina utilizzando i tassi Sofr giornalieri osservati nel semestre precedente.

(a)

Il Sofr a 6 mesi viene calcolato capitalizzando giornalmente gli interessi in base ai tassi Sofr osservati durante il semestre di riferimento. È quindi noto solo quando sono stati osservati tutti i tassi giornalieri necessari per il calcolo, alla fine del semestre. Si tratta di un tasso «rivolto al passato» (*backward looking*), non di un tasso fissato all'inizio del periodo. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

7.18. Quale delle seguenti descrizioni è appropriata per un *overnight indexed swap* a 3 mesi?

(a) Un contratto in cui si scambia ogni giorno, per 3 mesi, un tasso fisso con il tasso *overnight*.

(b) Un contratto in cui si scambia ogni giorno, per 3 mesi, il Libor con il tasso *overnight*.

(c) Un contratto in cui si scambia, tra 3 mesi, un tasso fisso con la media aritmetica dei tassi *overnight* osservata nei 3 mesi precedenti.

(d) Un contratto in cui si scambiano, tra 3 mesi, gli interessi calcolati in base a un tasso fisso con quelli ottenuti capitalizzando giornalmente gli interessi ai tassi *overnight* osservati durante i 3 mesi.

(d)

L'*overnight indexed swap* a 3 mesi è un contratto in cui si scambiano, tra 3 mesi, gli interessi calcolati in base a un tasso fisso con quelli ottenuti capitalizzando giornalmente gli interessi ai tassi *overnight* osservati durante i 3 mesi.

7.19. Quale dei seguenti livelli si avvicina di più al *bid-ask spread* del tasso *swap* di un *plain vanilla interest rate swap*?

(a) 3 punti base;
(b) 8 punti base;
(c) 13 punti base;
(d) 18 punti base.

(a)

La risposta corretta è quella *sub* (a). Gli altri livelli sono troppo elevati.

7.20. Considerate gli *swaps* indicizzati al Libor prima della sua cessazione. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il tasso *swap* a 5 anni?
(a) Il tasso su un prestito a 5 anni a favore di una società con *rating* AA.
(b) Il tasso su un prestito a 5 anni a favore di una società con *rating* A.
(c) Il tasso che si può ottenere in 5 anni concedendo una serie di prestiti a breve termine a società con *rating* AA.
(d) Il tasso che si può ottenere in 5 anni concedendo una serie di prestiti a breve termine a società con *rating* A.

(c)

Nell'interpretazione del tasso *swap* basata sul Libor, si considera una successione di prestiti a breve termine a soggetti che, all'inizio di ciascun prestito, hanno rating AA. Il debitore può cambiare da un periodo all'altro, così da mantenere invariato il merito di credito iniziale dei nuovi prestiti. In questo senso, il tasso è «continuamente aggiornato» (*continually refreshed*). La risposta corretta è quella *sub* (c).

Capitolo 8
Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

8.1. Solo uno dei seguenti eventi tende a far aumentare il prezzo delle case. Quale?
- **(a)** L'aumento dei tassi d'interesse.
- **(b)** La fissazione di un tetto al *loan to value ratio* dei mutui da parte delle autorità di vigilanza.
- **(c)** La riduzione del livello minimo del FICO *score* richiesto dalle banche per la concessione dei mutui.
- **(d)** L'aumento dei pignoramenti immobiliari.

(c)

L'aumento dei tassi d'interesse tende a far diminuire i prezzi delle case perché i compratori devono sostenere costi di finanziamento più elevati. La fissazione di un tetto al «rapporto tra l'importo del mutuo e il valore di mercato della casa» (*loan to value ratio*) fa sì che alcuni possibili acquirenti non riescano a ottenere i mutui che desiderano. Di conseguenza, la minore domanda di case ha un effetto depressivo sui prezzi. L'aumento dei «pignoramenti immobiliari» (*foreclosures*) fa aumentare l'offerta di case e anche questo si traduce in una riduzione dei prezzi degli immobili. Invece, se le banche allentano i propri standard nella concessione dei mutui (ad es. riducendo livello minimo del FICO *score*) la domanda di case aumenta perché più gente può ottenere un mutuo. Di conseguenza, i prezzi aumentano.

8.2. Solo una delle seguenti affermazioni sui mutui «senza rivalsa» (*non-recourse*) è corretta. Quale?
- **(a)** In caso d'insolvenza, la banca può disporre della casa e rifarsi sugli altri beni del debitore.
- **(b)** Il mutuatario ha un opzione *put* di tipo americano scritta sulla casa.
- **(c)** Il mutuatario ha un opzione *put* di tipo europeo scritta sulla casa.
- **(d)** È meno probabile che la banca subisca perdite sul mutuo.

(b)

Nei mutui «senza rivalsa» (*non-recourse*, i creditori non possono rifarsi sui beni del debitore diversi dalla casa. Questo vuol dire che, se il prezzo della casa scende al di sotto del debito residuo, al debitore conviene cedere la casa al creditore ed estinguere il mutuo. Pertanto, il debitore *ha* una put americana che gli consente di vendere la casa a un prezzo d'esercizio pari al debito residuo del mutuo.

8.3. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
- **(a)** La struttura dei *bonus* può indurre i dipendenti delle banche a prendere decisioni in un'ottica di breve termine.
- **(b)** Le cartolarizzazioni consentono di trasferire i rischi.

(c) I «costi d'agenzia» (*agency costs*) sono costi che emergono quando gli interessi delle parti coinvolte in una relazione d'affari non sono perfettamente allineati tra loro.
(d) Le correlazioni tendono a diminuire quando le condizioni di mercato diventano critiche.

(d)

Le affermazioni *sub* (a), (b) e (c) sono corrette. Quella *sub* (d) non è corretta perché le correlazioni tendono ad aumentare quando le condizioni di mercato diventano critiche.

8.4. Supponete che venga creato un ABS sulla base di un portafoglio di mutui *subprime*. Le quote di capitale allocate alle singole *tranches* sono: *senior* 80%, *mezzanine* 10%, *equity* 10%. Il portafoglio di mutui *subprime* subisce perdite pari al 16% del capitale. In percentuale del capitale della *tranche*, quali sono le perdite per la *mezzanine tranche* dell'ABS?
(a) 50%
(b) 60%
(c) 80%
(d) 100%

(b)

L'*equity tranche* assorbe il 10% delle perdite. Il restante 6% (= 16% − 10%) viene assorbito dalla *mezzanine tranche*. La dimensione della *mezzanine tranche* è pari al 10%. Pertanto, le perdite per la *mezzanine tranche* dell'ABS sono pari al 60% (= 6% / 10%) del capitale:

$$\frac{\max[\min(16\% - 10\%, 10\%), 0\%]}{10\%} = 60\%.$$

8.5. Supponete che vengano creati più ABSs sulla base di portafogli di mutui *subprime*. Le quote di capitale allocate alle singole *tranches* sono: *senior* 80%, *mezzanine* 10%, *equity* 10% (i portafogli di mutui *subprime* hanno gli stessi tassi d'insolvenza). Viene poi creata una ABS CDO sulla base delle *mezzanine tranches* dell'ABS. L'allocazione del capitale alle singole *tranches* dell'ABS CDO è uguale a quella degli ABSs. Ognuno dei portafogli di mutui *subprime* subisce perdite pari al 16% del capitale. In percentuale del capitale della *tranche*, quali sono le perdite per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO?
(a) 50%
(b) 60%
(c) 80%
(d) 100%

(d)

Come mostra la risposta alla precedente domanda, la *mezzanine tranche* dell'ABS viene «cancellata» (*wiped out*) per il 60%. Il primo 10% di questo 60% viene assorbito dall'*equity tranche* dell'ABS CDO. Il successivo 10% viene assorbito dalla *mezzanine tranche* dell'ABS CDO. Il restante 40% (= 60% − 10% − 10%) viene assorbito dalla *senior tranche* dell'ABS CDO. Pertanto, la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO viene cancellata per il 100%:

$$\frac{\max[\min(60\% - 10\%, 10\%), 0\%]}{10\%} = 100\%.$$

8.6. Supponete che venga creato un ABS sulla base di un portafoglio di mutui *subprime*. Le quote di capitale allocate alle singole *tranches* sono: *senior* 80%, *mezzanine* 10%, *equity* 10%. Viene poi creata una ABS CDO sulla base delle *mezzanine tranches*. L'allocazione del capitale alle singole *tranches* dell'ABS CDO è uguale a quella dell'ABS. Il portafoglio di mutui *subprime* subisce perdite pari al 16% del capitale. In percentuale del capitale della *tranche*, quali sono le perdite per la *senior tranche* dell'ABS CDO?

(a) 50%
(b) 60%
(c) 80%
(d) 100%

(a)

Come mostra la risposta alla precedente domanda, la *senior tranche* dell'ABS CDO assorbe il 40% delle perdite. Pertanto, la *senior tranche* dell'ABS CDO viene cancellata per il 50%:

$$\frac{\max[\min(60\% - 10\% - 10\%, 80\%), 0\%]}{80\%} = 50\%.$$

8.7. Cos'è che ha determinato le perdite di AIG?
(a) L'acquisto di *tranches* basate su mutui *subprime*.
(b) I forti investimenti in immobili.
(c) I forti investimenti sul mercato azionario.
(d) L'assicurazione delle *tranches* AAA delle ABS CDOs.

(d)

AIG assicurava le *tranches* AAA delle ABS CDOs.

8.8. Quale delle seguenti banche è sopravvissuta alla crisi senza dichiarare fallimento e senza essere acquistata da un'altra istituzione finanziaria?
(a) Bear Stearns
(b) Morgan Stanley
(c) Lehman Brothers
(d) Merrill Lynch

(b)

Morgan Stanley è sopravvissuta alla crisi senza dichiarare fallimento e senza essere acquistata da un'altra istituzione finanziaria. Bear Stearns è stata acquistata da JP Morgan e Merrill Lynch è stata acquistata da Bank of America. Lehman Brothers è fallita.

8.9. Cosa sono i *teaser rates*?
(a) Tassi d'interesse che sembrano più bassi di quel che sono effettivamente.
(b) Tassi d'interesse che dipendono dal Libor.
(c) Tassi d'interesse su mutui con un periodo di ammortamento molto lungo.
(d) Tassi d'interesse che valgono solo per i primi 2-3 anni.

(d)

I «tassi d'interesse "civetta"» (*teaser interest rates*) sono tassi d'interesse bassi che valgono solo per i primi 2-3 anni di un mutuo. Chi ha finanziato l'acquisto di una casa con questi mutui riteneva di poter sostenere l'onere dei *teaser rates* e sperava poi di poter trasformare il mutuo, dopo 2-3 anni, in un altro con condizioni più favorevoli.

8.10. Solo una delle seguenti frasi descrive le finalità delle *waterfalls* utilizzate prima della crisi. Quale?
(a) L'attribuzione dei *cash flows* alle *tranches* con un criterio di priorità volto a privilegiare la *tranche* con il migliore *rating*.
(b) L'attribuzione dei *cash flows* alle *tranches* in proporzione ai rispettivi capitali.

(c) L'attribuzione delle perdite alle *tranches* in proporzione ai rispettivi capitali.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

L'effetto della «cascata» (*waterfall*) era quello di incanalare i *cash flows* verso la *tranche* più *senior* (con *rating* migliore), poi verso la *tranche* con *seniority* immediatamente successiva, e così via.

8.11. Nel 2008, il TED *spread* raggiunse un picco di:
(a) circa 150 punti base;
(b) circa 250 punti base;
(c) circa 450 punti base;
(d) circa 550 punti base.

(c)

Il TED *spread* è il differenziale tra il tasso Libor a 3 mesi e il corrispondente tasso dei *Treasuries*. Nel 2008, il TED *spread* raggiunse un picco di circa 450 punti base.

8.12. Quale dei seguenti provvedimenti è stato adottato prima della crisi creditizia che ha avuto origine nel 2007?
(a) Basilea II
(b) Dodd-Frank
(c) Basilea III
(d) La normativa sui «testamenti biologici» (*living wills*)

(a)

Basilea II è stata proposta per la prima volta nel 1999 ed è stata attuata nella maggior parte del mondo nel 2007. Gli altri provvedimenti sono stati adottati dopo l'inizio della crisi.

8.13. Considerate gli effetti di un aumento della correlazione tra le insolvenze sui mutui. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) È quasi certo che le *equity tranches* subiscano perdite.
(b) Diventa più probabile che le *senior tranches* subiscano perdite.
(c) Aumenta il numero atteso delle insolvenze.
(d) Le *equity tranches* non subiscono conseguenze.

(b)

Se la correlazione tra le insolvenze sui mutui è molto bassa la *senior tranche* è sicura, ma − col crescere della correlazione − diventa più probabile che subisca perdite. Supponiamo che la probabilità d'insolvenza sia pari al 2%. Se la correlazione è nulla, ci si aspetta che − ogni anno − il tasso d'insolvenza sui mutui sia pari a circa il 2%. Di fatto è molto improbabile che la *senior tranche* subisca perdite. Al limite, quando la correlazione tra le insolvenze sui mutui è perfetta e positiva, la probabilità che la *senior tranche* subisca perdite in un certo anno è pari al 2%.

8.14. Solo una delle seguenti affermazioni sull'indice S&P/Case-Shiller è corretta. Quale?
(a) Un indice del mercato azionario.
(b) Un indice dei tassi d'interesse sui mutui.
(c) Un indice dei prezzi delle case.
(d) Un indice che mostra il valore nominale dei mutui erogati ogni mese.

(c)

L'indice S&P/Case-Shiller è un indice dei prezzi delle case.

8.15. Supponete che vengano creati più ABSs sulla base di portafogli di mutui *subprime*. Le quote di capitale allocate alle singole *tranches* sono: *senior* 85%, *mezzanine* 10%, *equity* 5% (i portafogli di mutui *subprime* hanno gli stessi tassi d'insolvenza). Viene poi creata una ABS CDO sulla base delle *mezzanine tranches*. L'allocazione del capitale alle singole *tranches* dell'ABS CDO è uguale a quella degli ABSs. In percentuale del capitale, a quanto devono ammontare le perdite sui mutui prima che la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO subisca perdite?

(a) 5,0%
(b) 5,5%
(c) 6,0%
(d) 6,5%

(b)

La *mezzanine tranche* dell'ABS CDO inizia a subire perdite quando l'*equity tranche* dell'ABS CDO viene interamente «cancellata» (*wiped out*). L'*equity tranche* dell'ABS CDO viene interamente *wiped out* quando le perdite sulle *mezzanine tranches* degli ABSs sono pari al 5%. Le perdite sulle *mezzanine tranches* degli ABSs sono pari al 5% quando le perdite sui portafogli di mutui *subprime* sono pari al 5,5% (= 5% + 5% × 10%).

8.16. Supponete che vengano creati più ABSs sulla base di portafogli di mutui *subprime*. Le quote di capitale allocate alle singole *tranches* sono: *senior* 85%, *mezzanine* 10%, *equity* 5% (i portafogli di mutui *subprime* hanno gli stessi tassi d'insolvenza). Viene poi creata una ABS CDO sulla base delle *mezzanine tranches*. L'allocazione del capitale alle singole *tranches* dell'ABS CDO è uguale a quella degli ABSs. In percentuale del capitale, a quanto devono ammontare le perdite sui mutui prima che la *senior tranche* dell'ABS CDO subisca perdite?

(a) 5,5%
(b) 6,0%
(c) 6,5%
(d) 7,0%

(c)

La *senior tranche* dell'ABS CDO inizia a subire perdite quando la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO viene interamente «cancellata» (*wiped out*). La *mezzanine tranche* dell'ABS CDO viene interamente *wiped out* quando le perdite sulle *mezzanine tranches* degli ABSs sono pari al 15% (5% + 10%). Le perdite sulle *mezzanine tranches* degli ABSs sono pari al 15% quando le perdite sui portafogli di mutui *subprime* sono pari al 6,5% (= 5% + 15% × 10%).

8.17. Supponete che vengano creati più ABSs sulla base di portafogli di mutui *subprime*. Le quote di capitale allocate alle singole *tranches* sono: *senior* 94,9% (*rating* AAA), *mezzanine* 0,1% (*rating* BBB), *equity* 5% (*rating* C). I portafogli di mutui *subprime* hanno gli stessi tassi d'insolvenza. Viene poi creata una ABS CDO sulla base delle *mezzanine tranches*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Le *tranches* dell'ABS CDO dovrebbero avere *ratings* compresi tra AAA e C.
(b) Le *tranches* dell'ABS CDO dovrebbero avere tutte un *rating* BBB.
(c) Le *tranches* dell'ABS CDO dovrebbero avere tutte un *rating* C.

(d) Le *tranches* dell'ABS CDO sono quasi prive di valore perché le *mezzanine tranches* degli ABSs sono molto sottili.

(b)

Dato che sono così sottili, le *mezzanine tranches* degli ABSs o restano tutte integre o vengono tutte cancellate. Pertanto, le *tranches* dell'ABS CDO hanno essenzialmente il loro stesso grado di rischio e dovrebbero quindi ricevere lo stesso *rating* (BBB).

8.18. Solo una delle seguenti affermazioni sul *regulatory arbitrage* è corretta. Quale?
(a) Trovare un modo per ridurre i requisiti patrimoniali senza modificare i rischi assunti.
(b) Acquistare prodotti che non sono soggetti a regolamentazione.
(c) Vendere prodotti che non sono soggetti a regolamentazione.
(d) Fare operazioni su titoli di Stato.

(a)

L'«arbitraggio regolamentare» (*regulatory arbitrage*) consiste nell'organizzare le attività di *trading* e i sistemi contabili in modo da ridurre i requisiti patrimoniali senza modificare i rischi assunti.

8.19. Solo una delle seguenti frase descrive i mutui *subprime*. Quale?
(a) Il tasso d'interesse è minore del *prime rate*.
(b) Il *loan-to-value ratio* è sotto la media.
(c) La vita dei mutui è minore di 25 anni.
(d) Il rischio di credito è elevato.

(d)

Non esiste una definizione precisa di mutuo *subprime*. Tuttavia, una cosa certa è che il rischio di credito dei mutui *subprime* è maggiore di quello dei mutui ordinari.

8.20. Solo una delle seguenti frasi descrive i *liar loans*. Quale?
(a) Prestiti in cui la banca ha nascosto informazioni al cliente.
(b) Prestiti in cui la banca ha mentito al cliente circa il tasso d'interesse applicato.
(c) Prestiti in cui il mutuatario ha mentito alla banca in merito al suo reddito.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(c)

I «prestiti bugiardi» (*liar loans*) sono prestiti in cui i mutuatari, sapendo che le loro dichiarazioni non sarebbero state verificate, non sono stati sinceri nel compilare gli appositi modelli.

Capitolo 9
XVAs

9.1. Quale dei seguenti non è un aggiustamento di bilancio?
(a) CVA.
(b) MVA.
(c) ZVA.
(d) KVA.

(c)

CVA sta per *credit value adjustment*. MVA sta per *margin valuation adjustment*. KVA sta per *capital valuation adjustment*. ZVA non è un aggiustamento di bilancio.

9.2. CVA è l'acronimo di ...
(a) *collateral value adjustment*;
(b) *credit value adjustment*;
(c) *credit value agreement*;
(d) *collateral value agreement*.

(b)

CVA è l'acronimo di *credit value adjustment*.

9.3. DVA è l'acronimo di ...
(a) *debt valuation adjustment*;
(b) *debt valuation agreement*;
(c) *debt variation adjustment*;
(d) *debit valuation agreement*.

(a)

DVA è l'acronimo di *debt* (o *debit*) *valuation adjustment.*

9.4. Supponete che i tassi passivi di una banca aumentino. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il DVA aumenta, per cui i profitti della banca diminuiscono.
(b) Il DVA aumenta, per cui i profitti della banca aumentano.
(c) Il DVA diminuisce, per cui i profitti della banca diminuiscono.
(d) Il DVA diminuisce, per cui i profitti della banca aumentano.

(b)

I tassi passivi di una banca aumentano quando aumenta la probabilità che la banca fallisca. Se aumenta la probabilità d'insolvenza, il DVA aumenta. Quando il DVA aumenta, i profitti della banca aumentano perché si ritiene più probabile che la banca fallisca e che non debba quindi onorare gli impegni presi con i derivati.

9.5. Considerate il CVA e il DVA di una banca. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il CVA e il DVA possono essere calcolati contratto per contratto.

(b) Il CVA e il DVA vanno entrambi calcolati con riferimento all'intero portafoglio che la banca ha in essere con una certa controparte.

(c) Il CVA può essere calcolato contratto per contratto, mentre il DVA va calcolato con riferimento all'intero portafoglio che la banca ha in essere con una certa controparte.

(d) Il DVA può essere calcolato contratto per contratto, mentre il CVA va calcolato con riferimento all'intero portafoglio che la banca ha in essere con una certa controparte.

(b)

In caso d'insolvenza, per via del *netting*, tutti i derivati presenti nel portafoglio in essere con una certa controparte vanno considerati congiuntamente. Il CVA, che misura il costo dell'insolvenza della controparte, e il DVA, che misura il beneficio ottenuto dalla banca in caso di fallimento, non vanno calcolati contratto per contratto, ma con riferimento all'intero portafoglio in essere con una certa controparte.

9.6. Supponete che una società possa fallire tra 1 anno o tra 2 anni. In entrambi i casi, la probabilità di fallimento è pari all'1,5%. Se la società fallisce tra un anno, il valore attuale delle perdite attese da una banca su un portafoglio di derivati è pari a $1 milione. Tale importo sale a $2 milioni se la società fallisce tra 2 anni. Qual è il CVA della banca?

(a) $3.000.000.

(b) $300.000.

(c) $45.000.

(d) $150.000.

(c)

Il valore attuale delle perdite attese è pari a $45.000 (= $1.000.000 × 0,015 + $2.000.000 × 0,015). Questo è il CVA della banca.

9.7. Una banca ha in essere, con una certa controparte, tre contratti non assistiti da garanzie. Il valore corrente dei tre contratti, per la banca, è pari a +$10, −$20 e +$25 milioni. Se è stata sottoscritta la clausola di *netting*, qual è la massima perdita che la banca può subire nel caso in cui la controparte fallisca oggi?

(a) $15 milioni.

(b) $35 milioni.

(c) $20 milioni.

(d) $0.

(a)

In base alla clausola di *netting*, i tre contratti vanno considerati alla stregua di un'unica transazione. Il valore netto dei tre contratti, per la banca, è pari a +$15 (= +$10 −$20 +$25) milioni. Questo è il massimo importo che la banca potrebbe perdere nel caso in cui la controparte fallisca oggi.

9.8. Quale dei seguenti contratti comporta il maggior rischio di credito?
(a) Un contratto negoziato in borsa.
(b) Un contratto OTC con utilizzo di una *central clearing party*.
(c) Un contratto OTC con *bilateral clearing* e *collateral agreement*.
(d) Un contratto OTC con *bilateral clearing*, ma senza *collateral agreement*.

(d)

Nel caso dei contratti negoziati in borsa e in quelli OTC con utilizzo di una *central clearing party*, il meccanismo del *marking to market* fa sì che il rischio di credito sia molto basso. Il rischio è maggiore in caso di *bilateral clearing*, soprattutto quando non ci sono garanzie.

9.9. FVA è l'acronimo di un aggiustamento che riguarda ...
(a) il costo del *funding initial margin*;
(b) il costo del *funding variation margin*;
(c) il costo del capitale regolamentare;
(d) nessuno dei costi sopra menzionati.

(b)

FVA è l'acronimo di *funding value adjustment*. Riguarda il costo del *funding variation margin*.

9.10. MVA è l'acronimo di un aggiustamento che riguarda ...
(a) il costo del *funding initial margin*;
(b) il costo del *funding variation margin*;
(c) il costo del capitale regolamentare;
(d) nessuno dei costi sopra menzionati.

(a)

MVA è l'acronimo di *margin value adjustment*. Riguarda il costo del *funding initial margin*.

9.11. KVA è l'acronimo di un aggiustamento che riguarda ...
(a) il costo del *funding initial margin*;
(b) il costo del *funding variation margin*;
(c) il costo del capitale regolamentare;
(d) nessuno dei costi sopra menzionati.

(c)

KVA è l'acronimo di *capital value adjustment*. Riguarda il costo del capitale regolamentare.

9.12. CVA è l'acronimo di un aggiustamento che riguarda ...
(a) il costo del *funding initial margin*;
(b) il costo del *funding variation margin*;
(c) il costo del capitale regolamentare;
(d) nessuno dei costi sopra menzionati.

(d)

CVA è l'acronimo di *credit value adjustment*. Riguarda il costo del fallimento di una controparte.

9.13. In teoria, secondo l'economia finanziaria, ...
- **(a)** il rendimento di ognuno degli investimenti di una società dovrebbe essere pari al «costo medio ponderato del capitale» (*weighted average cost of capital*);
- **(b)** il tasso di rendimento atteso richiesto per ogni investimento dovrebbe essere pari al «costo medio del debito» (*average cost of debt*);
- **(c)** il tasso di rendimento atteso richiesto per ogni investimento aumenta col crescere del rischio dell'investimento;
- **(d)** il tasso di rendimento atteso richiesto per ogni investimento diminuisce col crescere del rischio dell'investimento.

(c)

In teoria, il tasso di rendimento atteso richiesto per ogni investimento è una funzione positiva del rischio, che non dipende dal costo del capitale con cui l'investimento viene finanziato.

9.14. In teoria, secondo l'economia finanziaria, se cresce la quota del capitale azionario tra gli strumenti di provvista ...
- **(a)** diminuisce il tasso di rendimento richiesto sulle azioni e sulle obbligazioni;
- **(b)** diminuisce il tasso di rendimento richiesto sulle azioni, mentre aumenta quello sulle obbligazioni;
- **(c)** aumenta il tasso di rendimento richiesto sulle azioni, mentre diminuisce quello sulle obbligazioni;
- **(d)** aumenta il tasso di rendimento richiesto sulle azioni e sulle obbligazioni.

(a)

Se cresce la quota del capitale azionario, le obbligazioni e le azioni diventano meno rischiose per l'investitore.

9.15. Il DVA di una banca ...
- **(a)** dipende dalla probabilità d'insolvenza della banca;
- **(b)** dipende dalla probabilità d'insolvenza delle controparti della banca;
- **(c)** dipende dalle probabilità d'insolvenza della banca e delle sue controparti;
- **(d)** non dipende dalla probabilità d'insolvenza della banca o da quella delle sue controparti.

(a)

Il DVA è pari al costo che la controparte subisce in caso di fallimento della banca (costo che rappresenta un beneficio per la banca). Ai fini del calcolo del DVA, è importante la probabilità d'insolvenza della banca.

9.16. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- **(a)** Il *funding value adjustment* (FVA) è sempre positivo.
- **(b)** Il *funding value adjustment* (FVA) è sempre negativo.
- **(c)** Il *funding value adjustment* (FVA) di ogni contratto è inizialmente nullo.
- **(d)** Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(d)

Il *funding value adjustment* (FVA) può essere positivo o negativo. Ad esempio, il *funding value adjustment* incrementale determinato dalla vendita di un'opzione, non assistita da garanzie, è negativo, mentre il *funding value adjustment* incrementale determinato dall'acquisto di un'opzione è positivo.

9.17. Prima della crisi creditizia iniziata nel 2007, quale dei seguenti tassi veniva utilizzato dai *derivatives traders* per attualizzare i pagamenti dei derivati?
(a) Il tasso sui *Treasuries*.
(b) Il Libor.
(c) Il *repo rate*.
(d) L'OIS *rate*.

(b)

Prima della crisi, il tasso utilizzato per le attualizzazioni nel mercato dei derivati era il Libor.

9.18. Dopo l'inizio della crisi creditizia del 2007, quale dei seguenti tassi è stato utilizzato dai *derivatives traders* per attualizzare i pagamenti dei derivati assistiti da garanzie?
(a) Il tasso sui *Treasuries*.
(b) Il Libor.
(c) Il *repo rate*.
(d) L'OIS *rate*.

(d)

Dopo l'inizio della crisi, il tasso utilizzato per le attualizzazioni nel mercato dei derivati assistiti da garanzie è stato l'OIS *rate*.

9.19. Prima della cessazione del Libor, quale delle seguenti affermazioni era in genere corretta?
(a) I tassi OIS erano più bassi dei corrispondenti tassi Libor/*swap*.
(b) I tassi OIS erano più elevati dei corrispondenti tassi Libor/*swap*.
(c) I tassi OIS erano a volte più bassi e a volte più elevati dei corrispondenti tassi Libor/*swap*.
(d) I tassi OIS erano uguali ai tassi Libor a 1 giorno.

(a)

I tassi OIS erano più bassi dei corrispondenti tassi Libor/*swap* quando entrambi avevano la stessa scadenza.

9.20. Quale delle seguenti affermazioni è corretta, in prima approssimazione?
(a) Il *funding value adjustment* (FVA) può essere ricavato in base al valore iniziale del derivato.
(b) Il *funding value adjustment* (FVA) può essere ricavato contratto per contratto, senza considerare l'intero portafoglio dei derivati negoziati con una certa controparte.
(c) In teoria, il *funding value adjustment* (FVA) dovrebbe dipendere dal costo della provvista della banca.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(b)

La provvista (positiva o negativa) che dipende dai *variation margins* è additiva rispetto ai singoli contratti.

Capitolo 10
Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

10.1. Solo una delle seguenti frasi descrive un'opzione *call*. Quale?
(a) Il diritto di comprare una certa attività a un certo prezzo.
(b) L'obbligo di comprare una certa attività a un certo prezzo.
(c) Il diritto di vendere una certa attività a un certo prezzo.
(d) L'obbligo di vendere una certa attività a un certo prezzo.

(a)

Le opzioni *call* danno al compratore il diritto, non l'obbligo, di comprare una certa attività a un certo prezzo.

10.2. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La *long call* equivale a una *short put*.
(b) La *short call* equivale a una *long put*.
(c) La *call* su un'azione più l'azione stessa equivale a una *put*.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(d)

Nessuna affermazione è corretta. I *payoffs* di *long calls*, *short calls*, *long puts* e *short puts* sono tutti diversi (Figura 10.5). Come viene spiegato nel Capitolo 11 e nel Capitolo 12, il *payoff* del portafoglio composto da una *put* su un'azione più l'azione stessa è simile a quello di una *call*, ma la *call* su un'azione più l'azione stessa non equivale a una *put*.

10.3. Considerate una *put*, negoziata in borsa, che dà a un investitore il diritto di vendere 100 azioni a $20 l'una. Qual è la posizione dell'investitore dopo uno *stock split* 2 × 1?
(a) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 100 azioni a $20 l'una.
(b) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 100 azioni a $10 l'una.
(c) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 200 azioni a $10 l'una.
(d) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 200 azioni a $20 l'una.

(c)

Dopo un «frazionamento» (*stock split*), il numero delle azioni cresce e il prezzo d'esercizio diminuisce. In questo caso, dopo un frazionamento 2 × 1, il numero delle azioni raddoppia e il prezzo d'esercizio si dimezza.

10.4. Considerate una *put*, negoziata in borsa, che dà a un investitore il diritto di vendere 100 azioni a $20 l'una. Qual è la posizione dell'investitore dopo uno *stock dividend* del 25%?
(a) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 100 azioni a $20 l'una.
(b) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 75 azioni a $25 l'una.
(c) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 125 azioni a $15 l'una.
(d) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 125 azioni a $16 l'una.

(d)

L'«assegnazione gratuita» (*stock dividend*) in misura pari al 25% delle azioni detenute equivale a un frazionamento 5 × 4. Il numero delle azioni cresce del 25% (125 = 100 × 5/4) e il prezzo d'esercizio si riduce a 4/5 del precedente valore ($16 = 4/5 × $20).

10.5. Considerate una *put*, negoziata in borsa, che dà a un investitore il diritto di vendere 100 azioni a $20 l'una. Qual è la posizione dell'investitore dopo un dividendo di $1?
(a) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 100 azioni a $20 l'una.
(b) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 100 azioni a $19 l'una.
(c) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 105 azioni a $19 l'una.
(d) Ha una *put* che gli dà il diritto di vendere 105 azioni a $19,05 l'una.

(a)

Le opzioni non sono protette contro lo stacco dei dividendi, a meno che i dividendi non siano di importo insolitamente elevato.

10.6. Solo una delle seguenti frasi descrive le posizioni corte su opzioni. Quale?
(a) Posizioni su opzioni con vita residua inferiore a 1 mese.
(b) Posizioni su opzioni con vita residua inferiore a 3 mesi.
(c) Posizioni su opzioni con vita residua inferiore a 6 mesi.
(d) Posizioni in cui le opzioni vengono vendute.

(d)

Le posizioni corte sono quelle in cui le opzioni vengono vendute (l'opposto delle posizioni lunghe).

10.7. Solo una delle seguenti frasi mette in evidenza le differenze tra i *warrants* e le opzioni trattate in borsa. Quale?
(a) In caso d'esercizio del *warrant*, un terzo garantisce che il venditore onori gli impegni.
(b) Il numero dei *warrants* è fisso, mentre il numero delle opzioni in circolazione dipende dai quantitativi scambiati in borsa.
(c) Le opzioni trattate in borsa hanno un prezzo d'esercizio.
(d) Dopo l'acquisto, i *warrants* non possono più essere negoziati.

(b)

I *warrants* vengono emessi dalle società in quantitativi prefissati. Dopo l'emissione, vengono spesso quotati in borsa.

10.8. Solo una delle seguenti frasi descrive i LEAPS. Quale?
(a) Opzioni che sono in parte europee e in parte americane.
(b) Opzioni il cui *strike* si modifica nel tempo.
(c) Opzioni trattate in borsa che hanno una scadenza più lunga di quella ordinaria.
(d) Opzioni scritte sul prezzo medio del sottostante in un certo periodo di tempo.

(c)

LEAPS è l'acronimo di *long-term equity anticipation securities*. Con questo termine si identificano le opzioni trattate in borsa che hanno una scadenza più lunga di quella ordinaria.

10.9. Solo una delle seguenti frasi definisce un'*option class*. Quale?
(a) Tutte le *calls* scritte su una certa azione.
(b) Tutte le *calls*, con un certo *strike*, scritte su una certa azione.
(c) Tutte le *calls*, con una certa scadenza, scritte su una certa azione.
(d) Tutte le *calls*, con un certo *strike* e una certa scadenza, scritte su una certa azione.

(a)

Tutte le opzioni dello stesso tipo (*calls* o *puts*), scritte su un certo titolo, costituiscono una «classe di opzioni» (*option class*).

10.10. Solo una delle seguenti frasi definisce un'*option series*. Quale?
(a) Tutte le *calls* scritte su una certa azione.
(b) Tutte le *calls*, con un certo *strike*, scritte su una certa azione.
(c) Tutte le *calls*, con una certa scadenza, scritte su una certa azione.
(d) Tutte le *calls*, con un certo *strike* e una certa scadenza, scritte su una certa azione.

(d)

Una «serie di opzioni» (*option series*) è formata da tutte le opzioni di una data classe con uguale scadenza e uguale prezzo d'esercizio.

10.11. Chi deve effettuare un deposito di garanzia? Solo una delle seguenti risposte è corretta. Quale?
(a) Il venditore di un'opzione.
(b) Il compratore di un'opzione.
(c) Il compratore e il venditore di un'opzione.
(d) Né il compratore né il venditore di un'opzione.

(a)

Il venditore di un'opzione deve versare i margini per garantire il compratore che, in caso d'esercizio, il valore finale dell'opzione verrà pagato.

10.12. Solo una delle seguenti frasi descrive le posizioni lunghe su opzioni. Quale?
(a) Posizioni su opzioni con vita residua superiore a 1 anno.
(b) Posizioni su opzioni con vita residua superiore a 5 anni.
(c) Posizioni in cui le opzioni vengono acquistate.
(d) Posizioni che sono state detenute per un lungo periodo di tempo.

(c)

Le posizioni lunghe sono quelle in cui le opzioni vengono acquistate (l'opposto delle posizioni corte).

10.13. Solo una delle seguenti affermazioni sulle scadenze delle opzioni su azioni negoziate negli Stati Uniti è corretta. Quale?
(a) Le opzioni su azioni hanno soltanto scadenze mensili.
(b) Le *Weeklys* offrono scadenze settimanali, in aggiunta a quelle mensili standard.

(c) Le LEAPS sono opzioni con scadenza non superiore a una settimana.
(d) Le opzioni mensili standard scadono il primo giorno del mese.

(b)

Oltre alle opzioni mensili standard, che scadono di regola il terzo venerdì del mese, vengono negoziate opzioni a breve termine con scadenze settimanali, dette *Weeklys*. Le LEAPS sono invece opzioni a più lungo termine. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (b).

10.14. Quando un'opzione a 6 mesi viene acquistata
(a) il premio deve essere integralmente pagato;
(b) fino al 25% del premio può essere preso in prestito dal *broker*;
(c) fino al 50% del premio può essere preso in prestito dal *broker*;
(d) fino al 75% del premio può essere preso in prestito dal *broker*.

(a)

L'«acquisto a credito» (*buying on margin*) è consentito solo per le opzioni con vita residua superiore a 9 mesi.

10.15. Solo una delle seguenti affermazioni sulle opzioni trattate alla CBOE è corretta. Quale?
(a) Non richiedono depositi di garanzia.
(b) Il margine iniziale e il margine di mantenimento sono determinati da formule e sono uguali tra loro.
(c) Il margine iniziale e il margine di mantenimento sono determinati da formule e sono diversi tra loro.
(d) Di solito, il margine di mantenimento è pari al 75% del margine iniziale.

(b)

Il saldo dei depositi di garanzia deve essere quotidianamente riportato al livello del margine iniziale / di mantenimento.

10.16. Il prezzo corrente di un'azione è pari a \$67. Un *trader* vende 5 contratti *put*, con *strike* \$70, scritti sull'azione quando il prezzo unitario delle *put* è pari a \$4. Le opzioni vengono esercitate quando il prezzo dell'azione sottostante è pari a \$69. Qual è il profitto o la perdita del *trader*?
(a) −\$1.500
(b) −\$500
(c) +\$1.500
(d) −\$1.000

(c)

Il *payoff* unitario è di \$1 (= \$70 − \$69). Il premio unitario incassato inizialmente è di \$4. Pertanto, il profitto unitario è pari a \$3 (= \$4 − \$1). In totale, le opzioni vendute sono 500 (= 5 × 100). Pertanto il profitto complessivo è pari a \$1.500:

$$5 \times 100 \times [\$4 - (\$70 - \$69)] = \$1.500$$

10.17. Un *trader* compra una *call* e vende una *put* con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. A cosa equivale la sua posizione?
(a) Un *forward* lungo.
(b) Un *forward* corto.
(c) L'acquisto a pronti del sottostante.

(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

Sommando algebricamente i *payoffs* delle due opzioni si vede che la risposta corretta è quella *sub* (a): $\max(S_T - K, 0) - \max(K - S_T, 0) = \max(S_T - K, 0) + \min(S_T - K, 0) = S_T - K$.

10.18. Il prezzo corrente di un'azione è pari a \$64. Un *trader* compra 1 contratto *put*, con *strike* \$60, scritto sull'azione quando il prezzo unitario della *put* è pari a \$10. Per quale livello del prezzo dell'azione sottostante il *trader* consegue un profitto?

(a) Quando il prezzo dell'azione è minore di \$60.
(b) Quando il prezzo dell'azione è minore di \$64.
(c) Quando il prezzo dell'azione è minore di \$54.
(d) Quando il prezzo dell'azione è minore di \$50.

(d)

Il *payoff* unitario della *put* deve essere maggiore del premio pagato, che è pari a \$10. Pertanto, il prezzo dell'azione deve essere minore di \$50 (= \$60 − \$10).

10.19. Considerate una *call* e una *put* con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Entrambe le opzioni possono essere *in the money*.
(b) Entrambe le opzioni possono essere *out of the money*.
(c) Una delle due opzioni deve essere *in the money*.
(d) Una delle due opzioni deve essere *at the money* o *in the money*.

(d)

Se il prezzo dell'azione è maggiore del prezzo d'esercizio, la *call* è *in the money* e la *put* è *out of the money*. Se il prezzo dell'azione è minore del prezzo d'esercizio, la *call* è *out of the money* e la *put* è *in the money*. Se il prezzo dell'azione è uguale al prezzo d'esercizio, entrambe le opzioni sono *at the money*.

10.20. In quali dei seguenti casi non si configura una *constructive sale*?

(a) Il proprietario vende l'attività a pronti.
(b) Il proprietario compra una *in-the-money put* scritta sull'attività.
(c) Il proprietario vende un *forward* scritto sull'attività.
(d) Il proprietario vende un *futures* scritto sull'attività.

(b)

Nei casi *sub* (a), (c) e (d), i profitti conseguiti sull'attività devono essere riconosciuti ai fini fiscali. Il proprietario non può differire il riconoscimento dei profitti attraverso le operazioni indicate. Nel caso *sub* (b), non si ha una «vendita presunta» (*constructive sale*). Pertanto, l'acquisto di una *deep-in-the-money put* rappresenta un modo per bloccare quasi certamente un profitto senza innescare un'immediata passività fiscale.

Capitolo 11
Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

11.1. Quando il prezzo dell'azione sottostante aumenta, mentre tutto il resto rimane invariato, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore delle *calls* e delle *puts* aumenta.
(b) Il valore delle *calls* e delle *puts* diminuisce.
(c) Il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce.
(d) Il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

(c)

Quando il prezzo dell'azione sottostante aumenta, il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce.

11.2. Quando il prezzo d'esercizio aumenta, mentre tutto il resto rimane invariato, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore delle *calls* e delle *puts* aumenta.
(b) Il valore delle *calls* e delle *puts* diminuisce.
(c) Il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce.
(d) Il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

(d)

Quando il prezzo d'esercizio aumenta, il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

11.3. Quando la volatilità aumenta, mentre tutto il resto rimane invariato, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore delle *calls* e delle *puts* aumenta.
(b) Il valore delle *calls* e delle *puts* diminuisce.
(c) Il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce.
(d) Il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

(a)

Quando la volatilità aumenta, aumenta la probabilità di elevati *payoffs* sia per le *calls* sia per le *puts*. Il *payoff* di entrambe le opzioni non può mai essere negativo. Pertanto, se la volatilità aumenta, anche il valore di entrambe le opzioni aumenta.

11.4. Quando i dividendi aumentano, mentre tutto il resto rimane invariato, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore delle *calls* e delle *puts* aumenta.
(b) Il valore delle *calls* e delle *puts* diminuisce.
(c) Il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce.
(d) Il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

(d)

I dividendi pagati durante la vita dell'opzione riducono il prezzo finale del sottostante. Di conseguenza, quando i dividendi aumentano, il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

11.5. Quando i tassi d'interesse aumentano, mentre tutto il resto rimane invariato, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore delle *calls* e delle *puts* aumenta.
(b) Il valore delle *calls* e delle *puts* diminuisce.
(c) Il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce.
(d) Il valore delle *calls* diminuisce, mentre il valore delle *puts* aumenta.

(c)

Il valore delle *calls* aumenta, mentre il valore delle *puts* diminuisce. Come viene spiegato nel testo, se i tassi d'interesse aumentano, tendono ad aumentare anche i tassi di crescita attesi dei prezzi delle azioni e i tassi di attualizzazione. Pertanto, il valore delle *puts* diminuisce, perché le *puts* vengono colpite sia dall'aumento del tasso di crescita atteso delle azioni sia dall'aumento dei tassi di attualizzazione. Nel caso delle *calls*, l'effetto positivo dovuto all'aumento del tasso di crescita atteso delle azioni prevale sull'effetto negativo dovuto all'aumento dei tassi di attualizzazione. Pertanto, il valore delle *calls* aumenta. Si noti che, per ipotesi, solo i tassi d'interesse aumentano, mentre tutto il resto rimane invariato, compreso il prezzo delle azioni.

11.6. Quando la vita residua dell'opzione aumenta, mentre tutto il resto rimane invariato, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il valore delle opzioni europee aumenta.
(b) Il valore delle opzioni europee aumenta o rimane inalterato.
(c) Il valore delle opzioni europee rimane inalterato.
(d) Il valore delle opzioni europee può aumentare o diminuire.

(d)

Di solito, quando la vita residua aumenta da X a Y, il valore delle opzioni europee aumenta. Tuttavia, non è sempre così. Se ci si aspetta che venga pagato un dividendo elevato tra X e Y, il valore delle *calls* europee potrebbe diminuire.

11.7. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *call* europea a 1 anno, scritta su un titolo che non paga dividendi, se il prezzo dell'azione sottostante è di \$30, il prezzo d'esercizio è di \$25 e il tasso d'interesse privo di rischio (composto continuamente) è del 4 per cento annuo?
(a) \$5,00
(b) \$5,98
(c) \$4,98
(d) \$3,98

(b)

Il limite inferiore è pari a $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$. In questo caso è pari a \$5,98:

$$\max(\$30 - \$25e^{-4\%\times 1}, 0) = \$5{,}98$$

11.8. Qual è il limite inferiore per il prezzo di una *put* europea a 2 anni, scritta su un titolo che non paga dividendi, se il prezzo dell'azione sottostante è di \$50, il prezzo d'esercizio è di \$54 e il tasso d'interesse privo di rischio (composto continuamente) è del 3 per cento annuo?

(a) \$4,00
(b) \$3,86
(c) \$2,86
(d) \$0,86

(d)

Il limite inferiore è pari a $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$. In questo caso è pari a \$0,86:

$$\max(\$54\, e^{-3\%\times 2} - \$50, 0) = \$0{,}86.$$

11.9. Supponete che i valori attuali siano calcolati dalla fine all'inizio della vita dell'opzione. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?

(a) Il valore corrente di una *put* americana è sempre minore del valore attuale del prezzo d'esercizio.
(b) Il valore corrente di una *put* europea è sempre minore del valore attuale del prezzo d'esercizio.
(c) Il valore corrente di una *call* europea è sempre minore del prezzo del sottostante.
(d) Il valore corrente di una *call* americana è sempre minore del prezzo del sottostante.

(a)

Se è ottimale esercitare una *put* americana oggi e il prezzo del sottostante è molto basso, il valore corrente delle *put* americana è maggiore del valore attuale del prezzo d'esercizio.

11.10. Quale delle seguenti frasi descrive meglio il valore intrinseco di un'opzione?

(a) Il valore che l'opzione avrebbe se il possessore l'esercitasse subito o dovesse abbandonarla.
(b) Il prezzo Black-Scholes-Merton dell'opzione.
(c) Il limite inferiore del prezzo dell'opzione.
(d) L'importo pagato per acquistare l'opzione.

(a)

Il valore intrinseco di un'opzione è il valore che l'opzione avrebbe se fosse vicina alla scadenza, ossia il valore *sub* (a).

11.11. Solo una delle seguenti circostanze rende più probabile l'esercizio anticipato di una *put* americana. Quale?

(a) L'aumento dei dividendi attesi.
(b) La riduzione dei tassi d'interesse.
(c) La riduzione della volatilità nel mercato azionario.
(d) Tutte le precedenti risposte sono corrette.

(c)

Col ridursi della volatilità, il valore temporale dell'opzione diminuisce ed è più probabile che l'opzione venga esercitata anticipatamente. Nei casi *sub* (a) e (b), il valore temporale aumenta ed è meno probabile che l'opzione venga esercitata anticipatamente.

11.12. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Le *calls* americane su azioni non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente.

(b) Le *calls* americane su azioni non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente quando ci si aspetta che non vengano pagati dividendi.

(c) C'è sempre una qualche probabilità che le *calls* americane su azioni vengano esercitate anticipatamente.

(d) C'è sempre una qualche probabilità che le *calls* americane su azioni vengano esercitate anticipatamente quando ci si aspetta che non vengano pagati dividendi.

(b)

Quando ci si aspetta che non vengano pagati dividendi, le *calls* americane su azioni non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente. I motivi sono due. Innanzitutto, conviene posticipare il pagamento del prezzo d'esercizio. Inoltre, l'esercizio fa perdere il contenuto assicurativo dell'opzione (la *call* protegge dal rischio che il prezzo dell'azione scenda al di sotto del prezzo d'esercizio).

11.13. Solo una delle seguenti frasi descrive la *put-call parity* per il caso in cui l'azione sottostante non paghi dividendi. Quale?

(a) Il prezzo di una *put* europea più il prezzo di una *call* europea deve essere uguale al prezzo dell'azione più il valore attuale del prezzo d'esercizio.

(b) Il prezzo di una *put* europea più il valore attuale del prezzo d'esercizio deve essere uguale al prezzo di una *call* europea più il prezzo dell'azione.

(c) Il prezzo di una *put* europea più il prezzo dell'azione deve essere uguale al prezzo di una *call* europea più il prezzo d'esercizio.

(d) Il prezzo di una *put* europea più il prezzo dell'azione deve essere uguale al prezzo di una *call* europea più il valore attuale del prezzo d'esercizio.

(d)

In base alla *put-call parity* si ha $c + Ke^{-rT} = p + S_0$.

11.14. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta quando ci si attende che vengano pagati dividendi. Quale?

(a) La *put-call parity* non è più valida.

(b) La formulazione base della *put-call parity* può essere aggiustata sottraendo dal prezzo dell'azione il valore attuale dei dividendi attesi.

(c) La formulazione base della *put-call parity* può essere aggiustata aggiungendo al prezzo dell'azione il valore attuale dei dividendi attesi.

(d) La formulazione base della *put-call parity* può essere aggiustata sottraendo il *dividend yield* dal tasso d'interesse.

(b)

La *put-call parity* continua a valere se si sottrae dal prezzo dell'azione il valore attuale dei dividendi attesi.

11.15. Il prezzo di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 1 anno, scritta su un titolo che non paga dividendi è di \$6. Il prezzo corrente dell'azione sottostante è di \$51 e la *zero curve* è piatta al livello del 6% (composto continuamente). Qual è il prezzo di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 1 anno, scritta sullo stesso titolo?

(a) \$9,91
(b) \$7,00
(c) \$6,00
(d) \$2,09

(d)

In base alla *put-call parity* si ha $c + Ke^{-rT} = p + S_0$, da cui $p = c - S_0 + Ke^{-rT}$. In questo caso, $S_0 = \$51$, $K = \$50$, $T = 1$, $r = 0{,}06$ e $c = \$6$. Pertanto, $p = \$2{,}09$:

$$\$6 - \$51 + \$50e^{-0{,}06\times 1} = \$2{,}09$$

11.16. Il prezzo di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 1 anno, è di \$6. Il prezzo corrente dell'azione sottostante è di \$51 e la *zero curve* è piatta al livello del 6% (composto continuamente). Ci si aspetta che tra 6 mesi verrà pagato un dividendo di \$1. Qual è il prezzo di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 1 anno, scritta sullo stesso titolo?

(a) \$8,97
(b) \$6,97
(c) \$3,06
(d) \$1,12

(c)

In base alla *put-call parity* si ha $c + Ke^{-rT} = p + S_0 - D$, da cui $p = c - (S_0 - D) + Ke^{-rT}$. In questo caso, $S_0 = \$51$, $K = \$50$, $T = 1$, $r = 0{,}06$, $c = \$6$ e $D = \$1e^{-0{,}06\times 0{,}5}$. Pertanto, $p = \$3{,}06$:

$$\$6 - (\$51 - \$1e^{-0{,}06\times 0{,}5}) + \$50e^{-0{,}06\times 1} = \$3{,}06$$

11.17. Considerate una *call* e una *put* con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Alle 10 di un certo giorno il prezzo della *call* è di \$3 e il prezzo della *put* è di \$4. Alle 10:01 giunge sul mercato una notizia che non ha effetti sul prezzo dell'azione ma fa aumentare la sua volatilità, per cui il prezzo della *call* sale a \$4,5. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il prezzo della *put* sale a \$6,0.
(b) Il prezzo della *put* scende a \$2,0.
(c) Il prezzo della *put* sale a \$5,5.
(d) È possibile che non ci siano effetti sul prezzo della *put*.

(c)

Il prezzo della *call* sale di \$1,5 (= \$4,5 − \$3). In base alla *put-call parity*, il prezzo della *put* deve aumentare nella stessa misura. Pertanto, il prezzo della *put* sale a \$5,5:

$$\$4 + (\$4{,}5 - \$3) = \$5{,}5$$

11.18. I tassi d'interesse sono nulli. Il prezzo corrente di una *call*, con *strike* di \$50 e scadenza tra 1 anno, è pari a \$6. Il prezzo corrente di una *put*, con *strike* di \$50 e scadenza tra 1 anno, è pari a \$7. Il prezzo corrente dell'azione sottostante è di \$49. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il prezzo della *call* è relativamente alto rispetto al prezzo della *put*.
(b) Il prezzo della *put* è relativamente alto rispetto al prezzo della *call*.
(c) Entrambe le opzioni non sono valutate correttamente.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(d)

Dato che i tassi d'interesse sono nulli, si ha $c + K = p + S_0$. Il lato sinistro della *put-call parity* è pari a \$56 (= \$6 + \$50). Anche il lato destro è pari a \$56 (= \$7 + \$49). Non ci sono errori di valutazione.

11.19. Solo una delle seguenti affermazioni sulle opzioni americane è corretta. Quale?
(a) La *put-call parity* consente di ricavare i limiti inferiori e superiori per la differenza tra i prezzi della *call* e della *put*.
(b) La *put-call parity* consente di ricavare il limite superiore, ma non il limite inferiore, per la differenza tra i prezzi della *call* e della *put*.
(c) La *put-call parity* consente di ricavare il limite inferiore, ma non il limite superiore, per la differenza tra i prezzi della *call* e della *put*.
(d) Non ci sono risultati che possono essere ottenuti in base alla *put-call parity*.

(a)

La *put-call parity* consente di ricavare i limiti inferiori e superiori per la differenza tra i prezzi della *call* e della *put*. Si veda l'Equazione (11.11).

11.20. Solo una delle seguenti operazioni può essere utilizzata per creare una *long put* europea scritta su un'azione. Quale?
(a) Comprare una *call* sull'azione e comprare l'azione sottostante.
(b) Comprare una *call* sull'azione e vendere l'azione sottostante.
(c) Vendere una *call* sull'azione e comprare l'azione sottostante.
(d) Vendere una *call* sull'azione e vendere l'azione sottostante.

(b)

Come mostrano i grafici dei *payoffs*, comprando una *call* sull'azione e vendendo l'azione sottostante si ottiene un *payoff* simile a quello della *long put*. In alternativa, si può utilizzare la *put-call parity* per mostrare che una *call* meno l'azione equivale a una *put* meno il valore attuale dello *strike*.

Capitolo 12
Strategie Operative mediante Opzioni

12.1. Solo una delle seguenti frasi definisce un *bull spread*. Quale?
(a) Comprare una *call* con *strike* basso e vendere una *call* con *strike* alto.
(b) Comprare una *call* con *strike* alto e vendere una *call* con *strike* basso.
(c) Comprare una *call* con *strike* basso e vendere una *put* con *strike* alto.
(d) Comprare una *put* con *strike* basso e vendere una *call* con *strike* alto.

(a)

Il *bull spread* si ottiene comprando una *call* con *strike* basso e vendendo una *call* con *strike* alto. In alternativa, può essere ottenuto comprando una *put* con *strike* basso e vendendo una *put* con *strike* alto.

12.2. Solo una delle seguenti frasi definisce un *bear spread*. Quale?
(a) Comprare una *call* con *strike* basso e vendere una *call* con *strike* alto.
(b) Comprare una *call* con *strike* alto e vendere una *call* con *strike* basso.
(c) Comprare una *call* con *strike* basso e vendere una *put* con *strike* alto.
(d) Comprare una *put* con *strike* basso e vendere una *call* con *strike* alto.

(b)

Il *bear spread* si ottiene comprando una *call* con *strike* alto e vendendo una *call* con *strike* basso. In alternativa, può essere ottenuto comprando una *put* con *strike* alto e vendendo una *put* con *strike* basso.

12.3. Solo una delle seguenti frasi definisce un *bull spread*. Quale?
(a) Comprare una *put* con *strike* basso e vendere una *put* con *strike* alto.
(b) Comprare una *put* con *strike* alto e vendere una *put* con *strike* basso.
(c) Comprare una *call* con *strike* alto e vendere una *put* con *strike* basso.
(d) Comprare una *put* con *strike* alto e vendere una *call* con *strike* basso.

(a)

Il *bull spread* si ottiene comprando una *call* con *strike* basso e vendendo una *call* con *strike* alto. In alternativa, può essere ottenuto comprando una *put* con *strike* basso e vendendo una *put* con *strike* alto.

12.4. Solo una delle seguenti frasi definisce un *bear spread*. Quale?

(a) Comprare una *put* con *strike* basso e vendere una *put* con *strike* alto.
(b) Comprare una *put* con *strike* alto e vendere una *put* con *strike* basso.
(c) Comprare una *call* con *strike* alto e vendere una *put* con *strike* basso.
(d) Comprare una *put* con *strike* alto e vendere una *call* con *strike* basso.

(b)

Il *bear spread* si ottiene comprando una *call* con *strike* alto e vendendo una *call* con *strike* basso. In alternativa, può essere ottenuto comprando una *put* con *strike* alto e vendendo una *put* con *strike* basso.

12.5. Per creare un *butterfly spread* quante *option series* occorrono?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

(c)

Per creare un *butterfly spread* occorrono tre diverse opzioni con la stessa scadenza, ma con diversi prezzi d'esercizio. Di solito, gli *strikes* sono equispaziati. Un *butterfly spread* si ottiene comprando l'opzione con lo *strike* più basso, comprando l'opzione con lo *strike* più alto e vendendo due opzioni con lo *strike* intermedio.

12.6. Il prezzo corrente di un'azione è pari a \$23. Un *butterfly spread* inverso (ossia corto) viene creato sulla base di opzioni con *strikes* \$20, \$25 e \$30. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il profitto che si ottiene con il *butterfly spread* è meno elevato quando il prezzo dell'azione è maggiore di \$30 che non quando il prezzo dell'azione è minore di \$20.
(b) Il profitto che si ottiene con il *butterfly spread* è più elevato quando il prezzo dell'azione è maggiore di \$30 che non quando il prezzo dell'azione è minore di \$20.
(c) Il profitto che si ottiene con il *butterfly spread* è lo stesso sia quando il prezzo dell'azione è maggiore di \$30 sia quando il prezzo dell'azione è minore di \$20.
(d) Non è corretto sostenere che ci sia sempre un profitto quando il prezzo dell'azione è maggiore di \$30 o minore di \$20.

(c)

Il profitto che si ottiene con il *butterfly spread* è lo stesso sia quando il prezzo dell'azione è molto alto sia quando è molto basso. Supponiamo che il *butterfly spread* venga costruito con le *calls*. Se il prezzo dell'azione è molto basso, nessun opzione viene esercitata e il profitto è pari a $c_1 - 2c_2 + c_3$. Se il prezzo dell'azione è molto alto, tutte le opzioni vengono esercitate. La somma algebrica dei *payoffs* è nulla e il profitto è lo stesso.

12.7. Solo una delle seguenti frasi definisce un *calendar spread*. Quale?
(a) Comprare una *call* e vendere una *put* con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.
(b) Comprare una *put* e vendere una *call* con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.
(c) Comprare una *call* e vendere un'altra *call* con *strike* e scadenza diversi.
(d) Comprare una *call* e vendere un'altra *call* con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.

(d)

Il *calendar spread* si ottiene comprando un'opzione (*call* o *put*) e vendendo un'altra opzione dello stesso tipo con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.

12.8. Un investitore vende una *call* a 3 mesi e compra una *call* a 1 anno. Lo *strike* delle due opzioni è \$100 e il prezzo dell'azione sottostante è pari a \$75. Solo una delle seguenti frasi definisce la strategia seguita dall'investitore. Quale?
(a) *Neutral calendar spread*.
(b) *Bullish calendar spread.*
(c) *Bearish calendar spread.*
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

La strategia seguita dall'investitore è un *bullish calendar spread*. Per realizzare un profitto occorre che ci sia un forte aumento del prezzo dell'azione nel periodo tra 3 mesi e 1 anno.

12.9. Solo una delle seguenti frasi definisce un *diagonal spread*. Quale?
(a) Comprare una *call* e vendere una *put* con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.
(b) Comprare una *put* e vendere una *call* con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.
(c) Comprare una *call* e vendere un'altra *call* con *strike* e scadenza diversi.
(d) Comprare una *call* e vendere un'altra *call* con lo stesso *strike*, ma con scadenza diversa.

(c)

Nei *diagonal spreads* le opzioni sono dello stesso tipo (*calls* o *puts*), ma gli *strikes* e le scadenze sono diversi.

12.10. Quale delle seguenti affermazioni sul *box spread* è corretta?
(a) Un portafoglio composto da un *bull spread* e da un *bear spread*.
(b) Un portafoglio composto da due *calls* e da due *puts*.
(c) Il suo valore a scadenza è noto.
(d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

(d)

Tutte le risposte *sub* (a), (b) e (c) sono corrette.

12.11. Solo una delle seguenti frasi definisce uno *straddle*. Quale?
(a) Comprare una *call* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(b) Comprare una *call* e una *put* con *strike* diversi, ma la stessa scadenza.
(c) Comprare una *call* e due *puts* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(d) Comprare due *calls* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.

(a)

Lo *straddle* si ottiene comprando una *call* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza. Il suo *payoff* è a forma di V.

12.12. Solo una delle seguenti frasi definisce uno *strip*. Quale?
(a) Comprare una *call* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(b) Comprare una *call* e una *put* con *strike* diversi, ma la stessa scadenza.
(c) Comprare una *call* e due *puts* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(d) Comprare due *calls* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.

(c)

Lo *strip* si ottiene comprando una *call* e due *puts* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.

12.13. Solo una delle seguenti frasi definisce uno *strap*. Quale?
(a) Comprare una *call* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(b) Comprare una *call* e una *put* con *strike* diversi, ma la stessa scadenza.
(c) Comprare una *call* e due *puts* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(d) Comprare due *calls* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.

(d)

Lo *strap* si ottiene comprando due *calls* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.

12.14. Solo una delle seguenti frasi definisce uno *strangle*. Quale?
(a) Comprare una *call* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(b) Comprare una *call* e una *put* con *strike* diversi, ma la stessa scadenza.
(c) Comprare una *call* e due *puts* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.
(d) Comprare due *calls* e una *put* con lo stesso *strike* e la stessa scadenza.

(b)

Lo *strangle* si ottiene comprando una *call* e una *put* con *strike* diversi, ma la stessa scadenza.

12.15. Solo una delle seguenti frasi definisce una *protective put*. Quale?
(a) Una *put* lunga su un'azione più una posizione lunga sull'azione.
(b) Una *put* lunga su un'azione più una posizione corta sull'azione.
(c) Una *put* corta su un'azione più una *call* corta sull'azione.
(d) Una *put* corta su un'azione più una posizione lunga sull'azione.

(a)

La *protective put* si ottiene comprando una *put* e l'azione sottostante. Chi possiede la *put* ha anche l'azione che dovrà consegnare nel caso in cui decida di esercitare l'opzione.

12.16. Solo una delle seguenti frasi definisce una *covered call*. Quale?
(a) Una *call* lunga su un'azione più una posizione lunga sull'azione.
(b) Una *call* lunga su un'azione più una *put* corta sull'azione.
(c) Una *call* corta su un'azione più una posizione corta sull'azione.
(d) Una *call* corta su un'azione più una posizione lunga sull'azione.

(d)

La *covered call* si ottiene vendendo una *call* e comprando l'azione sottostante. Pertanto, se la *call* viene esercitata, chi ha venduto l'opzione ha già l'azione che dovrà consegnare.

12.17. Lo *zero rate* a 1 anno è pari al 5% (composto continuamente). Solo una delle seguenti frasi definisce una *protected note* con valore nominale di $1.000. Quale?
(a) Uno *zero-coupon bond* a 1 anno più una *call* a 1 anno del valore di circa $59.
(b) Uno *zero-coupon bond* a 1 anno più una *call* a 1 anno del valore di circa $49.
(c) Uno *zero-coupon bond* a 1 anno più una *call* a 1 anno del valore di circa $39.
(d) Uno *zero-coupon bond* a 1 anno più una *call* a 1 anno del valore di circa $29.

(b)

Lo *zero-coupon bond* a 1 anno vale circa \$951 (= \$1.000 $e^{-0,05\times1}$). Per acquistare la *call*, restano quindi \$49:

$$\$1.000\times(1-e^{-0,05\times1})=\$49$$

12.18. Tre opzioni europee, con *strikes* \$60, \$65 e \$70, costano \$18, \$14 e \$11, rispettivamente. Per creare un *butterfly spread* lungo vengono utilizzate 400 *calls*. Tenendo conto del costo delle opzioni, qual è il massimo profitto che si può realizzare?
(a) \$100
(b) \$200
(c) \$300
(d) \$400

(d)

Il *butterfly spread* lungo richiede l'acquisto di 100 *calls* con *strike* \$60, la vendita di 200 *calls* con *strike* \$65 e l'acquisto di 100 *calls* con *strike* \$70. Il massimo profitto viene realizzato quando il prezzo dell'azione è pari allo *strike* intermedio, che è pari a \$65. In questo caso, i *payoffs* delle opzioni sono pari a \$500 [= 100 × (\$65 − \$60)], \$0 e \$0, rispettivamente. Il *payoff* complessivo è quindi pari a \$500. Il costo sostenuto per acquistare il *butterfly spread* lungo è pari a \$100 (= 100 × \$18 − 200 × \$14 + 100 × \$11). Pertanto, il massimo profitto che si può realizzare è pari a \$400 (= \$500 − \$100).

12.19. Tre opzioni europee, con *strikes* \$60, \$65 e \$70, costano \$18, \$14 e \$11, rispettivamente. Per creare un *butterfly spread* lungo vengono utilizzate 400 *calls*. Tenendo conto del costo delle opzioni, qual è la massima perdita che si può subire?
(a) \$100
(b) \$200
(c) \$300
(d) \$400

(a)

Il *butterfly spread* lungo richiede l'acquisto di 100 *calls* con *strike* \$60, la vendita di 200 *calls* con *strike* \$65 e l'acquisto di 100 *calls* con *strike* \$70. La massima perdita si ha quando il prezzo dell'azione è $S_T \le \$60$ o $S_T \ge \$70$. In questi casi, il *payoff* complessivo è pari a \$0. Il costo sostenuto per acquistare il *butterfly spread* lungo è pari a \$100 (= 100 × \$18 − 200 × \$14 + 100 × \$11). Pertanto, la massima perdita che si può subire è pari a \$100.

12.20. Due opzioni *call* europee, con prezzi d'esercizio di \$35 e \$40 e scadenza tra 6 mesi, costano, rispettivamente, \$6 e \$4. Per creare un *bull spread* vengono utilizzate 200 *calls*. Qual è il massimo profitto che si può realizzare?
(a) \$100
(b) \$200
(c) \$300
(d) \$400

(c)

Il *bull spread* richiede l'acquisto di 100 *calls* con *strike* \$35 e la vendita di 100 *calls* con *strike* \$40. Il costo è pari a \$200 (= 100 × \$6 − 100 × \$4). Il massimo profitto viene realizzato quando il prezzo dell'azione è $S_T \ge \$40$. In tal caso, il *payoff* complessivo pari a \$500. Pertanto, il massimo profitto che si può realizzare è pari a \$300 (= \$500 − \$200).

Capitolo 13
Alberi Binomiali

13.1. Il prezzo corrente di un'azione è \$30 e ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi salga a \$36 o scenda a \$26. Il tasso d'interesse privo di rischio è nullo. Quale posizione sull'azione è necessaria per coprire una posizione corta su una *call* a 6 mesi con prezzo d'esercizio di \$32?

(a) Lunga su 0,6 azioni.
(b) Lunga su 0,4 azioni.
(c) Corta su 0,6 azioni.
(d) Corta su 0,4 azioni.

(b)

Il valore della *call* a scadenza è pari a \$4 [= max(\$36 − \$32, \$0)] in caso di rialzo o a \$0 [= max(\$26 − \$32, \$0)] in caso di ribasso. Se Δ è la quantità di azioni da detenere, occorre che \$36 Δ − \$4 = \$26 Δ − \$0, da cui Δ = 0,4:

$$\frac{\max(\$36-\$32,0)-\max(\$26-\$32,0)}{\$36-\$26}=0{,}4$$

Pertanto, occorre assumere una posizione lunga su 0,4 azioni.

13.2. Il prezzo corrente di un'azione è \$30 e ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi salga a \$36 o scenda a \$26. Il tasso d'interesse privo di rischio è nullo. Qual è la probabilità neutrale verso il rischio che il prezzo del titolo salga a \$36?

(a) 0,60
(b) 0,50
(c) 0,40
(d) 0,30

(c)

La formula per calcolare la probabilità di rialzo, p, in un mondo neutrale verso il rischio, è:

$$p=\frac{e^{rT}-d}{u-d}$$

In questo caso si ha u = 1,2 (= \$36 / \$30) e d = 0,8667 (= \$26 / \$30). Inoltre, r = 0 e T = 0,5. Pertanto, in base alla formula, p = 0,40:

$$\frac{e^{0{,}00\times 0{,}5}-\$26/\$30}{\$36/\$30-\$26/\$30}=0{,}40$$

13.3. Il prezzo corrente di un'azione è \$30 e ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi salga a \$36 o scenda a \$26. Il tasso d'interesse privo di rischio è nullo. Qual è il valore corrente di una *call* con prezzo d'esercizio di \$32 e scadenza tra 6 mesi?

(a) \$1,6
(b) \$2,0
(c) \$2,4
(d) \$3,0

(a)

La formula per calcolare la probabilità di rialzo, p, in un mondo neutrale verso il rischio, è:

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

In questo caso si ha $u = 1{,}2$ (= \$36 / \$30) e $d = 0{,}8667$ (= \$26 / \$30). Inoltre, $r = 0$ e $T = 0{,}5$. Pertanto, in base alla formula, $p = 0{,}40$:

$$\frac{e^{0{,}00 \times 0{,}5} - \$26 / \$30}{\$36 / \$30 - \$26 / \$30} = 0{,}40$$

Il *payoff* della *call* è pari \$4 [= max(\$36 − \$32, 0)] in caso di rialzo e a \$0 [= max(\$26 − \$32, 0)] in caso di ribasso. Pertanto, il valore corrente è pari a \$1,60:

$$[\max(\$36 - \$32, 0) \times 0{,}40 + \max(\$26 - \$32, 0) \times (1 - 0{,}40)]e^{-0{,}00 \times 0{,}5} = \$1{,}60$$

13.4. Il prezzo corrente di un'azione che non paga dividendi è \$40 e ci si aspetta che nel prossimo anno salga a \$42 o scenda a \$37. Quale posizione sull'azione è necessaria per coprire una posizione lunga su una *put* a 1 anno con prezzo d'esercizio di \$41?

(a) Lunga su 0,2 azioni.
(b) Corta su 0,2 azioni.
(c) Lunga su 0,8 azioni.
(d) Corta su 0,8 azioni.

(c)

Il valore della *put* a scadenza è pari a \$0 [= max(\$41 − \$42, \$0)] in caso di rialzo o a \$4 [= max(\$41 − \$37, \$0)] in caso di ribasso. Se Δ è la quantità di azioni da detenere, occorre che \$42 Δ + \$0 = \$37 Δ + \$4, da cui $\Delta = 0{,}8$:

$$\frac{\max(\$41 - \$37, 0) - \max(\$41 - \$42, 0)}{\$42 - \$37} = 0{,}8$$

Pertanto, occorre assumere una posizione lunga su 0,8 azioni.

13.5. Il prezzo corrente di un'azione che non paga dividendi è \$40 e ci si aspetta che nel prossimo anno salga a \$42 o scenda a \$37. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 2%. Qual è il valore corrente di una *put* a 1 anno con prezzo d'esercizio di \$41?

(a) \$3,93
(b) \$2,93
(c) \$1,93
(d) \$0,93

(d)

La formula per calcolare la probabilità di rialzo, p, in un mondo neutrale verso il rischio, è:

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

In questo caso si ha $u = 1{,}05$ (= \$42 / \$40) e $d = 0{,}925$ (= \$37 / \$40). Inoltre, $r = 0{,}02$ e $T = 1$. Pertanto, in base alla formula, $p = 0{,}7616$:

$$\frac{e^{0{,}02\times 1} - \$37/\$40}{\$42/\$40 - \$37/\$40} = 0{,}7616$$

Il *payoff* della *put* è pari \$0 [= max(\$41 − \$42, 0)] in caso di rialzo e a \$4 [= max(\$41 − \$37, 0)] in caso di ribasso. Pertanto, il valore corrente è pari a \$0,93:

$$[\max(\$41 - \$42, 0) \times 0{,}7616 + \max(\$41 - \$37, 0) \times (1 - 0{,}7616)]\, e^{-0{,}02\times 1} = \$0{,}93.$$

13.6. Considerate la procedura utilizzata per la valutazione delle opzioni americane con gli alberi binomiali. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Si deve verificare la convenienza dell'esercizio anticipato in tutti i nodi in cui l'opzione è *in the money*.

(b) Si deve verificare la convenienza dell'esercizio anticipato in tutti i nodi finali.

(c) Si deve verificare la convenienza dell'esercizio anticipato nei nodi finali e in quelli immediatamente precedenti.

(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

Quando si valutano le opzioni americane con gli alberi binomiali, si deve verificare la convenienza dell'esercizio anticipato in tutti i nodi in cui l'opzione è *in the money* (è inutile effettuare la verifica quando l'opzione è *out of the money*).

13.7. Negli alberi binomiali utilizzati per valutare le opzioni su azioni, qual è il tasso di rendimento atteso delle azioni?

(a) È pari a zero.

(b) È pari al tasso di rendimento richiesto dal mercato.

(c) È pari al tasso d'interesse privo di rischio.

(d) È impossibile rispondere senza avere altre informazioni.

(c)

Gli alberi vengono costruiti applicando il principio della valutazione neutrale verso il rischio. In un mondo neutrale verso il rischio, il tasso di rendimento atteso dell'azione è pari al tasso d'interesse privo di rischio.

13.8. Negli alberi binomiali utilizzati per valutare le opzioni su azioni, qual è il tasso di rendimento atteso delle opzioni?

(a) È pari a zero.

(b) È pari al tasso di rendimento richiesto dal mercato.

(c) È pari al tasso d'interesse privo di rischio.

(d) È impossibile rispondere senza avere altre informazioni.

(c)

Gli alberi vengono costruiti applicando il principio della valutazione neutrale verso il rischio. In un mondo neutrale verso il rischio, il tasso di rendimento atteso di tutte le attività finanziarie è pari al tasso d'interesse privo di rischio.

13.9. Il tasso di rendimento atteso di un'azione è pari al 10%, mentre il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4%. Nel mondo reale, quale tasso si deve usare per attualizzare il *payoff* atteso di un'opzione scritta sull'azione?
(a) Il 4%.
(b) Il 10%.
(c) Più del 10%.
(d) Dipende (il tasso potrebbe essere maggiore o minore del 10%).

(d)

La risposta corretta è quella *sub* (d). Non c'è alcun modo semplice per determinare il tasso di attualizzazione corretto. Nel caso delle opzioni *call*, il tasso è spesso molto alto, mentre nel caso delle opzioni *put* è spesso molto basso (può anche essere negativo). L'esempio riportato nel testo lo dimostra.

13.10. Considerate una *call* scritta su un'azione con valore corrente pari a \$50. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Se cresce il tasso di rendimento atteso dell'azione, il prezzo della *call* aumenta.
(b) Se cresce il tasso di rendimento atteso dell'azione, il prezzo della *call* diminuisce.
(c) Se cresce il tasso di rendimento atteso dell'azione, il prezzo della *call* può aumentare o diminuire.
(d) Se cresce il tasso di rendimento atteso dell'azione, il prezzo della *call* resta invariato.

(d)

Il prezzo dell'opzione, espresso in termini del prezzo dell'azione sottostante, non dipende dal tasso di rendimento atteso dell'azione. In altre parole, quel che influenza il tasso di rendimento atteso dell'azione è già incorporato nel prezzo corrente dell'azione stessa.

13.11. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) Il principio della valutazione neutrale verso il rischio e l'argomentazione sull'assenza di opportunità d'arbitraggio forniscono gli stessi prezzi per un'opzione.
(b) Il principio della valutazione neutrale verso il rischio si basa sull'ipotesi che il tasso di rendimento atteso sia pari al tasso e privo di rischio e richiede che il *payoff* atteso venga attualizzato al tasso privo di rischio.
(c) Le coperture necessarie per la valutazione delle opzioni non vanno aggiustate col passare del tempo.
(d) Tutte le precedenti affermazioni non sono corrette.

(c)

Le coperture necessarie per la valutazione delle opzioni vanno aggiustate col passare del tempo. Le affermazioni *sub* (a) e (b) sono corrette.

13.12. Il prezzo corrente di un'azione che non paga dividendi è \$30. Utilizzate un albero a due stadi per valutare un *call* europea, con *strike* \$32 e scadenza tra 6 mesi, scritta sull'azione. La lunghezza di ogni stadio, Δt, è pari a un trimestre. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari all'8% annuo (composto continuamente). Qual è il valore corrente della *call* se $u = 1{,}1$ e $d = 0{,}9$?
(a) \$1,292

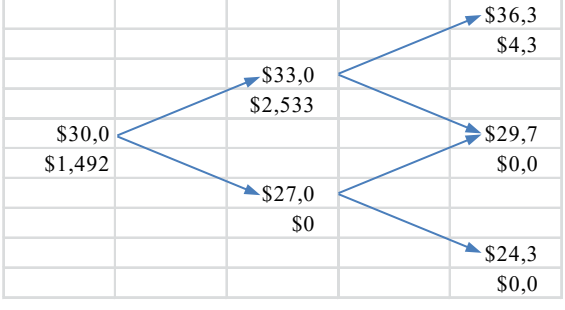
(b) \$1,492
(c) \$1,692
(d) \$1,892

(b)

La probabilità di rialzo è pari a 0,6010:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,08\times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = 0,6010$$

L'albero è il seguente:



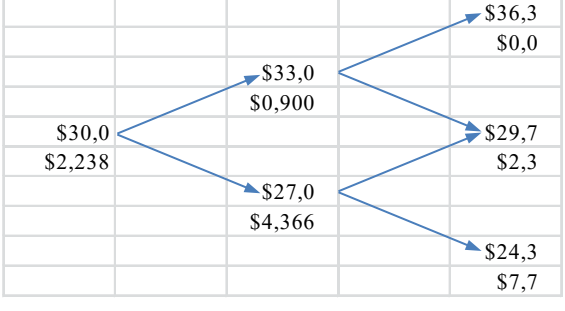
13.13. Il prezzo corrente di un'azione che non paga dividendi è \$30. Utilizzate un albero a due stadi per valutare un *put* europea, con *strike* \$32 e scadenza tra 6 mesi, scritta sull'azione. La lunghezza di ogni stadio, Δt, è pari a un trimestre. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari all'8% annuo (composto continuamente). Qual è il valore corrente della *put* se $u = 1,1$ e $d = 0,9$?
(a) \$2,238
(b) \$2,438
(c) \$2,638
(d) \$2,838

(a)

La probabilità di rialzo è pari a 0,6010:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,08\times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = 0,6010$$

L'albero è il seguente:



13.14. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta in un mondo neutrale verso il rischio. Quale?

(a) Il tasso di rendimento atteso di una *call* non dipende dal suo prezzo d'esercizio.
(b) Gli investitori si aspettano tassi di rendimento più elevati se i rischi sono più elevati.
(c) Il tasso di rendimento atteso di un'azione è pari al tasso d'interesse privo di rischio.
(d) Il tasso utilizzato per attualizzare il *payoff* atteso di un'opzione è il tasso privo di rischio.

(b)

In un mondo neutrale verso il rischio, il tasso di rendimento richiesto dagli investitori è pari al tasso privo di rischio e il tasso da utilizzare per attualizzare i *payoffs* attesi è il tasso privo di rischio.

13.15. La volatilità di un'azione che non paga dividendi è pari al 20% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio pari al 5% annuo. Se la lunghezza degli stadi di un albero, Δt, è pari a 3 mesi, qual è il parametro u secondo Cox, Ross e Rubinstein?
(a) 1,0452
(b) 1,0652
(c) 1,0852
(d) 1,1052

(d)

La formula per u è la seguente

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0,2\times\sqrt{0,25}} = 1,1052$$

13.16. La volatilità di un'azione che non paga dividendi è pari al 20% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio pari al 5% annuo. Se la lunghezza degli stadi di un albero, Δt, è pari a 3 mesi, qual è il parametro p secondo Cox, Ross e Rubinstein?
(a) 0,498
(b) 0,538
(c) 0,578
(d) 0,618

(b)

La formula per p è la seguente:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,05\times 0,25} - 0,9048}{1,1052 - 0,9048} = 0,538$$

13.17. Il prezzo corrente di un'azione che non paga dividendi è \$50. Utilizzate un albero a due stadi per valutare un *put* americana, con *strike* \$48 e scadenza tra 12 mesi, scritta sull'azione. La lunghezza di ogni stadio, Δt, è pari a un semestre. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente). Qual è il valore corrente della *put* se $\sigma = 20\%$?
(a) \$1,949
(b) \$1,999
(c) \$2,049
(d) \$2,099

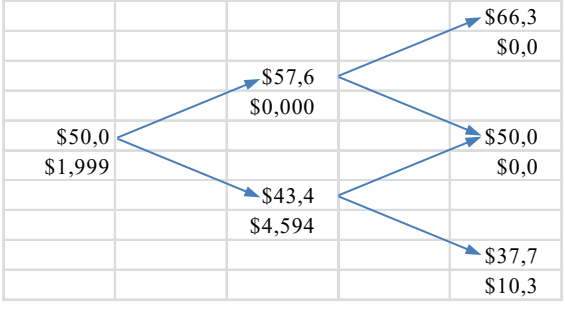
(b)

In questo caso si ha

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0,2\times\sqrt{0,5}} = 1,152 \qquad d = 1/u = 0,868$$

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,05\times 0,5} - 0,868}{1,152 - 0,868} = 0,5539$$

L'albero è il seguente:



13.18. Solo una delle seguenti frasi definisce il delta. Quale?

(a) Il rapporto tra il prezzo dell'opzione e il prezzo dell'azione.

(b) Il rapporto tra il prezzo dell'azione e il prezzo dell'opzione.

(c) Il rapporto tra la variazione del prezzo dell'opzione e la corrispondente variazione del prezzo dell'azione.

(d) Il rapporto tra la variazione del prezzo dell'azione e la corrispondente variazione del prezzo dell'opzione.

(c)

Il delta è pari al rapporto $\Delta f / \Delta S$, dove ΔS è una piccola variazione del prezzo dell'azione (a parità di altre condizioni) e Δf è la corrispondente variazione del prezzo dell'opzione.

13.19. Quando si passa dalla valutazione di un'opzione scritta su un'azione che non paga dividendi alla valutazione di un'opzione scritta su una valuta, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il tasso d'interesse privo di rischio viene sostituito dovunque dalla differenza tra il tasso d'interesse interno e quello estero.

(b) La formula per u cambia.

(c) Il tasso d'interesse privo di rischio viene sostituito dalla differenza tra il tasso d'interesse interno e quello estero nell'attualizzazione del *payoff* atteso.

(d) Il tasso d'interesse privo di rischio viene sostituito dalla differenza tra il tasso d'interesse interno e quello estero nel calcolo di p.

(d)

La formula per u non cambia. Il tasso usato per l'attualizzazione non cambia. La formula per p diventa

$$p = \frac{e^{(r-r_f)\Delta t} - d}{u - d}$$

Pertanto, la risposta *sub* (d) è quella corretta.

13.20. Per valutare due diverse opzioni vengono costruiti due alberi. Il primo consente di valutare un'opzione scritta su un indice il cui prezzo *spot* corrente è pari a \$100 e la cui volatilità è pari

a 25%. Il *dividend yield* dell'indice è pari al 2%. Il secondo albero consente di valutare un'opzione scritta su un'azione che non paga dividendi il cui prezzo *spot* corrente è pari a \$100 e la cui volatilità è pari a 25%. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) I parametri p e u sono gli stessi in entrambi gli alberi.
(b) Il parametro p è lo stesso in entrambi gli alberi, ma il parametro u è diverso.
(c) Il parametro u è lo stesso in entrambi gli alberi, ma il parametro p è diverso.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(c)

Il parametro u è lo stesso in entrambi gli alberi, per cui i prezzi *spot* dell'indice e quelli dell'azione sono gli stessi. Invece, il parametro p è diverso. Nel primo albero, r viene sostituito da $r - q$.

Capitolo 14
Processi di Wiener e Lemma di Itô

14.1. Una variabile, x, il cui livello corrente è 10, segue un processo di Wiener generalizzato

$$dx = a\,dt + b\,dz$$

dove $a = 2$, $b = 3$ e il tempo è misurato in anni. Qual è il valore atteso di x tra 3 anni?
(a) 12
(b) 14
(c) 16
(d) 18

(c)

Il «tasso di deriva» (*drift rate*) annuo è pari a 2. Pertanto, l'incremento atteso in tre anni è pari a 6 (= 2 × 3) e il valore atteso di x tra 3 anni è pari a 16 (= 10 + 6):

$$10 + 2 \times 3 = 16$$

14.2. Una variabile, x, il cui livello corrente è 10, segue un processo di Wiener generalizzato

$$dx = a\,dt + b\,dz$$

dove $a = 3$, $b = 4$ e il tempo è misurato in anni. Qual è la deviazione standard di x tra 4 anni?
(a) 4
(b) 8
(c) 12
(d) 16

(b)

Il «tasso di varianza» (*variance rate*) annuo è pari a 16 (= 4^2). Pertanto, la varianza di x tra 4 anni è pari a 64 (= 16 × 4) e la deviazione standard di x tra 4 anni è pari a 8 (= $\sqrt{64}$):

$$\sqrt{4^2 \times 4} = 8$$

14.3. Una variabile, x, il cui livello corrente è 10, segue un processo di Wiener generalizzato

$$dx = a\,dt + b\,dz$$

dove $a = 3$, $b = 4$ e il tempo è misurato in anni. Qual è la deviazione standard di x tra 3 mesi?
(a) 1
(b) 2

(c) 3
(d) 4

(b)

Il «tasso di varianza» (*variance rate*) annuo è pari a 16 (= 4^2). Pertanto, la varianza di x tra 3 mesi è pari a 4 (= 16 × 0,25) e la deviazione standard di x tra 3 mesi è pari a 2 (= $\sqrt{4}$):

$$\sqrt{4^2 \times 0{,}25} = 2$$

14.4. Se x segue un processo di Wiener, qual è la varianza di x tra t anni?
(a) t
(b) t^2
(c) $\sqrt{t}$
(d) t^4

(a)

La varianza della variazione di x in un intervallo di tempo dt è pari a dt. Il «tasso di varianza» (*variance rate*), ossia la varianza per unità di tempo, è quindi pari a 1. Pertanto, la varianza di x tra t anni è pari a t (= $t \times 1$).

14.5. Una variabile X segue il processo

$$dX = mX\,dt + sX\,dz$$

dove z segue un processo di Wiener. Qual è il coefficiente di dz nel processo seguito dalla variabile X^2?
(a) sX
(b) sX^2
(c) $2sX^2$
(d) msX

(c)

In base al lemma di Itô, il coefficiente di dz è $sX\,\partial f / \partial X$, dove $f = X^2$. Dato che $\partial f / \partial X = 2X$, il coefficiente di dz nel processo seguito dalla variabile X^2 è $2sX^2$.

14.6. Una variabile X segue il processo

$$dX = mX\,dt + sX\,dz$$

dove z segue un processo di Wiener. Qual è il coefficiente di dt nel processo seguito dalla variabile X^2?
(a) $2mX^2 + s^2X^2$
(b) $2mX^2$
(c) $mX^2 + 2\,s^2X^2$
(d) $mX^2 + s^2X^2$

(a)

In base al lemma di Itô, il coefficiente di dt è $mX\,\partial f / \partial X + ½\,s^2X^2\,\partial^2 f / \partial X^2$, dove $f = X^2$. Dato che $\partial f / \partial X = 2X$ e $\partial^2 f / \partial X^2 = 2$, il coefficiente di dt nel processo seguito dalla variabile X^2 è $2mX^2 + s^2X^2$.

14.7. Il prezzo di un'azione segue un moto geometrico Browniano. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La distribuzione dei futuri prezzi dell'azione è una distribuzione normale.
(b) La distribuzione dei futuri prezzi dell'azione è una distribuzione log-normale.
(c) La distribuzione dei futuri prezzi dell'azione è una distribuzione geometrica.
(d) La distribuzione dei futuri prezzi dell'azione è una distribuzione normale troncata.

(b)

In base al lemma di Itô, il logaritmo del prezzo di un'azione segue un processo di Wiener generalizzato. Questo vuol dire che il logaritmo del prezzo di un'azione si distribuisce in modo normale. Pertanto, il prezzo dell'azione si distribuisce in modo log-normale.

14.8. Il prezzo di un'azione segue un processo di Markov. Solo una delle seguenti affermazioni potrebbe essere corretta. Quale?
(a) Se il prezzo dell'azione è salito per 4 giorni consecutivi, la probabilità di salire anche nel 5° giorno è pari al 70%.
(b) Se il prezzo dell'azione è salito per 4 giorni consecutivi, è quasi certo che ci sarà una correzione nel 5° giorno.
(c) Il modo in cui il prezzo dell'azione si muove nel 5° giorno non è influenzato da come si è mosso nei 4 giorni precedenti.
(d) Gli anni cattivi per i tassi di rendimento azionari sono in genere seguiti da anni buoni.

(c)

I processi di Markov rappresentano un particolare tipo di processo stocastico in cui solo il valore corrente della variabile è rilevante ai fini previsivi. Di solito, si assume che i prezzi delle azioni seguano un processo di Markov. Quest'ipotesi corrisponde all'ipotesi di efficienza dei mercati azionari in forma debole.

14.9. Una variabile, x, il cui livello corrente è 0, segue un processo di Wiener generalizzato

$$dx = a\,dt + b\,dz$$

dove il tempo è misurato in anni. Nei primi 2 anni $a = 3$ e $b = 4$. Nei 3 anni successivi $a = 6$ e $b = 3$. Qual è il valore atteso di x tra 5 anni?
(a) 16
(b) 20
(c) 24
(d) 30

(c)

Nel corso dei primi 2 anni, il tasso di deriva annuo è pari a 3, per cui il tasso di deriva complessivo è pari a 6 (= 3 × 2). Nei successivi 3 anni, il tasso di deriva annuo è pari a 6, per cui il tasso di deriva complessivo è pari a 18 (= 6 × 3). Nei 5 anni, il tasso di deriva complessivo è pari a 24 (= 6 + 18). Pertanto, dato che il valore iniziale di x è 0, il valore atteso di x tra 5 anni è pari a 24.

$$0 + 3 \times 2 + 6 \times 3 = 24$$

14.10. Una variabile, x, il cui livello corrente è 0, segue un processo di Wiener generalizzato

$$dx = a\,dt + b\,dz$$

dove il tempo è misurato in anni. Nei primi 2 anni $a = 3$ e $b = 4$. Nei 3 anni successivi $a = 6$ e $b = 3$. Qual è la deviazione standard di x tra 5 anni?

(a) 6,2
(b) 6,7
(c) 7,2
(d) 7,7

(d)

Il tasso di varianza annuo per i primi 2 anni è pari a 16 ($= 4^2$). Il tasso di varianza annuo per i successivi 3 anni è pari a 9 ($= 3^2$). Pertanto, la varianza di x tra 5 anni è pari a 59 ($= 2 \times 16 + 3 \times 9$) e la deviazione standard di x tra 5 anni è pari a 7,7 ($= \sqrt{59}$):

$$\sqrt{2\times 4^2 + 3\times 3^2} = 7{,}7$$

14.11. Una variabile x segue il processo $dx = b\,dz$, dove z segue un processo di Wiener. Qual è il processo seguito da $y = e^x$?

(a) $dy = b\,y\,dz$
(b) $dy = \frac{1}{2} b^2 y\,dt + b\,y\,dz$
(c) $dy = (y + \frac{1}{2} b^2 y)\,dt + b\,y\,dz$
(d) $dy = \frac{1}{2} b^2 y\,dt + b\,dz$

(b)

In base al lemma di Itô, il processo seguito da y è $dy = \frac{1}{2} b^2 e^x\,dt + b\,e^x\,dz$. Sostituendo $y = e^x$, si ottiene $dy = \frac{1}{2} b^2 y\,dt + b\,y\,dz$.

14.12. Sia r il tasso d'interesse privo di rischio. Se il prezzo di un'azione cresce al tasso m con volatilità s, a quale tasso cresce il prezzo *forward* di un contratto *forward*, con scadenza T, scritto sull'azione?

(a) m
(b) $m - s^2/2$
(c) $m - r$
(d) $r - s^2/2$

(c)

Il prezzo *forward* cresce al tasso $m - r$. Questo risultato si ottiene applicando il lemma di Itô (Sezione 14.6).

14.13. Il prezzo *spot*, S, di un'azione segue un moto geometrico Browniano con tasso di deriva m e volatilità s. Qual è il processo seguito da $X = \ln(S)$?

(a) $dX = m\,dt + s\,dz$
(b) $dX = (m-r)\,dt + s\,dz$
(c) $dX = (m - s^2)\,dt + s\,dz$
(d) $dX = (m - s^2/2)\,dt + s\,dz$

(d)

Il processo seguito da $X = \ln(S)$ è $dX = (m - s^2/2)\,dt + s\,dz$. Questo risultato si ottiene applicando il lemma di Itô (Sezione 14.7).

14.14. Solo una delle seguenti istruzioni Excel consente di estrarre un campione casuale da una normale standardizzata. Quale?
(a) = INV.NORM.S()
(b) = INV.NORM.S(CASUALE())
(c) = CASUALE(INV.NORM.S())
(d) = CASUALE()

(b)

L'istruzione Excel corretta è INV.NORM.S(CASUALE()).

14.15. Solo una delle seguenti frasi definisce i processi di Itô. Quale?
(a) Processi nei quali il *drift* non è costante e può essere stocastico.
(b) Processi nei quali il coefficiente di dz non è costante e può essere stocastico.
(c) Processi nei quali il *drift* e/o il coefficiente di dz non sono costanti e possono essere stocastici.
(d) Processi nei quali i tassi di variazione seguono un processo di Wiener generalizzato.

(c)

Nei processi di Wiener generalizzati, il *drift* e il coefficiente di dz sono entrambi costanti. Nei processi di Itô, il *drift* e/o il coefficiente di dz non sono costanti.

14.16. Un'azione ha un tasso di rendimento atteso del 12% annuo e una volatilità del 25% annuo. Il prezzo corrente dell'azione è di \$20. Assumete che in un anno vi siano 365 giorni. Qual è la deviazione standard del prezzo dell'azione tra 1 giorno?
(a) \$0,20
(b) \$0,23
(c) \$0,26
(d) \$0,29

(c)

La deviazione standard del prezzo dell'azione tra 1 giorno è pari a \$0,26:

$$\$20 \times 0{,}25 \times \sqrt{1/365} = \$0{,}26$$

14.17. Un'azione ha un tasso di rendimento atteso del 12% annuo e una volatilità del 25% annuo. Il prezzo corrente dell'azione è di \$20. Assumete che in un anno vi siano 365 giorni. Qual è il prezzo dell'azione che ha una probabilità del 2,5% di essere oltrepassato in 1 giorno?
(a) \$20,41
(b) \$20,51
(c) \$20,61
(d) \$20,71

(b)

In base alla precedente risposta, la deviazione standard del prezzo dell'azione tra 1 giorno è pari a \$0,26. C'è una probabilità del 2,5% che il prezzo dell'azione aumenti in misura maggiore di 1,96 [$= N^{-1}(0{,}975)$] deviazioni standard. Dato che il tasso di rendimento atteso in un giorno è piccolo e può essere trascurato, la risposta corretta è \$20,51:

$$\$20 + 1{,}96 \times \$0{,}26 = \$20{,}51$$

14.18. Solo una delle seguenti non è una proprietà dei processi di Wiener. Quale?
(a) La varianza della variazione in un breve periodo di tempo dt è pari a dt.
(b) Le variazioni in due brevi periodi di tempo non sovrapposti sono indipendenti tra loro.
(c) La variazione attesa in un qualsiasi periodo tempo è nulla.
(d) La deviazione standard in due periodi di tempo consecutivi è pari alla somma delle deviazioni standard in ciascuno dei due sotto-periodi.

(d)

Le varianze dei processi di Wiener sono additive, non le deviazioni standard.

14.19. Sia ε un campione casuale estratto da una distribuzione normale standardizzata e z una variabile che segue un processo di Wiener. Solo una delle seguenti formule definisce dz, la variazione di z nel periodo di tempo dt. Quale?
(a) $\varepsilon\sqrt{dt}$
(b) $\varepsilon\, dt$
(c) $\sqrt{\varepsilon}\, dt$
(d) $\sqrt{\varepsilon\sqrt{dt}}$

(a)

La variazione di z nel periodo di tempo dt è pari a $\varepsilon\sqrt{dt}$. Questa formula viene utilizzata quando si simulano le variazioni di una variabile che segue un processo di Wiener.

14.20. Sia ρ il coefficiente di correlazione tra le variazioni di due variabili che seguono un processo di Wiener. Per quale valore di ρ la somma delle due variabili segue anch'essa un processo di Wiener?
(a) 0,5
(b) −0,5
(c) 0
(d) 1

(b)

La varianza di ciascun processo nell'unità di tempo è pari a 1. La varianza della somma è pari a $1 + 1 + 2\rho$. È pari a 1 quando $\rho = -0{,}5$.

Capitolo 15
Modello Black-Scholes-Merton

15.1. Considerate le ipotesi del modello Black-Scholes-Merton. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
- **(a)** Il tasso di rendimento dell'azione nel prossimo istante di tempo si distribuisce in modo log-normale.
- **(b)** Il prezzo dell'azione in un futuro istante di tempo si distribuisce in modo log-normale.
- **(c)** Il prezzo dell'azione in un futuro istante di tempo si distribuisce in modo normale.
- **(d)** Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Il modello Black-Scholes-Merton assume che il tasso di rendimento di un'azione nel prossimo istante di tempo si distribuisca in modo normale. Questo implica che il prezzo dell'azione in un futuro istante di tempo si distribuisce in modo log-normale.

15.2. In quale anno sono stati pubblicati gli articoli «fondamentali» (*path-breaking*) di Black & Scholes e Merton?
- **(a)** 1983.
- **(b)** 1984.
- **(c)** 1974.
- **(d)** 1973.

(d)

La risposta corretta è 1973. Per coincidenza, questo è anche l'anno in cui sono iniziate le contrattazioni di opzioni *call* alla CBOE. Pochi anni dopo la CBOE ha iniziato a trattare anche le opzioni *put*.

15.3. Solo una delle seguenti rappresenta la definizione corretta di volatilità. Quale?
- **(a)** La deviazione standard del tasso di rendimento a 1 anno, composto continuamente.
- **(b)** La varianza del tasso di rendimento a 1 anno, composto continuamente.
- **(c)** La deviazione standard del prezzo dell'azione tra 1 anno.
- **(d)** La varianza del prezzo dell'azione tra 1 anno.

(a)

Il termine $\sigma\sqrt{\Delta t}$ è la deviazione standard del tasso di rendimento in un breve periodo di tempo di lunghezza Δt. È anche la deviazione standard del tasso di rendimento a 1 anno (composto continuamente). Pertanto, la volatilità, σ, è la deviazione standard del tasso di rendimento a 1 anno ($\Delta t = 1$).

15.4. Il prezzo di un'azione è pari a \$100 e la volatilità è pari al 20% annuo. Dovete stimare la deviazione standard della variazione del prezzo dell'azione nella prossima settimana. Qual è la vostra stima?
(a) \$0,38.
(b) \$2,77.
(c) \$3,02.
(d) \$0,76.

(b)

La stima della deviazione standard della variazione del prezzo dell'azione nella prossima settimana è \$2,77:

$$\$100 \times 0{,}20 \times \sqrt{1/52} = \$2{,}77$$

15.5. Nel modello Black-Scholes-Merton, $N(d_1)$ indica:
(a) l'area della funzione di densità della normale standardizzata compresa tra 0 e d_1.
(b) l'area della funzione di densità della normale standardizzata compresa tra $-\infty$ e d_1.
(c) l'area della funzione di densità della normale standardizzata compresa tra d_1 e $+\infty$.
(d) l'area della funzione di densità della normale standardizzata compresa tra $-d_1$ e d_1.

(b)

Il campo di definizione di una variabile casuale normale va da $-\infty$ a $+\infty$. $N(d_1)$ indica l'area compresa tra $-\infty$ e d_1.

15.6. Se l'azione sottostante stacca un dividendo durante la vita di una *call*:
(a) l'esercizio anticipato della *call* non è mai ottimale;
(b) l'esercizio anticipato della *call* può essere ottimale un qualsiasi momento della sua vita;
(c) l'esercizio anticipato della *call* può essere ottimale solo immediatamente dopo la data di stacco del dividendo.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(d)

Quando il titolo paga un dividendo è a volte ottimale esercitare la *call* immediatamente prima della data di stacco, ma non è mai ottimale esercitare l'opzione in altre date. Pertanto, nessuna delle prime tre risposte è corretta.

15.7. Nel caso delle azioni, si assume di solito che il numero dei giorni lavorativi in un anno sia pari a:
(a) 365
(b) 252
(c) 262
(d) 272

(b)

Nel caso delle azioni, si assume di solito che il numero dei giorni lavorativi in un anno sia pari a 252.

15.8. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% e il tasso di rendimento atteso di un'azione è pari al 12%. Per valutare un derivato si può:
(a) assumere che il tasso di crescita atteso del prezzo dell'azione sia pari al 17% e attualizzare il *payoff* atteso del derivato in base al tasso del 12%.
(b) assumere che il tasso di crescita atteso del prezzo dell'azione sia pari al 5% e attualizzare il *payoff* atteso del derivato in base al tasso del 12%.
(c) assumere che il tasso di crescita atteso del prezzo dell'azione sia pari al 5% e attualizzare il *payoff* atteso del derivato in base al tasso del 5%.
(d) assumere che il tasso di crescita atteso del prezzo dell'azione sia pari al 12% e attualizzare il *payoff* atteso del derivato in base al tasso del 5%.

(c)

Il principio della valutazione neutrale verso il rischio mostra che i derivati possono essere correttamente valutati (i) assumendo che il prezzo dell'azione cresca in base al tasso privo di rischio e (ii) attualizzando il *payoff* atteso in base al tasso privo di rischio. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (c).

15.9. Considerate una *call* americana scritta su un'azione che stacca due dividendi durante la vita dell'opzione. Secondo l'approssimazione di Black, il valore della *call*:
(a) è pari al valore di una *call* europea che scade subito prima del primo dividendo;
(b) è pari al valore di una *call* europea che scade subito prima del secondo dividendo;
(c) è pari al maggiore tra i valori *sub* (a) e *sub* (b);
(d) è pari al maggiore tra i valori *sub* (b) e il valore della corrispondente opzione europea.

(d)

Secondo l'approssimazione di Black, il valore della *call* è pari al maggiore tra due valori: (i) il valore della corrispondente opzione europea e (ii) il valore di una *call* europea che scade subito prima del secondo dividendo.

15.10. L'indice VIX misura:
(a) le volatilità implicite delle opzioni su azioni negoziate al CBOE;
(b) le volatilità storiche delle opzioni su azioni negoziate al CBOE;
(c) le volatilità implicite delle opzioni sullo S&P 500;
(d) le volatilità storiche delle opzioni sullo S&P 500.

(c)

L'indice VIX misura le volatilità implicite delle opzioni a 1 mese sullo S&P 500.

15.11. Quale tipo di opzione intendeva valutare la versione originale del modello Black-Scholes-Merton?
(a) Un'opzione europea scritta su un titolo che non paga dividendi.
(b) Un'opzione europea o americana scritta su un titolo che non paga dividendi.
(c) Un'opzione europea scritta su un qualsiasi titolo.
(d) Un'opzione europea o americana scritta su un qualsiasi titolo.

(a)

La versione originale del modello Black-Scholes-Merton intendeva valutare un'opzione europea scritta su un titolo che non paga dividendi.

15.12. Un'azione ha un tasso di rendimento atteso del 10% annuo e una volatilità del 20% annuo. Qual è il valore atteso del tasso di rendimento a 1 anno (composto continuamente).
(a) 6%
(b) 8%
(c) 10%
(d) 12%

(b)

Il valore atteso del tasso di rendimento a 1 anno (composto continuamente) è pari a $\mu - \sigma^2/2$. In questo caso, è pari all'8% (= $0{,}1 - 0{,}2^2/2$).

15.13. Un investitore ha ottenuto i seguenti tassi di rendimento (composti annualmente) in 3 anni consecutivi: 2%, 12%, −10%. Qual è il tasso medio annuo equivalente (composto annualmente)?
(a) 1,33%
(b) 1,23%
(c) 1,13%
(d) 0,93%

(d)

Alla fine dei 3 anni un capitale iniziale di \$100 sarebbe diventato pari a \$102,816 (= \$100 × 1,02 × 1,12 × 0,90). Il tasso medio annuo equivalente (composto annualmente) è lo 0,93%:

$$\sqrt[3]{1{,}02816} - 1 = 0{,}93\%$$

Il fattore di capitalizzazione calcolato in base al tasso medio equivalente, ossia 1,0093, è la media geometrica dei singoli montanti (1,02; 1,12; 0,90).

15.14. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) Il principio della valutazione neutrale verso il rischio offre prezzi che sono corretti solo in un mondo in cui gli investitori sono neutrali verso il rischio.
(b) Il valore delle opzioni può essere determinato assumendo che gli investitori siano neutrali verso il rischio.
(c) Quando si applica il principio della valutazione neutrale verso il rischio, il tasso di rendimento atteso da una qualsiasi attività finanziaria è pari al tasso d'interesse privo di rischio.
(d) Quando si applica il principio della valutazione neutrale verso il rischio, i pagamenti attesi vengono attualizzati in base al tasso d'interesse privo di rischio.

(a)

Il principio della valutazione neutrale verso il rischio offre prezzi che sono sempre corretti, quale che sia l'atteggiamento degli investitori nei confronti del rischio. Quando si applica il principio della valutazione neutrale verso il rischio, il tasso di rendimento atteso da una qualsiasi attività finanziaria è pari al tasso privo di rischio e i pagamenti attesi vengono attualizzati in base al tasso privo di rischio.

15.15. Quale metodo si usa per estendere la formula Black-Scholes-Merton al caso in cui l'azione sottostante la *call* europea paghi un dividendo di importo noto?

(a) Ridurre la scadenza dell'opzione ponendola uguale alla data in cui il dividendo verrà pagato.
(b) Sottrarre il dividendo dal prezzo dell'azione.
(c) Aggiungere il dividendo al prezzo dell'azione.
(d) Sottrarre il valore attuale del dividendo dal prezzo dell'azione.

(d)

Per valutare l'opzione europea, dobbiamo sottrarre dal prezzo dell'azione il valore attuale di tutti i dividendi che verranno pagati durante la vita dell'opzione.

15.16. Supponete di utilizzare un albero binomiale e il modello Black-Scholes-Merton per valutare un'opzione scritta su un titolo che non paga dividendi. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Col crescere del numero degli stadi, il prezzo ottenuto con l'albero binomiale converge verso un prezzo leggermente superiore a quello del modello Black-Scholes-Merton.
(b) Col crescere del numero degli stadi, il prezzo ottenuto con l'albero binomiale converge verso un prezzo leggermente inferiore a quello del modello Black-Scholes-Merton.
(c) Dipende. Può valere la risposta *sub* (a) o quella *sub* (b).
(d) Col crescere del numero degli stadi, il prezzo ottenuto con l'albero binomiale converge verso un prezzo uguale a quello del modello Black-Scholes-Merton.

(d)

Il metodo degli alberi binomiali e la formula Black-Scholes-Merton si basano sullo stesso insieme di ipotesi. Col crescere del numero degli stadi, il prezzo ottenuto con l'albero binomiale converge verso il prezzo del modello Black-Scholes-Merton.

15.17. Il prezzo corrente di un titolo che non paga dividendi è pari a \$20 e la sua volatilità è pari al 20%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 6%. Qual è il valore corrente di una *call*, con *strike* \$20 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul titolo?
(a) $\$20 \times N(0,1) - \$19,7 \times N(0,2)$
(b) $\$20 \times N(0,2) - \$19,7 \times N(0,1)$
(c) $\$19,7 \times N(0,2) - \$20 \times N(0,1)$
(d) $\$19,7 \times N(0,1) - \$20 \times N(0,2)$

(b)

La formula per la *call* è

$$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

In questo caso $S_0 = K = \$20$, $r = 0,06$, $\sigma = 0,2$ e $T = 0,25$ per cui $Ke^{-rT} = \$20\, e^{-0,06\times 0,25} = \$19,7$. Inoltre, $d_1 = [\ln(\$20/\$20) + (0,06 + 0,2^2/2) \times 0,25]/(0,2 \times \sqrt{0,25}) = 0,2$ e $d_2 = 0,2 - 0,2 \times \sqrt{0,25} = 0,1$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (b).

15.18. Il prezzo corrente di un titolo che non paga dividendi è pari a \$20 e la sua volatilità è pari al 20%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 6%. Qual è il valore corrente di una *put*, con *strike* \$20 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul titolo?
(a) $\$19,7 \times N(-0,1) - \$20 \times N(-0,2)$
(b) $\$20 \times N(-0,1) - \$20 \times N(-0,2)$

(c) \$19,7 × $N(-0,2)$ − \$20 × $N(-0,1)$
(d) \$20 × $N(-0,1)$ − \$20 × $N(-0,1)$

(a)

La formula per la *put* è

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

In questo caso $S_0 = K =$ \$20, $r = 0,06$, $\sigma = 0,2$ e $T = 0,25$ per cui $Ke^{-rT} =$ \$20 $e^{-0,06\times0,25} =$ \$19,7. Inoltre, $d_1 = [\ln(\$20/\$20) + (0,06 + 0,2^2/2) \times 0,25]/(0,2 \times \sqrt{0,25}) = 0,2$ e $d_2 = 0,2 - 0,2 \times \sqrt{0,25} = 0,1$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

15.19. In 6 consecutivi venerdì, il prezzo di un'azione è risultato pari a \$20, \$22, \$19, \$21, \$24 e \$24. In base a questi dati, qual è la stima della volatilità annua dell'azione?
(a) 52%
(b) 62%
(c) 72%
(d) 82%

(d)

Il rapporto tra i prezzi osservati nei primi due venerdì è 1,1 (= \$22 / \$20). Il tasso di rendimento logaritmico settimanale è pari al 9,5310% [= ln(1,1)]. Analogamente, i tassi di rendimento logaritmici relativi alle altre settimane sono: −14,66%, 10,01%, 13,35% e 0%. La deviazione standard di 9,5310%, −14,66%, 10,01%, 13,35% e 0% è pari all'11,38%. Pertanto, la volatilità settimanale dell'azione è pari all'11,38%. Questo livello corrisponde a una volatilità annua pari all'82% (= 11,38% × $\sqrt{52}$). Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (d).

15.20. La volatilità di un'azione è pari al 18% annuo. Qual è la volatilità mensile?
(a) 1,5%
(b) 3,0%
(c) 5,2%
(d) 6,3%

(c)

La volatilità mensile è pari alla volatilità annua moltiplicata per $\sqrt{1/12} = 0,2887$. Pertanto, la volatilità mensile è pari al 5,2% (= 18% × 0,2887).

Capitolo 16
Stock Options per Impiegati e Dirigenti

16.1. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) In genere, le *stock options* vengono detenute fino alla scadenza.
(b) Le *stock options* tendono a essere esercitate prima delle corrispondenti opzioni negoziate in borsa o sul mercato OTC.
(c) Le *stock options* tendono a essere esercitate più tardi delle corrispondenti opzioni negoziate in borsa o sul mercato OTC.
(d) In genere, le *stock options* tendono a essere esercitate il prima possibile.

(b)

Le *stock options* tendono a essere esercitate prima delle corrispondenti opzioni negoziate in borsa o sul mercato OTC. Dato che non possono essere cedute a terzi, l'esercizio rappresenta l'unico modo per monetizzare il valore delle *stock options*. Le risposte sub (a), (c) e (d) non sono corrette.

16.2. Solo una delle seguenti affermazioni sulle *stock options* non è corretta. Quale?
(a) È previsto un *vesting period*.
(b) Possono essere cedute a altri dipendenti.
(c) Sono spesso *at the money* al momento dell'assegnazione.
(d) Attualmente vengono spesate in bilancio.

(b)

Le *stock options* non possono essere cedute a altri dipendenti. Le risposte sub (a), (c) e (d) sono corrette.

16.3. Quale termine viene utilizzato per descrivere le perdite che gli azionisti subiscono a causa del mancato allineamento tra i loro interessi e quelli dei *managers*?
(a) Costi d'agenzia.
(b) Scandali della retrodatazione.
(c) Diluizione.
(d) Componenti negative di reddito.

(a)

I costi d'agenzia sono quelli causati dal mancato allineamento tra gli interessi dei *managers* e quelli degli azionisti.

16.4. Solo una delle seguenti affermazioni sulle *stock options* è corretta. Quale?
- **(a)** Di solito, vengono valutate come se fossero *calls* ordinarie di tipo americano.
- **(b)** Di solito, vengono valutate come se fossero *calls* ordinarie di tipo americano, ma con vita residua più breve.
- **(c)** Di solito, vengono valutate come se fossero *calls* ordinarie di tipo europeo.
- **(d)** Di solito, vengono valutate come se fossero *calls* ordinarie di tipo europeo, ma con vita residua più breve.

(d)

Di solito, le *stock options* vengono valutate con il modello Black-Scholes-Merton (e quindi come se fossero *calls* ordinarie di tipo europeo), ma con vita residua più breve (per tener conto del fatto che tendono a essere esercitate prima della scadenza).

16.5. Solo una delle seguenti affermazioni sulle *stock options* era corretta prima del 1995. Quale?
- **(a)** Le *stock options* non avevano alcun effetto sui bilanci delle società.
- **(b)** Le *stock options* che erano *at the money* al momento dell'assegnazione dovevano essere spesate nel conto economico.
- **(c)** Le *stock options* che erano *at the money* al momento dell'assegnazione dovevano essere riportate nelle note integrative dei bilanci.
- **(d)** Le *stock options* che erano *at the money* al momento dell'assegnazione non avevano alcun effetto sui bilanci delle società.

(d)

Prima del 1995, si assumeva che le *at the money stock options* non comportassero alcun costo per le società.

16.6. Solo una delle seguenti affermazioni sulle *stock options* era corretta nel periodo tra il 1996 e il 2004. Quale?
- **(a)** Le *stock options* non avevano alcun effetto sui bilanci delle società.
- **(b)** Le *stock options* che erano *at the money* nel momento dell'assegnazione dovevano essere spesate nel conto economico.
- **(c)** Le *stock options* che erano *at the money* nel momento dell'assegnazione dovevano essere riportate nelle note integrative dei bilanci.
- **(d)** Le *stock options* che erano *at the money* nel momento dell'assegnazione non avevano alcun effetto sui bilanci delle società.

(c)

Il valore delle *stock options* che erano *at the money* nel momento dell'assegnazione doveva essere riportato nelle note integrative dei bilanci. Non era richiesto che venissero spesate nel conto economico.

16.7. Dopo il 2005, solo una delle seguenti affermazioni sulle *stock options* è corretta. Quale?
- **(a)** Le *stock options* non hanno alcun effetto sui bilanci delle società.
- **(b)** Le *stock options* che sono *at the money* nel momento dell'assegnazione devono essere spesate nel conto economico.
- **(c)** Le *stock options* che sono *at the money* nel momento dell'assegnazione devono essere riportate nelle note integrative dei bilanci.

(d) Le *stock options* che sono *at the money* nel momento dell'assegnazione non hanno alcun effetto sui bilanci delle società.

(b)

A decorrere dal 2005, le *stock options* che sono *at the money* nel momento dell'assegnazione devono essere spesate nel conto economico.

16.8. Dopo l'assegnazione, solo una delle seguenti affermazioni sulle *stock options* è corretta. Quale?
(a) Devono essere rivalutate con cadenza annuale.
(b) Devono essere rivalutate con cadenza trimestrale.
(c) Devono essere rivalutate con cadenza giornaliera, come gli altri derivati.
(d) Non devono essere più valutate.

(d)

Le *stock options* devono essere valutate solo nel momento dell'assegnazione, non successivamente.

16.9. Solo una delle seguenti affermazioni sul *backdating* è corretta. Quale?
(a) È illegale.
(b) Negli Stati Uniti, è illegale nella maggior parte degli Stati, ma non in tutti.
(c) Negli Stati Uniti, è illegale in circa metà degli Stati.
(d) Non è etica, ma non è illegale.

(a)

La «retrodatazione» (*backdating*) delle *stock options* è illegale.

16.10. Una società sorprende il mercato annunciando l'assegnazione di *stock options* ai dirigenti. Le opzioni vengono esercitate 4 anni dopo. Quand'è che si verifica la diluizione?
(a) La diluizione si verifica nel momento in cui le *stock options* vengono esercitate.
(b) La diluizione si verifica nel momento in cui le *stock options* vengono assegnate.
(c) La diluizione si verifica gradualmente nel corso dei 4 anni.
(d) Le *stock options* non comportano alcuna diluizione.

(b)

Se i mercati sono efficienti, la diluizione si verifica nel momento stesso in cui le *stock options* vengono assegnate.

16.11. Quando l'assegnatario delle *stock options* lascia la società, cosa succede di solito?
(a) L'assegnatario è costretto all'«abbandono» (*forfeiting*) delle opzioni.
(b) L'assegnatario è costretto ad abbandonare le opzioni *out of the money*.
(c) L'assegnatario abbandona tutte le opzioni per le quali il *vesting period* è terminato.
(d) L'assegnatario mantiene il possesso delle opzioni.

(b)

Di solito, le opzioni *out of the money* vengono abbandonate e quelle *in the money* devono essere esercitate immediatamente.

16.12. Quale delle seguenti frasi definisce il *vesting period*?

(a) Il periodo durante il quale le *stock options* possono essere esercitate.
(b) Il periodo durante il quale le *stock options* vengono assegnate.
(c) Il periodo durante il quale lo *strike* delle *stock options* coincide con il prezzo dell'azione.
(d) Il periodo durante il quale le *stock options* non possono essere esercitate.

(d)

Il *vesting period* è il periodo durante il quale le *stock options* non possono essere esercitate.

16.13. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) I *managers* sono incentivati ad assegnare le *stock options* dopo le cattive notizie.
(b) I *managers* sono incentivati ad assegnare le *stock options* prima delle buone notizie.
(c) Le *stock options* inducono i *managers* ad attuare le strategie che, nel lungo periodo, daranno i migliori risultati per la società.
(d) I *managers* sono incentivati a comunicare le buone notizie subito prima dell'esercizio delle loro *stock options*.

(c)

Le *stock options* tendono ad accorciare l'orizzonte temporale dei *managers*. Le risposte *sub* (a), (b) e (d) sono corrette: i *managers* vogliono assegnare le *stock options* quando i prezzi sono bassi ed esercitarle quando i prezzi sono alti.

16.14. Quale delle seguenti strategie non ha alcun senso?
(a) L'assegnatario esercita le *stock options* anticipatamente e vende le azioni. Non sono attesi dividendi.
(b) L'assegnatario esercita le *stock options* anticipatamente e mantiene le azioni. Non sono attesi dividendi.
(c) L'assegnatario esercita le *stock options* anticipatamente e vende le azioni. Sono attesi dividendi.
(d) L'assegnatario esercita le *stock options* anticipatamente e mantiene le azioni. Sono attesi dividendi.

(b)

Le *calls* negoziate in borsa, scritte su titoli che non pagano dividendi, non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente. L'unico motivo per cui le *stock options* vengono esercitate è che l'esercizio rappresenta l'unico modo per monetizzarne il valore, dato che le opzioni non possono essere cedute a terzi. Ma, per monetizzare il valore delle opzioni, le azioni ricevute in cambio del pagamento dello *strike* devono essere vendute.

16.15. In teoria, le *stock options* potrebbero indurre l'amministratore delegato di una società a:
(a) aumentare il rischio delle operazioni societarie;
(b) ridurre il rischio delle operazioni societarie;
(c) comprare azioni della società.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

Se il rischio dell'impresa aumenta, cresce la volatilità delle azioni e aumenta il valore delle *stock options*.

16.16. Cosa succede, di solito, quando l'assegnatario esercita le sue *stock options*?

(a) L'assegnatario compra le azioni al prezzo di mercato e la società gli riconosce la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo d'esercizio.
(b) La società, o un suo agente incaricato, compra le azioni sul mercato e le consegna al dipendente in cambio dello *strike*.
(c) La società emette nuove azioni e le consegna al dipendente in cambio dello *strike*.
(d) Il dipendente non può immediatamente vendere le azioni rivenienti dall'esercizio delle *stock options*.

(c)

Quando l'assegnatario esercita le sue *stock options*, la società emette nuove azioni e le consegna al dipendente in cambio dello *strike*.

16.17. Solo una delle seguenti circostanze fa aumentare la vita attesa delle *stock options*. Quale?
(a) L'allungamento del *vesting period*.
(b) Il maggior *turnover* dei dipendenti.
(c) La forte crescita del prezzo dell'azione.
(d) La tendenza dei dipendenti a esercitare più presto le *stock options* rispetto al passato.

(a)

L'allungamento del *vesting period* costringe gli assegnatari a una più lunga attesa prima di poter esercitare le loro *stock options*.

16.18. Quale delle seguenti ipotesi è stata supportata dalle ricerche empiriche relative al periodo 1995 - 2002?
(a) La data di assegnazione delle *stock options* tendeva a coincidere con periodi in cui il prezzo dell'azione sottostante era elevato.
(b) La data di assegnazione delle *stock options* tendeva a coincidere con periodi in cui il prezzo dell'azione sottostante era basso.
(c) La data di assegnazione delle *stock options* tendeva a coincidere con periodi in cui il prezzo dell'azione scattava verso l'alto.
(d) Non c'erano relazioni significative tra le date di assegnazione delle *stock options* e il livello dei prezzi delle azioni sottostanti.

(b)

Le ricerche empiriche hanno mostrato che le date di assegnazione delle *stock options* tendevano a coincidere con periodi in cui i prezzi delle azioni sottostanti erano bassi. Questi risultati sono stati utilizzati per mettere in evidenza il fenomeno del *backdating*.

16.19. Quale dei seguenti accorgimenti fa sì che i *managers* siano remunerati solo quando la loro società fa meglio della concorrenza?
(a) La costanza degli *strikes* delle *stock options*.
(b) La crescita nel tempo degli *strikes* delle *stock options*.
(c) La variabilità degli *strikes* delle *stock options* in funzione di un indice azionario.
(d) La variabilità degli *strikes* delle *stock options* in funzione degli utili.

(c)

Se lo *strike* di una *stock option* che è inizialmente *at the money* viene variato in funzione di un indice azionario, la società deve battere la concorrenza affinché l'opzione vada *in the money*.

16.20. Le *stock options* sono particolarmente diffuse nel settore delle *start-ups* perché:
(a) incoraggiano i dipendenti a lavorare duro;
(b) le *start-ups* non sono in grado di pagare stipendi elevati;
(c) il rischio associato all'attività imprenditoriale viene condiviso con i dipendenti.
(d) Tutte le precedenti risposte sono corrette.

(d)

Le risposte (a), (b) e (c) spiegano i motivi della popolarità delle *stock options* nel settore delle *start-ups*.

Capitolo 17
Opzioni su Indici Azionari e Valute

17.1. Una società sa che riceverà valuta estera e vuole coprire la sua esposizione valutaria con un *range forward*. Cosa dovrebbe fare? Solo una delle seguenti affermazioni è corretta.
(a) Comprare una *put* e vendere una *call* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più elevato di quello della *call*.
(b) Comprare una *put* e vendere una *call* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più basso di quello della *call*.
(c) Comprare una *call* e vendere una *put* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più elevato di quello della *call*.
(d) Comprare una *call* e vendere una *put* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più basso di quello della *call*.

(b)

La società vuole che il prezzo che riceverà in cambio della valuta estera sia compreso tra K_1 e K_2 ($K_1 < K_2$). Pertanto, compra una *put* con *strike* K_1 e vende una *call* con *strike* K_2.

17.2. Una società sa che dovrà acquistare valuta estera e vuole coprire la sua esposizione valutaria con un *range forward*. Cosa dovrebbe fare? Solo una delle seguenti affermazioni è corretta.
(a) Comprare una *put* e vendere una *call* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più elevato di quello della *call*.
(b) Comprare una *put* e vendere una *call* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più basso di quello della *call*.
(c) Comprare una *call* e vendere una *put* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più elevato di quello della *call*.
(d) Comprare una *call* e vendere una *put* scritte sulla valuta estera. Il prezzo d'esercizio della *put* deve essere più basso di quello della *call*.

(d)

La società vuole che il prezzo che pagherà in cambio della valuta estera sia compreso tra K_1 e K_2 ($K_1 < K_2$). Pertanto, vende una *put* con *strike* K_1 e compra una *call* con *strike* K_2.

17.3. Cosa sostituisce il *dividend yield* quando si valutano le opzioni su valute in base alla formula utilizzata per valutare le opzioni scritte su un titolo che offre un *dividend yield* noto?
(a) Il tasso d'interesse interno privo di rischio.
(b) Il tasso d'interesse estero privo di rischio.

(c) La differenza tra il tasso d'interesse interno privo di rischio e il corrispondente tasso estero.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Il *dividend yield*, q, va sostituito con il tasso d'interesse estero privo di rischio, r_f.

17.4. Sia r il tasso d'interesse interno privo di rischio e q il *dividend yield* di un indice azionario. Come va modificata la *put-call parity* relativa alle opzioni scritte su un titolo che non paga dividendi affinché diventi la *put-call parity* per le opzioni scritte su un indice azionario? Sia T la scadenza delle opzioni.
(a) Il prezzo *spot* dell'azione va sostituito con il prodotto tra e^{qT} e il prezzo *spot* dell'indice.
(b) Il prezzo *spot* dell'azione va sostituito con il prodotto tra e^{rT} e il prezzo *spot* dell'indice.
(c) Il prezzo *spot* dell'azione va sostituito con il prodotto tra e^{-qT} e il prezzo *spot* dell'indice.
(d) Il prezzo *spot* dell'azione va sostituito con il prodotto tra e^{-rT} e il prezzo *spot* dell'indice.

(c)

S_0 va sostituito con $S_0 e^{-qT}$.

17.5. Il gestore di un portafoglio azionario del valore di \$10 milioni teme che il mercato possa rapidamente scendere nei prossimi 6 mesi e vuole utilizzare le opzioni su un indice azionario per assicurare il portafoglio contro la possibilità che scenda al di sotto dei \$9,5 milioni. Il livello corrente dell'indice è di \$500. Ogni contratto *put* è scritto su 100 volte il prezzo *spot* dell'indice. Se il beta del portafoglio è pari a 1, che posizione dovrebbe assumere sulle opzioni *put*?
(a) Vendere 200 contratti.
(b) Comprare 200 contratti.
(c) Vendere 100 contratti.
(d) Compare 100 contratti.

(b)

Il gestore dovrebbe comprare 200 [= \$10.000.000 / (\$500 × 100)] contratti. I contratti vanno comprati, e non venduti, perché devono offrire un *payoff* positivo quando il mercato scende.

17.6. Il gestore di un portafoglio azionario del valore di \$10 milioni teme che il mercato possa rapidamente scendere nei prossimi 6 mesi e vuole utilizzare le opzioni su un indice azionario per assicurare il portafoglio contro la possibilità che scenda al di sotto dei \$9,5 milioni. Il livello corrente dell'indice è di \$500. Ogni contratto *put* è scritto su 100 volte il prezzo *spot* dell'indice. Se il beta del portafoglio è pari a 1, quale dovrebbe essere lo *strike* delle opzioni *put*?
(a) \$425
(b) \$450
(c) \$475
(d) \$500

(c)

Quando il valore del portafoglio scende del 5%, ci si attende che anche l'indice scenda del 5%. Pertanto, lo *strike* dovrebbe essere pari a \$475 (= 0,95 × \$500).

17.7. Il gestore di un portafoglio azionario del valore di \$10 milioni teme che il mercato possa rapidamente scendere nei prossimi 6 mesi e vuole utilizzare le opzioni su un indice azionario per assicurare il portafoglio contro la possibilità che scenda al di sotto dei \$9,5 milioni. Il livello corrente dell'indice è di \$500. Ogni contratto *put* è scritto su 100 volte il prezzo *spot* dell'indice. Se il beta del portafoglio è pari a 0,5, che posizione dovrebbe assumere sulle opzioni *put*?

(a) Vendere 200 contratti.
(b) Acquistare 200 contratti.
(c) Vendere 100 contratti.
(d) Acquistare 100 contratti.

(d)

Il gestore dovrebbe acquistare 100 [= 0,5 × \$10.000.000 / (\$500 × 100)] contratti. I contratti vanno acquistati perché devono offrire un *payoff* positivo quando il mercato scende.

17.8. Il gestore di un portafoglio azionario del valore di \$10 milioni teme che il mercato possa rapidamente scendere nei prossimi 6 mesi e vuole utilizzare le opzioni su un indice azionario per assicurare il portafoglio contro la possibilità che scenda al di sotto dei \$9,5 milioni. Il livello corrente dell'indice è di \$500. Ogni contratto *put* è scritto su 100 volte il livello dell'indice. Se il beta del portafoglio è pari a 0,5, quale dovrebbe essere lo *strike* delle opzioni *put*? Assumete che il tasso d'interesse privo di rischio sia pari al 10% annuo (composto continuamente) e che non vengano pagati dividendi né sul portafoglio né sui titoli su cui si basa l'indice.

(a) \$395
(b) \$405
(c) \$415
(d) \$425

(d)

Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% semestrale (=10%/2). Dato che il beta del portafoglio è pari a 0,5, un tasso di variazione dell'indice pari al −15% comporta una riduzione del 5% nel valore del portafoglio [−5% = 5% + 0,5 × (−15% − 5%)]. Pertanto, lo *strike* delle opzioni *put* dovrebbe essere pari a \$425 [= (1 − 0,15) × \$500].

17.9. Considerate una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$1.050 e scadenza tra 6 mesi, scritta su un indice il cui livello corrente è di \$1.000. Il *dividend yield* dell'indice è del 2% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è del 4% annuo. Qual è il limite inferiore per il prezzo della *put*?

(a) \$50,00
(b) \$43,11
(c) \$29,21
(d) \$39,16

(d)

Il limite inferiore per il prezzo della *put* è $K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}$. Il prezzo della *put* non può scendere al di sotto di questo livello perché altrimenti ci sarebbero opportunità di arbitraggio. Nel nostro caso, K = \$1.050, S_0 = \$1.000, T = 0,5, r = 0,04 e q = 0,02. Pertanto, il limite inferiore della *put* è pari a \$39,16:

$$\$1.050e^{-0,04\times0,5} - \$1.000e^{-0,02\times0,5} = \$39,16$$

17.10. Considerate una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$0,9100 e scadenza tra 1 anno, scritta su una valuta il cui tasso di cambio *spot* è di \$1,0000. Il tasso d'interesse privo di rischio in dollari è del 5% annuo e il tasso privo di rischio estero è del 3% annuo. Qual è il limite inferiore per il prezzo della *call*?

(a) \$0,1048
(b) \$0,0900
(c) \$0,1344
(d) \$0,1211

(a)

Il limite inferiore per il prezzo della *call* è $S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$. Il prezzo della *call* non può scendere al di sotto di questo livello perché altrimenti ci sarebbero opportunità di arbitraggio. Nel nostro caso, K = \$0,9100, S_0 = \$1,0000, T = 1, r = 0,05 e r_f = 0,03. Pertanto, il limite inferiore della *call* è pari a \$0,1048:

$$\$1{,}0000\, e^{-0{,}03\times 1} - \$0{,}9100\, e^{-0{,}05\times 1} = \$0{,}1048$$

17.11. Le opzioni *put* scritte su indici azionari offrono protezione contro il rischio che il valore di un certo portafoglio scenda al di sotto di un dato livello. Cosa succede se il beta del portafoglio aumenta?

(a) Il costo della copertura aumenta.
(b) Lo *strike* delle *puts* aumenta.
(c) Il numero delle opzioni aumenta.
(d) Tutte le precedenti risposte sono corrette.

(d)

Col crescere del beta tutte le risposte *sub* (a), (b) e (c) sono corrette.

17.12. Solo una delle seguenti affermazioni sui *range forwards* non è corretta. Quale?

(a) Assicurano che il tasso di cambio per una futura transazione giaccia tra due valori.
(b) Possono essere strutturati in modo che il loro costo sia nullo.
(c) Richiedono 1 *forward* e 2 opzioni.
(d) Possono coprire sia il futuro acquisto sia la futura vendita di valuta estera.

(c)

I *range forwards* richiedono solo 2 opzioni. Le affermazioni *sub* (a), (b) e (d) sono corrette.

17.13. Per valutare un'opzione scritta sul tasso di cambio di una valuta estera che ha una volatilità del 12% viene utilizzato un albero binomiale. La lunghezza di ogni stadio, Δt, è pari a un trimestre. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono pari al 4% e al 6% annuo, rispettivamente. Qual è la probabilità di rialzo?

(a) 0,4435
(b) 0,5267
(c) 0,5565
(d) 0,5771

(a)

I parametri u e d sono pari, rispettivamente, a 1,0618 e 0,9418:

$$u = e^{0,12\sqrt{0,25}} = 1,0618 \quad \text{e} \quad d = e^{-0,12\sqrt{0,25}} = 0,9418$$

La probabilità di rialzo è pari al 44,35%:

$$\frac{e^{(0,04-0,06)\times 0,25} - 0,9418}{1,0618 - 0,9418} = 0,4435$$

17.14. Per valutare un'opzione scritta su un indice azionario, che ha una volatilità del 16% e offre un *dividend yield* dell'1% annuo, viene utilizzato un albero binomiale. La lunghezza di ogni stadio, Δt, è pari a un mese. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3% annuo. Qual è la probabilità di rialzo?

(a) 0,4704
(b) 0,5065
(c) 0,5592
(d) 0,5833

(b)

I parametri u e d sono pari, rispettivamente, a 1,0473 e 0,9549:

$$u = e^{0,16\sqrt{1/12}} = 1,0473 \quad \text{e} \quad d = e^{-0,16\sqrt{1/12}} = 0,9549$$

La probabilità di rialzo è pari al 50,65%:

$$\frac{e^{(0,03-0,01)\times 1/12} - 0,9549}{1,0473 - 0,9549} = 0,5065$$

17.15. Una *at-the-money call* europea, con scadenza tra 4 anni, è scritta su una valuta estera che ha un tasso di cambio corrente pari a \$1,2000 e una volatilità del 10%. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono pari al 2% e al 5% annuo, rispettivamente. Qual è il valore della *call*?

(a) \$0,9825 × $N(0,25)$ − \$1,1077 × $N(0,05)$
(b) \$0,9825 × $N(-0,3)$ − \$1,1077 × $N(-0,5)$
(c) \$0,9825 × $N(-0,5)$ − \$1,1077 × $N(-0,7)$
(d) \$0,9825 × $N(0,10)$ − \$1,1077 × $N(0,06)$

(c)

La formula per la *call* è

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - r_f + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

In questo caso $S_0 = K =$ \$1,2000, $r = 0,02$, $r_f = 0,05$, $\sigma = 0,1$ e $T = 4$ per cui $S_0 e^{-r_f T} =$ \$1,2 $e^{-0,05 \times 4} =$ \$0,9825 e $Ke^{-rT} =$ \$1,2 $e^{-0,02\times 4} =$ \$1,1077. Inoltre, $d_1 = [\ln(\$1,2/\$1,2) + (0,02 - 0,05 + 0,1^2/2) \times 4]/(0,1 \times \sqrt{4}) = -0,5$ e $d_2 = -0,5 - 0,1 \times \sqrt{4} = -0,7$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (c).

17.16. Una *at-the-money put* europea, con scadenza tra 4 anni, è scritta su una valuta estera che ha un tasso di cambio corrente pari a \$1,2000 e una volatilità del 10%. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono pari al 2% e al 5% annuo, rispettivamente. Qual è il valore della *put*?

(a) \$1,1077 × $N(0,7)$ − \$0,9825 × $N(0,5)$

(b) $\$1,1077 \times N(-0,7) - \$0,9825 \times N(-0,5)$
(c) $\$1,1077 \times N(0,7) - \$0,9825 \times N(0,4)$
(d) $\$1,1077 \times N(-0,06) - \$0,9825 \times N(-0,10)$

(a)

La formula per la *put* è

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0e^{-r_fT}N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - r_f + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

In questo caso $S_0 = K = \$1,2000$, $r = 0,02$, $r_f = 0,05$, $\sigma = 0,1$ e $T = 4$ per cui $S_0 e^{-r_fT} = \$1,2\ e^{-0,05 \times 4} = \$0,9825$ e $Ke^{-rT} = \$1,2\ e^{-0,02 \times 4} = \$1,1077$. Inoltre, $d_1 = [\ln(\$1,2/\$1,2) + (0,02 - 0,05 + 0,1^2/2) \times 4]/(0,1 \times \sqrt{4}) = -0,5$ e $d_2 = -0,5 - 0,1 \times \sqrt{4} = -0,7$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

17.17. Supponete di dover valutare le *currency options* europee utilizzando i tassi di cambio *forward*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Non è necessario conoscere né il tasso d'interesse interno né il tasso di cambio *spot*.
(b) Non è necessario conoscere né il tasso d'interesse interno né quello estero.
(c) È necessario conoscere la differenza tra il tasso d'interesse interno e quello estero, ma non i livelli correnti di ognuno dei due tassi.
(d) Non è necessario conoscere né il tasso d'interesse estero né il tasso di cambio *spot*.

(d)

Il tasso di cambio *forward* contiene tutte le informazioni necessarie circa il tasso d'interesse estero e il tasso di cambio *spot*. È necessario conoscere il tasso d'interesse interno.

17.18. Qual è il *size* di un contratto d'opzione scritto sul prezzo *spot* dello S&P 500?
(a) 250
(b) 100
(c) 50
(d) 25

(b)

Alla CBOE, ogni contratto d'opzione scritto sullo S&P 500 ha una «dimensione» (*size*) pari a 100, ossia è scritto sul prodotto tra 100 e il prezzo *spot* dello S&P 500.

17.19. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono pari al 3% e al 5%, rispettivamente. In un mondo neutrale verso il rischio, qual è il tasso di crescita atteso del tasso di cambio *spot*?
(a) +2%
(b) −2%
(c) +5%
(d) +3%

(b)

Il tasso di crescita atteso del tasso di cambio *spot* è pari a −2% (= 3% − 5%).

17.20. Supponete di aver comprato 100 opzioni *call* che vi consentono di acquistare un'unità della valuta *A* in cambio della valuta *B* a uno *strike* di 1,25. Solo una delle seguenti operazioni equivale all'operazione che avete appena effettuato. Quale?

(a) 100 *calls*, con uno *strike* di 0,8 espresso nella valuta *A*, scritte su un'unità della valuta *B*.
(b) 125 *calls*, con uno *strike* di 0,8 espresso nella valuta *A*, scritte su un'unità della valuta *B*.
(c) 100 *puts*, con uno *strike* di 0,8 espresso nella valuta *A*, scritte su un'unità della valuta *B*.
(d) 125 *puts*, con uno *strike* di 0,8 espresso nella valuta *A*, scritte su un'unità della valuta *B*.

(d)

L'acquisto di 100 unità della valuta *A* in cambio di 125 unità della valuta *B* equivale alla vendita di 125 unità della valuta *B* in cambio di 100 unità della valuta *A*.

Capitolo 18
Opzioni su Futures e Modello di Black

18.1. Quale posizione assume chi esercita una *put* scritta su un contratto *futures*? Sola una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Una posizione lunga sul contratto *futures*.
(b) Una posizione corta sul contratto *futures*.
(c) Una posizione lunga sull'attività sottostante del contratto *futures*.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Chi esercita una *futures put* assume una posizione corta sul contratto *futures*. La posizione può essere immediatamente chiusa senza costi aggiuntivi.

18.2. Quale posizione assume chi esercita una *call* scritta su un contratto *futures*? Sola una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Una posizione lunga sul contratto *futures*.
(b) Una posizione corta sul contratto *futures*.
(c) Una posizione lunga sull'attività sottostante del contratto *futures*.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

Chi esercita una *futures call* assume una posizione lunga sul contratto *futures*. La posizione può essere immediatamente chiusa senza costi aggiuntivi.

18.3. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% e il *dividend yield* dello S&P 500 è del 2%. Quando si valuta una *futures option* sullo S&P 500, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il prezzo *futures* dello S&P 500 può essere trattato alla stregua del prezzo *spot* di un titolo con un *dividend yield* del 5%.
(b) Il prezzo *futures* dello S&P 500 può essere trattato alla stregua del prezzo *spot* di un titolo con un *dividend yield* del 2%.
(c) Il prezzo *futures* dello S&P 500 può essere trattato alla stregua del prezzo *spot* di un titolo con un *dividend yield* del 3%.
(d) Il prezzo *futures* dello S&P 500 può essere trattato alla stregua del prezzo *spot* di un titolo con un *dividend yield* nullo.

(a)

Quando si valuta una *futures option* sullo S&P 500, il prezzo *futures* dello S&P 500 può essere trattato alla stregua del prezzo *spot* di un titolo con un *dividend yield* pari al tasso d'interesse privo di rischio. In questo caso, il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5%. Pertanto, la risposta *sub* (a) è corretta.

18.4. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) Il modello di Black può essere utilizzato per valutare le opzioni americane su *futures*.
(b) Il modello di Black può essere utilizzato per valutare le opzioni europee su *futures*.
(c) Il modello di Black può essere utilizzato per valutare le opzioni europee su *spot*.
(d) Il modello di Black è molto utilizzato dai *traders*.

(a)

Il modello di Black può essere utilizzato solo per le opzioni europee. Pertanto, la risposta *sub* (a) non è corretta.

18.5. Se il prezzo *futures* è più elevato del prezzo *spot*, solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le *futures calls* americane non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente.
(b) Le *futures puts* americane non dovrebbero essere mai esercitate anticipatamente.
(c) Le *futures calls* americane valgono almeno quanto le corrispondenti *spot calls*.
(d) Le *spot calls* americane valgono almeno quanto le corrispondenti *futures calls*.

(c)

Se il prezzo *futures* è più elevato del prezzo *spot*, le *futures calls* americane valgono almeno quanto le corrispondenti *spot calls*. Sia le *futures calls* americane, sia le *futures puts* americane vengono a volte esercitate anticipatamente.

18.6. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le *futures-style options* sono opzioni su *futures*.
(b) Le *futures-style options* sono opzioni su *spot* che vengono liquidate giornalmente.
(c) Le *futures-style options* sono *futures* scritti sul *payoff* di un'opzione.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(c)

Le *futures-style options* sono *futures* scritti sul *payoff* di un'opzione.

18.7. Il prezzo *futures* corrente di una certa attività è di ¢40. Ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi salga a ¢44 o scenda a ¢34. I tassi d'interesse privi di rischio sono al livello del 6%. Qual è la probabilità di rialzo in un mondo neutrale verso il rischio?
(a) 0,40
(b) 0,50
(c) 0,72
(d) 0,60

(d)

La probabilità di rialzo è pari a $(1 - d)/(u - d)$. In questo caso, $u = 1{,}1$ (= ¢44 / ¢40) e $d = 0{,}85$ (= ¢34 / ¢40). Pertanto, la probabilità di rialzo è pari a 0,6:

$$\frac{¢1 - ¢0{,}34 / ¢0{,}40}{¢0{,}44 / ¢0{,}40 - ¢0{,}34 / ¢0{,}40} = 0{,}6$$

18.8. Il prezzo *futures* corrente di una certa attività è di ¢40. Ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi salga a ¢44 o scenda a ¢34. I tassi d'interesse privi di rischio sono al livello del 6%. Qual è il valore di una *put*, con prezzo d'esercizio di ¢37 e scadenza tra 6 mesi, scritta sul *futures*?
(a) ¢3,00
(b) ¢2,91
(c) ¢1,16
(d) ¢1,20

(c)

La probabilità di rialzo è pari a $(1 - d)/(u - d)$. In questo caso, $u = 1{,}1$ (= ¢44 / ¢40) e $d = 0{,}85$ (= ¢34 / ¢40). Pertanto, la probabilità di rialzo è pari a 0,6. La *futures put* paga ¢0 in caso di rialzo e ¢3 (= ¢37 − ¢34) in caso di ribasso. Pertanto, il suo valore è pari a ¢1,16:

$$e^{-0{,}06\times 0{,}5}[0{,}6 \times \max(¢37 - ¢44;\ ¢0) + (1 - 0{,}6) \times \max(¢37 - ¢34;\ ¢0)] = ¢1{,}16$$

18.9. Il prezzo *futures* corrente di una certa attività è di ¢40. Ci si aspetta che nei prossimi 6 mesi salga a ¢44 o scenda a ¢34. I tassi d'interesse privi di rischio sono al livello del 6%. Qual è il valore di una *call*, con prezzo d'esercizio di ¢39 e scadenza tra 6 mesi, scritta sul *futures*?
(a) ¢5,00
(b) ¢2,91
(c) ¢3,00
(d) ¢4,21

(b)

La probabilità di rialzo è pari a $(1 - d)/(u - d)$. In questo caso, $u = 1{,}1$ (= ¢44 / ¢40) e $d = 0{,}85$ (= ¢34 / ¢40). Pertanto, la probabilità di rialzo è pari a 0,6. La *futures call* paga ¢5 (= ¢44 − ¢39) in caso di rialzo e ¢0 in caso di ribasso. Pertanto, il suo valore è pari a ¢2,91:

$$e^{-0{,}06\times 0{,}5}[0{,}6 \times \max(¢44 - ¢39;\ ¢0) + (1 - 0{,}6) \times \max(¢34 - ¢39;\ ¢0)] = ¢2{,}91$$

18.10. Solo una delle seguenti affermazioni sulle *futures options* è corretta. Quale?
(a) In borsa vengono negoziate esclusivamente *futures options* europee.
(b) In borsa vengono negoziate esclusivamente *futures options* americane.
(c) In borsa vengono negoziate sia *futures options* europee sia *futures options* americane.
(d) Le *futures options* vengono negoziate esclusivamente nel mercato OTC.

(c)

In borsa vengono negoziate entrambe le tipologie di *futures options*. Le opzioni europee possono essere esercitate soltanto alla scadenza, mentre quelle americane possono essere esercitate anche anticipatamente. Lo stile di esercizio è stabilito dalle specifiche del contratto. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (c).

18.11. Considerate le *September futures options*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le opzioni scadono a settembre.
(b) Le opzioni iniziano ad essere quotate in settembre.
(c) Il mese di consegna del *futures* sottostante è settembre.

(d) Settembre è il primo mese in cui le opzioni possono essere esercitate.

(c)

Il mese indicato nella denominazione delle *futures options* è il mese in cui scade il *futures* sottostante.

18.12. Un investitore esercita una *futures put* scritta su 50 unità dell'attività sottostante. Qual è l'importo che gli viene accreditato?
(a) (prezzo *futures* corrente − *strike*) × 50
(b) (*strike* − prezzo *futures* corrente) × 50
(c) (ultimo *settlement price* del *futures* − *strike*) × 50
(d) (*strike* − ultimo *settlement price* del *futures*) × 50

(d)

All'investitore viene accreditato un importo pari alla differenza tra lo *strike* e l'ultimo *settlement price* del *futures*, moltiplicata per la dimensione del contratto. Inoltre, l'investitore riceve una posizione corta sul *futures*. In totale, il valore di quanto riceve è pari alla differenza tra lo *strike* e il prezzo *futures* corrente, moltiplicata per la dimensione del contratto.

18.13. Un investitore esercita una *futures call* scritta su 50 unità dell'attività sottostante. Qual è l'importo che gli viene accreditato?
(a) (prezzo *futures* corrente − *strike*) × 50
(b) (*strike* − prezzo *futures* corrente) × 50
(c) (ultimo *settlement price* del *futures* − *strike*) × 50
(d) (*strike* − ultimo *settlement price* del *futures*) × 50

(c)

All'investitore viene accreditato un importo pari alla differenza tra l'ultimo *settlement price* del *futures* e lo *strike*, moltiplicata per la dimensione del contratto. Inoltre, l'investitore riceve una posizione lunga sul *futures*. In totale, il valore di quanto riceve è pari alla differenza tra il prezzo *futures* corrente e lo *strike*, moltiplicata per la dimensione del contratto.

18.14. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le *stock options* vengono liquidate giornalmente.
(b) Le *futures-style options* vengono liquidate giornalmente.
(c) Le *currency options* vengono liquidate giornalmente.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(b)

Le *futures-style options* vengono liquidate giornalmente. Le opzioni ordinarie non vengono liquidate giornalmente.

18.15. Considerate le *futures options* e le *spot options* scritte sullo stesso sottostante. Le opzioni hanno lo stesso *strike* e la scadenza delle opzioni coincide con quella del *futures*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le *spot calls* europee valgono quanto le *futures calls* americane.
(b) Le *spot calls* americane valgono quanto le *futures calls* europee.
(c) Le *spot puts* europee valgono quanto le *futures puts* europee.
(d) Le *spot puts* americane valgono quanto le *futures puts* americane.

(c)

Le due opzioni europee si equivalgono. Questo risultato viene spesso utilizzato per valutare le *spot options* con la formula di Black, originariamente proposta per le *futures options*.

18.16. Una *at-the-money call* europea, con scadenza tra 3 mesi, è scritta su un contratto *futures* che ha un prezzo *futures* corrente pari a \$50 e una volatilità del 20%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo. Qual è il valore della *futures call*?

(a) \$49,38 × $N(0,05)$ − \$49,38 × $N(-0,05)$
(b) \$50 × $N(0,05)$ − \$50 × $N(-0,05)$
(c) \$49,38 × $N(0,1)$ − \$49,38 × $N(-0,1)$
(d) \$50 × $N(0,1)$ − \$49,38 × $N(-0,1)$

(a)

La formula per la *futures call* è

$$c = F_0 e^{-rT} N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0 / K) + (\sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

In questo caso $F_0 = K =$ \$50, $r = 0,05$, $\sigma = 0,2$ e $T = 0,25$ per cui $F_0 e^{-rT} = Ke^{-rT} =$ \$50 $e^{-0,05 \times 0,25}$ = \$49,38. Inoltre, $d_1 = [\ln(\$50/\$50) + (0,2^2/2) \times 0,25]/(0,2 \times \sqrt{0,25}) = 0,05$ e $d_2 = 0,05 - 0,2 \times \sqrt{0,25} = -0,05$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (a).

18.17. In un mondo neutrale verso il rischio, qual è il tasso di crescita atteso del prezzo *futures* di un indice azionario?

(a) La differenza tra il tasso d'interesse privo di rischio e il *dividend yield*.
(b) Il tasso d'interesse privo di rischio.
(c) Il *dividend yield.*
(d) Zero.

(d)

In un mondo neutrale verso il rischio, il tasso di crescita atteso di un qualsiasi prezzo *futures* è pari a zero.

18.18. Supponete di utilizzare il modello di Black per valutare un'opzione europea scritta sul prezzo *spot* di una certa attività finanziaria. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?

(a) È necessario conoscere il prezzo *forward / futures* relativo a un contratto che ha la stessa scadenza dell'opzione.
(b) Non è necessario stimare il reddito del sottostante durante la vita dell'opzione.
(c) Non è necessario stimare il tasso d'interesse privo di rischio.
(d) Il sottostante può essere un bene d'investimento o un bene di consumo.

(c)

Il prezzo *futures* racchiude in sé tutte le informazioni rilevanti circa il prezzo *spot* e il reddito del sottostante. È invece necessario stimare il tasso d'interesse privo di rischio.

18.19. Considerate due *at-the-money futures options* europee a 1 anno, una di tipo *call* e l'altra di tipo *put*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) La *futures call* vale più della *futures put*.
(b) La *futures put* vale più della *futures call*.
(c) La *futures call* vale a volte più e a volte meno della *futures put*.
(d) La *futures call* vale quanto la *futures put*.

(d)

La *put-call parity* è $c + K e^{-rT} = p + F_0 e^{-rT}$. Quando $F_0 = K$, si ha $c = p$.

18.20. Una *call* europea e una *put* europea, scritte sulla stessa attività, con prezzo d'esercizio di \$20 e scadenza tra 1 anno, valgono rispettivamente \$3 e \$4. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo, composto continuamente. Se non ci sono opportunità di arbitraggio, qual è il prezzo *futures* a 1 anno dell'attività?

(a) \$19,55
(b) \$18,95
(c) \$20,95
(d) \$20,45

(b)

La *put-call parity* è $c + K e^{-rT} = p + F_0 e^{-rT}$. Pertanto $F_0 = \$18{,}95$:

$$F_0 = K + (c - p)e^{rT} = \$20 + (\$3 - \$4)\, e^{0{,}05\times 1} = \$18{,}95$$

Capitolo 19
Lettere Greche

19.1. Il delta di una *call* è 0,3. Un *trader* ne ha vendute 1.000 e vuole che il suo portafoglio sia neutrale in termini di delta. Cosa dovrebbe fare?
(a) Vendere 300 azioni.
(b) Comprare 300 azioni.
(c) Vendere 700 azioni.
(d) Comprare 700 azioni.

(b)

Quando il prezzo dell'azione aumenta in misura pari a un piccolo importo, il prezzo della *call* aumenta in misura pari al 30% di tale importo. Dato che ha venduto 1.000 *calls*, il *trader* è immunizzato dalle variazioni di prezzo dell'azione se compra 300 azioni. In tal modo, il delta del portafoglio passa da −300 [= 0,3 × (−1.000)] a 0 [= 0,3 × (−1.000) + 1 × (+300)].

19.2. Cos'è il theta?
(a) Il theta è la derivata del delta rispetto al prezzo del sottostante.
(b) Il theta è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tempo.
(c) Il theta è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tasso d'interesse.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Il theta è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tempo.

19.3. Cos'è il gamma?
(a) Il gamma è la derivata del delta rispetto al prezzo del sottostante.
(b) Il gamma è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tempo.
(c) Il gamma è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tasso d'interesse.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

Il gamma è la derivata del delta rispetto al prezzo del sottostante.

19.4. Cos'è il vega?
(a) Il vega è la derivata del delta rispetto al prezzo del sottostante.

(b) Il vega è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tempo.
(c) Il vega è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tasso d'interesse.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(d)

Il vega è la derivata del valore del portafoglio rispetto alla volatilità.

19.5. Cos'è il rho?
(a) Il rho è la derivata del delta rispetto al prezzo del sottostante.
(b) Il rho è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tempo.
(c) Il rho è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tasso d'interesse.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(c)

Il rho è la derivata del valore del portafoglio rispetto al tasso d'interesse.

19.6. Una *call* e una *put*, entrambe europee, hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il delta della *put* al delta della *call* cambiato di segno.
(b) Il delta della *put* è uguale al delta della *call*.
(c) Il gamma della *put* è uguale al gamma della *call* cambiato di segno.
(d) Il gamma della *put* è uguale al gamma della *call.*

(d)

Il delta di una *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi è uguale al delta della corrispondente *call* meno 1. Il gamma di una *put* europea è uguale al gamma della corrispondente *call.*

19.7. Il delta e il gamma di un portafoglio di derivati scritti su un'azione sono pari, rispettivamente, a 2.400 e –10. Supponete di poter negoziare una *call* con un delta di 0,5 e un gamma di 0,04. Quale posizione su *calls* fa sì che il portafoglio diventi neutrale in termini di gamma?
(a) Lunga su 250 opzioni.
(b) Corta su 250 opzioni.
(c) Lunga su 20 opzioni.
(d) Corta su 20 opzioni.

(a)

Le opzioni devono avere un gamma pari a +10 per neutralizzare il gamma del portafoglio. Il gamma di ogni *call* è pari a 0,04. Pertanto, occorre comprare 250 (= 10 / 0,04) *calls*.

19.8. Un *trader* segue una strategia *stop loss* per coprire una posizione corta su una *call*, con prezzo d'esercizio di $0,7000 e scadenza tra 3 mesi, scritta su un tasso di cambio. Il *trader* copre l'opzione quando il tasso di cambio è di $0,7005 e chiude la copertura, tornando a una posizione scoperta, quando il tasso di cambio è di $0,6995. Il valore dell'opzione è di $0,1. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) Il costo delle compravendite può risultare nullo, per cui il trader guadagna $0,1 per ogni *call* venduta.
(b) Il costo delle compravendite può risultare sensibilmente maggiore di $0,1 per ogni *call* venduta, per cui il *trader* chiude l'operazione in perdita.

(c) Il valore attuale dei profitti e delle perdite sulle compravendite dovrebbe essere all'incirca pari – in media – a \$0,1 per ogni *call* venduta.
(d) La copertura funziona ragionevolmente bene.

(d)

Le coperture funzionano ragionevolmente bene se il loro costo è sempre vicino al valore teorico delle opzioni. La strategia *stop loss* non gode di questa proprietà. Il suo costo può essere nullo o molto superiore al valore teorico dell'opzione. In media, il costo della copertura non si discosta molto dal valore Black-Scholes-Merton dell'opzione, ma gli scostamenti dalla media possono essere piuttosto ampi.

19.9. Assicurarsi che un portafoglio resti neutrale in termini di delta è un esempio di strategia:
(a) *stop-loss*;
(b) dinamica;
(c) *hedge and forget*;
(d) statica.

(b)

La copertura neutrale in termini di delta è un esempio di strategia dinamica. Deve quindi essere aggiustata periodicamente (in teoria, affinché la copertura sia *delta neutral*, l'aggiustamento dovrebbe essere effettuato continuamente).

19.10. Quale dei seguenti portafogli non può essere *delta neutral*?
(a) Una posizione lunga su *calls* più una posizione corta sul sottostante.
(b) Una posizione corta su *calls* più una posizione corta sul sottostante.
(c) Una posizione lunga su *puts* più una posizione lunga sul sottostante.
(d) Una posizione lunga su *puts* più una posizione lunga su *calls*.

(b)

Le *calls* hanno un delta positivo, mentre le *puts* hanno un delta negativo. Le posizioni lunghe su azioni hanno delta positivi, mentre le posizioni corte hanno delta negativi. Il portafoglio *sub* (b) non può essere *delta neutral* (avere cioè un delta nullo) perché entrambe le componenti hanno un delta negativo.

19.11. Solo una delle seguenti affermazioni sul gamma non è corretta. Quale?
(a) Un gamma fortemente positivo o fortemente negativo segnala la necessità di ribilanciare frequentemente il portafoglio per mantenerne la neutralità in termini di delta.
(b) Il gamma è una misura della curvatura della relazione che lega il valore del portafoglio al prezzo del sottostante.
(c) Un forte valore positivo del gamma segnala che una forte variazione del prezzo del sottostante, positiva o negativa, comporterà una perdita.
(d) Il gamma delle posizioni lunghe su *calls* o *puts* è sempre positivo.

(c)

L'affermazione *sub* (c) non è corretta. Se il portafoglio è *delta neutral*, una variazione del prezzo del sottostante pari a ΔS comporta una variazione del valore del portafoglio pari a $\Theta \Delta t + \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2$. Nel caso di una forte variazione del prezzo del sottostante, ci sarà un guadagno se il gamma è positivo e una perdita se il gamma è negativo.

19.12. Per quale delle seguenti opzioni il gamma tende ad essere più elevato?

(a) Opzioni *at the money*.
(b) Opzioni *out of the money.*
(c) Opzioni *in the money.*
(d) Opzioni con vita residua molto lunga.

(a)

Il gamma tende ad essere più elevato per le opzioni *at the money*. Si veda la Figura 19.9.

19.13. Considerate una *at-the-money call* scritta su un titolo che non paga dividendi. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il delta è pari a 0,5.
(b) Il delta è minore di 0,5.
(c) Il delta è maggiore di 0,5.
(d) Il delta può essere minore o maggiore di 0,5.

(c)

Il delta è pari a $N(d_1)$, dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Pertanto, quando $S_0 = K$, si ha

$$d_1 = \frac{(r + \sigma^2 / 2)\sqrt{T}}{\sigma}$$

Questo valore è sempre positivo. Pertanto, $N(d_1)$ è sempre maggiore di 0,5.

19.14. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% e il *dividend yield* di un indice azionario è pari al 2%. Qual è il delta di un *futures* a 1 anno rispetto al prezzo *spot* dell'indice?
(a) 0,98
(b) 1,05
(c) 1,03
(d) 1,02

(c)

Il prezzo *futures* è pari a $F_0 = S_0\, e^{(r-q)\,T}$. Pertanto, il delta del *futures* rispetto al prezzo *spot* dell'indice è pari a $e^{(r-q)\,T}$. Nel nostro caso, si ha $e^{(0{,}05-0{,}02)\,\times\,1} = 1{,}03$.

19.15. Il gamma di un portafoglio *delta neutral* è pari a 500. Di quanto varia il valore del portafoglio in seguito a un *jump* di \$3 nel prezzo del sottostante?
(a) +\$2.250
(b) −\$2.250
(c) +\$750
(d) −\$750

(a)

Il portafoglio aumenta di valore in misura pari a $\frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times (\$3)^2 = \$2.250$.

19.16. Per quale delle seguenti opzioni il vega tende ad essere più elevato?
(a) Opzioni *at the money*.

(b) Opzioni *out of the money.*
(c) Opzioni *in the money.*
(d) Opzioni con vita residua molto breve.

(a)

Il vega tende ad essere più elevato per le opzioni *at the money*. Si veda la Figura 19.11.

19.17. Il delta di una *call* scritta su un titolo che non paga dividendi è pari a 0,4. Qual è il delta della corrispondente *put*?
(a) −0,4
(b) +0,4
(c) −0,6
(d) +0,6

(c)

Il delta di una *call* scritta su un titolo che non paga dividendi è $N(d_1)$, mentre il delta della corrispondente *put* è $N(d_1) - 1$. Quando $N(d_1) = 0,4$, $N(d_1) - 1 = 0,4 - 1 = -0,6$.

19.18. Considerate una *call*, con *strike* \$30 e scadenza 6 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$28 e la sua volatilità è del 25%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4%. Qual è il delta della *call*?
(a) $N(-0,1342)$
(b) $N(-0,1888)$
(c) $N(-0,2034)$
(d) $N(-0,2241)$

(b)

Il delta è pari a $N(d_1)$, dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

In questo caso, si ha

$$d_1 = \frac{\ln(\$28 / \$30) + (0,04 + 0,25^2 / 2) \times 0,5}{0,25\sqrt{0,5}} = -0,1888$$

19.19. Quale delle seguenti non è una lettera dell'alfabeto greco?
(a) delta
(b) rho
(c) vega
(d) gamma

(c)

Il vega non è una lettera dell'alfabeto greco, anche se viene considerata una "greca" dagli *option traders*.

19.20. Considerate una posizione lunga su un'opzione. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il gamma e il vega sono negativi.

(b) Il gamma è negativo, mentre il vega è positivo.
(c) Il gamma è positivo, mentre il vega è negativo.
(d) Il gamma e il vega sono positivi.

(d)

Il gamma e il vega di una posizione lunga su un'opzione sono entrambi positivi. Non importa se l'opzione è di tipo *call* o *put*.

Capitolo 20
Volatility Smiles e Volatility Surfaces

20.1. Solo una delle seguenti affermazioni sui grafici che illustrano i *volatility smiles* è corretta. Quale?
(a) Sull'asse orizzontale c'è la volatilità implicita e sull'asse verticale il prezzo d'esercizio.
(b) Sull'asse orizzontale c'è la volatilità storica e sull'asse verticale il prezzo d'esercizio.
(c) Sull'asse orizzontale c'è il prezzo d'esercizio e sull'asse verticale la volatilità implicita.
(d) Sull'asse orizzontale c'è il prezzo d'esercizio e sull'asse verticale la volatilità storica.

(c)

I *volatility smiles* mostrano la volatilità implicita (che è sull'asse verticale) in funzione del prezzo d'esercizio (che è sull'asse orizzontale).

20.2. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il *volatility smile* per le *puts* europee è uguale al *volatility smile* per le *calls* europee.
(b) Il *volatility smile* per le *puts* europee è uguale al *volatility smile* per le *puts* americane.
(c) Il *volatility smile* per le *calls* europee è uguale al *volatility smile* per le *calls* americane.
(d) Il *volatility smile* per le *puts* americane è uguale al *volatility smile* per le *calls* americane.

(a)

La *put-call parity* mostra che il *volatility smile* per le *puts* europee è uguale al *volatility smile* per le *calls* europee. Il *volatility smile* per le opzioni americane è simile, ma non esattamente uguale, a quello per le opzioni europee.

20.3. Le code della distribuzione implicita nelle opzioni su valute vengono confrontate con le corrispondenti code delle distribuzioni log-normali, a parità di media e deviazione standard. Solo una delle seguenti affermazioni sulla distribuzione implicita nelle opzioni su valute è corretta. Quale?
(a) Entrambe le code sono più sottili.
(b) La coda sinistra è più sottile, mentre la coda destra è più spessa.
(c) La coda destra è più sottile, mentre la coda sinistra è più spessa.
(d) Entrambe le code sono più spesse.

(d)

Nel caso della distribuzione implicita nelle opzioni su valute, entrambe le code sono più spesse. Il *volatility smile* è quindi a forma di U.

20.4. Le code della distribuzione implicita nelle opzioni su azioni vengono confrontate con le corrispondenti code delle distribuzioni log-normali, a parità di media e deviazione standard. Solo una delle seguenti affermazioni sulla distribuzione implicita nelle opzioni su azioni è corretta. Quale?

(a) Entrambe le code sono più sottili.
(b) La coda sinistra è più sottile, mentre la coda destra è più spessa.
(c) La coda destra è più sottile, mentre la coda sinistra è più spessa.
(d) Entrambe le code sono più spesse.

(c)

Nel caso della distribuzione implicita nelle opzioni su azioni, la coda destra è più sottile, mentre la coda sinistra è più spessa.

20.5. Considerate i *volatility smiles* che si osservano nel mercato delle opzioni su valute. Solo una delle seguenti affermazioni sulle cause dello *smile* è corretta. Quale?

(a) Le valute vengono negoziate in diversi paesi, a diverse ore del giorno.
(b) Le valute tendono ad avere basse volatilità.
(c) Le operazioni delle banche centrali possono creare discontinuità nei tassi di cambio.
(d) I tassi d'interesse interno ed estero possono essere diversi tra loro.

(c)

La possibilità di discontinuità nei tassi di cambio rende più probabili le variazioni estreme ed è quindi coerente con lo *smile* che si osserva nei mercati delle opzioni su valute.

20.6. Considerate il *volatility skew* che si osserva sui mercati delle opzioni su azioni. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) È molto più pronunciato ora che nel 1985.
(b) Ha un gradiente positivo.
(c) È coerente con il modello Black-Scholes-Merton.
(d) È simile a quello che si osserva sui mercati delle opzioni su valute.

(a)

Prima del crash del 1987, il *volatility skew* era molto meno pronunciato di quello che si osserva ora.

20.7. Perché i *traders* usano i *volatility smiles* quando devono valutare le opzioni?

(a) Per tener conto della non-log-normalità delle distribuzioni.
(b) Perché questa prassi è coerente con le recenti evoluzioni del mercato.
(c) Per tener conto della possibilità di variazioni estreme nelle condizioni di mercato.
(d) Perché le variazioni estreme nelle condizioni di mercato sono più probabili di quelle ipotizzate dal modello Black-Scholes-Merton.

(a)

I *volatility smiles* tengono conto del fatto che le ipotesi sottostanti il modello Black-Scholes-Merton sono solo un'approssimazione della realtà. In particolare, il modello Black-Scholes-Merton assume che le distribuzioni dei prezzi dell'attività sottostante siano log-normali.

20.8. Cosa rivela la forma del *volatility smile* circa le *puts* su azioni?
(a) Le opzioni *at the money* hanno la minore volatilità implicita.
(b) Le opzioni *deep in the money* hanno una volatilità implicita relativamente alta.
(c) Le opzioni *deep out of the money* hanno una volatilità implicita relativamente alta.
(d) Tutte le precedenti risposte sono corrette.

(c)

Il *volatility smile* mostra che le opzioni con bassi prezzi d'esercizio hanno volatilità implicite relativamente alte. Le *out-of-the-money puts* hanno prezzi d'esercizio bassi. Pertanto, la risposta *sub* (c) è quella corretta.

20.9. Cosa rivela la forma del *volatility smile* circa le *calls* su valute?
(a) Le opzioni *at the money* hanno la minore volatilità implicita.
(b) Le opzioni *deep in the money* hanno una volatilità implicita relativamente alta.
(c) Le opzioni *deep out of the money* hanno una volatilità implicita relativamente alta.
(d) Tutte le precedenti risposte sono corrette.

(d)

Il *volatility smile* delle opzioni su valute è a forma di U. Pertanto, la risposta *sub* (d) è quella corretta.

20.10. Solo una delle seguenti affermazioni non è corretta. Quale?
(a) La *volatility surface* offre più informazioni di un singolo *volatility smile*.
(b) La *volatility surface* viene utilizzata per determinare la volatilità implicita di un'opzione che non è attivamente negoziata.
(c) La *volatility surface* può essere stimata interpolando le volatilità implicite di un singolo *volatility smile*.
(d) La *volatility surface* incorpora informazioni sulle opzioni con diversa vita residua.

(c)

La *volatility surface* descrive come varia la volatilità implicita al variare sia della vita residua sia del prezzo d'esercizio delle opzioni. Pertanto, la risposta *sub* (c) non è corretta.

20.11. La *volatility surface* è una tabella che mostra la relazione tra più variabili. Quali?
(a) Volatilità implicita, vita residua, prezzo d'esercizio.
(b) Volatilità implicita, volatilità storica, vita residua.
(c) Volatilità storica, prezzo d'esercizio, vita residua.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

La *volatility surface* è una tabella che mostra la volatilità implicita in funzione del prezzo d'esercizio e della vita residua delle opzioni scritte su una certa attività.

20.12. Solo una delle seguenti circostanze determina un *volatility smile* a forma di *frown*. Quale?
(a) C'è una piccola probabilità di un forte ribasso del prezzo di un'azione nell'arco di una settimana.
(b) C'è una piccola probabilità di un forte rialzo del prezzo di un'azione nell'arco di una settimana.
(c) L'esito di una causa giudiziaria (positivo o negativo con uguali probabilità) comporterà un forte rialzo o un forte ribasso del prezzo di un'azione tra una settimana.

(d) Nessuna delle precedenti riposte è corretta.

(c)

Come viene mostrato alla fine del capitolo, è la situazione *sub* (c) che comporta un *volatility smile* a forma di «inarcamento di sopracciglia» (*frown*).

20.13. Quale delle seguenti potrebbe essere una conseguenza delle *crash*-fobia?
(a) Volatilità elevate per le *in-the-money calls*.
(b) Volatilità elevate per le *in-the-money puts*.
(c) Volatilità elevate per le *at-the-money calls*.
(d) Volatilità basse per le *at-the-money puts*.

(a)

Crash-fobia è il termine che descrive la "fobia" dei *traders* per il possibile crollo dei mercati. La conseguenza è che il valore delle *out-of-the-money puts* (con prezzi d'esercizio bassi) è elevato e quindi le volatilità implicite sono elevate. Le *in-the-money calls* hanno le stesse volatilità implicite delle corrispondenti *out-of-the-money puts*. Pertanto, anche le *in-the-money calls* hanno volatilità implicite elevate. La risposta corretta è quindi quella *sub* (a).

20.14. Considerate le opzioni *call* e *put* di tipo europeo. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Se hanno lo stesso prezzo d'esercizio, hanno anche la stessa volatilità implicita.
(b) Se hanno la stessa scadenza, hanno anche la stessa volatilità implicita.
(c) Se hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza, hanno anche la stessa volatilità implicita.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(c)

Se le opzioni europee di tipo *call* e *put* hanno lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza, devono avere anche la stessa volatilità implicita. È una conseguenza della *put-call parity*. Altrimenti, ci sarebbero opportunità di arbitraggio.

20.15. Considerate i tassi di variazione logaritmici dei tassi di cambio giornalieri. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) A parità di media e varianza, i tassi di variazione pari a 4 deviazioni standard si verificano meno spesso dei corrispondenti tassi di variazione delle variabili casuali normali.
(b) I tassi di variazione pari a 4 deviazioni standard si verificano più spesso dei tassi di variazione pari a 3 deviazioni standard.
(c) I tassi di variazione pari a 6 deviazioni standard si verificano una volta ogni 100 anni.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(d)

Le risposte sub (a), (b) e (c) non sono corrette. I tassi di variazione estremi dei tassi di cambio si verificano più spesso dei corrispondenti tassi di variazione delle corrispondenti variabili casuali normali. Per definizione, i tassi di variazione pari a 4 deviazioni standard si verificano meno spesso dei tassi di variazione pari a 3 deviazioni standard. I tassi di variazione pari a 6 deviazioni standard si verificano più di una volta ogni 100 anni. La tavola riportata nel testo suggerisce una frequenza pari allo 0,03%, ossia 3/10.000. Dato che i giorni lavorativi in un

anno sono 252, un evento a 6 deviazioni standard si verifica 1 volta ogni 13 [= 1/(0,03% × 252) anni.

20.16. Confrontate i tassi di variazione logaritmici dei tassi di cambio giornalieri con quelli di una variabile casuale normale che ha uguale media e uguale varianza. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Ai tassi di variazione piccoli e grandi, ma non a quelli intermedi, sono associate probabilità più elevate rispetto a quelle della corrispondente distribuzione normale.
(b) I tassi di variazione piccoli sono meno probabili e quelli grandi sono più probabili dei tassi di variazione della corrispondente variabile casuale normale.
(c) I tassi di variazione grandi sono meno probabili e quelli piccoli sono più probabili dei tassi di variazione della corrispondente variabile casuale normale.
(d) Ai tassi di variazione piccoli e grandi, ma non a quelli intermedi, sono associate probabilità meno elevate rispetto a quelle della corrispondente distribuzione normale.

(a)

I tassi di variazione piccoli e grandi si verificano con frequenza maggiore rispetto a quelli della corrispondente variabile casuale normale.

20.17. Cosa succede quando la vita residua delle opzioni su valute aumenta? Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il *volatility smile* tende a diventare più pronunciato.
(b) Il *volatility smile* tende a diventare meno pronunciato.
(c) Il *volatility smile* tende a diventare dapprima meno pronunciato e poi più pronunciato.
(d) Il *volatility smile* resta più o meno invariato.

(b)

Quando la vita residua delle opzioni su valute aumenta, il *volatility smile* tende a diventare meno pronunciato. Questo non vuol dire che il suo impatto sui prezzi delle opzioni sia meno pronunciato.

20.18. Se la volatilità implicita in una *at-the-money put option* scritta su una valuta venisse utilizzata per valutare le altre *put options*, con uguale scadenza, scritte sulla stessa valuta, solo una delle seguenti affermazioni sarebbe corretta. Quale?

(a) I prezzi delle opzioni *out of the money* e *in the money* sarebbero troppo elevati.
(b) I prezzi delle opzioni *out of the money* e *in the money* sarebbero troppo bassi.
(c) I prezzi delle opzioni *out of the money* sarebbero troppo elevati e quelli delle opzioni *in the money* sarebbero troppo bassi.
(d) I prezzi delle opzioni *out of the money* sarebbero troppo bassi e quelli delle opzioni *in the money* sarebbero troppo elevati.

(b)

Il *volatility smile* delle opzioni su valute è a forma di U. Pertanto, le volatilità implicite nelle opzioni *at-the-money* sono più basse di quelle implicite nelle opzioni *out of the money* e *in the money*. Di conseguenza, se si usa la volatilità implicita nelle opzioni *at the money* per valutare le opzioni *out of the money* e *in the money*, il livello di σ è troppo basso e così pure il valore delle opzioni.

20.19. Se la volatilità implicita in una *at-the-money put option* scritta su un'azione venisse utilizzata per valutare le altre *put options*, con uguale scadenza, scritte sulla stessa azione, solo una delle seguenti affermazioni sarebbe corretta. Quale?

(a) I prezzi delle opzioni *out of the money* e *in the money* sarebbero troppo elevati.
(b) I prezzi delle opzioni *out of the money* e *in the money* sarebbero troppo bassi.
(c) I prezzi delle opzioni *out of the money* sarebbero troppo elevati e quelli delle opzioni *in the money* sarebbero troppo bassi.
(d) I prezzi delle opzioni *out of the money* sarebbero troppo bassi e quelli delle opzioni *in the money* sarebbero troppo elevati.

(d)

Il *volatility smile* delle opzioni su azioni mostra che le volatilità implicite nelle opzioni *at-the-money* sono più basse di quelle implicite nelle opzioni *out of the money* e più elevate di quelle *in the money*. Di conseguenza, se si usa la volatilità implicita nelle opzioni *at the money* per valutare le opzioni *out of the money* e *in the money*, le *out of the money puts* verrebbero sottovalutate e le *in the money puts* verrebbero sopravvalutate. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (d).

20.20. Le volatilità implicite nelle opzioni a 6 mesi con *strikes* \$1,1 e \$1,2 sono pari al 20% e al 22%, rispettivamente. Le volatilità implicite nelle opzioni a 1 anno con *strikes* \$1,1 e \$1,2 sono pari al 18,8% e al 20,2%, rispettivamente. Se si usa l'interpolazione lineare, qual è la volatilità implicita nelle opzioni a 10 mesi con *strike* \$1,12?
(a) 19,24%
(b) 19,52%
(c) 20,48%
(d) 19,96%

(b)

Per rispondere alla domanda si deve utilizzare l'interpolazione a due dimensioni. L'interpolazione può essere effettuata prima tra gli *strikes* e poi tra le scadenze, o viceversa. Supponiamo di utilizzare il primo metodo, interpolando innanzitutto tra gli *strikes*. La volatilità implicita in un'opzione a 6 mesi con *strike* \$1,12 è pari al 20,4%:

$$20\% + \frac{\$1{,}12 - \$1{,}1}{\$1{,}2 - \$1{,}1} \times (22\% - 20\%) = 20{,}40\%$$

La volatilità implicita in un'opzione a 1 anno con *strike* \$1,12 è pari al 19,08%:

$$18{,}8\% + \frac{\$1{,}12 - \$1{,}1}{\$1{,}2 - \$1{,}1} \times (20{,}2\% - 18{,}8\%) = 19{,}08\%$$

Poi interpoliamo tra le scadenze. La volatilità implicita in un'opzione a 10 mesi con *strike* \$1,12 è pari al 19,52%:

$$20{,}40\% + \frac{10 - 6}{12 - 6} \times (19{,}08\% - 20{,}40\%) = 19{,}52\%$$

Capitolo 21
Procedure Numeriche

21.1. Quanti nodi ci sono alla fine di un albero binomiale a 5 stadi, costruito secondo Cox-Ross-Rubinstein?
(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 7

(c)

Il numero dei nodi finali in un albero binomiale a n stadi è pari a $n + 1$. Pertanto, la risposta corretta per un albero a $n = 5$ stadi, è 6 (= 5 + 1).

21.2. Solo una delle seguenti lettere greche non può essere calcolata in base a un unico albero binomiale. Quale?
(a) delta
(b) gamma
(c) theta
(d) vega

(d)

Per calcolare il vega occorre aumentare leggermente la volatilità e costruire un nuovo albero. Le altre tre greche possono essere calcolate in base a un unico albero.

21.3. Considerate il parametro u nell'albero binomiale di Cox-Ross-Rubinstein. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Dipende dal tasso d'interesse e dalla volatilità.
(b) Dipende dalla volatilità, ma non dal tasso d'interesse.
(c) Dipende dal tasso d'interesse, ma non dalla volatilità.
(d) Non dipende né dal tasso d'interesse né dalla volatilità.

(b)

Nell'albero binomiale di Cox-Ross-Rubinstein, il parametro u è dato dalla seguente formula:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Pertanto, u dipende dalla volatilità, ma non dal tasso d'interesse.

21.4. Quanti sentieri temporali ci sono in un albero binomiale a 4 stadi, costruito secondo Cox-Ross-Rubinstein?
(a) 5
(b) 9
(c) 12
(d) 16

(d)

Il numero dei sentieri temporali in un albero binomiale a n stadi è pari a 2^n. Pertanto, la risposta corretta per un albero a $n = 4$ stadi, è 16 ($= 2^4$).

21.5. Cosa succede, in un albero binomiale *à la* Cox-Ross-Rubinstein, quando si passa dal caso di un titolo che non paga dividendi a quello di un titolo che offre un *dividend yield* noto?
(a) I parametri u e p cambiano.
(b) Il parametro p cambia, ma u no.
(c) Il parametro u cambia, ma p no.
(d) Non cambiano né u né p.

(b)

La formula per p cambia, ma quella per u no.

21.6. Il prezzo corrente di un'azione è pari a \$20 e il valore attuale dei dividendi che verranno pagati durante la vita di un'opzione è pari a \$2. Solo uno dei seguenti metodi è il più appropriato per costruire l'albero binomiale. Quale?
(a) Costruire l'albero iniziando da un prezzo pari a \$20 e poi sottrarre a ogni nodo il valore attuale dei futuri dividendi.
(b) Costruire l'albero iniziando da un prezzo pari a \$22 e poi sottrarre a ogni nodo il valore attuale dei futuri dividendi.
(c) Costruire l'albero iniziando da un prezzo pari a \$18 e poi aggiungere a ogni nodo il valore attuale dei futuri dividendi.
(d) Costruire l'albero iniziando da un prezzo pari a \$18 e poi aggiungere \$2 a ogni nodo.

(c)

Innanzitutto, al nodo iniziale, si sottrae dal prezzo corrente dell'azione il valore attuale dei dividendi. Poi si costruisce l'albero aggiungendo a ogni nodo il valore attuale dei futuri dividendi.

21.7. Nel caso degli alberi binomiali *à la* Cox-Ross-Rubinstein, solo uno dei seguenti metodi è il più appropriato per tener conto della variabilità dei tassi d'interesse. Quale?
(a) Rendere u funzione del tempo.
(b) Rendere p funzione del tempo.
(c) Rendere u e p funzione del tempo.
(d) Rendere variabile la lunghezza degli intervalli temporali.

(b)

La formula per p dipende dai tassi d'interesse, ma quella per u no. Pertanto, è il parametro p che viene reso funzione del tempo.

21.8. Nel caso degli alberi binomiali *à la* Cox-Ross-Rubinstein, solo uno dei seguenti metodi è il più appropriato per tener conto della variabilità della volatilità. Quale?
(a) Rendere u funzione del tempo.
(b) Rendere p funzione del tempo.
(c) Rendere u e p funzione del tempo.
(d) Rendere variabile la lunghezza degli intervalli temporali.

(d)

Affinché la volatilità sia funzione del tempo, la lunghezza degli intervalli temporali viene resa inversamente proporzionale alla varianza.

21.9. I prezzi di un'opzione americana e della corrispondente opzione europea sono pari, rispettivamente, a \$3,12 e \$3,04. Il prezzo Black-Scholes-Merton dell'opzione europea è pari a \$2,98. Secondo la tecnica della variabile di controllo, qual è il valore dell'opzione americana?
(a) \$3,06
(b) \$3,18
(c) \$2,90
(d) \$3,08

(a)

In base alla tecnica della variabile di controllo, il valore dell'opzione americana è pari \$3,06:

$$\$3{,}12 + \$2{,}98 - \$3{,}04 = \$3{,}06.$$

21.10. Nel capitolo viene presentato un metodo di costruzione degli alberi binomiali alternativo a quello di Cox-Ross-Rubinstein (CRR). In questa alternativa, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) La relazione tra u e d è $u = 1/d$.
(b) La relazione tra u e d è $u - 1 = 1 - d$.
(c) Le probabilità presenti nell'albero sono tutte uguali a 0,5.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(c)

Invece di utilizzare un grado di libertà per porre $u = 1/d$ (come in CRR), il metodo alternativo utilizza un grado di libertà per fissare in 0,5 le probabilità di rialzo e di ribasso.

21.11. Solo una delle seguenti tipologie di opzioni non può essere valutata facilmente con il metodo Monte Carlo. Quale?
(a) Le opzioni europee.
(b) Le opzioni americane.
(c) Le opzioni asiatiche, ossia le opzioni sul prezzo medio.
(d) Le opzioni che pagano \$100 se il prezzo dell'azione a scadenza è maggiore dello *strike*.

(b)

Le opzioni americane non possono essere valutate facilmente con il metodo Monte Carlo perché le simulazioni Monte Carlo procedono in avanti, dall'inizio alla fine della vita delle opzioni, e non si sa se l'opzione vada esercitata quando si raggiunge un particolare istante di tempo.

21.12. Considerate il metodo implicito delle differenze finite. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Collega il prezzo relativo a un certo nodo con i prezzi relativi a tre nodi successivi.
(b) Collega il prezzo relativo a un certo nodo con i prezzi relativi a tre nodi precedenti.
(c) Collega il prezzo relativo a un certo nodo con i prezzi relativi a tre nodi contemporanei.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Il metodo implicito delle differenze finite collega il prezzo relativo a un certo nodo del tempo t con i prezzi relativi a tre nodi del tempo $t - 1$.

21.13. Considerate il metodo delle differenze finite. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il metodo implicito delle differenze finite equivale a un albero trinomiale.
(b) Il metodo esplicito delle differenze finite equivale a un albero trinomiale.
(c) Entrambi i metodi equivalgono a un albero trinomiale.
(d) Nessuno dei due metodi equivale a un albero trinomiale.

(b)

Il metodo esplicito delle differenze finite equivale a un albero trinomiale. Il metodo implicito delle differenze finite equivale a un albero multinomiale.

21.14. Il valore di un'opzione viene calcolato utilizzando il metodo Monte Carlo con 10.000 simulazioni. La media dei valori ottenuti è pari a \$20 e la deviazione standard è pari a \$4,5. Qual è l'errore standard della stima.
(a) \$4,5
(b) \$0,45
(c) \$0,045
(d) \$0,0045

(c)

Se si effettuano M simulazioni indipendenti, si calcola di solito sia la media, μ, dei valori correnti del derivato ottenuti nelle M simulazioni sia la loro deviazione standard, ω. L'errore standard della stima è $\omega/\sqrt{M}$. Nel nostro caso, l'errore standard della stima è pari a \$0,045 (= \$4,5/$\sqrt{10.000}$).

21.15. In un albero binomiale, i prezzi dell'azione alla fine del secondo intervallo temporale sono \$80, \$100 e \$125. I corrispondenti valori di un'opzione sono \$0, \$5 e \$20, rispettivamente. Qual è la stima del gamma?
(a) 0,0136
(b) 0,0146
(c) 0,0156
(d) 0,0166

(c)

Le stime dei due delta sono 0,25 [= (\$5 − \$0)/(\$100 − \$80)] e 0,6 [= (\$20 − \$5)/(\$125 − \$100)]. I punti centrali dei prezzi di riferimento di queste due stime sono \$90 [= (\$100 + \$80)/2] e \$112,5 [= (\$125 + \$100)/2]. Pertanto, la stima del gamma è 0,0156 [= (0,6 − 0,25)/(112,5 − 90)].

21.16. Quando si utilizzano gli alberi binomiali per valutare le opzioni americane, quale accorgimento bisogna adottare rispetto alla valutazione delle opzioni europee?
(a) Il valore di u è più elevato.
(b) Il valore di u è più basso.
(c) Gli intervalli temporali non hanno uguale lunghezza.
(d) È necessario effettuare due calcoli nei nodi in cui l'opzione è *in the money*.

(d)

Quando si utilizzano gli alberi binomiali per valutare le opzioni americane, bisogna calcolare due valori nei nodi in cui l'opzione è *in the money*: il valore dell'opzione «morta» (*dead*), pari al «valore dell'opzione in caso d'esercizio» (*exercise value*), e il valore dell'opzione «viva» (*alive*), ottenuto attualizzando il valore atteso ai due nodi successivi.

21.17. Considerate un'opzione europea scritta su un titolo che paga un dividendo noto. Una prima stima del valore dell'opzione viene ottenuta sostituendo nella formula Black-Scholes-Merton il prezzo dell'azione con la differenza tra il prezzo dell'azione e il valore attuale del dividendo. Una seconda stima viene ottenuta con l'albero binomiale illustrato nel testo, utilizzando un numero molto elevato di intervalli temporali. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il primo prezzo è più elevato del secondo.
(b) Il primo prezzo è più basso del secondo.
(c) Il primo prezzo è a volte più elevato e a volte più basso del secondo.
(d) I due prezzi sono uguali, in prima approssimazione.

(d)

I due prezzi sono uguali, in prima approssimazione, perché i dividendi vengono trattati nello stesso modo.

21.18. Considerate le modifiche apportate al metodo degli alberi binomiali di Cox-Ross-Rubinstein. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il tasso d'interesse e la volatilità possono essere entrambi funzioni del tempo.
(b) Il tasso d'interesse o la volatilità possono essere funzioni del tempo, ma non entrambi.
(c) Il tasso d'interesse può essere funzione del tempo, ma la volatilità no.
(d) Il tasso d'interesse e la volatilità devono essere costanti.

(a)

Sia il tasso d'interesse sia la volatilità possono essere entrambi funzioni del tempo, com'è descritto nel testo.

21.19. Considerate il metodo utilizzato da Cox, Ross e Rubinstein per scegliere i parametri di un albero binomiale. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il tasso di rendimento atteso in ogni intervallo temporale è pari al tasso d'interesse privo di rischio.
(b) Se la lunghezza degli intervalli temporali è piccola, la deviazione standard dei tassi di rendimento in ogni intervallo è uguale, in prima approssimazione, al prodotto tra la volatilità su base annua e la radice quadrata della lunghezza di ogni intervallo (misurata in anni).
(c) L'albero si ricombina.
(d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

(d)

Le affermazioni *sub* (a), (b) e (c) sono tutte corrette.

21.20. Quale delle seguenti opzioni può essere valutata senza far ricorso a una procedura numerica?
(a) Una *put* americana scritta su un titolo che non paga dividendi.
(b) Una *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi.
(c) Una *call* americana scritta su una valuta.
(d) Una *put* americana scritta su un *futures*.

(b)

La risposta corretta è quella *sub* (b) perché la *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi vale quanto la corrispondente opzione europea e può quindi essere valutata con la formula Black-Scholes-Merton.

Capitolo 22
Valore a Rischio ed Expected Shortfall

22.1. Considerate il VaR al 99,9%. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) C'è 1 probabilità su 10 che la perdita sia maggiore del VaR.
(b) C'è 1 probabilità su 100 che la perdita sia maggiore del VaR.
(c) C'è 1 probabilità su 1.000 che la perdita sia maggiore del VaR.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(c)

Se il VaR è al 99,9%, c'è una probabilità pari allo 0,1% (= 100% − 99,9%) che la perdita ecceda il VaR. Lo 0,1% è pari 1 su 1.000.

22.2. I profitti di un progetto d'investimento si distribuiscono in modo uniforme tra –$0,15 milioni e +$0,85 milioni. Qual è il VaR al 99%?
(a) $0,145 milioni
(b) $0,14 milioni
(c) $0,13 milioni
(d) $0,10 milioni

(b)

Dato che i profitti si distribuiscono in modo uniforme tra –$0,15 milioni e +$0,85 milioni, la probabilità che siano compresi tra –$0,15 milioni e –$0,14 milioni è pari all'1% {= [–$0,14 − (−$0,15)]/[$0,85 − (−$0,15)]}. Pertanto, c'è una probabilità del 99% che la perdita non sarà maggiore di $0,14 milioni:

$$-[\$0{,}85 - 0{,}99 \times [\$0{,}85 - (-\$0{,}15)] = \$0{,}14$$

Questo è il VaR al 99%.

22.3. I profitti di un progetto d'investimento si distribuiscono in modo uniforme tra –$0,15 milioni e +$0,85 milioni. Qual è l'*expected shortfall* al 99%?
(a) $0,145 milioni
(b) $0,14 milioni
(c) $0,13 milioni
(d) $0,10 milioni

(a)

Come si è visto nella risposta al *test* precedente, il VaR al 99% è pari a \$0,14 milioni. Se la perdita è maggiore di \$0,14 milioni, è ugualmente probabile che sia compresa tra \$0,14 e \$0,15 milioni. Pertanto, il valore atteso della perdita, condizionato dal fatto che la perdita sia maggiore di \$0,14 milioni, è pari a \$0,145 milioni:

$$½ \times \$0{,}14 \text{ milioni} + ½ \times \$0{,}15 \text{ milioni} = \$0{,}145 \text{ milioni}.$$

Questa è l'*expected shortfall* al 99%.

22.4. Considerate il metodo delle simulazioni storiche per il calcolo del VaR. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il metodo delle simulazioni storiche consente di stimare una distribuzione normale sulla base dei dati storici di alcune variabili.

(b) Il metodo delle simulazioni storiche consente di stimare una distribuzione log-normale sulla base dei dati storici di alcune variabili.

(c) Il metodo delle simulazioni storiche assume che il futuro sia un campione casuale estratto dal quel che è successo in passato.

(d) Il metodo delle simulazioni storiche utilizza le simulazioni Monte Carlo per generare futuri scenari probabilistici.

(c)

Il metodo delle simulazioni storiche assume che i tassi di variazione delle variabili di mercato che verranno osservati domani rappresentino un campione casuale estratto dalla distribuzione dei tassi di variazione osservati storicamente in un certo numero di giorni.

22.5. Spesso si assume che il VaR a 10 giorni sia equivalente a:

(a) il VaR a 1 giorno moltiplicato per 10;

(b) il VaR a 1 giorno moltiplicato per $\sqrt{10}$;

(c) il VaR a 1 giorno diviso per 10;

(d) il VaR a 1 giorno diviso per $\sqrt{10}$.

(b)

Le regole adottate dal Comitato di Basilea consentono di calcolare il VaR a 10 giorni come prodotto tra il VaR giornaliero e $\sqrt{10}$. Questa equivalenza è esatta se le perdite relative a giorni consecutivi sono indipendenti tra loro e si distribuiscono secondo una normale con media nulla.

22.6. Qual era il capitale minimo a fronte dei rischi di mercato richiesto dall'Emendamento del 1996?

(a) Almeno 3 volte il VaR decadale al 99%.

(b) Almeno 3 volte il VaR settimanale al 97%.

(c) Almeno 2 volte il VaR giornaliero al 95%.

(d) Il VaR giornaliero al 99%.

(a)

Secondo l'Emendamento del 1996, il capitele minimo a fronte dei rischi di mercato doveva essere pari a k volte il VaR decadale al 99%, con k pari almeno a 3.

22.7. Il titolo A ha una volatilità giornaliera dell'1,5% mentre il titolo B ha una volatilità giornaliera dell'1,0%. La correlazione tra i tassi di rendimento dei due titoli è di 0,8. Un investitore ha investito \$2.000 nel titolo A e \$5.000 nel titolo B. Qual è il VaR giornaliero al 99%? Assumete che i tassi di rendimento si distribuiscano secondo una normale bivariata. Tenete presente che $N(-2{,}326) = 1\%$.

(a) \$177
(b) \$135
(c) \$215
(d) \$331

(a)

Le deviazioni standard delle variazioni giornaliere nel valore delle posizioni sul titolo *A* e sul titolo *B* sono pari, rispettivamente, a \$30 (= \$2.000 × 0,015) e a \$50 (= \$5.000 × 0,010). La varianza della variazione di valore dell'intero portafoglio è pari a \$5.800:

$$(\$30)^2 + (\$50)^2 + 2 \times 0{,}8 \times \$30 \times \$50 = \$^2 5.800$$

Pertanto, la deviazione standard della variazione di valore dell'intero portafoglio è pari a \$76,16 ($= \sqrt{\$^2 5.800}$). Il VaR giornaliero al 99% è quindi pari a \$177 (= 2,326 × \$76,16).

22.8. Come viene chiamato il metodo che consiste nel verificare *ex post* quante volte il VaR è stato superato?
(a) *Stress testing*.
(b) *Back-testing*.
(c) EWMA.
(d) *Model-building approach*.

(b)

Il *back-testing* consiste nel verificare retroattivamente la bontà di una certa metodologia di calcolo del VaR. In particolare, quando si effettua il *back-testing* di una certa metodologia, si calcola il numero delle eccezioni, ossia il numero delle volte in cui il VaR sarebbe stato superato nell'arco di un certo periodo storico.

22.9. Considerate il caso in cui il delta, ma non il gamma, venga utilizzato per calcolare il VaR di una certa posizione su opzioni. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il VaR di una *long call* è troppo basso e il VaR di una *long put* è troppo basso.
(b) Il VaR di una *long call* è troppo basso e il VaR di una *long put* è troppo alto.
(c) Il VaR di una *long call* è troppo alto e il VaR di una *long put* è troppo basso.
(d) Il VaR di una *long call* è troppo alto e il VaR di una *long put* è troppo alto.

(d)

Quando si ignora il gamma, il VaR delle posizioni lunghe su opzioni è troppo alto (e quello delle posizioni corte è troppo basso). Si veda la Figura 22.5 per il caso di una *long call* (e la Figura 22.6 per il caso di una *short call*). Una figura analoga può essere costruita per il caso di una *long put* (e di una *short put*).

22.10. Considerate il modello quadratico per il calcolo del VaR. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il modello quadratico approssima le variazioni giornaliere utilizzando sia il delta sia il gamma.
(b) Il modello quadratico approssima le variazioni giornaliere utilizzando il delta, ma non il gamma.
(c) Il modello quadratico approssima le variazioni giornaliere utilizzando il gamma, ma non il delta.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(a)

Il modello quadratico approssima le variazioni giornaliere utilizzando sia il delta sia il gamma. Si veda la Sezione 22.5.

22.11. Considerate il *cash-flow mapping*. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il *cash-flow mapping* è un metodo per calcolare il valore attuale dei *cash flows*.
(b) Il *cash-flow mapping* è un metodo per tener conto delle esposizioni su tassi d'interesse quando si utilizza il *model-building approach*.
(c) Il *cash-flow mapping* è un metodo per tener conto delle esposizioni su tassi d'interesse quando si utilizza il metodo delle simulazioni storiche.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(b)

Il *cash-flow mapping* è un metodo per tener conto delle esposizioni su tassi d'interesse quando si utilizza il *model-building approach*.

22.12. Quale delle seguenti frasi definisce lo *stressed* VaR?
(a) Lo *stressed* VaR si basa sulle variazioni delle variabili in condizioni di mercato critiche.
(b) Lo *stressed* VaR è il VaR con un livello di confidenza molto elevato.
(c) Lo *stressed* VaR è il prodotto tra il VaR e un fattore moltiplicativo pari a 3.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

Lo *stressed* VaR è stato introdotto da Basilea II.5. Viene calcolato sulla base delle variazioni delle variabili in condizioni di mercato critiche.

22.13. Una banca tedesca ha un'esposizione sullo S&P 500. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Quando la banca calcola il VaR, l'esposizione sullo S&P 500 va misurata in dollari.
(b) Quando la banca calcola il VaR, l'esposizione sullo S&P 500 va misurata in euro.
(c) Quando la banca calcola il VaR, l'esposizione sullo S&P 500 va misurata in dollari o in euro.
(d) Quando la banca calcola il VaR, l'esposizione sullo S&P 500 va misurata in euro solo se non è stata originata da una sussidiaria statunitense.

(b)

Tutte le attività estere vanno misurate in valuta nazionale.

22.14. Considerate la matrice varianze-covarianze. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) I numeri riportati sulla diagonale principale rappresentano le varianze.
(b) I numeri riportati sulla diagonale principale rappresentano le deviazioni standard.
(c) I numeri riportati sulla diagonale principale sono tutti pari a 1.
(d) I numeri riportati sulla diagonale principale sono tutti pari a 0.

(a)

I numeri riportati sulla diagonale principale rappresentano le varianze. Tutti gli altri numeri rappresentano le covarianze.

22.15. Considerate un portafoglio di opzioni scritte su una stessa azione. Il portafoglio ha un delta di 12. Il prezzo dell'azione è di \$10. Solo una delle seguenti equazioni rappresenta la relazione approssimata che lega la variazione di valore del portafoglio, ΔP, al tasso di rendimento giornaliero, Δx, dell'azione. Quale?

(a) $\Delta P = \$12\ \Delta x$.
(b) $\Delta P = \$1{,}2\ \Delta x$.
(c) $\Delta P = \$120\ \Delta x$.
(d) $\Delta P = \$22\ \Delta x$.

(c)

Sia S il prezzo dell'azione e ΔS la variazione del prezzo dell'azione. In base alla definizione del delta, si ha $\Delta P = 12\ \Delta S$. In altri termini, $\Delta P = 12 \times S \times (\Delta S/S) = 12 \times S \times \Delta x = \$120\ \Delta x$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (c).

22.16. Considerate un portafoglio di opzioni scritte su una stessa azione. Il portafoglio ha un delta di 0 e un gamma di 4/\$1. Il prezzo dell'azione è di \$10. Solo una delle seguenti equazioni rappresenta la relazione approssimata che lega la variazione di valore del portafoglio, ΔP, al tasso di rendimento giornaliero, Δx, dell'azione. Quale?

(a) $\$4\ (\Delta x)^2$.
(b) $\$2\ (\Delta x)^2$.
(c) $\$20\ (\Delta x)^2$.
(d) $\$200\ (\Delta x)^2$.

(d)

Sia S il prezzo dell'azione e ΔS la variazione del prezzo dell'azione. Dato che il delta è nullo, in base all'espansione in serie di Taylor e alla definizione del gamma si ha $\Delta P = \frac{1}{2} \times (4/\$1) \times (\Delta S)^2$. In altri termini, $\Delta P = \frac{1}{2} \times (4/\$1) \times S^2 \times (\Delta S/S)^2 = (2/\$1) \times (\$10)^2 \times (\Delta x)^2 = \$200\ (\Delta x)^2$. Pertanto, la risposta corretta è quella *sub* (d).

22.17. Nell'analisi delle componenti principali, quale dei seguenti termini viene utilizzato per definire la quantità di un certo fattore presente in una certa osservazione?

(a) *Factor loading*.
(b) *Factor score*.
(c) *Factor size*.
(d) *Factor rating*.

(b)

La quantità di un certo fattore presente in una certa osservazione è detta *factor score*.

22.18. Considerate l'analisi delle componenti principali applicata alle variazioni dei tassi d'interesse. Qual è il fattore più importante?

(a) Lo spostamento parallelo della *zero curve*.
(b) La variazione di pendenza della *zero curve*.
(c) Il rigonfiamento della *zero curve*.
(d) L'incremento dei tassi a breve termine.

(a)

Il fattore più importante è quello corrispondente allo spostamento parallelo della *zero curve*. Questo fattore spiega più del 90% della varianza delle variazioni dei tassi d'interesse. Si veda la Sezione 22.9.

22.19. Considerate l'analisi delle componenti principali applicata alle variazioni dei tassi d'interesse. Qual è il secondo fattore più importante?

(a) Lo spostamento parallelo della *zero curve*.
(b) La variazione di pendenza della *zero curve*.
(c) Il rigonfiamento della *zero curve*.
(d) L'incremento dei tassi a breve termine.

(b)

Il secondo fattore più importante è quello corrispondente alla variazione di pendenza della *zero curve*. Questo fattore spiega circa il 7% della varianza delle variazioni dei tassi d'interesse. Si veda la Sezione 22.9.

22.20. Confrontate l'*expected shortfall* con il VaR. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) L'*expected shortfall* è sempre minore del VaR.
(b) L'*expected shortfall* è sempre maggiore del VaR.
(c) L'*expected shortfall* può essere minore o maggiore del VaR.
(d) L'*expected shortfall* misura il rischio di liquidità, mentre il VaR misura il rischio di mercato.

(b)

L'*expected shortfall* e il VaR possono entrambi misurare il rischio di mercato. L'*expected shortfall* è la perdita attesa, condizionata dal fatto che la perdita sia maggiore del VaR. Pertanto, per definizione, l'*expected shortfall* è sempre maggiore del VaR.

Capitolo 23
Stima di Volatilità e Correlazioni

23.1. Quanti parametri sono necessari per definire il modello EWMA?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

(a)

Per definire il modello EWMA è necessario un solo parametro: lambda (λ).

23.2. Quanti parametri sono necessari per definire il modello GARCH(1, 1)?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

(c)

Per definire il modello GARCH(1, 1) sono necessari 3 parametri: omega (ω), alfa (α) e beta (β).

23.3. Alla fine di giovedì, la volatilità giornaliera del titolo *A* è pari al 2%. Venerdì, il tasso di rendimento giornaliero di *A* è pari al 3%. Utilizzate il modello EWMA con $\lambda = 0{,}9$. Qual è la stima della volatilità di *A* alla fine di venerdì?
(a) 2,08%
(b) 2,10%
(c) 2,12%
(d) 2,14%

(c)

Alla fine di venerdì, la varianza del tasso di rendimento giornaliero di *A* è pari a 0,00045 [= $0{,}9 \times 0{,}02^2 + (1 - 0{,}9) \times 0{,}03^2$]. Pertanto, la volatilità è pari al 2,12%:

$$\sqrt{0{,}9 \times 0{,}02^2 + (1 - 0{,}9) \times 0{,}03^2} = 2{,}12\%$$

23.4. Alla fine di giovedì, la volatilità giornaliera del titolo *B* è pari all'1%. Venerdì, il tasso di rendimento giornaliero di *B* è pari allo 0%. Utilizzate il modello EWMA con $\lambda = 0{,}9$. Qual è la stima della volatilità di *B* alla fine di venerdì?

(a) 0,98%
(b) 0,95%
(c) 0,92%
(d) 0,90%

(b)

Alla fine di venerdì, la varianza del tasso di rendimento giornaliero di *B* è pari a 0,00009 [= $0{,}9 \times 0{,}01^2 + (1 - 0{,}9) \times 0{,}00^2$]. Pertanto, la volatilità è pari allo 0,95%:

$$\sqrt{0{,}9 \times 0{,}01^2 + (1 - 0{,}9) \times 0{,}00^2} = 0{,}95\%$$

23.5. Alla fine di giovedì, la covarianza tra i tassi di rendimento dei titoli *A* e *B* è di 0,0001. Venerdì, i tassi di rendimento giornalieri di *A* e *B* sono pari, rispettivamente, al 3% e allo 0%. Utilizzate il modello EWMA con $\lambda = 0{,}9$. Qual è la stima della covarianza tra i tassi di rendimento dei due titoli alla fine di venerdì?

(a) 0,000090
(b) 0,000081
(c) 0,000100
(d) 0,000095

(a)

Alla fine di venerdì, la covarianza tra i tassi di rendimento di *A* e *B* è pari a 0,000090:

$$0{,}9 \times 0{,}0001 + (1 - 0{,}9) \times 0{,}03 \times 0{,}00 = 0{,}000090$$

23.6. Considerate la covarianza tra *X* e *Y*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) La covarianza tra *X* e *Y* è pari alla correlazione tra *X* e *Y* per la varianza di *X* per la varianza di *Y*.
(b) La covarianza tra *X* e *Y* è pari alla varianza di *X* per la varianza di *Y*.
(c) La covarianza tra *X* e *Y* è pari alla correlazione tra *X* e *Y* divisa per il prodotto tra la deviazione standard di *X* e la deviazione standard di *Y*.
(d) La covarianza tra *X* e *Y* è pari alla correlazione tra *X* e *Y* moltiplicata per il prodotto tra la deviazione standard di *X* e la deviazione standard di *Y*.

(d)

La covarianza è pari al coefficiente di correlazione moltiplicato per il prodotto tra le due deviazioni standard.

23.7. Qual è il significato dell'acronimo EWMA?

(a) *Equally weighted moving average.*
(b) *Equally weighted median approximation.*
(c) *Exponentially weighted moving average*.
(d) *Exponentially weighted median average*.

(c)

EWMA sta per *Exponentially Weighted Moving Average.*

23.8. Considerate il modello EWMA con $\lambda = 0{,}95$. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il peso assegnato alla più recente osservazione è pari a 0,95.

(b) Il peso assegnato all'ultima osservazione è pari al 95% del peso assegnato alla penultima osservazione.

(c) La somma dei pesi assegnati alle osservazioni è pari a 0,95.

(d) Il peso assegnato alla penultima osservazione è pari al 95% del peso assegnato all'ultima osservazione.

(d)

Via via che si va indietro nel tempo, il peso assegnato alle osservazioni si riduce ogni giorno in misura pari al 5%.

23.9. Considerate il metodo della massima verosimiglianza. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il metodo della massima verosimiglianza calcola i valori massimi che possono essere assunti dai parametri.

(b) Il metodo della massima verosimiglianza calcola i parametri che massimizzano la probabilità di osservazione di un certo campione.

(c) Il metodo della massima verosimiglianza calcola i valori delle variabili chiave che è più probabile osservare in futuro.

(d) Il metodo della massima verosimiglianza richiede che venga effettuata una regressione multivariata.

(b)



Il metodo della massima verosimiglianza calcola i parametri che massimizzano la probabilità di osservazione di un certo campione.

23.10. La volatilità di un certo portafoglio è pari al 20% annuo. Qual è la sua volatilità trimestrale?

(a) 20%

(b) 10%

(c) 5%

(d) 2%

(b)

La volatilità trimestrale è pari al 10%:

$$0{,}2 \times \sqrt{0{,}25} = 0{,}1$$

23.11. Considerate i modelli EWMA e GARCH. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il GARCH incorpora la *mean reversion*, l'EWMA no.

(b) L'EWMA incorpora la *mean reversion*, il GARCH no.

(c) Sia l'EWMA sia il GARCH incorporano la *mean reversion*.

(d) Né l'EWMA né il GARCH incorporano la *mean reversion*.

(a)



Il GARCH incorpora la *mean reversion*, l'EWMA no.

23.12. Considerate le volatilità implicite. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le volatilità implicite nelle opzioni di qualsiasi scadenza tendono a muoversi in ugual misura da un giorno all'altro.
(b) Le volatilità implicite nelle opzioni di più lunga scadenza tendono a muoversi di più rispetto a quelle implicite nelle opzioni di più breve scadenza.
(c) Le volatilità implicite nelle opzioni di più breve scadenza tendono a muoversi di più rispetto a quelle implicite nelle opzioni di più lunga scadenza.
(d) A volte vale l'affermazione *sub* (b), a volte quella *sub* (c).

(c)

Quando si verifica uno *shock* che causa un aumento o una diminuzione della volatilità, la *mean reversion* fa sì che i suoi effetti tendano a scomparire col passare del tempo. Pertanto, le volatilità implicite nelle opzioni di più breve scadenza tendono a muoversi di più rispetto a quelle implicite nelle opzioni di più lunga scadenza.

23.13. Considerate una matrice varianze-covarianze semidefinita positiva. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Tutti gli elementi della matrice sono positivi.
(b) Il determinante della matrice è positivo.
(c) La matrice ha tutti 1 sulla diagonale principale.
(d) La matrice è internamente coerente.

(d)

Se la matrice non è semidefinita positiva, le covarianze non sono coerenti tra loro.

23.14. Considerate le volatilità e le correlazioni. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le volatilità e le correlazioni sono diminuite nella 2ª metà del 2008.
(b) Le volatilità e le correlazioni sono aumentate nella 2ª metà del 2008.
(c) Le volatilità sono diminuite e le correlazioni sono aumentate nella 2ª metà del 2008.
(d) Le volatilità sono aumentate e le correlazioni sono diminuite nella 2ª metà del 2008.

(b)

Come mostra l'esempio del testo sui 4 indici, le volatilità e le correlazioni sono aumentate nella 2ª metà del 2008.

23.15. I parametri di un GARCH(1, 1) sono $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}04$ e $\beta = 0{,}95$. Il livello corrente della volatilità giornaliera è dell'1%. Qual è la nuova stima della volatilità dopo aver osservato un tasso di rendimento giornaliero pari al 2%?
(a) 1,26%
(b) 1,16%
(c) 1,06%
(d) 1,03%

(c)

Il nuovo tasso di varianza è pari a 0,000113 (= $0{,}000002 + 0{,}04 \times 0{,}02^2 + 0{,}95 \times 0{,}01^2$). Pertanto, la nuova stima della volatilità è pari all'1,06%:

$$\sqrt{0{,}000002 + 0{,}04 \times 0{,}02^2 + 0{,}95 \times 0{,}01^2} = 1{,}06\%$$

23.16. I parametri di un GARCH(1, 1) sono $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}04$ e $\beta = 0{,}95$. Qual è la volatilità media di lungo periodo?

(a) 1,1%
(b) 1,2%
(c) 1,3%
(d) 1,4%

(d)

Il tasso di varianza medio di lungo periodo è pari a 0,0002 [= 0,000002/(1 − 0,04 − 0,95)]. Pertanto, la volatilità media di lungo periodo è pari all'1,4%:

$$\sqrt{\frac{0{,}000002}{1-0{,}04-0{,}95}} = 1{,}4\%$$

23.17. I parametri di un GARCH(1, 1) sono $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}04$ e $\beta = 0{,}95$. Il livello corrente della volatilità giornaliera è dell'1%. Qual è la volatilità attesa tra 20 giorni?

(a) 1,09%
(b) 1,10%
(c) 1,11%
(d) 1,12%

(a)

Il tasso di varianza medio di lungo periodo è pari a 0,0002 [= 0,000002/(1 − 0,04 − 0,95)]. Il tasso di varianza atteso tra 20 giorni è pari 0,000118 [= $0{,}0002 + (0{,}04 + 0{,}95)^{20} \times (0{,}01^2 - 0{,}0002)$]. Pertanto, la volatilità attesa tra 20 giorni è pari all'1,09%:

$$\sqrt{0{,}0002 + (0{,}04 + 0{,}95)^{20} \times (0{,}01^2 - 0{,}0002)} = 1{,}09\%$$

23.18. Considerate i modelli EWMA e GARCH(1,1). Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) La massima verosimiglianza calcolata con il GARCH(1,1) è almeno pari a quella calcolata con l'EWMA.
(b) La massima verosimiglianza calcolata con l'EWMA è almeno pari a quella calcolata con il GARCH(1,1).
(c) La massima verosimiglianza calcolata con il GARCH(1,1) è uguale a quella calcolata con l'EWMA.
(d) A volte è corretta l'affermazione *sub* (a) e a volte quella *sub* (b).

(a)

L'EWMA è un caso particolare del GARCH(1,1), con $\alpha + \beta = 1$ e $\omega = 0$. Pertanto, la massima verosimiglianza calcolata con il GARCH(1,1) è almeno pari a quella calcolata con l'EWMA.

23.19. I parametri di un GARCH(1, 1) sono $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}04$ e $\beta = 0{,}95$. Qual è il *reversion rate* verso il tasso di varianza medio di lungo periodo?

(a) 0,5%
(b) 1,0%
(c) 1,5%
(d) 2,0%

(b)

La «velocità di aggiustamento» (*reversion rate*) verso il tasso di varianza medio di lungo periodo, V_L, è pari a $1 - \alpha - \beta$. Nel nostro caso, $1 - \alpha - \beta = 1 - 0{,}04 - 0{,}95 = 1{,}0\%$.

23.20. Considerate i modelli EWMA e GARCH(1,1). Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) L'EWMA è un caso particolare del GARCH(1,1) con il *reversion rate* pari a 0.

(b) Il *reversion rate* dell'EWMA è minore di quello del GARCH(1,1), ma non è nullo.

(c) Il *reversion rate* dell'EWMA è maggiore di quello del GARCH(1,1).

(d) Il *reversion rate* dell'EWMA è a volte maggiore di quello del GARCH(1,1) ed è a volte minore.

(a)

La «velocità di aggiustamento» (*reversion rate*) verso il tasso di varianza medio di lungo periodo, V_L, è pari a $1 - \alpha - \beta$. L'EWMA è un caso particolare del GARCH(1,1) in cui $\omega = 0$ e $\alpha + \beta = 1$. Pertanto, il *reversion rate* dell'EWMA è nullo.

Capitolo 24
Rischio di Credito

24.1. Supponiamo che le probabilità d'insolvenza di una certa società a 1, 2, 3 e 4 anni siano pari, rispettivamente, al 3,0%, 6,5%, 10,0% e 14,5%. Qual è la probabilità d'insolvenza nel 4° anno, condizionata dalla non insolvenza negli anni precedenti?

(a) 4,5%
(b) 5,0%
(c) 5,5%
(d) 6,0%

(b)

La probabilità d'insolvenza, non condizionata, relativa al 4° anno è pari al 4,5%:

$$14{,}5\% - 10{,}0\% = 4{,}5\%$$

La probabilità che la società non risulti insolvente nei primi 3 anni è pari al 90% (= 100% − 10%). Pertanto, la probabilità d'insolvenza nel 4° anno, condizionata dalla non insolvenza negli anni precedenti, è pari al 5%:

$$\frac{4{,}5\%}{90\%} = 5\%$$

24.2. In genere, come viene definito il *recovery rate* di un'obbligazione?

(a) Il valore del titolo immediatamente dopo l'insolvenza, espresso in rapporto al valore nominale.
(b) Il valore del titolo immediatamente dopo l'insolvenza, espresso in rapporto alla somma del valore nominale e del rateo d'interessi maturato.
(c) Il valore del titolo realizzato alla fine dall'investitore, espresso in rapporto al valore nominale.
(d) Il valore del titolo realizzato alla fine dall'investitore, espresso in rapporto alla somma del valore nominale e del rateo d'interessi maturato.

(a)

In genere, il «tasso di recupero» (*recovery rate*) di un'obbligazione è pari a un rapporto che vede al numeratore il valore del titolo immediatamente dopo l'insolvenza e al denominatore il valore nominale del titolo stesso. Questa definizione contrasta con il fatto che, in molte giurisdizioni, il credito vantato dal possessore del titolo sia pari al valore nominale più il rateo d'interessi maturato.

24.3. Considerate le probabilità neutrali verso il rischio. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Di solito, le probabilità neutrali verso il rischio sono molto più basse delle probabilità effettive.

(b) Di solito, le probabilità neutrali verso il rischio sono molto più alte delle probabilità effettive.

(c) Affinché non vi siano opportunità d'arbitraggio, le probabilità neutrali verso il rischio devono essere molto vicine alle probabilità effettive.

(d) Le probabilità neutrali verso il rischio non possono essere stimate sulla base dei CDS *spreads*.

(b)

Di solito, le probabilità neutrali verso il rischio sono molto più alte delle probabilità effettive.

24.4. L'*hazard rate* è costantemente pari all'1% annuo. Qual è la probabilità, non condizionata, di fallire entro la fine del secondo anno?

(a) 2,00%

(b) 2,02%

(c) 1,98%

(d) 1,96%

(c)

La probabilità di sopravvivenza fino alla fine del 2° anno è pari al 98,02% ($= e^{-0,01\times 2}$). La probabilità, non condizionata, di fallire entro la fine del 2° anno è quindi pari all'1,98% ($= 1 - 0,9802$).

24.5. Considerate le probabilità d'insolvenza non condizionate. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Le probabilità d'insolvenza relative ai singoli anni crescono sempre col crescere della scadenza.

(b) Le probabilità d'insolvenza relative ai singoli anni diminuiscono sempre col crescere della scadenza.

(c) A volte è corretta l'affermazione *sub* (a), a volte quella *sub* (b).

(d) Le probabilità d'insolvenza relative ai singoli anni restano più o meno stabili col crescere della scadenza.

(c)

Nel caso delle società *investment grade*, le probabilità d'insolvenza crescono col crescere della scadenza. Nel caso delle società *speculative grade*, spesso è vero il contrario.

24.6. Considerate le probabilità d'insolvenza condizionate. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Le probabilità d'insolvenza condizionate sono almeno pari alle corrispondenti probabilità d'insolvenza non condizionate.

(b) Le probabilità d'insolvenza condizionate non sono mai più elevate delle corrispondenti probabilità d'insolvenza non condizionate.

(c) Le probabilità d'insolvenza condizionate sono a volte maggiori e a volte minori delle corrispondenti probabilità d'insolvenza non condizionate.

(d) Non ci sono differenze tra le probabilità d'insolvenza condizionate e quelle non condizionate perché le società possono fallire solo una volta.

(a)

La probabilità d'insolvenza condizionata, relativa a un certo anno, è pari alla corrispondente probabilità d'insolvenza non condizionata divisa per la probabilità che non ci sia stata insolvenza negli anni precedenti. Quest'ultima è minore o uguale a 1. Di conseguenza, le probabilità d'insolvenza condizionate sono almeno pari alle corrispondenti probabilità d'insolvenza non condizionate.

24.7. Il *credit spread* a 5 anni di una certa società è pari a 200 punti base. Il *recovery rate* è pari al 20%. Qual è l'*hazard rate* medio annuo relativo ai prossimi 5 anni?
(a) 0,4%
(b) 1,2%
(c) 1,8%
(d) 2,5%

(d)

L'*hazard rate* medio, λ, è pari al *credit spread* diviso per il complemento a 1 del *recovery rate*. In questo caso si ha $\lambda = 2{,}5\%$:

$$\lambda = \frac{2\%}{1-0{,}2} = 2{,}5\%$$

24.8. Considerate i *recovery rates*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) I *recovery rates* delle società *investment grade* sono più bassi di quelli delle altre società.
(b) I *recovery rates* delle società *non-investment grade* sono più alti di quelli delle altre società.
(c) I *recovery rates* sono correlati negativamente con i tassi d'insolvenza.
(d) I *recovery rates* sono correlati positivamente con i tassi d'insolvenza.

(c)

Quando i tassi d'insolvenza sono elevati, i *recovery rates* tendono a essere bassi.

24.9. Considerate gli *asset swaps* indicizzati al Libor prima della sua cessazione. Quale delle seguenti affermazioni era corretta?
(a) L'*asset swap spread* misurava la differenza tra il *bond yield* e l'OIS *rate*.
(b) L'*asset swap spread* misurava la differenza tra il *bond yield* e il Libor/*swap rate*.
(c) Negli *asset swaps* si scambiava il tasso di rendimento *ex post* dell'*asset* con il Libor maggiorato di uno *spread*.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni era corretta.

(b)

L'*asset swap spread* misurava la differenza tra il *bond yield* e il Libor/*swap rate*. Negli *asset swaps* si scambiava il tasso di rendimento *ex ante* dell'*asset* con il Libor maggiorato di uno *spread*.

24.10. Qual è il *rating* che una società deve avere per essere considerata *investment grade*?
(a) AA o migliore.
(b) A o migliore.
(c) BBB o migliore.
(d) BB o migliore.

(c)

Il *rating* che una società deve avere per essere considerata di «elevata qualità creditizia» (*investment grade*) è BBB o migliore.

24.11. Nel modello della copula Gaussiana, solo una delle seguenti affermazioni sul *time to default* è corretta. Quale?

(a) Il *time to default* si distribuisce in modo normale.
(b) Il *time to default* si distribuisce in modo log-normale.
(c) Il *time to default* viene trasformato in una variabile casuale normale.
(d) Il *time to default* viene trasformato in una variabile casuale log-normale.

(c)

Il «tempo mancante all'insolvenza» (*time to default*) viene trasformato − percentile per percentile − in una variabile casuale normale.

24.12. Considerate il *netting*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) Il *netting* comporta sempre la riduzione dell'esposizione di una società verso una sua controparte.
(b) Il *netting* fa sì che l'esposizione di una società verso una sua controparte si riduca o resti inalterata.
(c) Il *netting* comporta sempre l'aumento dell'esposizione di una società verso una sua controparte.
(d) Il *netting* può comportare la riduzione o l'aumento dell'esposizione di una società verso una sua controparte.

(b)

Il *netting* comporta che, in caso d'insolvenza, un portafoglio di derivati in essere con una certa controparte venga considerato alla stregua di un'unica transazione. Questa clausola non può far aumentare l'esposizione. L'esposizione si riduce se il portafoglio è composto da posizioni che hanno un valore sia positivo sia negativo.

24.13. Considerate i *downgrade triggers*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) I *downgrade triggers* sono particolarmente utili se vengono utilizzati in modo estensivo dalle controparti della società.
(b) I *downgrade triggers* sono meno utili se vengono utilizzati in modo estensivo dalle controparti della società.
(c) I *downgrade triggers* sono inutili perché il loro impatto viene sempre anticipato dal mercato.
(d) I *downgrade triggers* rappresentano una lama a doppio taglio. Se *A* ha un *downgrade trigger* per *B*, *B* ha un *downgrade trigger* per *A*.

(b)

I *downgrade triggers* sono meno utili se vengono utilizzati in modo estensivo dalle controparti della società, com'è successo per Enron e AIG. Il motivo è che la richiesta di ulteriori garanzie in contanti o della risoluzione dei contratti viene effettuata da tutte le controparti allo stesso tempo, e questo può causare il fallimento della società.

24.14. Considerate il modello di Merton. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) L'*equity* è una *call* scritta sulle attività aziendali.
(b) Gli *assets* sono una *call* sul debito.

(c) Il debito è una *call* sull'*equity*.
(d) L'*equity* è una *call* sul debito.

(a)

Nel modello di Merton, l'*equity* è una *call* scritta sul valore di mercato delle attività aziendali.

24.15. Considerate il modello di Merton, in cui l'*equity* è una *call* scritta sul valore di mercato delle attività aziendali. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il prezzo d'esercizio della *call* è pari al valore di mercato del debito.
(b) Il prezzo d'esercizio della *call* è pari al valore di mercato dell'*equity*.
(c) Il prezzo d'esercizio della *call* è pari al valore di libro dell'*equity*.
(d) Il prezzo d'esercizio della *call* è pari al valore nominale del debito.

(d)

Nel modello di Merton, il prezzo d'esercizio della *call* è pari al valore nominale del debito.

24.16. Considerate il modello della copula Gaussiana. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il modello della copula Gaussiana assume che le insolvenze delle società siano indipendenti tra loro.
(b) Il modello della copula Gaussiana assume che le insolvenze delle società, condizionate dal valore di un certo fattore, siano indipendenti tra loro.
(c) Il modello della copula Gaussiana assume che il numero delle insolvenze si distribuisca in modo normale.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(b)

Il modello della copula Gaussiana assume che le insolvenze delle società, condizionate dal valore di un certo fattore, siano indipendenti tra loro.

24.17. Un *derivatives dealer* ha in essere un'unica transazione con una certa società: una posizione lunga su un'opzione a 5 anni. Il valore Black-Scholes-Merton dell'opzione è pari a \$6. Supponete che il *credit spread* delle obbligazioni a 5 anni emesse dalla società sia pari a 100 punti base. Qual è il CVA che il *dealer* deve applicare all'opzione acquistata dalla sua controparte?
(a) \$0,19
(b) \$1,19
(c) \$0,29
(d) \$1,29

(c)

Se si tiene conto del rischio di credito, il valore dell'opzione è pari a \$5,71 ($= \$6e^{-0.01\times5}$). Pertanto, il CVA è pari a \$0,29 (= \$6 − \$5,71) per ogni opzione acquistata.

24.18. Considerate il CVA di un certo *derivatives dealer*. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il CVA è pari al DVA della controparte, e viceversa.
(b) Le garanzie offerte dalla controparte riducono il CVA.
(c) Le garanzie offerte dal *derivatives dealer* riducono il DVA.
(d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

(d)

Le affermazioni *sub* (a), (b) e (c) sono tutte corrette.

24.19. I *credit spreads* a 5 e a 6 anni di una certa controparte sono pari, rispettivamente, al 2% e al 2,2%. Il *recovery rate* è pari al 60%. Qual è la probabilità d'insolvenza, non condizionata, relativa al 6° anno?

(a) 3,99%
(b) 4,99%
(c) 5,99%
(d) 6,99%

(c)

L'*hazard rate* medio, λ_5, per i primi 5 anni è pari al *credit spread* a 5 anni diviso per il complemento a 1 del *recovery rate*. In questo caso si ha $\lambda_5 = 5\%$:

$$\lambda_5 = \frac{2\%}{1-0{,}6} = 5\%$$

Pertanto, la probabilità di sopravvivenza, V_5, fino alla fine del 5° anno è pari al 77,88%:

$$V_5 = e^{-0{,}05\times 5} = 77{,}88\%$$

L'*hazard rate* medio, λ_6, per i primi 6 anni è pari al 5,5%:

$$\lambda_6 = \frac{2{,}2\%}{1-0{,}6} = 5{,}5\%$$

Pertanto, la probabilità di sopravvivenza, V_6, fino alla fine del 6° anno è pari al 71,89%:

$$V_6 = e^{-0{,}055\times 6} = 71{,}89\%$$

Di conseguenza, la probabilità d'insolvenza, non condizionata, relativa al 6° anno è pari al 5,99% (= 77,88% − 71,89%).

24.20. Considerate il calcolo del VaR creditizio secondo CreditMetrics. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) CreditMetrics tiene conto delle insolvenze, ma non dei *downgrades*.
(b) CreditMetrics tiene conto dei *downgrades*, ma non delle insolvenze.
(c) CreditMetrics non tiene conto né delle insolvenze né dei *downgrades*.
(d) CreditMetrics tiene conto sia delle insolvenze sia dei *downgrades*.

(d)

Dato che utilizza le matrici delle transizioni di *rating*, CreditMetrics tiene conto sia delle insolvenze sia dei *downgrades*.

Capitolo 25
Derivati Creditizi

25.1. Qual è il numero di società su cui si basa l'indice CDX NA IG?
(a) 50
(b) 75
(c) 100
(d) 125

(d)

L'indice CDX NA IG si basa su 125 società *investment grade*.

25.2. Qual è il numero di società su cui si basa l'indice iTraxx?
(a) 50
(b) 75
(c) 100
(d) 125

(d)

L'indice iTraxx si basa su 125 società *investment grade*.

25.3. Qual è il *rating* delle società su cui si basa l'indice iTraxx?
(a) A o migliore.
(b) BBB o migliore.
(c) BB o peggiore.
(d) BBB o peggiore.

(b)

Le società sottostanti l'indice iTraxx sono *investment grade*. Questo vuol dire che il loro *rating* è BBB o migliore.

25.4. Considerate un CDS con capitale nozionale di $100 milioni. Il tasso di recupero in caso d'insolvenza è pari al 30%. Se la *reference entity* fallisce, qual è il *payoff* del CDS per il compratore di protezione?
(a) $100 milioni.
(b) $30 milioni.

(c) $130 milioni.
(d) $70 milioni.

(d)

Il *payoff* del CDS è pari al prodotto tra il capitale nozionale e il complemento a 1 del tasso di recupero ossia, in questo caso, a $70 [= $100 × (1 − 0,30)] milioni.

25.5. Considerate un *forward* a 1 anno scritto su un CDS a 5 anni. Cosa succede se la *reference entity* del CDS fallisce nel corso del 1° anno?
(a) Il compratore del *forward* riceve il *payoff* del CDS nel momento in cui si verifica l'insolvenza.
(b) Il compratore del *forward* riceve il *payoff* del CDS alla fine del 1° anno.
(c) Il compratore del *forward* riceve il *payoff* del CDS alla fine del 6° anno.
(d) Il contratto *forward* cessa di esistere.

(d)

I *forward* CDSs cessano di esistere se la *reference entity* del CDS fallisce prima della scadenza del contratto.

25.6. Cosa succede quando aumenta la *default correlation* delle società sottostanti una CDO? Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale? Mettetevi nell'ottica del *protection buyer*.
(a) Aumenta il valore sia della *senior tranche* sia dell'*equity tranche*.
(b) Diminuisce il valore sia della *senior tranche* sia dell'*equity tranche*.
(c) Diminuisce il valore della *senior tranche* e aumenta quello dell'*equity tranche*.
(d) Aumenta il valore della *senior tranche* e diminuisce quello dell'*equity tranche*.

(d)

Aumenta il valore della protezione sulla *senior tranche* e diminuisce quello della protezione sull'*equity tranche*. La perdita attesa complessiva delle *tranches* resta inalterata. Questa risposta la si comprende meglio se si considera il caso in cui la probabilità d'insolvenza di ogni società è pari al 2%. Cosa succede se la correlazione tra le insolvenze è nulla? Cosa succede se la correlazione è pari a 1?

25.7. Considerate le CDOs sintetiche. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Vengono create sulla base di portafogli composti da obbligazioni.
(b) Vengono create sulla base di portafogli composti da *credit default swaps*.
(c) Fanno riferimento a un portafoglio standard di obbligazioni.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(b)

Le CDOs sintetiche vengono create sulla base di posizioni corte su *credit default swaps*.

25.8. Come si chiamano i CDSs che offrono un *payoff* a ogni insolvenza di una delle *reference entities*?
(a) *Binary* CDSs.
(b) *Add-up basket* CDSs.
(c) *First-to-default* CDSs.
(d) *n-to-default* CDSs.

(b)

I CDSs che offrono un *payoff* quando una qualsiasi delle *reference entities* fallisce vengono chiamati *add-up basket* CDSs. Equivalgono a portafogli di CDSs ordinari.

25.9. Quale delle seguenti è la più comune scadenza dei *credit default swaps*?
(a) 1 anno.
(b) 3 anni.
(c) 5 anni.
(d) 10 anni.

(c)

La più comune scadenza dei *credit default swaps* è 5 anni.

25.10. Il CDS *spread* di un CDS ordinario a 5 anni è pari a 120 punti base. Qual è il CDS *spread* del corrispondente *binary* CDS? Assumete che il *recovery rate* sia pari al 40%.
(a) 48 punti base.
(b) 72 punti base.
(c) 200 punti base.
(d) 300 punti base.

(c)

Il *payoff* di un CDS ordinario è pari al prodotto tra il *payoff* del corrispondente *binary* CDS e $(1 - R)$, dove R è il *recovery rate*. Pertanto, nel nostro caso, il CDS *spread* del *binary* CDS è pari a 200 [= 120 / (1 − 0,4)] punti base.

25.11. Qual è il *range* di perdite che viene assorbito dall'*equity tranche* dell'iTraxx Europe?
(a) Da 0% al 10%.
(b) Da 0% al 7%.
(c) Da 0% al 6%.
(d) Da 0% al 3%.

(d)

L'*equity tranche* copre il *range* di perdite compreso nella fascia dallo 0% al 3% del capitale complessivo.

25.12. Considerate i *credit default swaps*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Le ristrutturazioni non rappresentano mai un *credit event*.
(b) Le ristrutturazioni rappresentano sempre un *credit event*.
(c) Certi tipi di ristrutturazione rappresentano un *credit event*, mentre altri no.
(d) In certi CDSs le ristrutturazioni rappresentano un *credit event*, ma in altri no.

(d)

In certi CDSs le ristrutturazioni rappresentano un *credit event*, ma in altri no.

25.13. La CDS-*bond basis* è pari alla differenza tra X e Y. Cosa sono X e Y?
(a) X è il CDS *spread*, mentre Y è la differenza tra il *bond yield* e lo *swap rate*.
(b) X è la differenza tra il *bond yield* e lo *swap rate*, mentre Y è il CDS *spread*.
(c) X è il CDS *spread*, mentre Y è la differenza tra il *bond yield* e il *Treasury rate*.

(d) *X* è la differenza tra il *bond yield* e il *Treasury rate*, mentre *Y* è il CDS *spread*.

(a)

La CDS-*bond basis* è pari alla differenza tra il CDS *spread* e il *bond yield spread*.

25.14. Nel fallimento di Lehman, il *payoff* a favore di chi aveva comprato protezione con i CDSs è stato pari al 91,375% del capitale nozionale. Com'è stata calcolata questa percentuale?
(a) È stata calcolata determinando il titolo *cheapest to deliver*.
(b) È stata calcolata in base a un'asta.
(c) È stata calcolata da un *calculation agent*.
(d) È stata calcolata dai liquidatori di Lehman.

(b)

Per determinare il *payoff* di un CDS in caso d'insolvenza, si usa ora un meccanismo d'asta.

25.15. Considerate i *total return swaps*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Nei *total return swaps*, il tasso di rendimento complessivo *ex post* su una certa attività viene scambiato con il tasso di riferimento *overnight* maggiorato di uno *spread*.
(b) Nei *total return swaps*, il tasso di rendimento complessivo *ex ante* su una certa attività viene scambiato con il tasso di riferimento *overnight* maggiorato di uno *spread*.
(c) Nei *total return swaps*, il tasso di rendimento *ex post* su una certa attività, limitatamente alla quota rappresentata da *capital gains/losses*, viene scambiato con il tasso di riferimento *overnight* maggiorato di uno *spread*.
(d) Nei *total return swaps*, il tasso di rendimento *ex post* su una certa attività, limitatamente alla quota rappresentata dal reddito distribuito, viene scambiato con il tasso di riferimento *overnight* maggiorato di uno *spread*.

(a)

Nei *total return swaps*, il tasso di rendimento complessivo *ex post* su una certa attività (non quello promesso *ex ante*) viene scambiato con il tasso di riferimento *overnight* maggiorato di uno *spread*.

25.16. Considerate un *trader* che compra protezione su una certa *tranche* di una CDO, il cui *spread* è pari a 55 punti base. La cedola fissa è pari a 60 punti base. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) Il *trader* paga immediatamente il valore attuale di 5 punti base all'anno e poi 55 punti base all'anno.
(b) Il *trader* paga immediatamente il valore attuale di 5 punti base all'anno e poi 60 punti base all'anno.
(c) Il *trader* riceve immediatamente il valore attuale di 5 punti base all'anno e poi paga 55 punti base all'anno.
(d) Il *trader* riceve immediatamente il valore attuale di 5 punti base all'anno e poi paga 60 punti base all'anno.

(d)

La convenzione è che il *trader* paghi 60 punti base all'anno. Dato che lo spread è di soli 55 punti base, il *trader* riceve all'origine il valore attuale di 5 (= 60 − 55) punti base all'anno. Questo vuol dire che la *tranche* viene negoziata come se fosse un'obbligazione.

25.17. Considerate un *third-to-default swap* scritto su un paniere di 10 società. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) C'è un *payoff* solo quando si verifica la terza insolvenza.
(b) C'è un *payoff* solo quando falliscono la 1ª, la 2ª e la 3ª delle 10 società sottostanti.
(c) C'è un *payoff* solo quando falliscono la 3ª, la 4ª, la 5ª, ..., la 10ª delle 10 società sottostanti.
(d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta.

(a)

C'è un *payoff* solo quando si verifica la terza insolvenza.

25.18. Il tasso di rendimento di un'obbligazione a 5 anni è pari al 5%. Il tasso *swap* a 5 anni e il tasso dei *Treasuries* a 5 anni sono pari, rispettivamente, al 4,5% e al 4,0%. In prima approssimazione, quale dovrebbe essere il CDS *spread* a 5 anni?
(a) 200 punti base.
(b) 150 punti base.
(c) 100 punti base.
(d) 50 punti base.

(d)

In prima approssimazione, il CDS *spread* a 5 anni dovrebbe essere pari alla differenza tra il *bond yield* e lo *swap rate*, ossia a 50 p.b. (= 5% − 4,5%).

25.19. Considerate la quadratura Gaussiana. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La quadratura Gaussiana è una procedura numerica che consente di approssimare una distribuzione normale con una tecnica di «spianamento quadratico» (*quadratic spline*).
(b) La quadratura Gaussiana è un metodo per approssimare, con una somma di termini, l'integrale di una funzione di una variabile casuale normale.
(c) La quadratura Gaussiana è una procedura per accelerare i calcoli delle simulazioni Monte Carlo utilizzate per valutare i derivati creditizi.
(d) La quadratura Gaussiana è un'alternativa alla tavola sinottica per determinare i valori di una funzione di distribuzione normale.

(b)

La quadratura Gaussiana è un metodo per approssimare, con una somma di termini, l'integrale di una funzione di una variabile casuale normale. Viene utilizzata per valutare le CDOs con il modello della copula Gaussiana.

25.20. Considerate la *base correlation*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La *base correlation* è la forma più elementare tra le possibili misure della correlazione.
(b) La *base correlation* è la correlazione che viene utilizzata per valutare tutte le *tranches* di una CDO.
(c) La *base correlation* è la correlazione implicita nelle quotazioni di mercato delle *tranches* di una CDO.
(d) La *base correlation* è la correlazione utilizzata per valutare la *tranche* di una CDO con *attachment point* pari allo 0%.

(d)

La *base correlation* è la correlazione utilizzata per valutare la *tranche* di una CDO con *attachment point* pari allo 0%.

Capitolo 26
Opzioni Esotiche

26.1. Considerate le opzioni asiatiche. Solo una delle seguenti definizioni è corretta. Quale?
(a) Le opzioni asiatiche sono opzioni il cui *payoff* dipende dal fatto che una certa barriera venga attraversata oppure no.
(b) Le opzioni asiatiche sono opzioni il cui *payoff* dipende dal valore medio di una variabile, osservata in un certo intervallo di tempo.
(c) Le opzioni asiatiche sono opzioni negoziate in Estremo Oriente.
(d) Le opzioni asiatiche sono opzioni con *payoff* fuori standard.

(b)

Le opzioni asiatiche sono opzioni il cui *payoff* dipende dal valore medio di una variabile, osservata in un certo intervallo di tempo.

26.2. Se aumenta la frequenza con cui il prezzo dell'azione viene osservato, qual è l'effetto sul valore di un'opzione *knock out*?
(a) Il valore aumenta.
(b) Il valore diminuisce.
(c) Il valore resta inalterato.
(d) Il valore può aumentare o diminuire.

(b)

Se aumenta la frequenza con cui il prezzo dell'azione viene osservato, è più probabile che la barriera venga attraversata. Pertanto, il valore di un'opzione *knock out* diminuisce.

26.3. Esistono solo due tipi di opzioni ordinarie: *calls* e *puts*. Quanti sono i tipi di opzioni composte?
(a) 2.
(b) 4.
(c) 6.
(d) 8.

(b)

Il numero delle opzioni composte è pari a 4: *call* su *call*, *call* su *put*, *put* su *call*, *put* su *put.*

26.4. Esistono solo due tipi di opzioni ordinarie: *calls* e *puts*. Quanti sono i tipi di opzioni con barriera?

(a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8

(d)

Il numero delle opzioni con barriera è pari a 8: *up and in call, up and in put, down and in call, down and in put, up and out call, up and out put, down and out call, down and out put.*

26.5. Il prezzo d'esercizio di una *shout call* è pari a \$30. Il possessore dell'opzione "grida" quando il prezzo dell'azione è pari a \$40. Qual è il *payoff* dell'opzione se il prezzo dell'azione alla scadenza è pari a \$35?

(a) \$0.
(b) \$5.
(c) \$10.
(d) \$15.

(c)

Il possessore della *shout call* ottiene il maggiore tra il valore intrinseco dell'opzione nel momento in cui egli "grida" [pari a \$10 = (\$40 − \$30), nel nostro caso] e il consueto valore finale alla scadenza [pari a \$5 (= \$35 − \$30), nel nostro caso]. Nel nostro caso, il *payoff* dell'opzione è pari a \$10:

$$\max[(\$40 - \$30), (\$35 - \$30)] = \$10.$$

26.6. Qual è il *payoff* di una *floating lookback call*?

(a) $S_T - S_{min}$
(b) $S_{max} - S_T$
(c) $\max(K - S_{min}, 0)$
(d) $\max(S_{max} - K, 0)$

(a)

Il *payoff* di una *floating lookback call* è pari a $S_T - S_{min}$.

26.7. Qual è il *payoff* di una *fixed lookback put*?

(a) $S_T - S_{min}$
(b) $S_{max} - S_T$
(c) $\max(K - S_{min}, 0)$
(d) $\max(S_{max} - K, 0)$

(c)

Il *payoff* di una *fixed lookback put* è pari a $\max(K - S_{min}, 0)$.

26.8. A cosa equivale una *call* europea lunga?

(a) Una *cash-or-nothing put* corta più una *asset-or-nothing put* lunga.
(b) Una *asset-or-nothing put* lunga più una *cash-or-nothing put* lunga.
(c) Una *asset-or-nothing call* lunga più una *cash-or-nothing call* lunga.
(d) Una *asset-or-nothing call* lunga più una *cash-or-nothing call* corta.

(d)

Una *call* europea lunga equivale a una *asset-or-nothing call* lunga [che vale $S_0 N(d_1)$] più una *cash-or-nothing call* corta [che vale $-Ke^{-rT}N(d_2)$].

26.9. A cosa equivale una *put* europea corta?
(a) Una *cash-or-nothing put* corta più una *asset-or-nothing put* lunga.
(b) Una *asset-or-nothing put* lunga più una *cash-or-nothing put* lunga.
(c) Una *asset-or-nothing call* lunga più una *cash-or-nothing call* lunga.
(d) Una *asset-or-nothing call* lunga più una *cash-or-nothing call* corta.

(a)

Una *put* europea corta equivale a una *cash-or-nothing put* corta [che vale $-Ke^{-rT}N(-d_2)$] più una *asset-or-nothing put* lunga [che vale $S_0 N(-d_1)$].

26.10. Considerate le *cliquet options*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La *cliquet option* è un'opzione per scambiare un'azione con un'altra.
(b) La *cliquet option* è un'opzione che consente di scegliere tra varie opzioni alternative.
(c) La *cliquet option* è un'opzione scritta su un'altra opzione.
(d) La *cliquet option* è un portafoglio di opzioni i cui *strikes* sono determinati in base a regole predefinite.

(d)

La *cliquet option* è un portafoglio di opzioni i cui *strikes* sono determinati in base a regole predefinite. Ad esempio, le opzioni possono essere tutte a 1 anno, la loro vita inizia con la fine dell'opzione precedente e lo *strike* è pari al prezzo dell'azione che viene osservato nel momento in cui l'opzione inizia a esistere.

26.11. Un datore di lavoro ha promesso ai suoi dipendenti che tra 1 anno verranno loro assegnate *stock options* a 3 anni con *strike* pari al prezzo dell'azione che verrà osservato al momento dell'assegnazione. Come vengono chiamate queste opzioni?
(a) Opzioni *chooser*.
(b) Opzioni *forward start*.
(c) Opzioni composte.
(d) Opzioni *shout*.

(b)

Queste opzioni sono dette *forward start* perché iniziano a "vivere" in un futuro istante di tempo.

26.12. Considerate le opzioni Bermuda. Quando possono essere esercitate?
(a) In qualsiasi momento della loro vita.
(b) In un qualsiasi momento della loro vita che sia successivo a una certa data.
(c) In un qualsiasi momento della loro vita che preceda una certa data o alla scadenza.
(d) In certe date prefissate.

(d)

Le opzioni Bermuda possono essere esercitate solo in certe date prefissate, non in qualsiasi momento della loro vita (le Bermuda si trovano l'Europa e l'America!).

26.13. Considerate le *average-strike calls*. Qual è il loro *payoff*?

(a) La differenza, se positiva, tra lo *strike* e il prezzo medio dell'azione, o zero altrimenti.

(b) La differenza, se positiva, tra il prezzo finale e il prezzo medio dell'azione, o zero altrimenti.

(c) La differenza, se positiva, tra il prezzo medio dell'azione e lo *strike*, o zero altrimenti.

(d) La differenza, se positiva, tra il prezzo medio e il prezzo finale dell'azione, o zero altrimenti.

(b)

Il *payoff* delle *average-strike calls* è pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo finale e il prezzo medio dell'azione, o zero altrimenti.

26.14. Considerate le *average-strike puts*. Qual è il loro *payoff*?

(a) La differenza, se positiva, tra lo *strike* e il prezzo medio dell'azione, o zero altrimenti.

(b) La differenza, se positiva, tra il prezzo finale e il prezzo medio dell'azione, o zero altrimenti.

(c) La differenza, se positiva, tra il prezzo medio dell'azione e lo *strike*, o zero altrimenti.

(d) La differenza, se positiva, tra il prezzo medio e il prezzo finale dell'azione, o zero altrimenti.

(d)

Il *payoff* delle *average-strike puts* è pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo medio e il prezzo finale dell'azione, o zero altrimenti.

26.15. Un'opzione binaria paga \$100 se, tra 3 mesi, il prezzo di un titolo che non paga dividendi sarà maggiore del suo livello corrente. Il prezzo corrente del titolo è pari a \$100, la volatilità è pari al 40% e il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3%. Qual è il valore corrente dell'opzione?

(a) \$99,25 × $N(-0{,}1375)$

(b) \$99,25 × $N(0{,}1375)$

(c) \$99,25 × $N(-0{,}0625)$

(d) \$99,25 × $N(0{,}0625)$

(c)

L'opzione binaria è una *cash-or-nothing call*. Il suo valore corrente è pari a:

$$Ke^{-rT}N(d_2)$$

dove

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - \sigma^2 / 2) \times T}{\sigma \times \sqrt{T}}$$

Nel nostro caso, $S_0 = K =$ \$100, $T = 0{,}25$, $r = 3\%$, $\sigma = 40\%$. Pertanto, $Ke^{-rT} =$ \$99,25 (= \$100 × $e^{-0{,}03 \times 0{,}25}$) e $d_2 = -0{,}0625$:

$$d_2 = \frac{\ln(\$100 / \$100) + (0{,}03 - 0{,}4^2 / 2) \times 0{,}25}{0{,}4 \times \sqrt{0{,}25}} = -0{,}0625$$

Pertanto, il valore corrente della *cash-or-nothing call* è pari a \$99,25 × $N(-0{,}0625)$.

26.16. Considerate i *volatility swaps*. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

(a) I *volatility swaps* sono contratti in cui si scambia la variazione di valore di una variabile di mercato con un importo prefissato.
(b) I *volatility swaps* sono contratti scritti su un'attività la cui volatilità è maggiore di un certo livello.
(c) I *volatility swaps* sono contratti in cui si scambia una volatilità prefissata con la volatilità implicita di un'opzione che verrà osservata in una certa data futura.
(d) I *volatility swaps* sono contratti in cui si scambia una volatilità prefissata con la volatilità di una certa attività che verrà osservata in un periodo di tempo futuro.

(d)

I *volatility swaps* sono contratti in cui si scambia una volatilità prefissata con la volatilità di una certa attività che verrà osservata in un periodo di tempo futuro. Entrambe le volatilità vengono moltiplicata per il valore nozionale del contratto.

26.17. Considerate le *gap options*. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il prezzo che determina l'esercizio dell'opzione non è uguale al prezzo che determina l'ammontare del *payoff*.
(b) Le *gap options* vengono valutate con una formula simile a quella Black-Scholes-Merton.
(c) L'esercizio delle *gap options* comporta il pagamento di un certo importo.
(d) Tutte le precedenti affermazioni sono corrette.

(d)

Tutte le affermazioni *sub* (a), (b) e (c) sono corrette. Il *payoff* di una *gap call* è $S_T - K$ con $S_T > H$. Il *payoff* di una *gap put* è $K - S_T$ con $S_T < H$.

26.18. Considerate i *variance swaps*. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(a) Il valore dei *variance swaps* è pari al quadrato del valore dei corrispondenti *volatility swaps*.
(b) I pagamenti relativi ai *variance swaps* sono pari al quadrato dei pagamenti relativi ai corrispondenti *volatility swaps*.
(c) I *variance swaps* possono essere valutati in termini di opzioni europee di tipo *call* e *put*.
(d) Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.

(c)

I *variance swaps* possono essere valutati in termini di opzioni europee di tipo *call* e *put*.

26.19. Considerate un portafoglio di opzioni americane scritte su un certo titolo. La replica statica delle opzioni consiste nel:
(a) trovare un portafoglio che compensi le variazioni di valore delle opzioni americane;
(b) trovare un portafoglio che compensi le variazioni di valore delle opzioni americane in un contorno che si è certi di raggiungere;
(c) trovare un portafoglio che compensi le variazioni di valore delle opzioni americane ad una certa data;
(d) costruire una copertura che tenga conto del delta e del gamma delle opzioni.

(b)

La replica statica delle opzioni consiste nel trovare un portafoglio che compensi le variazioni di valore delle opzioni americane in un «contorno» (*boundary*) dello spazio $\{S, t\}$ che si è

certi di raggiungere. Una volta che il *boundary* viene raggiunto, la copertura va chiusa e ne va creata una nuova.

26.20. Considerate le opzioni esotiche. Solo una delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?
(a) La copertura delle opzioni esotiche non è più difficile di quella delle opzioni ordinarie.
(b) La copertura delle opzioni esotiche è più semplice di quella delle opzioni ordinarie.
(c) La copertura delle opzioni esotiche è più difficile di quella delle opzioni ordinarie.
(d) La copertura delle opzioni esotiche è a volte più difficile e a volte più facile di quella delle opzioni ordinarie.

(d)

Di solito, la copertura delle opzioni *average price* è più facile di quella delle opzioni ordinarie perché, col passare del tempo, la media diventa sempre meno incerta. La copertura delle opzioni con barriera è più difficile a causa delle discontinuità.

Ulteriori Domande

Capitolo 1…Introduzione…217

Capitolo 2…Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate…219

Capitolo 3…Strategie di Copertura mediante Futures…220

Capitolo 4…Tassi d'Interesse…221

Capitolo 5…Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures…223

Capitolo 6…Futures su Tassi d'Interesse…224

Capitolo 7…Swaps…225

Capitolo 8…Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8…230

Capitolo 10…Funzionamento dei Mercati delle Opzioni…232

Capitolo 11…Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni…233

Capitolo 12…Strategie Operative mediante Opzioni…234

Capitolo 13…Alberi Binomiali…235

Capitolo 15…Modello Black-Scholes-Merton…236

Capitolo 16…Stock Options per Impiegati e Dirigenti…238

Capitolo 17…Opzioni su Indici Azionari e Valute…239

Capitolo 18…Opzioni su Futures e Modello di Black…244

Capitolo 19…Lettere Greche…247

Capitolo 20…Volatility Smiles e Volatility Surfaces…252

Capitolo 21…Procedure Numeriche…253

Le pagine che seguono contengono 43 ulteriori domande, con le rispettive soluzioni, relative ad alcuni dei primi 21 capitoli del Libro.

A supporto della sezione *Ulteriori Domande* è disponibile il file Hull_Opzioni_12a_Ulteriori_Domande.xlsx, che raccoglie i quesiti e le relative soluzioni.

Capitolo 1
Introduzione

1.1. Nel luglio 2027, una piccola fabbrica di cioccolato riceve un grosso ordine per tavolette di cioccolata da consegnare a novembre 2027. Per soddisfare l'ordine, la fabbrica dovrà acquistare 10 tonnellate di cacao in settembre. Supponete che il prezzo *spot* del cacao sia di \$6.000 per tonnellata. Dati gli spazi limitati per l'immagazzinamento e la volatilità del prezzo del cacao, la società decide di comprare 10 opzioni *call*, ciascuna scritta su una tonnellata, a \$450 l'una, con *strike* di \$6.000 e scadenza settembre 2027. Quando le opzioni scadono, quanto pagherà la società per il cacao, incluso il costo delle opzioni, se il prezzo *spot* per tonnellata risulterà pari a **(a)** \$5.500 e **(b)** \$7.000? Trascurate gli interessi e i costi di transazione.

Il costo complessivo per l'acquisto del cacao, tenendo conto delle opzioni, è pari a

$$10 \times [S_T - \max(S_T - K, 0) + c] = 10 \times [\min(K, S_T) + c].$$

Pertanto:

(a) Se il prezzo *spot* è di \$5.500, le *calls* non vengono esercitate. Il costo complessivo è

$$10 \times (\$5.500 + \$450) = \$59.500.$$

(b) Se il prezzo *spot* è di \$7.000, le *calls* consentono di acquistare il cacao a \$6.000 per tonnellata. Il costo complessivo è

$$10 \times (\$6.000 + \$450) = \$64.500.$$

1.2. Supponete che, il 15 ottobre 2026, un *trader* investa in Meta Platforms (Facebook) comprando 1.000 azioni a \$740 l'una. Per assicurarsi contro il rischio di un ribasso del prezzo dell'azione, compra anche 10 *puts* americane con *strike* \$740 e scadenza 16 aprile 2027. Ogni *put* è scritta su 100 azioni. Il premio da pagare è di \$70 per ogni azione sottostante. Qual è il profitto (o la perdita) del *trader* se il prezzo *spot* dell'azione alla scadenza è: **(a)** \$650, **(b)** \$740, **(c)** \$810 e **(d)** \$900? Supponete che le azioni e le opzioni vengano mantenute fino alla scadenza delle opzioni, senza esercizio anticipato. Trascurate i dividendi, gli interessi e i costi di transazione.

Il profitto (o la perdita) per il *trader* è pari a

$$1.000 \times [(S_T - S_0) + \max(K - S_T, 0) - p].$$

Nel nostro caso

$$1.000 \times [(S_T - \$740) + \max(\$740 - S_T, 0) - \$70] = 1.000 \times [\max(S_T, \$740) - \$810]$$

Pertanto:

(a) $= 1.000 \times [\max(\$650, \$740) - \$810] = 1.000 \times (\$740 - \$810) = -\$70.000.$

(b) $= 1.000 \times [\max(\$740, \$740) - \$810] = 1.000 \times (\$740 - \$810) = -\$70.000.$

(c) = 1.000 × [max($810, $740) − $810] = 1.000 × ($810 − $810) = $0.
(d) = 1.000 × [max($900, $740) − $810] = 1.000 × ($900 − $810) =+$90.000.

1.3. Supponete che, il 15 ottobre 2026, il prezzo *spot* delle azioni di classe A di Alphabet (Google) sia pari a $350. Un *trader* considera due possibilità: comprare 100 azioni oppure comprare una *call* americana con *strike* $340 e scadenza 15 gennaio 2027. Ogni *call* è scritta su 100 azioni. Il premio da pagare è di $30 per azione sottostante. Per ciascuna delle due possibilità, qual è:
(a) il costo all'origine?
(b) il profitto complessivo se il prezzo dell'azione alla scadenza delle opzioni è pari a $400?
(c) la perdita complessiva se il prezzo dell'azione alla scadenza delle opzioni è pari a $300?
Supponete che le posizioni vengano mantenute fino alla scadenza dell'opzione, senza esercizio anticipato. Trascurate i dividendi, gli interessi e i costi di transazione.

Il costo all'origine è pari a $100 \times S_0$ nel caso in cui il *trader* acquisti le azioni e $100 \times c$ nel caso in cui acquisti le opzioni *call*. Il profitto (o la perdita) è pari a $100 \times (S_T - S_0)$ nel caso in cui il *trader* acquisti le azioni e $100 \times [\max(S_T - K, 0) - c]$ nel caso in cui acquisti le opzioni *call*. Pertanto:
(a) $100 \times S_0 = 100 \times \$350 = \$35.000$;
$100 \times c = 100 \times \$30 = \$3.000$.
(b) $100 \times (S_T - S_0) = 100 \times (\$400 - \$350) = \$5.000$;
$100 \times [\max(S_T - K, 0) - c] = 100 \times [\max(\$400 - \$340, 0) - \$30] = \$3.000$.
(c) $100 \times (S_T - S_0) = 100 \times (\$300 - \$350) = -\$5.000$;
$100 \times [\max(S_T - K, 0) - c] = 100 \times [\max(\$300 - \$340, 0) - \$30] = -\$3.000$.

Capitolo 2
Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

2.1. Un *trader* assume una posizione lunga e un *hedge fund* una posizione corta su 50 E-mini S&P 500 *futures* con un mese di vita residua. Supponete che il prezzo *futures* corrente sia di \$7.700. Il moltiplicatore di ogni contratto è di 50. Il margine iniziale complessivo è di \$1.250.000 e il margine di mantenimento complessivo è di \$1.000.000 per ciascuno dei due depositi di garanzia. Dieci giorni dopo, il prezzo *futures* scende a \$7.500, innescando una *margin call* per il *trader*. Supponete che non siano stati effettuati prelievi o precedenti integrazioni dei margini.

(a) Qual è il profitto o la perdita per il *trader*?
(b) Qual è il profitto o la perdita per l'*hedge fund*?
(c) A quanto ammonta la *margin call* per il *trader*?

(a) La perdita per il *trader* è pari a $+50 \times 50 \times (\$7.500 - \$7.700) = -\$500.000$.
(b) Il profitto per l'*hedge fund* è pari a $-50 \times 50 \times (\$7.500 - \$7.700) = +\$500.000$.
(c) A causa della perdita di \$500.000, il saldo del deposito di garanzia del *trader* scende a \$750.000 (= \$1.250.000 − \$500.000), al di sotto del margine di mantenimento (\$1.000.000). Scatta quindi la *margin call*. Il *trader* deve riportare il saldo del deposito di garanzia al livello del margine iniziale (\$1.250.000) versando \$500.000 (= \$1.250.000 − \$750.000).

2.2. Uno speculatore vende un *futures* sul frumento, per consegna nel luglio 2027, a ¢721 per bushel. Ogni contratto è scritto su 5.000 *bushels*. Il 31 dicembre 2026, il prezzo *futures* scende a ¢676 per poi risalire a ¢712 nel maggio 2027, quando lo speculatore chiude la sua posizione. Nel 2027, qual è il profitto o la perdita per fini contabili?

Nel 2026, lo speculatore realizza un profitto di \$2.250 [= 5.000 × (\$7,21 − \$6,76)]. Nel 2027 subisce invece una perdita pari a −\$1.800 [= 5.000 × (\$6,76 − \$7,12)]. La posizione è corta: la diminuzione del prezzo *futures* genera un profitto, mentre il successivo aumento genera una perdita.

Capitolo 3
Strategie di Copertura mediante Futures

3.1. Nel dicembre 2026, una società sa che dovrà comprare 100.000 MMBtu di *natural gas* prima della fine del marzo 2027, ma non sa esattamente quando. Per coprirsi dal rischio, mette in atto una strategia di *stack and roll* assumendo una posizione lunga su 8 *futures* a 2 mesi che manterrà solo per 1 mese. La dimensione di ogni contratto è di 10.000 MMBtu. Il prezzo *futures* è quotato in $ per MMBtu. Il *natural gas* verrà poi acquistato *spot* nel marzo 2027. In totale, qual è il profitto (la perdita) sull'operazione di copertura? Assumete che l'*hedge ratio* sia pari a 0,8. La tavola seguente riporta i prezzi a cui vengono eseguite le compravendite.

	dic. 2026	gen. 2027	feb. 2027	mar. 2027
Prezzo *futures* per feb. 2027	\$3,65	\$3,00	-	-
Prezzo *futures* per mar. 2027	-	\$2,95	\$2,70	-
Prezzo *futures* per apr. 2027	-	-	\$2,65	\$2,50
Prezzo *spot*	\$3,67	-	-	\$2,50

Sull'operazione di copertura, la società subisce una perdita pari a −\$84.000 {= 0,8 × 100.000 × [(\$3,00 − \$3,65) + (\$2,70 − \$2,95) + (\$2,50 − \$2,65)]}.

3.2. Un *trader* possiede 55.000 *troy oz* di argento e decide di coprirsi con i *futures* sull'argento. Supponete che il prezzo corrente *spot* dell'argento sia pari a \$65 per *troy oz* e che il prezzo corrente del *futures* a 6 mesi sia pari a \$66,5 per *troy oz*. Ogni contratto *futures* è scritto su 5.000 *troy oz*. La deviazione standard delle variazioni giornaliere del prezzo *spot* dell'argento è pari a \$0,86 per *troy oz* e quella delle variazioni giornaliere del prezzo *futures* dell'argento è pari a \$0,80 per *troy oz*. Il coefficiente di correlazione tra le due variazioni è pari a 0,95.

(a) Qual è l'*hedge ratio* ottimale?

(b) Qual è il numero ottimale di *futures* senza il *tailing the hedge*?

(c) Supponete che il rapporto di copertura ottimale calcolato sulle variazioni percentuali giornaliere dei prezzi sia uguale a quello ottenuto *sub* (a). Qual è il numero ottimale di *futures* con il *tailing the hedge*?

(a) L'*hedge ratio* ottimale, h^*, è pari a 1,02125 (= $\rho \times \sigma_S / \sigma_F$ = 0,95 × \$0,86 / \$0,80).

(b) Il numero ottimale di *futures* senza il *tailing the hedge* è pari a 11,23 (= $h^* \times Q_A / Q_F$ = 1,02125 × 55.000 / 5.000).

(c) Per ipotesi, l'*hedge ratio* ottimale calcolato sulle variazioni percentuali giornaliere dei prezzi, $\hat{h}$, è uguale a quello ottenuto *sub* (a): $\hat{h} = h^*$ = 1,02125. Pertanto, il numero ottimale di *futures* con il *tailing the hedge* è pari a 10,98 [= $\hat{h} \times V_A / V_F$ = 1,02125 × (55.000 × \$65)/(5.000 × \$66,5)].

Capitolo 4
Tassi d'Interesse

4.1. Un certo tasso d'interesse è pari al 7% composto annualmente. Calcolate i tassi equivalenti quando la frequenza di capitalizzazione degli interessi è:
(a) semestrale;
(b) trimestrale;
(c) mensile;
(d) settimanale;
(e) giornaliera.

Il tasso d'interesse, R_m, composto m volte l'anno, equivalente al tasso d'interesse, R, composto annualmente, è pari a $R_m = m\,[(1 + R)^{1/m} - 1]$. Pertanto:
(a) $R_2 = 2 \times [(1 + 0{,}07)^{1/2} - 1] = 6{,}882\%$
(b) $R_4 = 4 \times [(1 + 0{,}07)^{1/4} - 1] = 6{,}823\%$
(c) $R_{12} = 12 \times [(1 + 0{,}07)^{1/12} - 1] = 6{,}785\%$
(d) $R_{52} = 52 \times [(1 + 0{,}07)^{1/52} - 1] = 6{,}770\%$
(e) $R_{365} = 365 \times [(1 + 0{,}07)^{1/365} - 1] = 6{,}766\%$

4.2. Considerate un *coupon bond* a 2 anni con cedole semestrali e rimborso in unica soluzione alla scadenza. Il piano d'ammortamento del titolo e gli *spot zero rates* correnti sono riportati nella seguente tavola:

Scadenza (anni)	Spot Zero Rates (%)	Cedola ($)	Capitale ($)
0,5	2,0%	10	-
1,0	2,3%	15	-
1,5	2,7%	10	-
2,0	3,2%	15	1.000

Tutti i tassi sono composti continuamente.
(a) Qual è il valore teorico del titolo?
(b) Qual è il tasso di rendimento effettivo?

(a) Il valore teorico del titolo, ottenuto attualizzando i pagamenti in base agli *spot zero rates*, è pari a \$986,24 (Tavola u.4.1).
(b) Il tasso di rendimento effettivo è il tasso che rende il valore attuale dei pagamenti del titolo uguale al suo prezzo, pari a \$986,24. È pari al 3,19%.

TAVOLA u.4.1 Valore teorico di un *coupon bond* a 2 anni.

Scadenza	Zero Rates	Cedola	Capitale	Fattori di attualizzazione		Valore attuale ($)	
(anni)	(%)	($)	($)	(i)	(ii)	(i)	(ii)
0,5	2,0%	10	-	0,99005	0,98419	9,90	9,84
1,0	2,3%	15	-	0,97726	0,96864	14,66	14,53
1,5	2,7%	10	-	0,96031	0,95333	9,60	9,53
2,0	3,2%	15	1.000	0,93800	0,93826	952,08	952,33
						986,24	986,24

Nota: (i) in base agli zero rates; (ii) in base al tasso di rendimento effettivo.

Capitolo 5
Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

5.1. Un titolo, con prezzo corrente pari a \$500, offre un *dividend yield* del 5,0% (composto semestralmente). Il *dividend yield* equivalente (composto continuamente) è pari al 4,939%. Il tasso d'interesse privo di rischio (composto continuamente) è pari al 7,5%.
(a) Qual è il prezzo *forward* del titolo a 2 anni?
(b) Qual è il *cost of carry* (composto continuamente)?

(a) Il prezzo *forward*, F_0, è pari a $S_0 e^{(r-q)T} = \$500\, e^{(0,075-0,04939)\times 2} = \$526,28$.
(b) Il *cost of carry* è pari a $r - q = 7,5\% - 4,939\% = 2,561\%$.

5.2. Un investitore statunitense sta cercando un'opportunità di arbitraggio sul mercato valutario. Supponete che il tasso di cambio *spot* tra dollaro statunitense e franco svizzero sia pari a \$1,21 e quello *forward* a 3 mesi sia pari a \$1,20. Supponete che i tassi d'interesse (composti continuamente) in dollari e in franchi svizzeri siano pari, rispettivamente, al 4% e allo 0,5%.
(a) In teoria, quale dovrebbe essere il tasso di cambio *forward* a 3 mesi tra dollaro statunitense e franco svizzero?
(b) Se l'investitore prende in prestito 1.000 franchi svizzeri, qual è il profitto (in franchi svizzeri) che può realizzare grazie all'arbitraggio?

(a) In teoria, il tasso di cambio *forward*, F_0, dovrebbe essere pari a $S_0\, e^{(r-r_f)T} = \$1,21\, e^{(0,04-0,005)\times 0,25} = \$1,22063$ piuttosto che \$1,20.
(b) L'investitore prende in prestito 1.000 franchi svizzeri allo 0,5%, li converte a pronti in \$1.210 (= 1.000 × \$1,21) al tasso di cambio *spot* corrente e investe i dollari al 4% annuo. Dopo 3 mesi dispone di \$1.222,16070 (= \$1.210 × $e^{0,04\times 0,25}$). Simultaneamente, acquista a termine 1.018,46725 (= \$1.222,16070 / \$1,20) franchi svizzeri al tasso di cambio *forward* di \$1,20, impegnandosi a pagare − dopo 3 mesi − \$1.222,16070. Alla scadenza, incassa \$1.222,16070 grazie all'investimento in dollari e, per via del contratto *forward*, riceve in cambio 1.018,46725 franchi svizzeri con cui estingue il prestito iniziale di 1.000 franchi svizzeri che, per via degli interessi da pagare, ammonta a 1.001,25078 (= 1.000 × $e^{0,005\times 0,25}$). Il profitto è pari a 17,21647 (= 1.018,46725 − 1.001,25078) franchi svizzeri.

Capitolo 6
Futures su Tassi d'Interesse

6.1. **(a)** Le attività e le passività di una banca hanno entrambe una *duration* di 5 anni. La banca risulta coperta dai movimenti dei tassi d'interesse? Spiegate con cura i limiti dello schema di copertura adottato dalla banca.

(b) Una società sa che tra 2 mesi dovrà acquistare una certa attività e – per coprire il rischio – decide di utilizzare un *futures* con scadenza tra 3 mesi. Spiegate cosa s'intende per rischio base.

(a) L'uguaglianza delle *durations* non è sufficiente a immunizzare il valore del patrimonio netto. Siano A e L i valori correnti delle attività e delle passività e D_A e D_L le rispettive *durations*. Per un piccolo spostamento parallelo dei tassi, misurati con convenzioni coerenti con le *durations* utilizzate, la variazione del patrimonio netto è $\Delta(A - L) \approx -(D_A A - D_L L)\,\Delta y$. Occorre quindi che $D_A A = D_L L$, non semplicemente che $D_A = D_L$. Anche quando questa condizione è soddisfatta, la copertura resta esposta agli spostamenti non paralleli della *term structure* e alle variazioni dei tassi di ampiezza rilevante.

(b) Il rischio base deriva dall'incertezza sulla differenza tra il prezzo *spot* dell'attività e il prezzo *futures* alla data di chiusura della copertura, tra 2 mesi. A quella data il *futures* avrà ancora un mese di vita residua, per cui il prezzo *futures* non coinciderà necessariamente con il prezzo *spot*.

Capitolo 7
Swaps

7.1. Un'istituzione finanziaria negozia *overnight indexed swaps* basati sul Sofr, con pagamenti annuali. Il tasso OIS corrente a 1 anno è pari al 6%, mentre quello a 2 anni è pari al 6,5%.

(a) Utilizzate queste informazioni per calcolare gli OIS *zero rates*, composti continuamente, a 1 anno e a 2 anni.

(b) Calcolate il valore corrente di uno *swap*, con capitale nozionale di \$10 milioni e scadenza tra 2 anni, nel quale l'istituzione finanziaria paga il 7% e riceve gli interessi calcolati capitalizzando giornalmente i tassi Sofr. I pagamenti sono annuali e il primo periodo di godimento inizia oggi.

(c) Calcolate il valore corrente di un *one-period* OIS, con capitale nozionale di \$1 milione, relativo al periodo compreso tra 1 anno e 2 anni. L'istituzione finanziaria riceve il tasso fisso dell'8% e paga gli interessi ottenuti capitalizzando i tassi Sofr durante quel periodo. Il pagamento netto avviene tra 2 anni.

Nota: i tassi fissi sono espressi con capitalizzazione annuale. Trascurate le regole di calcolo giorni e gli aggiustamenti per il rischio di credito.

(a) Sia $R(0, T)$ il tasso *swap* corrente a T anni (composto annualmente), $P(0, T)$ il fattore di attualizzazione a T anni ricavato dalla OIS *zero curve* e $r(0,T)$ l'OIS *zero rate* a T anni, composto continuamente. Dato che

$$R(0;1) = \frac{1 - P(0;1)}{P(0;1)} = 0{,}06$$

si ha

$$P(0;1) = \frac{1}{1 + R(0;1)} = 0{,}943396.$$

Inoltre, dato che

$$R(0;2) = \frac{1 - P(0;2)}{P(0;1) + P(0;2)} = 0{,}065$$

si ha

$$P(0;2) = \frac{1 - R(0;2)\,P(0;1)}{1 + R(0;2)} = 0{,}881389.$$

Pertanto, gli OIS *zero rates*, composti continuamente, a 1 anno e a 2 anni sono pari, rispettivamente, a

$$r(0;1) = -\frac{\ln[P(0;1)]}{1} = -\frac{\ln(0{,}943396)}{1} = 5{,}827\%$$

e

$$r(0;2) = -\frac{\ln[P(0;2)]}{2} = -\frac{\ln(0{,}881389)}{2} = 6{,}313\%.$$

(b) Il valore corrente dello *swap* può essere determinato come somma algebrica dei valori correnti di due *one-period* OISs. Siano L = \$10.000.000 il capitale nozionale, R_K = 7% il tasso fisso contrattuale e $T_0 = 0$, $T_1 = 1$, $T_2 = 2$ le date che delimitano i due periodi annuali. Il valore corrente, V_1, del primo *one-period* OIS, in cui tra 1 anno si paga il fisso e si riceve il variabile, è

$$\begin{aligned} V_1 &= L[R(0;1) - R_K](T_1 - T_0)\,P(0;T_1) = \\ &= \$10.000.000 \times (0{,}06 - 0{,}07) \times (1-0) \times 0{,}943396 = -\$94.340. \end{aligned}$$

Per determinare il valore corrente del secondo *one-period* OIS, dobbiamo calcolare il tasso *forward* a 1 anno tra 1 anno, composto annualmente, R_F. Il corrispondente tasso *forward* composto continuamente, r_F, è pari a

$$r_F = \frac{r(0;2)T_2 - r(0;1)T_1}{T_2 - T_1} = \frac{0{,}06313 \times 2 - 0{,}05827 \times 1}{2-1} = 6{,}799\%.$$

Ne segue che

$$R_F = e^{r_F} - 1 = 7{,}035\%$$

e il valore corrente, V_2, del secondo *one-period* OIS, con scadenza tra 2 anni, è

$$\begin{aligned} V_2 &= L(R_F - R_K)(T_2 - T_1)\,P(0;T_2) = \\ &= \$10.000.000 \times (0{,}07035 - 0{,}07) \times (2-1) \times 0{,}881389 = \$3.100. \end{aligned}$$

Pertanto, il valore corrente dello *swap*, V, è pari a

$$V = V_1 + V_2 = -\$94.340 + \$3.100 = -\$91.239.$$

(c) Il valore corrente del *one-period* OIS, in cui si riceve il tasso fisso dell'8% e si paga il variabile sul periodo compreso tra 1 anno e 2 anni, è pari a

$$\begin{aligned} V &= L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)\,P(0;T_2) = \\ &= \$1.000.000 \times (0{,}08 - 0{,}07035) \times (2-1) \times 0{,}881389 = \$8.504. \end{aligned}$$

7.2. La OIS *zero curve* è piatta al livello del 5% annuo, composto continuamente. Un'istituzione finanziaria ha in portafoglio uno *swap*, con capitale nozionale di \$100 milioni e scadenza tra 2 anni e 8 mesi, nel quale riceve ogni anno il 6% e paga gli interessi calcolati capitalizzando giornalmente i tassi Sofr. L'ultimo scambio di pagamenti è avvenuto 4 mesi fa. Il tasso annuo equivalente, composto annualmente, ricavato dai Sofr osservati negli ultimi 4 mesi è pari al 4%.

(a) Qual è il valore corrente dello *swap*?

(b) Qual è l'esposizione creditizia corrente, supponendo che non vi siano garanzie né altri contratti con la controparte?

Trascurate le regole di calcolo giorni e gli aggiustamenti per il rischio di credito.

(a) Il fattore di capitalizzazione relativo ai primi 4 mesi del periodo corrente è $(1{,}04)^{4/12}$. Per i successivi 8 mesi si utilizza il fattore $e^{0{,}05\text{x}8/12}$. Il primo pagamento variabile viene quindi stimato in

$$\$100.000.000 \times (1{,}04^{4/12} \times e^{0{,}05\times 8/12} - 1) = \$4.750.055{,}68.$$

Il valore attuale del primo pagamento netto è

$$V_1 = (\$6.000.000 - \$4.750.055{,}68) \times e^{-0{,}05\times 8/12} = \$1.208.966{,}27.$$

Per i due periodi annuali successivi, il tasso variabile *forward* è $e^{0{,}05\,-\,1}$. Pertanto:

$$V_2 = \$100.000.000 \times [0{,}06 - (e^{0{,}05} - 1)] \times e^{-0{,}05\times 20/12} = \$803.097{,}90,$$

$$V_3 = \$100.000.000 \times [0{,}06 - (e^{0{,}05} - 1)] \times e^{-0{,}05\times 32/12} = \$763.930{,}36.$$

Il valore corrente dello *swap* è

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \$1.208.966{,}27 + \$803.097{,}90 + \$763.930{,}36 = \$2.775.994{,}53.$$

(b) Dato che il valore corrente dello *swap* è positivo, l'importo calcolato *sub* (a) rappresenta anche l'esposizione creditizia corrente dell'istituzione finanziaria.

7.3. Considerate un OIS basato sul Sofr a 6 mesi, con capitale nozionale di \$100 milioni e scadenza tra 14 mesi. L'istituzione finanziaria riceve gli interessi calcolati capitalizzando giornalmente i tassi Sofr *overnight* e paga il 5% annuo, composto semestralmente. I pagamenti sono semestrali; l'ultimo scambio è avvenuto 4 mesi fa e i prossimi avverranno tra 2, 8 e 14 mesi. Gli OIS *zero rates*, composti continuamente, per queste tre scadenze sono pari, rispettivamente, al 4,5%, 5,0% e 5,4%. Il tasso annuo equivalente, composto semestralmente, ricavato dai Sofr *overnight* osservati negli ultimi 4 mesi è pari al 5,5%. Qual è il valore dello *swap*? Trascurate le regole di calcolo giorni e gli aggiustamenti per il rischio di credito.

Il valore corrente dello *swap* può essere determinato come somma algebrica dei valori correnti di 3 *one-period* OISs.

I tre pagamenti fissi sono ognuno pari a \$2.500.000,00:

$$L\, R_K / m = \$100.000.000 \times 0{,}05 / 2 = \$2.500.000{,}00.$$

dove L è il valore nozionale dello *swap*, R_K è il tasso *swap*, composto semestralmente, e m è il numero dei pagamenti in un anno.

Il valore *forward* del primo pagamento variabile è pari a \$2.591.590,38:

$$L\,[(1 + R_0 / m)^{m\,T_0}\, e^{r_1 T_1} - 1]$$
$$= \$100.000.000 \times [(1 + 0{,}055 / 2)^{2\times 4/12} \times e^{0{,}045\times 2/12} - 1] = \$2.591.590{,}38.$$

dove $T_0 = 4/12$, $T_1 = 2/12$, R_0 è il tasso annuo equivalente, composto semestralmente, ricavato dai Sofr *overnight* osservati negli ultimi 4 mesi e r_1 è l'OIS *zero rate* (composto continuamente) a T_1 anni.

Il valore attuale, V_1, del primo pagamento netto per l'istituzione finanziaria, che riceve il variabile e paga il fisso, è pari a:

$$V_1 = (\$2.591.590{,}38 - \$2.500.000) \times e^{-0{,}045\times 2/12} = \$90.906{,}02.$$

Il Sofr *forward* a 6 mesi tra 2 mesi (composto continuamente), $r_F(T_1, T_2)$, è pari al 5,1667%:

$$r_F(T_1, T_2) = \frac{r_2 T_2 - r_1 T_1}{T_2 - T_1} = \frac{0{,}05 \times 0{,}6667 - 0{,}045 \times 0{,}1667}{0{,}6667 - 0{,}1667} = 5{,}1667\%$$

mentre il Sofr *forward* a 6 mesi tra 8 mesi (composto continuamente), $r_F(T_2, T_3)$, è pari al 5,9333%:

$$r_F(T_2, T_3) = \frac{r_3 T_3 - r_2 T_2}{T_3 - T_2} = \frac{0{,}054 \times 1{,}1667 - 0{,}05 \times 0{,}6667}{1{,}1667 - 0{,}6667} = 5{,}9333\%.$$

In regime di capitalizzazione semestrale degli interessi, i tassi *forward* equivalenti, $R_F(T_1, T_2)$ e $R_F(T_2, T_3)$, sono

$$R_F(T_1,T_2) = [e^{r_F(T_1,T_2)/2} - 1] \times 2 = [e^{0,051667/2} - 1] \times 2 = 5,2340\%$$

$$R_F(T_2,T_3) = [e^{r_F(T_2,T_3)/2} - 1] \times 2 = [e^{0,059333/2} - 1] \times 2 = 6,0222\%.$$

Ne segue che i valori attuali, V_2 e V_3, del secondo e del terzo pagamento netto sono pari, rispettivamente, a \$113.155,18 e \$479.904,00:

$$V_2 = L(R_F - R_K)(T_2 - T_1)e^{-r_2T_2} =$$
$$= \$100.000.000 \times (0,052340 - 0,05) \times (0,6667 - 0,1667) \times e^{-0,05 \times 0,6667} = \$113.155$$

$$V_3 = L(R_F - R_K)(T_3 - T_2)e^{-r_3T_3} =$$
$$= \$100.000.000 \times (0,060222 - 0,05) \times (1,1667 - 0,6667) \times e^{-0,054 \times 1,1667} = \$479.904.$$

Pertanto, il valore corrente dello *swap* è pari a \$683.965,20:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \$90.906,02 + \$113.155,18 + \$479.904,00 = \$683.965,20.$$

7.4. **(a)** Descrivete uno *swap* che potrebbe essere utilizzato dal gestore di un fondo.
(b) Spiegate la natura del rischio di credito per un'istituzione finanziaria che entra in uno *swap*.

(a) Il gestore di un fondo potrebbe entrare in uno *swap* in cui paga il fisso e riceve il variabile, al fine di trasformare un'attività a tasso fisso in una a tasso variabile.
(b) Il rischio di credito è determinato dal fatto che la controparte può fallire quando lo *swap* ha un valore positivo per l'istituzione finanziaria.

7.5. Gli OIS *zero rates*, composti continuamente, a 6, 12 e 18 mesi sono riportati nella seguente tavola.

Scadenza	Zero Rates (%)
0,5	2,0%
1,0	2,4%
1,5	2,6%
2,0	?

Il tasso OIS a 2 anni, con pagamenti semestrali, è pari al 3% annuo. Qual è l'OIS *zero rate* a 2 anni?

Il tasso *swap*, R_s, è un *par-coupon rate*. Pertanto, è pari a:

$$R_s = \frac{m[1 - P(t_n)]}{P(t_1) + P(t_2) + ... + P(t_n)}$$

dove $P(T) = e^{-RT}$ è il prezzo *spot* di uno *zero coupon bond* a T anni con valore nominale unitario, R è il corrispondente *zero rate* e m è la frequenza dei pagamenti dello *swap*.

Risolvendo l'equazione rispetto a $P(t_n)$ si ha

$$P(t_n) = \frac{1 - (R_s/m)[P(t_1) + P(t_2) + ... + P(t_{n-1})]}{1 + R_s/m}$$

da cui

$$R(t_n) = \frac{\ln\left\{\dfrac{1+R_s/m}{1-(R_s/m)[e^{-R(t_1)t_1}+e^{-R(t_2)t_2}+\ldots+e^{-R(t_{n-1})t_{n-1}}]}\right\}}{t_n}$$

Nel nostro caso l'OIS *zero rate* a 2 anni, composto continuamente, $R(2)$, è pari al 2,99%:

$$R(2) = \frac{\ln\left\{\dfrac{1+3\%/2}{1-(3\%/2)[e^{-0,020\times 0,5}+e^{-0,024\times 1,0}+e^{-0,026\times 1,5}]}\right\}}{2} = 2,99\%$$

7.6. Considerate un *currency swap* con 3 anni di vita residua. Un'istituzione finanziaria riceve il 3,0% annuo in sterline e paga l'1,5% annuo in dollari, una volta all'anno. La *zero curve* dei tassi privi di rischio è piatta in entrambe le valute. Gli *zero rates* (composti continuamente) in sterline sono pari al 2,5% annuo e quelli in dollari sono pari al 2,0% annuo. I capitali scambiati sono pari, rispettivamente, a £10 milioni e a $15 milioni. Il tasso di cambio *spot* di una sterlina è pari a $1,5. Valutate il *currency swap* come portafoglio di due titoli a tasso fisso.

(a) Qual è il valore del titolo in dollari?

(b) Qual è il valore del titolo in sterline?

(c) Qual è il valore del *currency swap*?

(a) Il valore del titolo in dollari, B_d, è pari a $14,775 milioni:

$$B_d = e^{-0,02\times 1}\times 0,015\times \$15 + e^{-0,02\times 2}\times 0,015\times \$15 + e^{-0,02\times 3}\times(1+0,015)\times \$15 = \$14,775$$

(b) Il valore del titolo in sterline, B_f, è pari a £10,134 milioni:

$$B_f = e^{-0,025\times 1}\times 0,03\times £10 + e^{-0,025\times 2}\times 0,03\times £10 + e^{-0,025\times 3}\times(1+0,03)\times £10 = £10,134$$

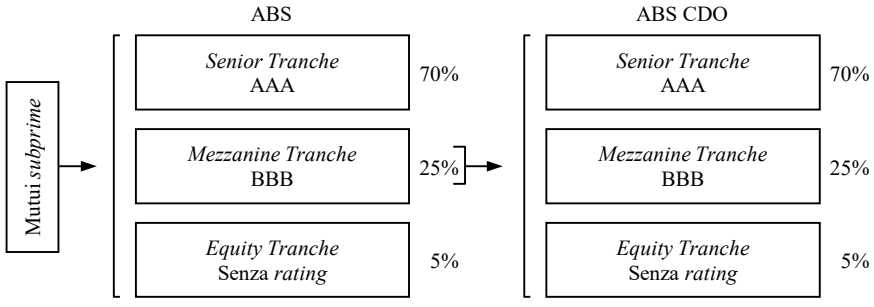
(c) Il valore del *currency swap*, V_{swap}, è pari a $0,425 milioni:

$$V_{swap} = \$1,5\times 10,134 - \$14,775 = \$0,425$$

Capitolo 8
Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

8.1. Considerate l'ABS e l'ABS CDO mostrati nella Figura u8.1.
Calcolate la minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta:
(a) una perdita del 100% del capitale per l'*equity tranche* e la *mezzanine tranche* dell'ABS;
(b) una perdita del 50% del capitale per la *senior tranche* dell'ABS;
(c) una perdita del 100% del capitale per l'*equity tranche* dell'ABS CDO;
(d) una perdita del 100% del capitale per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO;
(e) una perdita del 50% del capitale per la *senior tranche* dell'ABS CDO;
(f) una perdita del 100% del capitale per la *senior tranche* dell'ABS CDO.
Supponete che tutti i portafogli di mutui sottostanti gli ABSs subiscano la stessa percentuale di perdite.

Le perdite sulle *tranches* dell'ABS e dell'ABS CDO sono riportate nella Tavola u.8.1.
(a) La minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta una perdita del 100% del capitale per l'*equity tranche* e la *mezzanine tranche* dell'ABS è pari al 30%.
(b) La minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta una perdita del 50% del capitale per la *senior tranche* dell'ABS è pari al 65%.
(c) La minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta una perdita del 100% del capitale per l'*equity tranche* dell'ABS CDO è pari al 6,25%.
(d) La minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta una perdita del 100% del capitale per la *mezzanine tranche* dell'ABS CDO è pari al 12,5%.
(e) La minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta una perdita del 50% del capitale per la *senior tranche* dell'ABS CDO è pari al 21,25%.
(f) La minima perdita sul portafoglio di mutui *subprime* che comporta una perdita del 100% del capitale per la *senior tranche* dell'ABS CDO è pari al 30%.



La *mezzanine tranche* dell'ABS viene *repackaged* con altre *mezzanine tranches* per creare l'ABS CDO.

Figura u8.1 ABS e ABS CDO.

TAVOLA u.8.1 Perdite su ABS e ABS CDO.

Perdite sul portafoglio di mutui subprime	*Perdite sull'ABS*			*Perdite sull'ABS CDO*		
	equity tranche	*mezzanine tranche*	*senior tranche*	*equity tranche*	*mezzanine tranche*	*senior tranche*
30%	100%	100%	0%	100%	100%	100%
65%	100%	100%	50%	100%	100%	100%
6,25%	100%	5%	0%	100%	0%	0%
12,5%	100%	30%	0%	100%	100%	0%
21,25%	100%	65%	0%	100%	100%	50%
30%	100%	100%	0%	100%	100%	100%

Capitolo 10
Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

10.1. Un investitore compra 5 contratti di tipo *call*, con *strike* \$60. Ogni contratto è scritto su 100 azioni. Le azioni vengono frazionate con uno *stock split* 6 × 5.

(a) Qual è il nuovo *strike*?

(b) Qual è il nuovo numero di azioni su cui sono scritti i 5 contratti?

(a) Dopo un frazionamento $n \times m$, dove n è il numero delle azioni nuove e m è il numero delle azioni vecchie, il nuovo *strike*, K^*, è pari a Km/n. Nel nostro caso, $K^* = \$60 \times 5/6 = \$50$.

(b) Dopo un frazionamento $n \times m$, il nuovo numero complessivo di azioni su cui sono scritti i 5 contratti, N^*, è pari a Nn/m. Nel nostro caso, $N^* = 500 \times 6/5 = 600$.

Capitolo 11
Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

11.1. I prezzi di due opzioni europee, una *call* e una *put*, entrambe con *strike* \$45 e scadenza tra 6 mesi, sono pari, rispettivamente, a \$2 e \$5. Le opzioni sono scritte su un'azione che non paga dividendi, il cui prezzo corrente è pari a \$40. Qual è il tasso privo di rischio implicito?

In base alla *put-call parity*, il tasso privo di rischio implicito, r, è dato dalla seguente equazione:

$$r = -\frac{\ln\left(\frac{S_0 + p - c}{K}\right)}{T}$$

Nel nostro caso, $r = 9{,}092\%$:

$$r = -\frac{\ln\left(\frac{\$40 + \$5 - \$2}{\$45}\right)}{0{,}5} = 9{,}092\%$$

Capitolo 12
Strategie Operative mediante Opzioni

12.1. Il *box spread* è la combinazione di un *bull spread*, composto da due *calls* con prezzi d'esercizio K_1 e K_2 ($K_1 < K_2$), e di un *bear spread*, composto da due *puts* con gli stessi prezzi d'esercizio, K_1 e K_2.

(a) Descrivete il valore finale del *box spread*.

(b) Qual è il valore corrente del *box spread*? Definite le variabili necessarie.

(c) In quali circostanze un investitore potrebbe decidere di costruire un *box spread*?

(d) Quali investitori (*hedgers*, speculatori, arbitraggisti) potrebbero essere interessati a costruire un *box spread*? Spiegate la vostra risposta.

(a) Il valore finale del *box spread* è sempre pari a $K_2 - K_1$, quale che sia il valore finale del sottostante.

(b) Il valore corrente del *box spread* è pari al valore attuale di $K_2 - K_1$.

(c) e **(d)** Gli arbitraggisti potrebbero essere interessati a costruire un *box spread* se fosse valutato male dal mercato.

12.2. Un investitore crea un *butterfly spread* mediante *calls* a 9 mesi con prezzi d'esercizio pari a \$115, \$125 e \$135. I prezzi delle opzioni sono pari, rispettivamente, a \$20,50; \$14,50 e \$9,50. Sia S_T il prezzo dell'azione tra 9 mesi.

(a) Qual è l'investimento iniziale?

(b) Qual è il valore finale del *butterfly spread* se $S_T = \$110$?

(c) Qual è il valore finale del *butterfly spread* se $S_T = \$120$?

(d) Qual è il valore finale del *butterfly spread* se $S_T = \$125$?

(e) Qual è il valore finale del *butterfly spread* se $S_T = \$128$?

(f) Qual è il valore finale del *butterfly spread* se $S_T = \$140$?

(a) L'investimento iniziale è pari a $c_1 - 2\,c_2 + c_3$. Nel nostro caso, il costo del *butterfly spread* è pari a \$1,0 (= 1 × \$20,50 − 2 × \$14,50 + 1 × \$9,50).

Nel nostro caso, il valore finale del *butterfly spread* è pari a:

$$\max(S_T - \$115, 0) - 2 \times \max(S_T - \$125, 0) + \max(S_T - \$135, 0).$$

Pertanto:

(b) se $S_T = \$110$, il valore finale del *butterfly spread* è pari a \$0 (= \$0 − 2 × \$0 + \$0);

(c) se $S_T = \$120$, il valore finale del *butterfly spread* è pari a \$5 (= \$5 − 2 × \$0 + \$0);

(d) se $S_T = \$125$, il valore finale del *butterfly spread* è pari a \$10 (= \$10 − 2 × \$0 + \$0);

(e) se $S_T = \$128$, il valore finale del *butterfly spread* è pari a \$7 (= \$13 − 2 × \$3 + \$0);

(f) se $S_T = \$140$, il valore finale del *butterfly spread* è pari a \$0 (= \$25 − 2 × \$15 + \$5).

Capitolo 13
Alberi Binomiali

13.1. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$1,20 e scadenza tra 1 anno, scritta sul franco svizzero. Supponete che il prezzo *spot* del franco svizzero sia di \$1,21 e che la sua volatilità sia del 10% annuo. I tassi d'interesse, composti continuamente, in dollari e in franchi svizzeri sono pari, rispettivamente, al 4% e allo 0,5%. Usate un albero a tre stadi per determinare il valore corrente della put americana.

Il valore corrente della *put* americana è pari a \$0,031371 per ogni franco svizzero sottostante (Figura u13.1).

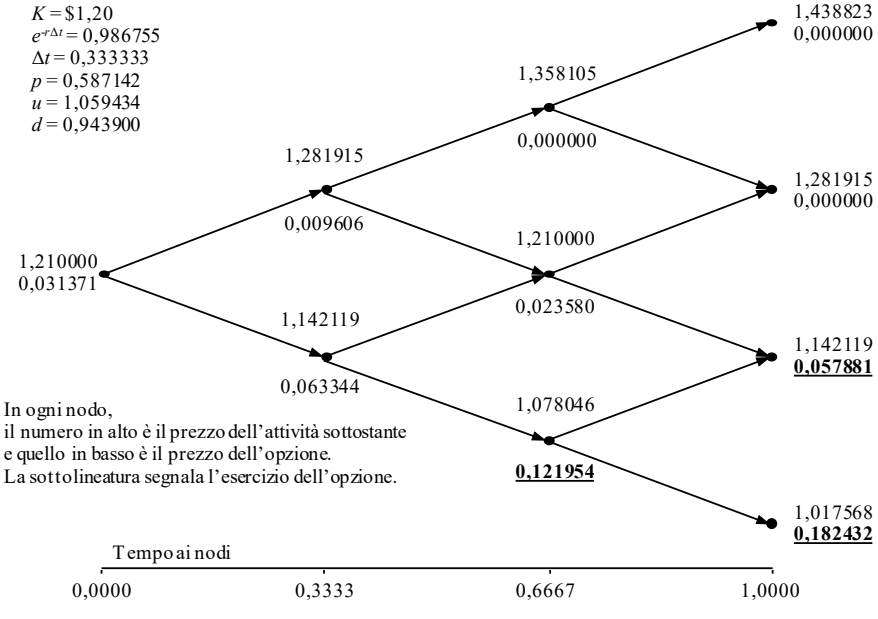


Figura u13.1 Albero per una *put* americana su valuta estera.

Capitolo 15
Modello Black-Scholes-Merton

15.1. Considerate un'opzione a 1 anno scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo dell'azione è pari a \$85. Il prezzo d'esercizio dell'opzione è pari a \$90 e la volatilità è pari al 18% annuo. Il tasso privo di rischio (composto continuamente) è pari al 6% annuo. Utilizzate il modello Black-Scholes-Merton.

(a) Qual è il valore di d_1?
(b) Qual è il valore di d_2?
(c) Qual è il prezzo della *call*, c?
(d) Qual è il prezzo della *put*, p?

Assumete ora che, dopo 3 mesi e dopo 9 mesi, il titolo paghi un dividendo di \$1,50.

(e) Qual è il valore attuale dei dividendi?
(f) Qual è il nuovo valore di d_1, tenendo conto dei dividendi?
(g) Qual è il nuovo valore di d_2, tenendo conto dei dividendi?
(h) Qual è il nuovo prezzo della *call*, c, tenendo conto dei dividendi?

(a) Il valore di d_1 è 0,10579:

$$d_1 = \frac{\ln(\$85/\$90) + (0{,}06 + 0{,}18^2/2)\times 1}{0{,}18\times\sqrt{1}} = 0{,}10579$$

(b) Il valore di d_2 è −0,07421:

$$d_2 = \frac{\ln(\$85/\$90) + (0{,}06 - 0{,}18^2/2)\times 1}{0{,}18\times\sqrt{1}} = -0{,}07421$$

(c) Il prezzo della *call*, c, è pari a \$6,208:

$$c = \$85\times N(0{,}10579) - \$90\times e^{-0{,}06\times 1}\times N(-0{,}07421) = \$6{,}208$$

(d) Il prezzo della *put*, p, è pari a \$5,967:

$$p = -\$85\times N(-0{,}10579) + \$90\times e^{-0{,}06\times 1}\times N(0{,}07421) = \$5{,}967$$

(e) Il valore attuale dei dividendi, D, è pari a \$2,912:

$$D = \$1{,}5\times e^{-0{,}06\times 3/12} + \$1{,}5\times e^{-0{,}06\times 9/12} = \$2{,}912$$

(f) Il nuovo valore di d_1, tenendo conto dei dividendi, è −0,08785:

$$d_1 = \frac{\ln[(\$85 - \$2{,}912)/\$90] + (0{,}06 + 0{,}18^2/2)\times 1}{0{,}18\times\sqrt{1}} = -0{,}08785$$

(g) Il nuovo valore di d_2, tenendo conto dei dividendi, è −0,26785:

$$d_2 = \frac{\ln[(\$85 - \$2{,}912)/\$90] + (0{,}06 - 0{,}18^2/2) \times 1}{0{,}18 \times \sqrt{1}} = -0{,}26785$$

(h) Il nuovo prezzo della *call*, c, tenendo conto dei dividendi, è pari a \$4,741:

$$c = (\$85 - \$2{,}912) \times N(-0{,}08785) - \$90 \times e^{-0{,}06 \times 1} \times N(-0{,}26785) = \$4{,}741$$

Capitolo 16
Stock Options per Impiegati e Dirigenti

16.1. Discutete i *pro* e i *contro* della remunerazione dei dirigenti mediante *stock options* rispetto all'alternativa rappresentata dall'assegnazione di azioni.

A volte si dice che le *stock options* siano il «corrispettivo della performance» (*pay for performance*). Quest'affermazione trascura però la natura asimmetrica delle opzioni. Se le azioni vanno bene, e gli azionisti fanno utili, anche le *stock options* vanno bene, e i *managers* vengono così pagati per la buona *performance* della società. Se invece le azioni vanno male, e gli azionisti perdono denaro, tutto quel che accade ai *managers* è di non realizzare un utile. Diversamente dagli azionisti, i *managers* non subiscono perdite. Molti ritengono che si possa ottenere una *pay for performance* più efficace assegnando ai *managers* le «unità azionarie vincolate» (*restricted stock units* – RSUs). Queste attribuiscono il diritto a ricevere azioni della società in una data futura, alla «data di vestizione» (*vesting date*), subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni previste. Le variazioni del loro valore rispecchiano quindi quelle delle azioni detenute dagli altri azionisti. A volte si sostiene che la natura asimmetrica delle opzioni può indurre il *top management* a prendere rischi che altrimenti non avrebbe assunto. L'accresciuta rischiosità delle attività aziendali può avvantaggiare o svantaggiare gli azionisti.

Capitolo 17
Opzioni su Indici Azionari e Valute

17.1. Il tasso di cambio USD/EUR è pari a \$1. Tra 6 mesi sarà \$1,1 o \$0,9. Assumete che i tassi d'interesse privi di rischio in dollari e in euro siano pari, rispettivamente, al 6% e all'8% annuo.

(a) Qual è il valore (in dollari) di una *put* europea, con scadenza tra 6 mesi, che consente di vendere 1 milione di euro in cambio di 1,05 milioni di dollari? Verificate che la risposta ottenuta in base al principio della valutazione neutrale verso il rischio coincida con quella ottenuta in assenza di opportunità d'arbitraggio.

(b) La *put* equivale a una *call*, con scadenza tra 6 mesi, che consente di acquistare 1,05 milioni di dollari in cambio di 1 milione di euro?

(a) La Figura u17.1 mostra che il valore corrente della *put*, ottenuto in base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, è di \$80.025 (= 1.000.000 × \$0,080025):

$$\begin{aligned} f &= Le^{-rT}[f_u p + f_d(1-p)] = \\ &= 1.000.000 \times 0{,}9704 \times (\$0 \times 0{,}4502 + \$0{,}15 \times 0{,}5498) = \$80.025 \end{aligned}$$

dove

$$L = 1.000.000 \quad S_0 = \$1 \quad K = \$1{,}05 \quad T = 0{,}5 \quad r = 0{,}06 \quad r_f = 0{,}08 \quad u = 1{,}1 \quad d = 0{,}9$$

$$f_u = \max(K - S_0 u,\, 0) = \max(\$1{,}05 - \$1 \times 1{,}1,\, 0) = \$0$$

$$f_d = \max(K - S_0 d,\, 0) = \max(\$1{,}05 - \$1 \times 0{,}9,\, 0) = \$0{,}15$$

$$p = \frac{e^{(r-r_f)T} - d}{u - d} = \frac{e^{(0{,}06-0{,}08)\times 0{,}5} - 0{,}9}{1{,}1 - 0{,}9} = 0{,}4502.$$

Il risultato ottenuto in assenza di opportunità d'arbitraggio non cambia:

$$\begin{aligned} f &= L[\Delta S_0 e^{-r_f T} - e^{-rT}(\Delta S_0 u - f_u)] = \\ &= 1.000.000 \times [-0{,}75 \times \$1 \times 0{,}9608 - 0{,}9704 \times (-0{,}75 \times \$1 \times 1{,}1 - \$0)] = \$80.025 \end{aligned}$$

dove

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d} = \frac{\$0 - \$0{,}15}{\$1 \times 1{,}1 - \$1 \times 0{,}9} = -0{,}75.$$

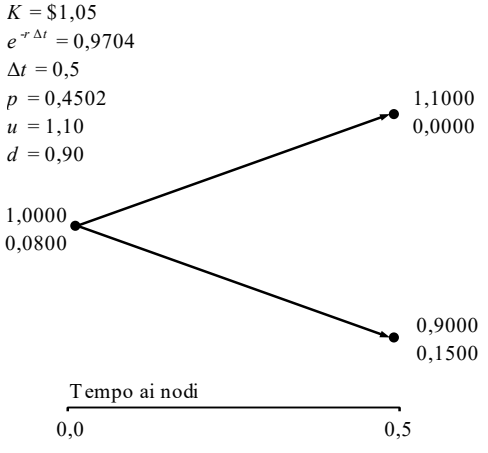


Figura u17.1 Albero per una *put* europea su valuta estera.

(b) La *put*, con prezzo d'esercizio di \$1,05 milioni, scritta su 1 milione di euro consente di vendere 1 milione di euro in cambio di \$1,05 milioni ossia di acquistare 1,05 milioni di dollari in cambio di €1 milione. Equivale quindi a una *call*, con prezzo d'esercizio di €1 milione, scritta su 1,05 milioni di dollari. Le *puts* e le *calls* su valute sono simmetriche nel senso che una *put* per la vendita, a un prezzo d'esercizio K, della valuta A in cambio della valuta B equivale a una *call* per l'acquisto, a un prezzo d'esercizio $1/K$, di K unità della valuta B in cambio della valuta A.

La Figura u17.2 mostra che, nell'esempio in questione, il valore corrente di una *call*, con prezzo d'esercizio $1/K$ = €0,9524/\$1 (= €1/\$1,05), scritta su 1 milione di dollari è pari a 1.000.000 × €0,076215 = €76.215. Ne segue che il valore corrente di K *calls* è pari a €80.025 (= 1,05 × €76.215), che equivalgono – al tasso di cambio corrente – a \$80.025. Infatti, in base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, si ha

$$f = L\,e^{-rT}[f_u\,p + f_d\,(1-p)] =$$
$$= 1.050.000 \times 0{,}9608 \times \left(€0{,}1587 \times 0{,}4997 + €0 \times 0{,}5003\right) = €80.025$$

dove

$$L = 1.050.000 \quad S_0 = €1 \quad K = €0{,}9524 \quad T = 0{,}5 \quad r = 0{,}08 \quad r_f = 0{,}06 \quad u = 1{,}1111 \quad d = 0{,}9091$$

$$f_u = \max(S_0\,u - K,\, 0) = \max(€1 \times 1{,}1111 - €0{,}9524,\, 0) = €0{,}1587$$

$$f_d = \max(S_0\,d - K,\, 0) = \max(€1 \times 0{,}9091 - €0{,}9524,\, 0) = €0.$$

$$p = \frac{e^{(r-r_f)T} - d}{u - d} = \frac{e^{(0{,}08-0{,}06)\times 0{,}5} - 0{,}9091}{1{,}1111 - 0{,}9091} = 0{,}4997.$$

Il risultato ottenuto in assenza di opportunità d'arbitraggio non cambia:

$$f = L[\Delta S_0 e^{-r_f T} - e^{-rT}(\Delta S_0 u - f_u)] =$$
$$= 1.050.000 \times [0{,}7857 \times €1 \times 0{,}9704 - 0{,}9608 \times (0{,}7857 \times €1 \times 1{,}1111 - €0{,}1587)] = €80.0$$

dove

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d} = \frac{€0{,}1587 - €0}{€1 \times 1{,}1111 - €1 \times 0{,}9091} = 0{,}7857.$$

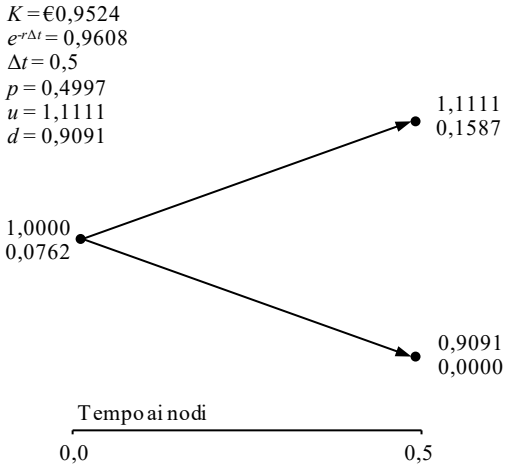


Figura u17.2 Albero per una call europea su valuta estera.

17.2. Per valutare una *call* americana scritta sul dollaro australiano, con *strike* pari a USD 0,68 e scadenza tra 6 mesi, viene utilizzato un albero binomiale a 2 stadi. La lunghezza di ogni intervallo temporale, Δt, è pari a 3 mesi. Il tasso di cambio corrente del dollaro australiano è pari a USD 0,70. I tassi privi di rischio, composti continuamente, in USD e in AUD sono pari, rispettivamente, al 4% e al 4,5%. La volatilità del tasso di cambio è pari al 10% annuo.

(a) Qual è il montante, u, del tasso di cambio?

(b) Qual è la probabilità di rialzo, p?

(c) Qual è il prezzo della *call* americana?

(a) Il montante, u, del tasso di cambio è pari a 1,051271:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} = e^{0,10\times\sqrt{0,25}} = 1,051271$$

(b) La probabilità di rialzo, p, è pari al 47,5016%:

$$p = \frac{e^{(r-r_f)\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{(0,04-0,045)\times 0,25} - 0,951229}{1,051271 - 0,951229} = 0,475016$$

(c) Il valore corrente della *call* americana è pari a USD 0,031173 (Figura u17.3).

17.3. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$250. Il *dividend yield* dell'indice è pari al 3% annuo. Il tasso privo di rischio è pari al 4%. Se il prezzo di una *call* europea a 3 mesi, con *strike* \$240, è pari a \$16, qual è la volatilità implicita annua?

La volatilità implicita, σ, è quel valore che, inserito nella formula Black-Scholes-Merton, fa sì che il valore teorico della *call*, c, sia pari a quello di mercato (\$16).

Nel nostro caso, la volatilità implicita è pari al 20,36%. In base a tale valore, si ha:

$$d_1 = \frac{\ln(\$250/\$240) + (0,04 - 0,03 + 0,2036^2/2)\times 0,25}{0,2036\times\sqrt{0,25}} = 0,47638$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = 0,47638 - 0,2036\times\sqrt{0,25} = 0,37455$$

$$c = \$250\times e^{-0,03\times 0,25}\times N(0,47638) - \$240\times e^{-0,04\times 0,25}\times N(0,37455) = \$16$$

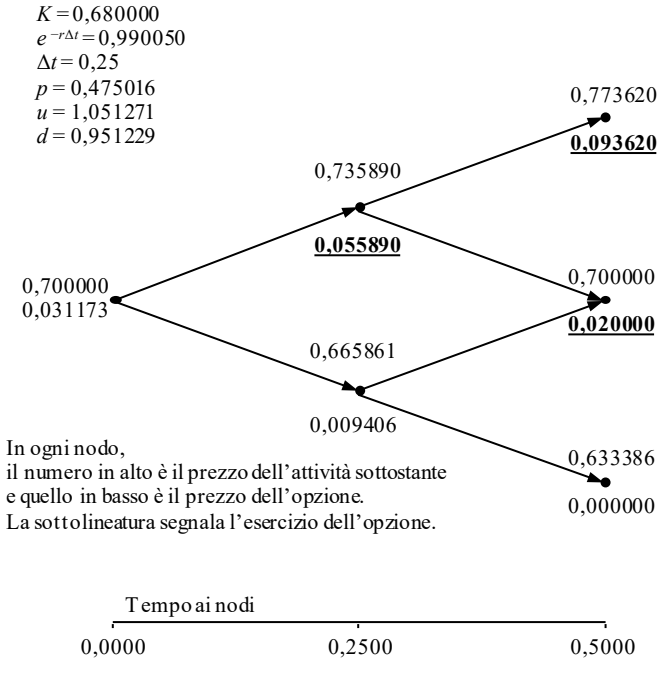


Figura u17.3 Albero per una *call* americana su valuta estera.

17.4. Per valutare un'opzione sul Dow Jones Industrial Average (DJIA), viene utilizzato un albero binomiale *à la* Cox-Ross-Rubinstein. Il *dividend yield* è pari al 3% annuo, la volatilità dell'indice è pari al 14% annuo, l'intervallo temporale è pari a 2 mesi e il tasso privo di rischio è pari al 5% annuo. Qual è la probabilità di rialzo?

La probabilità di rialzo è pari a

$$p = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}$$

Nel nostro caso si ha $r = 5\%$, $q = 3\%$, $\sigma = 14\%$, $\Delta t = 2/12$. Pertanto,

$$u = e^{0{,}14\times\sqrt{2/12}} = 1{,}05882 \quad \text{e} \quad d = e^{-0{,}14\times\sqrt{2/12}} = 0{,}94445$$

e

$$p = \frac{e^{(0{,}05-0{,}03)\times 2/12} - 0{,}94445}{1{,}05882 - 0{,}94445} = 51{,}49\%$$

17.5. Una banca ha venduto ai risparmiatori un prodotto che offre il tasso di rendimento complessivo (esclusi i dividendi) dello S&P/TSX Composite, relativo al prossimo anno, con un *cap* che esclude la possibilità di un rendimento superiore al 20%. Se l'indice scende, i risparmiatori si vedono comunque restituire il capitale investito.

(a) Descrivete la posizione su opzioni che equivale al prodotto offerto dalla banca.

(b) Scrivete le formule che usereste per valutare il prodotto e spiegate con cura come fareste a decidere se il prodotto risulta conveniente per i risparmiatori.

(a) Supponiamo di investire nel prodotto l'importo S_0, dove S_0 è il prezzo corrente in dollari dell'indice. Il valore dell'investimento tra 1 anno è pari a S_0 più il valore finale di un *bull spread*. Il *bull spread* è composto da una *call* lunga con prezzo d'esercizio S_0 e da una *call* corta con prezzo d'esercizio $1{,}2 \times S_0$. La somma algebrica dei valori correnti delle due *calls* dovrebbe essere pari al valore attuale degli interessi che si sarebbero altrimenti percepiti investendo l'importo S_0 in uno *zero-coupon bond* a 1 anno.

(b) Per un investimento iniziale pari a S_0, il valore corrente del prodotto è

$$V_0 = S_0\, e^{-rT} + c(S_0, T) - c(1{,}2 \times S_0, T)$$

dove $T = 1$, $c(K, T)$ è il prezzo di una *call* sull'indice con *strike* K e scadenza T. Le *calls* possono essere valutate mediante

$$c(K, T) = S_0\, e^{-qT} N(d_1) - K\, e^{-rT} N(d_2),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - q + \sigma^2 / 2)T}{\sigma \times \sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Trascurando costi e rischio di credito dell'emittente, il prezzo richiesto di S_0 è equo quando $V_0 = S_0$, ossia quando

$$c(S_0, T) - c(1{,}2 \times S_0, T) = S_0\,(1 - e^{-rT}).$$

Un valore teorico superiore al prezzo richiesto rende il prodotto conveniente per il risparmiatore; un valore inferiore indica il contrario.

Capitolo 18
Opzioni su Futures e Modello di Black

18.1. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$0,55 e scadenza tra 1 anno, scritta su un *futures*. Il prezzo *futures* corrente è di \$0,60 e la volatilità è del 25%. I tassi d'interesse (composti continuamente) sono pari al 6%. Utilizzate un albero binomiale a 4 stadi per valutare l'opzione.

Il valore corrente della *put* americana è di \$0,0361 (Figura u18.1).

18.2. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di ¢740 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul *futures* sul frumento. Il prezzo *futures* corrente è di ¢760 e la volatilità è del 25%. I tassi d'interesse (composti continuamente) sono pari al 5%. Utilizzate un albero binomiale a 3 stadi per valutare l'opzione. Spiegate con cura cosa succede se – dopo 2 mesi – l'opzione viene esercitata. Supponete che al momento dell'esercizio il prezzo *futures* sia pari a ¢724 e che l'ultimo prezzo di liquidazione sia di ¢720.

Il valore corrente della *put* americana è di ¢30,2710 (Figura u18.2).

Dopo 2 mesi, il valore dell'opzione in caso d'esercizio è di ¢16 (= ¢740 – ¢724). Si avrebbe un accredito di ¢20 (=¢740 – ¢720) e l'assegnazione di una posizione corta sul *futures* del valore corrente di –¢4 (=¢720 – ¢724).

18.3. Utilizzate il modello di Black per valutare una *put* europea, con *strike* \$30 e scadenza tra 12 mesi, scritta sul prezzo *spot* di una certa merce. Il prezzo corrente del *futures* a 12 mesi scritto sulla merce è pari a \$35. Il tasso privo di rischio è pari al 5% e la volatilità è pari al 25%.

In questo caso si ha $F_0 = \$35$, $K = \$30$, $T = 1$, $r = 5\%$ e $\sigma = 25\%$. Pertanto, il prezzo della *put* europea è pari a \$1,260:

$$p = e^{-0,05\times 1} \times [\$30 \times N(-0,49160) - \$35 \times N(-0,74160)] = \$1,260$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(\$35/\$30) + (0,25^2/2)\times 1}{0,25\times\sqrt{1}} = 0,74160$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = 0,74160 - 0,25\times\sqrt{1} = 0,49160$$

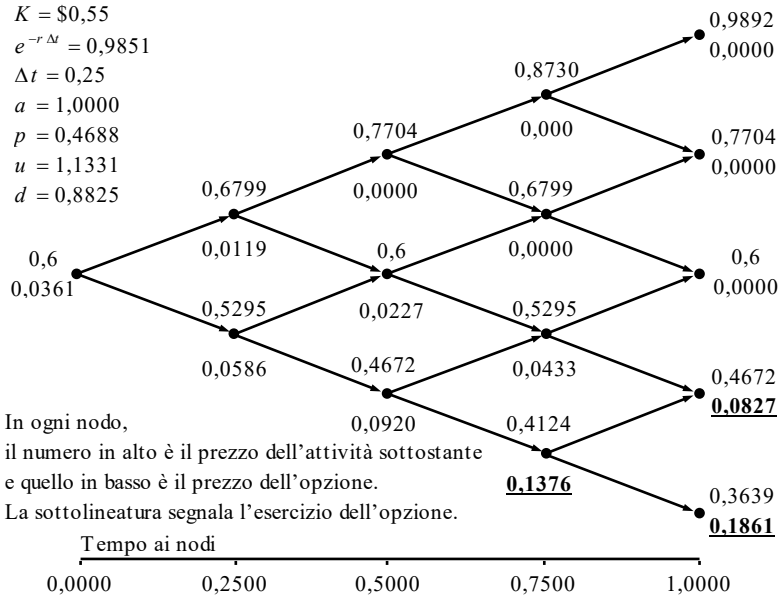


Figura u18.1 Albero per una *put* americana su *futures*.

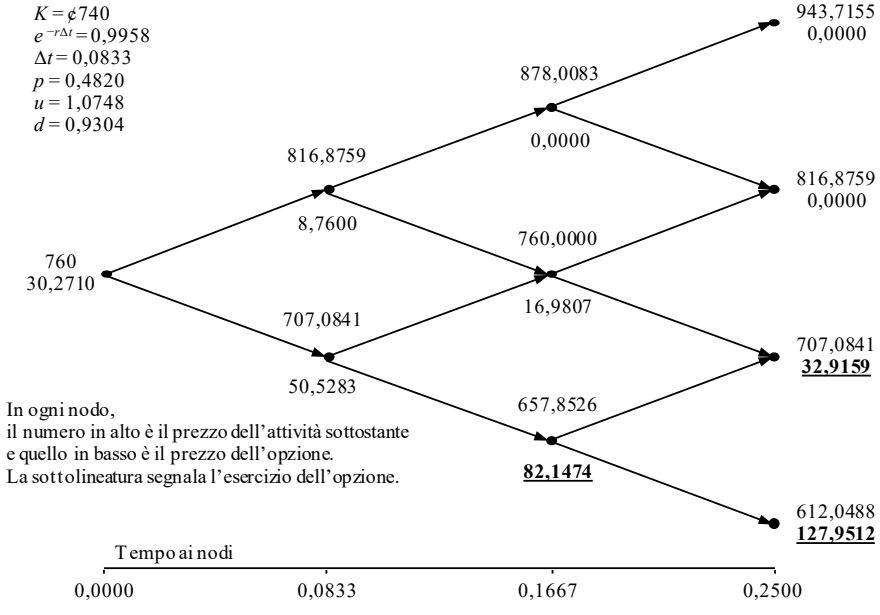


Figura u18.2 Albero per una *put* americana su merce.

18.4. Considerate una *call* americana scritta su
- **(a)** il prezzo *spot* dell'oro;
- **(b)** il prezzo *spot* del rame;
- **(c)** il prezzo *futures* dell'oro;
- **(d)** il prezzo medio dell'oro misurato tra il tempo zero e il tempo corrente.

Può essere conveniente l'esercizio anticipato? Motivate le vostre risposte.

(a) No, nelle ipotesi in cui l'oro sia trattato come un bene d'investimento che non offre redditi e i tassi d'interesse siano non negativi. Rinviare l'esercizio permette di posticipare il pagamento dello *strike* senza rinunciare al contenuto assicurativo della *call*.

(b) Sì. La disponibilità immediata del rame può offrire benefici di consumo o produttivi che non si ottengono continuando a detenere l'opzione.

(c) Sì. L'esercizio di una *call* su *futures* consente di incassare il valore intrinseco e di assumere la posizione sul *futures*; l'incasso anticipato può rendere conveniente l'esercizio.

(d) Sì. Il prezzo medio può diminuire successivamente; l'esercizio può consentire di bloccare un valore intrinseco che altrimenti potrebbe ridursi.

Capitolo 19
Lettere Greche

19.1. Un'istituzione finanziaria ha una posizione corta su una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$7.600 e scadenza tra 1 anno, scritta sullo S&P 500. Il prezzo *spot* dell'indice è di \$7.600, la volatilità è del 20% e il *dividend yield* è dell'1%. I tassi d'interesse privi di rischio (composti continuamente) sono pari al 4%.

(a) Calcolate il delta, il gamma e il vega della posizione e spiegatene il significato.

(b) Cosa fareste per rendere il portafoglio delta *neutral*?

(c) Dopo 1 settimana, il prezzo *spot* dell'indice è di \$7.828. Cosa fareste per mantenere la neutralità del portafoglio rispetto al delta?

(a) Il delta della posizione è

$$\Delta = e^{-qT} N(-d_1) = e^{-0,01\times 1} N(-0,25) = 0,39730.$$

Il gamma della posizione è

$$\Gamma = -\frac{e^{-qT} N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}} = -\frac{e^{-0,01\times 1} N'(0,25)}{7.600 \times 0,2 \times \sqrt{1}} = -0,000251856.$$

Il vega della posizione è

$$V = -e^{-qT} N'(d_1) S_0 \sqrt{T} \,/100 = -e^{-0,01\times 1} N'(0,25) \times 7.600 \times \sqrt{1} \,/100 = -\$29,0944.$$

In prima approssimazione, un aumento di \$1 del prezzo dell'indice fa aumentare il valore della posizione corta di \$0,39730. Il gamma negativo indica che il delta diminuisce quando il prezzo dell'indice aumenta. Il vega, qui espresso per una variazione di un punto percentuale della volatilità, indica che un aumento di un punto percentuale della volatilità riduce il valore della posizione di \$29,0944.

(b) Per rendere il portafoglio delta *neutral*, occorre vendere 0,39730 unità dell'indice per ogni *put* venduta.

(c) Dopo 1 settimana, $T = 51/52$ e il nuovo delta è

$$\Delta = e^{-qT} N(-d_1) = e^{-0,01\times 51/52} N(-0,396820) = 0,34238.$$

Il delta si è ridotto di 0,05493 (= 0,39730 – 0,34238). Per mantenere la neutralità del portafoglio rispetto al delta, occorre riacquistare 0,05493 unità dell'indice per ogni *put* venduta.

19.2. Una banca ha appena venduto 500.000 *calls*, con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza tra 3 mesi, scritte su una certa azione. Il prezzo corrente dell'azione è di \$40 e la volatilità è del 30%. I tassi d'interesse (composti continuamente) sono pari al 5%.

(a) Che posizione dovrebbe assumere la banca sulle azioni per risultare neutrale rispetto al delta?

(b) Supponete che – immediatamente dopo la vendita dell'opzione – la banca abbia assunto una posizione che la rende neutrale rispetto al delta. Tuttavia, un'ora dopo, il prezzo dell'azione si porta a \$42. Che operazione è necessaria per mantenere la neutralità rispetto al delta? La banca ha tratto profitto da questa situazione, o no? Non è necessario che calcoliate l'esatto importo che la banca ha guadagnato o ha perso.

(c) Rispondete alle domande sub b) nel caso in cui il prezzo dell'azione si porti a \$38 invece che a \$42.

(a) Il delta della posizione lunga su un'opzione è pari a

$$\Delta = N(d_1) = N(0{,}1583) = 0{,}5629$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln(\$40 / \$40) + (0{,}05 + 0{,}30^2 / 2) \times 0{,}25}{0{,}30 \times \sqrt{0{,}25}} = 0{,}1583.$$

Ne segue che il delta della posizione corta sulle 500.000 *calls* è pari a

$$\Delta_P = -500.000 \times 0{,}5629 = -281.451.$$

La banca deve quindi comprare 281.451 azioni.

(b) Se il prezzo dell'azione si porta a \$42, il delta della posizione lunga su un'opzione diventa pari a

$$\Delta = N(d_1) = N(0{,}4836) = 0{,}6857$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln(\$42 / \$40) + (0{,}05 + 0{,}30^2 / 2) \times 0{,}25}{0{,}30 \times \sqrt{0{,}25}} = 0{,}4836.$$

Ne segue che il delta della posizione corta sulle 500.000 *calls* diventa pari a

$$\Delta_P = -500.000 \times 0{,}6857 = -342.833$$

ossia ancor più negativo per un valore pari a

$$-342.833 - (-281.451) = -61.381.$$

La banca deve quindi comprare altre 61.381 azioni.

È probabile che – a seguito della forte variazione di prezzo – la banca abbia subito una perdita, perché il gamma della sua posizione è negativo.

(c) Se il prezzo dell'azione si porta a \$38, il delta della posizione lunga su un'opzione diventa pari a

$$\Delta = N(d_1) = N(-0{,}1836) = 0{,}4272$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{\ln(\$38 / \$40) + (0{,}05 + 0{,}30^2 / 2) \times 0{,}25}{0{,}30 \times \sqrt{0{,}25}} = -0{,}1836.$$

Ne segue che il delta della posizione corta sulle 500.000 *calls* diventa pari a

$$\Delta_P = -500.000 \times 0{,}4272 = -213.578$$

ossia meno negativo per un valore pari a

$$-213.578 - (-281.451) = 67.874.$$

La banca deve quindi vendere 67.874 azioni.

È probabile che – a seguito della forte variazione di prezzo – la banca abbia subito una perdita anche in questo caso, perché il gamma della sua posizione è negativo.

19.3. Un *trader* decide di coprire il suo portafoglio contro il rischio di forti variazioni di mercato prendendo posizioni sul sottostante e su due opzioni (cfr. tavola in basso).

	Delta	Gamma	Vega
Portafo-glio	0,50	−1.000,00	−500,00
Opzione 1	−0,03	10,00	2,50
Opzione 2	0,10	80,00	10,00

(a) Quante opzioni sono necessarie per rendere il portafoglio neutrale in termini di gamma e vega?

(b) Quante unità del sottostante sono necessarie affinché il portafoglio *post*-copertura sia neutrale anche in termini di delta?

(a) Per rendere il portafoglio neutrale in termini di gamma e vega, occorre comprare 300 opzioni del primo tipo e vendere 25 opzioni del secondo tipo. In tal modo, il gamma e il vega del portafoglio risultano entrambi pari a 0:

$$\Gamma = -1.000 + 300 \times 10 - 25 \times 80 = 0$$

$$V = -500 + 300 \times 2{,}50 - 25 \times 10 = 0$$

(b) Per rendere il portafoglio *post*-copertura neutrale anche in termini di delta, occorre comprare 11 unità del sottostante. In tal modo, il delta del portafoglio risulta pari a 0:

$$\Delta = (0{,}50 + 11) + 300 \times (-0{,}03) - 25 \times 0{,}10 = 0$$

19.4. Un *trader* decide di proteggere il suo portafoglio con una *put*. Il portafoglio ha un valore corrente di \$150 milioni, una volatilità del 15% e un *dividend yield* del 3% annuo. La *put* necessaria per immunizzare il portafoglio ha uno *strike* di \$145 milioni e una scadenza di 24 settimane. Il tasso privo di rischio è pari al 4%. Dato che l'opzione non è quotata in borsa, il *trader* decide di crearla sinteticamente.

(a) Per creare la *put* sintetica, che percentuale del portafoglio originale va inizialmente venduta (investendo il ricavato al tasso privo di rischio)?

(b) Dopo una settimana, quando il valore del portafoglio scende a \$145 milioni, in che misura va modificata la percentuale *sub* (a)?

(c) Dopo due settimane, quando il valore del portafoglio risale a \$148 milioni, in che misura va modificata la percentuale *sub* (b)?

(a) La quota del portafoglio originale da vendere per creare la *put* sintetica è pari all'opposto del delta della *put*:

$$-\Delta_p = e^{-qT} N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

All'origine, S = \$150 milioni, K = \$145 milioni e T = 24/52:

$$d_1 = \frac{\ln(\$150/\$145) + (0{,}04 - 0{,}03 + 0{,}15^2/2) \times 24/52}{0{,}15 \times \sqrt{24/52}} = 0{,}42892.$$

La quota da vendere è pari al 32,94%:

$$e^{-0{,}03 \times (24/52)}\, N(-0{,}42892) = 32{,}94\%.$$

(b) Dopo una settimana, $S = \$145$ milioni e $T = 23/52$:

$$d_1 = \frac{\ln(\$145/\$145) + (0{,}04 - 0{,}03 + 0{,}15^2/2) \times 23/52}{0{,}15 \times \sqrt{23/52}} = 0{,}09422.$$

La quota complessiva da mantenere venduta è pari al 45,64%:

$$e^{-0{,}03 \times (23/52)}\, N(-0{,}09422) = 45{,}64\%.$$

Occorre quindi vendere un'ulteriore quota del portafoglio originale, pari al 12,70% (= 45,64% − 32,94%).

(c) Dopo due settimane, $S = \$148$ milioni e $T = 22/52$:

$$d_1 = \frac{\ln(\$148/\$145) + (0{,}04 - 0{,}03 + 0{,}15^2/2) \times 22/52}{0{,}15 \times \sqrt{22/52}} = 0{,}30204.$$

La quota complessiva da mantenere venduta è pari al 37,65%:

$$e^{-0{,}03 \times (22/52)}\, N(-0{,}30204) = 37{,}65\%.$$

Occorre quindi riacquistare una quota del portafoglio originale pari al 7,99% (= 45,64% − 37,65%).

19.5. Costruite un *butterfly spread* lungo, utilizzando le tre *calls* riportate nella tavola in basso.

	c_1	c_2	c_3
Prezzo d'esercizio ($)	90,0000	100,0000	110,0000
Scadenza (giorni)	180,0000	180,0000	180,0000
Prezzo	16,3300	10,3000	6,0600
Delta	0,7860	0,6151	0,4365
Gamma	0,0138	0,0181	0,0187
Theta	-11,2054	-12,2607	-11,4208
Vega	20,4619	26,8416	27,6602
Rho	30,7085	25,2515	18,5394

(a) Quanto costa il *butterfly spread*?
(b) Calcolate le 5 lettere greche per il *butterfly spread* e spiegatene il significato.
(c) Cosa fareste per rendere il portafoglio delta *neutral*?
(d) Supponiamo che domani il prezzo di c_1 scenda a \$12,18, mentre i prezzi di c_2 e c_3 restano inalterati. C'è un'opportunità di arbitraggio? Spiegate la vostra risposta.

(a) Il costo del *butterfly spread* è pari a

$$\$16{,}3300 - 2 \times \$10{,}3000 + \$6{,}0600 = \$1{,}79.$$

(b) Le 5 lettere greche (delta, gamma, theta, vega, rho) sono pari, rispettivamente, a

$$
\begin{array}{rrrr}
0{,}7860 - 2\times & 0{,}6151 + & 0{,}4365 = & -0{,}0077 \\
0{,}0138 - 2\times & 0{,}0181 + & 0{,}0187 = & -0{,}0037 \\
-11{,}2054 - 2\times & -12{,}2607 + & -11{,}4208 = & 1{,}8952 \\
20{,}4619 - 2\times & 26{,}8416 + & 27{,}6602 = & -5{,}5611 \\
30{,}7085 - 2\times & 25{,}2515 + & 18{,}5394 = & -1{,}2551
\end{array}
$$

Il delta misura la sensibilità del valore del portafoglio al prezzo del sottostante; il gamma misura la sensibilità del delta allo stesso prezzo. Il theta misura la variazione del valore al trascorrere del tempo, mentre il vega e il rho misurano le sensibilità alla volatilità e al tasso d'interesse. Il portafoglio ha quindi un delta lievemente negativo, un gamma negativo, un theta positivo e sensitività negative alla volatilità e al tasso d'interesse.

(c) Per rendere il portafoglio delta *neutral*, dovremmo comprare 0,0077 unità del sottostante (le piccole variazioni di prezzo del sottostante hanno un effetto molto modesto sul valore dell'intero portafoglio).

(d) Sì. La costruzione del *butterfly spread* lungo non comporta un costo, bensì un ricavo pari a \$2,36, dato che

$$\$12{,}1800 - 2 \times \$10{,}3000 + \$6{,}0600 = -\$2{,}36.$$

L'arbitraggista, a fronte del ricavo iniziale, non sopporterebbe costi alla scadenza del *butterfly spread* (e potrebbe conseguire un ulteriore ricavo se il prezzo del sottostante risultasse compreso tra \$90 e \$110).

Capitolo 20
Volatility Smiles e Volatility Surfaces

20.1. La volatilità implicita in una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 1 anno, scritta su una certa azione è pari al 30%. La volatilità implicita in una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 1 anno, scritta sulla stessa azione è pari al 33%. Qual è l'arbitraggio che un *trader* potrebbe effettuare? Quest'opportunità di arbitraggio dipende dall'assunzione di log-normalità che è alla base del modello Black-Scholes? Spiegate con cura la vostra risposta.

Dato che la volatilità implicita nella *put* è maggiore di quella implicita nella corrispondente *call*, il prezzo della *put* è troppo elevato rispetto a quello della *call*: la *put-call parity* non è rispettata.

Il *trader* compra la *call*, vende la *put* e assume una posizione corta su un *forward* con la stessa scadenza e prezzo di consegna $K = \$30$. Il *payoff* complessivo è

$$\max(S_T - K, 0) - \max(K - S_T, 0) + (K - S_T) = 0.$$

Sia F_0 il prezzo *forward* corrente. Il valore della posizione corta sul *forward* con prezzo di consegna K è $(K - F_0)\, e^{-rT}$. Tenendo conto di questo valore, il ricavo iniziale netto dell'operazione è

$$p - c - (K - F_0)\, e^{-rT} > 0.$$

L'operazione genera quindi un ricavo iniziale positivo senza obblighi netti alla scadenza. L'arbitraggio non dipende dall'assunzione di log-normalità: dipende dalla violazione della *put-call parity*.

20.2. La distribuzione probabilistica del prezzo di un'azione a un futuro istante di tempo ha la coda destra più spessa e la coda sinistra più sottile rispetto alla distribuzione log-normale. Descrivete l'effetto di questa configurazione sulle opzioni *call* e *put*, *in the money* e *out of the money*. Che forma assume il *volatility smile*?

Si tratta della situazione opposta a quella che caratterizza in genere le opzioni su azioni. È probabile che il modello Black-Scholes sopravvaluti le *out of the money puts* e le *in the money calls*. Analogamente, è probabile che il modello Black-Scholes sottovaluti le *out of the money calls* e le *in the money puts*. Il *volatility smile* cresce col crescere del prezzo d'esercizio.

Capitolo 21
Procedure Numeriche

21.1. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$450 e scadenza tra 6 mesi, scritta su un *index futures* con prezzo corrente di \$450 e scadenza tra 7 mesi. Il *dividend yield* dell'indice è pari al 3% e la volatilità è del 30% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 7% annuo. Costruite un albero binomiale a 3 stadi per effettuare i seguenti calcoli:

(a) calcolate il valore corrente della *put* americana;
(b) calcolate il delta della *put* americana rispetto al prezzo *futures*;
(c) calcolate il delta della *put* americana rispetto al prezzo *spot* dell'indice;
(d) calcolate il valore corrente della corrispondente *put* europea;
(e) applicate la tecnica della variabile di controllo per migliorare la vostra stima del valore corrente della *put* americana e del suo delta rispetto al prezzo *futures*.

Si tenga conto che il prezzo Black-Scholes della corrispondente *put* europea è di \$36,7042 e che il delta rispetto al prezzo *futures* – secondo il modello Black-Scholes – è pari a –0,4420.

(a) Il valore corrente della *put* americana è pari a \$40,1258 (Figura u21.1).
(b) Il delta della *put* americana rispetto al prezzo *futures* è pari a –0,4491:

$$\frac{14{,}2660 - 63{,}8921}{508{,}6306 - 398{,}1278} = -0{,}4491$$

(c) Dato che

$$F = S\,e^{(r-q)T_F} = S\,e^{(7\%-3\%)\times 7/12}$$

il delta della *put* americana rispetto al prezzo *spot* dell'indice è pari a −0,4597:

$$\frac{\partial p}{\partial S} = \frac{\partial p}{\partial F}\frac{\partial F}{\partial S} = -0{,}4491 \times e^{(7\%-3\%)\times 7/12} = -0{,}4597.$$

(d) Il valore corrente della *put* europea è pari a \$39,8139 (Figura u21.2).
(e) Con la tecnica della variabile di controllo, la stima del valore della *put* americana è

$$\$40{,}1258 + (\$36{,}7042 - \$39{,}8139) = \$37{,}0160$$

e la stima del suo delta rispetto al prezzo *futures* è

$$-0{,}4491 + [-0{,}4420 - (-0{,}4437)] = -0{,}4474.$$

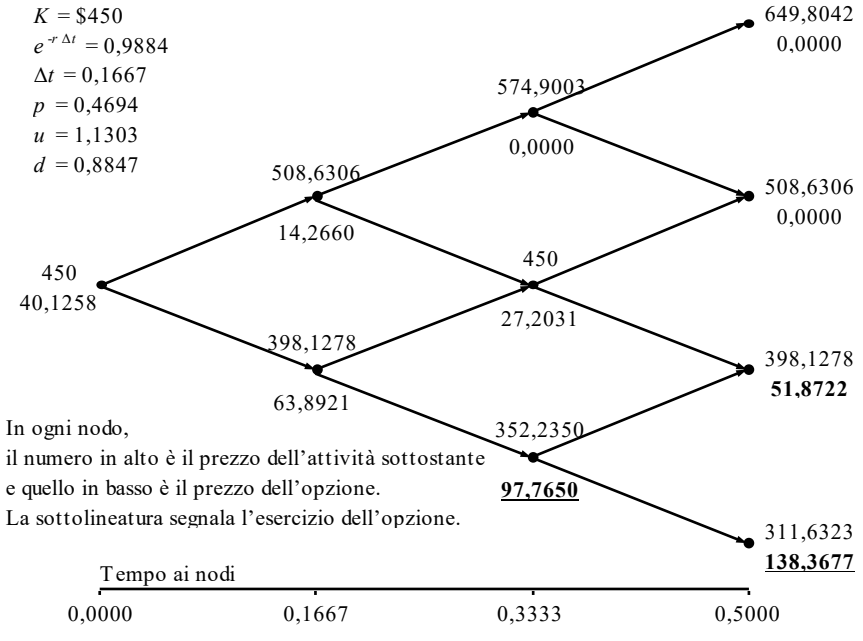


Figura u21.1 Albero per una *put* americana su *index futures*.

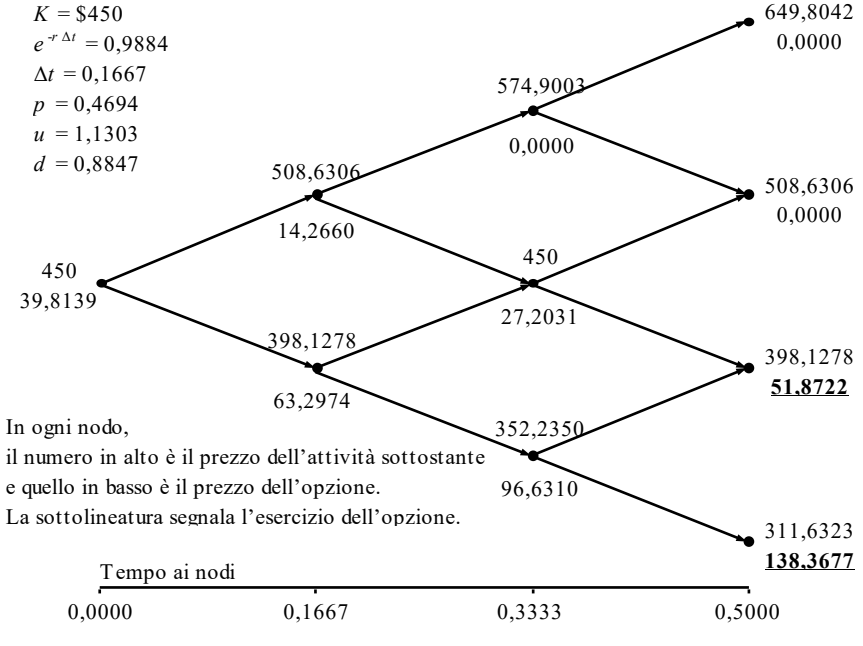


Figura u21.2 Albero per una *put* europea su *index futures*.

Esercizi

Capitolo 1…Introduzione…257

Capitolo 2…Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate…259

Capitolo 3…Strategie di Copertura mediante Futures…262

Capitolo 4…Tassi d'Interesse…266

Capitolo 5…Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures…269

Capitolo 6…Futures su Tassi d'Interesse…271

Capitolo 7…Swaps…274

Capitolo 8…Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8…276

Capitolo 9…XVAs…278

Capitolo 10…Funzionamento dei Mercati delle Opzioni…279

Capitolo 11…Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni…282

Capitolo 12…Strategie Operative mediante Opzioni…284

Capitolo 13…Alberi Binomiali…286

Capitolo 14…Processi di Wiener e Lemma di Itô…289

Capitolo 15…Modello Black-Scholes-Merton…292

Capitolo 16…Stock Options per Impiegati e Dirigenti…296

Capitolo 17…Opzioni su Indici Azionari e Valute…298

Capitolo 18…Opzioni su Futures e Modello di Black…300

Capitolo 19…Lettere Greche…301

Capitolo 20…Volatility Smiles e Volatility Surfaces…304

Capitolo 21…Procedure Numeriche…306

Capitolo 22…Valore a Rischio ed Expected Shortfall…309

Capitolo 23…Stima di Volatilità e Correlazioni…311

Capitolo 24…Rischio di Credito…313

Capitolo 25…Derivati Creditizi…315

Capitolo 26…Opzioni Esotiche…316

Capitolo 27…Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche…318

Capitolo 28…Martingale e Misure di Probabilità…320

Capitolo 29…Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard…322

Capitolo 30…Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos…324

Capitolo 31…Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve…325

Capitolo 32…Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli…326

Capitolo 33…Modellare i Tassi Forward…329

Capitolo 34…Ulteriori Elementi sugli Swaps…330

Capitolo 35…Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi…332

Capitolo 36…Opzioni Reali…333

Le pagine che seguono contengono 71 Esercizi che consentono di verificare l'apprendimento del materiale contenuto nei primi 36 Capitoli.

A supporto della sezione *Esercizi* è disponibile il file Hull_Opzioni_12a_Esercizi.xlsm, che raccoglie i fogli di calcolo relativi a 10 quesiti di 9 capitoli.

Capitolo 1
Introduzione

1.45. Il prezzo corrente di un'azione è di \$94 e le *calls* a tre mesi con prezzo d'esercizio di \$95 vengono vendute a \$4,7. Un investitore si attende che il prezzo del titolo salga e sta cercando di decidere se acquistare 100 azioni o 2.000 *calls* (20 contratti). Entrambe le strategie comportano un investimento di \$9.400. Che consiglio gli dareste? Di quanto deve salire il prezzo dell'azione affinché la strategia mediante opzioni sia più redditizia?

L'investimento in *calls* comporta rischi maggiori, ma può comportare rendimenti maggiori. Se il prezzo dell'azione resta a \$94, chi ha comprato le *calls* perde \$9.400 mentre chi ha comprato le azioni non guadagna né perde. Se il prezzo sale a \$120, il portatore delle *calls* consegue un profitto pari a

$$2.000 \times (\$120 - \$95) - \$9.400 = \$40.600.$$

Il possessore delle azioni consegue un profitto pari a

$$100 \times (\$120 - \$94) = \$2.600.$$

Le due strategie comportano un uguale profitto se il prezzo dell'azione sale a un livello, S, per cui

$$100 \times (S - \$94) = 2.000 \times (S - \$95) - \$9.400$$

ossia

$$S = \$100.$$

Pertanto, l'acquisto delle opzioni rende di più se il prezzo del titolo supera i \$100.

1.46. Supponete che le due società, ImportCo ed ExportCo, considerate nell'Esempio 1.10 vogliano coprirsi dal rischio di cambio utilizzando le opzioni su valute. Descrivete in che modo **(a)** ImportCo può assicurarsi che il tasso di cambio non sia superiore a \$1,3500 per sterlina e **(b)** ExportCo può assicurarsi che il tasso di cambio da ricevere non sia inferiore a \$1,3100 per sterlina, prima di tener conto dei premi delle opzioni. Utilizzate il *software* DerivaGem per calcolare il costo della copertura in ciascuno dei due casi, supponendo che la volatilità del tasso di cambio sia del 12% e che i tassi d'interesse negli Stati Uniti e nel Regno Unito siano pari, rispettivamente, al 4 % e al 3% annuo, entrambi composti continuamente. Supponete, inoltre, che il tasso di cambio corrente sia pari alla media delle quotazioni *spot* denaro e lettera riportate nella Tavola 1.1.

(a) ImportCo deve comprare opzioni *call*, con prezzo d'esercizio di \$1,3500 e scadenza tra 3 mesi, scritte su £10.000.000. In tal modo si assicura di non pagare più di \$13.500.000 (= 10.000.000 × \$1,3500) per le sterline di cui ha bisogno, escluso il premio delle *calls*;

(b) ExportCo deve comprare opzioni *put*, con prezzo d'esercizio di \$1,3100 e scadenza tra 3 mesi, scritte su £30.000.000. In tal modo si assicura di incassare almeno \$39.300.000 (= 30.000.000 × \$1,3100) dalla vendita delle sterline, prima di sottrarre il premio delle *puts*.

Per calcolare il costo delle opzioni, si può utilizzare DerivaGem (*file* DG400a.xls), il *software* che accompagna il libro.

Dopo aver selezionato il foglio di lavoro Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc, si deve considerare la sezione sui dati relativi al sottostante. Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type" scegliete "Currency". Nelle celle accanto alle etichette "Exchange Rate (\$/foreign)", "Volatility (% per year)", "Risk-Free Rate (% per year)" e "Foreign Risk-Free Rate (% per year)" scrivete, rispettivamente, 1,32875 [= (1,3287 + 1,3288)/2, la media delle quotazioni *spot* denaro e lettera riportate nella Tavola 1.1], 12% (la volatilità), 4% (il tasso privo di rischio interno) e 3% (il tasso privo di rischio estero). Considerate ora la sezione sui dati relativi all'opzione. Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Option Type" scegliete "Black-Scholes - European". Non marcate la casella di controllo "Imply Volatility". Nelle celle accanto alle etichette "Life (Years)" e "Strike Price" scrivete, rispettivamente, 0,25 (la vita residua dell'opzione) e 1,35 (il prezzo d'esercizio della *call*). Premete il pulsante di opzione accanto all'etichetta "Call". Premete il pulsante "Calculate". Nella sezione "Results", accanto all'etichetta "Price", apparirà il prezzo della *call*: \$0,0236877 per sterlina. Ora nella cella accanto all'etichetta "Strike Price" scrivete 1,31 (il prezzo d'esercizio della *put*). Premete il pulsante di opzione accanto all'etichetta "Put". Premete il pulsante "Calculate". Nella sezione "Results", accanto all'etichetta "Price", apparirà il prezzo della *put*: \$0,0215795 per sterlina.

Pertanto:

(a) il costo della copertura per ImportCo è pari a \$236.877 (= 10.000.000 × \$0,0236877);

(b) il costo della copertura per ExportCo è pari a \$647.385 (= 30.000.000 × \$0,0215795).

1.47. Un *trader* compra una *call* europea e vende una *put* europea. Le due opzioni hanno lo stesso sottostante, lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza. Descrivete la posizione del *trader*. In quali circostanze il prezzo della *call* è uguale al prezzo della *put*?

Sia S_T il prezzo finale del sottostante e K il prezzo d'esercizio delle opzioni. Se S_T è maggiore di K, la *call* ha un valore finale di $S_T - K$ e la *put* ha un valore finale nullo. Se S_T è minore di K, la *call* ha un valore finale nullo e la *put* ha un valore finale di $K - S_T$. Pertanto, in tutti i casi il valore finale complessivo è pari a $S_T - K$. La posizione dell'operatore equivale a una posizione lunga su un contratto *forward* con prezzo di consegna K. Sappiamo che il *forward* vale zero se il prezzo di consegna è uguale al prezzo *forward*. Ne segue che il prezzo della *call* è uguale al prezzo della *put* quando il prezzo d'esercizio è uguale al prezzo *forward*.

Capitolo 2
Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

2.38. Ogni contratto *futures* sul succo d'arancia riguarda la consegna di 15.000 libbre di concentrato congelato. Supponiamo che, nel settembre 2026, una società venda un *futures* per consegna marzo 2028 a ¢200 per libbra. Alla fine dei mesi di dicembre 2026 e dicembre 2027, il prezzo *futures* è pari, rispettivamente, a ¢220 e ¢190. Nel febbraio 2028, il contratto viene chiuso a ¢205. La società chiude i suoi esercizi alla fine di dicembre.

(a) Qual è il profitto o la perdita sul contratto *futures*?

(b) In quali esercizi vengono riconosciuti i guadagni e le perdite se il contratto viene utilizzato per copertura oppure per speculazione? Nel caso di copertura, supponete che siano soddisfatti i requisiti per l'*hedge accounting* e che il risultato della copertura venga imputato al conto economico nel 2028, insieme agli effetti dell'operazione coperta. Nel caso di speculazione, supponete che i guadagni e le perdite vengano riconosciuti via via che maturano. Ai fini dell'esercizio, assumete che si applichino gli stessi criteri di imputazione temporale anche fiscalmente.



(a) Nel periodo in cui la società mantiene aperta la sua posizione sul *futures*, il prezzo *futures* sale da ¢200 a ¢205 per libbra. Dato che la dimensione del contratto è di 15.000 libbre, la società perde \$750 [= 15.000 × (\$2,00 – \$2,05)].

(b) Se la società è considerata un *hedger*, la perdita viene interamente realizzata nel 2028. Se è considerata uno speculatore, la società subisce una perdita di −\$3.000 [= 15.000 × (\$2,00 – \$2,20)] nel 2026, un profitto di \$4.500 [= 15.000 × (\$2,20 – \$1,90)] nel 2027 e una perdita di −\$2.250 [= 15.000 × (\$1,90 – \$2,05)] nel 2028.

2.39. Una società ha negoziato con le banche *A*, *B*, *C* tre derivati il cui valore corrente per la società è pari, rispettivamente, a +\$20 milioni, −\$15 milioni e −\$25 milioni. A quanto ammonta il deposito di garanzia che la società deve costituire nelle due seguenti circostanze?

(a) Le transazioni vengono regolate in via bilaterale e sono soggette a *collateralization agreements*. In base a queste clausole contrattuali, la società non è tenuta a versare margini iniziali, ma solo margini di variazione. Le banche, invece, non sono tenute a costituire depositi di garanzia.

(b) Le transazioni vengono regolate da un'unica CCP. La CCP richiede un margine iniziale complessivo di \$10 milioni.



(a) Se le transazioni vengono regolate in via bilaterale, la società deve versare garanzie alle banche *A*, *B* e *C* per importi pari, rispettivamente, a \$0, \$15 milioni e \$25 milioni. Il totale da versare è quindi pari a \$40 (= \$0 + \$15 + \$25) milioni.

(b) Se le transazioni vengono regolate da un'unica CCP, si applica il *netting*. Pertanto, il margine di variazione è pari a \$20 (−\$20 + \$15 + \$25) milioni. Tenendo conto del margine iniziale, la società deve versare \$30 (= \$10 + \$20) milioni alla CCP.

2.40. Considerate il *file* Hull_Opzioni_12a_Futures_sul_Petrolio.xlsx, che contiene la serie storica giornaliera dei prezzi di chiusura dei contratti *futures* scritti sul «petrolio greggio» (*crude oil*).

Ai fini dell'esercizio, utilizzate le differenze tra prezzi consecutivi della serie come variazioni del prezzo *futures*. Per «giorni» si intendono osservazioni consecutive della serie, non giorni di calendario.

(a) Stimate la deviazione standard campionaria delle variazioni di prezzo giornaliere.

(b) Calcolate la deviazione standard delle variazioni di prezzo nell'arco di 2 giorni sulla base della deviazione standard delle variazioni di prezzo giornaliere, sotto l'ipotesi che le variazioni giornaliere siano indipendenti tra loro.

(c) Supponete che una borsa voglia fissare il deposito di garanzia di un socio con una posizione lunga su un contratto in modo che la probabilità di subire, nell'arco di 2 giorni, una perdita maggiore del deposito sia pari all'1%. La borsa considera un orizzonte di 2 giorni perché ritiene che questo sia il tempo necessario per chiudere la posizione di un socio insolvente. A che livello dovrebbe fissare il deposito di garanzia, sotto l'ipotesi che le variazioni giornaliere di prezzo siano distribuite normalmente con media nulla? Ogni contratto è scritto su 1.000 barili di petrolio.

(d) Utilizzate i dati per determinare quante volte una perdita nell'arco di 2 giorni avrebbe superato il deposito di garanzia calcolato *sub* (c). Considerate tutti gli intervalli di 2 giorni disponibili, anche sovrapposti.

(e) Cosa suggeriscono i vostri risultati in merito alla validità dell'ipotesi di normalità delle variazioni di prezzo?

(f) Supponete che, per i clienti al dettaglio, il margine di mantenimento sia pari al deposito di garanzia calcolato *sub* (c) e sia pari al 75% del margine iniziale. Simulate il conto di un cliente con una posizione lunga di un contratto, utilizzando l'intera serie storica.

Il cliente versa il margine iniziale all'inizio della simulazione. Alla fine di ogni giornata, dopo l'accredito o l'addebito del margine di variazione, versa un'integrazione che riporta il saldo al margine iniziale soltanto se il saldo è sceso sotto il margine di mantenimento; preleva invece le eventuali eccedenze rispetto al margine iniziale. Supponete che tutte le integrazioni vengano effettuate, anche quando il saldo è negativo, così da proseguire la simulazione sull'intero campione.

Determinate il numero delle *margin calls* e il numero delle giornate in cui il saldo, prima delle integrazioni, è negativo.

Foglio Excel 2.40

(a) Nelle celle B1, B3 e B5 del foglio "2.40-a,b,c,d,e" sono stati inseriti, rispettivamente, la natura della posizione [lunga sul petrolio], la dimensione del contratto [1.000 barili] e il complemento a 1 del livello di confidenza [1% = 1 − 99%].

La serie contiene 6.568 prezzi, dai quali si ricavano 6.567 variazioni giornaliere. Indicando con F_i il prezzo *futures* della i-esima giornata, le variazioni giornaliere sono $\Delta F_i = F_i - F_{i-1}$. La loro deviazione standard campionaria è pari a σ_1 = \$1,86081 per barile. Per un contratto scritto su 1.000 barili, il «margine di variazione» (*variation margin*) giornaliero di una posizione lunga è $\Pi_i = 1.000 \times (F_i - F_{i-1})$. La deviazione standard dei margini di variazione giornalieri, calcolati nella colonna G, è quindi pari a \$1.860,81 (= 1.000 × \$1,86081).

(b) Sotto l'ipotesi che le variazioni giornaliere siano indipendenti tra loro, la deviazione standard delle variazioni di prezzo nell'arco di 2 giorni è pari a $\sigma_2 = \sigma_1 \times \sqrt{2}$ = \$1,86081 × $\sqrt{2}$ = \$2,63158 per barile. Per un contratto da 1.000 barili, la corrispondente deviazione standard dei profitti e delle perdite è pari a \$2.631,58.

(c) Nella cella B6 è stato calcolato il quantile della normale standardizzata che lascia alla propria destra l'1% della distribuzione: $N^{-1}(0{,}99) = 2{,}326$. Affinché sia contenuta nell'1% la probabilità che, nell'arco di 2 giorni, il socio della borsa subisca una perdita maggiore del deposito di garanzia, il deposito di garanzia stesso [riportato nella cella B13] deve essere pari a \$6.121,96:

$$M = 1.000 \times \sigma_1\sqrt{2}\, N^{-1}(0{,}99) = 1.000 \times \$1{,}86081 \times \sqrt{2} \times 2{,}326 = \$6.121{,}96.$$

(d) Le 6.566 variazioni su intervalli di 2 giorni sono state calcolate nella colonna H, sommando due margini di variazione giornalieri consecutivi. In 87 occasioni, la perdita ha superato il deposito di garanzia di \$6.121,96.

(e) La frequenza con cui sono state osservate perdite maggiori del deposito di garanzia risulta pari all'1,33% (= 87 / 6.566). Questa frequenza è superiore alla probabilità dell'1% prevista dal modello. Nel campione esaminato, il deposito di garanzia calcolato sotto l'ipotesi di normalità risulta quindi meno protettivo di quanto previsto. Il risultato suggerisce cautela nell'utilizzare una distribuzione normale con un'unica deviazione standard per rappresentare il rischio delle variazioni di prezzo nell'intero periodo.

(f) Il margine di mantenimento è pari a \$6.121,96. Il margine iniziale, calcolato nella cella B14 del foglio "2.40-f", è pari a

$$\frac{\$6.121{,}96}{0{,}75} = \$8.162{,}62.$$

Nella colonna H viene calcolato il saldo prima delle integrazioni e dei prelievi della giornata, sommando al saldo effettivo della giornata precedente, riportato nella colonna L, il margine di variazione corrente, riportato nella colonna G.

Nella colonna I viene calcolato l'importo dell'eventuale *margin call*, necessario per riportare il saldo al margine iniziale quando è sceso sotto il margine di mantenimento. Nella colonna J viene riportato il saldo dopo l'integrazione. Gli eventuali prelievi sono calcolati nella colonna K e il saldo effettivo finale nella colonna L.

La colonna M identifica le giornate nelle quali viene richiesta un'integrazione; la colonna N identifica quelle in cui il saldo prima dell'integrazione è negativo.

Nelle 6.567 variazioni giornaliere esaminate si verificano 832 *margin calls* e 16 saldi negativi prima delle integrazioni.

La frequenza dei saldi negativi è quindi pari allo 0,24% (= 16 / 6.567) delle giornate esaminate. La simulazione prosegue anche dopo un saldo negativo, supponendo che il cliente effettui comunque l'integrazione richiesta e non «scappi via» (*walk away*).

Capitolo 3
Strategie di Copertura mediante Futures

3.36. La tavola seguente riporta i dati sulle variazioni mensili del prezzo *spot* e del prezzo *futures* di una certa merce. Utilizzateli per calcolare il rapporto di copertura a varianza minima. Non applicate l'aggiustamento introdotto nella Sezione 3.4 per tener conto della liquidazione giornaliera dei *futures*.

Variazione del prezzo *spot*	+0,50	+0,61	–0,22	–0,35	+0,79
Variazione del prezzo *futures*	+0,56	+0,63	–0,12	–0,44	+0,60
Variazione del prezzo *spot*	+0,04	+0,15	+0,70	–0,51	–0,41
Variazione del prezzo *futures*	–0,06	+0,01	+0,80	–0,56	–0,46

Foglio Excel 3.36

Siano x_i e y_i le i-esime osservazioni delle variazioni del prezzo *futures* e del prezzo *spot*, rispettivamente. Si ha quindi

$$\sum x_i = \$0{,}96 \qquad \sum y_i = \$1{,}30$$
$$\sum x_i^2 = \$^2 2{,}4474 \qquad \sum y_i^2 = \$^2 2{,}3594$$
$$\sum x_i y_i = \$^2 2{,}352.$$

La stima di σ_F è

$$\sqrt{\frac{\$^2 2{,}4474}{9} - \frac{(\$0{,}96)^2}{10 \times 9}} = \$0{,}5116.$$

La stima di σ_S è

$$\sqrt{\frac{\$^2 2{,}3594}{9} - \frac{(\$1{,}30)^2}{10 \times 9}} = \$0{,}4933.$$

La stima di ρ è

$$\frac{10 \times \$^2 2{,}352 - \$0{,}96 \times \$1{,}30}{\sqrt{(10 \times \$^2 2{,}4474 - \$0{,}96^2)(10 \times \$^2 2{,}3594 - \$1{,}30^2)}} = 0{,}981.$$

Il rapporto di copertura a varianza minima è

$$\rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} = 0{,}981 \times \frac{\$0{,}4933}{\$0{,}5116} = 0{,}946.$$

3.37. Il gestore di un fondo ha un portafoglio del valore di \$50 milioni con un beta di 0,87. Il gestore si preoccupa della *performance* del mercato nei prossimi 2 mesi e, per proteggersi dal rischio, decide di utilizzare i *futures* a 3 mesi scritti su un indice azionario ben diversificato. Il prezzo *spot* dell'indice è di \$7.500, il *futures* è scritto su 50 volte il prezzo *spot* dell'indice, il tasso d'interesse privo di rischio è del 4,5% annuo e il *dividend yield* dell'indice è pari all'1,5% annuo. Entrambi i tassi sono composti continuamente e si suppone che rimangano costanti. I prezzi *futures* sono determinati in base alla consueta relazione con i prezzi *spot*.

(a) Qual è la posizione in *futures* che il gestore dovrebbe assumere per coprire l'esposizione al rischio di mercato nei prossimi due mesi?

(b) Calcolate l'effetto della strategia di copertura sui tassi di rendimento del fondo se il prezzo dell'indice tra 2 mesi è pari a \$6.000, \$6.600, \$7.200, \$7.800 e \$8.400. Nel calcolo del rendimento complessivo dell'indice, supponete che i dividendi vengano reinvestiti nell'indice stesso.

Foglio Excel 3.37

(a) Il prezzo *futures* a 3 mesi è pari a

$$F_0 = \$7.500 \times e^{(0,045-0,015)\times 3/12} = \$7.556,461466.$$

Applicando la formula di copertura basata sul beta, il numero dei contratti *futures* che il gestore dovrebbe vendere è

$$0,87 \times \frac{\$50.000.000}{\$7.556,461466 \times 50} = 115,1333.$$

Arrotondando all'intero più vicino, il gestore dovrebbe vendere 115 contratti.

(b) La Tavola e3.1 mostra che la strategia riduce fortemente la variabilità del rendimento del fondo. Nei cinque scenari considerati, il profitto complessivo è compreso tra \$299.338 e \$419.638.

Per illustrare i calcoli, si consideri il caso in cui il prezzo *spot* dell'indice tra due mesi sia pari a \$6.000. Il *futures* ha allora una vita residua di un mese e il suo prezzo è pari a \$6.015,018766:

$$F_{T_1} = \$6.000 \times e^{(0,045-0,015)\times 1/12} = \$6.015,018766.$$

Pertanto, il profitto sulla posizione corta in *futures* è pari a \$8.863.296:

$$115 \times 50 \times (F_0 - F_{T_1}) = \$8.863.296.$$

Il rendimento complessivo dell'indice, tenendo conto del reinvestimento dei dividendi, è

$$R_I = (\$6.000 / \$7.500) \times e^{\,0,015\times 2/12} - 1 = -19,799750\%.$$

Il rendimento privo di rischio nel bimestre è

$$R_f = e^{\,0,045\times 2/12} - 1 = 0,752820\%.$$

Pertanto, il rendimento extra dell'indice è

$$R_I - R_f = -20,552569\%.$$

In base alla relazione utilizzata nel *capital asset pricing model*, ci aspettiamo che il rendimento extra del portafoglio sia pari a β volte quello dell'indice. Pertanto, il rendimento del portafoglio nello scenario considerato viene stimato come

$$R_P = R_f + \beta\,(R_I - R_f) = -17,127916\%.$$

TAVOLA e3.1 Copertura mediante *futures*.

Indice tra 2 mesi ($)	6.000,00	6.600,00	7.200,00	7.800,00	8.400,00
Prezzo *futures* ($)	6.015,02	6.616,52	7.218,02	7.819,52	8.421,03
Profitto sui *futures* ($)	8.863.296	5.404.660	1.946.024	−1.512.612	−4.971.248
Tasso di rendimento dell'indice (%)	−19,799750	−11,779725	−3,759700	4,260325	12,280350
Tasso di rendimento extra dell'indice (%)	−20,552569	−12,532544	−4,512519	3,507506	11,527531
Tasso di rendimento extra del portafoglio (%)	−17,880735	−10,903314	−3,925892	3,051530	10,028952
Tasso di rendimento del portafoglio (%)	−17,127916	−10,150494	−3,173072	3,804350	10,781771
Profitto sul portafoglio ($)	−8.563.958	−5.075.247	−1.586.536	1.902.175	5.390.886
Profitto complessivo ($)	299.338	329.413	359.488	389.563	419.638
Tasso di rendimento post copertura (%)	0,598675	0,658825	0,718976	0,779126	0,839276

Il risultato sul portafoglio azionario è

$$\$50.000.000 \times R_P = -\$8.563.958.$$

Sommando questa perdita al profitto sulla posizione corta in *futures*, si ottiene un profitto complessivo di

$$\$8.863.296 - \$8.563.958 = \$299.338,$$

cui corrisponde un rendimento bimestrale dello 0,598675%. Procedendo in modo analogo per gli altri quattro livelli dell'indice, si ottengono i risultati riportati nella Tavola e3.1.

3.38. È il 1° ottobre 2026. Una società sa che comprerà 1 milione di libbre di rame in ciascuno dei seguenti mesi: febbraio 2027, agosto 2027, febbraio 2028 e agosto 2028.

La società ha deciso di coprirsi con i *futures* trattati al CME Group. Ogni contratto è scritto su 25.000 libbre di rame. Supponete che il margine iniziale sia di $10.000 a contratto e il margine di mantenimento di $7.500 a contratto. La società decide di coprire l'80% dell'esposizione. Si ritiene che i contratti con scadenze fino a 13 mesi abbiano sufficiente liquidità per soddisfare le esigenze della società.

(a) Definite una strategia di copertura per la società. Non applicate l'aggiustamento introdotto nella Sezione 3.4 per tener conto della liquidazione giornaliera dei *futures*.

Supponete che i prezzi di mercato (in centesimi per libbra) siano i seguenti:

Prezzo	*ott. 2026*	*feb. 2027*	*ago. 2027*	*feb. 2028*	*ago. 2028*
Spot	650,00	635,00	615,00	675,00	730,00
Futures per marzo 2027	651,50	635,50	-	-	-
Futures per settembre 2027	654,00	641,00	614,00	-	-
Futures per marzo 2028	-	643,50	611,50	673,50	-
Futures per settembre 2028	-	-	611,00	672,50	731,00

(b) Quali sono gli effetti della strategia sul prezzo che la società paga per il rame?
(c) Quali sono i margini iniziali che vengono chiesti alla società il 1° ottobre 2026?
(d) La società dovrà far fronte a una richiesta d'integrazione dei margini?

(a) Per ciascuno dei quattro acquisti la società deve coprire 800.000 (= 1.000.000 × 0,80) libbre di rame. Pertanto, il numero dei contratti necessari per ogni acquisto è

$$\frac{800.000}{25.000} = 32$$

Una possibile strategia è la seguente:

ottobre 2026:	comprare 32 *futures* per marzo 2027;
	comprare 96 *futures* per settembre 2027;
febbraio 2027:	vendere i 32 *futures* per marzo 2027;
agosto 2027:	vendere i 96 *futures* per settembre 2027;
	comprare 32 *futures* per marzo 2028;
	comprare 32 *futures* per settembre 2028;
febbraio 2028:	vendere i 32 *futures* per marzo 2028;
agosto 2028:	vendere i 32 *futures* per settembre 2028.

I 96 contratti per settembre 2027 coprono inizialmente l'acquisto di agosto 2027 e i due acquisti del 2028. Nell'agosto 2027, le coperture relative al 2028 vengono rinnovate utilizzando contratti con scadenze successive.

In alternativa, l'acquisto di febbraio 2028 potrebbe essere inizialmente coperto con i *futures* per marzo 2027, rinnovando la posizione nel febbraio 2027 sui *futures* per marzo 2028. I calcoli seguenti si riferiscono alla strategia riportata in precedenza.

(b) Per l'acquisto di febbraio 2027, la società perde ¢16 per libbra sulla quota coperta. Il costo unitario effettivo del rame è quindi pari a ¢647,80 [= ¢635,00 + 0,8 × (¢651,50 − ¢635,50)].

Per l'acquisto di agosto 2027, la perdita sulla quota coperta è di ¢40 per libbra. Il costo unitario effettivo è quindi pari a ¢647,00 [= ¢615,00 + 0,8 × (¢654,00 − ¢614,00)].

Per l'acquisto di febbraio 2028, la società perde ¢40 sui *futures* per settembre 2027 e guadagna ¢62 (= ¢673,50 − ¢611,50) sui *futures* per marzo 2028. Il costo unitario effettivo è quindi pari a ¢657,40 [= ¢675,00 + 0,8 × (¢40,00 − ¢62,00)].

Per l'acquisto di agosto 2028, la società perde ¢40 sui *futures* per settembre 2027 e guadagna ¢120 (= ¢731,00 − ¢611,00) sui *futures* per settembre 2028. Il costo unitario effettivo è quindi pari a ¢666,00 [= ¢730,00 + 0,8 × (¢40,00 − ¢120,00)].

Lo schema di copertura mantiene quindi il costo unitario del rame tra ¢647,00 e ¢666,00, contro prezzi spot compresi tra ¢615,00 e ¢730,00 nelle quattro date d'acquisto.

(c) Nell'ottobre 2026, la società apre 128 contratti. Il margine iniziale complessivo è pari a $1.280.000 (= $10.000 × 128).

(d) Partendo da un saldo pari al margine iniziale, una richiesta d'integrazione scatta quando la perdita supera $2.500 (= $10.000 − $7.500) per contratto. Quest'importo corrisponde a un ribasso del prezzo *futures* superiore a ¢10 (= $2.500 / 25.000) per libbra.

Tra ottobre 2026 e febbraio 2027, il *futures* per marzo 2027 scende di ¢16 e quello per settembre 2027 di ¢13. Tra febbraio e agosto 2027, il *futures* per settembre 2027 scende di altri ¢27. La società dovrà quindi far fronte a richieste d'integrazione dei margini.

Anche il *futures* per marzo 2028 scende, tra febbraio e agosto 2027, di ¢32 (= ¢643,50 − ¢611,50). Tuttavia, nella strategia esaminata la società acquista questi contratti soltanto nell'agosto 2027, per cui non subisce tale perdita. Se avesse seguito la strategia alternativa, rinnovando la copertura sui *futures* per marzo 2028 già nel febbraio 2027, anche questa posizione avrebbe comportato richieste d'integrazione dei margini.

Capitolo 4
Tassi d'Interesse

4.37. Gli *zero rates* (composti semestralmente) a 6, 12, 18 e 24 mesi sono pari, rispettivamente, al 4%, 4,5%, 4,75% e 5%.

(a) Quali sono i tassi equivalenti composti continuamente?

(b) Qual è il tasso *forward* per il quarto semestre?

(c) Qual è il *par yield* a 2 anni di un titolo con cedole semestrali?

(a) Lo *zero rate* a 6 mesi (composto continuamente) è pari al 3,9605%:

$$2 \times \ln(1{,}02) = 0{,}039605.$$

Lo *zero rate* a 12 mesi (composto continuamente) è pari al 4,4501%:

$$2 \times \ln(1{,}0225) = 0{,}044501.$$

Lo *zero rate* a 18 mesi (composto continuamente) è pari al 4,6945%:

$$2 \times \ln(1{,}02375) = 0{,}046945.$$

Lo *zero rate* a 24 mesi (composto continuamente) è pari al 4,9385%:

$$2 \times \ln(1{,}025) = 0{,}049385.$$

(b) Il tasso *forward* a 6 mesi tra 18 mesi (composto continuamente), calcolato in base all'Equazione (4.6), è pari al 5,6707%:

$$\frac{0{,}049385 \times 2 - 0{,}046945 \times 1{,}5}{2 - 1{,}5} = 0{,}056707$$

Il corrispondente tasso *forward* composto semestralmente, calcolato in base all'Equazione (4.5), è pari al 5,7518%:

$$2 \times (e^{0{,}056707 \times 0{,}5} - 1) = 0{,}057518.$$

(c) Nella Sezione 4.6 si è visto che la formula per il *par yield*, c, è

$$c = \frac{m(1-d)}{A}$$

dove m è il numero delle cedole in un anno, d è il fattore di attualizzazione del capitale incassato alla scadenza del titolo e A è il valore attuale di una rendita che paga 1 in ciascuna delle date di pagamento delle cedole.

In questo caso $m = 2$, e il fattore di attualizzazione, d, del capitale che verrà pagato tra 2 anni è pari a

$$e^{-0{,}049385 \times 2} = 0{,}90595.$$

Il valore, A, di una rendita che paga 1 ogni 6 mesi per 2 anni è pari a

$$(e^{-0,039605\times0,5} + e^{-0,044501\times1,0} + e^{-0,046945\times1,5} + e^{-0,049385\times2,0}) = 3,77482.$$

Pertanto, il *par yield* è pari a

$$\frac{2\times(1-0,90595)}{3,77482} = 0,04983$$

ossia al 4,983%.

4.38. Supponete che gli OIS *zero rates* siano uguali a quelli indicati nell'Esercizio 4.37. Calcolate il valore corrente di un *one-period* OIS, con capitale nozionale di \$10 milioni, in cui si riceve il 7% annuo (composto semestralmente) e si paga il Sofr a 6 mesi che verrà calcolato in base ai tassi *overnight* che verranno osservati nel semestre compreso tra 18 e 24 mesi. Il regolamento avviene alla fine del semestre. Ricavate il Sofr *forward* dalla curva degli OIS *zero rates*.

Il tasso *forward* composto continuamente per il semestre che inizia tra 18 mesi è stato calcolato nell'Esercizio 4.37 ed è pari al 5,670676%. Il corrispondente tasso *forward* composto semestralmente, R_F, è pari a 5,751833% [$= 2 \times (e^{5,670676\%/2} - 1)$]. In base alla formula della Sezione 4.9, il valore del *one-period* OIS in cui si riceve il tasso fisso R_K è

$$V_{OIS} = L(R_K - R_F)(T_2 - T_1)e^{-R_2T_2}.$$

Nel nostro caso L = \$10.000.000, $R_K = 0,07$, $T_1 = 1,5$, $T_2 = 2$ e lo *zero rate* composto continuamente a 2 anni è

$$R_2 = 2\ln(1 + 0,05/2) = 0,049385225.$$

Pertanto

$$V_{OIS} = \$10.000.000 \times (7\% - 5,751833\%) \times (2 - 1,5) \times e^{-0,049385225\times2} = \$56.539$$

Il valore è positivo per chi riceve il fisso, perché il tasso contrattuale del 7% è superiore al tasso *forward* corrente.

4.39. Considerate le quattro obbligazioni riportate nella seguente tavola:

Valore nominale (\$)	*Vita residua* (anni)	*Cedola annua** (\$)	*Prezzo* (\$)
100	0,50	0,0	98
100	1,00	0,0	95
100	1,50	6,2	101
100	2,00	8,0	104

* Si suppone che metà della cedola venga pagata ogni 6 mesi.

(a) Calcolate gli *spot zero rates* a 6, 12, 18 e 24 mesi.
(b) Quali sono i *forward zero rates* a 6 mesi tra 6, 12 e 18 mesi?
(c) Quali sono i *par yields* a 6, 12, 18 e 24 mesi di titoli con cedole semestrali?
(d) Stimate prezzo e tasso di rendimento di un titolo a 2 anni con cedola semestrale del 7% annuo.

(a) Lo *spot zero rate* a 6 mesi (composto continuamente) è

$$\ln\left(1 + \frac{\$2}{\$98}\right) \times 2 = 0,040405.$$

Lo *spot zero rate* a 12 mesi (composto continuamente) è

TAVOLA e4.1 *Spot zero rates*, *forward zero rates* e *par yields*.

Scadenza (anni)	*0,5*	*1,0*	*1,5*	*2,0*
Spot zero rate composto continuamente (%)	4,0405	5,1293	5,4429	5,8085
Forward zero rate composto continuamente (%)	4,0405	6,2181	6,0700	6,9054
Par yield composto semestralmente (%)	4,0816	5,1813	5,4986	5,8620
Par yield composto continuamente (%)	4,0405	5,1154	5,4244	5,7778

$$\ln\left(1+\frac{\$5}{\$95}\right)\times 1 = 0{,}051293.$$

Lo *spot zero rate* a 18 mesi (composto continuamente) è R, dove

$$\$3{,}1e^{-0{,}040405\times 0{,}5} + \$3{,}1e^{-0{,}051293\times 1} + \$103{,}1e^{-R\times 1{,}5} = \$101.$$

La soluzione di quest'equazione è $R = 0{,}054429$.

Lo *spot zero rate* a 24 mesi (composto continuamente) è R, dove

$$\$4e^{-0{,}040405\times 0{,}5} + \$4e^{-0{,}051293\times 1} + \$4e^{-0{,}054429\times 1{,}5} + \$104e^{-R\times 2} = \$104.$$

Questi risultati sono riportati nella Tavola e4.1.

(b) I *forward zero rates* (composti continuamente), calcolati in base all'Equazione (4.6), sono riportati nella riga *Forward zero rate composto continuamente* della Tavola e4.1.

(c) I *par yields* (composti semestralmente) possono essere calcolati in base alla formula della Sezione 4.6. Sono riportati nella riga *Par yield composto semestralmente* della Tavola e4.1. Nell'ultima riga della tavola sono stati trasformati in tassi composti continuamente in base all'Equazione (4.4).

(d) Il prezzo del titolo a 2 anni è

$$\$3{,}5\, e^{-0{,}040405\times 0{,}5} + \$3{,}5\, e^{-0{,}051293\times 1{,}0} + \$3{,}5\, e^{-0{,}054429\times 1{,}5} + \$103{,}5\, e^{-0{,}058085\times 2{,}0} = \$102{,}13.$$

Il tasso di rendimento del titolo, y, (composto continuamente) soddisfa l'equazione

$$\$3{,}5\, e^{-y\times 0{,}5} + \$3{,}5\, e^{-y\times 1{,}0} + \$3{,}5\, e^{-y\times 1{,}5} + \$103{,}5\, e^{-y\times 2{,}0} = \$102{,}13.$$

La soluzione di quest'equazione è $y = 0{,}057723$. Pertanto, il tasso di rendimento del titolo è pari al 5,7723%.

Capitolo 5
Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

5.38. Ci si attende che un titolo paghi un dividendo di \$1 tra 2 e tra 5 mesi. Il prezzo dell'azione è di \$50 e il tasso d'interesse privo di rischio è dell'8% annuo (composto continuamente) per tutte le scadenze. Un investitore assume una posizione corta in un contratto *forward* a 6 mesi scritto su questo titolo.

(a) Qual è il prezzo *forward* e il valore iniziale del contratto *forward*?

(b) Tre mesi dopo il prezzo dell'azione è pari a \$48 e il tasso privo di rischio è ancora all'8%. Qual è il prezzo *forward* e il valore della posizione corta nel contratto *forward*?

(a) Il valore attuale, I, dei pagamenti previsti dal titolo è pari a \$1,9540:

$$I = \$1 \times e^{-0,08\times 2/12} + \$1 \times e^{-0,08\times 5/12} = \$1,9540.$$

In base all'Equazione (5.2), il prezzo *forward*, F_0, è pari a \$50,01:

$$F_0 = (\$50 - \$1,9540) \times e^{0,08\times 6/12} = \$50,01.$$

Il fatto che il prezzo *forward* sia molto vicino al prezzo *spot* non dovrebbe sorprendere. Ignorando la diversa frequenza di capitalizzazione, il *dividend yield* [8% = (\$1 × 4) / \$50] del titolo è uguale al tasso d'interesse privo di rischio.

Il valore iniziale del contratto *forward* è (per costruzione) pari a zero.

(b) Tre mesi dopo, resta da incassare soltanto il dividendo che verrà pagato dopo 2 mesi. Il suo valore attuale è

$$I = \$1 \times e^{-0,08\times 2/12} = \$0,986755.$$

Il prezzo di consegna, K, è quello determinato al momento della stipula del contratto, pari a \$50,006824. La vita residua del *forward* è di 3 mesi. In base all'Equazione (5.6), il valore della posizione corta sul *forward*, $-f$, è pari a \$2,003378:

$$-f = (\$50,006824 \times e^{-0,08\times 3/12} - \$48 + \$0,986755) = \$2,003378.$$

Il nuovo prezzo *forward*, F_1, è pari a \$47,9630:

$$F_1 = (\$48 - \$0,986755) \times e^{0,08\times 3/12} = \$47,9630.$$

5.39. Supponete che il prezzo *spot* dell'oro sia di \$4.200 per oncia. Una banca offre a un cliente la scelta tra un prestito di \$4.200.000 al 6% annuo e un prestito di 1.000 once d'oro al 2% annuo. Se si prende in prestito l'oro, gli interessi andranno pagati in oro, per cui 1.000 once prese in prestito oggi comportano il pagamento di 1.020 once tra 1 anno. Il tasso privo di rischio è del 4% annuo e i costi di immagazzinamento sono dello 0,5% annuo. I tassi d'interesse sui due prestiti sono entrambi composti annualmente. Il tasso privo di rischio e i costi di immagazzinamento sono entrambi espressi con la capitalizzazione continua.

Determinate se il tasso d'interesse sul prestito di oro è troppo alto o troppo basso in relazione al tasso d'interesse sul prestito di denaro.

Il cliente ha la possibilità di scegliere tra il prestito di denaro ($4.200.000) e il prestito di oro (1.000 once). Se prende in prestito il denaro, dovrà restituire un importo pari a $4.452.000 (= $4.200.000 × 1,06). Se prende in prestito l'oro, può venderlo immediatamente ricavando $4.200.000 (= 1.000 × $4.200), ma dovrà restituire un quantitativo pari a 1.020 (= 1.000 × 1,02) once tra 1 anno.

Ponendo $r = 0{,}04$ e $u = 0{,}005$ nell'Equazione (5.12), il prezzo *forward* dell'oro è pari a

$$F_0 = \$4.200 \times e^{(0{,}04+0{,}005)\times 1} = \$4.393{,}317012.$$

Con l'acquisto a termine di 1.020 once d'oro, il costo per il rimborso dell'oro è pari a

$$1.020 \times F_0 = \$4.481.183.$$

Chiaramente, il prestito di denaro rappresenta per il cliente l'alternativa migliore, essendo $4.452.000 minore di $4.481.183.

Pertanto, il tasso d'interesse per il prestito dell'oro è troppo alto. Qual è il tasso corretto? Sia R_{oro} il tasso annuo sul prestito d'oro che rende equivalenti le due alternative. Deve risultare

$$1.000 \times (1 + R_{oro}) \times F_0 = \$4.452.000$$

da cui

$$R_{oro} = \$4.452.000 / (1.000 \times F_0) - 1 = 1{,}335733\%.$$

Il tasso d'interesse per il prestito di oro è troppo alto, in misura pari a 0,664267 punti percentuali (= 2% – 1,335733%). La differenza potrebbe essere semplicemente dovuta al fatto che i costi amministrativi per la banca sono più elevati nel caso dei prestiti di oro.

5.40. Un *trader* ha in portafoglio un investimento a lungo termine in una certa merce che non offre redditi né comporta costi di immagazzinamento. I prezzi unitari a cui può acquistare e vendere la merce sono, rispettivamente, $1.250 e $1.249. I tassi d'interesse a cui prendere e dare in prestito denaro a 1 anno sono pari, rispettivamente, al 6% e al 5,5% annuo (composto annualmente). All'interno di quale intervallo devono essere compresi i prezzi *forward* a 1 anno affinché non esistano opportunità d'arbitraggio? Supponete che il differenziale denaro-lettera dei prezzi *forward* sia nullo.

Sia F_0 il prezzo *forward* a 1 anno della merce. Se F_0 è relativamente alto, il *trader* può prendere in prestito $1.250 al 6%, comprare la merce *spot* ed entrare in un contratto *forward* per venderla tra 1 anno a F_0. Il profitto che il *trader* conseguirà tra 1 anno è pari a

$$F_0 - \$1.250 \times (1 + 0{,}06) = F_0 - \$1.325{,}000.$$

Se F_0 è relativamente basso, il *trader* può vendere la merce *spot* a $1.249, investire il ricavato al 5,5% ed entrare in un contratto *forward* per riacquistarla tra 1 anno a F_0. Il profitto (rispetto alla posizione che il *trader* avrebbe avuto se avesse mantenuto la merce in portafoglio nel corso dell'anno) è pari a

$$\$1.249 \times (1 + 0{,}055) - F_0 = \$1.317{,}695 - F_0.$$

Si vede quindi che, affinché non esistano opportunità d'arbitraggio, i prezzi *forward* a 1 anno devono essere compresi tra $1.317,695 e $1.325,000.

Capitolo 6
Futures su Tassi d'Interesse

6.35. Il prezzo di un *T-bond futures* è pari a \$103-12. I prezzi di 3 titoli consegnabili sono \$115-06, \$135-12 e \$155-28. I rispettivi fattori di conversione sono 1,0679; 1,2264 e 1,4169. Qual è il *cheapest to deliver*?

Il prezzo *futures* quotato, espresso in forma decimale, è pari a \$103,375 (= \$103 + \$12/32). I prezzi *spot* quotati dei 3 titoli consegnabili, anch'essi espressi in forma decimale, sono pari, rispettivamente, a \$115,1875 (= \$115 + \$6/32), \$135,375 (= \$135 + \$12/32) e \$155,875 (= \$155 + \$28/32). I costi di consegna dei 3 titoli, per \$100 di valore nominale, sono pari a:

$$\$115{,}1875 - \$103{,}375 \times 1{,}0679 = \$4{,}7933$$

$$\$135{,}375 - \$103{,}375 \times 1{,}2264 = \$8{,}5959$$

$$\$155{,}875 - \$103{,}375 \times 1{,}4169 = \$9{,}4030.$$

Pertanto, il primo titolo è il *cheapest to deliver*.

6.36. Il *futures* sul Sofr a 3 mesi per dicembre 2026 è quotato a \$96,40 per \$100 di valore nominale. Una società intende prendere in prestito \$8 milioni per il primo trimestre del 2027, pagando il Sofr composto sui tassi *overnight* osservati nel trimestre più uno *spread* dello 0,5% annuo. Gli interessi vengono pagati alla fine del trimestre. Ai fini dei calcoli, considerate un periodo di 90 giorni e la regola di calcolo giorni effettivi/360.

(a) Qual è il tasso annuo sul prestito che la società potrebbe cercare di bloccare se utilizzasse il *futures*?

(b) Quale posizione dovrebbe assumere sul *futures*?

(c) Se il Sofr a 3 mesi relativo al periodo di riferimento del *futures* risultasse pari al 3,30%, quale sarebbe il prezzo di liquidazione del contratto?

(d) Spiegate perché gli sfasamenti temporali riducono l'efficacia della copertura.

(a) La quotazione del *futures* sul Sofr a 3 mesi implica un tasso annuo del 3,6% [= (\$100 − \$96,40) / \$100]. Aggiungendo lo *spread* dello 0,5%, la società cerca di bloccare un costo annuo del 4,1% (= 3,6% + 0,5%). Questo è il livello di riferimento della copertura, non un costo garantito esattamente, per i motivi esposti *sub* (d).

(b) Un aumento di un punto base (0,0001) del tasso applicato al prestito determina un aumento degli interessi di \$200 (= \$8.000.000 × 0,0001 × 90/360). Una variazione di un punto base del tasso implicito nella quotazione del *futures* sul Sofr a 3 mesi comporta un profitto o

una perdita di \$25 per contratto. La società deve quindi vendere 8 (= \$200 / \$25) contratti. Se i tassi aumentano, il prezzo *futures* scende e la società guadagna sulla posizione corta. Se i tassi diminuiscono, il prezzo *futures* sale e la società perde sulla posizione corta.

(c) Il prezzo di liquidazione del contratto è pari a \$96,70 [= (1 − 3,30%) × \$100].

(d) I motivi della ridotta efficacia della copertura sono due: (i) i *futures* vengono liquidati giornalmente, mentre gli interessi sul prestito vengono pagati alla fine del trimestre. I flussi della copertura e quelli del finanziamento si verificano quindi in momenti diversi; (ii) inoltre, il periodo di riferimento del *futures* per dicembre 2026 va dal 16 dicembre 2026 incluso al 17 marzo 2027 escluso, mentre il prestito riguarda il trimestre gennaio – marzo 2027. I due tassi vengono pertanto calcolati su periodi non coincidenti. Il *futures* viene liquidato a marzo 2027, non a dicembre 2026. Le date discendono dalla convenzione del terzo mercoledì descritta nel Libro e nelle specifiche CME.

6.37. È il 25 giugno 2026. L'ultimo *settlement price* del *Treasury bond futures* per giugno 2026 è di \$118-23.

(a) Calcolate il fattore di conversione di un titolo che ha un tasso cedolare del 10% e che scade il 1° gennaio 2042.

(b) Calcolate il fattore di conversione di un titolo che ha un tasso cedolare del 7% e che scade il 1° ottobre 2047.

(c) Supponete che i prezzi quotati delle obbligazioni *sub* (a) e (b) siano pari, rispettivamente, a \$169 e \$136. Qual è il *cheapest to deliver*?

(d) Supponete che il *cheapest to deliver* venga consegnato il 25 giugno 2026. Qual è il prezzo effettivamente incassato?

(a) Nel primo giorno del mese di consegna (1º giugno 2026), il titolo che scade il 1° gennaio 2042 ha una vita residua di 15 anni e 7 mesi. Supponendo che la vita residua sia di 15,5 anni e che tutti i tassi d'interesse siano pari al 6% (composto semestralmente), il valore del titolo è

$$\sum_{i=1}^{31} \frac{\$5}{1{,}03^i} + \frac{\$100}{1{,}03^{31}} = \$140{,}00.$$

Pertanto, il fattore di conversione è pari a 1,4000.

(b) Nel primo giorno del mese di consegna (1º giugno 2026), il titolo che scade il 1° ottobre 2047 ha una vita residua di 21 anni e 4 mesi.

Se supponiamo che la vita residua sia di 21,25 anni e che tutti i tassi d'interesse siano pari al 6% (composto semestralmente), il valore del titolo è pari a

$$\frac{1}{\sqrt{1{,}03}}\left(\$3{,}5 + \sum_{i=1}^{42} \frac{\$3{,}5}{1{,}03^i} + \frac{\$100}{1{,}03^{42}}\right) = \$113{,}66.$$

Il rateo d'interessi è pari a \$1,75 (= 7% × 0,25 × \$100). Pertanto, il prezzo al netto del rateo d'interessi è di \$111,91 (= \$113,66 – \$1,75) e il fattore di conversione è 1,1191.

(c) L'ultimo *settlement price* del *Treasury bond futures* per giugno 2026, espresso in forma decimale, è pari a \$118,71875 [= (118 + 23/32)/100 × \$100]. Per il primo titolo, il prodotto tra il prezzo *futures* quotato e il fattore di conversione è

$$\$118{,}71875 \times 1{,}4000 = \$166{,}2063.$$

Si tratta di un importo inferiore di \$2,7938 rispetto al prezzo *spot* quotato. Per il secondo titolo, il prodotto tra il prezzo *futures* quotato e il fattore di conversione è

$$\$118{,}71875 \times 1{,}1191 = \$132{,}8582.$$

Si tratta di un importo inferiore di \$3,1418 rispetto al prezzo *spot* quotato. Pertanto, il primo titolo è il *cheapest to deliver*.

(d) Il prezzo incassato consegnando il primo titolo è pari a \$166,2063 più il rateo d'interessi maturato. Ci sono 175 giorni tra il 1° gennaio 2026 e il 25 giugno 2026 e 181 giorni tra il 1° gennaio 2026 e il 1° luglio 2026. Pertanto, il rateo d'interessi maturato è

$$\$5 \times \frac{175}{181} = \$4{,}8343.$$

Ne segue che il prezzo incassato alla consegna è di \$171,0405 (= \$166,2063 + \$4,8343).

Capitolo 7
Swaps

7.34. Supponete che le società *X* e *Y* possano negoziare *swaps* ai tassi riportati nella Tavola 7.4.

(a) La società *X* può investire al 2,8% annuo per 4 anni. Qual è il tasso variabile che riceverebbe se utilizzasse uno *swap* per trasformare l'investimento da fisso a variabile?

(b) La società *Y* ritiene di poter investire al Sofr a 3 mesi – 0,50% annuo per i prossimi 10 anni. Qual è il tasso fisso che riceverebbe se utilizzasse uno *swap* per trasformare l'investimento da variabile a fisso?

I pagamenti a fronte degli investimenti e degli *swaps* avvengono nelle stesse date trimestrali. I tassi annui sono espressi con la stessa frequenza di capitalizzazione degli interessi.

(a) La società *X* può entrare in uno *swap* a 4 anni in cui riceve il Sofr a 3 mesi e paga il 3,19% (corrispondente alla quotazione lettera). Può quindi trasformare l'investimento al 2,8% in un investimento al Sofr a 3 mesi – 0,39% [= 2,8%+ (Sofr a 3 mesi – 3,19%)].

(b) La società *Y* può entrare in uno *swap* a 10 anni in cui riceve il 3,48% (corrispondente alla quotazione denaro) e paga il Sofr a 3 mesi. Può quindi trasformare l'investimento al Sofr a 3 mesi – 0,50% in un investimento al 2,98% [= (Sofr a 3 mesi – 0,50%) + (3,48% – Sofr a 3 mesi)].

7.35. Supponete che la *term structure* dei tassi d'interesse privi di rischio sia piatta, sia negli Stati Uniti sia in Australia. Gli *zero rates* in USD sono pari al 4% annuo e quelli in AUD al 5% annuo. Il tasso di cambio corrente è di 0,65 USD per ogni AUD.

In base agli accordi presi in uno *swap*, un'istituzione finanziaria paga il 4% annuo in AUD e riceve il 3% annuo in USD. I capitali scambiati sono pari a 12 milioni di USD e a 20 milioni di AUD (e verranno nuovamente scambiati alla scadenza). I pagamenti per interessi vengono scambiati una volta all'anno (uno scambio è stato appena effettuato). Lo *swap* durerà ancora 2 anni. Qual è il valore dello *swap* per l'istituzione finanziaria? Gli *zero rates* utilizzati per l'attualizzazione sono composti continuamente; i pagamenti annuali per interessi sono pari al 4% del capitale in AUD e al 3% del capitale in USD.

L'istituzione finanziaria ha una posizione lunga su un titolo in USD ed una posizione corta su un titolo in AUD. Il valore del titolo in USD, misurato in milioni di USD, è pari a

$$B_{\text{USD}} = 0{,}36\, e^{-0{,}04\times 1} + 12{,}36\, e^{-0{,}04\times 2} = 11{,}755602.$$

Il valore del titolo in AUD, misurato in milioni di AUD, è pari a

$$B_{\text{AUD}} = 0{,}8\, e^{-0{,}05\times 1} + 20{,}8\, e^{-0{,}05\times 2} = 19{,}581602.$$

Pertanto, il valore dello *swap*, in milioni di USD, è pari a

$$V = B_{\text{USD}} - 0{,}65\, B_{\text{AUD}} = -0{,}972439,$$

ossia a –USD 972.439.

In alternativa, possiamo valutare lo *swap* come una serie di contratti *forward* sul tasso di cambio.

Il tasso di cambio *forward* a 1 anno è pari a

$$F_1 = \text{USD } 0{,}65 \times e^{(0{,}04-0{,}05)\times 1} = \text{USD } 0{,}64353239.$$

Il tasso di cambio *forward* a 2 anni è pari a

$$F_2 = \text{USD } 0{,}65 \times e^{(0{,}04-0{,}05)\times 2} = \text{USD } 0{,}63712914.$$

Pertanto, il valore dello *swap,* in milioni di USD, è pari a

$$V = (0{,}36 - 0{,}8\, F_1)\, e^{-0{,}04\times 1} + (12{,}36 - 20{,}8\, F_2)\, e^{-0{,}04\times 2} = -0{,}972439$$

valore che risulta uguale a quello ottenuto in base al primo approccio.

7.36. I tassi OIS a 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi, 2 anni e 3 anni sono pari, rispettivamente, al 2,0%, 2,5%, 3,2%, 4,5% e 5,0%. Gli OISs a 3, 6 e 12 mesi prevedono un solo scambio di pagamenti, alla scadenza dei contratti. Gli OISs a 2 e 3 anni vengono regolati ogni 3 mesi. Le frequenze di capitalizzazione degli interessi utilizzate per esprimere i tassi OIS corrispondono alla frequenza con cui vengono scambiati i pagamenti.

(a) Calcolate gli OIS *zero rates* composti continuamente a 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi.

(b) Utilizzate il Risolutore di Excel per calcolare gli OIS *zero rates* composti continuamente a 2 anni e 3 anni. Per le scadenze intermedie di 9, 15, 18, 21, 27, 30 e 33 mesi, interpolate linearmente gli OIS *zero rates* composti continuamente tra le scadenze adiacenti.

Foglio Excel 7.36

(a) Gli OIS a 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi prevedono un solo scambio di pagamenti. I corrispondenti OIS *zero rates* composti continuamente, calcolati in base all'Equazione (4.4), sono pari, rispettivamente, a: 1,9950% [= 4 ln(1 + 0,02/4)], 2,4845% [= 2 ln(1 + 0,025/2)], 3,1499% [= ln(1 + 0,032)].

(b) I tassi OIS a 2 e a 3 anni sono *par yields*. Gli OIS *zero rates* composti continuamente a 2 e a 3 anni sono pari, rispettivamente, al 4,5153% e al 5,0264%. Il Risolutore viene utilizzato 2 volte. La prima volta si determina lo *zero rate* a 2 anni che rende pari a \$100 il valore corrente di un *coupon bond* a 2 anni con tasso cedolare del 4,5% annuo pagabile trimestralmente:

$$\sum_{i=1}^{8} \$1{,}125\, e^{-R_{i/4}(i/4)} + \$100\, e^{-R_2\times 2} = \$100.$$

La seconda volta, lasciando invariati gli *zero rates* già determinati fino a 2 anni, si determina lo *zero rate* a 3 anni che rende pari a \$100 il valore corrente di un *coupon bond* a 3 anni con tasso cedolare del 5,0% annuo pagabile trimestralmente.

$$\sum_{i=1}^{12} \$1{,}25\, e^{-R_{i/4}(i/4)} + \$100\, e^{-R_3\times 3} = \$100.$$

Gli *zero rates* relativi alle scadenze intermedie vengono ottenuti mediante interpolazione lineare.

Capitolo 8
Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

8.23. Considerate la Figura 8.3. Supponete che l'ampiezza della *mezzanine tranche* venga ridotta dal 15% all'1% e che il valore nominale detratto dalla *mezzanine tranche* venga equamente diviso tra *senior tranche* ed *equity tranche*. Come cambiano i dati riportati nella Tavola 8.1?

Dopo le modifiche, l'ABS della Figura 8.3 assume la configurazione riportata nella Figura e8.1. La *senior tranche*, la *mezzanine tranche* e l'*equity tranche* dell'ABS rappresentano l'87% (= 80% + 14%/2), l'1% (= 15% – 14%) e il 12% (= 5% + 14%/2) del valore nominale complessivo.

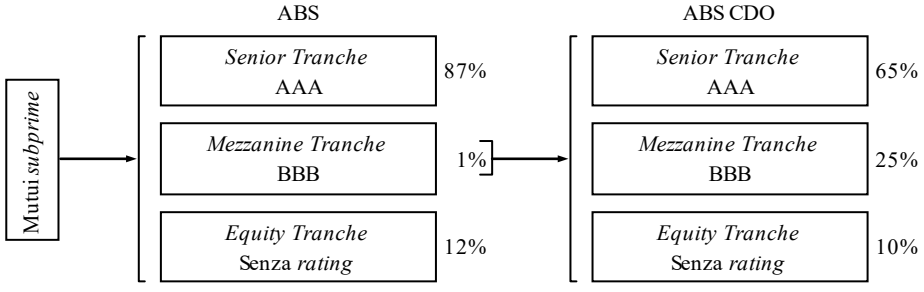
L'*equity tranche* assorbe il primo 12% delle perdite sul portafoglio sottostante. La *mezzanine tranche* assorbe le perdite comprese tra il 12% e il 13%; viene quindi interamente cancellata quando le perdite raggiungono il 13%.

Come nella Tavola 8.1, si suppone che tutti i portafogli sottostanti gli ABSs subiscano la stessa perdita percentuale. La Tavola 8.1 si trasforma quindi nella Tavola e8.1. Per le quattro percentuali di perdita considerate, tutte le *tranches* dell'ABS CDO subiscono la stessa perdita percentuale: nulla quando la perdita sul portafoglio originario è del 10% e totale quando è del 13%, 17% o 20%.

8.24. Supponete che la struttura riportata nella Figura 8.1 sia stata creata nel 2000 e che scada dopo 10 anni. Le attività sottostanti non subiscono perdite fino alla fine dell'8º anno, quando − in seguito alla crisi − viene perso il 17% del capitale (immediatamente dopo il pagamento degli interessi dell'8º anno). Negli ultimi 2 anni non si registrano altre perdite. Non ci sono rimborsi prima della scadenza.

Ex post, qual è il tasso interno di rendimento di ciascuna delle tre *tranches*? Supponete che le *tranches* siano state sottoscritte alla pari, che i pagamenti per interessi avvengano annualmente e che il Libor sia costantemente pari al 3% annuo. Tenete conto di tutti i pagamenti, per capitale e interessi.

Gli *spreads* sul Libor promessi ai possessori della *senior*, *mezzanine* ed *equity tranche* sono pari, rispettivamente, a 60, 250 e 2.000 punti base. Sotto l'ipotesi che investano \$100, i possessori della *senior*, *mezzanine* ed *equity tranche* ricevono − fino all'8° anno − \$3,6 [= \$100 × (3% + 0,6%)], \$5,5 [= \$100 × (3% + 2,5%)] e \$23,0 [= \$100 × (3% + 20%)]. Successivamente, in seguito alle perdite sul portafoglio sottostante pari al 17%, l'*equity tranche* (che assorbe il primo 5% delle perdite) viene interamente cancellata, il capitale della *mezzanine tranche* (che assorbe il successivo 15% delle perdite) si riduce al 20% [= 1 − (17% − 5%)/15%], mentre la *senior tranche* rimane intatta. Pertanto, negli ultimi 2 anni i pagamenti



La *mezzanine tranche* dell'ABS viene *repackaged* con altre *mezzanine tranches* per creare l'ABS CDO.

Figura e8.1 ABS CDO semplificata.

TAVOLA e8.1 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO.

Perdite sul portafoglio di mutui subprime	*Perdite sulla mezzanine tranche dell'ABS*	*Perdite sull'ABS CDO*		
		equity tranche	*mezzanine tranche*	*senior tranche*
10%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
17%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
20%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

TAVOLA e8.2 Pagamenti affluiti alle *tranches* di un ABS ($).

Tranche	*Anni*										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Senior	−100	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	103,6
Mezzanine	−100	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	1,1	21,1
Equity	−100	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,0	0,0

sull'*equity tranche* si annullano, quelli sulla *mezzanine tranche* diventano pari a $1,1 [= $20 × (3% + 2,5%)] e a $21,1 [= $20 × (1 + 3% + 2,5%)], mentre quelli sulla *senior tranche* risultano uguali a quelli promessi (Tavola e8.2).

I tassi interni di rendimento della *senior*, *mezzanine* ed *equity tranche* sono pari, rispettivamente, al 3,60%, −6,03% e 15,97%. Questi risultati mostrano che la *performance* dell'*equity tranche* può essere molto buona se le insolvenze si manifestano tardi, nella parte finale della vita della struttura.

Capitolo 9
XVAs

9.14. Supponiamo che una banca entri in un derivato a 3 anni e che due eventi, *A* e *B*, siano ugualmente probabili. Se si verifica l'evento *A*, il valore del derivato per la banca, in assenza d'insolvenze (nel punto centrale degli anni 1, 2 e 3), è pari, rispettivamente, a \$3, \$5 e \$7 milioni. Se si verifica l'evento *B*, il valore è pari, rispettivamente, a −\$2, −\$4 e −\$6 milioni.

Per ciascuno dei 3 anni, la probabilità che il contratto venga chiuso anticipatamente per insolvenza della controparte, con la banca ancora solvente, è pari all'1%; l'analoga probabilità per insolvenza della banca, con la controparte ancora solvente, è pari allo 0,5%. Queste probabilità sono neutrali verso il rischio e valutate alla data iniziale. Supponete che le insolvenze avvengano nel punto centrale dell'anno e siano indipendenti dagli eventi *A* e *B*.

Calcolate il CVA e il DVA della banca. Supponete che i tassi d'interesse e i tassi di recupero siano nulli, che il derivato non sia assistito da garanzie e che non esistano altri contratti tra le parti.



L'esposizione della banca è positiva soltanto quando si verifica l'evento *A*. Le esposizioni attese della banca nel punto centrale dei tre anni, in milioni di dollari, sono pari, rispettivamente, a \$1,5 (= 0,5 × \$3), \$2,5 (= 0,5 × \$5) e \$3,5 (= 0,5 × \$7) milioni. Pertanto il CVA è pari a

$$\text{CVA} = 0{,}01 \times \$1{,}5 + 0{,}01 \times \$2{,}5 + 0{,}01 \times \$3{,}5 = \$0{,}075 \text{ milioni}$$

ossia a \$75.000.

L'esposizione della controparte è positiva soltanto quando si verifica l'evento *B*. Le esposizioni attese della controparte nel punto centrale dei tre anni, in milioni di dollari, sono pari, rispettivamente, a \$1,0 (= 0,5 × \$2), \$2,0 (= 0,5 × \$4) e \$3,0 (= 0,5 × \$6) milioni. Pertanto il DVA è pari a

$$\text{DVA} = 0{,}005 \times \$1{,}0 + 0{,}005 \times \$2{,}0 + 0{,}005 \times \$3{,}0 = \$0{,}03 \text{ milioni}$$

ossia a \$30.000.

Capitolo 10
Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

10.33. Un *trader* ha acquistato una *put* per vendere 100 azioni a \$60 l'una. Considerate i seguenti eventi:
(a) l'annuncio di un *cash dividend* ordinario pari a \$2 per azione;
(b) il pagamento di un *cash dividend* ordinario pari a \$2 per azione;
(c) un frazionamento 5 × 2;
(d) uno *stock dividend* del 5%.
Quali effetti producono sulle condizioni contrattuali?

(a) Nessun effetto.
(b) Nessun effetto.
(c) Il *trader* può vendere 250 (= 100 × 5 / 2) azioni a \$24 (= \$60 × 2 / 5) l'una.
(d) Il *trader* può vendere 105 [= 100 × (1 + 5%)] azioni a \$57,143 [= \$60 / (1 + 5%)] l'una.

10.34. Il prezzo di un'azione è di \$40. Il prezzo di una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 1 anno, scritta sull'azione è di \$7 e il prezzo di una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$50 e scadenza tra 1 anno, anch'essa scritta sulla stessa azione è di \$5.

Supponete che un *trader* compri 100 azioni, venda 100 *calls* e compri 100 *puts*.
(a) Tracciate un diagramma che illustri come variano i profitti e le perdite del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza delle opzioni.
(b) Come cambia la vostra risposta se il *trader* compra 100 azioni, vende 200 *calls* e compra 200 *puts*?
Nel calcolo dei profitti e delle perdite, trascurate il valore temporale del denaro e gli eventuali dividendi incassati sulle azioni.

(a) La Figura e10.1 mostra come varia il profitto del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza delle opzioni.

Se il prezzo dell'azione è minore di \$30, la perdita è di \$1.200. Se il prezzo dell'azione è compreso tra \$30 e \$50, il profitto passa da –\$1.200 a \$800.

Se il prezzo dell'azione è maggiore di \$50, il profitto è di \$800.

Ci si potrebbe stupire che il prezzo della *call*, \$5, sia minore del prezzo della *put*, \$7, essendo le due opzioni entrambe *out of the money* di \$10.

La differenza di prezzo potrebbe essere dovuta ai dividendi o al fenomeno della *crash-fobia* discusso nel Riquadro 20.2.

(b) La Figura e10.2 mostra come varia il profitto del *trader* in funzione del prezzo dell'azione alla scadenza delle opzioni.

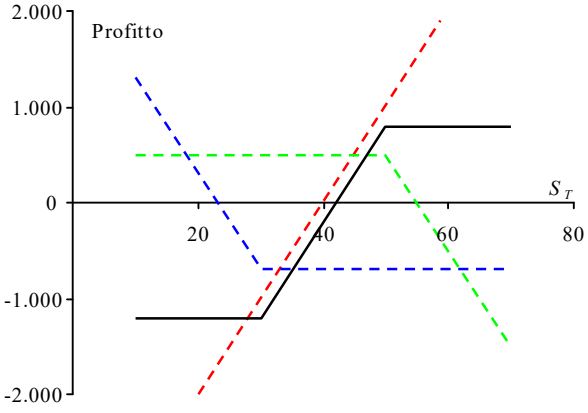


Figura e10.1 Profitti e perdite su un portafoglio a contenuto opzionale.

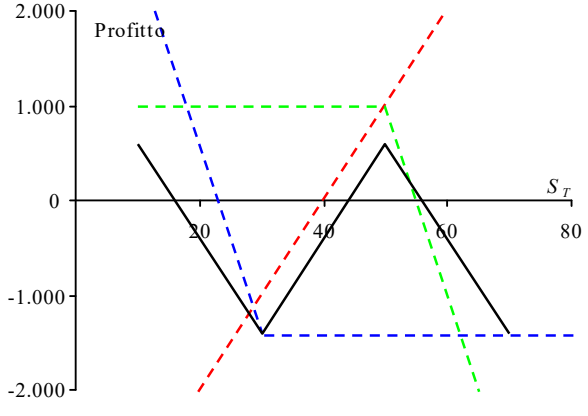


Figura e10.2 Profitti e perdite su un portafoglio a contenuto opzionale.

In questo caso, il profilo dei profitti è a zig-zag. Ci si rende quindi conto di quanti possibili profili si possono ottenere combinando tra loro *calls*, *puts* e l'attività sottostante.

10.35. Considerate una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$32 e scadenza tra 1,5 anni, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente dell'azione è pari a \$30, il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente) e la volatilità dell'azione è pari al 30%. Utilizzate DerivaGem (scegliendo "Binomial: American" sotto Option Type e digitando "50" nella casella Tree Steps) e rispondete alle seguenti domande.

(a) Qual è il valore della *put*?
(b) Qual è il suo valore intrinseco?
(c) Qual è il suo valore temporale?
(d) Cosa starebbe a indicare un valore temporale nullo?
(e) Qual è il valore di un'opzione con valore temporale nullo?
(f) Calcolate con una procedura iterativa quanto dovrebbe essere basso il prezzo corrente dell'azione per determinare un valore temporale nullo.

(a) Il valore corrente della *put*, calcolato da DerivaGem, è di \$4,5679.
(b) Il valore intrinseco della *put* è pari a \$2 (= \$32 – \$30).
(c) Il valore temporale della *put* è pari a \$2,5679 (= \$4,5679 – \$2).

(d) Un valore temporale nullo indicherebbe che l'esercizio immediato della *put* è ottimale.
(e) In questo caso il valore corrente della *put* sarebbe pari al valore intrinseco.
(f) Se il prezzo dell'azione fosse di \$25, il valore corrente della *put*, calcolato da DerivaGem, sarebbe di \$7,5350, per cui il valore temporale è ancora positivo [\$7,5350 – (\$32 – \$25) = \$0,5350]. Provando e riprovando, il valore temporale si annulla quando il prezzo si riduce a \$21,69 (con un albero a 500 stadi, il prezzo al quale il valore temporale si annulla è pari a \$21,35).

Capitolo 11
Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

11.33. Siete l'amministratore e l'unico proprietario di una società fortemente indebitata. Tutti i debiti scadono tra 1 anno. Se in tale data il valore della società è maggiore del valore nominale dei debiti, li estinguerete. Se il valore della società è minore del valore nominale dei debiti, dichiarerete fallimento e i creditori avranno la proprietà della società.
(a) Esprimete la vostra posizione come un'opzione sul valore della società.
(b) Esprimete la posizione dei creditori come un'opzione sul valore della società.
(c) Cosa potete fare per far aumentare il valore della vostra posizione?

(a) Sia V il valore della società e sia D il valore nominale del debito. Il valore, tra un anno, della posizione dell'amministratore è

$$\max(V - D, 0) .$$

Si tratta del valore finale di una *call*, con prezzo d'esercizio D, scritta su V.

(b) I creditori ottengono, tra un anno, un importo pari a

$$\min(V, D) = D - \max(D - V, 0) .$$

Dato che $\max(D - V, 0)$ è il valore finale di una *put*, con prezzo d'esercizio D, scritta su V, in effetti i creditori hanno concesso un prestito privo di rischio (che vale certamente D alla scadenza) ed hanno scritto una *put*, con prezzo d'esercizio D, sul valore della società. La posizione degli obbligazionisti può anche essere caratterizzata come

$$V - \max(V - D, 0)$$

ossia come una posizione lunga sulle attività della società combinata con una posizione corta sulla *call* spettante all'amministratore. L'equivalenza tra le due caratterizzazioni è una conseguenza della *put-call parity* (Riquadro 11.1).

(c) L'amministratore può accrescere il valore della sua posizione facendo aumentare il valore della *call* riportata in (a). Ne segue che l'amministratore dovrebbe cercare di far aumentare sia V che la volatilità di V. Per capire come mai l'aumento della volatilità di V risulti conveniente, si immagini cosa accade quando ci sono forti variazioni di V. Se V aumenta, l'amministratore beneficia in pieno della variazione. Se V diminuisce, gran parte della riduzione di valore va a danno dei creditori della società.

11.34. Considerate una *call* e una *put* europee, con prezzo d'esercizio di \$40 e scadenza tra 1 anno, scritte su un'azione con prezzo corrente di \$41. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 6% annuo (composto continuamente) e la volatilità dell'azione è del 35%. L'azione paga tra 6 mesi un dividendo di \$0,5.

(a) Utilizzate DerivaGem per valutare la *call*.
(b) Utilizzate DerivaGem per valutare la *put*.
(c) Verificate che la *put-call parity* sia rispettata.
(d) Utilizzate DerivaGem per verificare cosa succede al prezzo delle opzioni quando la loro scadenza diventa molto lunga. Supponete che non vengano pagati dividendi e spiegate i risultati ottenuti.

(a) Il valore corrente della *call*, calcolato da DerivaGem, è pari a \$6,9686.
(b) Il valore corrente della *put*, calcolato da DerivaGem, è pari a \$4,1244.
(c) In questo caso,

$$c + Ke^{-rT} = \$6{,}9686 + \$40 \times e^{-0{,}06\times 1} = \$44{,}64.$$

Inoltre,

$$p + S_0 - D = \$4{,}1244 + \$41 - \$0{,}5 \times e^{-0{,}06\times 0{,}5} = \$44{,}64$$

Pertanto, la *put-call parity* risulta rispettata.
(d) Quando la scadenza diventa molto grande – e non ci sono dividendi – il prezzo della *call* tende a essere uguale al prezzo dell'azione sottostante, che è pari a \$41 (ad es. se $T = 100$, $c = \$40{,}9409$). La *call* può essere infatti assimilata a una posizione sull'azione con posticipo del pagamento per un periodo molto lungo. Il valore attuale di quello che dovrà essere pagato è prossimo a zero. Quando la scadenza diventa molto grande – e non ci sono dividendi – il prezzo della *put* tende a essere uguale a \$0 (ad es. se $T = 100$, $p = \$0{,}0401$). Il valore attuale di quello che si potrà ricevere è prossimo a zero.

11.35. Considerate una *put*, con prezzo d'esercizio di \$42 e scadenza tra 3 mesi, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente dell'azione è di \$40. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 2% e la volatilità dell'azione è del 25%. Utilizzate DerivaGem per determinare:
(a) il prezzo della *put*, nel caso in cui sia europea (nel menu a tendina sotto l'etichetta "Option Type" scegliete "Analytic: European");
(b) il prezzo della *put*, nel caso in cui sia americana (nel menu a tendina sotto l'etichetta "Option Type" scegliete "Binomial: American" e nella cella accanto all'etichetta "Tree Steps" scrivete 100);
(c) il punto *B* della Figura 11.7.

(a) Il prezzo della *put*, calcolato con la formula Black-Scholes-Merton, è pari a \$3,0569.
(b) Il prezzo della *put*, calcolato con l'albero binomiale a 100 stadi, è pari a \$3,0808.
(c) Il punto *B* della Figura 11.7 è il punto in cui il valore della *put* europea coincide con il suo valore intrinseco. Può essere determinato con il Risolutore di Excel. Il prezzo dell'azione in corrispondenza del quale il valore temporale della *put* europea si annulla è pari a \$35,4331.

Capitolo 12
Strategie Operative mediante Opzioni

12.28. Considerate un portafoglio composto da uno *strangle* lungo e da uno *straddle* corto con uguale scadenza. A cosa equivale questo portafoglio? Supponete che il prezzo d'esercizio dello *straddle* sia pari alla media aritmetica dei due prezzi d'esercizio dello *strangle*.

Il portafoglio equivale ad un *butterfly spread* associato ad una posizione corta o lunga su uno *zero-coupon bond*. La posizione sullo *zero-coupon bond* è corta (lunga) se – nello *strangle* – il prezzo d'esercizio della *put* è minore (maggiore) del prezzo d'esercizio della *call*.

12.29. **(a)** Descrivete il portafoglio composto da una *call* lunga con prezzo d'esercizio K_2 e da una *put* corta con prezzo d'esercizio K_1 ($K_2 > K_1$). Le due opzioni hanno la stessa scadenza. Supponete che $K_1 = \$25$ e $K_2 = \$35$.
(b) A cosa equivale il portafoglio quando $K_2 = K_1$?

Foglio Excel 12.29

(a) Il valore finale del portafoglio è mostrato nella Figura e12.1. Si tratta di un *range forward* lungo. Verrà discusso nel Capitolo 17.
(b) Quando $K_2 = K_1$, il portafoglio equivale a un *forward* lungo.

12.30. Una banca decide di offrire ai suoi clienti un'«obbligazione a capitale garantito» (*principal-protected note*) a 5 anni composta da uno *zero-coupon bond* e da un *bull spread* mediante *calls* scritte su un'azione che non paga dividendi. Il capitale investito è pari al prezzo corrente dell'azione e il *bull spread* è formato da una *call* lunga e una *call* corta, ciascuna scritta su un'azione e con scadenza tra 5 anni. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 4% annuo (composto continuamente). La volatilità dell'azione è pari al 25% e la *call* col prezzo d'esercizio più basso è *at the money*. Qual è il massimo rapporto tra gli *strikes* delle due *calls* compatibile con il capitale disponibile? Utilizzate DerivaGem.

Supponiamo che il capitale investito e il prezzo corrente dell'azione siano entrambi pari a \$100. Anche lo strike, K_1, della *call* lunga *at the money* è quindi pari a \$100. Il costo dello *zero-coupon bond* che garantisce il rimborso di \$100 dopo 5 anni è pari a \$81,873 (= $\$100\, e^{-0,04\times 5}$). Pertanto, l'importo disponibile per acquistare il *bull spread* è

$$\$100 - \$100 \times e^{-0,04\times 5} = \$18,127.$$

Il costo, c_1, della *call* lunga *at the money*, con *strike* K_1, può essere calcolato con DerivaGem ponendo:

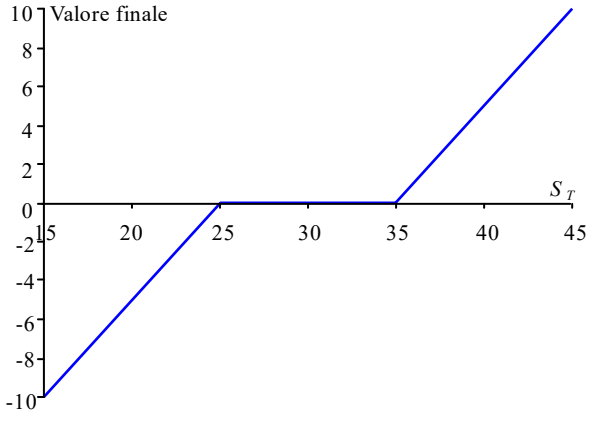


Figura e12.1 Valore finale di un *range forward* lungo.

$$S_0 = \$100 \quad K_1 = \$100 \quad T = 5 \quad r = 4\% \quad \text{e} \quad \sigma = 25\%.$$

Si ottiene c_1 = \$30,313. Vogliamo poi che il ricavo, c_2, derivante dalla vendita della *call* con *strike* elevato sia almeno pari a

$$\$30{,}313 - \$18{,}127 = \$12{,}186.$$

I risultati ottenuti modificando via via lo *strike* della *call* sono riportati nella tavola seguente:

Strike ($)	*Valore della call ($)*
125	21,12
150	14,71
175	10,29
165	11,86

Poiché il prezzo della *call* diminuisce all'aumentare dello *strike*, il massimo *strike* ammissibile si ottiene imponendo che il costo del *bull spread* sia uguale all'importo disponibile:

$$c_1 - c_2 = \$100 \times (1 - e^{-0{,}04\times 5}).$$

Alla fine, fissando lo *strike* K_2 della *call* corta a \$163,115, si ottiene c_2 = \$12,186 (i calcoli possono essere effettuati utilizzando il Risolutore di Excel congiuntamente a DerivaGem).

Pertanto, il massimo rapporto tra gli *strikes* delle due *calls* compatibile con il capitale disponibile è pari a 1,63115:

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{\$163{,}115}{\$100} = 1{,}63115.$$

A questo valore limite, il costo dello *zero-coupon bond* e del *bull spread* assorbe l'intero capitale investito. Per ottenere un margine d'intermediazione positivo, la banca deve scegliere un rapporto fra gli *strikes* inferiore a 1,63115.

Capitolo 13
Alberi Binomiali

13.32. Il prezzo corrente di un'azione è di \$30. Ci si attende che in ciascuno dei due prossimi bimestri il prezzo salga dell'8% o scenda del 10%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente).

(a) Utilizzate un albero a due stadi per calcolare il valore di un derivato che paga $\max[(\$30 - S_T), 0]^2$, dove S_T è il prezzo dell'azione tra 4 mesi.

(b) Se il derivato fosse di tipo americano, andrebbe esercitato prima della scadenza?

(a) Questo derivato è noto come *power option*. L'albero che descrive il comportamento del prezzo dell'azione sottostante è riportato nella Figura e13.1. La probabilità di rialzo, p, in un mondo neutrale verso il rischio è pari a

$$p = \frac{e^{0,05\times 0,1667} - 0,9}{1,08 - 0,9} = 0,6020.$$

Il valore corrente della *power option*, ottenuto attualizzando il *payoff* atteso, è pari a

$$e^{-0,05\times 0,3333} \times [\$0 \times 0,6020^2 + \$0,7056 \times 2 \times 0,6020 \times 0,3980 + \$32,49 \times 0,3980^2] = \$5,3928$$

Il valore corrente della *power option* può anche essere ottenuto tornando indietro nell'albero, come si vede nella Figura e13.1. Il secondo numero in basso, ad ogni nodo, rappresenta il valore dell'opzione.

(b) Se il derivato fosse di tipo americano, l'esercizio al nodo *C* comporterebbe un valore pari a \$9 [= $(\$30 - \$27)^2$], che è minore del valore dell'opzione non esercitata (\$13,2435). Pertanto, la *power option* americana non andrebbe esercitata prima della scadenza.

13.33. Il prezzo *spot* di un indice azionario è pari a \$990. La volatilità è pari al 20% annuo e il *dividend yield* è pari al 2% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5% annuo (composto continuamente). Supponete di voler utilizzare un albero binomiale a 3 stadi per valutare una *put* americana, con *strike* \$1.000 e scadenza tra 18 mesi, scritta sull'indice.

(a) Quand'è che conviene esercitare la *put* anticipatamente?

(b) Nel caso di esercizio anticipato, qual è la differenza tra il valore dell'opzione "morta" (ossia esercitata) e l'opzione "viva" (non esercitata)?

(a) L'albero è riportato nella Figura e13.2. Il valore della *put* europea è pari a \$83,692, mentre quello della *put* americana è pari a \$87,508.

L'esercizio anticipato della *put* americana è ottimale dopo 1 anno, in corrispondenza del nodo più basso (*F*), dove il valore dell'opzione è pari a \$253,898.

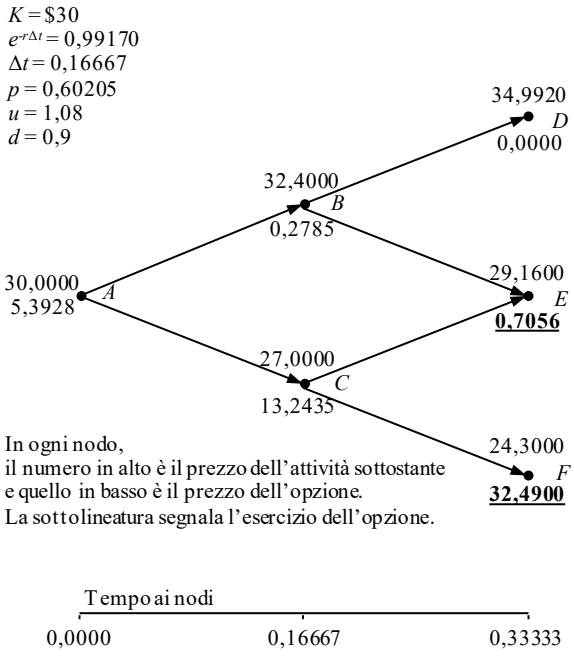


Figura e13.1 Albero per una *power option*.

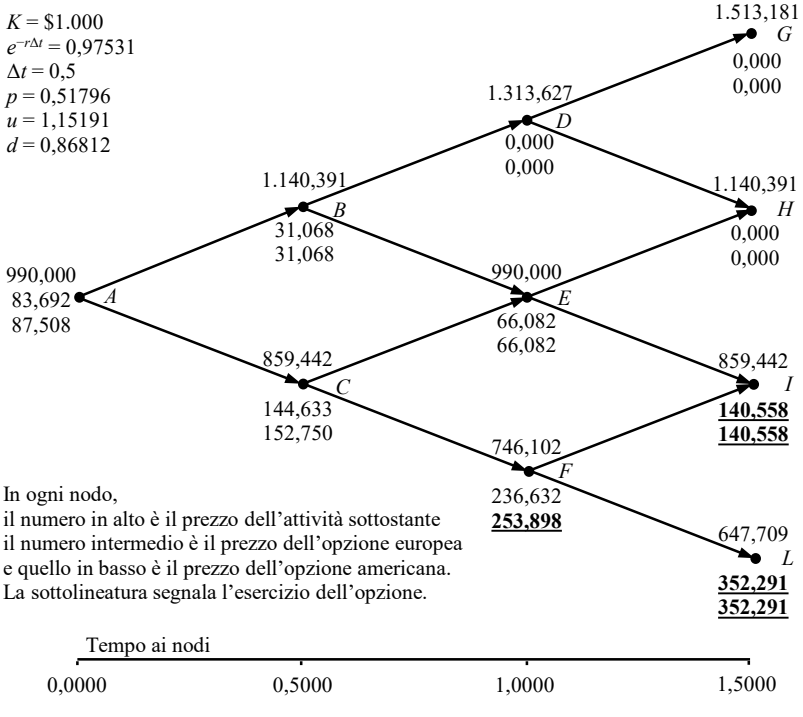


Figura e13.2 Albero per una *put* europea e americana su indice.

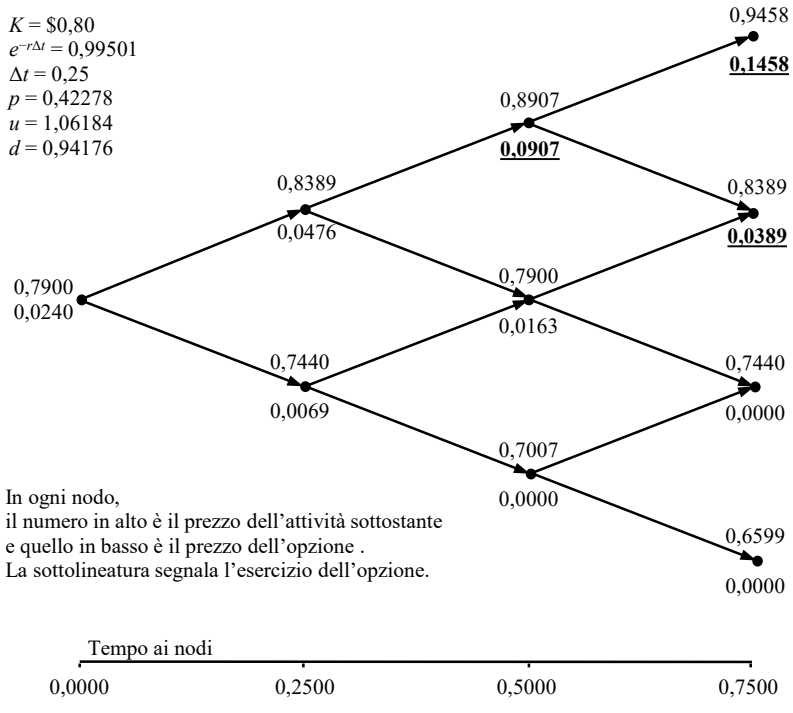


Figura e13.3 Albero per una *call* americana su valuta estera.

(b) Se l'opzione fosse europea piuttosto che americana, il suo valore al nodo *F* sarebbe pari a $236,632. Pertanto, al nodo *F*, la differenza tra il valore dell'opzione "morta" (ossia esercitata) e l'opzione "viva" (non esercitata) è pari a $17,266 (= $253,898 − $236,632).

13.34. Una certa valuta estera ha un tasso di cambio corrente di $0,79 e una volatilità pari al 12% annuo. I tassi d'interesse privi di rischio, interno ed estero, sono pari al 2% e al 5% annuo, rispettivamente. Considerate una *call* americana, con *strike* $0,80 e scadenza tra 9 mesi, scritta su 1 milione di unità della valuta estera. Utilizzate un albero binomiale a 3 stadi per rispondere alle seguenti domande.

(a) Qual è il valore della *call* americana?

(b) Cosa occorre fare inizialmente per coprire il rischio di una posizione lunga sulla *call*?

(a) L'albero è riportato nella Figura e13.3. Il valore unitario della *call* americana è pari a $0,023952, per un costo complessivo di $23.952 (= 1.000.000 × $0,023952).

(b) Il delta iniziale è pari a

$$\frac{0,0476 - 0,0069}{0,8389 - 0,7440} = 0,428810.$$

La società dovrebbe vendere 428.810 (= 1.000.000 × 0,428810) unità della valuta estera.

Capitolo 14
Processi di Wiener e Lemma di Itô

14.26. Le disponibilità liquide di una società, misurate in milioni di dollari, seguono un processo di Wiener generalizzato con tasso di deriva mensile pari a 0,1 e tasso di varianza mensile pari a 0,16. Le disponibilità liquide iniziali sono pari a \$2 milioni.

(a) Quali sono le distribuzioni probabilistiche delle disponibilità liquide tra 1 mese, 6 mesi e 1 anno?

(b) Quali sono le probabilità che le disponibilità liquide siano negative tra 6 mesi e tra 1 anno?

(c) In quale data è massima la probabilità che le disponibilità liquide siano negative?

(a) Le distribuzioni probabilistiche sono:

$$\varphi(\$2 + \$0{,}1;\ \$^2 0{,}16) = \varphi(\$2{,}1;\ \$^2 0{,}16)$$

$$\varphi(\$2 + \$0{,}1 \times 6;\ \$^2 0{,}16 \times 6) = \varphi(\$2{,}6;\ \$^2 0{,}96)$$

$$\varphi(\$2 + \$0{,}1 \times 12;\ \$^2 0{,}16 \times 12) = \varphi(\$3{,}2;\ \$^2 1{,}92).$$

(b) La probabilità che un'estrazione casuale da $\varphi(\$2{,}6,\ \$^2 0{,}96)$ sia negativa è pari a

$$N\left(\frac{-\$2{,}6}{\sqrt{\$^2 0{,}96}}\right) = N(-2{,}65)$$

dove $N(x)$ è la probabilità cumulata che una variabile normale standardizzata [ossia una variabile con distribuzione $\varphi(0, 1)$] risulti minore di x.

Dato che $N(-2{,}65) = 0{,}0040$, la probabilità che, dopo 6 mesi, le disponibilità liquide diventino negative è pari allo 0,40%.

Analogamente, la probabilità che, dopo 1 anno, le disponibilità liquide diventino negative è pari all'1,05%:

$$N\left(\frac{-\$3{,}2}{\sqrt{\$^2 1{,}92}}\right) = N(-2{,}31) = 0{,}0105$$

(c) In generale, la distribuzione probabilistica delle disponibilità liquide dopo x mesi è pari a

$$\varphi(\$2 + \$0{,}1\,x;\ \$^2 0{,}16\,x).$$

La probabilità di disponibilità liquide negative è massima quando è minimo il seguente rapporto:

$$\frac{\$2 + \$0{,}1x}{\sqrt{\$^2 0{,}16x}}.$$

Sia

$$y = \frac{\$2 + \$0{,}1x}{\sqrt{\$^2 0{,}16x}} = 5x^{-\frac{1}{2}} + 0{,}25x^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = -2{,}5x^{-\frac{3}{2}} + 0{,}125x^{-\frac{1}{2}} = x^{-\frac{3}{2}}(-2{,}5 + 0{,}125x).$$

La derivata è pari a 0 quando $x = 20$ ed è facile verificare che, per questo valore di x

$$\frac{d^2y}{dx^2} > 0.$$

Pertanto, in corrispondenza di $x = 20$ si ha un valore minimo di y. La probabilità di disponibilità liquide negative è quindi massima tra 20 mesi.

14.27. Se S segue un moto geometrico Browniano [Equazione (14.6)], qual è il processo seguito da:
(a) $y = 2S$;
(b) $y = S^2$;
(c) $y = e^S$;
(d) $y = e^{r(T-t)}/S$.

(a) In questo caso

$$\frac{\partial y}{\partial S} = 2 \quad \frac{\partial^2 y}{\partial S^2} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial y}{\partial t} = 0$$

per cui, in base al lemma di Itô, si ha

$$dy = 2\mu S dt + 2\sigma S dz$$

e quindi

$$dy = \mu y dt + \sigma y dz.$$

(b) In questo caso

$$\frac{\partial y}{\partial S} = 2S \quad \frac{\partial^2 y}{\partial S^2} = 2 \quad \text{e} \quad \frac{\partial y}{\partial t} = 0$$

per cui, in base al lemma di Itô, si ha

$$dy = (2\mu S^2 + \sigma^2 S^2)\,dt + 2\sigma S^2 dz$$

e quindi

$$dy = (2\mu + \sigma^2)\,y dt + 2\sigma y dz.$$

(c) In questo caso

$$\frac{\partial y}{\partial S} = e^S \quad \frac{\partial^2 y}{\partial S^2} = e^S \quad \text{e} \quad \frac{\partial y}{\partial t} = 0$$

per cui, in base al lemma di Itô, si ha

$$dy = (\mu S e^S + \sigma^2 S^2 e^S / 2)\,dt + \sigma S e^S dz$$

e quindi

$$dy = \{\mu y \ln(y) + \sigma^2 y[\ln(y)]^2 / 2\}dt + \sigma y \ln(y) dz.$$

(d) In questo caso

$$\frac{\partial y}{\partial S} = -\frac{e^{r(T-t)}}{S^2} = -\frac{y}{S} \quad \frac{\partial^2 y}{\partial S^2} = \frac{2e^{r(T-t)}}{S^3} = \frac{2y}{S^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial y}{\partial t} = -\frac{re^{r(T-t)}}{S} = -ry$$

per cui, in base al lemma di Itô, si ha

$$dy = (-ry - \mu y + \sigma^2 y)\,dt - \sigma y dz$$

e quindi

$$dy = -(r + \mu - \sigma^2) y dt - \sigma y dz\ .$$

14.28. Il prezzo corrente di un'azione è di \$50. Il tasso di rendimento atteso e la volatilità sono pari, rispettivamente, al 12% e al 30% annuo. Qual è la probabilità che il prezzo dell'azione tra 2 anni sia maggiore di \$80? [Suggerimento: $S_T > \$80$ se $\ln(S_T) > \ln(\$80)$].

La variabile $\ln(S_T)$ ha una distribuzione normale con media

$$\ln(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)T$$

e deviazione standard

$$\sigma\sqrt{T}.$$

In questo caso

$$S_0 = \$50 \quad \mu = 0{,}12 \quad T = 2 \quad \text{e} \quad \sigma = 0{,}3$$

per cui la media e la deviazione standard di $\ln(S_T)$ sono pari, rispettivamente, a

$$\ln(\$50) + (0{,}12 - 0{,}3^2/2) \times 2 = 4{,}062$$

e a

$$0{,}3\sqrt{2} = 0{,}424.$$

Inoltre,

$$\ln(\$80) = 4{,}382.$$

La probabilità che $S_T > \$80$ è uguale alla probabilità che $\ln(S_T) > 4{,}382$. Quest'ultima è

$$1 - N\left(\frac{4{,}382 - 4{,}062}{0{,}424}\right) = 1 - N(0{,}754)$$

dove $N(x)$ è la probabilità che una variabile normale con media zero e deviazione standard unitaria sia minore di x. Dato che

$$N(0{,}754) = 0{,}775$$

la probabilità richiesta è pari a 0,225 (= 1 – 0,775), ossia al 22,5%.

Capitolo 15
Modello Black-Scholes-Merton

15.38. Un'istituzione finanziaria ha in mente di offrire un derivato il cui valore alla scadenza T è pari a S_T^2.

(a) Utilizzate la valutazione neutrale verso il rischio per calcolare il prezzo del derivato al tempo t in termini del prezzo, S, dell'azione al tempo t (per dati valori dei parametri T, r e σ) [Suggerimento: il valore atteso di S_T^2 può essere calcolato in base a media e varianza di S_T, riportate nella Sezione 15.1].

(b) Verificate che il prezzo ottenuto soddisfi l'Equazione (15.16).

(a) Il valore atteso del derivato alla scadenza è pari a

$$E[(S_T)^2].$$

Sia S il prezzo dell'azione al tempo t. In base alle Equazioni (15.4) e (15.5), si ha

$$E(S_T) = Se^{\mu(T-t)}$$
$$\text{var}(S_T) = S^2 e^{2\mu(T-t)}[e^{\sigma^2(T-t)} - 1].$$

Dato che

$$\text{var}(S_T) = E(S_T^2) - [E(S_T)]^2$$

ne segue che

$$E(S_T^2) = \text{var}(S_T) + [E(S_T)]^2$$

cosicché

$$E(S_T^2) = S^2 e^{2\mu(T-t)}[e^{\sigma^2(T-t)} - 1] + S^2 e^{2\mu(T-t)} = S^2 e^{(2\mu+\sigma^2)(T-t)}.$$

In un mondo neutrale verso il rischio $\mu = r$ e quindi

$$\hat{E}(S_T^2) = S^2 e^{(2r+\sigma^2)(T-t)}.$$

In base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, il valore del derivato al tempo t è pari a

$$e^{-r(T-t)}\hat{E}[S_T^2] = S^2 e^{(2r+\sigma^2)(T-t)} e^{-r(T-t)} = S^2 e^{(r+\sigma^2)(T-t)}.$$

(b) Se il valore corrente del derivato è pari a

$$f = S^2 e^{(r+\sigma^2)(T-t)}$$

le derivate rilevanti sono

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -S^2(r+\sigma^2)e^{(r+\sigma^2)(T-t)}$$
$$\frac{\partial f}{\partial S} = 2Se^{(r+\sigma^2)(T-t)}$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = 2e^{(r+\sigma^2)(T-t)}.$$

Pertanto, il lato dell'equazione differenziale di Black e Scholes a sinistra del segno di uguaglianza è pari a

$$-S^2(r+\sigma^2)e^{(r+\sigma^2)(T-t)} + 2rS^2e^{(r+\sigma^2)(T-t)} + \sigma^2S^2e^{(r+\sigma^2)(T-t)} =$$
$$= rS^2e^{(r+\sigma^2)(T-t)} = rf.$$

L'equazione differenziale di Black e Scholes risulta quindi soddisfatta.

15.39. Considerate un'opzione scritta su un titolo che non paga dividendi quando il prezzo dell'azione è di \$30, il prezzo d'esercizio è di \$29, il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo, la volatilità è del 25% annuo e la vita residua è di 4 mesi.

(a) Qual è il prezzo dell'opzione se si tratta di una *call* europea?

(b) Qual è il prezzo dell'opzione se si tratta di una *call* americana?

(c) Qual è il prezzo dell'opzione se si tratta di una *put* europea?

(d) Verificate che sia rispettata la *put-call parity*.

In questo caso si ha

$$S_0 = \$30 \quad K = \$29 \quad r = 0{,}05 \quad \sigma = 0{,}25 \quad \text{e} \quad T = 0{,}3333.$$

Pertanto,

$$d_1 = \frac{\ln(\$30/\$29) + (0{,}05 + 0{,}25^2/2)\times 0{,}3333}{0{,}25\sqrt{0{,}3333}} = 0{,}4225$$
$$d_2 = d_1 - 0{,}25\sqrt{0{,}3333} = 0{,}2782$$
$$N(d_1) = 0{,}6637, \qquad N(d_2) = 0{,}6096$$
$$N(-d_1) = 0{,}3363, \qquad N(-d_2) = 0{,}3904.$$

(a) Il prezzo della *call* europea è pari a

$$\$30\times 0{,}6637 - \$29\times e^{-0{,}05\times 0{,}3333}\times 0{,}6096 = \$2{,}53$$

ossia a \$2,53.

(b) Il prezzo della *call* americana è uguale al prezzo della *call* europea. È di \$2,53.

(c) Il prezzo della *put* europea è pari a

$$\$29e^{-0{,}05\times 0{,}3333}\times 0{,}3904 - \$30\times 0{,}3363 = \$1{,}05$$

ossia a \$1,05.

(d) In base alla *put-call parity* si ha

$$p + S_0 = c + Ke^{-rT}$$

In questo caso si ha

$$c = \$2{,}53 \quad S_0 = \$30 \quad K = \$29 \quad p = \$1{,}05 \quad \text{e} \quad e^{-rT} = 0{,}9835$$

ed è facile verificare che la relazione è soddisfatta.

15.40. Supponete che l'azione dell'Esercizio 15.39 stacchi un dividendo tra 1,5 mesi. Il dividendo atteso è di ¢50.

(a) Qual è il prezzo dell'opzione se si tratta di una *call* europea?

(b) Qual è il prezzo dell'opzione se si tratta di una *put* europea?

(c) Se si tratta di una *call* americana, in quali circostanze verrà esercitata anticipatamente?

(a) Il valore attuale del dividendo deve essere sottratto dal prezzo dell'azione. In tal modo si ottiene un nuovo prezzo, pari a

$$\$30 - 0{,}5e^{-0{,}05\times 0{,}125} = \$29{,}5031$$

e

$$d_1 = \frac{\ln(\$29{,}5031/\$29) + (0{,}05 + 0{,}25^2/2)\times 0{,}3333}{0{,}25\sqrt{0{,}3333}} = 0{,}3068$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}25\sqrt{0{,}3333} = 0{,}1625$$

$$N(d_1) = 0{,}6205, \quad N(d_2) = 0{,}5645$$

$$N(-d_1) = 0{,}3795, \quad N(-d_2) = 0{,}4355.$$

Pertanto, il prezzo della *call* europea è pari a

$$\$29{,}5031\times 0{,}6205 - \$29e^{-0{,}05\times 0{,}3333}\times 0{,}5645 = \$2{,}21$$

ossia a \$2,21.

(b) Il prezzo della *put* europea è pari a

$$\$29e^{-0{,}05\times 0{,}3333}\times 0{,}4355 - \$29{,}5031\times 0{,}3795 = \$1{,}22$$

ossia a \$1,22.

(c) Se si indica con t_1 la data di stacco del dividendo, si ha che

$$K[1 - e^{-r(T-t_1)}] = \$29\times(1 - e^{-0{,}05\times 0{,}2083}) = \$0{,}3005.$$

Quest'importo è inferiore al dividendo. Pertanto, l'opzione dovrebbe essere esercitata immediatamente prima della data di stacco, se il prezzo dell'azione è sufficientemente elevato.

15.41. Considerate una *call* americana quando il prezzo dell'azione è di \$18, il prezzo d'esercizio è di \$20, la vita residua è di 6 mesi, la volatilità è del 30% annuo e il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo. Ci si aspetta che durante la vita dell'opzione, tra 2 mesi e tra 5 mesi, vengano pagati due dividendi di uguale importo. Supponete che ogni dividendo sia pari a ¢40. Utilizzate l'approssimazione di Black e il *software* DerivaGem per valutare l'opzione. Qual è il massimo valore che ciascun dividendo può assumere senza che la *call* americana valga più della corrispondente opzione europea?

Valutiamo innanzitutto la *call* supponendo che non venga esercitata anticipatamente. La scadenza è pari a 0,5. È previsto un dividendo di \$0,4 tra 2 e tra 5 mesi. Gli altri parametri sono

$$S_0 = \$18 \quad K = \$20 \quad r = 0{,}1 \quad \text{e} \quad \sigma = 0{,}3.$$

Il prezzo della *call* calcolato da DerivaGem è di \$0,7947.

Valutiamo ora l'opzione supponendo che venga esercitata tra 5 mesi, immediatamente prima dello stacco del dividendo. Il prezzo della *call* calcolato da DerivaGem è di \$0,7668. Pertanto, il prezzo della *call* americana secondo l'approssimazione di Black è \$0,7947. Il prezzo della *call* americana, calcolato da DerivaGem con un albero a 100 stadi, è di \$0,8243.

Non è mai ottimale esercitare l'opzione immediatamente prima della prima data di stacco dei dividendi quando

$$D_1 \le K[1 - e^{-r(t_2-t_1)}]$$

dove D_1 è il primo dividendo, e t_1 e t_2 sono, rispettivamente, le date di pagamento del primo e del secondo dividendo. Pertanto, si deve avere

$$D_1 \leq \$20 \times [1 - e^{-0,1 \times (5-2)/12}]$$

da cui

$$D_1 \leq \$0,4938.$$

Non è mai ottimale esercitare l'opzione immediatamente prima della seconda data di stacco dei dividendi quando

$$D_2 \leq K[1 - e^{-r(T-t_2)}]$$

dove D_2 è il secondo dividendo. Pertanto, si deve avere

$$D_2 \leq \$20 \times [1 - e^{-0,1 \times (6-5)/12}]$$

da cui

$$D_2 \leq \$0,1660.$$

Poiché i due dividendi sono uguali, conta la seconda condizione, più restrittiva. Pertanto, se ciascun dividendo è minore o uguale a \$0,1660 per azione, ossia a ¢16,60, l'esercizio anticipato non è mai ottimale e la *call* americana ha lo stesso valore della corrispondente *call* europea.

Capitolo 16
Stock Options per Impiegati e Dirigenti

16.19. Una società assegna 1 milione di *stock options* ai suoi dipendenti. Il prezzo dell'azione al momento dell'assegnazione e il prezzo d'esercizio delle opzioni sono entrambi pari a \$20. Le opzioni si vestono tra 3 anni e scadono tra 10 anni. La volatilità delle azioni è pari al 30%. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5%. Le azioni non pagano dividendi. Utilizzate un albero a 4 stadi per valutare le opzioni. Fate inoltre le seguenti ipotesi:

1. la probabilità che un dipendente lasci la società alla fine di ciascuno dei quattro intervalli dell'albero è pari al 4%;
2. la probabilità che l'opzione venga esercitata anticipatamente a un certo nodo, condizionata dal non-esercizio nei nodi precedenti e in presenza dei requisiti di esercitabilità (l'opzione è vestita ed è *in the money*), è pari a

$$1 - \exp[-\alpha(S/K - 1)/T]$$

dove S è il prezzo dell'azione, K è il prezzo d'esercizio dell'opzione, T è la sua vita residua e $\alpha = 2$.

L'albero binomiale per la valutazione dell'opzione è riportato nella Figura e16.1. L'albero è simile a quello della Figura 16.1 del testo. In ogni nodo, il numero in alto è il prezzo dell'azione sottostante e quello in basso è il prezzo dell'opzione. In questo caso

$$S_0 = \$20 \quad K = \$20 \quad r = 0{,}05 \quad \sigma = 0{,}3 \quad \text{e} \quad T = 10.$$

Pertanto,

$$\Delta t = 2{,}5 \quad u = 1{,}6070 \quad d = 0{,}6223 \quad a = 1{,}1331 \quad \text{e} \quad p = 0{,}5188.$$

Le probabilità di esercizio volontario ai nodi D, G e H sono pari, rispettivamente, a 0,4690 {= 1 – exp[–2 × (\$51,65/\$20 – 1)/5]}, 0,9195 {= 1 – exp[–2 × (\$82,99/\$20 – 1)/2,5]} e 0,3847 {= 1 – exp[–2 × (\$32,14/\$20 – 1)/2,5]}. In questi stessi nodi, le probabilità di esercizio complessive (che tengono conto delle uscite dei dipendenti dalla società) sono pari, rispettivamente, a 0,4902 [= 0,4690 + (1 – 0,4690) × 0,04], 0,9227 [= 0,9195 + (1 – 0,9195) × 0,04] e 0,4093 [= 0,3847 + (1 – 0,3847) × 0,04]. Al tempo zero nessun assegnatario lascia la società. Il valore corrente di ogni opzione si ottiene quindi attualizzando il valore atteso ai nodi B e C:

$$e^{-5\% \times 2{,}5} \times [0{,}5188 \times \$17{,}01 + (1 - 0{,}5188) \times \$2{,}61] = \$8{,}898147$$

Il valore corrente di ogni opzione è di \$8,898147 e il valore complessivo delle opzioni assegnate è di \$8.898.147 (= 1.000.000 × \$8,898147).

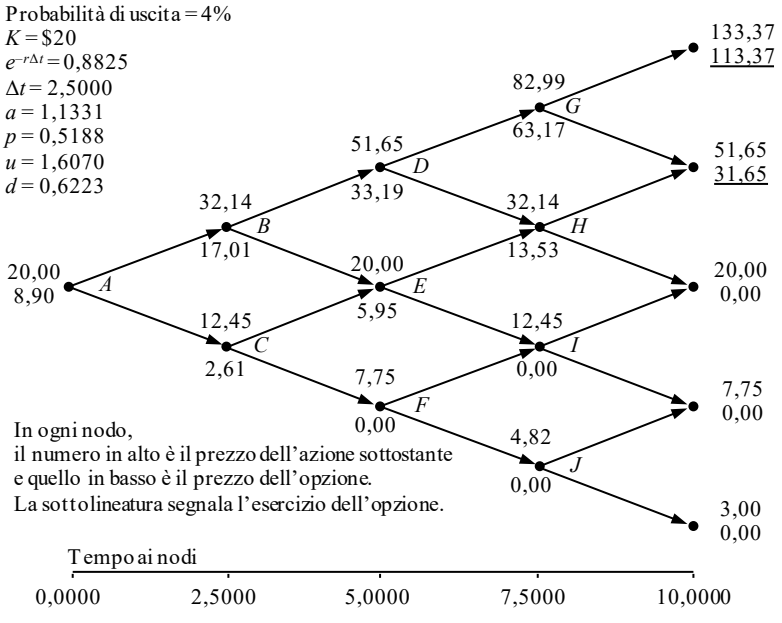


Figura e16.1 Albero per una *stock option*.

Capitolo 17
Opzioni su Indici Azionari e Valute

17.33. Il tasso di cambio *spot* USD/euro è pari a \$1,1500. La volatilità del tasso di cambio è pari al 15%. Una società statunitense riceverà 1 milione di euro tra 3 mesi. I tassi d'interesse privi di rischio in USD ed euro sono pari, rispettivamente, al 4% e al 2%, entrambi composti continuamente. La società decide di utilizzare un *range forward* per coprire la vendita di euro. Il minore dei due prezzi d'esercizio del *range forward* è pari a \$1,1000.

(a) Quale deve essere l'altro prezzo d'esercizio affinché il valore iniziale del *range forward* sia pari a zero?

(b) Quali posizioni su opzioni *call* e *put* occorre assumere?

(c) Dimostrate che la vostra risposta *sub* (a) non dipende dai tassi d'interesse, a condizione che il differenziale $r - r_f$ resti costante.

(a) Consideriamo il foglio "Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc" del *software* DerivaGem e, nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type" scegliamo "Currency".

Nelle celle accanto alle etichette "Exchange Rate (\$ / foreign)", "Volatility (% per year)", "Risk-Free Rate (% per year)" e "Foreign Risk-free Rate (% per year)" scriviamo 1,1500; 15%, 4% e 2%, rispettivamente.

Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Option Type", scegliamo "Black-Scholes - European". Nelle celle accanto alle etichette "Life (Years)" e "Strike Price", scriviamo 0,25 (= 3/12) e 1,1000, rispettivamente.

Lasciamo non marcata la casella "Imply Volatility" e premiamo il pulsante "Put". Premendo il pulsante "Calculate", accanto all'etichetta "Price" dell'ultima sezione in basso ("Results"), appare il valore corrente della *put*, con prezzo d'esercizio di \$1,1000 e scadenza tra 3 mesi, scritta sul tasso di cambio USD / euro: \$0,0128026.

Utilizzando DerivaGem, si può verificare in via iterativa che il prezzo d'esercizio che rende il valore della corrispondente *call* pari a quello della *put* è \$1,2171072. Questo è il prezzo d'esercizio che rende nullo il valore corrente del *range forward*.

(b) La società statunitense dovrebbe comprare la *put* con prezzo d'esercizio di \$1,1000 e vendere la *call* con prezzo d'esercizio di \$1,2171072.

(c) DerivaGem consente di verificare che la risposta *sub* (a) non dipende dai tassi d'interesse, a condizione che il differenziale $r - r_f$ resti costante.

Possiamo anche dimostrarlo. Se il differenziale $r - r_f$ resta costante, anche il prezzo *forward* non cambia. Le Equazioni (17.13) e (17.14) mostrano che le variazioni del tasso d'interesse interno hanno lo stesso effetto relativo sul valore di *calls* e *puts*.

Pertanto, se il minore dei due prezzi d'esercizio del *range forward* è pari a \$1,1000, il maggiore sarà sempre pari a \$1,2171072.

17.34. Il prezzo *forward* a 1 anno del peso messicano è pari a \$0,0550. I tassi d'interesse privi di rischio negli Stati Uniti e in Messico sono pari, rispettivamente, al 4% e al 7%. La volatilità del tasso di cambio è pari al 13%. Calcolate il valore di due opzioni europee, *call* e *put*, con *strike* \$0,0600 e scadenza tra 1 anno, scritte sul tasso di cambio.

Per valutare le due opzioni europee, si possono utilizzare le Equazioni (17.13) e (17.14). Si noti che − quando utilizziamo il tasso di cambio *forward* per calcolare il valore delle opzioni − non abbiamo bisogno di conoscere il tasso d'interesse privo di rischio in pesos messicani, perché il suo effetto è già incorporato nel prezzo forward.

In DerivaGem, consideriamo il foglio "Equity_FX_Indx_Fut_Opts_Calc". Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type", scegliamo "Futures". Nelle celle accanto alle etichette "Futures Price", "Volatility (% per year)" e "Risk-Free Rate (% per year)", scriviamo 0,0550; 13% e 4%, rispettivamente.

Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Option Type", scegliamo "Black-Scholes - European". Nelle celle accanto alle etichette "Life (Years)" e "Strike Price", scriviamo 1 e 0,0600, rispettivamente. Lasciamo non marcata la casella "Imply Volatility" e premiamo il pulsante "Call". Premendo il pulsante "Calculate", nell'ultima sezione in basso ("Results"), accanto all'etichetta "Price" compare il prezzo della *call*: \$0,0010782.

Premendo il pulsante "Put" e il pulsante "Calculate", il prezzo della *put* risulta pari a \$0,0058822.

Capitolo 18
Opzioni su Futures e Modello di Black

18.30. Il prezzo *futures* a 9 mesi di una certa merce è di ¢500, la volatilità del prezzo *futures* è del 20% e il tasso d'interesse privo di rischio è del 3% annuo. La vita residua delle opzioni è pari a quella del *futures*.

(a) Calcolate il prezzo corrente di una *futures call* europea con *strike* pari a ¢550.
(b) Calcolate il prezzo corrente di una *futures put* europea con *strike* pari a ¢550.
(c) Verificate che sia rispettata la *put-call parity*.
(d) Calcolate il prezzo *futures* di una *futures-style call* europea con *strike* pari a ¢550.
(e) Calcolate il prezzo *futures* di una *futures-style put* europea con *strike* pari a ¢550.

(a) In base all'Equazione (18.7), il prezzo della *futures call* europea è pari a ¢16,1958.
(b) In base all'Equazione (18.8), il prezzo della *futures put* europea è pari a ¢65,0834.
(c) Il lato sinistro e il lato destro della *put-call parity* [Equazione (18.1)] sono pari, rispettivamente, a

$$¢16{,}1958 + ¢550 \times e^{-0{,}03\times 0{,}75} = ¢553{,}9590$$

e a

$$¢65{,}0834 + ¢500 \times e^{-0{,}03\times 0{,}75} = ¢553{,}9590.$$

La *put-call parity* risulta quindi verificata.
(d) Il prezzo *futures* della *futures-style call* è pari a

$$¢16{,}1958 \times e^{0{,}03\times 0{,}75} = ¢16{,}5643.$$

(e) Il prezzo *futures* della *futures-style put* è pari a

$$¢65{,}0834 \times e^{0{,}03\times 0{,}75} = ¢66{,}5643.$$

Capitolo 19
Lettere Greche

19.35. Considerate una *call* europea, con prezzo d'esercizio di \$30 e scadenza tra 1 anno, scritta su un titolo che non paga dividendi. Il prezzo corrente del titolo è di \$30, il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo e la volatilità è del 25% annuo.

(a) Utilizzate il *software* DerivaGem per calcolare il prezzo, il delta, il gamma, il vega, il theta e il rho della *call*.

(b) Verificate che il delta sia corretto calcolando nuovamente il prezzo della *call* nel caso in cui il prezzo dell'azione sia di \$30,1.

(c) Verificate che il gamma sia corretto calcolando nuovamente il delta nel caso in cui il prezzo dell'azione sia di \$30,1.

(d) Effettuate calcoli analoghi per verificare che il vega, il theta e il rho siano corretti.

(e) Utilizzate il *software* DerivaGem per rappresentare graficamente il prezzo della *call*, il delta, il gamma, il vega, il theta e il rho in funzione del prezzo dell'azione.

(a) Il prezzo, il delta, il gamma, il vega, il theta e il rho della *call* sono pari, rispettivamente, a \$3,7008, 0,6274, 0,0505/\$1, \$0,1135, –\$0,00596 e \$0,1512.

(b) Se il prezzo dell'azione aumenta di \$0,1, da \$30 a \$30,1, il prezzo della *call* aumenta di \$0,0630, da \$3,7008 a \$3,7638. Il delta (0,6274) prevede che il prezzo aumenti di \$0,0627 (= 0,6274 × \$0,1). Si tratta quindi di una buona approssimazione.

(c) Se il prezzo dell'azione aumenta di \$0,1, il delta dell'opzione aumenta di 0,0050, da 0,6274 a 0,6324. Il gamma (0,0505/\$1) prevede che il delta aumenti di 0,0050 (= 0,0505/\$1 × \$0,1), che è quanto effettivamente si verifica.

(d) Se la volatilità aumenta di un punto percentuale, dal 25% al 26%, il prezzo della *call* aumenta di \$0,1136, da \$3,7008 a \$3,8144. Il vega (\$0,1135), espresso per una variazione di un punto percentuale della volatilità, prevede che il prezzo aumenti di \$0,1135 (= \$0,1135 × 1% × 100).

Se la vita residua si riduce di un giorno civile, da 1 anno a 1 – 1/365 anni, il prezzo della *call* diminuisce di \$0,0060, da \$3,7008 a \$3,6948. Il theta, espresso per giorno civile, prevede una variazione di –\$0,00596.

Infine, se il tasso d'interesse aumenta di un punto percentuale, dal 5% al 6%, il prezzo della *call* aumenta di \$0,1527, da \$3,7008 a \$3,8535. Il rho (\$0,1512) , espresso per una variazione di un punto percentuale del tasso d'interesse, prevede che il prezzo aumenti di \$0,1512 (= \$0,1512 × 1% × 100).

(e) I grafici sono riportati nella Figura e19.1.

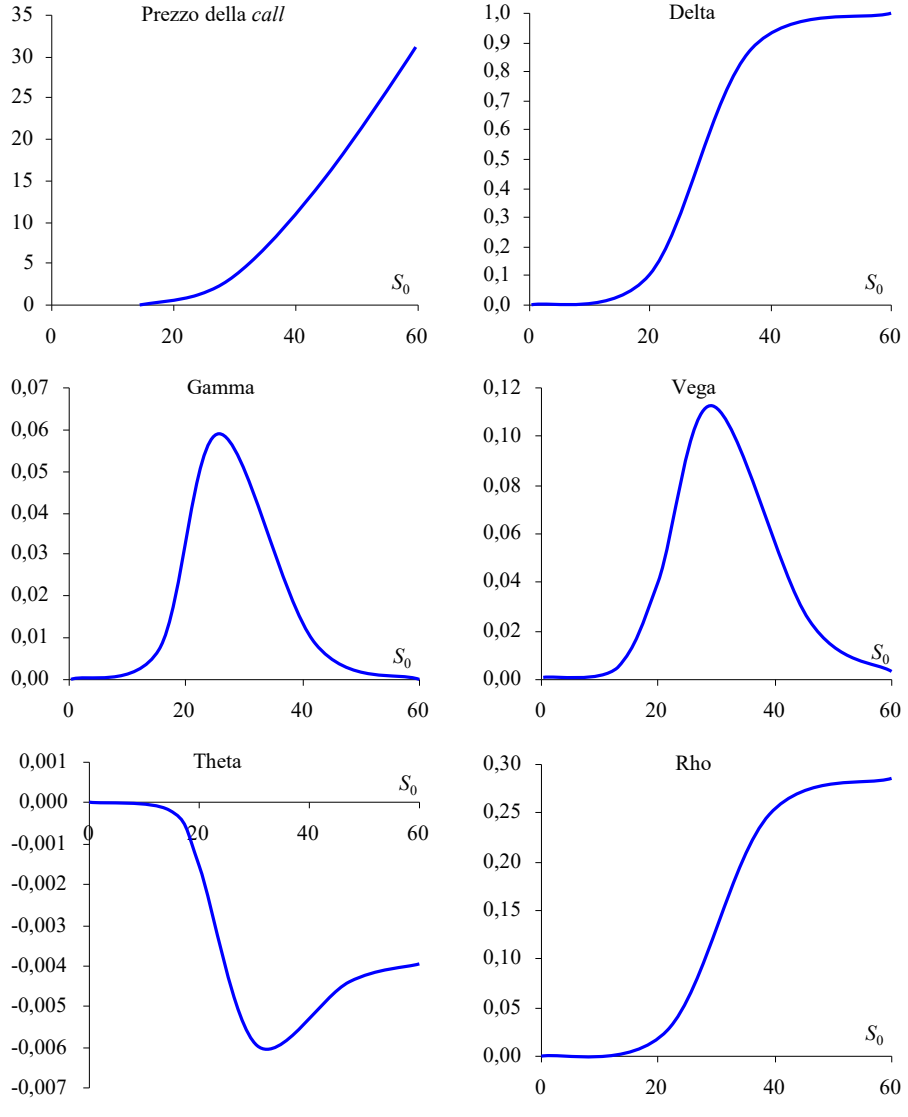


Figura e19.1 *Call* europea: prezzo e lettere greche.

19.36. **(a)** Utilizzate la funzione "Black_Scholes" dell'Application Builder di DerivaGem (*file* Excel DG400 functions.xls) per riprodurre la Tavola 19.2 (si noti che, nella Tavola 19.2, la posizione sulle azioni è arrotondata alle 100 unità più vicine).

(b) Calcolate, per ogni settimana, il gamma e il theta della posizione.

(c) Calcolate, per ogni settimana, la variazione di valore del portafoglio e verificate che l'Equazione (19.3) sia soddisfatta, in prima approssimazione (nota: DerivaGem calcola il theta "per giorno di calendario" mentre il theta della (19.3) è "su base annua").

TAVOLA e19.1 Delta *hedging*: guadagni effettivi e previsti.

Settimana	*Guadagno effettivo ($)*	*Guadagno previsto ($)*	*Scarto ($)*
1	5.357	5.742	-385
2	5.689	6.093	-404
3	-19.742	-21.084	1.342
4	1.941	1.572	369
5	3.706	3.652	54
6	9.320	9.191	129
7	6.249	5.936	313
8	9.491	9.259	232
9	961	870	91
10	-23.380	-18.992	-4.388
11	1.643	2.497	-854
12	2.645	1.356	1.289
13	11.365	10.923	442
14	-2.876	-3.342	466
15	12.936	12.302	634
16	7.566	8.815	-1.249
17	-3.880	-2.763	-1.117
18	6.764	6.899	-135
19	4.295	5.205	-910
20	4.806	4.805	1

Foglio Excel 19.36

Si consideri la prima settimana. Il portafoglio è composto da una posizione corta su 100.000 *calls* e da una posizione lunga su 52.200 azioni.

(a) Il valore delle opzioni passa da \$240.053 all'inizio della settimana a \$188.760 alla fine della settimana, con un guadagno di \$51.293. Il valore delle azioni passa da \$2.557.800 (= 52.200 × \$49) a \$2.511.864 (= 52.200 × \$48,12), con una perdita di \$45.936. Pertanto, il guadagno netto è di \$5.357 (= \$51.293 – 45.936). Si veda la Tavola e19.1.

(b) Il gamma e il theta (per anno) del portafoglio sono pari, rispettivamente, a –6.554,4 / \$1 e a \$430.533.

(c) Pertanto, l'Equazione (19.3) prevede un guadagno netto di

$$\$430.533 \times \frac{1}{52} + \frac{1}{2} \times \frac{-6.554{,}4}{\$1} \times (\$48{,}12 - \$49)^2 = \$5.742.$$

I risultati per tutte le 20 settimane sono riportati nella Tavola e19.1

Capitolo 20
Volatility Smiles e Volatility Surfaces

20.29. Una società sta aspettando l'esito di un'importante causa legale, che verrà reso noto tra un mese. Attualmente, il prezzo dell'azione è di \$20. Se il risultato è positivo, ci si attende che il prezzo salga a \$24. Se invece il risultato è negativo, ci si attende che il prezzo scenda a \$18. Il tasso d'interesse privo di rischio a un mese è pari all'8% annuo.
(a) Qual è la probabilità neutrale verso il rischio di un esito positivo?
(b) Quanto valgono le *calls* a un mese con prezzi d'esercizio di \$19, \$20, \$21, \$22 e \$23?
(c) Usate il *software* DerivaGem per calcolare il *volatility smile* delle *calls* a 1 mese.
(d) Verificate che si ottenga lo stesso *volatility smile* nel caso delle *puts* a un mese.

(a) Se p è la probabilità che l'esito sia positivo (per cui il prezzo sale a \$24), si deve avere

$$\$24 \times p + \$18 \times (1 - p) = \$20 \times e^{0,08 \times 1/12}$$

da cui $p = 0,356$.

(b) Il valore corrente di una *call* con prezzo d'esercizio K è

$$(\$24 - K) \times p \times e^{-0,08 \times 1/12}.$$

Pertanto, il valore corrente delle *calls* con prezzi d'esercizio \$19, \$20, \$21, \$22, \$23 è pari, rispettivamente, a \$1,766; \$1,413; \$1,060; \$0,707 e \$0,353.

(c) Secondo DerivaGem, le volatilità implicite delle *calls* con prezzi d'esercizio \$19, \$20, \$21, \$22, \$23 sono pari, rispettivamente, al 49,81%; 58,68%; 61,70%; 60,22% e 53,41%. Pertanto, il *volatility smile* è una "smorfia" con volatilità delle *calls deep out of the money* e *deep in the money* minori di quelle delle opzioni che sono prossime alla pari.

(d) Il valore corrente di una *put* con prezzo d'esercizio K è

$$(K - \$18) \times (1 - p) \times e^{-0,08 \times 1/12}.$$

Pertanto, il valore corrente delle *puts* con prezzi d'esercizio \$19, \$20, \$21, \$22, \$23 è pari, rispettivamente, a \$0,640; \$1,280; \$1,920; \$2,560 e \$3,200. Secondo DerivaGem, le volatilità implicite sono pari, rispettivamente, al 49,81%; 58,68%; 61,70%; 60,22% e 53,41%. Pertanto, le volatilità implicite sono uguali a quelle delle *calls*.

20.30. Il prezzo corrente di un certo contratto *futures* è di \$40. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5%. Ci si aspetta per domani una notizia che porterà la volatilità nei prossimi tre mesi al 10% o al 30%. Le probabilità neutrali verso il rischio del primo e del secondo evento sono pari, rispettivamente, al 60% e al 40%. Utilizzate il *software* DerivaGem per calcolare il *volatility smile* delle *futures options* a 3 mesi. [Considerate le opzioni con i seguenti prezzi d'esercizio: \$34, \$36, \$38, \$40, \$42, \$44, \$46].

TAVOLA e20.1 *Futures options*: *volatility smile*.

Prezzo d'esercizio ($)	*Prezzo della futures call ($)*			*Volatilità implicita (%)*
	σ = 10%	*σ = 30%*	*media ponderata*	
34	5,926	6,312	6,080	23,22
36	3,962	4,749	4,277	21,03
38	2,128	3,423	2,646	18,88
40	0,788	2,362	1,417	17,99
42	0,177	1,560	0,730	18,80
44	0,023	0,988	0,409	20,60
46	0,002	0,601	0,241	22,41

Foglio Excel 20.30

I calcoli sono mostrati nella Tavola e20.1. Ad esempio, il valore corrente di una *futures call* con prezzo d'esercizio di $34 è pari a $5,926 o a $6,312 a seconda che la volatilità sia del 10% o del 30%. Quando si assegna una probabilità del 60% al primo evento e del 40% al secondo, il valore corrente della *futures call* è pari a $6,080 (= 0,6 × $5,926 + 0,4 × $6,312). La volatilità implicita coerente con questo prezzo è del 23,22%. La tavola mostra che l'incertezza sulla volatilità porta a un classico *volatility smile*, simile a quello della Figura 20.1 del testo. Questi risultati illustrano un punto già sottolineato nel testo: se la volatilità è stocastica e non è correlata con il sottostante, la configurazione delle volatilità implicite è simile a quella osservata per le opzioni su valute.

Capitolo 21
Procedure Numeriche

21.31. Considerate una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$34 e scadenza tra 6 mesi, scritta su un'azione che pagherà un dividendo di \$1 alla fine del secondo e del quinto mese. Il prezzo corrente dell'azione è di \$30, la volatilità della quota dell'azione che non verrà usata per pagare i dividendi è del 30% e il tasso d'interesse privo di rischio è del 10% annuo.

(a) Usate il *software* DerivaGem con 100 stadi per stimare il valore dell'opzione.

(b) Confrontate la vostra risposta con quella ottenuta in base all'approssimazione di Black (si veda la Sezione 15.12).

(a) Il valore della *call* americana ottenuto da DerivaGem è di \$1,0349.

(b) Secondo l'approssimazione di Black, il prezzo della *call* americana è pari al massimo tra i prezzi di due *calls* europee. La prima scade immediatamente prima della data di stacco dell'ultimo dividendo. La seconda scade tra 6 mesi. In questo caso, il software mostra che il valore della prima *call* europea è di \$0,9969 mentre il valore della seconda *call* europea è di \$0,9574. Pertanto, secondo l'approssimazione di Black, il valore della *call* americana è di \$0,9969 [= max(\$0,9969; \$0,9574)]. Questo valore è simile a quello ottenuto con l'albero (\$1,0349).

21.32. Considerate una *call* americana, con prezzo d'esercizio di \$1,62 e scadenza tra 1 anno, scritta sul tasso di cambio dollaro/sterlina. Il tasso di cambio corrente è di \$1,6, la volatilità del tasso di cambio è del 15%, il tasso d'interesse in dollari è del 6% e il tasso d'interesse in sterline è del 9%. Usate il metodo esplicito delle differenze finite per valutare l'opzione. Dividete la vita dell'opzione in 4 intervalli trimestrali e considerate i tassi di cambio compresi tra \$0,8 e \$2,4 per multipli di \$0,2.

In questo caso, l'Equazione (21.34) diventa

$$f_{i,j} = a_j^* f_{i+1,j-1} + b_j^* f_{i+1,j} + c_j^* f_{i+1,j+1}$$

dove

$$a_j^* = \frac{1}{1+r\Delta t}\left[-\frac{1}{2}(r-r_f)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t\right]$$

$$b_j^* = \frac{1}{1+r\Delta t}(1-\sigma^2 j^2 \Delta t)$$

$$c_j^* = \frac{1}{1+r\Delta t}\left[\frac{1}{2}(r-r_f)j\Delta t + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 \Delta t\right].$$

TAVOLA e21.1 *Call* americana: metodo esplicito delle differenze finite.

Tasso di cambio	*Vita residua della call americana (mesi)*				
	12	9	6	3	0
2,40	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780
2,20	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
2,00	0,380	0,380	0,380	0,380	0,380
1,80	0,183	0,180	0,180	0,180	0,180
1,60	0,062	0,055	0,043	0,027	0,000
1,40	0,011	0,007	0,003	0,000	0,000
1,20	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
1,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

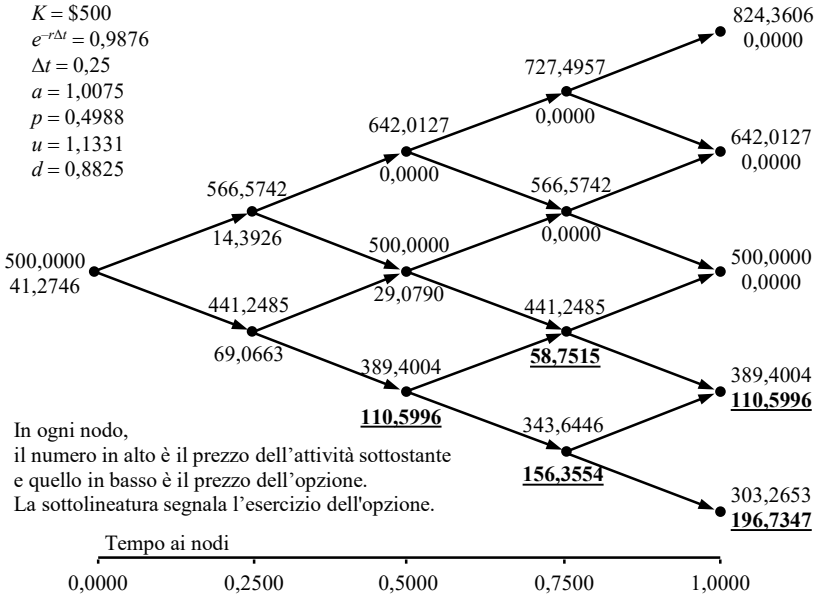


Figura e21.1 Albero per una *put* americana su indice.

Trattandosi di una *call* americana, in ogni nodo il valore ottenuto con la formula viene confrontato con il valore d'esercizio e si assume il maggiore dei due. I parametri sono

$$S_0 = \$1{,}6 \quad K = \$1{,}62 \quad r = 0{,}06 \quad r_f = 0{,}09 \quad \sigma = 0{,}15 \quad T = 1 \quad \Delta t = 0{,}25 \quad \text{e} \quad \Delta S = \$0{,}2.$$

I risultati ottenuti sono mostrati nella Tavola e21.1. Il prezzo della *call* americana è di \$0,062.

21.33. Considerate una *put* americana, con *strike* \$500 e scadenza tra 1 anno, scritta su un indice azionario il cui prezzo *spot* corrente è pari a \$500. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5%. Il *dividend yield* e la volatilità dell'indice sono pari, rispettivamente, al 2% e al 25%.
(a) Costruite un albero binomiale a 4 stadi seguendo l'approccio di Cox, Ross e Rubinstein.
(b) Calcolate il prezzo della *put* americana, il delta, il gamma e il theta.
(c) Spiegate come calcolereste il vega e il rho.

(a) L'albero è riportato nella Figura e21.1.

(b) Il valore corrente della *put* americana è pari a $41,2746. Il delta e il gamma sono pari, rispettivamente, a −0,43625 e a 0,00421/$1. Il theta, espresso per giorno di calendario, è pari a −$0,06682.

(c) Per calcolare il vega, aumentiamo la volatilità dal 25% al 26% e sottraiamo il valore originario della *put* ($41,2746) dal nuovo valore fornito dall'albero ($43,0948). Il vega è quindi pari a $1,8202 (= $43,0948 − $41,2746).

Per calcolare il rho, aumentiamo il tasso d'interesse dal 5% al 6% e sottraiamo il valore originario della *put* ($41,2746) dal nuovo valore fornito dall'albero ($39,6750). Il rho è quindi pari a −$1,5995 (= $39,6750 − $41,2746).

Capitolo 22
Valore a Rischio ed Expected Shortfall

22.21. Considerate una posizione composta da un investimento di \$300.000 in oro e da un investimento di \$500.000 in argento. Supponete che i tassi di rendimento giornalieri di queste due attività si distribuiscano in modo normale, che le volatilità siano pari all'1,8% e all'1,2%, rispettivamente, e che il coefficiente di correlazione tra i tassi di rendimento sia pari a 0,6. Supponete inoltre che i tassi di rendimento abbiano media nulla e siano indipendenti tra giornate diverse.

(a) Quali sono il VaR e l'ES del portafoglio, a 10 giorni, con un livello di confidenza del 97,5%?

(b) Di quanto si riduce il VaR per effetto della diversificazione?

(a) Le variazioni giornaliere del valore del portafoglio, espresse in dollari, hanno una varianza pari a

$$\begin{aligned}\sigma_P^2 &= (0{,}018\times\$300.000)^2 + (0{,}012\times\$500.000)^2 \\ &\quad + 2\times 0{,}6\times(0{,}018\times\$300.000)\times(0{,}012\times\$500.000) \\ &= \$^2 104.040.000.\end{aligned}$$

Pertanto, la deviazione standard è pari a σ_P = \$10.200 (= $\sqrt{\$^2 104.040.000}$). Dato che $N^{-1}(0{,}025) = -1{,}96$, il VaR giornaliero, con un livello di confidenza del 97,5%, è pari a \$19.992 (= \$10.200 × 1,96) e il VaR decadale al 97,5% è pari a \$63.219 (= \$19.992 × $\sqrt{10}$).

L'ES giornaliera, con un livello di confidenza del 97,5%, è pari a

$$\frac{\$10.200\times e^{-1{,}96^2/2}}{\sqrt{2\pi}\times(1-0{,}975)} = \$23.846$$

e l'ES decadale al 97,5% è pari a

$$\$23.846\times\sqrt{10} = \$75.406.$$

(b) Il VaR decadale al 97,5% per l'investimento in oro è pari a \$33.469 (= \$300.000 × 0,018 × $\sqrt{10}$ × 1,96). Il VaR decadale al 97,5% per l'investimento in argento è pari a \$37.188 (= \$500.000 × 0,012 × $\sqrt{10}$ × 1,96). Pertanto, il beneficio della diversificazione è quantificabile in

$$\$33.469 + \$37.188 - \$63.219 = \$7.438.$$

22.22. Considerate il *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx e supponete che il valore iniziale del portafoglio, pari a $10 milioni, sia così ripartito: $3 milioni nello S&P 500, $3 milioni nel FTSE 100, $1 milione nel CAC 40 e $3 milioni nel Nikkei 225. Calcolate il VaR e l'ES giornalieri al 99% e confrontateli con i valori ottenuti nell'Esempio 22.4 e nell'Esempio 22.5.

Foglio Excel 22.22

Modificando gli investimenti nei 4 indici azionari, nelle celle R4:U4 del foglio "Dati" del *file* VaR_Simulazioni_Storiche.xlsx, il VaR giornaliero al 99% diventa pari a $256.914 (contro $228.722). L'ES giornaliera al 99% è pari alla media delle 5 peggiori perdite, ossia a $377.479 (contro $347.734).

Capitolo 23
Stima di Volatilità e Correlazioni

23.21. Supponete che i parametri del modello GARCH(1,1) siano $\alpha = 0{,}03$, $\beta = 0{,}95$ e $\omega = 0{,}000002$.
(a) Qual è la volatilità media di lungo periodo?
(b) Se il livello corrente della volatilità giornaliera è dell'1,5%, qual è la vostra stima della volatilità tra 20, 40 e 60 giorni?
(c) Quale volatilità andrebbe utilizzata per valutare le opzioni a 20, 40 e 60 giorni?
(d) Supponete che si verifichi un evento che fa aumentare il livello corrente della volatilità giornaliera dall'1,5% al 2%. Qual è l'effetto sulla vostra stima della volatilità tra 20, 40 e 60 giorni?
(e) Qual è l'impatto dell'evento sulle volatilità utilizzate per valutare le opzioni a 20, 40 e 60 giorni?

(a) La varianza media di lungo periodo, V_L, è

$$\frac{\omega}{1-\alpha-\beta} = \frac{0{,}000002}{1-0{,}03-0{,}95} = 0{,}0001.$$

La volatilità media di lungo periodo è pari a

$$\sqrt{0{,}0001} = 0{,}01$$

ossia all'1% giornaliero.

(b) In base all'Equazione (23.13), la varianza attesa tra 20 giorni è

$$0{,}0001 + (0{,}03 + 0{,}95)^{20} \times (0{,}015^2 - 0{,}0001) = 0{,}000183.$$

Pertanto, la volatilità attesa è pari all'1,35%:

$$\sqrt{0{,}000183} = 0{,}0135$$

Procedendo in modo analogo, le stime delle volatilità tra 40 e 60 giorni risultano pari, rispettivamente, all'1,25% e all'1,17%.

(c) Nell'Equazione (23.14) $a = 0{,}0202$ $\{= \ln[1/(\alpha + \beta)] = \ln[1/(0{,}03 + 0{,}95)]\}$. Pertanto, la varianza da utilizzare per valutare l'opzione a 20 giorni è pari a

$$\sigma(T)^2 = 252 \times \left\{ V_L + \frac{1-e^{-aT}}{aT}[V(0) - V_L] \right\}$$

$$= 252 \times \left\{ 0{,}0001 + \frac{1-e^{-0{,}0202\times 20}}{0{,}0202 \times 20}[0{,}015^2 - 0{,}0001] \right\} = 0{,}051$$

cui corrisponde una volatilità pari al 22,61% su base annua:

$$\sqrt{0{,}051} = 0{,}2261.$$

Analogamente, le volatilità da utilizzare per valutare le opzioni a 40 e a 60 giorni sono pari, rispettivamente, al 21,63% e al 20,85%.

(d) In base all'Equazione (23.13), la varianza attesa tra 20 giorni diventa pari a

$$0{,}0001 + (0{,}03 + 0{,}95)^{20} \times (0{,}02^2 - 0{,}0001) = 0{,}000300.$$

Pertanto, la volatilità attesa è pari all'1,73%:

$$\sqrt{0{,}000300} = 0{,}0173.$$

Procedendo in modo analogo, le stime delle volatilità tra 40 e 60 giorni risultano pari, rispettivamente, all'1,53% e all'1,38%.

(e) Quando il livello corrente della volatilità giornaliera aumenta dall'1,5% al 2% (ossia dal 23,81% al 31,75% su base annua), l'Equazione (23.15) fornisce, in prima approssimazione, la variazione della volatilità utilizzata per valutare l'opzione a 20 giorni:

$$\Delta\sigma(T) \approx \frac{1 - e^{-aT}}{aT} \frac{\sigma(0)}{\sigma(T)} \Delta\sigma(0).$$

Sostituendo i valori del quesito, si ottiene

$$\Delta\sigma(20) \approx \frac{1 - e^{-0{,}0202 \times 20}}{0{,}0202 \times 20} \frac{0{,}2381}{0{,}2261} (0{,}3175 - 0{,}2381) = 0{,}0688.$$

L'aumento stimato è quindi di 6,88 punti percentuali e la volatilità utilizzata per valutare l'opzione passa dal 22,61% al 29,49%.

Procedendo in modo analogo, le volatilità utilizzate per valutare le opzioni a 40 e a 60 giorni risultano pari, rispettivamente, al 27,63% e al 26,10%.

23.22. Considerate il *file* VaR_Model_Building.xlsx e supponete che il valore iniziale del portafoglio, pari a $10 milioni, sia così ripartito: $3 milioni nello S&P 500, $3 milioni nel FTSE 100, $1 milione nel CAC 40 e $3 milioni nel Nikkei 225.

Calcolate il VaR e l'ES giornalieri al 99%:

(a) assegnando uguale peso a tutte le osservazioni (Esempio 22.16);

(b) stimando volatilità e correlazioni in base al modello EWMA con $\lambda = 0{,}90$, invece di $\lambda = 0{,}94$ (Sezione 23.7).

Foglio Excel 23.22

(a) Modificando gli investimenti nei 4 indici azionari nelle celle W21:Z21 del foglio "Pesi uguali" del *file* VaR_Model_Building.xlsx, il VaR giornaliero al 99% diventa pari a $209.137 (contro $192.281) e l'ES giornaliera al 99% diventa pari a $239.601 (contro $220.289).

(b) Gli investimenti modificati nel foglio "Pesi uguali" vengono riportati automaticamente nelle celle W11:Z11 del foglio "EWMA" del file VaR_Model_Building.xlsx. Con $\lambda = 0{,}94$, il VaR giornaliero al 99% diventa pari a $168.904 (contro $143.085) e l'ES giornaliera al 99% diventa pari a $193.507 (contro $163.928).

Ponendo $\lambda = 0{,}90$ (contro $\lambda = 0{,}94$) nella cella H2 del foglio "EWMA" del *file* VaR_Model_Building.xlsx, il VaR giornaliero al 99% diventa pari a $156.515 (contro $168.904) e l'ES giornaliera al 99% diventa pari a $179.314 (contro $193.507).

In questo campione, attribuire maggiore peso alle osservazioni più recenti riduce la stima del rischio del portafoglio: sia il VaR sia l'ES diminuiscono.

Capitolo 24
Rischio di Credito

24.30. Una società ha emesso obbligazioni a 1 e a 2 anni con tasso cedolare dell'8% annuo (pagabile annualmente). I tassi di rendimento delle due obbligazioni sono pari, rispettivamente, al 6,0% e al 6,6% (composto continuamente). La curva dei tassi di rendimento privi di rischio è piatta al livello del 4,5% (composto continuamente). Le insolvenze possono verificarsi alla metà di ogni anno. Il *recovery rate* è pari al 35%. Stimate le probabilità d'insolvenza neutrali verso il rischio, non condizionate, relative al 1° e al 2° anno.

Esaminiamo la prima obbligazione. Il suo prezzo di mercato è di \$101,71 (= \$108 $e^{-0,06\times1}$). Il prezzo del corrispondente titolo privo di rischio è di \$103,25 (= \$108 $e^{-0,045\times1}$). Pertanto, il costo atteso dell'insolvenza è di \$1,54 (= \$103,25 – \$101,71). In questo caso le perdite per insolvenza si possono verificare solo una volta, a metà anno.

Sia Q_1 la probabilità d'insolvenza a 6 mesi. Il prezzo *forward* tra 6 mesi di un titolo a 6 mesi privo di rischio è pari a \$105,60 (= \$108 $e^{-0,045\times0,5}$). Pertanto, la «perdita in caso d'insolvenza» (*loss given default*) è di \$70,60 (= \$105,60 – \$35). Il valore attuale della «perdita attesa» (*expected loss*) è pari a \$69,03 × Q_1 (= \$70,60 $e^{-0,045\times0,5}$ × Q_1). Ne segue che

$$\$69{,}03\times Q_1 = \$1{,}54$$

da cui $Q_1 = 0{,}0223$.

Esaminiamo ora la seconda obbligazione. Il suo prezzo di mercato è di \$102,13 e il prezzo del corrispondente titolo privo di rischio è di \$106,35. Pertanto, il costo atteso dell'insolvenza è di \$4,22 (= \$106,35 – \$102,13). In questo caso l'insolvenza può verificarsi in una delle due date ipotizzate: dopo 6 mesi oppure dopo 18 mesi.

Il prezzo *forward* tra 6 mesi del titolo privo di rischio corrispondente alla seconda obbligazione è pari a \$108,77. Pertanto, la *loss given default* è di \$73,77 (= \$108,77 – \$35). Il valore attuale dell'*expected loss* tra 6 mesi è pari a \$72,13 × Q_1 (= \$73,77 $e^{-0,045\times0,5}$ × Q_1), ossia a \$1,61 (= \$72,13 × 0,0223). Il valore dell'*expected loss* tra 18 mesi è quindi pari a \$2,61 (= \$4,22 – \$1,61).

Il prezzo *forward* tra 18 mesi del titolo privo di rischio corrispondente alla seconda obbligazione è pari a \$105,60. Pertanto, la *loss given default* è di \$70,60 (= \$105,60 – \$35). Il valore attuale dell'*expected loss* tra 18 mesi è pari a \$65,99 × Q_2 (= \$70,60 $e^{-0,045\times1,5}$ × Q_2), dove Q_2 è la probabilità d'insolvenza a 18 mesi. Ne segue che

$$\$65{,}99\times Q_2 = \$2{,}61$$

da cui $Q_2 = 0{,}0396$.

Le probabilità d'insolvenza neutrali verso il rischio, non condizionate, relative al primo e al secondo anno sono quindi pari, rispettivamente, al 2,23% e al 3,96%. Nelle ipotesi del quesito, le insolvenze si verificano rispettivamente dopo 6 mesi e dopo 18 mesi.

Capitolo 25
Derivati Creditizi

25.31. I CDS *spreads* a 1, 2, 3, 4 e 5 anni sono pari, rispettivamente, a 100, 120, 135, 145 e 152 punti base. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 3% annuo (composto continuamente) per tutte le scadenze, il *recovery rate* è pari al 35% e la frequenza dei pagamenti è trimestrale.

(a) Utilizzate DerivaGem per calcolare l'*hazard rate* relativo a ciascun anno.

(b) Qual è la probabilità d'insolvenza nel primo anno?

(c) Qual è la probabilità d'insolvenza nel secondo anno?

Foglio Excel 25.31

(a) Gli *hazard rates* sono pari, rispettivamente, a: 1,533%, 2,161%, 2,566%, 2,735% e 2,824%.

(b) La probabilità d'insolvenza nel primo anno è pari all'1,5210%:

$$1 - e^{-0,01533\times 1} = 0,015210.$$

(c) La probabilità d'insolvenza nel secondo anno è pari al 2,1053%:

$$e^{-0,01533\times 1} - e^{-0,01533\times 1 - 0,02161\times (2-1)} = 0,021053.$$

Capitolo 26
Opzioni Esotiche

26.36. Qual è il valore in dollari di un derivato che paga 10.000 sterline tra 1 anno se il tasso di cambio dollaro/sterlina tra 1 anno è maggiore di $1,3500 per sterlina? Il tasso di cambio corrente è di $1,3300 per sterlina. I tassi d'interesse privi di rischio in dollari e in sterline sono pari, rispettivamente, al 4% e al 3% annuo. La volatilità del tasso di cambio è del 12% annuo.

È interessante valutare questo derivato da due punti di vista. Dal punto di vista di un investitore in sterline, l'opzione in questione è uguale a una *cash-or-nothing put* scritta sul tasso di cambio £/$.

La formula per una *cash-or-nothing put* è

$$Q\, e^{-rT} N(-d_2)$$

dove

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - r_f - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

In questo caso si ha

$$S_0 = \frac{\text{£}1}{\$1{,}3300} = \frac{\text{£}0{,}75187970}{\$1}$$
$$K = \frac{\text{£}1}{\$1{,}3500} = \frac{\text{£}0{,}74074074}{\$1}.$$

L'opzione termina *in the money* se il tasso di cambio £/$ è minore di £1/$1,3500.

Inoltre

$$Q = \text{£}10.000 \quad r = 0{,}03 \quad r_f = 0{,}04 \quad \sigma = 0{,}12 \quad \text{e} \quad T = 1$$

$$d_2 = \frac{\ln[(1/1{,}3300)/(1/1{,}3500)] + (0{,}03 - 0{,}04 - 0{,}12^2/2)\times 1}{0{,}12\sqrt{1}} = -0{,}0189529$$

$$N(-d_2) = 0{,}5075607.$$

Pertanto il valore della *cash-or-nothing put* è pari a

$$\text{£}10.000 \times e^{-0{,}03\times 1} \times 0{,}5075607 = \text{£}4.925{,}60.$$

Il controvalore in dollari è di $6.551,05 (= £4.925,60 × $1,3300 / £1).

Dal punto di vista di un investitore in dollari, l'opzione in questione è una *asset-or-nothing call* scritta sul tasso di cambio $/£.

La formula per una *asset-or-nothing call* è

$$L_0 e^{-r_f T} N(d_1)$$

dove

$$L_0 = S_0 Q$$
$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - r_f + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

In questo caso si ha

$$S_0 = \frac{\$1{,}3300}{£1}$$
$$K = \frac{\$1{,}3500}{£1}.$$

L'opzione termina *in the money* se il tasso di cambio è maggiore di \$1,35/£1.

Inoltre

$$r = 0{,}04 \quad r_f = 0{,}03 \quad \sigma = 0{,}12 \quad \text{e} \quad T = 1$$

e quindi

$$L_0 = \frac{\$1{,}3300}{£1} \times £10.000 = \$13.300$$
$$d_1 = \frac{\ln(1{,}3300 / 1{,}3500) + (0{,}04 - 0{,}03 + 0{,}12^2 / 2) \times 1}{0{,}12\sqrt{1}} = 0{,}0189529$$
$$N(d_1) = 0{,}5075607.$$

Pertanto il valore della *asset-or-nothing call* è pari a

$$\$13.300 \times e^{-0{,}03 \times 1 \times 0{,}5075607} = \$6.551{,}05.$$

Si tratta dello stesso valore ottenuto in precedenza.

Capitolo 27
Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche

27.26. Considerate una *call* europea, con *strike* \$100 e scadenza tra 6 mesi, scritta su un titolo (che non paga dividendi) il cui prezzo corrente è di \$100. Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5%. Utilizzate il *software* DerivaGem per rispondere alle seguenti domande.

(a) Se la volatilità è pari al 30%, qual è il prezzo Black-Scholes-Merton della *call*?

(b) Qual è il parametro di volatilità del modello CEV, con $\beta = 0{,}5$, che comporta un prezzo della *call* pari a quello che avete calcolato *sub* (a)?

(c) Supponete che il prezzo del titolo segua la dinamica prevista dal modello diffusivo a salti di Merton. La frequenza media dei salti è di 1 per anno. Il valore medio del salto percentuale, k, è pari al 2%. Il logaritmo di uno più il salto percentuale è una variabile casuale normale con deviazione standard $s = 20\%$. Qual è la volatilità, σ, causata dalla parte diffusiva del processo, che comporta un prezzo della *call* pari a quello che avete calcolato *sub* (a)?

(d) Nel modello a varianza gamma, $\theta = 0$ e $v = 40\%$. Qual è la volatilità che comporta un prezzo della *call* pari a quello che avete calcolato *sub* (a)?

(e) Per ciascuno dei modelli *sub* (b), (c) e (d), calcolate il *volatility smile* (o il *volatility skew*) delle opzioni a 6 mesi con prezzi d'esercizio di \$80, \$90, \$100, \$110, \$120 e descrivete la natura delle distribuzioni probabilistiche coerenti con lo *smile*.

(a) Se la volatilità è pari al 30%, il prezzo Black-Scholes-Merton della *call* è pari a \$9,635.

(b) Il parametro di volatilità del modello CEV che comporta un prezzo della *call* pari a \$9,635 è $\sigma = 3{,}003$.

(c) La volatilità causata dalla parte diffusiva del modello diffusivo a salti di Merton che comporta un prezzo della *call* pari a \$9,635 è $\sigma = 23{,}766\%$.

(d) La volatilità del modello a varianza gamma che comporta un prezzo della *call* pari a \$9,635 è $\sigma = 33{,}041\%$.

(e) Il *volatility smile* per il modello CEV è simile a quello che si osserva nel mercato delle opzioni su azioni ed è coerente con una distribuzione probabilistica che assegna più peso alla coda sinistra e meno peso alla coda destra rispetto alla distribuzione log-normale del modello Black-Scholes-Merton (Figura e27.1).

I *volatility smiles* del modello diffusivo a salti di Merton e del modello a varianza gamma sono simili a quelli che si osservano nel mercato delle opzioni su valute e sono coerenti con una distribuzione probabilistica che assegna più peso a entrambe le code rispetto alla distribuzione log-normale del modello Black-Scholes-Merton (Figura e27.2 e Figura e27.3).

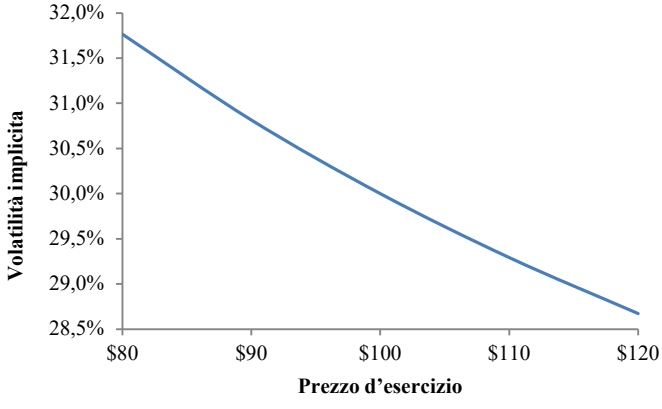


Figura e27.1 Modello CEV: *volatility smile*.

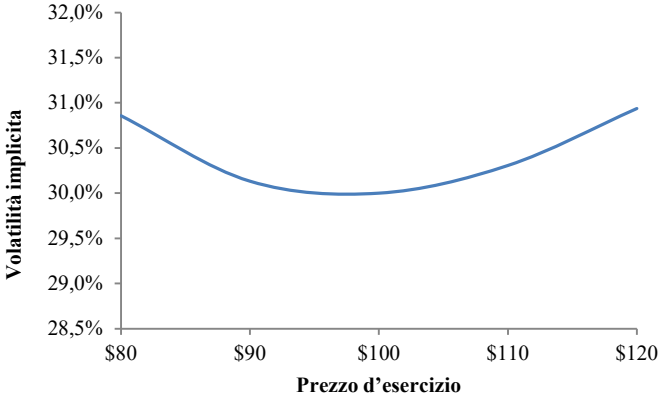


Figura e27.2 Modello diffusivo a salti di Merton: *volatility smile*.

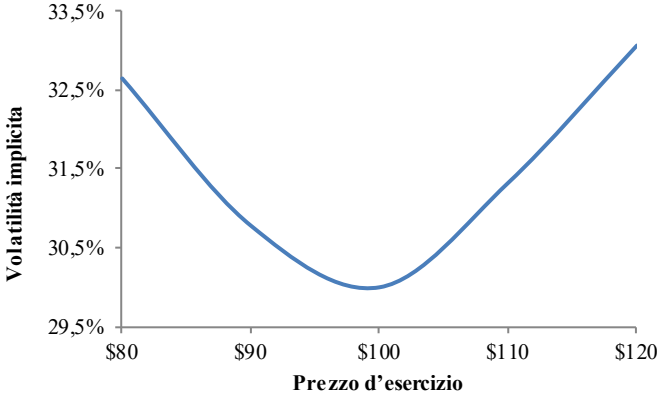


Figura e27.3 Modello a varianza gamma: *volatility smile*.

Capitolo 28
Martingale e Misure di Probabilità

28.17. Il prezzo di un titolo dipende positivamente da due variabili: il prezzo del rame e il tasso di cambio yen/dollaro. Supponete che il prezzo di mercato del rischio per queste due variabili sia pari, rispettivamente, a 0,5 e 0,1. Se il prezzo del rame fosse tenuto costante, la volatilità del titolo sarebbe pari all'8% annuo; se il tasso di cambio yen/dollaro fosse tenuto costante, la volatilità del titolo sarebbe pari al 12% annuo. Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 7% annuo.

(a) Qual è il tasso di rendimento atteso del titolo?

(b) Se le due variabili non sono correlate tra loro, qual è la volatilità del titolo?

(a) Sia S il prezzo del titolo e μ il suo tasso di rendimento atteso, per cui

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma_1 dz_1 + \sigma_2 dz_2$$

dove dz_1 e dz_2 sono processi di Wiener, $\sigma_1\, dz_1$ è la componente del rischio attribuibile al prezzo del rame e $\sigma_2\, dz_2$ è la componente del rischio attribuibile al tasso di cambio ¥/$.

Se il prezzo del rame è tenuto costante, $dz_1 = 0$ e

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma_2 dz_2 .$$

Ne segue che σ_2 è pari all'8% annuo ossia a 0,08. Se il tasso di cambio ¥/$ è tenuto costante, $dz_2 = 0$ e

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma_1 dz_1 .$$

Ne segue che σ_1 è pari a 0,12 ossia al 12% annuo.

In base all'Equazione (28.13)

$$\mu - r = \lambda_1\, \sigma_1 + \lambda_2\, \sigma_2$$

dove λ_1 e λ_2 sono i prezzi di mercato del rischio per il rame e per il tasso di cambio ¥/$. In questo caso si ha

$$\lambda_1 = 0{,}5 \quad \lambda_2 = 0{,}1 \quad \text{e} \quad r = 0{,}07.$$

Pertanto

$$\mu - 0{,}07 = 0{,}5 \times 0{,}12 + 0{,}1 \times 0{,}08$$

cosicché il tasso di rendimento atteso, μ, è pari al 13,8% annuo:

$$\mu = 0{,}138.$$

(b) Se le due variabili che influenzano S non sono correlate tra loro, possiamo utilizzare il risultato secondo cui la somma di variabili normali indipendenti è normale con varianza pari alla somma delle varianze. Ne segue che

$$\sigma_1 dz_1 + \sigma_2 dz_2 = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\, dz_3$$

dove z_3 segue un processo di Wiener. Pertanto, il processo per S è

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\, dz_3 .$$

La volatilità di S è quindi uguale a

$$\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

ossia al 14,4% annuo.

Capitolo 29
Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard

29.25. Utilizzate il modello di Black, con l'OIS *discounting* e l'approssimazione per i tassi retrospettivi descritta nella Sezione 29.2, per calcolare il valore di un *caplet* sul Sofr a 3 mesi relativo al trimestre compreso tra 9 e 12 mesi. Il capitale nozionale è di \$1.000 e il pagamento avviene tra 12 mesi. Il *futures* sul Sofr a 3 mesi relativo allo stesso trimestre è quotato a 96,00. Trascurate la differenza tra tassi *futures* e tassi *forward*. La volatilità del tasso *forward* da utilizzare nel modello è del 15% annuo. L'OIS *zero rate* a 12 mesi è del 4% annuo, composto continuamente, e il tasso *cap* è del 4% annuo, espresso sulla base della regola di calcolo giorni effettivi/360. Ai fini del calcolo, supponete che il trimestre comprenda 90 giorni, per cui la frazione di maturazione è pari a 0,25.

Il tasso *futures*/*forward*, F_k, per il trimestre compreso tra 9 e 12 mesi è pari al 4% [= (\$100 – \$96) / \$100] annuo. Inoltre, il fattore di attualizzazione, $P(0, t_{k+1})$, del pagamento a 12 mesi è

$$P(0, t_{k+1}) = e^{-0,04\times 1} = 0,96078944.$$

Il Sofr a 3 mesi è calcolato sui tassi *overnight* osservati durante il trimestre. Applichiamo quindi l'approssimazione della Sezione 29.2, sostituendo t_k, nelle definizioni di d_1 e d_2, con

$$\tau = (t_k + t_{k+1})/2 = (0,75 + 1)/2 = 0,875.$$

In base alla formula di Black, il valore corrente del *caplet* è pari a

$$c = L\ \delta_k\ P(0, t_{k+1})\ [F_k\ N(d_1) - R_K\ N(d_2)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_k / R_K) + \sigma_k^2 \tau / 2}{\sigma_k \sqrt{\tau}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_k / R_K) - \sigma_k^2 \tau / 2}{\sigma_k \sqrt{\tau}} = d_1 - \sigma_k \sqrt{\tau}\,.$$

Nel nostro caso si ha

$$L = \$1.000 \quad \delta_k = 0,25 \quad F_k = R_k = 0,04 \text{ e } \sigma_k = 0,15.$$

Quindi, i parametri del modello di Black sono

$$d_1 = \frac{\ln(0{,}04 / 0{,}04) + (0{,}15^2 / 2) \times 0{,}875}{0{,}15\sqrt{0{,}875}} = 0{,}070156$$

$$d_2 = d_1 - 0{,}15\sqrt{0{,}875} = -0{,}070156$$

$$N(d_1) = 0{,}527965,\ N(d_2) = 0{,}472035.$$

Il valore del *caplet* è quindi pari a \$0,537375:

c = \$1.000 × 0,25 × 0,96078944 × (4% × 0,527965 − 4% × 0,472035) = \$0,537375.

Capitolo 30
Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos

30.13. Supponete che il valore finale di un derivato sia pari al prodotto tra un capitale di \$1.000 e la media dei tassi d'interesse privi di rischio a 1 anno osservati tra 5, 6, 7 e 8 anni. Il valore finale del derivato verrà pagato tra 8 anni. Supponete che la *risk-free yield curve* sia piatta a un livello del 6% annuo (composto annualmente), che la volatilità di tutti i tassi sia pari al 16% e che la loro correlazione sia perfetta. Qual è il valore del derivato?

Non è necessario alcun aggiustamento per il tasso *forward* a 1 anno tra 7 anni. In base all'Equazione (30.3), l'aggiustamento per il tasso *forward* a 1 anno tra 5 anni è

$$e^{-\frac{1\times 0{,}16\times 0{,}16\times 0{,}06\times 5\times 2}{1{,}06}} = 0{,}9856.$$

L'aggiustamento per il tasso *forward* a 1 anno tra 6 anni è

$$e^{-\frac{1\times 0{,}16\times 0{,}16\times 0{,}06\times 6\times 1}{1{,}06}} = 0{,}9913.$$

L'aggiustamento per il tasso *forward* a 1 anno tra 8 anni è

$$e^{\frac{1\times 0{,}16\times 0{,}16\times 0{,}06\times 8\times 1}{1{,}06}} = 1{,}0117.$$

Pertanto, il tasso *forward* medio aggiustato è

$$0{,}25 \times (0{,}06 \times 0{,}9856 + 0{,}06 \times 0{,}9913 + 0{,}06 \times 1{,}0000 + 0{,}06 \times 1{,}0117) = 0{,}05983.$$

Il valore del derivato è pari a

$$\frac{0{,}05983 \times \$1.000}{1{,}06^8} = \$37{,}54.$$

Capitolo 31
Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve

31.17. Supponiamo che, nel mondo neutrale verso il rischio, i parametri del modello CIR siano a = 0,15; b = 0,025 e σ = 0,075. Il tasso a breve, r, è pari al 2,5%. Qual è il valore corrente di uno zero-coupon bond a 5 anni con valore nominale di \$1?

In questo caso si ha

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{a^2 + 2\sigma^2} \\ &= \sqrt{0{,}15^2 + 2\times 0{,}075^2} = 0{,}18371\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}A(t,T) &= \left[\frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma+a)[e^{\gamma(T-t)}-1]+2\gamma}\right]^{2ab/\sigma^2} \\ &= \left[\frac{2\times 0{,}18371\times e^{(0{,}15+0{,}18371)\times 5/2}}{(0{,}18371+0{,}15)(e^{0{,}18371\times 5}-1)+2\times 0{,}18371}\right]^{2\times 0{,}15\times 0{,}025/0{,}075^2} = 0{,}96391.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B(t,T) &= \frac{2[e^{\gamma(T-t)}-1]}{(\gamma+a)[e^{\gamma(T-t)}-1]+2\gamma} \\ &= \frac{2(e^{0{,}18371\times 5}-1)}{(0{,}18371+0{,}15)(e^{0{,}18371\times 5}-1)+2\times 0{,}18371} = 3{,}46178\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(t,T) &= Ae^{-B(t,T)r} \\ &= 0{,}96391\times e^{-3{,}46178\times 0{,}025} = 0{,}88400.\end{aligned}$$

Capitolo 32
Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli

32.18. **(a)** Costruite un albero trinomiale per il modello di Ho e Lee in cui $\sigma = 0{,}02$ e lo *zero rate* iniziale (composto continuamente) a t anni (per $t = 0{,}5$, 1,0 e 1,5) è pari a $0{,}07 + 0{,}01 \times t$. Considerate due intervalli, ciascuno di lunghezza semestrale.

(b) Calcolate il valore di uno *zero-coupon bond* con valore nominale di \$100 e vita residua di 6 mesi in corrispondenza dei nodi finali dell'albero.

(c) Utilizzate l'albero per valutare una *put* europea, con prezzo d'esercizio di \$95 e scadenza tra 1 anno, scritta sullo *zero-coupon bond*.

(d) Confrontate il prezzo ottenuto con quello analitico fornito dal *software* DerivaGem.

(a) Illustriamo innanzitutto la prima fase della costruzione dell'albero.

Nel nostro caso $\sigma = 0{,}02$, $a = 0{,}0$ e $\Delta t = 0{,}5$. Pertanto, $\Delta R = \sigma\sqrt{3\ \Delta t} = 0{,}024494897$ ($= 0{,}02 \times \sqrt{3 \times 0{,}5}$). Dato che non c'è *mean reversion*, si può adottare il metodo di ramificazione standard con probabilità dei rami superiore, intermedio e inferiore pari, rispettivamente, a 1/6, 2/3 e 1/6. L'albero è riportato nella Figura e32.1a.

Illustriamo ora la seconda fase della costruzione dell'albero.

Il valore di $Q_{0,0}$ è \$1. Il valore di α_0 è scelto in modo da assicurare il corretto prezzo dello *zero-coupon bond* con scadenza al tempo Δt. Dato che $\Delta t = 0{,}5$, si ha $\alpha_0 = 0{,}075$ ($= 0{,}07 + 0{,}01 \times 0{,}5$). Questo valore definisce la posizione del nodo iniziale nell'albero per R che è mostrato nella Figura e32.1b.

Il passo successivo consiste nel calcolare $Q_{1,1}$, $Q_{1,0}$ e $Q_{1,-1}$. C'è una probabilità di 0,1667 che il nodo (1, 1) venga raggiunto e il tasso di attualizzazione per il primo intervallo è del 7,500%. Pertanto, il valore di $Q_{1,1}$ risulta pari a $0{,}1667 \times e^{-0{,}07500 \times 0{,}5} \times \$1 = \$0{,}16053$. Analogamente, si ha $Q_{1,0} = \$0{,}64213$ e $Q_{1,-1} = \$0{,}16053$.

Una volta calcolati $Q_{1,1}$, $Q_{1,0}$ e $Q_{1,-1}$, determiniamo α_1 in modo da assicurare il corretto prezzo dello *zero-coupon bond* con scadenza al tempo $2\Delta t = 1$. Ai nodi B, C e D, i fattori di attualizzazione per il semestre successivo sono, rispettivamente

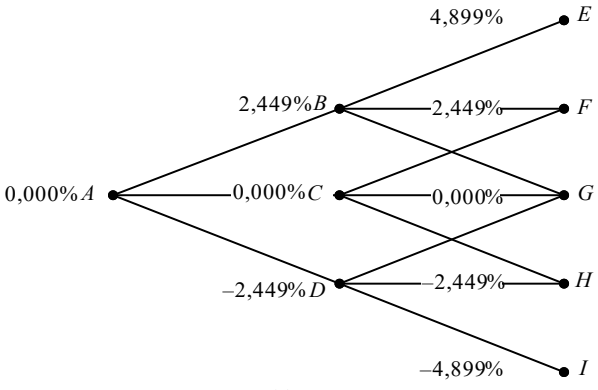
$$e^{-(\alpha_1 + \Delta R)\,\Delta t},\quad e^{-\alpha_1 \Delta t},\quad e^{-(\alpha_1 - \Delta R)\,\Delta t}.$$

Pertanto,

$$Q_{1,1}\, e^{-(\alpha_1 + \Delta R)\,\Delta t} + Q_{1,0}\, e^{-\alpha_1 \Delta t} + Q_{1,-1}\, e^{-(\alpha_1 - \Delta R)\,\Delta t} = \$1 \times e^{-0{,}08 \times 1}. \qquad \text{(e32.1)}$$

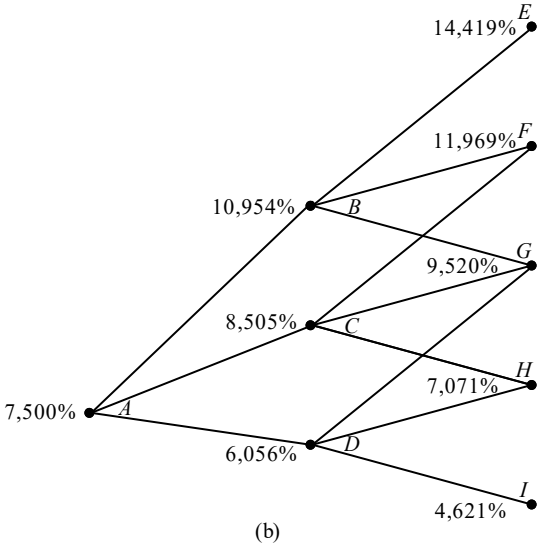
Raccogliendo $e^{-\alpha_1 \Delta t}$ e risolvendo rispetto ad α_1, si ottiene:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\Delta t}\ln\left(\frac{Q_{1,1}\, e^{-\Delta R \Delta t} + Q_{1,0} + Q_{1,-1}\, e^{\Delta R \Delta t}}{\$1 \times e^{-0{,}08 \times 1}}\right) = 0{,}08505.$$



(a)

Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
R	0,000%	2,449%	0,000%	-2,449%	4,899%	2,449%	0,000%	-2,449%	-4,899%
p_u	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667
p_m	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
p_d	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667



(b)

Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
R	7,500%	10,954%	8,505%	6,056%	14,419%	11,969%	9,520%	7,071%	4,621%
p_u	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667
p_m	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667	0,6667
p_d	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667	0,1667

Figura e32.1 Albero per *R* nel modello di Ho e Lee (1ª fase e 2ª fase).

Al nodo centrale C, al tempo Δt, corrisponde quindi un tasso d'interesse dell'8,505%. I tassi ai nodi B e D sono pari, rispettivamente, ad $\alpha_1 + \Delta R$ e $\alpha_1 - \Delta R$.

Il passo successivo consiste nel calcolare $Q_{2,2}$, $Q_{2,1}$, $Q_{2,0}$, $Q_{2,-1}$ e $Q_{2,-2}$. Si consideri ad es. $Q_{2,1}$, il valore attuale di un titolo che paga \$1 se viene raggiunto il nodo F e zero altrimenti. Il nodo F può essere raggiunto soltanto dai nodi B e C, con probabilità pari, rispettivamente, a 2/3 e 1/6. Pertanto, $Q_{2,1} = (2/3)\, e^{-R_B \Delta t}\, Q_{1,1} + (1/6)\, e^{-R_C \Delta t}\, Q_{1,0} = \$0{,}20388$. Analogamente $Q_{2,2} = \$0{,}02533$, $Q_{2,0} = \$0{,}46155$, $Q_{2,-1} = \$0{,}20640$ e $Q_{2,-2} = \$0{,}02596$.

Determiniamo infine α_2 in modo da riprodurre il prezzo dello *zero-coupon bond* con scadenza tra 1,5 anni:

$$\alpha_2 = \frac{1}{\Delta t} \ln \left(\frac{\sum_{j=-2}^{2} Q_{2,j}\, e^{-j \Delta R \Delta t}}{\$1 \times e^{-0{,}085 \times 1{,}5}} \right) = 0{,}09520.$$

I tassi ai nodi E, F, G, H e I sono quindi pari ad $\alpha_2 + j\Delta R$, con $j = 2, 1, 0, -1, -2$, come nella Figura e32.1b.

(b) Ai nodi E, F, G, H e I, il valore dello *zero-coupon bond* a 6 mesi è pari a

$$\begin{aligned}
&\$100 \times e^{-0{,}14419 \times 0{,}5} = \$93{,}044 \\
&\$100 \times e^{-0{,}1197 \times 0{,}5} = \$94{,}191 \\
&\$100 \times e^{-0{,}0952 \times 0{,}5} = \$95{,}352 \\
&\$100 \times e^{-0{,}0707 \times 0{,}5} = \$96{,}527 \\
&\$100 \times e^{-0{,}0462 \times 0{,}5} = \$97{,}716.
\end{aligned}$$

(c) Il valore della *put* nei nodi finali è pari a \$1,9557; \$0,8092; \$0,000; \$0,0000 e \$0,0000. Il valore della *put* al nodo B è

$$e^{-0{,}10954 \times 0{,}5} \times (0{,}1667 \times \$1{,}9557 + 0{,}6667 \times \$0{,}8092) = \$0{,}8193.$$

Il valore della *put* al nodo C è

$$0{,}1667 \times \$0{,}8092 \times e^{-0{,}08505 \times 0{,}5} = \$0{,}1292.$$

Il valore della *put* al nodo D è \$0. Il valore della *put* al nodo A è

$$(0{,}1667 \times \$0{,}8193 + 0{,}6667 \times \$0{,}1292) \times e^{-0{,}0750 \times 0{,}5} = \$0{,}2145.$$

(d) Utilizziamo il foglio di lavoro Bond_Options di DerivaGem e consideriamo la sezione relativa ai dati sull'obbligazione ("Bond Data"). Nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Bond Life (Years)", "Coupon Rate (%)" scriviamo, rispettivamente, 100, 1,5 e 0%. Lasciamo in bianco la cella accanto all'etichetta "Quoted Bond Price (/100)". Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Coupon Frequency" scegliamo "Annual".

Nella sezione "Term Structure", inseriamo le informazioni sui tassi d'interesse. Nelle prime tre celle sotto l'etichetta "Time (Yrs)" scriviamo 0,5; 1,0 e 1,5 mentre nelle prime celle sotto l'etichetta "Rate (%)" scriviamo 7,5%; 8,0% e 8,5%. Lasciamo vuote tutte le altre celle.

Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model", scegliamo "Normal - Analytic European". Consideriamo ora la sezione relativa ai dati sull'opzione ("Option Data").

Nelle celle accanto alle etichette "Strike Price (/100)", "Option Life (Years)", "Short-Rate Volatility (%)" e "Reversion Rate (%)" scriviamo 95; 1,0; 2% e 0%, rispettivamente. Lasciamo vuote le caselle di controllo accanto alle etichette "Imply Volatility" e "Quoted Strike".

Premiamo il pulsante "Put" e il pulsante di comando "Calculate". Il valore della *put* calcolato da DerivaGem in base alla formula analitica è pari a \$0,208796.

Capitolo 33
Modellare i Tassi Forward

33.15. Considerate un *cap* con scadenza tra 6 anni e pagamenti annuali, scritto su un tasso di riferimento prospettico a 1 anno. Secondo il modello di Black, le volatilità implicite negli *at-the-money caplets* che iniziano tra 1, 2, 3 e 5 anni e scadono l'anno dopo sono pari, rispettivamente, al 18%, 20%, 22% e 20%.

(a) Stimate la volatilità del tasso *forward* a 1 anno relativo al periodo tra (i) 0 e 1 anno, (ii) 1 e 2 anni, (iii) 2 e 3 anni, (iv) 3 e 5 anni.

(b) Tutti i tassi di riferimento *forward* a 1 anno sono pari al 5% annuo, composto annualmente. Anche la curva degli OIS *zero rates* è piatta al 5% annuo, composto annualmente. Utilizzate DerivaGem per stimare le *flat volatilities* degli *at-the-money caps* a 2, 3, 4, 5 e 6 anni. Per il *caplet* che inizia tra 4 anni, interpolate linearmente le volatilità *spot*.

(a) Le varianze cumulate a 1, 2, 3 e 5 anni sono pari, rispettivamente, a

$$0{,}18^2 \times 1 = 0{,}0324$$
$$0{,}2^2 \times 2 = 0{,}08$$
$$0{,}22^2 \times 3 = 0{,}1452$$
$$0{,}2^2 \times 5 = 0{,}2.$$

Indicando con Λ_1, Λ_2, Λ_3, e Λ_4 le volatilità dei tassi *forward*, si deve avere

$$\Lambda_1^2 = 0{,}0324$$
$$\Lambda_2^2 \times 1 = 0{,}08 - 0{,}0324$$
$$\Lambda_3^2 \times 1 = 0{,}1452 - 0{,}08$$
$$\Lambda_4^2 \times 2 = 0{,}2 - 0{,}1452.$$

Ne segue che $\Lambda_1 = 0{,}180$, $\Lambda_2 = 0{,}218$, $\Lambda_3 = 0{,}255$ e $\Lambda_4 = 0{,}166$.

(b) Innanzitutto, ricaviamo per interpolazione lineare la volatilità *spot* del *caplet* che inizia tra 4 anni, pari al 21%. I tassi *forward* a 1 anno e il tasso *cap* sono pari al 5% annuo, composto annualmente. Gli OIS *zero rates* composti continuamente sono pari al 4,879% [= ln(1 + 5%)]. Utilizziamo DerivaGem per calcolare i prezzi dei *caplets*, con *strike* pari al 5% e valore nominale pari a \$100, che iniziano tra 1, 2, 3, 4, 5 anni e scadono un anno dopo. Il loro valore corrente è pari, rispettivamente, a \$0,3252; \$0,4857; \$0,6216; \$0,6516 e \$0,6602. Pertanto, i prezzi dei *caps* a 2, 3, 4, 5 e 6 anni sono pari a \$0,3252; \$0,8110; \$1,4325; \$2,0842 e \$2,7443. Le *flat volatilities* per i *caps* a 2, 3, 4, 5 e 6 anni, ottenute da questi prezzi utilizzando DerivaGem, sono pari, rispettivamente, al 18,000%; 19,145%; 20,284%; 20,501% e 20,379%.

Capitolo 34
Ulteriori Elementi sugli Swaps

34.8. In uno *swap* a 5 anni con capitale nozionale di \$100 milioni, la società *X* paga il 6% annuo e riceve un tasso di riferimento prospettico a 12 mesi. I pagamenti vengono scambiati annualmente. La curva dei tassi *forward* a 12 mesi del tasso di riferimento è piatta al livello del 5% annuo, composto annualmente. La curva degli OIS *zero rates* è piatta al livello del 4,8% annuo, composto continuamente. La volatilità del tasso *swap forward* a 2 anni tra 3 anni è pari al 20%. L'eventuale estinzione anticipata avviene senza costi, subito dopo lo scambio dei pagamenti del terzo anno.

(a) Qual è il valore dello *swap*?

(b) Usate il *software* DerivaGem per calcolare il valore dello *swap* se la società *X* ha un'opzione di estinzione anticipata tra 3 anni.

(c) Usate il *software* DerivaGem per calcolare il valore dello *swap* se la controparte della società *X* ha un'opzione di estinzione anticipata tra 3 anni.

(d) Qual è il valore dello *swap* se entrambe le parti hanno un'opzione di estinzione anticipata tra 3 anni?

(a) Dato che tutti i tassi di riferimento *forward* sono pari al 5% annuo, il valore di uno *swap* a 5 anni in cui si riceve il tasso variabile e si paga il 5%, con pagamenti annuali, è nullo.

Lo *swap* in cui si riceve lo stesso tasso variabile e si paga il 6% equivale a questo *swap* più una serie di cinque pagamenti annui di −\$1 milione. Pertanto, il suo valore corrente per la società *X*, espresso in milioni di dollari, è pari a

$$V = \$100 \times (5\% - 6\%) \times (e^{-0{,}048\times 1} + e^{-0{,}048\times 2} + e^{-0{,}048\times 3} + e^{-0{,}048\times 4} + e^{-0{,}048\times 5})$$
$$= -\$4{,}339420.$$

Il valore dello *swap* è quindi pari a −\$4,339 milioni.

(b) In questo caso la società *X* ha, oltre allo *swap* di cui *sub* (a), una *swaption* europea per entrare, tra 3 anni, in uno *swap* a 2 anni in cui paga il tasso variabile di riferimento e riceve il 6%. La *swaption* può essere valutata con DerivaGem (foglio di lavoro "Caps_and_Swap_Options"). Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Underlying Type", scegliamo "Swap Option" e nelle celle accanto alle etichette "Principal", "Swap Start (Years)", "Swap End (Years)" e "Swap Rate (%)" scriviamo 100, 3, 5 (= 3 +2) e 6%. Scegliamo "Annual" nel menu a tendina sotto l'etichetta "Settlement Frequency" e lasciamo non marcata la casella "Imply Breakeven Rate".

Nel menu a tendina sotto l'etichetta "Pricing Model", scegliamo "Black - European". Nella cella accanto all'etichetta "Volatility (%)", scriviamo 20%. Lasciamo non marcata la casella "Imply Volatility" e premiamo il pulsante "Rec. Fixed".

Consideriamo le sezioni relative ai tassi di riferimento *forward* e agli OIS *zero rates*. Nella prima sezione inseriamo "5" nella prima cella della colonna "Time (Yrs)" e "5%" nella corrispondente cella della colonna "Rate (%)". Nella sezione "OIS Zeroes" inseriamo "5" nella prima cella della colonna "Time (Yrs)" e "4,8%" nella corrispondente cella della colonna "Rate (%)". Infine, premiamo il pulsante di comando "Calculate". Il valore della *swaption* è pari a \$2,188. Pertanto, il valore dello *swap* assistito dall'opzione di cancellazione è

$$-\$4{,}339 + \$2{,}188 = -\$2{,}151.$$

(c) In questo caso la società *X*, oltre allo *swap* di cui *sub* (a), ha una posizione corta su una *swaption* europea che consente alla controparte di entrare, tra 3 anni, in uno *swap* a 2 anni in cui riceverebbe il tasso variabile di riferimento e pagherebbe il 6%. La *swaption* può essere valutata con DerivaGem utilizzando gli stessi *inputs* di cui sub (b) ma premendo il pulsante "Pay Fixed" invece di "Rec. Fixed". Il valore della *swaption* è di \$0,576. Pertanto, il valore complessivo del contratto per la società *X* è pari a

$$-\$4{,}339 - \$0{,}576 = -\$4{,}915.$$

(d) In questo caso *X* ha una posizione lunga sulla *swaption* che dà diritto a ricevere il fisso e corta sulla *swaption* che dà diritto a pagare il fisso. Pertanto, il valore complessivo del contratto per la società *X* è pari a

$$-\$4{,}339 + \$2{,}188 - \$0{,}576 = -\$2{,}727.$$

Tra 3 anni, certamente una delle due parti eserciterà la sua opzione di cancellazione dello *swap*. Pertanto, lo *swap* assistito dalle due opzioni è, in definitiva, uno *swap* a 3 anni, privo di opzioni incorporate, in cui si paga il fisso e si riceve il variabile. Il suo valore può anche essere determinato nel modo seguente:

$$\$100 \times (0{,}05 - 0{,}06) \times (e^{-0{,}048\times 1} + e^{-0{,}048\times 2} + e^{-0{,}048\times 3}) = -\$2{,}727.$$

Capitolo 35
Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi

35.17. Le perdite di una compagnia d'assicurazione sono ragionevolmente approssimate da una distribuzione normale con media di \$150 milioni e deviazione standard di \$50 milioni (supponete che non ci siano differenze tra mondo reale e mondo neutrale verso il rischio). Il tasso d'interesse privo di rischio è del 5% annuo (composto continuamente). Stimate il costo dei due seguenti contratti:

(a) un contratto che paga tra 1 anno il 60% delle perdite della compagnia d'assicurazione;

(b) un contratto che paga tra 1 anno \$100 milioni se le perdite superano i \$200 milioni.

(a) Le perdite (in milioni di dollari) sono approssimativamente pari a

$$\varphi[\$150, (\$50)^2].$$

Il contratto di riassicurazione coprirebbe il 60% delle perdite. Pertanto, il valore finale del contratto di riassicurazione è pari a

$$\varphi[\$90, (\$30)^2].$$

dove \$90 = 0,6 × \$150 e \$30 = 0,6 × \$50.

Il costo della riassicurazione è uguale al *payoff* atteso in un mondo neutrale verso il rischio, attualizzato al tasso d'interesse privo di rischio. In questo caso, il *payoff* atteso in un mondo neutrale verso il rischio è uguale a quello atteso nel mondo reale. Pertanto, il valore corrente del contratto di riassicurazione è pari a

$$\$90 \times e^{-0,05\times 1} = \$85,61.$$

(b) La probabilità che le perdite, L, con media μ_L = \$150 milioni e deviazione standard σ_L = \$50 milioni, siano maggiori di H = \$200 milioni è pari alla probabilità che una variabile casuale normale assuma un valore che supera la media di una deviazione standard o più. In altri termini,

$$\text{Prob}(L > H) = \text{Prob}\left(\frac{L-\mu_L}{\sigma_L} > \frac{H-\mu_L}{\sigma_L}\right) = 1 - N\left(\frac{H-\mu_L}{\sigma_L}\right)$$

$$= 1 - N\left(\frac{\$200-\$150}{\$50}\right) = 0,15866.$$

Pertanto, il *payoff* atteso del contratto di riassicurazione è pari (in milioni di dollari) a

$$0,15866 \times \$100 = \$15,866.$$

e il valore corrente del contratto è pari a

$$\$15,866 \times e^{-0,05\times 1} = \$15,092.$$

Capitolo 36
Opzioni Reali

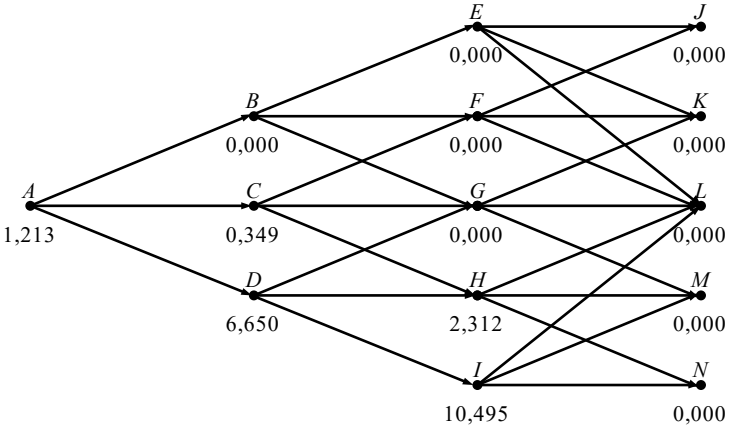
36.8. Nell'esempio sul pozzo petrolifero considerato nella Sezione 36.5:

(a) qual è il valore dell'opzione di abbandono se l'esercizio dell'opzione costa \$3 milioni piuttosto che \$0?

(b) qual è il valore dell'opzione di espansione se l'esercizio dell'opzione costa \$5 milioni invece di \$2 milioni?

(a) La Figura e36.1 mostra come diventa la Figura 36.3 del testo se il costo per l'esercizio dell'opzione di abbandono passa da \$0 a \$3 milioni. Il valore dell'opzione di abbandono si riduce da \$1,939 a \$1,213 milioni.

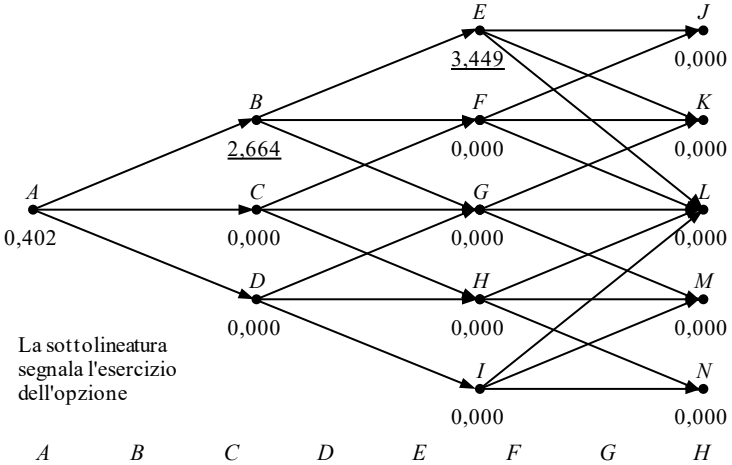
(b) Analogamente, la Figura e36.2 mostra come diventa la Figura 36.4 del testo se il costo per l'esercizio dell'opzione di espansione passa da \$2 a \$5 milioni. Il valore dell'opzione di espansione si riduce da \$1,062 a \$0,402 milioni.



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
P	1,213	0,000	0,349	6,650	0,000	0,000	0,000	2,312	10,495
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,8867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,8867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura e36.1 Albero trinomiale per l'opzione di abbandono di un progetto.



	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
C	0,402	2,664	0,000	0,000	3,449	0,000	0,000	0,000	0,000
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,8867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,8867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Figura e36.2 Albero trinomiale per l'opzione di espansione di un progetto.

Diapositive

Capitolo 1…Introduzione…337

Capitolo 2…Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate…342

Capitolo 3…Strategie di Copertura mediante Futures…346

Capitolo 4…Tassi d'Interesse…349

Capitolo 5…Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures…355

Capitolo 6…Futures su Tassi d'Interesse…359

Capitolo 7…Swaps…363

Capitolo 8…Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8…369

Capitolo 9…XVAs…371

Capitolo 10…Funzionamento dei Mercati delle Opzioni…373

Capitolo 11…Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni…376

Capitolo 12…Strategie Operative mediante Opzioni…379

Capitolo 13…Alberi Binomiali…382

Capitolo 14…Processi di Wiener e Lemma di Itô…386

Capitolo 15…Modello Black-Scholes-Merton…391

Capitolo 16…Stock Options per Impiegati e Dirigenti…396

Capitolo 17…Opzioni su Indici Azionari e Valute…398

Capitolo 18…Opzioni su Futures e Modello di Black…402

Capitolo 19…Lettere Greche…406

Capitolo 20…Volatility Smiles e Volatility Surfaces…411

Capitolo 21…Procedure Numeriche…414

Capitolo 22…Valore a Rischio ed Expected Shortfall…420

Capitolo 23…Stima di Volatilità e Correlazioni…427

Capitolo 24…Rischio di Credito…432

Capitolo 25…Derivati Creditizi…439

Capitolo 26…Opzioni Esotiche…444

Capitolo 27…Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche…449

Capitolo 28…Martingale e Misure di Probabilità…455

Capitolo 29…Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard…459

Capitolo 30…Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos…463

Capitolo 31…Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve…466

Capitolo 32…Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli…468

Capitolo 33…Modellare i Tassi Forward…471

Capitolo 34…Ulteriori Elementi sugli Swaps…474

Capitolo 35…Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi…476

Capitolo 36…Opzioni Reali…480

Capitolo 37…Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne…483

Le pagine che seguono mostrano le diapositive in PowerPoint che accompagnano la dodicesima edizione di *Opzioni, Futures e Altri Derivati*. Si tratta di 981 diapositive. I *files* utilizzati per crearle possono essere scaricati dal sito Web del libro [e da quello del traduttore www.emiliobarone.eu].

Capitolo 1
Introduzione

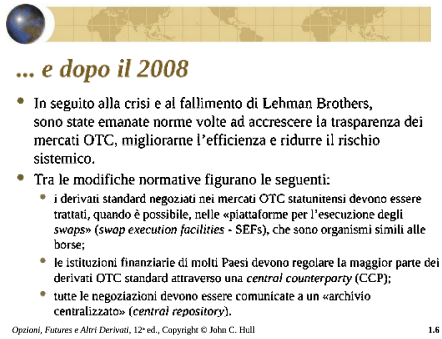




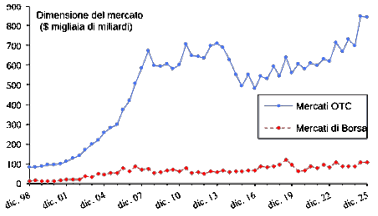








Mercati OTC e Mercati di Borsa



Fonte: Banca per i Regolamenti Internazionali.
Per i mercati OTC sono riportati i valori nozionali dei contratti in essere; per i mercati di borsa, i valori delle attività sottostanti.

Lehman Brothers

- Una delle banche più attive sul mercato dei derivati OTC era Lehman Brothers.
- Il suo fallimento (15 settembre 2008) è stato causato da
  - elevato utilizzo della «leva finanziaria» (*leverage*);
  - investimenti rischiosi;
  - problemi di liquidità.
- Quand'è fallita, Lehman aveva centinaia di migliaia di transazioni in essere con circa 8.000 controparti.
- L'accertamento di «chi doveva cosa a chi» è stato un vero e proprio incubo.

Perché si Usano i Derivati?

- Per proteggersi dai rischi.
- Per speculare (concretizzare un'opinione circa la futura evoluzione del mercato).
- Per bloccare un profitto di arbitraggio.
- Per cambiare la natura di una passività.
- Per cambiare la natura di un investimento senza incorrere nei costi connessi con le operazioni di compravendita.

Quotazioni della Sterlina (29 luglio 2026)

TAVOLA 1.1 Tasso di cambio USD/GBP *spot* e *forward* (29 luglio 2026).

	Denaro	*Lettera*
Spot	1,3287	1,3288
Forward a 1 mese	1,3287	1,3288
Forward a 3 mesi	1,3289	1,3290
Forward a 6 mesi	1,3288	1,3292

Nota: GBP = sterlina inglese (*Great Britain Pound*), USD = dollaro statunitense (*United States Dollar*)

Prezzo Forward

- Il prezzo *forward* di un contratto è il prezzo di consegna che verrebbe concordato se il contratto fosse concluso oggi (ossia, è il prezzo di consegna che rende nullo il valore corrente del contratto).
- Il prezzo *forward* varia in funzione della scadenza del contratto.

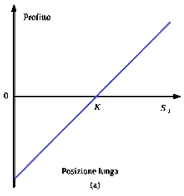
Terminologia

- La parte che ha deciso di comprare ha una posizione lunga.
- La parte che ha deciso di vendere ha una posizione corta.

Forwards: un Esempio

- 29 luglio 2026
  - il tesoriere di una società statunitense sa che tra 6 mesi (il 29 gennaio 2027) dovrà pagare 1 milione di sterline e vuole coprirsi dal rischio di cambio;
  - entra in un *forward* per l'acquisto tra 6 mesi di 1 milione di sterline al prezzo di $1,3292 per sterlina.
- 29 gennaio 2027
  - il tesoriere è obbligato ad acquistare 1 milione di sterline in cambio di $1.329.200.
- Quali sono i possibili risultati?

Forward Lungo: Valore Finale



K = prezzo di consegna, pari al prezzo *forward* alla stipula del contratto.
S_T = prezzo del sottostante alla scadenza.

Forward Corto: Valore Finale



K = prezzo di consegna, pari al prezzo *forward* alla stipula del contratto.
S_T = prezzo del sottostante alla scadenza.

Futures

I *futures* sono:

- contratti per acquistare o vendere un'attività a una certa data futura, a un certo prezzo;
- simili ai contratti *forward*;
- negoziati in borsa (diversamente dai contratti *forward* che sono negoziati nei mercati *over the counter*).

Borse che Trattano Futures

- CME Group (nato dalla fusione del Chicago Board of Trade e della Chicago Mercantile Exchange).
- InterContinental Exchange
- Bolsa do Brasil (B3)
- Tokyo Financial Exchange (TFX)
- e molte altre (si veda l'elenco alla fine del libro).

Esempi di Futures

Accordi per

- comprare 100 once d'oro a \$4.100 per oncia, con consegna a dicembre;
- vendere 62.500 sterline a \$1,3600 per sterlina, con consegna a marzo;
- vendere 1.000 barili di petrolio a \$80 per barile, con consegna ad aprile.

Azioni: un'Opportunità di Arbitraggio?

- Esempio:
  - il prezzo *spot* di un'azione che non paga dividendi è di \$60 e il prezzo *forward* a 1 anno è di \$67;
  - il tasso d'interesse a 1 anno in dollari è pari al 5% annuo.
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Azioni: un Altro Arbitraggio?

- Esempio:
  - il prezzo *spot* di un'azione che non paga dividendi è di \$60 e il prezzo *forward* a 1 anno è di \$58;
  - il tasso d'interesse a 1 anno in dollari è del 5% annuo.
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Il Prezzo Forward di un'Azione

- Se il prezzo *spot* di un'azione che non paga dividendi è S_0 e il prezzo *forward* a T anni è F_0, allora

$$F_0 = S_0 (1 + r)^T$$

dove r è il tasso d'interesse privo di rischio a T anni (nella valuta interna).

- Nei nostri esempi S_0 = \$60, r = 0,05, T = 1 per cui

$$F_0 = \$60 \times (1 + 0{,}05) = \$63.$$

Petrolio: un Possibile Arbitraggio?

- Esempio:
  - il prezzo del petrolio è di \$50 sul mercato *spot* e di \$60 sul mercato dei *futures* a 1 anno;
  - il tasso d'interesse a 1 anno in dollari è pari al 5% annuo;
  - i costi di immagazzinamento del petrolio sono pari al 2% annuo.
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Petrolio: un'Altra Opportunità?

- Esempio:
  - il prezzo del petrolio è di $80 sul mercato *spot* e di $70 sul mercato dei *futures* a 1 anno;
  - il tasso d'interesse a 1 anno in dollari è pari al 5% annuo;
  - i costi di immagazzinamento del petrolio sono pari al 2% annuo.
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Opzioni

- Le *calls* sono opzioni per acquistare una certa attività a (o entro) una certa data a un certo prezzo (il prezzo d'esercizio).
- Le *puts* sono opzioni per vendere una certa attività a (o entro) una certa data a un certo prezzo (il prezzo d'esercizio).

Opzioni Americane ed Europee

- Le opzioni americane possono essere esercitate in qualsiasi momento della loro vita.
- Le opzioni europee possono essere esercitate solo a scadenza.

Opzioni Call su Apple

TAVOLA 1.2 *Calls* su Apple: quotazioni (29 luglio 2026).

Prezzo d'esercizio	*Agosto 2026*		*Novembre 2026*		*Febbraio 2027*	
($)	*denaro*	*lettera*	*denaro*	*lettera*	*denaro*	*lettera*
320	26,85	27,10	37,30	39,00	45,60	47,60
330	18,90	19,30	31,05	32,05	39,70	40,95
340	12,30	12,70	25,55	26,05	34,30	34,95
350	7,50	7,60	20,45	20,70	29,15	29,85
360	4,00	4,10	15,90	16,25	24,60	24,95
370	1,93	2,05	12,25	12,55	20,40	20,85

Nota: la quotazione *spot* del sottostante è di $343,22 in denaro e di $343,24 in lettera. Fonte: CBOE.

Opzioni Put su Apple

TAVOLA 1.3 *Puts* su Apple: quotazioni (29 luglio 2026).

Prezzo d'esercizio	*Agosto 2026*		*Novembre 2026*		*Febbraio 2027*	
($)	*denaro*	*lettera*	*denaro*	*lettera*	*denaro*	*lettera*
320	3,15	3,35	11,45	11,80	16,60	17,00
330	5,35	5,50	14,75	15,10	20,10	20,60
340	8,75	8,95	18,70	19,15	24,20	24,55
350	13,65	14,10	23,45	23,95	28,85	29,50
360	19,90	21,15	29,05	29,75	34,05	34,90
370	27,60	29,70	35,00	36,85	39,85	41,10

Nota: la quotazione spot del sottostante è di $343,22 in denaro e di $343,24 in lettera. Fonte: CBOE.

Opzioni e Forwards/Futures

- I *forwards/futures* danno al portatore l'obbligo di comprare o vendere a un certo prezzo.
- Le opzioni danno al portatore il diritto di comprare o vendere a un certo prezzo.

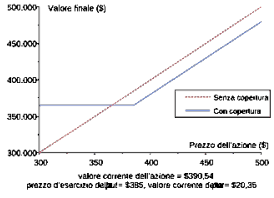
Operatori

- *Hedgers*
- Speculatori
- Arbitraggisti

Esempi di Hedging

- Una società statunitense che pagherà tra 3 mesi £10 milioni per importazioni dalla Gran Bretagna decide di coprirsi assumendo una posizione lunga su un contratto *forward*.
- Un investitore che ha 1.000 azioni Microsoft, il cui valore unitario è di $390,54, decide di coprirsi comprando 10 contratti *put*, con scadenza 18 settembre 2026 e prezzo d'esercizio di $385, al costo unitario di $2.035 per contratto.

Azioni Microsoft con e senza Hedging



Un Esempio di Speculazione

- Un investitore con $2.000 da investire ritiene che il prezzo di una certa azione aumenterà nei prossimi 2 mesi.
- Il prezzo corrente dell'azione è di $20.
- Il prezzo corrente di una *call*, con prezzo d'esercizio di $22,5 e scadenza tra 2 mesi, è di $1.
- Quali sono le due strategie che l'investitore può seguire?

Un Esempio di Arbitraggio

- Un'azione è quotata a Londra per £100 e a New York per $120.
- Il tasso di cambio corrente della sterlina, espresso in dollari, è di $1,2300.
- Qual è l'opportunità di arbitraggio?

Pericoli

- Alcune delle forti perdite su derivati si sono verificate perché gli operatori delegati a operare come *hedgers* o arbitraggisti si sono trasformati in speculatori.
- Un esempio è dato dalle operazioni effettuate da Jérôme Kerviel a Société Générale.
- Per evitare il tipo di problemi incontrati da Société Générale è molto importante che le istituzioni finanziarie e non finanziarie predispongano i necessari controlli per assicurarsi che i derivati vengano usati per i fini prestabiliti.

Hedge Funds

- Gli *hedge funds* non sono soggetti alle regole dei *mutual funds* e non offrono al pubblico le loro quote.
- Nel caso dei *mutual funds*
  - le politiche d'investimento devono essere dichiarate;
  - gli investitori possono chiedere il rimborso in ogni momento;
  - l'utilizzo del *leverage* deve essere molto contenuto.
- Gli *hedge funds* non sono soggetti a queste regole.
- Attuano strategie sofisticate e utilizzano i derivati per fini di copertura, speculazione e arbitraggio.

Tipologie di Hedge Funds

- «neutrali rispetto al mercato» (*market neutral*)
- «arbitraggi su convertibili» (*convertible arbitrage*)
- «titoli di società in crisi» (*distressed securities*)
- «mercati emergenti» (*emerging markets*)
- «macro o globali» (*macro or global*)
- «arbitraggi su fusioni» (*merger arbitrage*)

Capitolo 2

Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

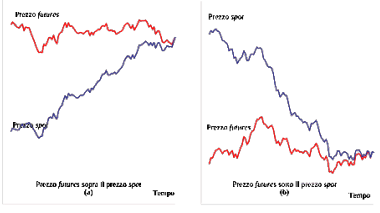
Capitolo 2

Mercati dei Futures e Controparti Centralizzate

Contratti Futures

- Disponibili per un'ampia gamma di sottostanti.
- Trattati in borsa.
- Specificazione del contratto:
  - cosa si può consegnare;
  - dove si può consegnare;
  - quando si può consegnare.
- Liquidati giornalmente.

Prezzi Futures e Spot: Convergenza



Depositi di Garanzia

- I depositi di garanzia sono costituiti da contanti o da titoli consegnati dall'investitore al *broker.*
- Il saldo del conto di deposito viene aggiustato di riflesso alla liquidazione giornaliera.
- I depositi di garanzia minimizzano la possibilità di perdite dovute a insolvenza.

Depositi di Garanzia

- Depositi di garanzia tra *traders* e *brokers*:
  - il *trader* può prelevare l'eccedenza rispetto al margine iniziale;
  - l'accredito o l'addebito giornaliero del conto, in misura pari ai profitti o alle perdite, è detto margine di variazione;
  - se il saldo del conto scende al di sotto del margine di mantenimento, il *trader* riceve una «richiesta di integrazione» (*margin call*) e deve riportare il saldo del conto al livello iniziale;
  - se il cliente non lo effettua, il *broker* chiude la posizione.
- Depositi di garanzia tra soci e *clearinghouse*:
  - il margine di mantenimento è pari al margine iniziale; i conti di deposito vengono accreditati o addebitati alla fine di ogni giorno lavorativo, nello stesso modo dei conti dei *traders*;
  - tuttavia, per ogni tipo di contratto, il saldo dei conti deve essere sempre pari al margine iniziale.
  - i soci devono inoltre contribuire a un fondo di garanzia.

Esempio di Contratto Futures

- Supponiamo che il 5 giugno venga assunta una posizione lunga su 2 contratti *futures* sull'oro con scadenza dicembre:
  - la dimensione del contratto è di 100 once;
  - il prezzo *futures* è di $4.100;
  - il deposito di garanzia è di $6.000 per contratto ($12.000 in totale);
  - il margine di mantenimento è di $4.500 per contratto ($9.000 in totale).

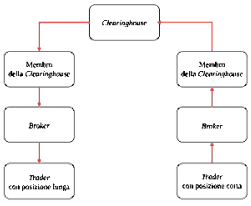
Possibili Risultati

TAVOLA 2.1 Posizione lunga su due contratti *futures* sull'oro: deposito di garanzia.

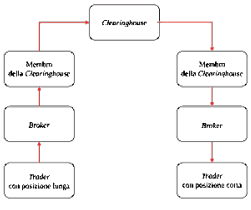
Giorno	Prezzo di negoziazione ($)	Prezzo di fine giornata ($)	Profitto e perdite giornalieri ($)	Profitto e perdite cumulati ($)	Saldo del deposito di garanzia ($)	Richiesta di integrazione del deposito ($)
1	1 180,0				12 000	
1		1 091,0	-1 820	-1 820	10 200	
2		1 088,3	-540	-2 340	9 660	
3		1 094,6	1 260	-1 080	10 920	
4		1 091,3	-660	-1 740	10 260	
5		1 090,1	-240	-1 980	10 020	
6		1 084,2	-780	-2 760	9 240	
7		1 075,5	-1 260	-4 020	7 980	4 020
8		1 088,0	180	-3 840	12 180	
9		1 075,8	-1 080	-4 920	11 100	
10		1 078,1	540	-4 380	11 640	
11		1 061,9	-3 420	-7 800	8 220	3 780
12		1 061,8	0	-7 800	12 000	
13		1 064,3	660	-7 140	12 660	
14		1 056,1	-360	-7 500	12 300	
15		1 037,0	1 380	-6 120	13 680	
16	1 037,9		780	-5 340	14 460	
				-5 340	15 180	

Il margine iniziale è di $6 000 per contratto, pari a $12 000 complessivi e il margine di mantenimento di $4 500 per contratto, pari a $9 000 complessivi. Il contratto viene negoziato nel 1° giorno a $1 180 ed è chiuso il 16° giorno a $1 037,9.

Margini: Aumento dei Prezzi Futures



Margini: Riduzione dei Prezzi Futures



Terminologia

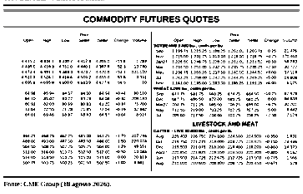
- *Open interest*:
  - numero complessivo dei contratti in essere;
  - è uguale al numero dei contratti lunghi (o corti).
- Prezzo di liquidazione:
  - prezzo calcolato dalla borsa in base a metodologie prestabilite, non necessariamente coincidente con il prezzo dell'ultimo scambio;
  - è usato per la procedura di *marking to market*.
- Volume degli scambi:
  - numero dei contratti negoziati in un giorno.

Altri Punti Fondamentali

- I *futures* vengono liquidati giornalmente.
- La chiusura di una posizione su un contratto *futures* comporta la stipula di un contratto di segno opposto.
- La maggior parte dei contratti *futures* viene chiusa prima della scadenza.

Futures su Merci

TAVOLA 2.2 *Futures* su merci.


COMMODITY FUTURES QUOTES

LIVESTOCK AND MEAT

Fonte: CME Group (18 agosto 2020).

Consegna

- Se un contratto non viene chiuso prima della scadenza, si giunge di solito alla consegna delle attività sottostanti.
- Se c'è possibilità di scelta su cosa consegnare, dove consegnare e quando consegnare, è la parte corta che sceglie.
- Alcuni contratti (ad es. quelli su indici azionari) non prevedono la consegna ma la liquidazione per contanti.

Domande

- Quando viene concluso un nuovo contratto quali sono i possibili effetti sull'*open interest*?
- Il volume degli scambi effettuati in una giornata può essere maggiore dell'*open interest* di fine giornata?

Tipi di Ordine

- «Ordini al meglio» (*market orders*)
- «Ordini con limite di prezzo» (*limit orders*)
- «Ordini con limite di perdita» (*stop orders* o *stop-loss orders*)
- «*Stop-limit orders*»
- «*Market-if-touched orders*»
- «Ordini curando» (*discretionary orders* o *market-not-held orders*)
- «*Time-of-day orders*»
- «Ordini a revoca» (*open orders*)
- «Ordini validi sempre» (*good-till-cancelled orders*)
- «Ordini volando» (*fill-or-kill orders*)

Regolamentazione dei Futures

- Negli Stati Uniti, i mercati dei *futures* sono regolamentati a livello federale dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), istituita nel 1974.
- La regolamentazione si propone di proteggere l'interesse pubblico.
- Le autorità di vigilanza cercano di prevenire le pratiche operative non corrette.

Aspetti Contabili e Fiscali

- In linea di principio, se un contratto viene usato per fini di copertura:
  - i profitti o le perdite dovrebbero essere riconosciuti nello stesso momento in cui si riconoscono i profitti o le perdite sulla voce che si intende proteggere;
  - speculativi:
    - i profitti o le perdite vengono riconosciuti sulla base del *marking to market*.
- In linea generale, il trattamento contabile e fiscale dei *futures* negli Stati Uniti e in molti altri Paesi mira a questo risultato.

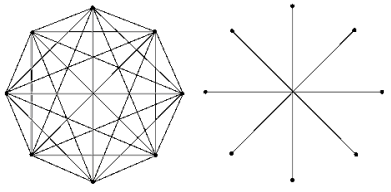
Forwards e Futures

- *Forwards*
  - Contratti privati tra due controparti.
  - Contratti non standardizzati.
  - In genere viene specificata una sola data di consegna.
  - Regolati alla scadenza.
  - In genere si effettua la consegna o il *cash settlement*.
  - Comportano un certo rischio di credito.
- *Futures*
  - Trattati in borsa.
  - Contratti standardizzati.
  - In genere è possibile scegliere tra diverse date di consegna.
  - Regolati ogni giorno.
  - In genere i contratti vengono chiusi prima della scadenza.
  - Il rischio di credito è di fatto assente.

Quotazione delle Valute

- I prezzi dei *futures* su valute sono sempre quotati come numero di dollari (o centesimi) statunitensi per unità di valuta estera.
- I prezzi *forward* sono sempre quotati nello stesso modo dei prezzi *spot*:
  - ciò vuol dire che, nel caso di alcune valute (sterlina inglese, euro, dollaro australiano e dollaro neozelandese) i prezzi *forward* mostrano il numero di dollari per unità di valuta estera e sono direttamente comparabili con i prezzi *futures*;
  - per le altre valute (ad es. lo yen e il dollaro canadese), le quotazioni *forward* mostrano il numero di unità di valuta estera per dollaro statunitense.

Accordi Bilaterali e Central Clearing



Accordi bilaterali *Central clearing*

Collateralization nei Mercati OTC

- Un supplemento al *master agreement*, il cosiddetto «allegato di supporto al credito» (*credit support annex* - CSA), definisce le garanzie che ognuna delle due parti (o solo una delle due) deve prestare all'altra.
- Se, da un giorno all'altro, il valore del contratto per la società *A* aumenta, la società *B* deve integrare la «garanzia» (*collateral*) che ha fornito ad *A*, versando un corrispettivo pari all'aumento di valore del contratto.
- Se *B* fallisce, *A* può rivalersi sui beni ricevuti in garanzia fino a concorrenza del proprio credito.

Regolamentazione Post-Crisi

- In seguito alla crisi finanziaria del 2007-8, le autorità di vigilanza sono diventate ancora più sensibili al rischio sistemico.
- Una delle conseguenze è stata l'emanazione di nuove norme che prevedono l'obbligo di regolare la maggior parte dei derivati OTC standard tra istituzioni finanziarie attraverso una CCP.
- I contratti non standard e quelli con società non finanziarie possono essere regolati mediante «compensazione bilaterale» (*bilateral clearing*).
- I contratti OTC regolati con il *bilateral clearing* richiedono la preventiva sottoscrizione di un «contratto quadro» (*master agreement*) che definisca le linee generali delle condizioni contrattuali.



Regolamentazione Post-Crisi

- In passato, era relativamente raro che i *master agreements*, o meglio i *credit support annexes* (CSAs) allegati ai *master agreements*, prevedessero la costituzione di un margine iniziale (cfr. ad es. LTCM).
- Dal 2016, le istituzioni finanziarie sono spesso soggette ai margini iniziali e di variazione per i contratti regolati in via bilaterale.
- In genere, le garanzie a fronte dei margini iniziali vengono «separate» (*segregated*) dagli altri beni e amministrate da una «terza parte» (*third party*).

Capitolo 3

Strategie di Copertura mediante Futures



Capitolo 3

Strategie di Copertura mediante Futures



Coperture Lunghe e Corte

- Una copertura lunga mediante *futures* è appropriata quando si sa di dover acquistare un'attività in futuro e si vuole bloccare il prezzo di acquisto.
- Una copertura corta mediante *futures* è appropriata quando si sa di dover vendere un'attività in futuro e si vuole bloccare il prezzo di vendita.



Argomenti a Favore delle Coperture

- In genere, le società non hanno particolari capacità o esperienze per prevedere variabili quali i tassi d'interesse, i tassi di cambio e i prezzi delle merci.
- È ragionevole che esse si coprano dai rischi associati con queste variabili.
- Si potranno allora concentrare sulle loro principali attività.



Argomenti Contro le Coperture

- Gli azionisti sono in genere ben diversificati e possono decidere autonomamente se coprirsi.
- L'utile di una società che si copre, quando le imprese concorrenti non lo fanno, può essere soggetto ad ampie oscillazioni.
- Può essere difficile spiegare un'operazione di *hedging* in presenza di perdite sulla copertura e di guadagni sull'attività sottostante.



Rischio Base

- La base è la differenza tra il prezzo *spot* e il prezzo *futures*.
- Il rischio base è causato dall'incertezza circa l'ampiezza che la base avrà nel momento in cui l'operazione di copertura verrà chiusa.



Coperture Lunghe

- Al tempo t_1 si entra in un contratto *futures* lungo per coprire il futuro acquisto di un'attività al tempo t_2 ($t_2 > t_1$).
- Il costo effettivo di acquisto è

$$S_2 - (F_2 - F_1) = F_1 + (S_2 - F_2) = F_1 + b_2$$

dove b_2 è la base al tempo t_2.

Coperture Corte

- Al tempo t_1 si entra in un contratto *futures* corto per coprire la futura vendita di un'attività al tempo $t_2 (t_2 > t_1)$.
- Il ricavo effettivo dalla vendita è
$$S_2 + (F_1 - F_2) = F_1 + (S_2 - F_2) = F_1 + b_2$$
dove b_2 è la base al tempo t_2.

Scelta del Contratto

- La scelta del contratto *futures* da usare per la copertura si scompone in due parti:
  - la scelta dell'attività sottostante il *futures*
    - se non esiste un *futures* scritto sull'attività da proteggere, si deve scegliere quello che è più correlato con l'attività da coprire (*cross hedging*). In tal caso la base ha due componenti.
  - la scelta del mese di consegna
    - è buona regola scegliere un mese di consegna prossimo alla scadenza della copertura, ma più lontano nel tempo.

Coperture a Varianza Minima

- Se si trascura la liquidazione giornaliera dei *futures* (o si ipotizza che vengano utilizzati i *forwards*), il rapporto di copertura che minimizza la varianza della posizione dell'*hedger* è
$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$$
dove
ρ: coefficiente di correlazione tra ΔS e ΔF
σ_S: deviazione standard di ΔS
σ_F: deviazione standard di ΔF

Numero Ottimale di Contratti Futures

- Il numero ottimale, N^*, dei contratti *futures* necessari per coprire un'esposizione è
$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}$$
- Q_A è la dimensione della posizione da proteggere (unità);
- Q_F è la dimensione di un contratto *futures* (unità).

Esempio

- Una società sa che tra 1 mese dovrà acquistare 2 milioni di galloni di «combustibile aeronautico» (*jet fuel*) e decide di coprirsi comprando *futures* sul «combustibile da riscaldamento» (*heating oil*).
- In base ai dati storici mensili, σ_F = \$0,0313; σ_S = \$0,0263 e ρ = 0,9284.
- Pertanto, il rapporto di copertura ottimale è
$$h^* = 0{,}9284 \times \frac{\$0{,}0263}{\$0{,}0313} = 0{,}7777.$$

Esempio (continua)

- La dimensione dei contratti *futures* sull'*heating oil*, negoziati alla NYMEX, è pari a 42.000 galloni.
- Pertanto, il numero ottimale di contratti è pari a 37,03 (= 0,7777 × 2.000.000 / 42.000).

Un'Altra Definizione

- L'*hedge ratio* ottimale è
$$\hat{h} = \hat{\rho} \frac{\hat{\sigma}_S}{\hat{\sigma}_F}$$
dove
$\hat{\rho}$: coefficiente di correlazione tra $\Delta S/S$ e $\Delta F/F$
$\hat{\sigma}_S$: deviazione standard di $\Delta S/S$
$\hat{\sigma}_F$: deviazione standard di $\Delta F/F$

Numero Ottimale di Contratti Futures

- Il numero ottimale, N^*, dei contratti *futures* necessari per coprire un'esposizione è
$$N^* = \hat{h} \frac{V_A}{V_F}$$
- V_A è il valore della posizione da coprire;
- V_F è il valore dell'attività sottostante il *futures* (ossia il prodotto tra Q_F e F_0).

Liquidazione Giornaliera

- L'Equazione $N^* = \hat{h}\frac{V_A}{V_F}$ suggerisce di modificare giorno dopo giorno la posizione sui *futures* via via che V_A e V_F cambiano.
- In pratica, le variazioni giornaliere di N^* sono molto piccole, per cui sono spesso ignorate.
- L'analisi può essere migliorata tenendo conto degli interessi, da pagare o da ricevere, durante la vita della copertura. Questa modifica è detta «affinamento della copertura» (*tailing the hedge*).
- Se r è lo *spot zero rate* annuo (composto annualmente), osservato al tempo t per la scadenza T, dove T è la fine del periodo di copertura, è allora appropriato dividere N^* per $(1 + r)^{T-t}$.

Copertura di Portafogli Azionari

- Il numero ottimale di *index futures* da vendere per coprire un portafoglio azionario è

$$\beta\frac{V_A}{V_F}$$

dove

β è il coefficiente del CAPM,

V_A è il valore del portafoglio da coprire

V_F (= $Q_F \times F_0$) è il valore dell'attività sottostante il *futures*.

- I *futures* possono anche essere utilizzati per modificare il β del portafoglio.

Esempio

- Si considerino i seguenti dati:
  - Il prezzo *futures* dell'E-Mini S&P 500 è di $7.780.
  - Ogni contratto è scritto sul prodotto tra 50 e il prezzo *spot* dell'indice.
  - Il valore del portafoglio è di $9.300.000.
  - Il beta del portafoglio è di 1,5.
- Quale posizione in *futures* sull'indice azionario è necessaria per coprire il portafoglio?
  - Il numero dei contratti *futures* da vendere è

$$1{,}5\times\frac{\$9.300.000}{50\times\$7.780}\approx 36.$$

Esempio (continua)

- Quale posizione in *futures* sull'indice azionario è necessaria per ridurre il beta a 0,75?
  - Il numero dei contratti *futures* da vendere è

$$(1{,}5-0{,}75)\times\frac{\$9.300.000}{50\times\$7.780}\approx 18$$

- Quale posizione in *futures* sull'indice azionario è necessaria per aumentare il beta a 2,0?
  - Il numero dei contratti *futures* da acquistare è

$$(2-1{,}5)\times\frac{\$9.300.000}{50\times\$7.780}\approx 12$$

Motivi per Coprire un Singolo Titolo

- Si desidera restare temporaneamente fuori del mercato:
  - la copertura consente di evitare i costi connessi con la vendita e il riacquisto del titolo.
- Si desidera coprire il rischio sistematico:
  - la copertura è appropriata quando si ritiene che il titolo farà comunque meglio del mercato;
  - se il beta è pari a 1, la copertura assicura un tasso di rendimento pari al tasso *risk-free* più la differenza rispetto al tasso di rendimento del mercato.

Stack and Roll

- Talvolta, la fine del periodo di copertura è successiva alle scadenze dei *futures* disponibili.
- L'*hedger* deve allora rinnovare le operazioni di copertura, ossia chiudere un *futures* e aprirne un altro con scadenza più lontana nel tempo.
- La copertura può essere rinnovata più volte.
- Questa strategia è nota col nome di «accumula e rinnova» (*stack and roll*).

Problemi di Liquidità

- All'inizio degli anni '90, una società tedesca, Metallgesellschaft, seguì la strategia di *stack* and *roll* per coprire le sue posizioni *forward* corte su *heating oil* e *gasoline*.
- Metallgesellschaft si trovò in difficoltà perché la discesa dei prezzi di questi prodotti comportò perdite immediate sulle posizioni lunghe sui *futures*, mentre i profitti sulle posizioni *forward* corte erano solo "sulla carta".
- Il disallineamento temporale tra i pagamenti sulla copertura e i pagamenti sulla posizione da proteggere causò problemi di liquidità che non fu possibile gestire.

Capitolo 4
Tassi d'Interesse



Capitolo 4

Tassi d'Interesse



Tipi di Tassi

- Tassi sui titoli di Stato.
- Tassi *overnight*.
- Tassi di Riporto (*repo rates*).
- Tassi Libor.



Tassi sui Titoli di Stato

- I «tassi dei titoli di Stato» (*Treasury rates*) sono i tassi a cui si finanziano gli Stati nella loro valuta locale.
- In genere, si assume che sia nulla la probabilità che lo Stato di un Paese industrializzato risulti insolvente su un'obbligazione denominata nella sua stessa valuta.
- Per questo motivo, i tassi dei titoli di Stato di un Paese industrializzato sono considerati privi di rischio: chi acquista un *Treasury bill* o un *Treasury bond* è certo che il capitale e gli interessi gli verranno corrisposti così come promesso.



Tassi Overnight

- Negli Stati Uniti, il tasso applicato ai prestiti *overnight* tra banche viene chiamato *federal funds rate* (o *fed funds rate*).
- La mediana dei tassi applicati alle operazioni in *federal funds*, ponderata in base al valore delle transazioni, rappresenta il cosiddetto *Effective federal funds rate* (Effr).
- La Federal Reserve monitora questo tasso e ne influenza il livello mediante i propri strumenti di politica monetaria.



Tassi di Riporto

- Nei «contratti di riporto o pronti contro termine» (*repos* o *repurchase agreements*), un soggetto vende i titoli *spot* a una banca e si impegna a ricomprarli successivamente, a un prezzo che, in genere, è leggermente più alto.
- La banca presta così denaro e prende in prestito titoli.
- La differenza tra il prezzo *forward*, al quale i titoli verranno ricomprati, e il prezzo *spot*, al quale sono venduti, rappresenta l'interesse percepito dalla banca.
- Il tasso d'interesse è noto come «tasso di riporto» (*repo rate*).



Tassi Libor

- Il Libor, acronimo di «London InterBank Offered Rate», è stato un tasso di riferimento molto importante.
- Veniva calcolato chiedendo a grandi banche di stimare, per diverse valute e scadenze, i tassi d'interesse privi di garanzie ai quali si sarebbero potute finanziare sul mercato interbancario, immediatamente prima delle 11 (ora di Londra).
- Rappresentava una stima dei tassi d'interesse sui finanziamenti a breve termine, privi di garanzie, concessi a banche affidabili.

Libor Phase Out

- I tassi comunicati dalle banche non erano sempre basati su effettive transazioni e potevano essere manipolati.
- Per contrastare questi problemi, le autorità di vigilanza hanno deciso la «graduale eliminazione» (*phase-out*) del Libor.
- Il 30 giugno 2023 ha cessato di operare l'ultimo *panel* Libor ancora operativo: quello che determinava il Libor in dollari.
- Le residue quotazioni sintetiche del Libor in dollari a 1, 3 e 6 mesi sono cessate definitivamente il 30 settembre 2024.
- Da allora le quotazioni del Libor non vengono più pubblicate.

I Nuovi Tassi di Riferimento

- Negli Stati Uniti il nuovo tasso di riferimento è il Sofr (Secured Overnight Financing Rate).
- In Svizzera, il Saron (Swiss Average Rate OverNight).
- Nel Regno Unito, il Sonia (Sterling OverNight Index Average).
- Nell'area euro, l'Ester (Euro Short-TErm Rate).
- In Giappone, il Tonar (Tokyo OverNight Average Rate).

I Nuovi Tassi di Riferimento

- Il Sofr e il Saron sono tassi «garantiti da titoli» (*secured*).
- Il Sonia, l'Ester e il Tonar sono tassi «privi di garanzie» (*unsecured*).
- I tassi per le scadenze più lunghe, come quelli a 3, 6, 9 e 12 mesi, possono essere ottenuti capitalizzando giornalmente gli interessi in base ai tassi *overnight*.
- Questi tassi composti sono in genere «rivolti al passato» (*backward looking*): vengono determinati alla fine del periodo a cui si riferiscono.

Tassi Privi di Rischio

- I tassi sui titoli di Stato sono influenzati da fattori fiscali e regolamentari che li tengono artificialmente bassi:
  - ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio, i titoli del Tesoro statunitense hanno una ponderazione nulla;
  - negli Stati Uniti, gli investimenti in «titoli di Stato» (*Treasuries*) ricevono un trattamento fiscale favorevole.
- I nuovi tassi di riferimento sono considerati come una *proxy* dei tassi privi di rischio.
- Nei nuovi contratti, l'eventuale compenso per il rischio di credito viene indicato separatamente come maggiorazione del tasso di riferimento.

Effetti della Capitalizzazione

- Se il tasso d'interesse annuo è pari al 10% e se gli interessi vengono capitalizzati m volte l'anno, il montante – tra 1 anno – dell'investimento di \$100 è pari a

Frequenza della capitalizzazione	*Valore di \$100 tra 1 anno (dollari)*
Annuale (m = 1)	110,00
Semestrale (m = 2)	110,25
Trimestrale (m = 4)	110,38
Mensile (m = 12)	110,47
Settimanale (m = 52)	110,51
Giornaliera (m = 365)	110,52

Capitalizzazione degli Interessi

- La frequenza con cui viene composto un tasso d'interesse è l'unità di misura.
- La differenza tra un tasso composto trimestralmente e un tasso composto annualmente è analoga alla differenza tra miglia e chilometri.

Capitalizzazione Continua

- Al limite, per m che tende a infinito, si ha la «capitalizzazione continua» (*continuous compounding*).
- \$100 investiti per un periodo T al tasso composto continuamente R diventano \$100 e^{RT}.
- Se il tasso di attualizzazione, composto continuamente, è R, il valore attuale, al tempo zero, di \$100 che verranno incassati al tempo T è pari a \$100 e^{-RT}.

Formule di Conversione

- Sia R_c un tasso d'interesse composto continuamente e R_m il tasso equivalente composto m volte l'anno.
- Le formule che legano tra loro R_c e R_m sono

$$R_c = m\ln\left(1+\frac{R_m}{m}\right)$$

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

Esempi

- Si consideri un tasso d'interesse del 10% annuo, composto ogni 6 mesi.
  - Il tasso equivalente in regime di capitalizzazione continua è pari al 9,758% [= 2 × ln(1 + 0,10/2)].
- Si consideri un tasso d'interesse dell'8% annuo, composto continuamente.
  - Il tasso equivalente in regime di capitalizzazione trimestrale è pari all'8,08% [= 4 × ($e^{0,08/4} - 1$)].
- I tassi utilizzati per valutare le opzioni sono quasi sempre composti continuamente.

Zero Rates

- Lo *zero rate* a *n* anni (abbreviazione di *zero-coupon rate* a *n* anni) è il tasso d'interesse relativo a un investimento che non prevede pagamenti intermedi e dura per *n* anni.
- Capitale e interessi vengono incassati dopo *n* anni.
- Se l'investimento inizia oggi, il tasso è uno *spot zero rate* a *n* anni.

Esempio

Scadenza (anni)	*Zero rate composto continuamente (%)*
0,5	5,0
1,0	5,8
1,5	6,4
2,0	6,8

Valutazione di un'Obbligazione

- Per calcolare il «prezzo effettivo» (*cash price*) di un'obbligazione, dobbiamo attualizzare i pagamenti in base agli *zero rates* appropriati.
- Nel nostro esempio, il prezzo teorico di un titolo a 2 anni con cedole semestrali al tasso annuo del 6% è

$$\$3e^{-0,05\times0,5} + \$3e^{-0,058\times1} + \$3e^{-0,064\times1,5} + \$103e^{-0,068\times2} = \$98,39$$

Tasso di Rendimento Effettivo

- Il tasso di rendimento effettivo è il tasso in base al quale il valore attuale dei pagamenti risulta uguale al valore di mercato del titolo.
  - Supponiamo che il valore di mercato del titolo sia uguale al prezzo teorico di $98,39.
  - Il tasso di rendimento effettivo si ottiene da

$$\$3e^{-y\times0,5} + \$3e^{-y\times1,0} + \$3e^{-y\times1,5} + \$103e^{-y\times2,0} = \$98,39$$

per cui $y = 0,0676$, ossia il 6,76%.

Par Yield

- Il *par yield* per una certa scadenza è il tasso cedolare, *c*, che fa quotare il titolo alla pari.
  - Nel nostro esempio dobbiamo risolvere

$$\left[\frac{c}{2}e^{-0,05\times0,5} + \frac{c}{2}e^{-0,058\times1} + \frac{c}{2}e^{-0,064\times1,5} + \left(1+\frac{c}{2}\right)e^{-0,068\times2}\right]\times\$100 = \$100$$

per ottenere $c = 6,87\%$ annuo.

Par Yield (continua)

- In generale, il *par yield*, *c*, è pari a

$$c = m\frac{1-d}{A}$$

dove

- *m* è il numero delle cedole in un anno;
- *d* è il fattore di attualizzazione di $100 incassati alla scadenza del titolo;
- $A \times \$100$ è il valore attuale di una rendita che paga $100 in ciascuna data di pagamento delle cedole.

Metodo Bootstrap

Valore nominale ($)	*Vita residua (anni)*	*Cedola annuale* ($)*	*Prezzo del titolo ($)*
100	0,25	0	99,6
100	0,50	0	99,0
100	1,00	0	97,8
100	1,50	4	102,5
100	2,00	5	105,0

* Si assume che la metà della cedola indicata venga pagata ogni 6 mesi.

Metodo Bootstrap *(continua)*

- Investendo \$99,6 per 3 mesi si guadagnano \$0,4.
- Il tasso *spot* a 3 mesi (composto continuamente) si ottiene risolvendo la seguente equazione:

$$\$99{,}6\, e^{R\times 0{,}25} = \$100.$$

- Il tasso *spot* a 3 mesi (composto continuamente) è pari a

$$\frac{\ln(\$100/\$99{,}6)}{0{,}25} = 0{,}01603$$

ossia all'1,603% annuo.

- Analogamente, i tassi *spot* a 6 e 12 mesi (composti continuamente) sono pari al 2,010% e al 2,225%.

Metodo Bootstrap *(continua)*

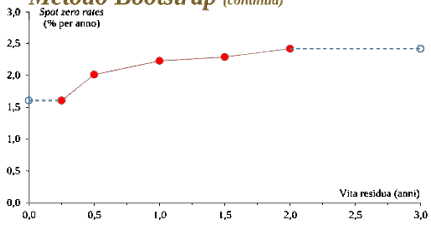
- Per calcolare il tasso *spot* a 1,5 anni dobbiamo risolvere la seguente equazione

$$\$2\times e^{-0{,}02010\times 0{,}5} + \$2\times e^{-0{,}02225\times 1{,}0} + \$102\times e^{-R\times 1{,}5} = \$102{,}5$$

per ottenere $R = 0{,}02284$, ossia il 2,284%.

- Analogamente, il tasso *spot* a 2 anni risulta pari al 2,416%.

Metodo Bootstrap *(continua)*



Tassi Forward

- I tassi *forward* sono i futuri tassi *spot* impliciti nella *term structure* dei tassi d'interesse osservata oggi.

Tassi Forward *(continua)*

- Il tasso d'interesse *forward*, R_F, per il periodo tra T_1 e T_2, è definito da

$$R_F = \frac{R_2T_2 - R_1T_1}{T_2 - T_1}$$

dove

- R_1 è il tasso d'interesse *spot* a T_1 anni;
- R_2 è il tasso d'interesse *spot* a T_2 anni

(R_1 e R_2 sono composti continuamente).

Tassi Forward *(continua)*

Anno (n)	*Tasso spot per un investimento a n anni (% per anno)*	*Tasso forward per l'n-esimo anno (% per anno)*
1	3,0	3,0
2	4,0	5,0
3	4,6	5,8
4	5,0	6,2
5	5,3	6,5

Tasso Forward Istantaneo

- Il tasso *forward* istantaneo per la scadenza T è il tasso *forward* relativo al periodo di durata istantanea (T, $T + dt$).
- È pari a

$$R_F = R + T\frac{\partial R}{\partial T}$$

dove R è lo *spot zero rate* con scadenza al tempo T.

Yield Curves

- Se la *yield curve* è inclinata verso l'alto
  - la curva dei tassi *forward* giace sopra quella degli *zero rates*, che a sua volta si trova sopra la curva dei *par yields*

    tassi *forward* > *zero rates* > *par yields*.
- Se la *yield curve* è inclinata verso il basso
  - la curva dei *par yields* giace sopra quella degli *zero rates*, che a sua volta si trova sopra la curva dei tassi *forward*

    par yields > *zero rates* > tassi *forward*.

One-Period OISs

- Nei *one-period overnight indexed swaps* (OISs), due parti si mettono d'accordo per scambiarsi, su un certo capitale nozionale, un tasso fisso con un tasso variabile calcolato in base ai tassi *overnight* osservati in un certo periodo.
- Il differenziale viene corrisposto alla fine del periodo.

One-Period OISs *(continua)*

- Nei *one-period OISs* si scambia un interesse fisso, calcolato in base al tasso predeterminato R_K, con un interesse variabile, calcolato in base al tasso di riferimento R_M osservato nel periodo.
- I *one-period OISs* possono essere valutati supponendo che, alla fine del periodo, si scambierà il tasso fisso R_K con il tasso *forward* corrente R_F.
- Pertanto, per chi paga il fisso e riceve il variabile, il valore corrente di un *one-period OIS* è pari al valore attuale della differenza tra gli interessi variabili, calcolati in base al tasso R_F, e gli interessi fissi, calcolati in base al tasso R_K.

Esempio

- Siamo entrati in un *one-period OIS* nel quale riceveremo un tasso fisso del 5,8% (composto semestralmente), su un capitale di $100 milioni, e pagheremo il Sofr che verrà osservato nel semestre che inizia tra 18 mesi.
- Il Sofr *forward* a 6 mesi tra 18 mesi è pari al 5%.
- Lo *spot zero rate* privo di rischio a 2 anni (composto continuamente) è pari al 4%.
- Il valore corrente del *one-period OIS* è pari a $369.247: $100.000.000 × (0,058 − 0,050) × (2,0 − 1,5) × $e^{-0,04\times 2}$ = $369.247.

Duration

- La *duration*, D, di un titolo con pagamenti c_i in t_i è

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} t_i c_i e^{-y t_i}}{B}$$

dove
B è il prezzo effettivo
y è il tasso di rendimento (composto continuamente).

- Ciò comporta che $\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y$

Duration *(continua)*

- In prima approssimazione, è vero che

$$\Delta B = \frac{dB}{dy}\Delta y$$

dove
Δy è una piccola variazione di y
ΔB è la corrispondente piccola variazione di B.

- Calcolando dB/dy si ha

$$\Delta B = -\Delta y \sum_{i=1}^{n} t_i c_i e^{-y t_i}$$

- Pertanto $\Delta B = -B D \Delta y$

Duration *(continua)*

- Se y è un tasso composto m volte l'anno, si ha

$$\Delta B = -\frac{BD\Delta y}{1 + y/m}$$

- La variabile D^* definita da

$$D^* = \frac{D}{1 + y/m}$$

è chiamata «*duration* modificata» (*modified duration*).

Portafogli Obbligazionari

- La *duration* di un portafoglio obbligazionario è definita come media ponderata delle *durations* dei singoli titoli, con pesi pari alla quota del valore attuale del portafoglio rappresentata da ciascun titolo.
- Se la *duration* dell'attivo è pari alla *duration* del passivo, il portafoglio risulta immunizzato rispetto ai piccoli spostamenti paralleli della *zero curve*.
- Resta però esposto al rischio di spostamenti paralleli di maggiore ampiezza e di spostamenti non paralleli.

Convexity

- La convessità di un'obbligazione

$$C = \frac{1}{B}\frac{\partial^2 B}{\partial y^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} c_i t_i^2 e^{-y t_i}}{B}$$

è definita in modo che risulti

$$\frac{\Delta B}{B} = -D\Delta y + \frac{1}{2}C\Delta y^2$$

- La convessità consente di calcolare in modo più accurato gli effetti di ampi spostamenti della *yield curve*, ma gli spostamenti devono essere paralleli.

Teorie della Term Structure

- Secondo la teoria delle aspettative, i tassi *forward* sono uguali ai tassi *spot* attesi.
- Secondo la teoria dei mercati segmentati, i tassi a breve, medio e lungo termine sono indipendenti tra loro.
- Secondo la teoria della preferenza per la liquidità, i tassi *forward* sono più alti dei tassi *spot* attesi.

Preferenza per la Liquidità

- Supponiamo che la probabilità di rialzo dei tassi d'interesse sia uguale alla probabilità di ribasso.
- Cosa succede se una banca offre le seguenti condizioni?

Scadenza (anni)	*Depositi*	*Mutui*
1	3%	6%
5	3%	6%

- I clienti optano per il deposito a 1 anno e il mutuo a 5 anni.

Preferenza per la Liquidità (continua)

- La funzione di *asset / liability management* suggerirà nuove condizioni.
- In particolare, suggerirà che i tassi a lungo termine vengano portati ad un livello maggiore di quello che è coerente con le aspettative sui futuri tassi a breve.

Scadenza (anni)	*Depositi*	*Mutui*
1	3%	6%
5	4%	7%

Capitolo 5

Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

Capitolo 5

Determinazione dei Prezzi Forward e dei Prezzi Futures

Beni d'Investimento e di Consumo

- I beni d'investimento (ad es., oro, argento) sono beni posseduti solo per fini d'investimento da un numero significativo di investitori.
- I beni di consumo (ad es., rame, petrolio) sono beni posseduti principalmente per fini di consumo.

Vendite allo Scoperto

- La vendita allo scoperto consiste nel vendere titoli che non si possiedono.
- I titoli vengono presi in prestito attraverso un *broker* e vengono venduti nel modo consueto.
- Per il prestito dei titoli può essere richiesto un «tasso d'interesse specifico» (*own interest rate*).

Vendite allo Scoperto *(continua)*

- Chi vende allo scoperto
  - dovrà prima o poi ricomprare i titoli per restituirli al *broker* da cui li ha presi in prestito;
  - dovrà pagare i dividendi e gli altri eventuali proventi al legittimo proprietario dei titoli.

Esempio

- Un investitore vende allo scoperto 500 azioni in aprile a \$120 l'una e le ricompra in luglio a \$100.
- In maggio paga un dividendo di \$1 per azione.
  - In aprile, l'investitore incassa \$60.000 (= 500 × \$120).
  - Il dividendo comporta un pagamento di \$500 (= 500 × \$1).
  - L'investitore paga \$50.000 (= 500 × \$100) al momento di chiudere la posizione.
- Il profitto è pari a \$9.500 (= \$60.000 – \$500 – \$50.000).
- Si suppone che il tasso d'interesse specifico relativo al prestito delle azioni sia nullo.

Simbologia

- S_0: prezzo *spot* del sottostante al tempo 0.
- F_0: prezzo *forward* o *futures* al tempo 0.
- T: scadenza del contratto *forward* o *futures*, in anni.
- r: tasso d'interesse annuo privo di rischio, composto continuamente, per la scadenza T.

Un'Opportunità di Arbitraggio?

- Esempio:
  - il prezzo di un titolo che non paga dividendi è pari a \$40 sul mercato *spot* e a \$43 sul mercato dei *forwards* a 3 mesi;
  - il tasso d'interesse a 3 mesi in dollari è pari al 5% annuo.
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Un'Altra Opportunità di Arbitraggio?

- Esempio:
  - il prezzo di un titolo che non paga dividendi è pari a \$40 sul mercato *spot* e a \$39 sul mercato dei *forwards* a 3 mesi.
  - il tasso d'interesse a 3 mesi in dollari è pari al 5% annuo.
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Beni che non Offrono Redditi

- La relazione che lega il prezzo *forward*, F_0, e il prezzo *spot*, S_0, di un bene d'investimento che non offre redditi e non comporta costi di immagazzinamento è
$$F_0 = S_0 e^{rT}$$
dove r è il tasso d'interesse a T anni (composto continuamente) e T è la scadenza del *forward*.
- Nell'esempio precedente $S_0 = \$40$, $T = 0{,}25$ e $r = 0{,}05$ per cui
$$F_0 = \$40 \times e^{0{,}05 \times 0{,}25} = \$40{,}50$$

Beni che non Offrono Redditi (continua)

- Se il prezzo *spot* è troppo alto rispetto al prezzo *forward* e le vendite allo scoperto non sono possibili, la relazione tra prezzo *forward* e prezzo *spot* continua a valere – nel caso dei beni d'investimento – perché chi possiede il bene trova conveniente venderlo a pronti e riacquistarlo a termine.

Beni che Offrono Redditi Noti

- Per i beni d'investimento che offrono redditi noti e non comportano costi d'immagazzinamento, la relazione tra i prezzi *forward* e i prezzi *spot* è
$$F_0 = (S_0 - I) e^{rT}$$
dove I è il valore attuale del reddito distribuito durante la vita del contratto.

Beni con Dividend Yields Noti

- Per i beni d'investimento che offrono *dividend yields* noti e non comportano costi d'immagazzinamento, la relazione tra prezzi *forward* e prezzi *spot* è
$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$
dove q è il *dividend yield* medio annuo, composto continuamente, relativo alla vita del contratto.
- Si assume che il bene d'investimento offra un reddito pari a $qS_0\Delta t$ nel periodo Δt.

Valore di un Contratto Forward

- Nel momento in cui vengono negoziati, i contratti *forward* hanno un valore nullo.
- Successivamente potranno avere un valore positivo o negativo.

Valore di un Contratto Forward

- Il valore corrente di un contratto *forward* lungo, f, è pari a
$$f = (F_0 - K) e^{-rT}$$
dove F_0 è il prezzo *forward* che si applicherebbe ora al contratto e K è il prezzo di consegna.
- Analogamente, il valore corrente di un contratto *forward* corto è pari a
$$-f = (K - F_0) e^{-rT}.$$

Prezzi Futures e Prezzi Forward

- Di solito, si assume che i prezzi *forward* e i prezzi *futures* siano uguali.
- In realtà, i prezzi sono leggermente diversi quando i tassi d'interesse sono incerti:
  - se c'è una forte correlazione positiva tra i tassi d'interesse e il prezzo dell'attività sottostante, il prezzo *futures* è un po' più alto del prezzo *forward*;
  - se c'è una forte correlazione negativa tra i tassi d'interesse e il prezzo dell'attività sottostante, il prezzo *forward* è un po' più alto del prezzo *futures*.

Indici Azionari

- Gli indici azionari possono essere considerati alla stregua di beni d'investimento che offrono un *dividend yield* noto.
- Pertanto, la relazione tra il prezzo *futures* e il prezzo *spot* di un indice azionario è

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$$

dove q è il *dividend yield* medio annuo del portafoglio che è alla base dell'indice.

Indici Azionari *(continua)*

- Affinché la formula sia valida è importante che l'indice rappresenti un bene d'investimento.
- In altri termini, le variazioni dell'indice devono corrispondere alle variazioni di valore di un portafoglio negoziabile.
- Nel *futures* del CME Group sul Nikkei 225 con liquidazione in dollari, il sottostante è pari a 5 volte il livello dell'indice, trattato come un valore in dollari anziché in yen. Non corrisponde al valore di un portafoglio negoziabile.

Arbitraggi su Indici

- Se $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$ l'arbitraggio comporta:
  - l'acquisto delle azioni sottostanti l'indice;
  - la vendita del *futures*.
- Se $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$ l'arbitraggio comporta:
  - la vendita delle azioni sottostanti l'indice;
  - l'acquisto del *futures*.

Arbitraggi su Indici *(continua)*

- Gli arbitraggi su indici comportano negoziazioni simultanee su *futures* e su azioni.
- Spesso gli arbitraggi su indici vengono realizzati mediante «operazioni programmate» (*program trading*), utilizzando un sistema automatizzato per effettuare le compravendite.
- A volte (ad esempio in occasione del "Lunedì Nero") le negoziazioni simultanee non sono possibili e la relazione teorica di assenza di opportunità di arbitraggio tra F_0 e S_0 può non valere.

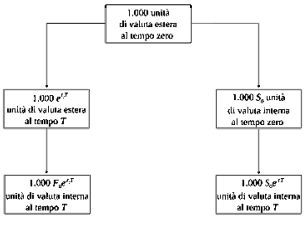
Futures su Valute

- Le valute estere sono simili a titoli con un *dividend yield* noto.
- Il *dividend yield* è pari al tasso d'interesse estero privo di rischio.
- Ne segue che

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$$

dove r_f è il tasso d'interesse estero privo di rischio per la scadenza T, composto continuamente.

Perché la Relazione Deve Valere



Futures su Beni di Consumo

- Per i *futures* su beni di consumo si ha

$$F_0 \le (S_0 + U)e^{rT}$$

dove U è il valore attuale dei costi di immagazzinamento dell'attività sottostante.

- In alternativa,

$$F_0 \le S_0 e^{(r+u)T}$$

dove u è il costo di immagazzinamento per unità di tempo, espresso in proporzione al valore dell'attività sottostante.

Cost of Carry e Convenience Yield

- Per i beni d'investimento si ha

$$F_0 = S_0 e^{cT}$$

dove c è il «costo di trasferimento» (*cost of carry*), ossia il costo di immagazzinamento più le spese per interessi meno il reddito percepito.

- Per i beni di consumo si ha

$$F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$$

dove y è il «tasso di convenienza» (*convenience yield*).

Prezzi Futures e Prezzi Spot Attesi

- Trascurando gli effetti del *marking to market*, assumiamo una posizione lunga su un *futures* per scadenza T e investiamo l'importo $F_0 e^{-rT}$ in titoli privi di rischio, in modo da avere S_T alla scadenza del contratto *futures*.
- Pertanto $F_0 e^{-rT} = E(S_T)\, e^{-kT}$ da cui

$$F_0 = E(S_T)\, e^{(r-k)T}$$

dove k è il tasso di rendimento atteso dagli investitori sull'attività sottostante.

Prezzi Futures e Prezzi Spot Attesi

- Se l'attività
  - non ha rischio sistematico, si ha

$$k = r \quad \text{e} \quad F_0 = E(S_T)$$

  - ha rischio sistematico positivo, si ha

$$k > r \quad \text{e} \quad F_0 < E(S_T)$$

  - ha rischio sistematico negativo, si ha

$$k < r \quad \text{e} \quad F_0 > E(S_T)$$

Capitolo 6

Futures su Tassi d'Interesse



Capitolo 6

Futures su Tassi d'Interesse



Regole di Calcolo Giorni

- Le regole di calcolo giorni definiscono il modo in cui gli interessi maturano nel tempo.
- In genere, sappiamo qual è l'interesse che si riceve in un certo periodo di riferimento (ad esempio, nell'intervallo tra il pagamento di due cedole) e vogliamo calcolare l'interesse relativo a un altro periodo.



Regole di Calcolo Giorni negli USA

- *Treasury bonds*:
  - effettivi/effettivi (nel periodo).
- Obbligazioni:
  - 30/360.
- Strumenti di mercato monetario:
  - effettivi/360.



Esempi

- Il valore nominale di un titolo di Stato è pari a $100, le cedole vengono pagate il 1° marzo e il 1° settembre, il tasso cedolare è pari all'8% annuo.
  - Qual è l'interesse maturato nel periodo tra il 1° marzo e il 1° aprile?
- Un'obbligazione ha le stesse caratteristiche del titolo di Stato considerato sopra.
  - Qual è l'interesse maturato nel periodo tra il 1° marzo e il 1° aprile?



Esempi

- Consideriamo un deposito interbancario a 90 giorni.
  - L'interesse relativo al periodo di 90 giorni è esattamente pari a un quarto dell'interesse su base annua.



Effetto Febbraio

- Potete avere, tra il 28 febbraio 2027 e il 1° marzo 2027, un titolo di Stato oppure un'obbligazione societaria.
- I due titoli hanno lo stesso tasso cedolare e quotano allo stesso prezzo.
- Se il rischio d'insolvenza è nullo, quale dei due preferireste?

Quotazioni dei Treasury Bills

- Il prezzo *spot* quotato di un *Treasury Bill* è pari a

$$P = \frac{360}{n}(\$100 - Y)$$

dove

- Y è il prezzo *spot* effettivo;
- n è il numero dei giorni mancanti alla scadenza.

Quotazioni dei Treasury bonds

Prezzo effettivo = Prezzo quotato + Interessi maturati

Quotazioni dei Futures su T-bonds

Prezzo effettivo incassato dalla parte "corta"
= Prezzo *futures* quotato × Fattore di conversione
+ Interessi maturati

Esempio

- Prezzo di liquidazione del *futures* : \$90,00.
- Fattore di conversione: 1,3800.
- Rateo d'interesse del titolo consegnato: \$3,00.
- «Prezzo di fatturazione» (*invoice price*), incassato dalla parte che consegna il titolo:
  \$127,20 (= \$90,00 × 1,3800 + \$3,00).

Fattori di Conversione

- Il fattore di conversione di un titolo è uguale, in prima approssimazione, al valore che il titolo avrebbe se la *term structure* dei tassi d'interesse (composti semestralmente) fosse piatta al livello del 6 per cento annuo.

CBOT: T-bonds e T-notes

- Fattori che influenzano i prezzi *futures*:
  - la consegna può essere effettuata in qualsiasi momento durante il mese di consegna;
  - può essere consegnato uno qualsiasi dei titoli consegnabili;
  - il «gioco della matta» (*wild card play*).

Futures sul Sofr a 3 Mesi

- I *futures* sul Sofr a 3 mesi sono scritti sul tasso annuo ottenuto capitalizzando i Sofr giornalieri relativi al trimestre di riferimento.
- La dimensione di ogni contratto è commisurata a un capitale di \$1.000.000.
- Una variazione di \$0,01 nella quotazione corrisponde a una variazione di un punto base del tasso *futures* e comporta un profitto o una perdita di \$25 per contratto.

Futures sul Sofr a 3 Mesi (continua)

- I contratti vengono regolati per contanti alla fine del trimestre di riferimento.
- Il mese indicato nel nome del contratto è quello nel quale inizia il trimestre.
- Il periodo di riferimento va dal 3° mercoledì del mese indicato, incluso, al 3° mercoledì del mese che cade 3 mesi dopo, escluso.
- Le negoziazioni terminano il giorno lavorativo precedente quest'ultima data.
- Il *settlement price* finale è pari a 100 meno il tasso annuo, espresso in percentuale, ottenuto capitalizzando i Sofr giornalieri relativi al periodo di riferimento.

Esempio

- Supponiamo che, il 18 agosto 2026, un *trader* abbia comprato il *futures* sul Sofr a 3 mesi per settembre 2026 a un «prezzo di negoziazione» (*trade price*) pari a $96,2075.

TAVOLA 6.2 Posizione lunga in un *futures* sul Sofr a 3 mesi.

Data	*Trade price* ($)	*Settlement price* ($)	*Variazione* ($)	*Margine di variazione* ($)
18 agosto 2026	96,2075			
18 agosto 2026		96,2125	+0,0050	+12,50
19 agosto 2026		96,1725	−0,0400	−100,00
...		...	...	...
16 dicembre 2026		96,2975	+0,0100	+25,00
Totale			+0,0900	+225,00

Esempio *(continua)*

- I profitti (e le perdite) sul *futures* sono pari a:
  - +$12,50 (= $25 × 0,5 p.b.) nel 1° giorno;
  - −$100 (= −$25 × 4 p.b.) nel 2° giorno;
  - +$225 (= $25 × 9 p.b.) nell'intero periodo.
- Il *futures* consente di bloccare il 3,7925% [= ($100 – $96,2075) / $100] per i 3 mesi che iniziano il 16 settembre 2026;
- Se il Sofr a 3 mesi risulta pari al 3,7025%, su $1.000.000 si incassano interessi per $9.256,25 (= $1.000.000 × 3,7025% × 0,25).
- Sommando il profitto di $225 sul *futures*, il ricavo complessivo è di $9.481,25 (= $9.256,25 + $225 = $1.000.000 × 3,7925% × 0,25), corrispondente al tasso iniziale del 3,7925%.

Futures sul Sofr a 1 mese

- Il *futures* sul Sofr a 1 mese è disegnato in modo da essere il più simile possibile al *futures* sul *federal funds rate*. Il periodo di riferimento coincide con il mese di calendario indicato nel nome del contratto. Le negoziazioni terminano nell'ultimo giorno lavorativo del mese. Il *settlement price* finale è determinato il primo giorno lavorativo successivo.
- Il *settlement price* finale è pari a 100 meno la media aritmetica semplice dei tassi Sofr relativi ai giorni del mese. Nei fine settimana e nei giorni festivi si applica il tasso dell'ultimo giorno lavorativo precedente. Ogni contratto è commisurato a $5.000.000; un punto base vale $41,67.

Eurodollar Futures vs. Sofr Futures

- I *futures* sul Sofr a 3 mesi sono stati disegnati in modo da essere il più simili possibile ai precedenti *futures* sull'eurodollaro.
- La differenza principale è che i *futures* sull'eurodollaro venivano liquidati all'inizio del trimestre cui si riferiva il tasso d'interesse sottostante, mentre i *futures* sul Sofr a 3 mesi vengono liquidati alla fine del trimestre, dopo che sono stati osservati tutti i Sofr giornalieri.

Sofr Futures: Coperture

- Un *trader* teme che i tassi possano aumentare e vuole quindi utilizzare il *3-month Sofr futures* per bloccare il tasso passivo su un prestito di $100 milioni indicizzato al Sofr a 3 mesi.
- Decide quindi di vendere 100 contratti *futures*.
- Se il Sofr a 3 mesi relativo al trimestre di riferimento aumenterà, la quotazione del *futures* diminuirà e il *trader* compenserà i maggiori interessi da pagare sul prestito con i profitti sul *futures*.
- Se, invece, il Sofr a 3 mesi relativo al trimestre di riferimento diminuirà, la quotazione del *futures* aumenterà e il *trader* compenserà le perdite sul *futures* con i minori interessi da pagare sul prestito.

Tassi Forward e Tassi Futures

- I *futures* sul Sofr a 3 mesi consentono di coprire esposizioni su un orizzonte che raggiunge i 10 anni.
- Nel caso dei contratti che hanno scadenze superiori ai 2 anni, non possiamo assumere l'uguaglianza tra tassi *forward* e tassi *futures*.

Tassi Forward e Tassi Futures *(continua)*

- Uno dei motivi che giustificano la differenza tra tassi *forward* e tassi *futures* è la liquidazione giornaliera dei *futures*. Il corrispondente *one-period OIS* viene invece regolato alla scadenza.
- Chi vende il *futures* realizza immediatamente un profitto quando i tassi aumentano e può investirlo a tassi relativamente alti. Quando i tassi diminuiscono, subisce immediatamente una perdita, ma può finanziarla a tassi relativamente bassi.
- Per rendere le due posizioni ugualmente attraenti, il tasso fisso del *one-period OIS* deve essere inferiore al tasso *futures*.

Tassi Forward e Tassi Futures *(continua)*

- Per ricavare il tasso *forward* equivalente al tasso *futures*, va effettuato un aggiustamento:

  Tasso *forward* = Tasso *futures* − c

  dove c è il cosiddetto «aggiustamento per la convessità» (*convexity adjustment*).

Estensione dell'OIS Zero Curve

- I tassi *futures* sul Sofr, corretti mediante gli opportuni aggiustamenti per la convessità, possono essere utilizzati per ricavare i *forward rates*.
- I *forward rates* consentono di utilizzare il metodo *bootstrap* per determinare gli *OIS spot zero rates*.

Esempio

- Sia F_i il tasso *forward* determinato in base all'i-esimo contratto *futures* e sia R_i lo *zero rate* per la scadenza T_i.
- Tutti i tassi sono composti continuamente.
- Per definizione si ha $F_i = \dfrac{R_{i+1}T_{i+1} - R_iT_i}{T_{i+1} - T_i}$
- Pertanto, lo *zero rate*, R_{i+1}, per la scadenza T_{i+1} è

$$R_{i+1} = \frac{F_i(T_{i+1} - T_i) + R_iT_i}{T_{i+1}}$$

- Se lo *zero rate* a 400 giorni è pari al 4,8% e il tasso *forward* per il periodo tra 400 e 491 giorni è pari al 5,30%, lo *spot zero rate* a 491 giorni è pari al 4,893%.

Coperture Basate sulla Duration

- Si assume che due portafogli con la stessa *duration* siano influenzati nello stesso modo dagli spostamenti della *yield curve*.
  - Ciò è vero solo per piccoli spostamenti paralleli della *yield curve*.
- Il rischio da tasso d'interesse viene coperto uguagliando la *duration* di attività e passività.

Coperture Basate sulla Duration

- Il numero ottimale di contratti è

$$N^* = \frac{V_AD_A}{V_FD_F}$$

dove:

- V_A è il valore *forward* dell'attività da proteggere, alla scadenza della copertura;
- D_A è la *duration* dell'attività da proteggere, alla scadenza della copertura.
- V_F è il valore dell'attività sottostante il *futures* (il prodotto tra prezzo *futures* e dimensione del contratto);
- D_F è la *duration* dell'attività sottostante il *futures*, alla scadenza del *futures*.

Coperture Basate sulla Duration

- È il 2 agosto. Il gestore di un fondo ha $10 milioni investiti in *T-bonds* la cui *duration* tra 3 mesi sarà di 6,8 anni ed è preoccupato per la volatilità dei tassi nei prossimi 3 mesi.
- Per proteggere il valore del portafoglio, il gestore decide di usare il contratto *futures* sui *T-bonds* per dicembre.
- Il prezzo *futures* corrente è di $93-02, ossia di $93,0625. Il prezzo contrattuale del *futures* è quindi pari a $93.062,5.
- La *duration* del *cheapest to deliver* sarà di 9,2 anni alla scadenza del *futures*. Il numero dei *futures* da vendere è di

$$\frac{\$10.000.000}{\$93.062,5} \times \frac{6,8}{9,2} = 79,42.$$

Coperture Basate sulla Duration

- I principali limiti degli schemi di copertura basati sulla *duration* sono due:
  - non proteggono le banche dagli spostamenti non-paralleli della *yield curve*;
  - non proteggono le banche dagli spostamenti della *yield curve* di dimensioni rilevanti.
- Un ulteriore limite – quando si usano i *futures* su *T-bonds* – è rappresentato dal fatto che il *cheapest to deliver* potrebbe cambiare.

Gap Management

- Un approccio più sofisticato per la copertura dei rischi d'interesse è il «*GAP management*».
- Si tratta di dividere la *zero curve* in più segmenti, noti come «*buckets*».
  - Il primo *bucket* potrebbe "raccogliere" le scadenze tra 0 e 1 mese, il secondo quelle da 1 a 3 mesi, ecc.
- Si coprono quindi le esposizioni derivanti dalle variazioni degli *zero rates* relativi a un certo *bucket* (a parità di tutti gli altri tassi).

Rischio di Liquidità

- Le banche che finanziano l'acquisto di attività a lungo termine con passività a breve (come le cambiali commerciali), possono utilizzare i *futures*, i *one-period OISs* e gli *swaps* per coprire il rischio d'interesse.
- Restano però esposte al rischio di liquidità.
- Se c'è una crisi di fiducia, è possibile che non riescano a rinnovare le passività a breve.
- Un esempio è rappresentato dal caso Northern Rock.

Capitolo 7
Swaps

Capitolo 7

Swaps

Natura degli Swaps

- Gli *swaps* sono accordi privati tra due società per scambiarsi dei futuri flussi di cassa, secondo una formula predefinita.

Un Overnight Indexed Swap

- Un accordo in cui una società, ad es. Apple, riceve il Sofr a 3 mesi e paga un tasso fisso del 3% annuo ogni 3 mesi, per 2 anni, con riferimento a un capitale nozionale di $100 milioni.
- L'accordo decorre dall'8 marzo 2027. Il Sofr a 3 mesi viene calcolato capitalizzando i tassi Sofr overnight osservati nel trimestre ed è noto solo alla fine del trimestre.
- Nella prossima diapositiva, che illustra i pagamenti dello *swap*, i flussi positivi rappresentano gli incassi e i flussi negativi rappresentano le uscite.

I Pagamenti di Apple

Data	*Sofr a 3 mesi (%)*	*Variabile ($ migliaia)*	*Fisso ($ migliaia)*	*Saldo ($ migliaia)*
8 giugno 2027	2,20	+550	–750	–200
8 settembre 2027	2,60	+650	–750	–100
8 dicembre 2027	2,80	+700	–750	–50
8 marzo 2028	3,10	+775	–750	+25
8 giugno 2028	3,30	+825	–750	+75
8 settembre 2028	3,40	+850	–750	+100
8 dicembre 2028	3,60	+900	–750	+150
8 marzo 2029	3,80	+950	–750	+200

Nota: pagamenti (in migliaia di dollari) a favore di Apple, che paga un tasso fisso del 3% a Citigroup e riceve in cambio il Sofr a 3 mesi.

OIS Spot Zero Curve

- Gli *overnight indexed swaps* svolgono un ruolo importante ai fini della determinazione dei tassi d'interesse privi di rischio, necessari per la valutazione dei derivati.
- I tassi OIS fino a 1 anno definiscono gli *spot zero rates* in modo diretto.
- I tassi OIS per le scadenze più lunghe definiscono i tassi cedolari di *fixed-rate bonds* che quotano alla pari.
- Per definire la OIS *spot zero curve*, possiamo utilizzare lo stesso metodo *bootstrap* con cui abbiamo costruito la *zero curve* basata sulle quotazioni dei *Treasuries*.

Metodo Bootstrap

TAVOLA 7.3 OIS *spot zero curve* costruita con il metodo *bootstrap*.

Scadenza OIS	*Tasso OIS*	*Frequenza di capitalizzazione del tasso OIS*	*OIS spot zero rate (composto continuamente)*
1 mese	1,8%	mensile	1,7987%
3 mesi	2,0%	trimestrale	1,9950%
6 mesi	2,2%	semestrale	2,1880%
12 mesi	2,5%	annuale	2,4693%
2 anni	3,0%	trimestrale	2,9994%
5 anni	4,0%	trimestrale	4,0401%

OIS Spot Zero Curve

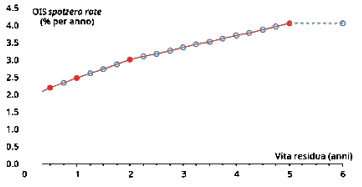
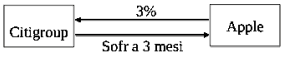


Figura 7.2 OIS *spot zero curve* costruita in base al metodo *bootstrap*.

Utilizzo degli Interest Rate Swaps

- Convertire una passività
  - da passività a tasso fisso a passività a tasso variabile;
  - da passività a tasso variabile a passività a tasso fisso.
- Convertire un'attività
  - da attività a tasso fisso ad attività a tasso variabile;
  - da attività a tasso variabile ad attività a tasso fisso.

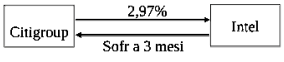
Trasformazione di una Passività



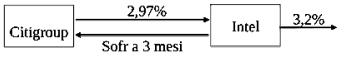
Trasformazione di una Passività



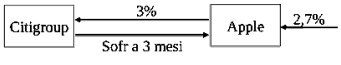
Trasformazione di una Passività



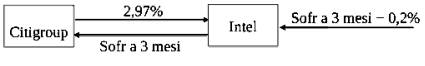
Trasformazione di una Passività



Trasformazione di un'Attività



Trasformazione di un'Attività



Quotazioni degli Swaps

il *swap*.

Lettera (%)	*Tasso Swap (%)*
3,00	2,985
3,08	3,065
3,19	3,170
3,30	3,280
3,44	3,420
3,52	3,500

Regole di Calcolo Giorni

- Le regole di calcolo giorni influenzano i pagamenti previsti dagli *swaps*.
- In generale, i pagamenti variabili degli *swaps*, basati sul *reference rate*, vengono calcolati come $L\,R\,n$ / 360 dove L è il capitale, R è il *reference rate* e n è il numero di giorni trascorsi dall'ultimo pagamento.
- Anche i pagamenti fissi degli *swaps* vengono calcolati in base a una particolare regola di calcolo giorni (effettivi/365 o 30/360)
- Ne segue che anche i pagamenti fissi non sono a volte tutti uguali tra loro.

Conferme

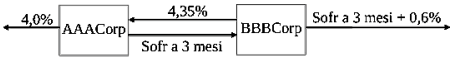
- Le «conferme» (*confirmations*) sono accordi legali firmati dalle due controparti di uno *swap* regolato in via bilaterale.
- Le specifiche delle conferme si avvalgono del lavoro svolto dalla International Swaps and Derivatives Association (ISDA – www.isda.org) di New York.
- Quest'associazione ha predisposto diversi Master Agreements, ossia dei documenti che definiscono in dettaglio la terminologia da usare negli *swaps*, le conseguenze dell'insolvenza di una delle due parti, ecc.

Vantaggi Comparati

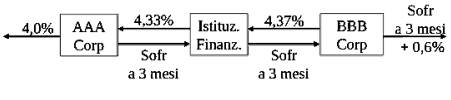
- La società AAACorp vuole finanziarsi a un tasso legato al Sofr a 3 mesi e la società BBBCorp vuole finanziarsi a tasso fisso.
- Alle società sono stati offerti i seguenti tassi:

	Fisso	Variabile
AAACorp	4,0%	Sofr a 3 mesi – 0,1%
BBBCorp	5,2%	Sofr a 3 mesi + 0,6%

Swap



Presenza di un Intermediario



Critica dell'Argomentazione

- I tassi del 4,0% e 5,2% offerti alle società AAACorp e BBBCorp nei mercati del fisso sono a 5 anni.
- I tassi offerti nei mercati del variabile sono tassi a 3 mesi: il Sofr a 3 mesi – 0,1% e il Sofr a 3 mesi + 0,6%.
- Il costo effettivo del finanziamento di BBBCorp dopo lo *swap* dipende dallo *spread* sul Sofr a 3 mesi che le verrà applicato ai successivi rinnovi del prestito.

Swap Variabile-contro-Fisso

- Il valore iniziale dello *swap* è nullo o prossimo a zero.
- Un OIS può essere valutato come portafoglio di *one-period OISs* con decorrenza posticipata.
- Si calcolano i tassi Sofr *forward* e si determinano i pagamenti variabili supponendo che i tassi si realizzino.
- Tutti i pagamenti vanno attualizzati in base agli *OIS spot zero rates*.

Esempio

- Una banca è entrata in uno *swap* in cui si è impegnata a pagare il 3% annuo (composto semestralmente), in cambio del Sofr a 6 mesi, su un capitale nozionale di $100 milioni.
- Lo *swap* ha una vita residua di 1,2 anni.
- I pagamenti dello *swap* verranno scambiati tra 0,2; 0,7 e 1,2 anni.
- Gli OIS *spot zero rates* a 0,2; 0,7 e 1,2 anni sono pari al 2,8%, 3,2% e 3,4% (composti continuamente).
- Il tasso annuo calcolato in base ai tassi Sofr *overnight* osservati negli ultimi 0,3 anni è pari al 2,3% (composto continuamente).

Esempio

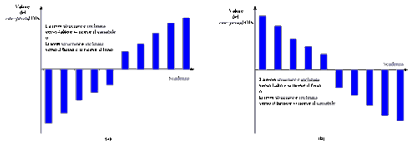
- Il tasso per il pagamento variabile che verrà effettuato tra 0,2 anni è pari al 2,50% [= 0,6 × 2,3% + (1 − 0,6) × 2,8%].
- I tassi Sofr *forward* a 6 mesi tra 0,7 e 1,2 anni, composti continuamente, sono pari, rispettivamente, al 3,36% [= (3,2% × 0,7 − 2,8% × 0,2)/(0,7 − 0,2)] e al 3,68% [= (3,4% × 1,2 − 3,2% × 0,7)/(1,2 − 0,7)].
- Pertanto, i tassi da utilizzare per calcolare i pagamenti variabili sono il 2,50%, il 3,36% e il 3,68% composti continuamente.
- I corrispondenti tassi composti semestralmente sono pari, rispettivamente, al 2,516% [= 2 × ($e^{0,0250 \times 0,5} - 1$)], al 3,388% [= 2 × ($e^{0,0336 \times 0,5} - 1$)] e al 3,714% [= 2 × ($e^{0,0368 \times 0,5} - 1$)].

Esempio

TAVOLA 7.6 Valutazione di un *interest rate swap*.

Scadenza (anni)	*Fattore di attualizzazione*	*Pagamento a tasso fisso ($ mln)*	*Pagamento a tasso variabile ($ mln)*	*Saldo ($mln)*	*Valore attuale ($mln)*
0,2	0,9944	−$1,500	$1,258	−$0,242	−$0,241
0,7	0,9778	−$1,500	$1,694	$0,194	$0,190
1,2	0,9600	−$1,500	$1,857	$0,357	$0,343
					$0,292

Valore dei One-Period OISs



Un Esempio di Currency Swap

- Si consideri un ipotetico *currency swap* a 5 anni, negoziato il 1° febbraio 2027 tra British Petroleum e Barclays.
- British Petroleum paga a Barclays il 3% in dollari e riceve da Barclays il 4% in sterline.
- I pagamenti per interessi vengono effettuati una volta all'anno e i due capitali sono pari a $15 milioni e a £10 milioni.
- Questo *swap* è detto «fisso-contro-fisso» (*fixed-for-fixed*) perché i tassi d'interesse in entrambe le valute sono fissi.

Scambio del Capitale

- In un *interest rate swap* il capitale non viene scambiato.
- In un *currency swap* il capitale viene scambiato all'inizio e alla fine dello *swap*.

Pagamenti

TAVOLA 7.7 Un *currency swap* fisso-contro-fisso.

Data	*Pagamenti in dollari (milioni)*	*Pagamenti in sterline (milioni)*
1° febbraio 2027	+15,00	−10,00
1° febbraio 2028	−0,45	+0,40
1° febbraio 2029	−0,45	+0,40
1° febbraio 2030	−0,45	+0,40
1° febbraio 2031	−0,45	+0,40
1° febbraio 2032	−15,45	+10,40

Nota: British Petroleum paga il 3% in dollari su un capitale di $15 milioni e riceve da Barclays il 4% in sterline su un capitale di £10 milioni.

Utilizzo dei Currency Swaps

- Convertire
  - una passività denominata in una certa valuta
  - in una passività denominata in un'altra valuta.
- Convertire
  - un'attività denominata in una certa valuta
  - in un'attività denominata in un'altra valuta.

Vantaggi Comparati

- La General Electric vuole finanziarsi in AUD.
- La Qantas vuole finanziarsi in USD.
- Alle società sono stati offerti i seguenti tassi:

	Dollari Statunitensi (USD)	*Dollari Australiani (AUD)*
General Electric	5,0%	7,6%
Qantas Airways	7,0%	8,0%

Nota: i tassi sono stati aggiustati per tener conto delle differenze fiscali.

Valutazione dei Currency Swaps

- I *currency swaps fisso-contro-fisso* possono essere valutati come differenza tra i valori di due titoli a tasso fisso, espressi nella stessa valuta.
- In alternativa, possono essere valutati come portafogli di contratti *forward*.

Esempio

- I tassi giapponesi sono pari all'1,5% e quelli statunitensi al 2,5% (entrambi sono composti continuamente).
- Un'istituzione finanziaria è entrata in un *currency swap* in cui riceve il 3% in yen e paga il 4% in dollari, una volta all'anno.
- I capitali nelle due valute sono pari a $10 milioni e a ¥1.200 milioni.
- Lo *swap* durerà ancora per 3 anni e il tasso di cambio corrente è di ¥110/$1.

Valutazione in Termini di Forwards

TAVOLA 7.9 Un *currency swap* come portafoglio di contratti *forward*.

Scadenza (anni)	*Pagamenti in dollari ($ mln.)*	*Pagamenti in yen (¥ mln.)*	*Tasso di cambio forward*	*Pagamenti in yen ($ mln.)*	*Saldo ($mln .)*	*Valore attuale ($mln)*
1	−0,4	36	0,009162	0,3306	−0,0694	−0,0677
2	−0,4	36	0,009275	0,3339	−0,0661	−0,0629
3	−10,4	1.236	0,009368	11,5786	1,1786	1,0934
						0,9628

Valutazione in Termini di Bonds

TAVOLA 7.10 Un *currency swap* come portafoglio di due obbligazioni.

Scadenza (anni)	*Titolo in dollari ($ mln.)*		*Titolo in yen (¥ mln.)*	
	Pagamenti	*Valore attuale*	*Pagamenti*	*Valore attuale*
1	0,4	0,3901	36	35,46
2	0,4	0,3805	36	34,94
3	10,4	9,6485	1.236	1.181,61
		10,4191		1.252,01

- Pertanto, il valore dello *swap* è pari a $0,9628 milioni:

$$\frac{¥1.252,01}{¥110/\$1} - \$10,4191 = \$0,9628 \text{ milioni.}$$

Altri Currency Swaps

- Due altri tipi di *currency swap*, piuttosto comuni, sono:
- i *currency swaps* «variabile-contro-fisso» (*floating-for-fixed*), in cui si scambia il tasso variabile denominato in una certa valuta con il tasso fisso denominato in un'altra valuta;
- i *currency swaps* «variabile-contro-variabile» (*floating-for-floating*), in cui si scambia il tasso variabile denominato in una certa valuta con il tasso variabile denominato in un'altra valuta.

Swaps e Forwards

- Gli OISs basati sul Sofr possono essere considerati portafogli di *one-period OISs*, mentre i *currency swaps* possono essere considerati portafogli di contratti *forward*.
- Il valore dello *swap* è pari alla somma dei valori dei contratti sottostanti.
- Il valore iniziale dello *swap* è generalmente nullo, ma non è necessariamente nullo il valore di ogni singolo contratto sottostante.

Rischio di Credito

- Lo *swap* ha un valore iniziale nullo.
- In un futuro istante di tempo il suo valore può essere sia positivo sia negativo.
- Per uno *swap* bilaterale non garantito, considerato isolatamente, la società ha un'esposizione creditizia quando il valore dello *swap* è positivo.
- In presenza di *netting* e garanzie, conta il valore netto positivo dei contratti non coperto dalle garanzie.
- Quali *swaps* comportano – più di altri – un rischio di credito?
- Gli *swaps* nei quali il valore dei primi contratti sottostanti è negativo mentre quello dei successivi è positivo.

Credit Default Swaps

- Il *credit default swap* (CDS) è simile a un contratto assicurativo che offre protezione contro il rischio d'insolvenza di una certa società (o di un certo Paese).
- La società è il «soggetto di riferimento» (*reference entity*).
- Il compratore di protezione paga alla controparte un premio assicurativo, il CDS *spread*, commisurato al valore nozionale del contratto ($100 milioni, per ipotesi).
- Se la *reference entity* fallisce e le sue obbligazioni valgono ¢40 per ogni dollaro di valore nominale, immediatamente dopo l'insolvenza, il venditore di protezione deve versare $60 [= (1 − 0,40) × $100] milioni alla controparte.

Altri Tipi di Swap

- *Floating-for-floating interest rate swaps*
- *Amortizing swaps*
- *Step up swaps*
- *Forward swaps*
- *Constant maturity swaps*
- *Compounding swaps*
- *Accrual swaps*
- *Diff swaps*
- *Cross currency interest rate swaps*
- *Equity swaps*
- *Extendable swaps*
- *Puttable swaps*
- *Commodity swaps*
- *Volatility swaps*
- *Variance swaps*

Capitolo 8

Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

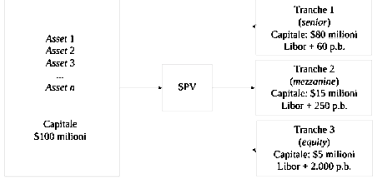
Capitolo 8

Cartolarizzazioni e Crisi Finanziaria del 2007-8

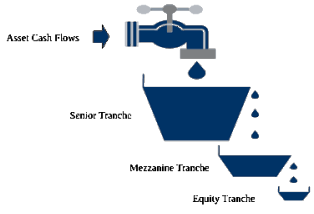
Cartolarizzazioni

- Le cartolarizzazioni hanno svolto un ruolo di rilievo nella crisi finanziaria del 2007-8.
- Tradizionalmente, le banche hanno finanziato i prestiti facendo soprattutto ricorso ai depositi.
- Grazie alle cartolarizzazioni, le banche non dovevano più necessariamente tenere in bilancio i mutui erogati.
- Le cartolarizzazioni hanno consentito di accrescere le operazioni di impiego a un tasso più elevato del tasso di crescita dei depositi.

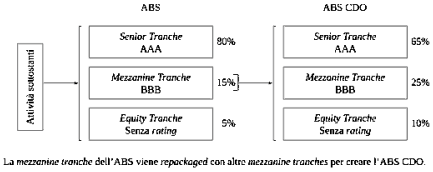
Asset-Backed Security (ABS)



Waterfall



ABS e ABS CDO



La *mezzanine tranche* dell'ABS viene *repackaged* con altre *mezzanine tranches* per creare l'ABS CDO.

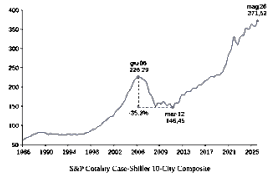
Perdite sull'ABS CDO

TAVOLA 8.1 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO.

Perdite sull'attività in portafoglio	*Perdite sulle mezzanine tranche dell'ABS*	*Perdite sull'ABS CDO*		
		equity tranche	*mezzanine tranche*	*senior tranche*
10%	33,3%	100,0%	93,3%	0,0%
13%	53,3%	100,0%	100,0%	28,2%
17%	80,0%	100,0%	100,0%	69,2%
20%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Si assume che tutti i portafogli sottostanti gli ABSs subiscano la stessa perdita percentuale.

Prezzi delle Abitazioni negli USA



- Il livello molto basso dei tassi d'interesse tra il 2002 e il 2005 ha svolto un ruolo importante ...
- ... ma la bolla è stata anche causata dalle pratiche di concessione dei mutui.

Cos'è Successo ...

- Intorno al 2000, le banche attive nel settore dei mutui hanno iniziato ad allentare il rigore delle proprie istruttorie, consentendo così a molte famiglie, che in precedenza non erano state considerate affidabili, di aver accesso a un mutuo.
- Grazie anche ai bassi tassi d'interesse, la domanda di abitazioni è aumentata e i prezzi sono cresciuti.
- Per continuare ad attrarre nuovi clienti, le procedure per la concessione dei mutui sono state rese ancora più lasche ed è stata aumentata la quota del valore dell'immobile finanziabile con un mutuo.
- Molto spesso sono stati concessi «mutui a tasso fisso/variabile» (*adjustable-rate mortgages* - ARMs) caratterizzati inizialmente da un «tasso d'interesse "civetta"» (*teaser interest rate*) – molto basso – destinato a raggiungere, dopo 2 o 3 anni, livelli molto più elevati.

Cos'è Successo ... (continua)

- In molti casi, chi ha concesso i mutui non li ha tenuti in portafoglio, ma li ha ceduti a società specializzate nel loro assemblaggio, per dar vita a prodotti strutturati (come ABSs e ABS CDOs) da cedere agli investitori.
- Queste sono le cosiddette «cartolarizzazioni» (*securitizations*). Le cartolarizzazioni hanno contribuito a creare la bolla del mercato immobiliare. Gli ABSs e gli ABS CDOs sono strumenti complessi, difficili da comprendere. Molti investitori non hanno esaminato i prodotti che stavano comprando. Hanno fatto l'errore di fidarsi dei *ratings*, senza capire le ipotesi su cui si basavano.
- Nel 2007 la bolla è scoppiata. Molti mutuatari si sono resi conto che, finito il periodo dei tassi "civetta", non erano in grado di pagare gli interessi sui mutui. Ci sono stati quindi molti pignoramenti e molte case sono state messe all'asta. Ne è seguita una forte riduzione dei prezzi degli immobili.

Errori di Valutazione

- Uno degli errori compiuti dagli analisti è stato quello di assumere che le *mezzanine tranches*, con *rating* BBB, di un ABS potessero essere assimilate a obbligazioni con *rating* BBB.
- Il valore delle *tranches* degli ABSs dipende dalla *default correlation* dei mutui sottostanti. La sensitività rispetto alla *default correlation* è ancora più accentuata nel caso delle *tranches* degli ABS CDOs.
- Se la *default correlation* dei mutui è modesta (come lo è in condizioni di mercato normali), la probabilità di un tasso d'insolvenza elevato è molto bassa e le *tranches* con *rating* AAA sono abbastanza sicure.
- Però, in condizioni di mercato critiche, ci si può aspettare che la *default correlation* aumenti e che quindi il tasso d'insolvenza sia elevato.
- Le *tranches* sottili tendono o a non subire perdite o a perdere interamente il capitale. A parità di *rating*, la loro distribuzione delle perdite può quindi essere molto diversa da quella delle obbligazioni.

Arbitraggi Regolamentari

- I mutui ipotecari erano stati concessi soprattutto da banche e le stesse banche figuravano tra i principali sottoscrittori delle *tranches* basate sui mutui ipotecari.
- Perché le banche cartolarizzavano i mutui per poi comprare i prodotti strutturati?
- La risposta è che effettuavano i cosiddetti «arbitraggi regolamentari» (*regulatory arbitrages*).
- Il capitale regolamentare assorbito dalle *tranches* basate sui mutui era molto minore del capitale regolamentare assorbito dagli stessi mutui.

Bonus

- In genere, la remunerazione dei dipendenti ha tre componenti: lo stipendio, il *bonus* di fine anno e gli incentivi in forma di azioni o *stock options*.
- Nelle istituzioni finanziarie, gran parte della remunerazione dei dipendenti – quale che sia il loro grado di anzianità – dipende dal *bonus* di fine anno. Questa forma di remunerazione si basa sulla *performance* di breve termine.
- Dopo la crisi è diventato più comune che il *bonus* venga ripartito su più anni e possa essere in parte revocato nel caso in cui i risultati siano inferiori alle attese.

Conseguenze

- Uno *tsunami* di nuove regole e nuove leggi:
  - innalzamento del capitale regolamentare e miglioramento della sua qualità;
  - introduzione di requisiti in termini di liquidità;
  - più enfasi sullo *stress testing* e l'utilizzo di dati storici in condizioni di mercato critiche;
  - utilizzo delle controparti centralizzate (CCPs) per la maggior parte dei derivati OTC standard;
  - limiti ai bonus in alcune giurisdizioni, pagamento differito e possibilità di revoca;
  - limiti al *proprietary trading*.

Capitolo 9
XVAs

Capitolo 9

XVAs

CVA

- Supponiamo che una banca e una certa controparte abbiano negoziato tra loro una serie di derivati, non assistiti da *collateralization agreements*, regolati in via bilaterale.
- L'«aggiustamento del valore del credito» (*credit value adjustment* - CVA) è la stima del valore attuale della perdita attesa dalla banca nell'eventualità che la controparte risulti insolvente.

Netting

- In base al *master agreement*, i contratti prevedono quasi sempre l'applicazione della clausola del «saldo netto» (*netting*).
- Questa clausola fa sì che, in caso d'insolvenza, tutti i derivati in essere con la controparte insolvente vengano considerati come un unico derivato.
- Ad esempio, se una banca ha in essere, con una certa controparte, due contratti (non assistiti da garanzie) il cui valore è pari a +10 e −6, la perdita potenziale per la banca in caso d'insolvenza della controparte è 4 (= 10 − 6), non 10.
- A causa del *netting*, il CVA non può essere calcolato contratto-per-contratto, ma controparte-per-controparte.

DVA

- L'«aggiustamento del valore del debito» (*debit value adjustment* o *debt value adjustment* - DVA) è la stima del valore attuale del guadagno atteso dalla banca nell'eventualità che essa stessa risulti insolvente.
- Il DVA della banca è pari al CVA della controparte.
- Così come il CVA, il DVA va calcolato controparte-per-controparte, non contratto-per-contratto.
- Perché la banca dovrebbe trarre beneficio dal peggioramento del suo merito di credito?
- Se aumenta la probabilità d'insolvenza della banca, è più probabile che la banca non debba onorare gli impegni presi.

CVA e DVA

- Tenendo conto sia del CVA sia del DVA, il valore corrente dei contratti che la banca ha in essere con la controparte è pari a

$$f_{nd} - \text{CVA} + \text{DVA}$$

dove f_{nd} è il *no-default value* dei contratti, ossia il valore complessivo dei contratti sotto l'ipotesi che nessuna delle due parti fallisca.

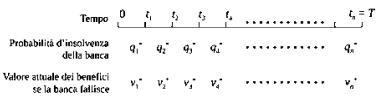
- In generale, il CVA e il DVA vanno calcolati tenendo conto delle garanzie accessorie.

CVA

Tempo	0	t_1	t_2	t_3	t_4	.....	$t_n = T$
Probabilità d'insolvenza della controparte	q_1	q_2	q_3	q_4		.....	q_n
Valore attuale delle perdite se la controparte fallisce	v_1	v_2	v_3	v_4		.....	v_n

$$\text{CVA} = \sum_{i=1}^{n} q_i v_i .$$

DVA



$$\text{DVA} = \sum_{i=1}^{n} q_i^* v_i^*$$

FVA e MVA

- La Banca A entra in due *interest rate swaps* a 5 anni di segno opposto, uno con un utente finale (non assistito da garanzie), regolato in via bilaterale, e l'altro (di copertura) con la Banca B, regolato da una CCP.



- Apparentemente, la Banca A ha bloccato un profitto pari allo 0,1% annuo (= 3,0% − 2,9%), perché riceve il 3,0% dalla Banca B e paga il 2,9% all'utente finale.

FVA e MVA (continua)

- Durante la vita dello *swap*, la CCP può richiedere i margini di variazione e un'integrazione dei margini iniziali.
- L'«aggiustamento per la provvista» (*funding value adjustment* - FVA) riflette i costi e i benefici attesi per la provvista. È pari alla differenza tra il valore attuale dei costi attesi (FCA) e il valore attuale dei benefici attesi (FBA): FVA = FCA − FBA.
- L'«aggiustamento del valore dei margini» (*margin value adjustment* - MVA) riflette il costo della provvista necessaria per finanziare i margini iniziali aggiuntivi, al netto degli interessi corrisposti sui margini.

FVA e MVA (continua)

- Molte banche sostengono che il costo della provvista generato dai margini è pari al «costo medio della provvista».
- Secondo un principio base dell'economia finanziaria, il tasso di rendimento richiesto dovrebbe esclusivamente riflettere la rischiosità dell'investimento.
- Se il tasso d'interesse corrisposto sui margini è pari al *federal funds rate* meno 20 punti base e se il tasso di rendimento richiesto su un investimento a basso rischio, come quello sui margini, è pari al *federal funds rate* più 10 punti base, il *funding cost* dovrebbe essere pari a 30 punti base, non ai 120 punti base calcolati utilizzando un costo medio della provvista pari al *federal funds rate* più 100 punti base.

KVA

- L'«aggiustamento del valore del capitale» (*capitol value adjustment* - KVA) è il costo che viene attribuito a un derivato per tener conto dei requisiti di capitale aggiuntivi che il derivato comporta.
- Anche in questo caso c'è discordanza tra teoria e pratica.
- La tesi degli operatori è che ci dovrebbe essere un KVA tale da assicurare che il tasso di rendimento del capitale azionario aggiuntivo sia pari a quello richiesto dagli azionisti.
- Invece, secondo gli economisti finanziari, le modalità con cui una società si finanzia non dovrebbero influenzare il metodo con cui si valutano gli investimenti.

Tempi di Elaborazione

- Tutti gli XVAs comportano tempi lunghi di elaborazione.
- Per determinare il valore atteso delle esposizioni creditizie, dei costi di provvista e dei requisiti patrimoniali, occorre ricorrere al metodo Monte Carlo.
- Infatti, occorre calcolare:
  - il valore atteso delle future esposizioni della banca e di ogni controparte (nel caso di CVA e DVA);
  - le esigenze future di provvista, positive o negative, e i margini iniziali aggiuntivi (nel caso di FVA e MVA);
  - il valore atteso dei requisiti patrimoniali aggiuntivi (nel caso del KVA).

Machine Learning: Applicazioni

- Il *machine learning* può ridurre i tempi di calcolo delle XVAs, soprattutto per valutare l'effetto incrementale di nuove transazioni.
- Si creano numerosi *datasets* contenenti le caratteristiche della nuova transazione e di quelle già in essere con la controparte.
- Si utilizza il metodo Monte Carlo per calcolare le XVAs e si stima una rete neurale che ne replichi i risultati nel modo più accurato possibile.
- Una volta stimata la rete, il calcolo delle XVAs incrementali è molto veloce.

Capitolo 10

Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

Capitolo 10

Funzionamento dei Mercati delle Opzioni

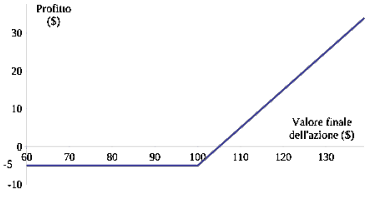
Tipi di Opzione

- La *call* è un'opzione di acquisto.
- La *put* è un'opzione di vendita.
- Le opzioni europee possono essere esercitate solo alla scadenza.
- Le opzioni americane possono essere esercitate in qualsiasi momento.

Posizioni su Opzioni

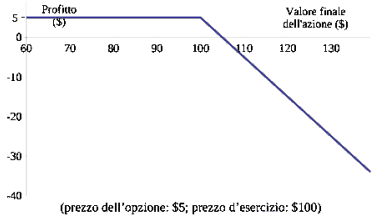
- *Call* lunga
- *Put* lunga
- *Call* corta
- *Put* corta

Call lunga



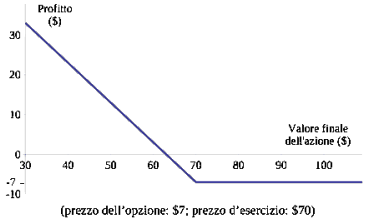
(prezzo dell'opzione: $5; prezzo d'esercizio: $100)

Call corta



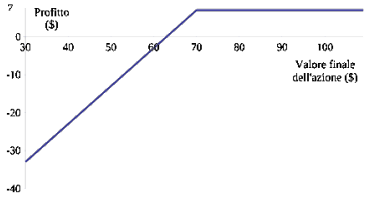
(prezzo dell'opzione: $5; prezzo d'esercizio: $100)

Put lunga



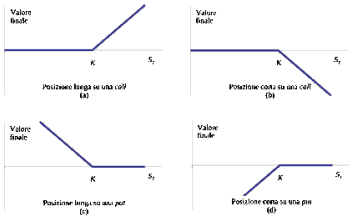
(prezzo dell'opzione: $7; prezzo d'esercizio: $70)

Put corta



(prezzo dell'opzione: $7; prezzo d'esercizio: $70)

Posizioni su Opzioni



Attività Sottostanti le Opzioni

- Azioni
- ETFs (e altri ETPs)
- Valute estere
- Indici azionari
- *Futures*

Specifiche Contrattuali delle Opzioni

- Date di scadenza
- Prezzi d'esercizio
- Europee o americane
- *Calls* o *puts* (tipo di opzione)

Terminologia

- «Danarosità» (*moneyness*):
  - Opzione *at the money*
    - comporterebbe un flusso di cassa nullo se fosse esercitata immediatamente.
  - Opzione *in the money*
    - comporterebbe un flusso di cassa positivo se fosse esercitata immediatamente.
  - Opzione *out of the money*
    - comporterebbe un flusso di cassa negativo se fosse esercitata immediatamente.

Terminologia *(continua)*

- Classi di opzioni:
  - tutte le opzioni di uno stesso tipo (*calls* o *puts*), scritte sullo stesso titolo.
- Serie di opzioni
  - tutte le opzioni di una data classe con uguale scadenza e uguale prezzo di esercizio.
- Valore intrinseco
  - il massimo tra zero e il valore che l'opzione avrebbe se fosse esercitata immediatamente.
- Valore temporale
  - l'eccedenza rispetto al valore intrinseco.

CBOE: Altri Prodotti

- «Opzioni flessibili» (*flex options*) : consentono di personalizzare il prezzo d'esercizio, la data di scadenza e lo stile d'esercizio, americano o europeo.
- «Opzioni settimanali» (*weeklys*): opzioni a breve termine che scadono di regola il venerdì. Per alcune azioni ed ETPs particolarmente liquidi sono previste scadenze anche in altri giorni della settimana.
- «0DTE» (*zero days to expiration*): denominazione utilizzata per un'opzione nel giorno stesso della sua scadenza.

Dividendi e Frazionamenti

- Supponete di avere opzioni su complessive N azioni, con prezzo d'esercizio unitario K:
  - in caso di dividendi ordinari in denaro non viene fatto alcun aggiustamento alle condizioni contrattuali;
  - quando c'è un frazionamento n per m
    - il prezzo d'esercizio viene ridotto a mK/n;
    - Il numero complessivo delle azioni da acquistare o vendere viene portato a nN/m;
  - le assegnazioni gratuite vengono trattate in maniera simile ai frazionamenti.

Dividendi e Frazionamenti (continua)

- Considerate una *call* che consente di acquistare 100 azioni a $20 per azione.
- Come si dovrebbero aggiustare le condizioni contrattuali:
  - nel caso di un frazionamento 2 per 1?
  - nel caso dell'assegnazione gratuita di 1 azione ogni 20 (*stock dividend* pari al 5%)?

Market Makers

- Gran parte delle borse si avvale dei *market makers* per facilitare gli scambi di opzioni.
- I *market makers* quotano, su richiesta, sia i prezzi denaro sia i prezzi lettera.
- I *market makers* non sanno se chi chiede la quotazione vuole comprare o vendere.

Depositi di Garanzia

- I depositi di garanzia vengono chiesti solo nel caso della vendita di opzioni, non dell'acquisto.
- Se l'opzione venduta è scoperta, il deposito iniziale è pari al maggiore tra:
  1. il 100% del ricavato della vendita più il 20% del prezzo dell'azione sottostante meno l'eventuale importo per cui l'opzione è *out of the money*;
  2. Il 100% del ricavato della vendita più il 10% del prezzo dell'azione sottostante, per le *calls*, o del prezzo d'esercizio, per le *puts*.
- Per altre strategie esistono regole speciali.

Warrants

- I *warrants* sono opzioni emesse (o scritte)
  - da una società o
  - da un'istituzione finanziaria.
- Il numero dei *warrants* in circolazione
  - è determinato dalla dimensione dell'emissione originale;
  - cambia solo quando i *warrants* vengono esercitati o giungono a scadenza.

Warrants (continua)

- I *warrants* vengono negoziati nello stesso modo delle azioni.
- Quando il *warrant* viene esercitato, l'emittente tratta direttamente con il portatore.
- Se la società ha emesso *call warrants* sulle sue azioni, l'esercizio comporta l'emissione di nuove azioni.

Stock Options per Impiegati e Dirigenti

- Le *stock options* sono opzioni assegnate dalle società ai propri impiegati e dirigenti, per motivarli ad agire nell'interesse degli azionisti.
- Quando vengono assegnate, sono di solito *at the money.*
- Quando vengono esercitate, le società emettono nuove azioni e incassano il prezzo d'esercizio.
- Le norme contabili richiedono che il *fair value* delle *stock options* sia rilevato come costo nel conto economico.

Obbligazioni Convertibili

- Le obbligazioni convertibili (*convertibles*) sono obbligazioni ordinarie che possono essere scambiate con azioni, in certe date, in base a un rapporto di conversione prefissato.
- Molto spesso sono *callable* (possono essere rimborsate anticipatamente dall'emittente).
- La clausola di rimborso anticipato è un modo per consentire all'emittente di forzare la conversione a una data che precede quella che il portatore avrebbe altrimenti scelto.

Capitolo 11

Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

Capitolo 11

Proprietà Fondamentali delle Opzioni su Azioni

Simbologia

- c: prezzo di una *call* europea
- C: prezzo di una *call* americana
- p: prezzo di una *put* europea
- P: prezzo di una *put* americana
- S_0: prezzo corrente dell'azione
- S_T: prezzo dell'azione a scadenza
- K: prezzo d'esercizio
- D: valore attuale dei dividendi
- T: tempo in cui scade l'opzione
- σ: volatilità dell'azione
- r: tasso d'interesse privodi rischio (composto continuamente) valido per la scadenza dell'opzione

Effetto delle Variabili su Call e Put

Variabile	c	p	C	P
S	+	–	+	–
K	–	+	–	+
T	?	?	+	+
σ	+	+	+	+
r	+	–	+	–
D	–	+	–	+

Opzioni Americane e Europee

- Le opzioni americane valgono almeno quanto le corrispondenti opzioni europee:

$$C \geq c$$
$$P \geq p$$

Calls: un'Opportunità di Arbitraggio?

- Supponete che
  $c = \$3$
  $S_0 = \$20$
  $T = 1$
  $r = 10\%$
  $K = \$18$
  $D = \$0$
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Call Europea: Limite Inferiore

- Il limite inferiore per il prezzo di una *call* europea scritta su un titolo che non paga dividendi è

$$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)\,.$$

- Dato che

$$\$3 < \$20 - \$18e^{-0.1\times1} = 3{,}71$$

c'è un'opportunità di arbitraggio.

Puts: un'Opportunità di Arbitraggio?

- Supponete che
  p = \$1
  S_0 = \$37
  T = 0,5
  r = 5%
  K = \$40
  D = \$0
- C'è un'opportunità di arbitraggio?

Put Europea: Limite Inferiore

- Il limite inferiore per il prezzo di una *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi è
  $$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$$
- Dato che
  $$\$1 < \$40e^{-0.05\times0.5} - \$37 = 2{,}01$$
  c'è un'opportunità di arbitraggio.

Put-Call Parity

- Considerate i due seguenti portafogli:
  - *Portafoglio A*: una *call* europea scritta su un'azione più un'obbligazione *zero-coupon* che paga K alla scadenza;
  - *Portafoglio B*: una *put* europea scritta su un'azione più un'azione.
- Entrambi valgono $\max(S_T, K)$ alla scadenza.
  Pertanto, devono avere lo stesso valore oggi. Ne segue che
  $$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

Put-Call Parity *(continua)*

		Tempo 0	*Tempo T*	
Portafoglio			$S_T \leq K$	$K < S_T$
A		c	0	$S_T - K$
		Ke^{-rT}	K	K
		$c + Ke^{-rT}$	K	S_T
B		p	$K - S_T$	0
		S_0	S_T	S_T
		$p + S_0$	K	S_T

Put-Call Parity *(continua)*

- Al tempo T, entrambi i portafogli valgono $\max(S_T, K)$.
- Pertanto, debbono avere lo stesso valore anche oggi.
- In altri termini, $c + Ke^{-rT} = p + S_0$.

Opportunità di Arbitraggio

- Supponete che
  c = \$3 S_0 = \$31
  T = 0,25 r = 10%
  K = \$30 D = \$0
- Il valore teorico di una *put* è dato da
  $$p = \$3 + \$30e^{-0.1\times0.25} - \$31 = \$1{,}26.$$
- Quali sono le opportunità di arbitraggio se p = \$2,25 o se p = \$1?

Esercizio Anticipato

- In genere c'è una qualche probabilità che un'opzione Americana venga esercitata anticipatamente.
- Un'eccezione è data dalla *call* Americana scritta su un titolo che non paga dividendi.
- Quest'opzione non dovrebbe mai essere esercitata anticipatamente.

Una Situazione Estrema

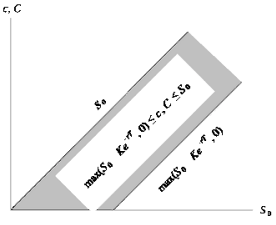
- Nel caso di una *call* Americana si ha S_0 = \$100; T = 0,25; K = \$60; D = 0.
  La eserciterete?
- Cosa dovreste fare se:
  1. avete intenzione di tenere l'azione per i prossimi 3 mesi?
  2. ritenete che sia meglio non tenere l'azione per i prossimi 3 mesi?

Esercizio Anticipato di una Call

Motivi per cui non conviene mai esercitare anticipatamente una *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi:

- Non si sacrifica alcun reddito.
- Si posticipa il pagamento del prezzo d'esercizio.
- Si conserva il valore assicurativo del contratto (ci si assicura contro la possibilità che il prezzo dell'azione scenda al di sotto del prezzo d'esercizio).

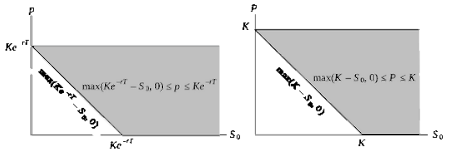
Limiti per le Calls



Esercizio Anticipato di una Put

- Conviene esercitare una *put* quando S_0 = \$60, T = 0,25, r =10%, K = \$100 e D = \$0?
- La *put* è *deep in the money*: se esercitata, vale $K - S$ = \$100 – \$60 = \$40.
- Una *put* americana che, in un qualsiasi momento della sua vita, sia sufficientemente *deep in the money* dovrebbe essere sempre esercitata anticipatamente.

Limiti per le Puts



Effetto dei Dividendi

- Il limite inferiore per il prezzo di una *call* europea scritta su un titolo che paga dividendi è
$$c \ge \max(S_0 - D - Ke^{-rT}, 0) .$$
- Il limite inferiore per il prezzo di una *put* europea scritta su un titolo che paga dividendi è
$$p \ge \max(Ke^{-rT} - S_0 + D, 0) .$$

Estensioni della Put-Call Parity

- Opzioni Americane; $D = 0$
$$S_0 - K \le C - P \le S_0 - Ke^{-rT} .$$
- Opzioni Europee; $D > 0$
$$c + D + Ke^{-rT} = p + S_0 .$$
- Opzioni Americane; $D > 0$
$$S_0 - D - K \le C - P \le S_0 - Ke^{-rT} .$$

Capitolo 12

Strategie Operative mediante Opzioni

Capitolo 12

Strategie Operative mediante Opzioni

Strategie Operative mediante Opzioni

Una posizione su:

- uno *zero-coupon bond* e un'opzione
  - consente di creare una *principal-protected note*;
- l'opzione e il sottostante
  - è detta *hedge*;
- 2 o più opzioni dello stesso tipo
  - è detta *spread*;
- una miscela di *calls* e *puts*
  - è detta combinazione.

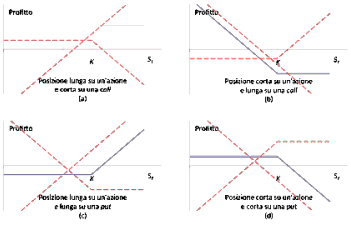
Principal Protected Notes

- Le opzioni vengono spesso utilizzate per creare i «certificati a capitale garantito» (*principal-protected notes*), collocati sul mercato al dettaglio.
- Questi prodotti consentono agli investitori di assumere posizioni rischiose senza rischiare il capitale.
- Ad esempio, investire così $1.000:
  - $835,27 in uno *zero-coupon bond* a 3 anni con valore nominale di $1.000;
  - $164,73 in una *at-the-money call* europea a 3 anni scritta su un portafoglio azionario con valore corrente pari a $1.000.

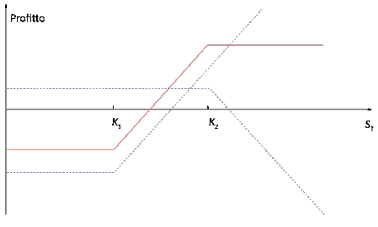
Principal Protected Notes *(continua)*

- Le variabili critiche sono:
  - il livello dei dividendi;
  - il livello dei tassi d'interesse;
  - la volatilità del portafoglio sottostante la *call*.
- Varianti del contratto standard:
  - *out-of-the-money call*;
  - *cap* sul tasso di rendimento;
  - *knock-out call*, *Asian call*, ecc.

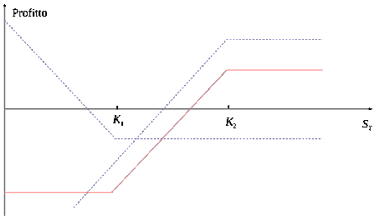
Posizioni sull'Opzione e il Sottostante



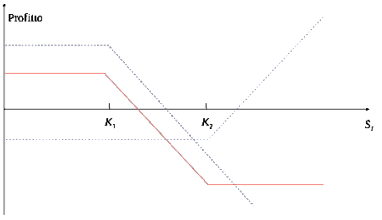
Bull Spread mediante Calls



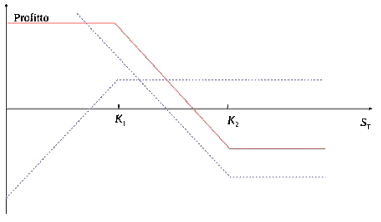
Bull Spread mediante Puts



Bear Spread mediante Calls



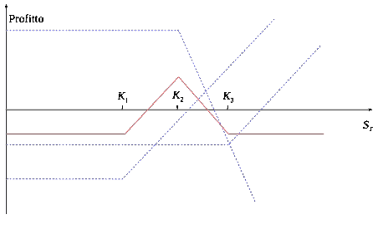
Bear Spread mediante Puts



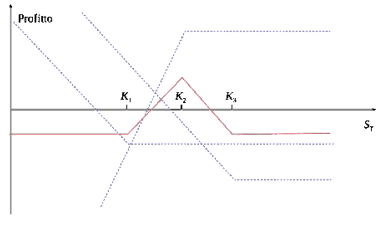
Box Spread

- Il *box spread* si ottiene combinando un *bull spread* mediante *calls* con un *bear spread* mediante *puts*.
- Se tutte le opzioni sono europee, il valore corrente del *box spread* è pari al valore attuale della differenza tra i prezzi d'esercizio.
- Se le opzioni sono americane, ciò non è necessariamente vero.

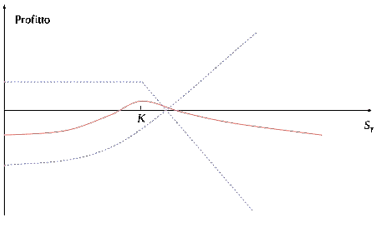
Butterfly Spread mediante Calls



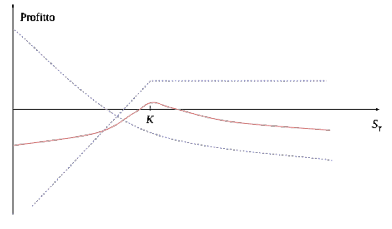
Butterfly Spread mediante Puts



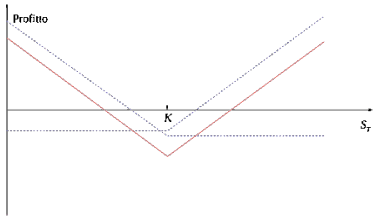
Calendar Spread mediante Calls



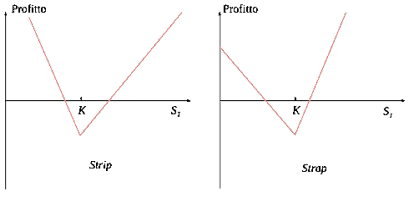
Calendar Spread mediante Puts



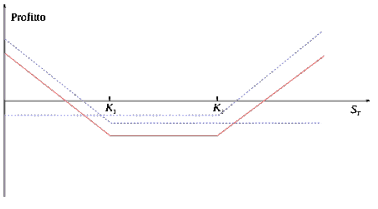
Straddle



Strip e Strap



Strangle



Altri Schemi

- Il *butterfly spread* viene creato comprando opzioni con prezzi d'esercizio estremi, K_1 e K_3, e vendendo due opzioni con prezzo d'esercizio intermedio, K_2, dove $K_1 < K_2 < K_3$ e $K_3 - K_2 = K_2 - K_1$.
- Il suo valore finale assomiglia a uno «spicchio» (*spike*).
- Via via che K_1 e K_3 diventano più vicini tra loro, lo spicchio diventa sempre più piccolo.
- Combinando tra loro un gran numero di spicchi molto piccoli, si può approssimare qualsiasi funzione di *payoff*.

Capitolo 13

Alberi Binomiali

Capitolo 13

Alberi Binomiali

Un Semplice Modello Binomiale

- Il prezzo corrente di un'azione è di \$20.
- Tra 3 mesi sarà pari a \$22 o a \$18.

Prezzo dell'azione = \$20 → Prezzo dell'azione = \$22

Prezzo dell'azione = \$20 → Prezzo dell'azione = \$18

Un'Opzione Call

- Si consideri una *call* con prezzo d'esercizio di \$21 e scadenza tra 3 mesi.
- Il valore finale della *call* è pari a
  - \$1, se il prezzo finale dell'azione è di \$22;
  - \$0, se il prezzo finale dell'azione è di \$18.

Prezzo dell'azione = \$20
Prezzo dell'opzione = ?

→ Prezzo dell'azione = \$22
Prezzo della *call* = \$1

→ Prezzo dell'azione = \$18
Prezzo della *call* = \$0

Un Portafoglio Privo di Rischio

- Si consideri un portafoglio lungo su Δ azioni e corto su 1 *call*.
- Il suo valore dopo 3 mesi è

? → \$22 × Δ – \$1

? → \$18 × Δ – \$0

- Il portafoglio è privo di rischio se $\$22 \times \Delta - \$1 = \$18 \times \Delta - \$0$, ossia se $\Delta = 0{,}25$.

Valutazione del Portafoglio

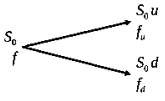
- Il portafoglio privo di rischio è lungo su 0,25 azioni e corto su 1 *call*.
- Il valore del portafoglio tra 3 mesi è pari a
  $\$22 \times 0{,}25 - \$1 = \$4{,}5$.
- Se il tasso privo di rischio è pari al 4%, il valore del portafoglio oggi è pari a
  $\$4{,}5e^{-0{,}04 \times 0{,}25} = \$4{,}455$.

Valutazione dell'Opzione

- Il valore corrente del portafoglio, lungo su 0,25 azioni e corto su 1 *call*, è pari a \$4,455.
- Il valore corrente di 0,25 azioni è pari a
  $0{,}25 \times \$20 = \$5$.
- Pertanto, il valore corrente della *call* è pari a
  $\$5 - \$4{,}455 = \$0{,}545$.

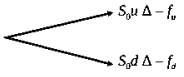
Generalizzazione

- Si consideri un titolo, con prezzo corrente S_0, e un'opzione, con prezzo corrente f e scadenza al tempo T, scritta sul titolo.
- Supponiamo che, da oggi a T, il prezzo dell'azione possa salire a $S_0 u$ o scendere a $S_0 d$ ($u > 1$, $d < 1$).



Generalizzazione *(continua)*

- Il valore al tempo T di un portafoglio lungo di Δ azioni e corto di un derivato è pari a



- Il portafoglio è privo di rischio se $S_0 u \times \Delta - f_u = S_0 d \times \Delta - f_d$, ossia se

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

Generalizzazione *(continua)*

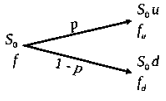
- Il valore del portafoglio al tempo T è
$$S_0 u\,\Delta - f_u\,.$$
- Il valore del portafoglio oggi è
$$(S_0 u\,\Delta - f_u)\,e^{-rT}\,.$$
- Un'altra espressione per il valore del portafoglio oggi è
$$S_0\Delta - f\,.$$
- Pertanto
$$(S_0 u\,\Delta - f_u)\,e^{-rT} = S_0\Delta - f$$
da cui
$$f = S_0\Delta - (S_0 u\,\Delta - f_u)\,e^{-rT}.$$

Generalizzazione *(continua)*

- Sostituendo Δ si ottiene
$$f = [p\,f_u + (1-p)\,f_d]\,e^{-rT}$$
dove
$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

Valutazione Neutrale verso il Rischio

- Le variabili p e $(1-p)$ possono essere interpretate come le probabilità di rialzo e di ribasso in un mondo neutrale verso il rischio.
- Il valore di un derivato è pari al suo *payoff* atteso in un mondo neutrale verso il rischio attualizzato in base al tasso privo di rischio.

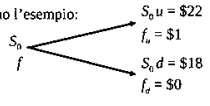


Valutazione Neutrale verso il Rischio

- Se le probabilità di rialzo e di ribasso sono p e $(1-p)$, il valore atteso del prezzo dell'azione al tempo T, ossia $E(S_T) = p\,S_0 u + (1-p)\,S_0 d$, risulta uguale a $S_0 e^{rT}$.
- Pertanto, in un mondo neutrale verso il rischio, ci si aspetta che il prezzo dell'azione cresca in base al tasso d'interesse privo di rischio
- In base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, possiamo valutare i derivati calcolando il valore atteso del loro *payoff* in un mondo *risk neutral* per poi attualizzarlo in base al tasso privo di rischio

Riesame dell'Esempio Originale

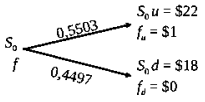
- Riesaminiamo l'esempio:



- Dall'equazione $\$20\,e^{0{,}04\times 0{,}25} = \$22 \times p + \$18 \times (1-p)$ si ottiene $p = 0{,}5503$.
- Allo stesso modo, per ottenere p possiamo utilizzare la formula
$$p = \frac{e^{0{,}04\times 3/12} - 0{,}9}{1{,}1 - 0{,}9} = 0{,}5503$$

Valutazione dell'Opzione

- Dato che



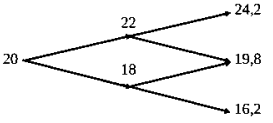
il valore dell'opzione, calcolato in base al principio della valutazione neutrale verso il rischio, è pari a $e^{-0{,}04\times 0{,}25} \times (0{,}5503 \times \$1 + 0{,}4497 \times \$0) = \$0{,}545$.

Tasso di Rendimento Atteso

- Quando si valuta un'opzione in termini dell'azione sottostante le probabilità di rialzo e di ribasso nel mondo reale sono irrilevanti.
- Ne segue che anche il tasso di rendimento atteso dell'azione è irrilevante.

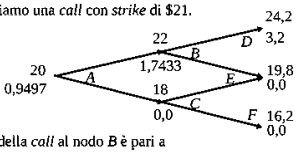
Un Esempio a Due Stadi

- Il prezzo del titolo parte da \$20 e in ciascuno dei due intervalli di tempo può salire o scendere del 10 per cento.
- Ogni intervallo è di 3 mesi e r = 4%.



Valutazione di una Call

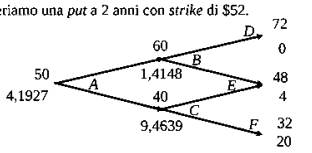
- Consideriamo una *call* con *strike* di \$21.



- Il valore della *call* al nodo B è pari a $e^{-0,04\times0,25}(0,5503\times\$3,2+0,4497\times\$0) = \$1,7433$.
- Il valore della *call* al nodo A è pari a $e^{-0,04\times0,25}(0,5503\times\$1,7433+0,4497\times\$0)=\$0,9497$.

Valutazione di una Put

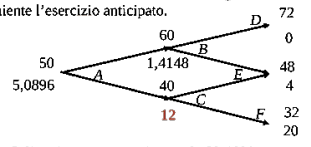
- Consideriamo una *put* a 2 anni con *strike* di \$52.



- Il valore della *put* al nodo A è pari a $e^{-2\times0,05\times1}\times(0,6282^2\times\$0 + 2\times0,6282\times0,3718\times\$4 + 0,3718^2\times\$20) = \$4,1927$.

E se la Put è Americana?

- Se la *put* è americana, si deve verificare a ogni nodo se è conveniente l'esercizio anticipato.



- Al nodo C, l'opzione non esercitata vale \$9,4639 e \$12 in caso di esercizio anticipato. In questo caso l'esercizio anticipato conviene .

Delta

- Il Delta (Δ) è il rapporto tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo dell'azione sottostante.
- Il valore del Δ varia da nodo a nodo.

Scelta di u e d

- Un modo per far sì che la volatilità sia coerente con quella del processo è quello di porre

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

dove σ è la volatilità e Δt è la lunghezza dell'intervallo temporale.

- Questo è l'approccio seguito da Cox, Ross e Rubinstein.

Teorema di Girsanov

- Quando passiamo da un mondo con un certo insieme di attitudini verso il rischio a un mondo con un altro insieme di attitudini verso il rischio, cambiano i tassi di crescita attesi delle variabili, ma restano inalterate le volatilità.
- Questa è l'illustrazione di un importante risultato generale noto come «teorema di Girsanov» (*Girsanov's theorem*).
- Possiamo quindi stimare la volatilità nel mondo reale e utilizzarla nel mondo neutrale verso il rischio.

Opzioni su Altre Attività

- Nel caso delle opzioni scritte su indici azionari, valute e *futures*, la procedura di costruzione degli alberi resta invariata, fatta eccezione per il calcolo di p.

Probabilità di Rialzo

- La probabilità di rialzo è pari a

$$p = \frac{a-d}{u-d}$$

dove

$a = e^{r\Delta t}$ (titoli che non pagano dividendi);

$a = e^{(r-q)\Delta t}$ (indici azionari);

$a = e^{(r-r_f)\Delta t}$ (valute estere);

$a = 1$ (*futures*).

Alberi Binomiali e Formula BSM

- Il valore corrente della *call* è pari a

$$c = e^{-rT}\sum_{j=0}^{n}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}p^j(1-p)^{n-j}\max(S_0u^jd^{n-j}-K,0)$$

- La *call* è *in the money* se $j > \alpha$, dove $\alpha = \frac{n}{2} - \frac{\ln(S_0/K)}{2\sigma\sqrt{T/n}}$.
- Pertanto $c = e^{-rT}(S_0U_1 - KU_2)$, dove

$$U_1 = \sum_{j>\alpha}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}p^j(1-p)^{n-j}u^jd^{n-j}$$

$$U_2 = \sum_{j>\alpha}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}p^j(1-p)^{n-j}.$$

Alberi Binomiali e Formula BSM

- L'espressione per U_1 equivale a

$$U_1 = e^{rT}\sum_{j>\alpha}\frac{n!}{(n-j)!\,j!}(p^*)^j(1-p^*)^{n-j},$$

dove

$$p^* = \frac{pu}{pu+(1-p)d}.$$

- Ora U_1 e U_2 possono essere entrambi valutati con la distribuzione binomiale.
- Non resta che prendere il limite di c per $n \to \infty$ e utilizzare il risultato secondo cui la distribuzione binomiale tende a quella normale.

Capitolo 14

Processi di Wiener e Lemma di Itô

Capitolo 14

Processi di Wiener e Lemma di Itô

Processi Stocastici

- Ogni variabile il cui valore cambia nel tempo in modo incerto segue un «processo stocastico».
- I processi stocastici possono essere classificati come processi «in tempo discreto» (*discrete time*) o «in tempo continuo» (*continuous time*).
- I processi stocastici possono essere anche classificati come processi «con variabile continua» o «con variabile discreta».

Processi Stocastici *(continua)*

- Presenteremo ora un processo stocastico, con variabile continua e in tempo continuo, per i prezzi delle azioni.
- La comprensione di questo processo rappresenta il primo passo per comprendere la valutazione delle opzioni e di altri derivati più complessi.

Processi Stocastici *(continua)*

- Va sottolineato che, in pratica, non si osservano prezzi azionari che seguono processi con variabile continua e in tempo continuo.
- I prezzi delle azioni possono assumere solo valori discreti (di solito multipli di ¢1 negli Stati Uniti) e le variazioni possono essere osservate solo quando la borsa è aperta.
- Tuttavia il processo con variabile continua e in tempo continuo risulta utile in molti casi.

Processi Markoviani

- In un processo Markoviano i futuri movimenti di una variabile dipendono solo da dove ci troviamo, non dalla storia che ci ha condotto a dove ci troviamo.
- Noi assumeremo che i prezzi delle azioni seguano un processo Markoviano.

Mercati Efficienti in Forma Debole

- Se quest'ipotesi è esatta, è impossibile ottenere rendimenti costantemente superiori seguendo una regola basata sulla storia dei prezzi delle azioni.
  - In altre parole, l'analisi tecnica non funziona.
- I processi di Markov per i prezzi delle azioni sono coerenti con l'ipotesi di efficienza dei mercati in forma debole.

Esempio

- Il prezzo corrente di un'azione è pari a $200.
- Se il prezzo segue un processo di Markov, le nostre previsioni per il futuro non dipendono dal prezzo di 1 settimana fa, 1 mese fa o 1 anno fa.
- L'unica informazione rilevante è il fatto che ora il prezzo è pari a $200.

Domande

- Consideriamo ora un diverso esempio: il prezzo corrente è $40. Supponiamo che le variazioni in intervalli non sovrapposti siano normali e indipendenti, con distribuzione dipendente solo dalla lunghezza dell'intervallo. Tra 1 anno il prezzo ha media $40 e deviazione standard $10.
- Qual è la distribuzione di probabilità del prezzo dell'azione tra: 2 anni? 0,5 anni? 0,25 anni? Δt anni?
- Se consideriamo il limite per Δt che tende a zero, definiamo un processo in tempo continuo e con variabile continua.

Varianze e Deviazioni Standard

- Nel processo qui considerato, le variazioni in intervalli di tempo non sovrapposti sono indipendenti.
- Ciò vuol dire che le varianze sono additive.
- Le deviazioni standard non sono additive.

Varianze e Deviazioni Standard *(continua)*

- Supponiamo che il prezzo di un'azione tra 1 anno sia distribuito in modo normale, con media $40 e deviazione standard $10:
  - è corretto dire che la varianza è pari a $\$^2100$ per anno;
  - non è corretto dire che la deviazione standard è pari a $10 per anno.

Processi di Wiener

- Consideriamo una variabile il cui valore, z, cambia continuamente.
- Il cambiamento di valore in un piccolo intervallo di ampiezza Δt è Δz.
- Sia $\varphi(m, v)$ una distribuzione normale con media m e varianza v.
- La variabile segue un processo di Wiener se
  1. $\Delta z = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$ dove ε è un'estrazione da $\varphi(0, 1)$;
  2. i valori di Δz relativi a due diversi periodi di tempo (che non si sovrappongono) sono indipendenti.

Proprietà dei Processi di Wiener

- La media di $[z(T) - z(0)]$ è 0.
- La varianza di $[z(T) - z(0)]$ è T.
- La deviazione standard di $[z(T) - z(0)]$ è $\sqrt{T}$.

Processi di Wiener Generalizzati

- I processi di Wiener hanno un *drift rate* pari a 0 (la media delle variazioni per unità di tempo è nulla) e un *variance rate* pari a 1 (la varianza delle variazioni per unità di tempo è unitaria).
- Nei processi di Wiener generalizzati il *drift rate* e il *variance rate* possono essere uguali a costanti arbitrarie.

Processi di Wiener Generalizzati

- La variabile x segue un processo di Wiener generalizzato con
  - un *drift rate* pari ad a
  - un *variance rate* pari a b^2

se $$dx = a\,dt + b\,dz\,.$$

Consideriamo i limiti ...

- Che vuol dire un'espressione con dz e dt?
- Dovrebbe essere interpretata nel senso che l'analoga espressione con Δz e Δt è vera al limite, per Δt che tende a zero.
- Sotto questo aspetto, il calcolo stocastico è analogo al calcolo ordinario.

Riesame dell'Esempio

- Il prezzo corrente di un'azione è di \$40 e la sua distribuzione di probabilità tra un anno è $\varphi(\$40; \$^2100)$.
- Se ipotizziamo che il prezzo segua un processo di Wiener generalizzato con *drift* nullo, allora $dS = \$10\, dz$.
- Se ci si aspetta che il prezzo dell'azione cresca in media di \$8 all'anno, cosicché la distribuzione di probabilità tra un anno è $\varphi(\$48; \$^2100)$, allora $dS = \$8\, dt + \$10\, dz$.

Processi di Itô

- In un processo di Itô il *drift rate* e il *voriance rate* sono funzioni del valore della variabile, x, e del tempo, t:
$$dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz.$$
- L'espressione equivalente in tempo discreto
$$\Delta x = a(x,t)\Delta t + b(x,t)\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$
è valida solo al limite per Δt che tende a zero.

Processi Stocastici per le Azioni

- I processi di Wiener generalizzati non sono appropriati per descrivere la dinamica delle azioni.
- Per il prezzo di un'azione, si può supporre che sia costante il valore atteso della sua variazione proporzionale in un breve periodo di tempo, non il valore atteso della sua variazione assoluta.
- Si può anche supporre che la nostra incertezza circa l'ampiezza delle future variazioni del prezzo dell'azione sia proporzionale al livello del prezzo dell'azione.

Processo di Itô

- Il processo di Itô per i prezzi delle azioni è
$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$$
dove μ è il tasso di rendimento atteso e σ è la volatilità.
- L'espressione equivalente in tempo discreto è
$$\Delta S = \mu S\Delta t + \sigma S\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$
- Questo processo è detto Moto Geometrico Browniano.

Tassi d'Interesse

- Per il tasso d'interesse a breve termine, r, è stato suggerito il seguente processo stocastico
$$dr = a\,(b - r)\,dt + r\,c\,dz$$
dove a, b e c sono costanti positive e z segue un processo di Wiener.

Metodo Monte Carlo

- Possiamo ottenere dei sentieri casuali campionari per il prezzo di un'azione sulla base di valori campionari per ε.
- Se $\mu = 0{,}15$; $\sigma = 0{,}30$ e $\Delta t = 1$ settimana (= 1/52, ossia 0,0192 anni), allora
$$\Delta S = 0{,}15\times 0{,}0192\times S + 0{,}3\sqrt{0{,}0192}\times S\times\varepsilon$$
$$\Delta S = 0{,}00288 \times S + 0{,}0416 \times S \times \varepsilon.$$

Metodo Monte Carlo (continua)

Prezzo dell'azione all'inizio del periodo	*Estrazione casuale da* $\varphi(0, 1)$	*Variazione del prezzo dell'azione nel periodo* Δt
100,00	0,52	2,45
102,45	1,44	6,43
108,88	–0,86	–3,58
105,30	1,46	6,70
...	...	...
107,30	–1,1	–4,60
102,70	0,73	3,42
106,11	1,16	5,43
111,54	2,56	12,20

Nota: sono stati utilizzati i parametri $\mu = 0{,}15$, $\sigma = 0{,}30$ e $\Delta t = 1/52 = 0{,}019231$.

Processi Correlati

- I processi seguiti da due variabili, x_1 e x_2, sono
$$dx_1 = a_1\,dt + b_1\,dz_1 \quad \text{e} \quad dx_2 = a_2\,dt + b_2\,dz_2$$
dove dz_1 e dz_2 hanno correlazione pari a ρ.
- Le versioni in tempo discreto di questi processi sono
$$\Delta x_1 = a_1\Delta t + b_1\varepsilon_1\sqrt{\Delta t} \quad \text{e} \quad \Delta x_2 = a_2\Delta t + b_2\varepsilon_2\sqrt{\Delta t}$$
- Per ottenere campioni di normali standardizzate, ε_1 ed ε_2, con coefficiente di correlazione ρ, si deve porre
$$\varepsilon_1 = u \quad \text{e} \quad \varepsilon_2 = \rho u + v\sqrt{1-\rho^2}$$
dove u e v sono variabili normali standardizzate non correlate tra loro.

Lemma di Itô

- Se conosciamo il processo stocastico seguito da x, il lemma di Itô ci dice qual è il processo stocastico seguito da una certa funzione $G(x, t)$.
- Dato che il valore dei derivati è una certa funzione del prezzo del sottostante e del tempo, il lemma di Itô svolge un ruolo importante nell'analisi dei derivati.

Espansione in Serie di Taylor

- L'espansione in serie di Taylor di $G(x, t)$ è:
$$\Delta G = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\Delta x^2 + \frac{\partial^2 G}{\partial x \partial t}\Delta x \Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial t^2}\Delta t^2 + \ldots$$

Termini di Ordine Superiore a Δt

- Nel calcolo ordinario si ha
$$\Delta G = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t$$
- Nel calcolo stocastico si ha
$$\Delta G = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\Delta x^2$$
perché Δx ha una componente che è di ordine $\sqrt{\Delta t}$

Sostituiamo Δx

- Supponiamo che
$$dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz$$
cosicché
$$\Delta x = a\Delta t + b\varepsilon\sqrt{\Delta t}$$
- Ignorando i termini di ordine superiore a Δt si ottiene
$$\Delta G = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\varepsilon^2\Delta t$$

Il Termine $\varepsilon^2\Delta t$

- Dato che $\varepsilon \sim \varphi(0, 1)$ si ha
$$E(\varepsilon) = 0 \qquad E(\varepsilon^2) - [E(\varepsilon)]^2 = 1 \qquad E(\varepsilon^2) = 1$$
- Ne segue che $E(\varepsilon^2\Delta t) = \Delta t$.
- La varianza di $\varepsilon^2\Delta t$ è proporzionale a Δt^2 e può essere ignorata.
- Pertanto
$$\Delta G = \frac{\partial G}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial G}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\Delta t$$

Limiti

- Prendendo i limiti, si ottiene
$$dG = \frac{\partial G}{\partial x}dx + \frac{\partial G}{\partial t}dt + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2 dt$$
- Sostituendo $dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz$ si ottiene
$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial x}b\,dz$$
- Questo è il lemma di Itô.

Lemma di Itô e Prezzo di un'Azione

- Il processo per il prezzo di un'azione è
$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$
- Il processo per una funzione $G(S, t)$ è
$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S\,dz$$

Esempi

1. Il prezzo *forward* dell'azione per un contratto con scadenza al tempo T è $G = S e^{r(T-t)}$.
   - Ne segue che il processo per G è $dG = [e^{r(T-t)}\mu S - r G + \frac{1}{2}\times 0 \times \sigma^2 S^2]\,dt + e^{r(T-t)}\sigma S\,dz = (\mu - r)\,G\,dt + \sigma G\,dz$.
2. Si consideri ora la funzione $G = \ln(S)$
   - Ne segue che il processo per G è $dG = [1/S\,(\mu S) + 0 - \frac{1}{2}\,(1/S^2) \times \sigma^2 S^2]\,dt + 1/S\,(\sigma S)\,dz = (\mu - \frac{1}{2}\sigma^2)\,dt + \sigma\,dz$.

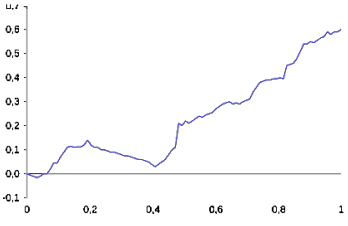
Moti Browniani Frazionari

- I «moti Browniani frazionari» (*fractional Brownian motions*) rappresentano una generalizzazione dei moti Browniani.
- Nei moti Browniani standard, per $t > s > 0$, si ha
  $$E\{[X(t) - X(s)]^2\} = \sigma^2(t - s).$$
- Nei moti Browniani frazionari si ha
  $$E\{[X(t) - X(s)]^2\} = \sigma^2(t - s)^{2H}$$
  dove H è il cosiddetto «esponente di Hurst» (*Hurst exponent*).

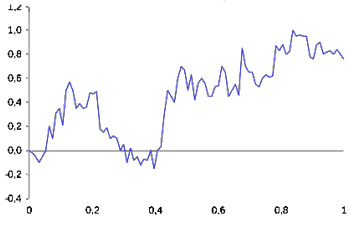
Moti Browniani Frazionari

- Se $H > 0{,}5$ la correlazione tra le variazioni di X in periodi successivi è positiva.
- Se $H = 0{,}5$ il *fractional Brownian motion* coincide con il moto Browniano standard, in cui la correlazione tra le variazioni di X in periodi successivi è nulla.
- Se $H < 0{,}5$ la correlazione tra le variazioni di X in periodi successivi è negativa.

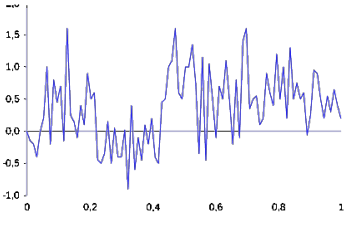
Simulazione con H = 0,9



Simulazione con H = 0,5



Simulazione con H = 0,1



Capitolo 15

Modello Black-Scholes-Merton

Capitolo 15

Modello Black-Scholes-Merton

Ipotesi

- Si ipotizza che i prezzi delle azioni seguano una *random walk*.
- Sia ΔS la variazione del prezzo di un'azione nell'intervallo Δt.
- Il tasso di rendimento nell'intervallo Δt è $\Delta S/S$.
- Si ipotizza che questo tasso di rendimento si distribuisca in modo normale con media $\mu\Delta t$ e deviazione standard $\sigma\sqrt{\Delta t}$

Log-Normalità

- Queste ipotesi implicano che

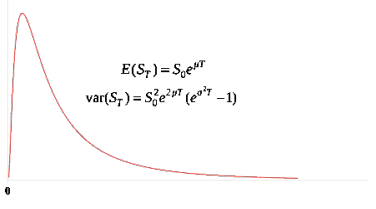
$$\ln(S_T) - \ln(S_0) \sim \varphi\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T;\ \sigma^2 T\right]$$

da cui

$$\ln(S_T) \sim \varphi\left[\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T;\ \sigma^2 T\right]$$

dove $\varphi(m, s^2)$ è una distribuzione normale con media m e varianza s^2.

Distribuzione Log-Normale



Tasso di Rendimento, η

- Sia

$$S_T = S_0 e^{\eta T}$$

da cui

$$\eta = \frac{1}{T}\ln\left(\frac{S_T}{S_0}\right)$$

- Dato che

$$\ln\left(\frac{S_T}{S_0}\right) \sim \varphi\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right]$$

si ha

$$\eta \sim \varphi\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2},\ \frac{\sigma^2}{T}\right)$$

Tasso di Rendimento Atteso

- Il valore atteso del prezzo dell'azione è $S_0 e^{\mu T}$.
- Il tasso di rendimento atteso dell'azione, composto continuamente, è $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$, non μ.
- Ciò deriva dal fatto che

$$\ln[E(S_T/S_0)] \quad \text{e} \quad E[\ln(S_T/S_0)]$$

non sono uguali tra loro.

Media Aritmetica e Media Geometrica

- La media aritmetica dei tassi di rendimento rilevati in intervalli molto brevi di lunghezza Δt è prossima a $\mu\,\Delta t$, ossia a μ su base annua.
- Il tasso di rendimento medio relativo all'intero periodo, ottenuto come media geometrica ed espresso su base annua, è prossimo a $\mu - \frac{1}{2}\sigma^2$.

Fondi Comuni d'Investimento

- Supponiamo che i tassi di rendimento annui di un fondo comune (composti annualmente), osservati negli ultimi 5 anni, siano 15%, 20%, 30%, –20% e 25%.
- La media aritmetica dei tassi di rendimento è pari al 14 per cento.
- Il tasso di rendimento effettivo medio, calcolato come media geometrica, è invece pari al 12,4 per cento.

Volatilità

- La volatilità è la deviazione standard del tasso di rendimento (composto continuamente) relativo a un periodo di un anno.
- La deviazione standard del tasso di rendimento relativo a un periodo Δt è $\sigma\sqrt{\Delta t}$
- Se il prezzo di un'azione è di \$50 e la volatilità è del 25%, qual è la deviazione standard della variazione giornaliera del prezzo dell'azione?

$$\$50\times 0{,}25\sqrt{1/252} = \$0{,}79.$$

Volatilità Storica

- Siano $S_0, S_1, \ldots, S_n$ i prezzi osservati a intervalli di τ anni.
- Sia u_i il tasso di rendimento composto continuamente

$$u_i = \ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)$$

- Sia s la deviazione standard delle u_i.
- La stima della volatilità è pari a

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}$$

Natura della Volatilità

- Di solito la volatilità è molto maggiore quando i mercati sono aperti (cioè quando le azioni vengono scambiate) piuttosto che quando sono chiusi.
- Per questa ragione, quando si valutano le opzioni, si misura il tempo in "giorni lavorativi", piuttosto che in giorni di calendario.
- Per la maggior parte delle attività finanziarie, si suppone in genere che il numero dei giorni lavorativi in un anno sia pari a 252.

Esempio

- È il 1° aprile.
- Un'opzione scade il 30 aprile e il numero dei giorni lavorativi che mancano alla scadenza è pari a 22.
- In genere, si suppone che la vita residua dell'opzione sia di 0,0873 (= 22/252) anni.

Equazione Differenziale

- Il prezzo dell'opzione e il prezzo dell'azione dipendono dalla stessa fonte d'incertezza.
- Si può costruire un portafoglio di azioni e opzioni che elimina questa fonte di incertezza.
- Il portafoglio è istantaneamente privo di rischio e deve rendere il tasso istantaneo privo di rischio.
- Queste considerazioni conducono all'equazione differenziale di Black, Scholes e Merton.

Equazione Differenziale *(continua)*

- Il processo per il prezzo dell'azione è

$$\Delta S = \mu S\,\Delta t + \sigma S\,\Delta z$$

- Il processo per il derivato è

$$\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)\Delta t + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\Delta z$$

- Costruiamo il seguente portafoglio:

–1 derivato

$\frac{\partial f}{\partial S}$ azioni

Equazione Differenziale (continua)

- Il valore, Π, del portafoglio è pari a

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$$

- La variazione di valore del portafoglio è

$$\Delta\Pi = -\Delta f + \frac{\partial f}{\partial S}\Delta S$$

- Sostituendo Δf e ΔS si ottiene

$$\Delta\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\right)\Delta t$$

Equazione Differenziale (continua)

- In assenza di opportunità di arbitraggio

$$\Delta\Pi = r\,\Pi\,\Delta t$$

- Sostituendo $\Delta\Pi$ e Π si ha:

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\right)\Delta t = r\left(-f + \frac{\partial f}{\partial S} S\right)\Delta t$$

da cui si ottiene l'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$

Equazione Differenziale (continua)

- Ogni titolo che dipende dal prezzo dell'azione deve soddisfare quest'equazione.
- Il titolo da valutare è identificato dalle condizioni al contorno.
- Ad esempio, nei contratti *forward*, la condizione al contorno è

$$f = S - K \text{ per } t = T.$$

- La soluzione dell'equazione, soggetta a questa condizione, è

$$f = S - K e^{-r(T-t)}.$$

Derivati Perpetui

- Il valore dei derivati perpetui non dipende dal tempo.
- L'equazione differenziale si semplifica:

$$rS\frac{\partial f}{\partial S} + \tfrac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$

- Il valore, f, di un derivato perpetuo che paga un importo prefissato, Q, quando il prezzo dell'azione, S, colpisce per la prima volta una certa barriera, H, è pari a

$$f = \begin{cases} Q\left(\dfrac{S}{H}\right) & \text{se } S < H \\ Q\left(\dfrac{S}{H}\right)^{-2r/\sigma^2} & \text{se } S > H. \end{cases}$$

Formule Black-Scholes-Merton

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

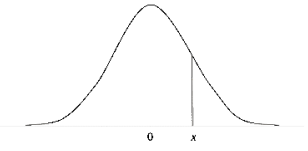
dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Funzione $N(x)$

- $N(x)$ è la probabilità che una variabile casuale normale, con media nulla e deviazione standard unitaria, sia minore di x.



- Si vedano le tavole riportate alla fine del libro.

Proprietà delle Formule

- Quando S_0 diventa molto elevato, c tende a $S_0 - K e^{-rT}$ e p tende a zero.
- Quando S_0 diventa molto basso, c tende a zero e p tende a $K e^{-rT} - S_0$.
- Cosa succede quando $\sigma \to \infty$?
- Cosa succede quando $T \to \infty$?

Significato di $N(d_1)$ e $N(d_2)$

- La formula Black-Scholes-Merton per una *call* europea può anche essere scritta così:

$$c = e^{-rT}\left[S_0 e^{rT}\frac{N(d_1)}{N(d_2)} - K\right]N(d_2)$$

dove

- e^{-rT} è il fattore di attualizzazione;
- $S_0 e^{rT} N(d_1)/N(d_2)$ è il valore atteso di S_T (in un mondo neutrale verso il rischio), condizionato da $S_T > K$;
- $N(d_2)$ è la probabilità (in un mondo neutrale verso il rischio) che la *call* venga esercitata.

Valutazione Neutrale verso il Rischio

- La variabile μ non compare nell'equazione differenziale di Black-Scholes-Merton.
- L'equazione non dipende dalle variabili che sono influenzate dalla propensione al rischio.
- Pertanto, la soluzione dell'equazione è uguale a quella che si ottiene in un mondo neutrale verso il rischio.
- Queste considerazioni giustificano il principio della valutazione neutrale verso il rischio.

Valutazione Neutrale verso il Rischio

- Si suppone che il tasso di rendimento atteso dell'azione sia uguale al tasso d'interesse privo di rischio.
- Si calcola il valore atteso dell'opzione a scadenza.
- Si attualizza il valore atteso dell'opzione a scadenza in base al tasso d'interesse privo di rischio.

Applicazione a un Contratto Forward

- Il valore finale di un contratto *forward* è pari a $S_T - K$.
- In un mondo neutrale verso il rischio il valore atteso del contratto *forward* alla scadenza è pari a $S_0 e^{rT} - K$.
- Attualizzando questo valore atteso in base al tasso d'interesse privo di rischio, si ottiene

$$e^{-rT}(S_0 e^{rT} - K) = S_0 - K e^{-rT}.$$

Dimostrazione della Formula BSM

- Sia $$c = e^{-rT}\int_K^\infty \max(S_T - K, 0)\, g(S_T)\, dS_T$$ dove $g(S_T)$ è la funzione di densità log-normale di S_T nel mondo neutrale verso il rischio.
- Per ipotesi, $\ln(S_T) \sim \varphi(m, s^2)$ con $m = \ln(S_0) + (r - \sigma^2/2)T$ e $s = \sigma\sqrt{T}$.
- Sostituendo $Q = \dfrac{\ln(S_T) - m}{s}$ si ottiene $$c = e^{-rT}\int_{[\ln(K)-m]/s}^\infty \max(e^{Qs+m} - K, 0)\, h(Q)\, dQ$$ dove h è la funzione di densità normale standardizzata.
- Valutando l'integrale si ottiene la formula BSM.

Volatilità Implicita

- La volatilità implicita di un'opzione europea è la volatilità che, sostituita nella formula Black-Scholes-Merton, fornisce il valore di mercato dell'opzione.
- C'è una corrispondenza biunivoca tra i prezzi delle opzioni e le volatilità implicite.
- Spesso i *traders* e i *brokers* quotano le volatilità implicite delle opzioni piuttosto che i prezzi delle opzioni.

S&P 500: Volatilità Implicita (VIX)

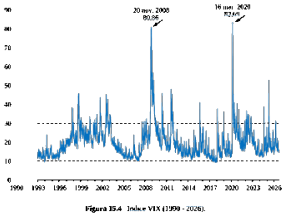


Figura 15.4 Indice VIX (1990 - 2026).

Warrants ed Executive Stock Options

- Quando la *call* viene esercitata, il venditore acquista sul mercato le azioni da consegnare.
- Quando i *warrants* o le *executive stock options* vengono esercitati, la società emette nuove azioni.
- Se il mercato non ritiene che l'emissione generi futuri benefici, il prezzo dell'azione si riduce al momento dell'annuncio.
- Non ci sono poi ulteriori diluizioni.

Warrants ed Executive Stock Options

- Dopo l'emissione, non è necessario tener conto della diluizione ai fini della valutazione.
- Il prezzo delle azioni già tiene conto della probabilità di esercizio.
- Prima dell'emissione, il costo unitario è pari al prodotto tra il valore della corrispondente *call* e $N/(N + M)$ dove N è il numero delle azioni in essere e M è il numero delle azioni che verranno emesse in caso d'esercizio.

Opzioni e Dividendi

- Le opzioni europee scritte su titoli che pagano dividendi possono essere valutate con le formule Black-Scholes-Merton, ma occorre dedurre dal prezzo dell'azione il valore attuale dei dividendi le cui date di stacco cadono durante la vita dell'opzione.
- Il termine "dividendo" va inteso come "riduzione attesa del prezzo dell'azione".

Calls Americane

- Una *call* americana scritta su un titolo che non paga dividendi non dovrebbe mai essere esercitata anticipatamente.
- Una *call* americana scritta su un titolo che paga dividendi dovrebbe essere esercitata solo immediatamente prima di una data di stacco.
- L'esercizio al tempo t_i è talvolta ottimale se

$$D_i > K[1-e^{-r(t_{i+1}-t_i)}]$$

dove D_i è il dividendo al tempo t_i; per l'ultimo dividendo si pone $t_{n+1} = T$.

Approssimazione di Black

Il valore di una *call* americana scritta su un titolo che paga dividendi viene approssimato con il maggiore tra i valori di due *calls* europee:

- il valore di una *call* europea che scade alla stessa data della *call* americana;
- il valore di una *call* europea che scade subito prima dell'ultima data di stacco del dividendi.

Capitolo 16

Stock Options per Impiegati e Dirigenti



Capitolo 16

Stock Options per Impiegati e Dirigenti



Caratteristiche

- Le *stock options* sono opzioni *call*, scritte sulle proprie azioni, che vengono assegnate dalle società ai dirigenti (*executive stock options*) e agli impiegati (*employee stock options*).
- Di solito sono *at the money* quando vengono assegnate.
- Spesso durano fino a 10 anni.
- Quando vengono esercitate, le società emettono nuove azioni.



Caratteristiche (continua)

- Possono essere esercitate solo dopo un certo periodo di tempo (detto *vesting period*).
- Quando gli assegnatari si dimettono o vengono licenziati, le *stock options* non ancora "vestite" devono essere «abbandonate» (*forfeited*) mentre quelle «vestite» (*vested*) vanno esercitate immediatamente, se sono *in the money*, altrimenti scadono prive di valore.
- Non possono essere cedute a terzi.



Strategie d'Esercizio

- Per realizzarne il valore, gli assegnatari delle *stock options* devono esercitarle e vendere le azioni sottostanti.
- Diversamente dalle *call options* ordinarie, le *stock options* vengono spesso esercitate anticipatamente anche quando il sottostante non paga dividendi.



Elementi Negativi

- I dirigenti cui sono state assegnate le *stock options*
  - conseguono vantaggi molto maggiori quando la società va bene rispetto agli svantaggi di quando la società va male;
  - guadagnano molto bene quando il mercato azionario va su, anche se la *performance* relativa della società non è buona;
  - sono indotti a concentrarsi sulla *performance* a breve, a spese di quella a lungo termine;
  - sono indotti a spostare nel tempo le notizie, o a prendere altre decisioni, in modo da massimizzare il valore delle loro *stock options*.



Standards Contabili

- Prima del 1995, il costo delle *stock options* era pari al valore intrinseco alla «data di assegnazione» (*grant date*).
- Dopo il 1995, il «valore equo» (*fair value*) delle *stock options* doveva essere riportato nelle note di bilancio e solo in via opzionale poteva figurare tra i costi del conto economico.
- Dal 2005, sia il FASB sia lo IASB hanno richiesto che le *stock options* vengano «spesate» (*charged*) in bilancio, alla *grant date*.

Piani "Fuori Standard"

- La forte attrattiva delle *at-the-money stock options* era dovuta al fatto che queste opzioni non venivano spesate in bilancio, essendo nullo il loro valore intrinseco alla *grant date*.
- Le *in-the-money stock options* avrebbero invece comportato la registrazione di una spesa nel conto economico.
- Ora che le norme contabili sono cambiate, alcune società hanno preso in esame piani di *stock options* "fuori standard".

Piani "Fuori Standard" *(continua)*

- Esempi di piani "fuori standard":
  - il prezzo d'esercizio varia in funzione di un indice azionario (la *performance* delle azioni deve superare quella dell'indice affinché le opzioni risultino *in the money*);
  - il prezzo d'esercizio aumenta in modo prefissato;
  - le opzioni si vestono solo se la società raggiunge determinati obiettivi.

Valutazione

- Si usa il modello Black-Scholes-Merton, supponendo che la scadenza della *call* sia pari alla vita attesa.
- Si usa un albero binomiale, stimando le probabilità d'esercizio in funzione del prezzo dell'azione e della vita residua della *call*.
- Si usa un albero binomiale, supponendo che la *call* venga esercitata quando il prezzo dell'azione raggiunge un certo multiplo del prezzo d'esercizio.
- Si usa un'asta per determinare il prezzo della *call*.

Black-Scholes-Merton

- Una società assegna 1 milione di *stock options* con durata di 10 anni.
  - Il prezzo dell'azione è di $30 e anche il prezzo d'esercizio delle opzioni è di $30.
  - La volatilità storica delle azioni è pari al 25% e la stima della vita attesa delle opzioni è di 4,5 anni.
  - Il valore attuale dei dividendi che verranno pagati nei prossimi 4,5 anni è pari a $4.
  - Lo *zero rate* privo di rischio a 4,5 anni è pari al 5%.
- Il valore BSM di ogni opzione è pari a $6,31.
- Il costo delle *stock options* è di $6,31 milioni.

Il Metodo dell'Asta

- Nel 2007 Zions Bancorp ha messo all'asta opzioni i cui *payoffs* rispecchiano quelli realizzati dagli assegnatari delle *stock options*.
- Ad esempio, se il 10 per cento delle *stock options* viene esercitato dopo 3 anni, i possessori delle opzioni messe all'asta ricevono – sul 10 per cento del loro investimento – un *payoff* pari al valore intrinseco delle *stock options* dopo 3 anni.
- È questo un buon metodo per determinare il valore delle *stock options*?

Diluizione

- Le *stock options* fanno sì che il patrimonio aziendale venga diluito su una base azionaria allargata, dato che il loro esercizio comporta l'emissione di nuove azioni a un prezzo minore del prezzo di mercato.
- Tuttavia, la diluizione ha luogo nel momento in cui il mercato ha notizia dell'assegnazione delle *stock options*, non nel momento del loro esercizio.

Backdating

- Negli Stati Uniti la prassi illecita della «retrodatazione» (*backdating*) delle *stock options* è stata – in passato – piuttosto diffusa.
- Ad es., il 30 aprile – quando il prezzo dell'azione era di $50 – una società potrebbe aver deciso di assegnare un certo numero di *at-the-money stock options* ai suoi dirigenti e di retrodatarne l'assegnazione al 3 aprile – quando il prezzo dell'azione era di $42.
- Perché la società aveva interesse a retrodatare le *stock options*?

Capitolo 17

Opzioni su Indici Azionari e Valute



Capitolo 17

Opzioni su Indici Azionari e Valute

Opzioni su Indici Azionari

- Le opzioni su indici azionari sono scritte su 100 × il prezzo in dollari dell'indice.
- Gli indici più comuni sono
  - lo Standard & Poor's 100 (OEX e XEO);
  - lo Standard & Poor's 500 (SPX);
  - il Dow Jones, moltiplicato per 0,01 (DJX);
  - il Nasdaq 100 (NDX).
- I contratti vengono liquidati per contanti.
- Le opzioni su indici sono tutte europee, tranne quelle sullo S&P100 (OEX) che sono americane.

Un Esempio di Index Option

- Si consideri una *call*, con prezzo d'esercizio di \$880, scritta su un indice.
- Supponiamo di esercitare l'opzione quando il prezzo in dollari dell'indice è di \$900.
- Qual è il valore finale del contratto?

  $100 \times (\$900 - \$880) = \$2.000.$

Assicurazione di Portafoglio

- Sia S_0 il livello dell'indice e K il prezzo d'esercizio.
- Se il portafoglio ha un $\beta = 1$, il gestore compra 1 *put* per ogni $100 \times S_0$ gestiti.
- Se il portafoglio ha un $\beta \neq 1$, il gestore compra β *puts* per ogni $100 \times S_0$ gestiti.
- In ogni caso K viene scelto in modo da garantire la protezione assicurativa desiderata.

Esempio n. 1

- Il portafoglio ha un $\beta = 1$.
- Il suo valore corrente è di \$500.000.
- Il livello corrente dell'indice è di \$1.000.
- Cosa bisogna fare per assicurare il portafoglio a un livello di \$450.000?
  - Il portafoglio vale 500 × l'indice.
  - Dato che ogni contratto è scritto su 100 × l'indice e $\beta = 1$, si devono comprare 5 *index puts* con prezzo d'esercizio di \$900.

Esempio n. 2

- Il portafoglio ha un $\beta = 2$.
- Il suo valore corrente è di \$500.000.
- Il livello corrente dell'indice è di \$1.000.
- Il tasso privo di rischio è pari al 12%.
- I *dividend yields* dell'indice e del portafoglio sono entrambi uguali al 4%.
- Quante *index puts* si dovrebbero comprare per assicurare il portafoglio?

Relazione tra Indice e Portafoglio

- Se, dopo 3 mesi, l'indice sale a \$1.040:
  - il tasso di variazione del livello dell'indice = 4% (= \$40/\$1.000);
  - il tasso di rendimento complessivo (tenendo conto dei dividendi) = 5%;
  - il tasso di rendimento extra dell'indice = 2%;
  - il tasso di rendimento extra del portafoglio = 4%;
  - il tasso di variazione del valore del portafoglio = 6% (= 3% + 4% – 1%);
  - il valore del portafoglio = \$530.000.

Relazione tra Indice e Portafoglio

Livello dell'indice tra 3 mesi ($)	*Valore atteso del portafoglio tra 3 mesi ($)*
1.080	570.000
1.040	530.000
1.000	490.000
960	450.000
920	410.000

Le *index puts* con prezzo d'esercizio di \$960 offrono protezione contro una riduzione del 10% del valore del portafoglio.

Azioni con Dividend Yield Noto

- La distribuzione probabilistica del prezzo di un'azione al tempo T è la stessa se:
  - il prezzo iniziale dell'azione è S_0 e il titolo paga dividendi continui tali da assicurare un *dividend yield* costante q;
  - il prezzo iniziale dell'azione è $S_0 e^{-qT}$ e il titolo non paga dividendi.

Azioni con Dividend Yield Noto

- Possiamo valutare le opzioni europee riducendo il prezzo dell'azione a $S_0 e^{-qT}$, per poi comportarci come se non ci fossero dividendi.

Limiti Inferiori e Put-Call Parity

- Limite inferiore per le *calls*
  $$c \geq \max(S_0 e^{-qT} - Ke^{-rT}, 0).$$
- Limite inferiore per le *puts*
  $$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0 e^{-qT}, 0).$$
- *Put-call parity*
  $$c + Ke^{-rT} = p + S_0 e^{-qT}.$$

Formule di Valutazione

$$c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Formule Semplificate

- Utilizzando la relazione $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ si ottiene

$$c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - KN(d_2)]$$

$$p = e^{-rT}[KN(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + (\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - (\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Index Options Europee: Valutazione

- Si può usare la formula valida per una opzione scritta su un titolo che offre un *dividend yield* noto.
- Si pone
  - S_0 uguale al livello corrente dell'indice;
  - F_0 uguale al prezzo *forward* dell'indice per un contratto con la stessa scadenza dell'opzione;
  - q uguale al valore atteso del *dividend yield* medio dell'indice durante la vita dell'opzione.

Prezzi Forward e Dividend Yields

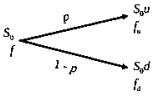
- I prezzi *forward* e i *dividend yields* possono essere stimati in base alle seguenti formule:

$$F_0 = K + (c - p)e^{rT} \qquad q = -\frac{1}{T}\ln\left(\frac{c - p + Ke^{-rT}}{S_0}\right)$$

  dove c e p sono i valori correnti di una *index call* e una *index put* con uguale *strike* e uguale scadenza.
- I prezzi *forward* impliciti, così stimati, possono essere utilizzati per valutare altre opzioni europee.
- Per valutare le opzioni americane occorre stimare anche l'intera *term structure* dei *dividend yields*.

Modello Binomiale

- Il prezzo di un'azione, S_0, sale a S_0u o scende a S_0d.



- Il valore corrente di un derivato, f, è pari al valore atteso in un mondo neutrale verso il rischio attualizzato in base al tasso privo di rischio:

$$f = e^{-rT}[pf_u + (1-p)f_d]$$

Modello Binomiale *(continua)*

- In un mondo neutrale verso il rischio, il prezzo di un'azione con *dividend yield* q cresce al tasso $r - q$, piuttosto che al tasso r.
- Pertanto, la probabilità di rialzo, p, deve soddisfare la relazione

$$pS_0u + (1-p)S_0d = S_0e^{(r-q)T}$$

  da cui

$$p = \frac{e^{(r-q)T} - d}{u - d}$$

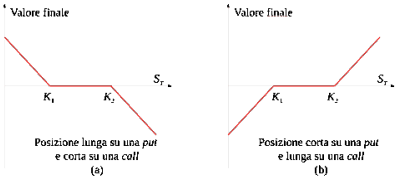
Currency Options

- Le *currency options* vengono negoziate soprattutto nel mercato *over the counter* (OTC).
- Nasdaq PHLX tratta opzioni europee su valute, regolate per contanti in dollari statunitensi.
- Le *currency options* sono utilizzate dalle società per coprire le loro esposizioni in valuta estera.

Range Forwards

- I *range forwards* assicurano che il tasso di cambio post-copertura sia compreso tra due estremi.
- Il *range forward* corto è formato da una *put* lunga, con prezzo d'esercizio basso, K_1, e da una *call* corta, con prezzo d'esercizio alto, K_2.
- Il *range forward* lungo è formato da una *put* corta, con prezzo d'esercizio basso, K_1, e da una *call* lunga, con prezzo d'esercizio alto, K_2.
- In genere, i prezzi d'esercizio sono scelti in modo che il valore della *call* sia uguale a quello della *put*.

Range Forwards *(continua)*



Tasso d'Interesse Estero

- Il tasso d'interesse estero è r_f.
- Quando comprano un'unità di valuta estera, le società statunitensi effettuano un investimento pari a S_0 dollari.
- Il rendimento dell'investimento in valuta estera è pari a r_fS_0 dollari.
- Pertanto, la valuta estera offre un "*dividend yield*" pari a r_f.

Currency Options Europee

- La valuta estera è un'attività che offre un *dividend yield* pari a r_f.
- Si può usare la formula valida per le opzioni scritte su azioni che offrono un *dividend yield* pari a q.
- Si pone
  - S_0 uguale al tasso di cambio corrente;
  - q uguale a r_f.

Currency Options Europee

$$c = S_0 e^{-r_f T} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-r_f T} N(-d_1)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - r_f - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Formule Semplificate

- Usando la relazione $F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T}$ si ottiene

$$c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$p = e^{-rT}[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Capitolo 18

Opzioni su Futures e Modello di Black



Capitolo 18

Opzioni su Futures e Modello di Black

Opzioni su Futures

- Le «opzioni su *futures*» (*futures options*) sono caratterizzate dal mese in cui scade il *futures* sottostante, non dal mese in cui scade l'opzione.
- In genere le *futures options* sono americane.
- Di solito, le opzioni scadono all'inizio del periodo di scadenza del *futures* sottostante o qualche giorno prima.
- Per le opzioni trimestrali standard sui *futures* sul Sofr a 3 mesi, il trimestre di riferimento del *futures* inizia nel mese di scadenza dell'opzione.

Futures Call

- Chi esercita una *futures call* riceve
  - una posizione lunga sul *futures*;
  - un importo in denaro pari alla differenza tra l'ultimo prezzo *futures* di liquidazione e il prezzo d'esercizio.

Futures Put

- Chi esercita una *futures put* riceve
  - una posizione corta sul *futures*;
  - un importo in denaro pari alla differenza tra il prezzo d'esercizio e l'ultimo prezzo *futures* di liquidazione.

Esempio n. 1

- Un investitore ha comprato una *futures call* sul rame, con prezzo d'esercizio pari a ¢320 per libbra.
- Il *futures* è scritto su 25.000 libbre di rame.
- Il prezzo *futures* del rame per settembre è di ¢331 e il prezzo di liquidazione più recente è di ¢330.
- Se esercita la *call*, l'investitore riceve un importo in denaro pari a $2.500 [= 25.000 × (¢330 – ¢320)].
- Se chiude subito il *futures*, gli viene accreditato un importo pari a $250 [= 25.000 × (¢331 – ¢330)].

Esempio n. 2

- Un investitore ha comprato una *futures put* sul mais, con prezzo d'esercizio pari a ¢600 per stàio.
- Il *futures* è scritto su 5.000 stài di grano.
- Il prezzo *futures* del mais per dicembre è di ¢580 e il prezzo di liquidazione più recente è di ¢579.
- Se esercita la *put*, l'investitore riceve un importo in denaro pari a $1.050 [= 5.000 × (¢600 – ¢579)].
- Se chiude subito il *futures*, gli viene addebitato un importo pari a $50 [= 5.000 × (¢580 – ¢579)].

Valori Finali

- Se la posizione su *futures* viene chiusa immediatamente:
  - il valore finale della *call* è uguale a $F_T - K$
  - il valore finale della *put* è uguale a $K - F_T$

  dove F_T è il prezzo *futures* al momento dell'esercizio.

Interest-Rate Futures Options

- Le opzioni su *Treosury bond futures* sono quotate in percentuale del valore nominale del sottostante, per multipli di 1/64-esimo di punto percentuale.
- Una variazione di 1 punto base del prezzo delle opzioni sui *futures* sul Sofr a 3 mesi comporta un profitto o una perdita di $25 per contratto.
- Se ritenete che i tassi d'interesse aumenteranno, dovreste comprare una *call* o una *put*?

Futures Options e Spot Options

- In genere, i contratti *futures* sono più facili da negoziare rispetto alle attività sottostanti.
- L'esercizio dell'opzione non determina la consegna dell'attività sottostante.
- Le contrattazioni dei *futures* e delle opzioni su *futures* avvengono nella stessa borsa.
- In molti casi, le *futures options* comportano costi di transazione inferiori a quelli delle *spot options*.

Futures Options Europee

- Se la scadenza della *call* europea su *futures* coincide con la scadenza del *futures*, si ha $F_T = S_T$, per cui la *call* europea su *futures* vale quanto la corrispondente *call* europea su *spot*.
- Analogamente, se la scadenza coincide con quella del *futures*, la *put* europea su *futures* vale quanto la corrispondente *put* europea su *spot*.

Put-Call Parity per le Futures Options

- Si considerino i due seguenti portafogli:
  1. una *call* europea più Ke^{-rT} in contanti;
  2. una *put* europea più un *futures* lungo più F_0e^{-rT} in contanti.
- I due portafogli devono avere lo stesso valore al tempo T, cosicché

$$c + Ke^{-rT} = p + F_0e^{-rT}.$$

Altre Relazioni

- Per le *futures options* americane vale la relazione di assenza di opportunità di arbitraggio tra C e P

$$F_0e^{-rT} - K \le C - P \le F_0 - Ke^{-rT}.$$

- La *put-call parity* fornisce i limiti inferiori per *calls* e *puts* europee

$$c \ge \max[(F_0 - K)e^{-rT}, 0]$$
$$p \ge \max[(K - F_0)e^{-rT}, 0].$$

Tassi di Crescita dei Prezzi Futures

- I contratti *futures* non richiedono alcun investimento iniziale.
- In un mondo neutrale verso il rischio il tasso di rendimento atteso dovrebbe essere nullo.
- Pertanto, il tasso di crescita atteso del prezzo *futures* è pari a zero.
- Il prezzo *futures* può quindi essere trattato alla stregua di un'azione che offre un *dividend yield* pari a r.

Futures Options: Valutazione

- Si può usare la formula valida per una opzione scritta su un'azione che offre un *dividend yield* noto.
- Si pone
  - S_0 uguale al prezzo *futures* corrente (F_0);
  - q uguale al tasso d'interesse privo di rischio (r).
- Ponendo q uguale a r, il tasso di crescita atteso di F in un mondo neutrale verso il rischio risulta pari a zero.

Modello di Black

- Le formule per le opzioni europee su *futures* sono note come formule di Black:

$$c = e^{-rT}[F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$p = e^{-rT}[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(F_0/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Utilizzo del Modello di Black

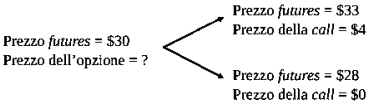
- Le *futures options* e le *spot options* si equivalgono quando la scadenza del *futures* è uguale a quella dell'opzione.
- Pertanto, il modello di Black può essere utilizzato per valutare le *spot options* europee.
- Si evita così di dover stimare i redditi distribuiti ai possessori del sottostante, in quanto la loro stima è racchiusa nel prezzo *futures*.

Utilizzo del Modello di Black (continua)

- Esempio
  - Consideriamo una *call* europea, con *strike* \$1.200 e scadenza tra 6 mesi, scritta sul prezzo *spot* dell'oro.
  - Il prezzo *futures* dell'oro a 6 mesi è pari a \$1.240.
  - Il tasso d'interesse a 6 mesi è pari al 5% annuo.
  - La volatilità del prezzo *futures* è pari al 20%.
  - Il valore dell'opzione, calcolato con la formula di Black, è pari a \$88,37.

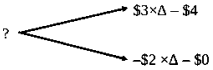
Esempio di Albero Binomiale

- Si consideri una *futures call* con prezzo d'esercizio di \$29 e scadenza tra 1 mese.
- Il valore finale della *call* è pari a
  - \$4, se il prezzo *futures* finale è di \$33
  - \$0, se il prezzo *futures* finale è di \$28



Portafoglio Privo di Rischio

- Si consideri un portafoglio lungo su Δ *futures* e corto su 1 *call*.
- Il suo valore dopo 1 mese è



- Il portafoglio è privo di rischio se \$3×Δ – \$4 = –\$2 ×Δ – \$0, ossia se Δ = 0,8.

Valutazione del Portafoglio

- Il portafoglio privo di rischio è lungo su 0,8 *futures* e corto su 1 *call*.
- Il valore del portafoglio tra 1 mese è pari a

\$3 × 0,8 – \$4 = –\$1,6.

- Se il tasso privo di rischio è pari al 6%, il valore del portafoglio oggi è pari a

$-\$1{,}6\, e^{-0{,}06 \times 0{,}08333} = -\$1{,}592.$

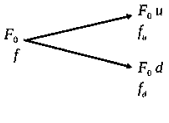
Valutazione dell'Opzione

- Il valore corrente del portafoglio (lungo su 0,8 *futures* e corto su 1 *call*) è pari a –\$1,592.
- Il valore corrente del *futures* è nullo.
- Pertanto, il valore corrente della *call* è pari a

0,8 × \$0 + \$1,592 = \$1,592.

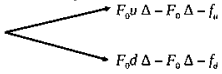
Generalizzazione

- Si consideri un contratto *futures*, con prezzo corrente F_0, e un derivato, con scadenza al tempo T, scritto sul *futures*.
- Supponiamo che, da oggi a T, il prezzo *futures* possa salire a $F_0 u$ o scendere a $F_0 d$ ($u > 1$; $d < 1$)



Generalizzazione (continua)

- Il valore al tempo T di un portafoglio lungo su Δ *futures* e corto su un derivato è pari a



- Il portafoglio è privo di rischio se

$$F_0\,u\,\Delta - F_0\,\Delta - f_u = F_0\,d\,\Delta - F_0\Delta - f_d$$

ossia se

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{F_0u - F_0d}$$

Generalizzazione (continua)

- Il valore del portafoglio al tempo T è

$$F_0u\,\Delta - F_0\Delta - f_u$$

- Il valore del portafoglio oggi è

$$(F_0u\,\Delta - F_0\Delta - f_u)\,e^{-rT}$$

- Il valore del portafoglio oggi è anche uguale a $0 \times \Delta - f$
- Pertanto

$$(F_0\,u\,\Delta - F_0\,\Delta - f_u)\,e^{-rT} = 0 \times \Delta - f$$

da cui

$$f = -(F_0\,u\,\Delta - F_0\,\Delta - f_u)\,e^{-rT}$$

Generalizzazione (continua)

- Sostituendo Δ si ottiene

$$f = [pf_u + (1-p)f_d]e^{-rT}$$

dove

$$p = \frac{1-d}{u-d}$$

Futures Options e Spot Options

- Se il mercato è normale, con prezzi *futures* più elevati dei prezzi *spot*,
  - una *call* americana scritta su un *futures* deve valere più della corrispondente opzione americana scritta sull'attività sottostante;
  - una *put* americana scritta su un *futures* deve valere meno della corrispondente opzione americana scritta sull'attività sottostante.
- Se il mercato è inverso, con prezzi *futures* più bassi dei prezzi *spot*, è vero il contrario.

Futures-Style Options

- Le *futures-style options* sono contratti *futures* scritti sul *payoff* delle *stock-style options*.
- Alcune borse preferiscono negoziare le *futures-style options* piuttosto che le *stock-style options*.
- Il valore teorico di una *futures-style call* è

$$F_0N(d_1) - KN(d_2).$$

- Il valore teorico di una *futures-style put* è

$$-F_0N(-d_1) + KN(-d_2).$$

Put-Call Parity

- Indici azionari:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0e^{-qT}.$$

- Valute estere:

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0e^{-r_fT}.$$

- *Futures*:

$$c + Ke^{-rT} = p + F_0e^{-rT}.$$

- *Futures style*:

$$c + K = p + F_0.$$

Sommario dei Principali Risultati

- Possiamo trattare gli indici azionari, le valute e i *futures* come titoli che offrono un *dividend yield* noto pari a q.
- Per gli indici azionari q è pari al valore atteso del *dividend yield* medio dell'indice durante la vita dell'opzione.
- Per le valute q è uguale a r_f.
- Per i *futures* q è uguale a r.

Capitolo 19
Lettere Greche

Capitolo 19

Lettere Greche

Esempio

- Una banca ha venduto per $300.000 una *call* europea scritta su 100.000 azioni di un titolo che non paga dividendi.
- S_0 = $49, K = $50, r = 5%, σ = 20%, T = 20 settimane, μ = 13%.
- Il valore Black-Scholes-Merton dell'opzione è di $240.000.
- Come fa la banca a proteggersi dal rischio e a bloccare un profitto di $60.000 (= $300.000 – $240.000)?

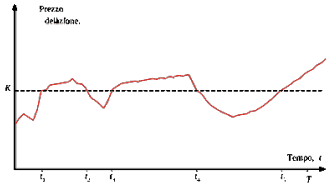
Posizioni Scoperte e Coperte

- Posizione scoperta.
  - Non vengono effettuate operazioni di copertura.
- Posizione coperta.
  - Si comprano subito 100.000 azioni.
- Entrambe le strategie fanno sì che la banca rimanga esposta a un rischio significativo.

Strategia Stop Loss

- Questa strategia comporta:
  - la copertura dell'opzione non appena diventa *in the money* (ossia l'acquisto di 100.000 azioni non appena il prezzo raggiunge i $50).
  - la mancanza di copertura per il resto del tempo (ossia la vendita di 100.000 azioni non appena il prezzo scende sotto i $50).
- Questa strategia di copertura, ingannevolmente semplice, non funziona bene.

Strategia Stop Loss



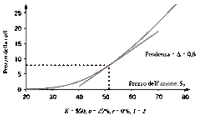
- A prima vista, il costo complessivo della strategia sembrerebbe essere pari a $Q = \max(S_0 - K, 0)$.

Lettere Greche

- Con il termine «lettere greche» si indicano le derivate parziali rispetto alle variabili da cui dipende il prezzo delle opzioni.
- In genere, i *traders* utilizzano il modello Black-Scholes-Merton quando calcolano le derivate parziali.
- Di solito, quando si calcolano le lettere greche, la stima della volatilità è pari alla volatilità implicita nell'opzione.
- Questo metodo viene a volte chiamato «versione "operativa" del modello Black-Scholes-Merton» (*"practitioner" Black-Scholes-Merton model*).

Delta

- Il delta (Δ) è la derivata del valore dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante.



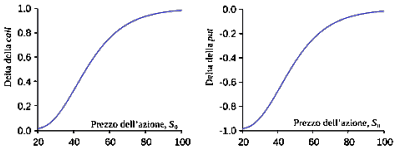
Delta Hedging

- Se il delta della *call* è 0,6, il *trader* può coprire la sua esposizione comprando 0,6 azioni per ogni *call* venduta.
- I profitti o le perdite sulle *calls* sono compensati dalle perdite e dai profitti sulle azioni.
- Il delta cambia col passare del tempo e col modificarsi del prezzo dell'azione.
- Pertanto, la posizione sulle azioni deve essere ribilanciata.

Delta Hedging *(continua)*

- Il delta *hedging* consiste nel creare un portafoglio neutrale in termini di delta.
- Il delta di una *call* europea scritta su un titolo che non paga dividendi è $N(d_1)$.
- Il delta di una *put* europea scritta su un titolo che non paga dividendi è $N(d_1) - 1$.

Delta Hedging *(continua)*



(a) $K = \$50$, $\sigma = 25\%$, $r = 0\%$, $T = 2$ (b)

Delta Hedging *(continua)*

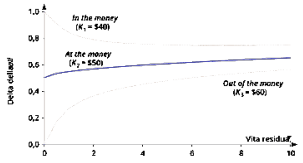


Figura 19.4 Il delta di una *call* in funzione della vita residua.

Delta Hedging *(continua)*

- Il delta *hedging* a fronte della vendita di una *call* comporta una strategia del tipo «compra alto, vendi basso» (*buy high, sell low*).

Call che Termina In the Money

Settimana	Prezzo dell'azione	Delta	Azioni acquistate	Costo delle azioni acquistate (migliaia di dollari)	Costo cumulato, interessi inclusi (migliaia di dollari)	Costo per interessi (migliaia di dollari)
0	49,00	0,522	52.200	2.557,8	2.557,8	2,5
1	48,12	0,458	(6.400)	(308,0)	2.252,3	2,2
2	47,37	0,400	(5.800)	(274,7)	1.979,8	1,9
...	...	...	...	...	...	...
18	54,62	0,990	1.200	65,5	5.197,3	5,0
19	55,87	1,000	1.000	55,9	5.258,2	5,1
20	57,25	1,000	0	0,0	5.263,3	

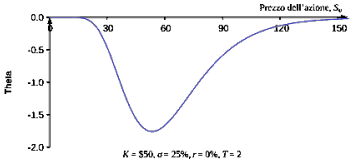
Call che Termina Out of the Money

Settimana	Prezzo dell'azione	Delta	Azioni acquistate	Costo delle azioni acquistate (migliaia di dollari)	Costo cumulato, interessi inclusi (migliaia di dollari)	Costo per interessi (migliaia di dollari)
0	49,00	0,522	52.200	2.557,8	2.557,8	2,5
1	49,75	0,568	4.600	228,9	2.789,1	2,7
2	52,00	0,705	13.700	712,4	3.504,2	3,4
...	...	...	...	...	...	...
19	46,63	0,007	(17.600)	(820,7)	289,7	0,3
20	48,12	0,000	(700)	(33,7)	256,3	

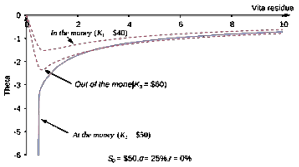
Theta

- Il theta (Θ) è la derivata del valore dell'opzione rispetto al tempo.
- Di solito, il theta di una *call* o di una *put* è negativo.
- In altri termini, se il tempo passa e le altre variabili (il prezzo dell'azione, ecc.) restano costanti, il valore di una posizione lunga sulla *call* o sulla *put* diminuisce.

Theta di una Call



Theta di una Call (continua)

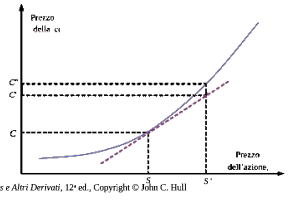


Gamma

- Il gamma (Γ) è la derivata del delta dell'opzione rispetto al sottostante, ossia la derivata seconda del valore dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante.
- Il gamma è particolarmente elevato quando le opzioni sono prossime all'*at the money*.

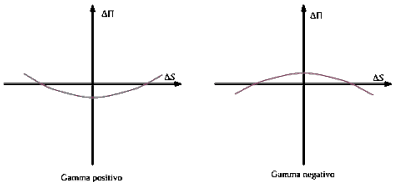
Delta Hedging e Curvatura

- Il gamma segnala gli errori del delta *hedging* causati dalla curvatura.

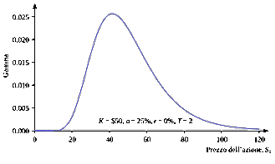


Interpretazione del Gamma

- Per un portafoglio neutrale rispetto al delta, $\Delta\Pi \approx \Theta\Delta t + \frac{1}{2}\Gamma\Delta S^2$ (espansione in serie di Taylor).



Gamma



Gamma (continua)

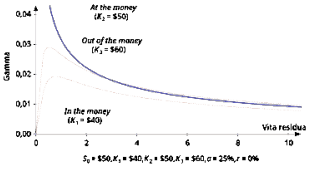


Figura 19.10 Il gamma di un'opzione su azioni in funzione della vita residua.

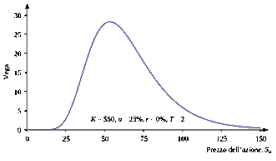
Relazione tra Delta, Gamma e Theta

- Per un titolo che non paga dividendi si ha
  $\Theta + rS\Delta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma = r\Pi$.
- Questa relazione è valida sia nel caso in cui Π sia il valore di un portafoglio di derivati sia nel caso di singoli derivati.

Vega

- Il vega (V) è la derivata del valore dell'opzione rispetto alla volatilità.
- Il vega di un portafoglio si ottiene sommando i vega delle singole opzioni, ponderati per le quantità detenute con il loro segno.
- Misura l'effetto sul valore del portafoglio di una piccola variazione uguale per tutte le volatilità implicite.

Vega



Espansione in Serie di Taylor

- L'espansione in serie di Taylor della variazione di valore del portafoglio in un breve intervallo di tempo mostra il ruolo svolto dalle varie lettere greche:

$$\Delta\Pi = \frac{\partial\Pi}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial\Pi}{\partial\sigma}\Delta\sigma + \frac{\partial\Pi}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial S^2}(\Delta S)^2 + \cdots$$

$$= \Delta_\Pi \Delta S + V_\Pi \Delta\sigma + \Theta_\Pi \Delta t + \frac{1}{2}\Gamma_\Pi (\Delta S)^2 + \cdots$$

Delta, Gamma e Vega

- Il delta di un portafoglio di opzioni può essere cambiato assumendo una posizione sul sottostante.
- Per aggiustare il gamma e il vega occorre assumere una nuova posizione su un'opzione o su un altro derivato.

Esempio

	Delta	Gamma	Vega
Portafoglio	0	−5.000	−8.000
Opzione 1	0,6	0,5	2,0
Opzione 2	0,5	0,8	1,2

- Per annullare delta e gamma con l'opzione 1 occorre che
  $-5.000 + 0{,}5\,w_1 = 0$, da cui $w_1 = 10.000$
  $w_0 + 10.000 \times 0{,}6 = 0$, da cui $w_0 = -6.000$.
- Per annullare delta e vega con l'opzione 1 occorre che
  $-8.000 + 2{,}0\,w_1 = 0$, da cui $w_1 = 4.000$
  $w_0 + 4.000 \times 0{,}6 = 0$, da cui $w_0 = -2.400$.

Esempio

	Delta	Gamma	Vega
Portafoglio	0	−5.000	−8.000
Opzione 1	0,6	0,5	2,0
Opzione 2	0,5	0,8	1,2

- Per annullare delta, gamma e vega, occorre che
  $-5.000 + 0{,}5\,w_1 + 0{,}8\,w_2 = 0$ (gamma nullo);
  $-8.000 + 2{,}0\,w_1 + 1{,}2\,w_2 = 0$ (vega nullo).
- La soluzione di queste due equazioni è $w_1 = 400$, $w_2 = 6.000$.
- Dato che il delta del portafoglio diventa pari a 3.240 (= 400 × 0,6 + 6.000 × 0,5), occorre vendere 3.240 unità del sottostante.

Rho

- Il rho è la derivata del valore dell'opzione rispetto al tasso d'interesse.
- Nel caso delle opzioni scritte su valute esistono due rho, uno per ciascuno dei due tassi d'interesse.

Coperture

- I *traders* verificano almeno una volta al giorno che i loro portafogli siano neutrali rispetto al delta.
- Quando si presenta l'occasione migliorano il gamma e il vega.
- Col crescere della dimensione del portafoglio, le operazioni di copertura diventano relativamente meno care.

Analisi di Scenario

- L'analisi di scenario consiste nel misurare gli effetti che certe evoluzioni dei prezzi delle attività e delle loro volatilità avrebbero sul valore dei portafogli.

Dividend Yield Noto

Lettera greca	*Call*	*Put*
Delta	$\Delta_c = e^{-qT} N(d_1)$	$\Delta_p = e^{-qT}[N(d_1)-1]$
Gamma	$\Gamma_c = \frac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}}$	$\Gamma_p = \frac{N'(d_1)e^{-qT}}{S_0\sigma\sqrt{T}}$
Theta	$\Theta_c = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} + qS_0 N(d_1)e^{-qT} - rKe^{-rT}N(d_2)$	$\Theta_p = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma e^{-qT}}{2\sqrt{T}} - qS_0 N(-d_1)e^{-qT} + rKe^{-rT}N(-d_2)$
Vega	$V_c = S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-qT}$	$V_p = S_0\sqrt{T}N'(d_1)e^{-qT}$
Rho	$\text{rho}_c = KTe^{-rT}N(d_2)$	$\text{rho}_p = -KTe^{-rT}N(-d_2)$

Futures e Delta Hedging

- Il delta di un contratto *futures* è pari a $e^{(r-q)T}$ volte il delta di un contratto *spot*.
- Pertanto, la posizione in *futures* richiesta dal delta *hedging* è pari a $e^{-(r-q)T}$ volte quella necessaria nel caso in cui si utilizzino i contratti *spot*.

Hedging e Opzioni Sintetiche

- Quando si effettua l'*hedging* di un portafoglio, le posizioni che si assumono compensano il Δ, Γ, V, ecc. del portafoglio.
- Quando si crea un'opzione sintetica, le posizioni che si assumono replicano il Δ, Γ, V, ecc. dell'opzione.

Portfolio Insurance

- Nell'ottobre del 1987 molti gestori cercarono di creare *puts* sintetiche sui loro portafogli, replicandone i delta.
- Questa strategia comporta inizialmente la vendita di parte del portafoglio (o di *index futures*), in modo che la posizione assunta abbia un delta uguale a quello della *put* da replicare.

Portfolio Insurance (continua)

- Col crescere del valore del portafoglio, il delta della *put* diventa meno negativo, per cui si deve riacquistare parte del portafoglio originale.
- Col ridursi del valore del portafoglio, il delta della *put* diventa più negativo, per cui si deve vendere un'ulteriore quota del portafoglio.

Portfolio Insurance (continua)

- Questa strategia non ha funzionato bene il 19 ottobre 1987 ...

Capitolo 20

Volatility Smiles e Volatility Surfaces

Capitolo 20

Volatility Smiles e Volatility Surfaces

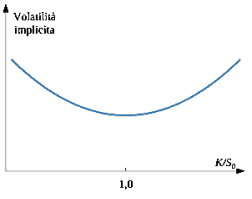
Volatility Smiles

- I *volatility smiles* mostrano come varia la volatilità implicita nelle opzioni con una certa scadenza al variare del prezzo d'esercizio.
- Il *volatility smile* calcolato in base alle *calls* deve essere uguale a quello calcolato in base alle *puts* (questa è una conseguenza della *put-call parity*).
- L'uguaglianza resta valida, in prima approssimazione, se le opzioni sono americane.

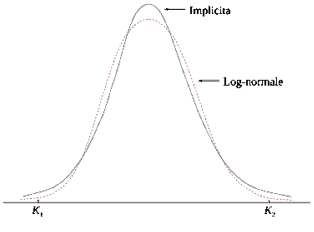
Put-Call Parity

- La *put-call parity*, $c + Ke^{-rT} = p + S_0e^{-qT}$, non dipende dalla distribuzione che si assume per S.
- Ne segue che, se si usa una distribuzione non corretta per una *call* con un certo prezzo d'esercizio, gli errori di valutazione commessi sono uguali a quelli che si commettono per la *put* con lo stesso prezzo d'esercizio e la stessa scadenza.
- Pertanto, la volatilità implicita in una *call* europea deve essere uguale a quella implicita nella corrispondente *put* europea.

Opzioni su Valute: Volatility Smile



Distribuzione Implicita



Distribuzione Implicita

- Nel caso delle opzioni su valute:
  - la distribuzione implicita ha code più spesse rispetto alla distribuzione log-normale;
  - è più «appuntita» (*peaked*) rispetto alla distribuzione log-normale.

Cos'è che Determina lo Smile?

- Perché i tassi di cambio non si distribuiscono in modo log-normale?
- Affinché il prezzo di una qualsiasi attività si distribuisca in modo log-normale devono essere soddisfatte due condizioni:
  - la volatilità deve essere costante;
  - il prezzo deve modificarsi in modo continuo, senza discontinuità.
- Nessuna di queste due condizioni è soddisfatta dai tassi di cambio.

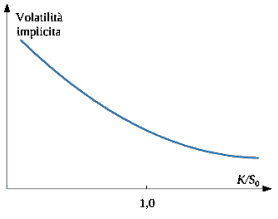
Evidenza Empirica

TAVOLA 20.1 Distribuzione effettiva e teorica dei tassi di cambio.

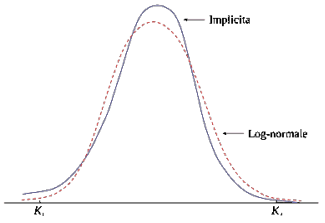
Ampiezza del tasso di variazione	*Distribuzione effettiva*	*Distribuzione log-normale*
Maggiore di 1 deviazione standard	24,93	31,73
Maggiore di 2 deviazioni standard	5,02	4,55
Maggiore di 3 deviazioni standard	1,30	0,27
Maggiore di 4 deviazioni standard	0,40	0,01
Maggiore di 5 deviazioni standard	0,14	0,00
Maggiore di 6 deviazioni standard	0,07	0,00

Nota: sono riportate le probabilità (%) che i tassi di variazione giornalieri di un tassodi cambio, considerati in valore assoluto, siano maggiori di una deviazione standard, due deviazioni standard, ecc.

Opzioni su Azioni: Volatility Smile



Distribuzione Implicita



Distribuzione Implicita

- Nel caso delle opzioni su azioni:
  - la coda sinistra della distribuzione implicita è più spessa rispetto alla distribuzione log-normale;
  - la coda destra della distribuzione implicita è più sottile rispetto alla distribuzione log-normale.

Cos'è che Determina lo Smile?

- Tre possibili spiegazioni:
  - *leverage*
    - se il valore delle azioni diminuisce, il *leverage* aumenta, le azioni sono più rischiose e la volatilità aumenta;
    - se il valore delle azioni aumenta, il *leverage* diminuisce, le azioni sono meno rischiose e la volatilità diminuisce;
    - dovremmo quindi attenderci che la volatilità delle azioni sia una funzione decrescente del prezzo.
  - *volatility feedback*
    - Se la volatilità cresce (diminuisce), a causa di fattori esterni, gli investitori richiedono un tasso di rendimento più elevato (più basso) e di conseguenza il prezzo dell'azione diminuisce (cresce).
  - *crash*-fobia
    - dopo il *crash* del mercato azionario dell'ottobre 1987 ...

Altre Possibili Configurazioni

- Qual è il *volatility smile* se
  - la distribuzione effettiva ha la coda sinistra più sottile e la coda destra più spessa rispetto a quelle della distribuzione log-normale?
  - entrambe le code della distribuzione effettiva sono più sottili rispetto a quelle della distribuzione log-normale?

Altre Definizioni

- Volatilità implicite in funzione di K/S_0 (il *volatility smile* è più stabile).
- Volatilità implicite in funzione di K/F_0 (le opzioni sono *at-the-money forward* se $K = F_0$).
- Volatilità implicite in funzione del delta:
  - questa definizione viene utilizzata nel caso delle opzioni fuori standard;
  - sono dette *at-the money* le *calls* con un delta di 0,5 e le *puts* con un delta di –0,5 (queste opzioni sono chiamate *50-delta options*).

Term Structure delle Volatilità

- Oltre a calcolare i *volatility smiles*, i *traders* stimano anche le *term structures* delle volatilità.
- Si tratta di grafici che mostrano le volatilità implicite in funzione della vita residua delle opzioni.
- La *term structure* delle volatilità tende:
  - a essere inclinata verso il basso quando la volatilità è alta;
  - a essere inclinata verso l'alto quando la volatilità è bassa.

Volatility Surfaces

- Le «superfici delle volatilità» (*volatility surfaces*) combinano *volatility smiles* e *term structures* delle volatilità.
- Definiscono le volatilità appropriate per la valutazione di opzioni con diversi prezzi d'esercizio e diverse scadenze.
- L'esempio di una *volatility surface* che potrebbe essere utilizzata per valutare le opzioni su valute è riportato nella prossima diapositiva.

Superfici delle Volatilità *(continua)*

zzo d'esercizio / Tasso di cambio corrente (K/S_0)			
0,95	*1,00*	*1,05*	*1,10*
13,0	12,0	13,1	14,5
13,0	12,0	13,1	14,2
13,3	12,5	13,4	14,3
14,0	13,5	14,0	14,8
14,4	14,0	14,5	15,1
14,6	14,4	14,7	15,0

Minimum-Variance Delta

- Le formule del Capitolo 19 per il delta si basano sull'ipotesi che la volatilità implicita rimanga costante quando il prezzo dell'azione cambia.
- Il «delta a varianza minima» (*minimum variance delta*) tiene conto della relazione tra prezzo dell'azione e volatilità implicita:

$$\frac{\partial f}{\partial S}+\frac{\partial f}{\partial \sigma_{imp}}\frac{\partial E(\sigma_{imp})}{\partial S}=\Delta_{BSM}+\nu_{BSM}\frac{\partial E(\sigma_{imp})}{\partial S}$$

dove f_{BSM} è il prezzo Black-Scholes-Merton dell'opzione, σ_{imp} è la volatilità implicita ed $E(\sigma_{imp})$ indica il valore atteso di σ_{imp} in funzione del prezzo dell'azione, S.

Minimum-Variance Delta *(continua)*

- La formula può essere riscritta come

$$\Delta_{MV}=\Delta_{BSM}+\nu_{BSM}\frac{\partial E(\sigma_{imp})}{\partial S},$$

dove Δ_{MV} e ν_{BSM} sono il delta e il vega calcolati con il modello Black-Scholes-Merton.

- Per le opzioni su azioni e indici azionari, la volatilità implicita scende quando il prezzo del sottostante sale, e viceversa.
- Dato che $\nu_{BSM}>0$ e $\partial E(\sigma_{imp})/\partial S<0$, il delta a varianza minima è minore del delta Black-Scholes-Merton.

Un'Unica Forte Discontinuità

- Supponiamo che ci si attenda, a giorni, un annuncio importante che potrà far aumentare il prezzo dell'azione o ridurlo
  (si potrebbe trattare dell'annuncio riguardante l'esito di un tentativo di scalata o il verdetto di un'importante causa legale).
- La distribuzione del prezzo dell'azione potrebbe essere formata da due log-normali sovrapposte.
- In questo caso non si avrebbe uno *smile*, ma un «inarcamento di sopracciglia» (*frown*), l'opposto di quello che si osserva per le opzioni su valute.

Distribuzioni Neutrali verso il Rischio

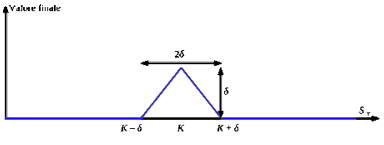
- Sia $c=e^{-rT}\int_K^\infty (S_T-K)g(S_T)dS_T$

  dove g è la funzione di densità di S_T in un mondo neutrale verso il rischio.
- Si ha $\frac{\partial c}{\partial K}=-e^{-rT}\int_K^\infty g(S_T)dS_T$ e $\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}=e^{-rT}g(K)$

  da cui $g(K)=e^{rT}\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}$ e $g(K)=e^{rT}\frac{c_1-2c_2+c_3}{\delta^2}$

  dove c_1, c_2 e c_3 sono i prezzi delle *calls* europee con scadenza T e *strikes* pari a $K-\delta$, K e $K+\delta$.

Interpretazione Geometrica



- Se $g(S_T)=g(K)$ nell'intervallo da $K-\delta$ a $K+\delta$, il valore corrente di un *butterfly spread* è pari a

$$c_1-2c_2+c_3=e^{-rT}g(K)\delta^2$$

dove δ^2 è l'area all'interno dello «spicchio» (*spike*).

Capitolo 21

Procedure Numeriche

Capitolo 21

Procedure Numeriche

Valutazione dei Derivati: Metodi

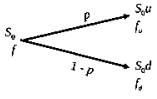
- Alberi
- Metodo Monte Carlo
- Metodi delle Differenze Finite

Alberi Binomiali

- Gli alberi binomiali vengono spesso usati per approssimare i movimenti del prezzo di un'azione o di un'altra attività.
- Si assume che, in ogni piccolo intervallo di tempo, il prezzo dell'azione possa
  - aumentare di un importo proporzionale u
  o
  - ridursi di un importo proporzionale d.

Variazioni nell'Intervallo di Tempo Δt

- Si consideri un titolo, con prezzo corrente S_0 e un'opzione, con prezzo corrente f e scadenza al tempo T, scritta su questo titolo.
- La probabilità di rialzo (in un mondo neutrale verso il rischio) è indicata con p



Parametri dell'Albero

- I parametri dell'albero (p, u e d) sono scelti in modo che la media e la varianza delle variazioni dei prezzi dell'azione siano corrette in un mondo neutrale verso il rischio.
- Se l'azione offre un *dividend yield* noto:
  Media: $e^{(r-q)\Delta t} = p\,u + (1-p)\,d$
  Varianza: $\sigma^2\,\Delta t = p\,u^2 + (1-p)\,d^2 - e^{2(r-q)\Delta t}$
- Un'ulteriore condizione che spesso si impone è $u = 1/d$.

Parametri dell'Albero *(continua)*

- Quando Δt è piccolo, una soluzione approssimata delle due equazioni è

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

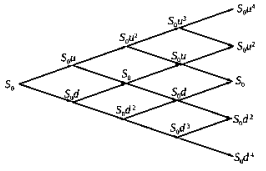
$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$a = e^{(r-q)\Delta t}$$

$$p = \frac{a-d}{u-d}$$

L'Albero Completo

- Nella figura in basso è illustrato l'albero dei prezzi che si considera quando si usa il modello binomiale.



Induzione all'Indietro

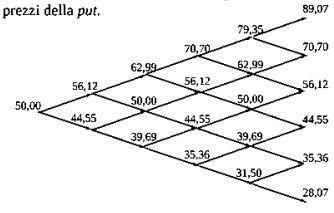
- Sappiamo quali sono i valori dell'opzione ai nodi finali.
- Torniamo indietro nell'albero e, applicando il principio della valutazione neutrale verso il rischio, calcoliamo il valore dell'opzione in ciascun nodo (verificando la convenienza dell'esercizio anticipato nel caso in cui l'opzione sia americana).

Esempio: un'Opzione Put

- Si consideri una *put* americana a 5 mesi, con prezzo d'esercizio di \$50, scritta su un titolo che non paga dividendi. In particolare:
  - S = \$50, K = \$50, T = 0,4167, r = 10%, σ = 40%;
  - per costruire l'albero binomiale dividiamo la vita della *put* in cinque intervalli di un mese (Δt = 0,0833);
  - infine otteniamo: u = 1,1224 d = 0,8909 a = 1,0084 p = 0,5073.

Albero Binomiale

- Tornando indietro nell'albero si ottengono i prezzi della *put*.



Stima del Delta

- Il delta della *put* può essere calcolato in base ai prezzi dei nodi relativi al tempo Δt:

$$\Delta = \frac{\$2{,}16 - \$6{,}96}{\$56{,}12 - \$44{,}55} = -0{,}41$$

Stima del Gamma

- Il gamma della *put* può essere calcolato in base ai prezzi dei nodi relativi al tempo $2\Delta t$:

$$\Delta_1 = \frac{\$0{,}64 - \$3{,}77}{\$62{,}99 - \$50{,}00} = -0{,}24$$

$$\Delta_2 = \frac{\$3{,}77 - \$10{,}36}{\$50{,}00 - \$39{,}69} = -0{,}64$$

$$\Gamma = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{0{,}5 \times (\$62{,}99 - \$39{,}69)} = \frac{-0{,}24 + 0{,}64}{\$11{,}65} = 0{,}03$$

Stima del Theta

- Il theta della *put* può essere calcolato in base ai prezzi del nodo iniziale e del nodo centrale relativo al tempo $2\Delta t$:

$$\Theta = \frac{\$3{,}77 - \$4{,}49}{2 \times 0{,}0833} = -\$4{,}3 \text{ per anno}$$

che corrisponde a –\$0,012 per giorno civile.

Stima del Vega

- Per calcolare il vega dell'opzione, costruiamo un nuovo albero con σ = 0,41 invece di σ = 0,40.
- Quindi calcoliamo il valore dell'opzione in base al nuovo albero (P = \$4,62).
- La stima del vega è pari a

$$V = \frac{\$4{,}62 - \$4{,}49}{0{,}41 - 0{,}40} = \$0{,}13$$

per un aumento dell'1% della volatilità.

Opzioni su Indici, Valute e Futures

- Come nel modello Black-Scholes-Merton:
  - per le opzioni scritte su un indice azionario, q è uguale al *dividend yield* dell'indice;
  - per le opzioni scritte su una valuta estera, q è uguale al tasso d'interesse estero ($q = r_f$);
  - per le opzioni scritte su contratti *futures*, q è uguale al tasso d'interesse interno ($q = r$).

Titoli che Pagano Dividendi Noti

- Procedura:
  - si costruisce l'albero per il prezzo dell'azione, considerato al netto del valore attuale dei dividendi;
  - si costruisce un nuovo albero aggiungendo in ciascun nodo il valore attuale dei dividendi.
- In questo modo si è certi che l'albero si ricombini e si fanno assunzioni analoghe a quelle del modello Black-Scholes-Merton.

Estensioni

- Tassi d'interesse che dipendono dal tempo.
- Tecnica della variabile di controllo:
  - si valuta l'opzione americana in base all'albero (f_A);
  - si valuta la corrispondente opzione europea in base allo stesso albero (f_E);
  - si valuta l'opzione europea in base alla formula Black-Scholes-Merton (f_{BSM});
  - si determina il valore dell'opzione americana in base alla formula $f_A + f_{BSM} - f_E$.

Un'Altra Procedura

- Invece di porre $u = 1/d$ possiamo porre
$$p = 1 - p = 0{,}5.$$
- In tal caso, quando Δt è piccolo, una soluzione approssimata è
$$u = e^{(r-q-\sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}}$$
$$d = e^{(r-q-\sigma^2/2)\Delta t - \sigma\sqrt{\Delta t}}$$

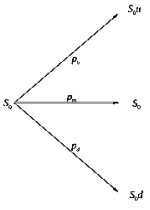
Alberi Trinomiali

- In alternativa agli alberi binomiali, si possono utilizzare gli alberi trinomiali.
- I valori dei parametri sono

$$p_u = \sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}}\left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right) + \frac{1}{6}$$

$$p_d = -\sqrt{\frac{\Delta t}{12\sigma^2}}\left(r - q - \frac{\sigma^2}{2}\right) + \frac{1}{6}$$

$$p_m = \frac{2}{3} \qquad u = e^{\sigma\sqrt{3\Delta t}} \qquad d = 1/u$$

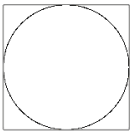


Parametri che Dipendono dal Tempo

- Se r o q sono funzioni del tempo, la geometria degli alberi non cambia.
- Le probabilità diventano anch'esse funzioni del tempo.
- Se σ è funzione del tempo, la lunghezza degli intervalli diventa anch'essa funzione del tempo.
- In particolare, la lunghezza degli intervalli è inversamente proporzionale al tasso di varianza.

Metodo Monte Carlo e Calcolo di π

- Lanciamo a caso delle «freccette» (*darts*) contro un quadrato con lati di lunghezza unitaria e calcoliamo la proporzione di quelle che cadono nel cerchio inscritto nel quadrato.
- L'area del quadrato è pari a 1 e l'area del cerchio è pari a $\pi/4$ ($= \pi \times 0{,}5^2$).
- Possiamo stimare π moltiplicando per 4 la proporzione delle freccette che cadono nel cerchio.



Simulazioni Monte Carlo

- Quando si usano le simulazioni Monte Carlo per valutare le opzioni europee su azioni, si deve:
  - simulare un sentiero per il prezzo dell'azione, in un mondo neutrale verso il rischio;
  - calcolare il *payoff* dell'opzione;
  - ripetere il passo ❶ e il passo ❷ N volte;
  - calcolare la media degli N *payoffs*;
  - attualizzare il *payoff* medio al tasso d'interesse privo di rischio per ottenere la stima del valore corrente dell'opzione.

Sentieri Temporali

- In un mondo neutrale verso il rischio il processo per il prezzo di un'azione è
$$dS = \hat{\mu} S dt + \sigma S dz$$
- Possiamo simulare un sentiero scegliendo un intervallo di lunghezza Δt e usando la versione discreta del processo:
$$\Delta S = \hat{\mu} S \Delta t + \sigma S \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$
dove ε è un'estrazione casuale da $\varphi(0, 1)$.

Un Approccio più Accurato

- Se S segue un moto geometrico Browniano, in base al lemma di Itô si ha
$$d \ln(S) = (\hat{\mu} - \sigma^2/2) dt + \sigma dz$$
- La versione discreta di questo processo è
$$\ln[S(t + \Delta t)] - \ln[S(t)] = (\hat{\mu} - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$
da cui
$$S(t + \Delta t) = S(t) e^{(\hat{\mu} - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}}$$

Estensioni

- Per calcolare il valore di un derivato che dipende da diverse variabili sottostanti, possiamo simulare il sentiero temporale di ciascuna variabile in un mondo neutrale verso il rischio:
$$\theta_i(t + \Delta t) - \theta_i(t) = \hat{m}_i \theta_i(t) \Delta t + s_i \theta_i(t) \varepsilon_i \sqrt{\Delta t}$$

Normale Univariata

- Un semplice modo per ottenere un'estrazione casuale da $\varphi(0, 1)$, in Excel, è quello di utilizzare l'istruzione
INV.NORM.ST.N(CASUALE())

Normale Bivariata

- Per ottenere un'estrazione casuale da una normale bivariata si devono generare, da $\varphi(0, 1)$, due estrazioni indipendenti, x_1 e x_2.
- Quindi si pone
$$\varepsilon_1 = x_1 \quad \text{e} \quad \varepsilon_2 = \rho x_1 + x_2 \sqrt{1 - \rho^2}$$
dove ρ è il coefficiente di correlazione tra le variabili della distribuzione bivariata.
- Una procedura nota come scomposizione di Cholesky può essere utilizzata per estrarre campioni da distribuzioni normali multivariate.

Errori Standard

- L'errore standard della stima del prezzo dell'opzione è la deviazione standard dei *payoffs* attualizzati (ottenuti con le simulazioni), divisa per la radice quadrata del numero delle osservazioni.
- In simboli
$$\frac{\omega}{\sqrt{M}}$$

Applicazioni del Metodo Monte Carlo

- Il metodo Monte Carlo può essere utilizzato per valutare le opzioni
  - *path dependent*;
  - che dipendono da diverse variabili sottostanti;
  - con *payoffs* complessi.
- Non può essere utilizzato facilmente per valutare le opzioni americane.

Lettere Greche

- Per calcolare il Δ si deve:
  - cambiare di poco il prezzo dell'azione;
  - rifare la simulazione in base allo stesso insieme di estrazioni casuali;
  - stimare il delta come rapporto tra la variazione del prezzo dell'opzione e la variazione del prezzo dell'azione.
- Per gli altri parametri si procede in modo analogo.

Tecniche di Riduzione della Varianza

- Tecnica della variabile antitetica.
- Tecnica della variabile di controllo.
- Campionatura per importanza.
- Campionatura stratificata.
- Metodo dei momenti.
- Successioni quasi-casuali.

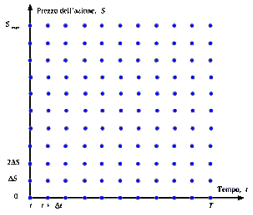
Campionatura mediante Alberi

- Per valutare un'opzione possiamo estrarre sentieri casuali da un albero binomiale o trinomiale.
- Supponiamo di aver costruito un albero binomiale in cui la probabilità di rialzo è 0,6.
- La procedura di estrazione di un sentiero temporale dall'albero è la seguente.
  - A ogni nodo, si estrae un numero casuale compreso tra zero e uno.
  - Se il numero è inferiore a 0,4 si sceglie il ramo che va verso il basso.
  - Se è maggiore di 0,4 si sceglie il ramo che va verso l'alto.
  - Quando si è ottenuto un intero sentiero temporale, si calcola il valore finale del derivato.

Metodi delle Differenze Finite

- I metodi delle differenze finite mirano a rappresentare l'equazione differenziale fondamentale con un insieme di equazioni alle differenze.
- Formiamo una griglia considerando valori temporali equispaziati e prezzi dell'azione equispaziati.
- Sia $f_{i,j}$ il valore di f al tempo $i\Delta t$ quando il prezzo dell'azione è $j\Delta S$.

Griglia



Metodi delle Differenze Finite

- Nell'equazione $\dfrac{\partial f}{\partial t}+rS\dfrac{\partial f}{\partial S}+\dfrac{1}{2}\sigma^2S^2\dfrac{\partial^2 f}{\partial S^2}=rf$

si pone $\dfrac{\partial f}{\partial S}=\dfrac{f_{i,j+1}-f_{i,j-1}}{2\Delta S}$

e $\dfrac{\partial^2 f}{\partial S^2}=\left(\dfrac{f_{i,j+1}-f_{i,j}}{\Delta S}-\dfrac{f_{i,j}-f_{i,j-1}}{\Delta S}\right)/\Delta S$

da cui $\dfrac{\partial^2 f}{\partial S^2}=\dfrac{f_{i,j+1}+f_{i,j-1}-2f_{i,j}}{\Delta S^2}$

Metodo Implicito

- Inoltre, nel caso del metodo implicito, si pone:

$$\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{f_{i+1,j}-f_{i,j}}{\Delta t}$$

- Sostituendo nell'equazione differenziale e riordinando i termini, si ottiene il seguente sistema

$$f_{i+1,j}=a_jf_{i,j-1}+b_jf_{i,j}+c_jf_{i,j+1}$$

Metodo Esplicito

- Invece, nel caso del metodo esplicito, si pone:

$$\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{f_{i,j}-f_{i-1,j}}{\Delta t}$$

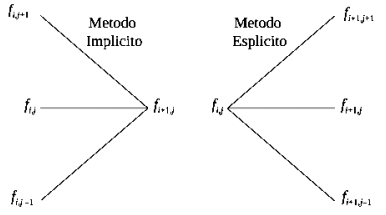
- Sostituendo nell'equazione differenziale e riordinando i termini, si ottiene il seguente sistema

$$f_{i,j}=a_j^*f_{i+1,j-1}+b_j^*f_{i+1,j}+c_j^*f_{i+1,j+1}$$

Metodo Implicito e Metodo Esplicito

- Il metodo esplicito delle differenze finite equivale all'approccio degli alberi trinomiali.
- Il metodo implicito delle differenze finite equivale all'approccio degli alberi multinomiali.

Metodo Implicito e Metodo Esplicito



Altre Considerazioni

- È meglio utilizzare $\ln(S)$, piuttosto che S, come variabile sottostante.
- Miglioramenti rispetto ai metodi implicito ed esplicito:
  - metodo *hopscotch*;
  - metodo Crank-Nicolson.

Capitolo 22

Valore a Rischio ed Expected Shortfall





Capitolo 22

Valore a Rischio ed Expected Shortfall



Cos'è il Valore a Rischio (VaR)?

- Il calcolo del VaR mira a consentire un'affermazione del seguente tipo: «Riteniamo, con un livello di confidenza X, che non perderemo più di V dollari nei prossimi N giorni».
- La variabile V è il VaR del portafoglio.
- Il VaR è funzione di due parametri: N, l'orizzonte temporale, e X, il livello di confidenza.



VaR ed ES

- Il VaR è pari al livello delle perdite che ci si attende non venga superato, ad un certo livello di confidenza.
- L'*Expected Shortfall* (ES) è la perdita attesa, condizionata dal fatto che la perdita sia superiore al VaR.
- Il metodo dei modelli interni previsto dalla *Fundamental Review of the Trading Book* (FRTB) utilizza l'ES al 97,5%, anziché il VaR al 99%, per il calcolo del capitale regolamentare a fronte dei rischi di mercato.



VaR ed ES *(continua)*

- Il VaR rappresenta il tentativo di riassumere in un solo numero il rischio complessivo di un portafoglio di attività finanziarie.
- Risulta facile da capire.
- In sostanza, risponde alla semplice domanda: «quanto male possono andare le cose?».
- L'ES risponde alla domanda: «se le cose vanno male, quanto ci aspettiamo di perdere?»



Simulazioni Storiche

- Per usare il metodo delle simulazioni storiche si deve
  - creare un *database* contenente le variazioni giornaliere delle variabili di mercato;
  - effettuare una prima simulazione in cui i tassi di variazione di tutte le variabili di mercato sono uguali a quelli del primo giorno;
  - effettuare una seconda simulazione in cui i tassi di variazione di tutte le variabili di mercato sono uguali a quelli del secondo giorno, e così via.



Simulazioni Storiche *(continua)*

- Si dispone di $n + 1$ osservazioni giornaliere, dal giorno 0 al giorno n.
- Sia v_i il valore della variabile nel giorno i ($i = 0, \ldots, n$).
- Sono possibili n scenari.
- Il valore che la variabile assumerà domani, ossia alla fine del giorno $n + 1$, è pari – nell'i-esimo scenario – a

$$v_n \frac{v_i}{v_{i-1}}$$

Esempio

- Il portafoglio utilizzato per illustrare il calcolo di VaR ed ES è riportato nella seguente tavola:

tafoglio utilizzato per illustrare il calcolo del VaR.

	Valore del portafoglio (migliaia di $)
)	4.000
10	3.000
	1.000
25	2.000
	10.0000

Dati per la Stima del VaR

TAVOLA 22.2 Metodo delle simulazioni storiche: dati per la stima del VaR.

Giorno	Data	S&P 500	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225
0	8 lug. 24	12.155,27	11.487,49	25.706,28	448,49
1	9 lug. 24	12.164,57	11.379,16	25.256,69	456,84
2	10 lug. 24	12.290,21	11.462,19	25.500,88	458,52
3	11 lug. 24	12.182,97	11.565,28	25.752,66	462,51
...	...	...	...	...	...
499	4 set. 26	17.298,34	17.256,38	31.687,63	764,31
500	8 set. 26	17.197,82	17.245,28	32.016,71	776,93

- Le quotazioni degli indici non statunitensi (FTSE 100, CAC 40 e Nikkei 225) sono state aggiustate sulla base dei tassi di cambio, in modo da esprimerle in dollari USA.

Scenari

TAVOLA 22.3 Scenari per il 9 settembre 2026 (giorno 501).

Scenario (n.)	S&P 500	FTSE 100	CAC 40	Nikkei 225	Portafoglio (migliaia di $)	Perdita (migliaia di $)
1	17.210,98	17.082,65	31.456,75	791,39	9.994,521	5,479
2	17.375,45	17.371,12	32.326,26	779,79	10.080,233	−80,233
3	17.047,76	17.400,38	32.332,82	783,69	10.019,365	−19,365
...	...	...	...	...	...	...
499	17.135,84	17.286,51	32.006,57	785,51	10.014,537	−14,537
500	17.097,88	17.234,19	32.146,32	789,75	10.011,891	−11,891

- La tavola mostra i valori delle variabili di mercato negli scenari presi in esame per il 9 settembre 2026.
- Nello scenario 1, lo S&P 500 è pari a $17.197{,}82 \times \frac{12.164{,}57}{12.155{,}27} = 17.210{,}98$.

Perdite

- Le perdite relative ai 500 scenari sono state ordinate in senso decrescente.
- Nella tavola sono riportate le prime 5 perdite, in ordine di grandezza.
- Il VaR giornaliero al 99% è pari alla perdita che, iniziando dalla peggiore, si trova nella posizione n. 5 [= (1 – 0,99) × 500].

#	Scenario	Perdita (migliaia di $)
1	172	513,492
2	173	411,441
3	19	343,407
4	380	241,610
5	18	228,722
...	...	...

- Il VaR è quindi pari a $228.722, la perdita osservata nello scenario 18.
- L'ES giornaliera al 99% è pari alla media delle prime 5 perdite, ossia a $347.734.

VaR ed ES a N Giorni

- In genere si assume che

$$\text{VaR a } N \text{ giorni} = \text{VaR a 1 giorno} \times \sqrt{N}$$
$$\text{ES a } N \text{ giorni} = \text{ES a 1 giorno} \times \sqrt{N}.$$

- Queste formule sono esatte quando le variazioni di valore del portafoglio in giorni successivi variabili casuali normali, identicamente distribuite e indipendenti, con media nulla.
- Negli altri casi, si tratta di formule approssimate.
- Nel nostro esempio, il VaR decadale al 99% è pari a

$$\$228.722 \times \sqrt{10} = \$723.281$$

e l'ES decadale al 99% è pari a

$$\$347.734 \times \sqrt{10} = \$1.100.249.$$

Stressed VaR e Stressed ES

- I calcoli che abbiamo visto nei precedenti esempi si basano sull'ipotesi che le simulazioni storiche vengano effettuate utilizzando le osservazioni più recenti delle variabili di mercato.
- Non deve essere necessariamente così.
- Le autorità di vigilanza hanno introdotto il «VaR stressato» (*stressed* VaR) e l'«ES stressata» (*stressed* ES).
- Per calcolarli, le banche devono cercare il periodo di 251 giorni in cui queste misure di rischio assumono i valori massimi.

Costruzione di un Modello

- La principale alternativa alle simulazioni storiche è rappresentata da modelli che, in base a ipotesi sulla distribuzione probabilistica dei tassi di variazione delle variabili di mercato, calcolano analiticamente la distribuzione probabilistica delle variazioni di valore del portafoglio.
- Quest'approccio è altrimenti noto come approccio delle varianze e covarianze.

Volatilità Giornaliere

- Nella valutazione delle opzioni si usa una misura di "volatilità annuale".
- Nel calcolo di VaR ed ES si usa una misura di "volatilità giornaliera".
- Se ci sono 252 giorni lavorativi in un anno, la relazione tra la volatilità giornaliera, σ_g, e quella annuale, σ_a, è

$$\sigma_g = \frac{\sigma_a}{\sqrt{252}}$$

Volatilità Giornaliere (continua)

- In teoria, dovremmo definire σ_g come deviazione standard dei tassi di variazione giornalieri composti continuamente

$$\ln\left(\frac{S_i}{S_{i-1}}\right)$$

- In pratica, σ_g viene spesso definita come deviazione standard dei tassi di variazione giornalieri

$$\frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}$$

Esempio Microsoft

- Supponiamo di avere una posizione lunga su azioni Microsoft del valore di $10 milioni.
- La volatilità giornaliera di Microsoft è del 2% (circa il 32% su base annua).
- Usiamo $N = 10$ e $X = 99\%$.

Esempio Microsoft (continua)

- La deviazione standard giornaliera del valore della posizione è pari a $200.000 (= 2% × $10 milioni).
- Assumiamo che la variazione del valore del portafoglio si distribuisca in modo normale con media nulla (quest'ipotesi può andar bene per periodi brevi).
- Dato che $N(-2,33) = 0,01$, il VaR giornaliero al 99% è pari a $465.270 (= 2,33 × $200.000).
- Il VaR decadale al 99% è pari a

$$\$465.270 \times \sqrt{10} = \$1.471.312.$$

Esempio AT&T

- Valore della posizione: $5 milioni.
- Volatilità giornaliera di AT&T: 1% (circa il 16% su base annua).
- Deviazione standard giornaliera del valore della posizione: $50.000 (=1% × $5 milioni).
- VaR giornaliero con un livello di confidenza del 99%: $116.317 (= 2,33 × $50.000).
- VaR decadale con un livello di confidenza del 99%:

$$\$116.317 \times \sqrt{10} = \$367.828.$$

Portafoglio

- Consideriamo ora un portafoglio composto dalle azioni Microsoft e dalle azioni AT&T.
- Supponiamo che i tassi di rendimento delle due azioni si distribuiscano secondo una normale bivariata con coefficiente di correlazione pari a 0,3.

Deviazione Standard

- Secondo un risultato standard della statistica

$$\sigma_{X+Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2\rho\sigma_X\sigma_Y}$$

- Nel nostro caso si ha σ_X = $200.000, σ_Y = $50.000 e $\rho = 0,3$.
- Pertanto, la deviazione standard giornaliera del valore del portafoglio è pari a

$$\sqrt{(\$200.000)^2 + (\$50.000)^2 + 2\times 0,3\times \$200.000\times \$50.000}$$

ossia a $220.227.

VaR del Portafoglio

- Il VaR giornaliero al 99% è pari a $512.325 (= 2,33 × $220.227).
- Il VaR decadale al 99% è pari a

$$\$512.325 \times \sqrt{10} = \$1.620.114.$$

- I VaR delle azioni Microsoft e AT&T sono pari, rispettivamente, a $1.471.312 e a $367.828.
- I benefici della diversificazione sono pari a ($1.471.312 + $367.828) – $1.620.114 = $219.026.

ES del Portafoglio

- Quando le perdite si distribuiscono in modo normale con media μ e deviazione standard σ, l'ES è

$$\text{ES} = \mu + \sigma\frac{e^{-Y^2/2}}{(1-X)\sqrt{2\pi}}$$

dove X è il livello di confidenza e Y è il quantile X della distribuzione normale standardizzata (ossia il punto sulla distribuzione normale con media nulla e deviazione standard unitaria che lascia sulla destra un'area pari a $1 - X$).

- Nel caso del portafoglio composto dalle azioni Microsoft e AT&T, l'ES decadale al 99% è pari a $1.856.107.

Modello Lineare

- Facciamo le seguenti ipotesi:
  - la variazione di valore del portafoglio dipende in modo lineare dai tassi di variazione di alcune variabili di mercato;
  - i tassi di variazione delle variabili di mercato si distribuiscono secondo una normale multivariata.

Modello Lineare (continua)

- In base ai risultati ottenuti da Markowitz, la varianza del tasso di rendimento di un portafoglio è pari a

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\rho_{ij}w_i w_j\sigma_i\sigma_j$$

dove

- w_i è il peso dell'i-esimo titolo;
- σ_i è la volatilità dell'i-esimo titolo;
- ρ_{ij} è il coefficiente di correlazione tra il tasso di rendimento dell'i-esimo titolo e il tasso di rendimento del j-esimo titolo.

Modello Lineare (continua)

- Dato che $\Delta P = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\Delta x_i$ dove $\alpha_i = w_i P$, si ha

$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i\Delta x_i$$

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\alpha_i\alpha_j\sigma_i\sigma_j\rho_{ij} =$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\alpha_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j<i}\rho_{ij}\alpha_i\alpha_j\sigma_i\sigma_j$$

dove σ_i è la volatilità dell'i-esima variabile e σ_P è la deviazione standard del portafoglio.

Matrice Varianze-Covarianze

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \text{cov}_{12} & \dots & \text{cov}_{1j} & \dots & \text{cov}_{1n} \\ \text{cov}_{21} & \sigma_2^2 & \dots & \text{cov}_{2j} & \dots & \text{cov}_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{cov}_{i1} & \text{cov}_{i2} & \dots & \text{cov}_{ij} & \dots & \text{cov}_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{cov}_{n1} & \text{cov}_{n2} & \dots & \text{cov}_{nj} & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

dove $\text{cov}_{ii} = \sigma_i^2$.

Altre Espressioni per σ_P^2

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\alpha_i\alpha_j\,\text{cov}_{ij}$$

$$\sigma_P^2 = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mathbf{C}\boldsymbol{\alpha}$$

dove $\boldsymbol{\alpha}$ è il vettore colonna il cui i-esimo elemento è α_i e $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ è la sua trasposta.

Tassi d'Interesse

- Non vogliamo definire una variabile di mercato per ogni tasso d'interesse.
- Tre possibili metodi.
  - Metodo della *duration*: ipotizzare che la relazione tra ΔP e Δy sia lineare (si suppone che gli spostamenti della *yield curve* siano paralleli).
  - *Cash-flow mapping*: scegliere come variabili di mercato i prezzi di *zero-coupon bonds* con scadenze standard (1m, 3m, 6m, 1a, 2a, 5a, 7a, 10a, 30a) e sottoporre a «trasformazione» (*mapping*) ogni pagamento delle obbligazioni in portafoglio, in modo che il pagamento equivalga a una posizione su due *zero-coupon bonds* con scadenze standard adiacenti.
  - Analisi delle componenti principali: identificare 2 o 3 fattori indipendenti che spieghino le variazioni delle variabili di mercato osservate storicamente.

Utilizzo del Modello Lineare

- Il modello lineare può essere utilizzato nei seguenti casi:
  - portafogli di azioni;
  - portafogli di obbligazioni;
  - contratti *forward* su valute;
  - *overnight indexed swaps*.

Modello Lineare e Opzioni

- Consideriamo un portafoglio di opzioni che dipendono dal prezzo, S, di un unico titolo.
- Sia

$$\delta = \frac{\Delta P}{\Delta S}$$

e

$$\Delta x = \frac{\Delta S}{S}$$

Modello Lineare e Opzioni (continua)

- In prima approssimazione si ha
$$\Delta P = \delta\, \Delta S = S\, \delta\, \Delta x$$
- Analogamente, quando si hanno più variabili di mercato
$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} S_i \delta_i \Delta x_i$$
dove δ_i è il delta del portafoglio rispetto all'i-esima attività.

Opzioni su Microsoft e AT&T

- Consideriamo un portafoglio di opzioni su azioni Microsoft e AT&T (i prezzi unitari dei due titoli sono di \$120 e \$30).
- I delta del portafoglio rispetto ai prezzi dei due titoli sono pari a 1.000 e a 20.000.
- In prima approssimazione, si ha
$$\Delta P = \$120 \times 1.000\, \Delta x_1 + \$30 \times 20.000\, \Delta x_2$$
dove Δx_1 e Δx_2 sono i tassi di variazione dei prezzi dei due titoli.

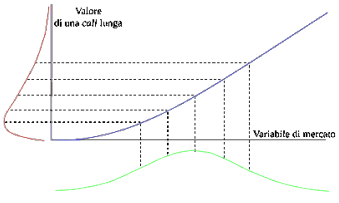
Asimmetria

- La distribuzione dei tassi di rendimento di un'opzione non è normale.
- Il modello lineare non è in grado di catturare l'«asimmetria» (*skewness*) della distribuzione del valore del portafoglio.

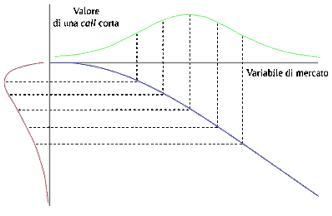
Asimmetria (continua)



Call Lunga: Asimmetria Positiva



Call Corta: Asimmetria Negativa



Modello Quadratico

- Nel caso di un portafoglio che dipende dal prezzo di una sola azione si ha
$$\Delta P = \delta \Delta S + \frac{1}{2}\gamma(\Delta S)^2$$
- In altri termini
$$\Delta P = S\delta\Delta x + \frac{1}{2}S^2\gamma(\Delta x)^2$$

Modello Quadratico (continua)

- Quando si considerano più variabili di mercato si ha
$$\Delta P = \sum_{i=1}^{n} S_i \delta_i \Delta x_i + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} S_i S_j \gamma_{ij} \Delta x_i \Delta x_j$$
dove
$$\delta_i \equiv \frac{\partial P}{\partial S_i} \quad \text{e} \quad \gamma_{ij} \equiv \frac{\partial^2 P}{\partial S_i \partial S_j}.$$
Il modello quadratico è molto più complesso rispetto al modello lineare.

Simulazioni Monte Carlo

- Quando si segue l'approccio della costruzione di un modello, si può generare la distribuzione di ΔP utilizzando il metodo Monte Carlo.
- Si deve:
  - determinare il valore corrente del portafoglio;
  - generare un campione dalla distribuzione multivariata dei Δx_i;
  - stimare il valore delle variabili di mercato, tra un giorno, in base al campione dei Δx_i;
  - stimare il valore del portafoglio tra 1 giorno.

Simulazioni Monte Carlo *(continua)*

- calcolare ΔP;
- ripetere queste operazioni molte volte per generare la distribuzione di ΔP;
- calcolare il VaR richiesto moltiplicando l'appropriato quantile della distribuzione di ΔP, cambiato di segno, per la radice quadrata di N.

Simulazioni Monte Carlo *(continua)*

- Un modo per accelerare la procedura è quello di ipotizzare che il modello quadratico descriva sufficientemente bene la relazione tra ΔP e i Δx_i.
- Possiamo allora effettuare le simulazioni Monte Carlo evitando l'onere di una completa rivalutazione del portafoglio.
- Questo metodo è a volte chiamato «approccio delle simulazioni parziali» (*partial simulation approach*).
- Un metodo simile viene a volte applicato anche nelle simulazioni storiche.

Confronto tra i Diversi Approcci

- Nell'approccio analitico si suppone che i tassi di variazione delle variabili di mercato si distribuiscano secondo una normale multivariata.
- La simulazione storica è lenta dal punto di vista delle elaborazioni e non può facilmente incorporare schemi di aggiornamento delle volatilità.

Back-Testing

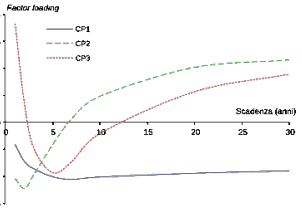
- Le procedure di *back-testing* verificano, in via retrospettiva, l'accuratezza delle misure di VaR.
- Rispondono alla domanda: "Quanto spesso si sono verificate perdite superiori al VaR giornaliero con un livello di confidenza del 99%?"

Analisi delle Componenti Principali

- La varianza delle variazioni dei *Treasury rates* è quasi interamente spiegata da tre fattori.
- Il primo fattore rappresenta lo spostamento quasi parallelo della *yield curve* (spiega il 84,3% della varianza).
- Il secondo fattore rappresenta la torsione della *yield curve* (spiega il 11,4% della varianza).
- Il terzo fattore rappresenta la curvatura della *yield curve* (spiega il 2,3% della varianza).

Analisi delle Componenti Principali

- I tre più importanti fattori individuati dall'analisi delle componenti principali sono riportati nella figura accanto.



Factor Scores

- L'importanza di un fattore è misurata dalla deviazione standard del suo *factor score*.
- Le deviazioni standard dei *factor scores* del nostro esempio sono riportate nella tavola seguente:

TAVOLA 22.10 Deviazioni standard dei *factor scores* (punti base).

CP1	*CP2*	*CP3*	*CP4*	*CP5*	*CP6*	*CP7*	*CP8*
13,00	4,77	2,13	1,37	0,97	0,71	0,66	0,57

Esempio

- Il valore di un portafoglio è espresso in milioni di $.
- Le variazioni di valore derivanti dall'aumento di 1 p.b. dei tassi d'interesse a 2, 3, 5, 7 e 10 anni sono:

Tasso d'interesse				
a 2 anni	*a 3 anni*	*a 5 anni*	*a 7 anni*	*a 10 anni*
+10	+4	–8	–7	+2

- In base ai *factor loadings* che sono stati stimati, le *sensitivities* del portafoglio rispetto alle prime 2 componenti sono pari, a

$10 × (−0,290) + $4 × (−0,344) − $8 × (−0,402) − $7 × (−0,421) + $2 × (−0,403) = $1,078

$10 × (−0,488) + $4 × (−0,383) − $8 × (−0,161) − $7 × 0,029 + $2 × 0,194 = −$4,937.

Esempio (continua)

- La variazione di valore, ΔP, è approssimata da

$$\Delta P = \$1,078 \times f_1 - \$4,937 \times f_2$$

dove f_1 e f_2 sono i *factor scores* (misurati in p.b.).

- I *factor scores* non sono correlati tra loro e le loro deviazioni standard sono pari a 13,00 e 4,77.
- La deviazione standard di ΔP è approssimata da

$$\sqrt{\$1,078^2 \times 13,00^2 + (-\$4,937)^2 \times 4,77^2} = \$27,401.$$

- Il VaR giornaliero al 99% è pari a $63,744 (= $27,401 × 2,326) milioni.

Capitolo 23

Stima di Volatilità e Correlazioni

Capitolo 23

Stima di Volatilità e Correlazioni

Stima della Volatilità

- Sia:
  - σ_n la volatilità giornaliera tra la fine del giorno $n-1$ e il giorno n, stimata alla fine del giorno $n-1$;
  - S_i il valore della variabile di mercato alla fine del giorno i;
  - u_i il tasso di variazione della variabile di mercato (composto continuamente), con $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$.
- Il tasso di varianza giornaliero è

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(u_{n-i}-\bar{u})^2 \quad \text{dove} \quad \bar{u} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}u_{n-i}$$

Semplificazioni

- In genere
  - u_i viene approssimato da $(S_i - S_{i-1})/S_{i-1}$;
  - si suppone che il valore medio di u_i sia nullo;
  - si sostituisce $m-1$ con m.
- In tal caso, il tasso di varianza giornaliero è

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}u_{n-i}^2$$

Ponderazione

- Invece di assegnare uguale peso a tutte le osservazioni, possiamo definire il tasso di varianza nel modo seguente

$$\sigma_n^2 = \sum_{i=1}^{m}\alpha_i u_{n-i}^2$$

dove

$$\sum_{i=1}^{m}\alpha_i = 1$$

Modello ARCH(m)

- Nel modello ARCH(m), assegniamo un certo peso anche al tasso di varianza di lungo periodo, V_L:

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \sum_{i=1}^{m}\alpha_i u_{n-i}^2$$

dove

$$\gamma + \sum_{i=1}^{m}\alpha_i = 1$$

Modello EWMA

- Nel modello a media mobile con pesi esponenziali (*Exponentially Weighted Moving Average* – EWMA), i pesi assegnati alle u^2 si riducono esponenzialmente via via che procediamo all'indietro nel tempo.
- Il tasso di varianza giornaliero per il giorno n è

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)u_{n-1}^2$$

Modello EWMA (continua)

- I pesi decrescono esponenzialmente:

$$\sigma_n^2 = \lambda\sigma_{n-1}^2 + (1-\lambda)u_{n-1}^2$$
$$= \lambda[\lambda\sigma_{n-2}^2 + (1-\lambda)u_{n-2}^2] + (1-\lambda)u_{n-1}^2$$

ossia

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)(u_{n-1}^2 + \lambda u_{n-2}^2) + \lambda^2\sigma_{n-2}^2.$$

- Analogamente

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)(u_{n-1}^2 + \lambda u_{n-2}^2 + \lambda^2 u_{n-3}^2) + \lambda^3\sigma_{n-3}^2.$$

- Continuando in questo modo, si vede che

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)\sum_{i=1}^{m}\lambda^{(i-1)}u_{n-i}^2 + \lambda^m\sigma_{n-m}^2.$$

Proprietà dell'EWMA

- È necessario memorizzare un numero relativamente poco elevato di dati.
- Dobbiamo ricordarci solo la stima corrente del tasso di varianza e l'osservazione più recente della variabile di mercato.
- Il modello descrive le variazioni di volatilità.
- RiskMetrics utilizza $\lambda = 0{,}94$ per prevedere la volatilità giornaliera.

GARCH(1,1)

- Nel GARCH(1,1) assegniamo un certo peso al tasso di varianza medio di lungo periodo:

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta\sigma_{n-1}^2$$

- Dato che la somma dei pesi deve essere pari a 1, si ha

$$\gamma + \alpha + \beta = 1$$

GARCH(1,1) (continua)

- Se si pone $\omega = \gamma V_L$, il GARCH(1,1) diventa

$$\sigma_n^2 = \omega + \alpha u_{n-1}^2 + \beta\sigma_{n-1}^2$$

e

$$V_L = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

Esempio

- Supponiamo che $\omega = 0{,}000002$, $\alpha = 0{,}13$ e $\beta = 0{,}86$, per cui

$$\sigma_n^2 = 0{,}000002 + 0{,}13u_{n-1}^2 + 0{,}86\sigma_{n-1}^2$$

- Il tasso di varianza medio di lungo periodo è

$$V_L = \frac{0{,}000002}{1-0{,}13-0{,}86} = 0{,}0002$$

per cui il tasso di volatilità medio giornaliero di lungo periodo è pari a

$$\sqrt{0{,}0002} = 0{,}014$$

Esempio (continua)

- Supponiamo che la stima corrente della volatilità giornaliera sia pari all'1,6% e che il tasso di variazione più recente della variabile di mercato sia dell'1%.
- La nuova stima del tasso di varianza è $0{,}000002 + 0{,}13 \times 0{,}01^2 + 0{,}86 \times 0{,}016^2 = 0{,}00023516$.
- La nuova stima della volatilità giornaliera è

$$\sqrt{0{,}00023516} = 0{,}0153$$

GARCH(p,q)

- Nel modello GARCH(p,q), la stima del tasso di varianza è

$$\sigma_n^2 = \omega + \sum_{i=1}^{p}\alpha_i u_{n-i}^2 + \sum_{j=1}^{q}\beta_j\sigma_{n-j}^2$$

Massima Verosimiglianza

- Il metodo della massima verosimiglianza consiste nello scegliere i parametri che massimizzano la probabilità di osservazione del campione.

Esempio n. 1

- Un certo evento si verifica una volta su 10.
- Qual è la probabilità, p, dell'evento?
- La probabilità di osservazione del campione è $p^1(1-p)^9$.
- La derivata prima di $p^1(1-p)^9$ rispetto a p è $(1-p)^9 + p^1(-9)(1-p)^8 = (1-p)^8(1-10p)$.
- La derivata è nulla quando $p = 1/10$.
- Questo è il livello di p che rende massima la probabilità di osservazione del campione.

Esempio n. 2

- Si vuole stimare la varianza, v, di una variabile normale con media nulla in base a m osservazioni.
- L'obiettivo è quello di massimizzare $\prod_{i=1}^{m} \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} e^{-\frac{u_i^2}{2v}}$
- Prendendo i logaritmi e ignorando le costanti moltiplicative, si ottiene $\sum_{i=1}^{m}\left[-\ln(v)-\frac{u_i^2}{v}\right] = -m\ln(v) - \sum_{i=1}^{m}\frac{u_i^2}{v}$
- Annullando la derivata prima rispetto a v si ottiene infine

$$v = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} u_i^2$$

Applicazione al GARCH

- Scegliamo i parametri ω, α e β del GARCH(1,1) in modo da massimizzare

$$\sum_{i=1}^{m}\left[-\ln(v_i)-\frac{u_i^2}{v_i}\right]$$

dove v_i è il tasso di varianza stimato per il giorno i.

Applicazione Excel

- Fissiamo i valori iniziali di ω, α e β.
- Aggiorniamo le stime dei tassi di varianza.
- Calcoliamo la funzione obiettivo $\sum_{i=1}^{m}\left[-\ln(v_i)-\frac{u_i^2}{v_i}\right]$
- Usiamo il Risolutore per trovare i valori di ω, α e β che massimizzano la funzione obiettivo.
- Lo *spreadsheet* va costruito in modo che le variabili su cui opera il Risolutore abbiano valori dello stesso ordine di grandezza.

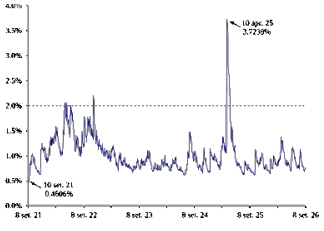
S&P 500

TAVOLA 23.1 Stima dei parametri del GARCH(1,1).

Data	*Giorno i*	S_i	u_i	$v_i = \sigma_i^2$	$-\ln(v_i) - u_i^2/v_i$
8 set. 21	1	4.514,07			
9 set. 21	2	4.493,28	-0,004606		
10 set. 21	3	4.458,58	-0,007723	0,00002121	7,5494
13 set. 21	4	4.468,73	0,002276	0,00002824	10,2913
14 set. 21	5	4.443,05	-0,005747	0,00002872	9,3081
15 set. 21	6	4.489,70	0,008474	0,00003199	8,1052
...	...	...	...	...	...
3 set. 26	1.253	7.747,71	0,010580	0,00004924	7,6456
4 set. 26	1.254	7.718,60	-0,003757	0,00005779	9,5144
8 set. 26	1.255	7.673,52	-0,005840	0,00005514	9,1870
ω	α	β			10.376,4301
0,0000028159	0,102589	0,862989			

Fonte: elaborazioni basate sull'indice S&P 500.

S&P 500: Volatilità Giornaliera



Puntamento della Varianza

- Un approccio per accrescere la stabilità del GARCH(1,1) è quello del «puntamento della varianza» (*variance targeting*).
- Uguagliamo il tasso di varianza medio di lungo periodo, V_L, alla varianza campionaria.
- Restano da stimare solo due parametri.

Bontà della Stima

- La statistica di Ljung-Box ci consente di verificare la presenza di autocorrelazione.
- Confrontiamo la statistica di Ljung-Box relativa alle u_i^2 con quella relativa alle u_i^2/σ_i^2.
- Se il modello è adeguato la seconda sarà molto inferiore alla prima.

Prevedere la Volatilità

- Dall'equazione $\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha u_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$ si ottiene, con alcuni passaggi algebrici,
$$E(\sigma_{n+k}^2) = V_L + (\alpha+\beta)^k (\sigma_n^2 - V_L)$$
- Il tasso di varianza atteso durante la vita di un'opzione che scade tra m giorni è
$$\frac{1}{m}\sum_{k=0}^{m-1} E(\sigma_{n+k}^2)$$

Prevedere la Volatilità (continua)

- Supponiamo che oggi sia il giorno n
- Sia $V(t) = E(\sigma_{n+t}^2)$ e $a = \ln\left(\frac{1}{\alpha+\beta}\right)$ per cui si ha $V(t) = V_L + e^{-at}[V(0) - V_L]$
- Supponendo che ci siano 252 giorni in un anno
$$\sigma(T)^2 = 252 \times \left\{ V_L + \frac{1-e^{-aT}}{aT}[V(0) - V_L] \right\}$$

Term Structure delle Volatilità

- Consideriamo nuovamente il caso dello S&P 500, dove V_L = 0,0001109 e $\alpha + \beta$ = 0,965578.
- Pertanto, a = 0,03503 [= ln(1 / 0,965578)].
- Supponiamo che il tasso di varianza giornaliero corrente, $V(0)$, sia pari a 0,0003.
- Allora

TAVOLA 23.3 *Term structure* delle volatilità basate sul GARCH(1,1).

	Vita delle opzioni (giorni)				
	10	*30*	*50*	*100*	*500*
Volatilità delle opzioni (% per anno)	26,10%	23,97%	22,46%	20,28%	17,51%

Fonte: elaborazioni basate sull'indice S&P 500.

Term Structure delle Volatilità (continua)

- Quando $\sigma(0)$ si modifica in misura pari a $\Delta\sigma(0)$, la corrispondente variazione di $\sigma(T)$ è all'incirca pari a
$$\frac{1-e^{-aT}}{aT}\frac{\sigma(0)}{\sigma(T)}\Delta\sigma(0)\,.$$
- Molte istituzioni finanziarie, quando calcolano il vega, piuttosto che considerare un aumento uniforme delle volatilità implicite, preferiscono determinare la dimensione dell'aumento di volatilità in funzione della scadenza dell'opzione.

Term Structure delle Volatilità (continua)

- Impatto dell'aumento della volatilità istantanea (+1%):

TAVOLA 23.4 Impatto dell'aumento della volatilità istantanea (+1%).

	Vita delle opzioni (giorni)				
	10	*30*	*50*	*100*	*500*
Aumento di volatilità (% per anno)	0,89	0,71	0,58	0,38	0,09

Fonte: elaborazioni basate sull'indice S&P 500.

Correlazioni

- Sia $u_i = \frac{U_i - U_{i-1}}{U_{i-1}}$ e $v_i = \frac{V_i - V_{i-1}}{V_{i-1}}$
- Sia, inoltre
  - $\sigma_{u,n}$: volatilità giornaliera di U per il giorno n;
  - $\sigma_{v,n}$: volatilità giornaliera di V per il giorno n;
  - cov_n: covarianza tra i tassi di variazione giornalieri di U e V, per il giorno n.
- La correlazione è $\rho_n = \text{cov}_n/(\sigma_{u,n}\,\sigma_{v,n})$.

Correlazioni (continua)

- Per aggiornare le correlazioni possiamo usare modelli simili a quelli utilizzati per le volatilità.
- Nel modello EWMA si ha
$$\text{cov}_n = \lambda\,\text{cov}_{n-1} + (1-\lambda)\,u_{n-1}v_{n-1}.$$

Matrice Semidefinita Positiva

- La matrice delle varianze e covarianze, $\boldsymbol{\Omega}$, deve essere semidefinita positiva, per essere internamente coerente.
- In altri termini, deve soddisfare la seguente condizione
$$\mathbf{w}^T \boldsymbol{\Omega}\, \mathbf{w} \geq \mathbf{0}$$
per tutti i possibili vettori $\mathbf{w}$.



Esempio

- La seguente matrice delle varianze e covarianze non è internamente coerente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0{,}9 \\ 0 & 1 & 0{,}9 \\ 0{,}9 & 0{,}9 & 1 \end{bmatrix}.$$

- Le prime due variabili sono fortemente correlate con la terza, ma non risultano correlate tra loro.

Capitolo 24

Rischio di Credito

Capitolo 24

Rischio di Credito

Ratings

- Secondo S&P, il miglior *rating* è AAA, seguito da AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC e C.
- I corrispondenti *ratings* di Moody's sono Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca e C.
- Le obbligazioni con *rating* BBB (Baa) o migliore sono considerate di «elevata qualità creditizia» (*investment grade*).

Stima delle Probabilità d'Insolvenza

- Alternative:
  - dati storici sulle insolvenze;
  - prezzi delle obbligazioni;
  - *spreads* dei CDSs;
  - modello di Merton.

Dati Storici

- I dati storici forniti dalle agenzie di *rating* vengono anche utilizzati per stimare le probabilità d'insolvenza.
- La tavola riportata nella prossima diapositiva contiene i valori medi cumulati delle probabilità d'insolvenza da 1 a 15 anni, relative a società che hanno inizialmente un certo *rating*.

Probabilità d'Insolvenza

TAVOLA 24.1 Probabilità d'insolvenza: valori medi cumulati (%).

	Scadenza (anni)							
	1	2	3	4	5	7	10	15
AAA	0,00	0,03	0,13	0,23	0,34	0,49	0,68	0,86
AA	0,02	0,05	0,10	0,19	0,27	0,44	0,65	0,89
A	0,04	0,11	0,18	0,28	0,38	0,63	0,99	1,51
BBB	0,13	0,37	0,65	0,98	1,33	1,95	2,78	3,88
BB	0,55	1,71	3,04	4,36	5,59	7,71	10,10	12,63
B	2,87	6,79	10,27	13,09	15,34	18,57	21,67	24,69
CCC/C	26,12	35,94	41,28	44,20	46,24	48,25	50,00	51,85

Fonte: S&P Global Ratings Research and S&P Global Market Intelligence's CreditPro® (1981-2025).

Interpretazione

- Se il *rating* iniziale è BBB, la probabilità d'insolvenza a 1 anno è pari allo 0,13%, quella a 2 anni allo 0,37%, ecc.
- I dati della tavola consentono di calcolare le probabilità d'insolvenza per i singoli anni.
- Ad esempio, la probabilità d'insolvenza per il secondo anno è pari allo 0,24% (= 0,37% – 0,13%).

Aumentano con la Scadenza?

- Le probabilità d'insolvenza annuali tendono ad aumentare con la scadenza se il *rating* è elevato e tendono a diminuire se il *rating* è basso.
- Le probabilità d'insolvenza (%) annuali calcolate in base alla Tavola 24.1:
  - crescono con la scadenza nel caso delle obbligazioni con *rating* A [0,00; 0,03 (= 0,03 – 0,00); 0,10 (= 0,13 – 0,03); 0,10 (= 0,23 – 0,13); 0,11 (= 0,34 – 0,23) ...]
  - diminuiscono con la scadenza nel caso delle obbligazioni con *rating* CCC/C [26,12; 9,82 (= 35,94 – 26,12); 5,34 (= 41,28 – 35,94); 2,92 (= 44,20 – 41,28) ...].

Probabilità d'Insolvenza Condizionata

- La probabilità d'insolvenza condizionata per un certo anno è calcolata sotto l'ipotesi che non si siano verificate insolvenze negli anni precedenti.
- Qual è la probabilità d'insolvenza condizionata nel 3° anno per una società con *rating* CCC/C?
- La probabilità di sopravvivenza fino alla fine del 2° anno è pari al 64,06% (= 100% – 35,94%).
- La probabilità d'insolvenza nel 3° anno, condizionata dalla sopravvivenza nei primi due anni, è pari all'8,34% (= 5,34% / 64,06%).

Intensità d'Insolvenza

- L'intensità d'insolvenza, $\lambda(t)$, al tempo t è definita in modo tale che $\lambda(t)\Delta t$ sia la probabilità d'insolvenza nel periodo $(t, t + \Delta t)$, condizionata dalla sopravvivenza fino al tempo t.
- Se $V(t)$ è la probabilità di sopravvivenza fino al tempo t, si ha $V(t + \Delta t) - V(t) = -\lambda(t)\, V(t)\, \Delta t$ da cui

$$\frac{dV(t)}{dt} = -\lambda(t)V(t) \quad \text{e} \quad V(t) = e^{-\int_0^t \lambda(\tau)d\tau}$$

- Se $Q(t)$ è la probabilità d'insolvenza entro il tempo t, si ha $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}(t)t}$ dove $\bar{\lambda}(t)$ è la media delle intensità d'insolvenza istantanee tra il tempo 0 e il tempo t.

Tasso di Recupero

- Il «tasso di recupero» (*recovery rate*) di un'obbligazione è definito come rapporto tra il valore di mercato subito dopo l'insolvenza e il valore nominale del titolo.
- La correlazione tra tassi di recupero e tassi d'insolvenza è marcatamente negativa.

Obbligazioni

- Le probabilità d'insolvenza possono essere stimate in base ai prezzi delle obbligazioni.
- In prima approssimazione, si ha $\lambda(T) = \dfrac{s(T)}{1-R}$ dove
- $\bar{\lambda}(T)$ è l'intensità d'insolvenza media su base annua per il periodo tra 0 e T;
- $s(T)$ è lo *spread* tra il tasso di rendimento dell'obbligazione e il tasso di rendimento del corrispondente titolo privo di rischio;
- R è il *recovery rate*.
- Questa stima è molto accurata nella maggior parte dei casi.

Obbligazioni *(continua)*

- Il «tasso medio di perdita» (*average loss rate*) nel periodo $(0, T)$ è pari a $\bar{\lambda}(T)(1-R)$
- Per come è stato definito, il *credit spread* $s(T)$ è il compenso per il tasso medio annuo delle perdite subite dal titolo nel periodo $(0, T)$.
- Possiamo quindi uguagliare i due termini ed esplicitare l'equazione rispetto a $\bar{\lambda}(T)$

Obbligazioni *(continua)*

- Per calcoli più precisi, possiamo calcolare le intensità d'insolvenza in modo che siano coerenti con i prezzi delle obbligazioni.
- L'approccio è simile al metodo *bootstrap* che abbiamo utilizzato per determinare la *Treasury zero curve*.

Probabilità Neutrali verso il Rischio

- Le probabilità d'insolvenza stimate sulla base dei prezzi delle obbligazioni o degli *spreads* dei *credit default swaps* sono probabilità neutrali verso il rischio.
- Le probabilità d'insolvenza stimate sulla base dei dati storici sono probabilità reali.

Stime a Confronto

- Le probabilità d'insolvenza stimate sulla base dei dati storici sono molto più basse di quelle stimate sulla base dei prezzi delle obbligazioni.
- La prossima diapositiva riprende i risultati dello studio di Hull, Predescu e White (2005), mostrando le intensità d'insolvenza a 7 anni calcolate sia in base ai dati storici (fonte: Moody's) sia in base ai prezzi delle obbligazioni (fonte: Merrill Lynch).

Dati: Moody's e Merrill Lynch

TAVOLA 24.2 Intensità d'insolvenza a 7 anni: stime a confronto.

Rating	Intensità d'insolvenza (% su base annua)		Rapporto (b) / (a)	Differenza (b) - (a)
	Dati storici (a)	Obbligazioni (b)		
Aaa	0,04	0,67	16,8	0,63
Aa	0,06	0,78	13,0	0,72
A	0,13	1,28	9,8	1,15
Baa	0,47	2,38	5,1	1,91
Ba	2,40	5,07	2,1	2,67
B	7,49	9,02	1,2	1,53
Caa-C	16,90	21,30	1,3	4,40

Fonte: HULL, J. C., PREDESCU, M. e WHITE (Spring 2005).

Premi al Rischio

TAVOLA 24.3 Extra rendimento delle obbligazioni (p.b.).

Rating	Differenziale tra bond yield e risk-free rate				
	Dati storici (a)	Obbligazioni			Extra rendimento (d) - (a)
		Bond Yield (b)	Risk free rate (c)	(d) = (b) - (c)	
Aaa	2	83	43	40	38
Aa	4	90	43	47	43
A	8	120	43	77	69
Baa	28	186	43	143	115
Ba	144	347	43	304	160
B	449	585	43	542	93
Caa	1.014	1.321	43	1.278	264

Fonte: HULL, J. C., PREDESCU, M. e WHITE (Spring 2005).

Possibili Spiegazioni

- Le obbligazioni sono relativamente poco liquide.
- Le probabilità d'insolvenza soggettive dei *traders* possono essere molto più elevate di quelle storiche.
- Le insolvenze sulle obbligazioni non si verificano in modo indipendente una dall'altra e ciò dà origine a rischio sistematico, che non può essere diversificato. È questa la spiegazione più importante.
- La distribuzione dei tassi di rendimento delle obbligazioni è fortemente asimmetrica, con scarsa densità nella coda destra, per cui è difficile diversificare il rischio non sistematico.

Quali Probabilità Utilizzare?

- Quando si valutano i derivati creditizi o si stima l'impatto del rischio d'insolvenza sul valore dei derivati finanziari si devono usare le probabilità neutrali verso il rischio.
- Quando si effettuano le analisi di scenario per il calcolo delle perdite potenziali da insolvenza si devono utilizzare le probabilità effettive.

Modello di Merton

- Il modello di Merton considera le azioni come *call options* scritte sul valore delle attività aziendali.
- In uno schema semplificato, il valore delle azioni alla scadenza del debito è pari a

$$\max(V_T - D, 0)$$

dove V_T è il valore delle attività aziendali e D è il valore nominale del debito.

Azioni come Call Options

- Il valore corrente delle azioni, E_0, è legato al valore corrente delle attività aziendali, V_0, e alla volatilità delle attività aziendali, σ_V, dalla relazione

$$E_0 = V_0 N(d_1) - De^{-rT} N(d_2)$$

dove

$$d_1 = \frac{\ln(V_0/D) + (r + \sigma_V^2/2)T}{\sigma_V \sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

Azioni e Attività Aziendali: Volatilità

- In base al lemma di Itô si ha

$$\sigma_E E_0 = \frac{\partial E}{\partial V} \sigma_V V_0 = N(d_1) \sigma_V V_0$$

- Questa relazione forma insieme alla relazione precedente un sistema di due equazioni in due incognite che consente di determinare V_0 e σ_V in base a E_0 e σ_E.

Un Esempio

- Importi in milioni di dollari: E_0 = \$3, σ_E = 80%, D = \$10, T = 1, r = 5%.
- Risolvendo il sistema si ottiene V_0 = \$12,40 e σ_V = 21,23%.
- La probabilità d'insolvenza è pari a $N(-d_2)$ = 0,127 ossia al 12,7%.
- Il valore di mercato delle obbligazioni è $V_0 - E_0$ = \$9,40.
- Il loro valore in assenza d'insolvenza è \$10 $e^{-0,05\times 1}$ = \$9,51.
- La perdita attesa sulle obbligazioni è pari a (\$9,51 – \$9,40) / \$9,51 ossia all'1,23%.
- Il tasso di recupero atteso in caso d'insolvenza è pari al 90,32% [= (12,70 – 1,23) / 12,70].

Stima del Modello di Merton (KMV)

- Si sceglie un certo orizzonte temporale, T.
- Si calcola il valore cumulato del debito, D, in T. [questo valore è chiamato da KMV «punto d'insolvenza» (*default point*)].
- Si utilizza il modello di Merton "al contrario" per stimare V_0 e σ_V, e quindi le probabilità teoriche d'insolvenza.
- Si utilizzano i dati storici sulle insolvenze o i dati sulle obbligazioni per stimare la relazione che lega le probabilità teoriche alle probabilità effettive o alle probabilità neutrali verso il rischio.

CVA

- L'«aggiustamento del valore del credito» (*credit value adjustment* - CVA) è la stima del valore attuale delle perdite attese dalla banca nell'eventualità che la controparte risulti insolvente.

CVA

Tempo	0	t_1	t_2	t_3	t_4	.....	$t_n = T$
Probabilità d'insolvenza della controparte		q_1	q_2	q_3	q_4	.....	q_n
Valore attuale delle perdite se la controparte fallisce		v_1	v_2	v_3	v_4	.....	v_n

$$\text{CVA} = \sum_{i=1}^{n} q_i v_i$$

Calcolo delle q_i

- Le probabilità d'insolvenza, q_i, vengono calcolate in base ai *credit spreads*:

$$q_i = \exp\left[-\frac{s(t_{i-1})t_{i-1}}{1-R}\right] - \exp\left[-\frac{s(t_i)t_i}{1-R}\right].$$

Calcolo delle v_i

- Le v_i vengono calcolate simulando – in un mondo neutrale verso il rischio – le variabili di mercato da cui dipende il valore del portafoglio.
- Se non vengono prestate garanzie, la perdita stimata in ogni simulazione è pari al valore attuale di $(1 - R)\max(V_i, 0)$, dove V_i è il valore del portafoglio nel punto centrale di ciascun intervallo.
- Completate le simulazioni, la stima di v_i è pari alla media delle perdite stimate in ogni simulazione.

Garanzie

- Se vengono prestate garanzie, la stima delle v_i è più complessa.
- In genere si suppone che, c giorni prima dell'insolvenza, la controparte smetta di prestare garanzie e ometta di restituire le garanzie in eccesso [il parametro c, che è in genere compreso tra 10 e 20 giorni, è chiamato «periodo di grazia» (*cure period* o *margin period at risk*)].
- Il valore dei contratti va calcolato sia al tempo $\tau_i - c$ sia al tempo τ_i (i = 1, 2, ..., n), dove τ_i è il punto centrale dell'i-esimo intervallo.
- Completate le simulazioni, la variabile v_i viene considerata pari al valore attuale dell'esposizione media moltiplicata per $(1 - R)$, come nel caso che non prevede garanzie.

CVA Incrementale

- In genere, le banche memorizzano i sentieri seguiti dalle variabili di mercato e le valutazioni effettuate per ogni sentiero.
- I dati memorizzati consentono di calcolare in modo sufficientemente rapido l'impatto di una nuova transazione sul CVA.
- Per determinare l'effetto incrementale sul CVA è sufficiente calcolare il valore della nuova transazione per ciascuna simulazione.

Rischio di CVA

- I CVAs possono essere considerati alla stregua di derivati che cambiano in funzione delle variabili di mercato e dei *credit spreads* delle controparti.
- Spesso il rischio di CVA viene gestito nello stesso modo dei rischi dei derivati, utilizzando le greche, gli scenari, ecc.

Wrong Way Risk e Right Way Risk

- L'ipotesi più semplice è che la probabilità d'insolvenza della controparte sia indipendente dall'esposizione della banca.
- Quando c'è una dipendenza positiva per cui la probabilità d'insolvenza della controparte tende ad essere alta (bassa) quando l'esposizione della banca verso la controparte è alta (bassa), la banca si trova difronte a un «rischio non appropriato» (*wrong-way risk*).
- Invece, quando c'è una dipendenza negativa, la banca si trova difronte a un «rischio appropriato» (*right-way risk*).

DVA

- L'«aggiustamento del valore del debito» (*debit value adjustment* o *debt value adjustment* - DVA) è la stima del valore attuale dei guadagni attesi dalla banca nell'eventualità che essa stessa risulti insolvente.
- La procedura di stima del DVA è analoga a quella del CVA, ma q_i è la probabilità d'insolvenza della banca e v_i è la perdita subita dalla controparte se la banca fallisce.
- Il valore corrente dei contratti che la banca ha in essere con la controparte è pari a f_{nd} − CVA + DVA, dove f_{nd} è il *no-default value* dei contratti, ossia il valore complessivo dei contratti sotto l'ipotesi che nessuna delle due parti fallisca.

DVA

- Se il *credit spreod* della banca peggiora, qual è l'impatto sul suo conto economico?
- Se il *credit spread* della banca peggiora, aumenta la probabilità neutrale verso il rischio che la banca fallisca.
- Pertanto, il DVA aumenta.
- L'aumento del DVA rappresenta un beneficio per la banca: il valore delle sue passività si riduce e questo fa migliorare il suo conto economico.

Mitigazione del Rischio di Credito

- Clausole che mitigano il rischio di credito:
  - *netting*
    - in caso d'insolvenza, i valori positivi e negativi dei contratti conclusi con la stessa controparte vengono compensati;
  - *collateralization*
    - i contratti vengono *marked to market* e vengono prestate le garanzie concordate;
  - *downgrade triggers*
    - possibilità di chiedere garanzie o chiudere i contratti se il *rating* della controparte scende al di sotto di un certo livello.

Due Casi Particolari

- Vedremo ora due casi particolari in cui il CVA può essere calcolato senza far ricorso al metodo Monte Carlo.
- Consideriamo innanzitutto il caso di un portafoglio bancario costituito da un unico derivato, non assistito da garanzie, che ha sempre valore positivo per la banca e offre un certo *payoff* al tempo T (ad es., la banca potrebbe aver acquistato un'opzione europea da una certa controparte).
- Il valore del portafoglio aggiustato per il rischio di credito si ottiene moltiplicando il suo *no-default value* per $e^{-s(T)T}$ dove $s(T)$ è il *credit spread* della controparte per la scadenza T.

Due Casi Particolari *(continua)*

- Consideriamo una posizione lunga, non assistita da garanzie, su un'opzione a 2 anni.
- Il suo valore corrente, in assenza d'insolvenza, è di \$3.
- Lo *spread* tra il tasso di rendimento di uno *zero-coupon bond* emesso dalla stessa società che ha scritto l'opzione e il tasso di rendimento del corrispondente titolo privo di rischio è pari all'1,5%.
- Chi compra l'opzione dovrebbe pagare $3 $e^{-0{,}015 \times 2} = \$2{,}91$.
- Si è fatta l'ipotesi che non ci siano altri contratti in essere con la stessa controparte.

Due Casi Particolari *(continua)*

- Passiamo ora a considerare il secondo caso particolare.
- Supponiamo che una banca sia entrata in un contratto *forward*, non assistito da garanzie, in cui si è impegnata a pagare K per comprare una certa attività al tempo T.
- L'esposizione attesa al tempo t è pari a

$$w(t) = e^{-r(T-t)}\{F_0\, N[d_1(t)] - K\, N[d_2(t)]\}$$

dove

$$d_1(t) = \frac{\ln(F_0/K) + \tfrac{1}{2}\sigma^2 t}{\sigma\sqrt{t}} \quad \text{e} \quad d_2(t) = d_1(t) - \sigma\sqrt{t}$$

per cui

$$v_i = w(t_i)e^{-rt_i}(1-R).$$

Due Casi Particolari (continua)

- Sia F_0 = \$1.600, σ = 20%, K = \$1.500, T = 2, t_1 = 0,5, t_2 = 1,5, q_1 = 2%, q_2 = 3%, r = 5%, R = 30%.
- In tal caso $w(t_1)$ = \$135,73 e $w(t_2)$ = \$201,18, per cui v_1 = \$92,67 e v_2 = \$130,65.
- Il valore attuale della perdita attesa in caso d'insolvenza è pari a $q_1 v_1 + q_2 v_2$ = \$5,77.
- Il *no-default value* del *forward* è pari a \$90,48.
- Ne segue che, tenendo conto del rischio d'insolvenza, il valore del *forward* è pari a \$84,71 (= \$90,48 − \$5,77).

Default Correlation

- Per «correlazione tra le insolvenze» (*default correlation*) si intende la tendenza di due società a fallire più o meno contemporaneamente.
- La *default correlation* è importante nel *risk management* quando si analizzano i benefici della diversificazione del rischio di credito.
- È anche importante nella valutazione di alcuni derivati creditizi, ad es. i *first-to-default* CDSs e le CDO *tranches*.

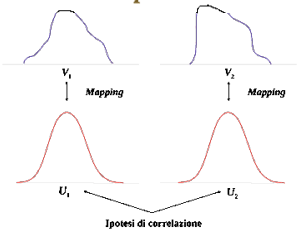
Default Correlation (continua)

- Non esistono misure generalmente accettate per la stima della *default correlation*.
- La *default correlation* è un fenomeno più complesso rispetto alla semplice correlazione tra due variabili casuali.

Survival Time Correlation

- Sia t_i il «tempo mancante all'insolvenza» (*time to default*) per la società i e sia $Q_i(t_i)$ la distribuzione probabilistica cumulata di t_i.
- La *default correlation* tra le società i e j può essere definita come correlazione tra t_i e t_j.
- Tuttavia, la distribuzione congiunta di t_i e t_j non viene così univocamente definita.

Modello della Copula Gaussiana



Copula Correlation

- Siano t_i e t_j i *times to default* di due società.
- Trasformiamo t_i e t_j in 2 variabili normali standardizzate, x_i e x_j, definite da $x_i = N^{-1}[Q_i(t_i)]$ e da $x_j = N^{-1}[Q_j(t_j)]$.
- Le trasformazioni in esame legano tra loro i percentili di t_i e t_j con quelli di x_i e x_j.
- Supponiamo che x_i e x_j si distribuiscano secondo una normale bivariata con *copula correlation* ρ_{ij}.
- È questo il modello della copula Gaussiana.

Copule Gaussiane

- L'approccio delle copule Gaussiane è un metodo utile per rappresentare la struttura delle correlazioni tra variabili che non sono distribuite in modo normale.
- Supponiamo di voler simulare le insolvenze di n società nei prossimi 5 anni.
- Per ciascuna delle n società, le probabilità d'insolvenza a 1, 2, 3, 4 e 5 anni sono pari, rispettivamente, a:
  1%, 3%, 6%, 10% e 15%.

Copule Gaussiane (continua)

- Estraiamo osservazioni da una distribuzione normale multivariata, in modo da ottenere le x_i per $1 \le i \le n$.
- Trasformiamo poi le x_i in t_i, in modo da avere un campione di *time to defaults*.
- Dato che
  $N^{-1}(0,01) = -2,33$, $N^{-1}(0,03) = -1,88$,
  $N^{-1}(0,06) = -1,55$, $N^{-1}(0,10) = -1,28$,
  $N^{-1}(0,15) = -1,04$
  - se l'osservazione è inferiore a $N^{-1}(0,01) = -2,33$, l'insolvenza ha luogo nel corso del 1° anno;

Copule Gaussiane (continua)

- se è compresa tra –2,33 e $N^{-1}(0{,}03) = -1{,}88$, l'insolvenza ha luogo nel corso del 2° anno;
- se è compresa tra –1,88 e $N^{-1}(0{,}06) = -1{,}55$, l'insolvenza ha luogo nel corso del 3° anno;
- se è compresa tra –1,55 e $N^{-1}(0{,}10) = -1{,}28$, l'insolvenza ha luogo nel corso del 4° anno;
- se è compresa tra –1,28 e $N^{-1}(0{,}15) = -1{,}04$, l'insolvenza ha luogo nel corso del 5° anno;
- se è maggiore di –1,04, non si verifica nessuna insolvenza nel corso dei prossimi 5 anni.

Modello a un Fattore

- Per evitare di dover definire i coefficienti di correlazione tra x_i e x_j per ogni coppia di società i e j, spesso si utilizza un modello a un fattore.
- In particolare, $x_i = a_i F + \sqrt{1-a_i^2}\,Z_i$
- La correlazione tra x_i e x_j è $a_i a_j$.
- La i-esima società fallisce entro T se $x_i < N^{-1}[Q_i(T)]$, ossia se $Z_i < \dfrac{N^{-1}[Q_i(T)] - a_i F}{\sqrt{1-a_i^2}}$
- Pertanto, si ha $Q_i(T|F) = N\left\{\dfrac{N^{-1}[Q_i(T)] - a_i F}{\sqrt{1-a_i^2}}\right\}$

VaR Creditizio

- Il VaR creditizio a T anni, con un livello di confidenza dell'X%, risponde alla domanda:
- «Qual è il livello delle perdite su crediti che non verrà oltrepassato in T anni, a un livello di confidenza dell'X%?».

VaR nel Modello a un Fattore

- Consideriamo una banca con un portafoglio molto ampio di prestiti simili tra loro. La probabilità d'insolvenza, $Q(T)$, è la stessa per ogni prestito. La correlazione, ρ, tra ogni coppia di prestiti è la stessa, per cui $a_i = \sqrt{\rho}$
- Siamo sicuri all'X% che F sarà maggiore di $N^{-1}(1 - X) = -N^{-1}(X)$.
- Pertanto, il tasso d'insolvenza nello scenario peggiore è

$$V(X,T) = N\left\{\frac{N^{-1}[Q(T)] + \sqrt{\rho}N^{-1}(X)}{\sqrt{1-\rho}}\right\}.$$

- Ne segue che VaR = $L(1 - R)\,V(X, T)$ dove L è la dimensione del portafoglio e R è il tasso di recupero.

Esempio

- L'esposizione di una banca è di \$100 milioni.
- La probabilità d'insolvenza a 1 anno è pari in media al 2% e il tasso di recupero atteso è del 60%.
- La stima della *copula default correlation* è di 0,1.
- Il tasso d'insolvenza a 1 anno nello scenario peggiore, a un livello di confidenza del 99,9%, è pari a

$$V(0{,}999;\,1) = N\left\{\frac{N^{-1}(0{,}02) + \sqrt{0{,}1}N^{-1}(0{,}999)}{\sqrt{1-0{,}1}}\right\} = 0{,}128.$$

- Pertanto, il VaR creditizio a 1 anno, al 99,9%, è pari a \$5,13 [= \$100 × 0,128 × (1 – 0,6)] milioni.

CreditMetrics

- Il modello adottato da CreditMetrics consiste nel simulare, per ciascuna controparte, le variazioni di *rating*.
- Si riescono così a quantificare le perdite creditizie dovute sia a variazioni di *rating* sia a insolvenze.
- Per costruire la distribuzione di probabilità congiunta delle variazioni di *rating* viene utilizzato il modello della copula Gaussiana.

Capitolo 25

Derivati Creditizi

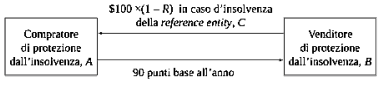
Capitolo 25

Derivati Creditizi

Credit Default Swaps

- I *credit default swaps* sono contratti con cui la società *A*, per proteggersi contro l'insolvenza della *reference entity C*, assicura presso *B* un *reference bond* emesso da *C*.
- In cambio, *A* effettua dei versamenti a favore di *B* (ad es. paga un premio di 90 p.b. all'anno su $100 mln.).
- Il premio è detto *credit default spread* (viene pagato per l'intera vita del contratto o fino al fallimento).
- Se *C* risulta insolvente, *A* ha il diritto di vendere a *B*, al valore nominale, il *reference bond* oppure *B* paga ad *A* la differenza tra il valore nominale e il valore di mercato del *reference bond*.

Credit Default Swaps: Struttura



Il «tasso di recupero» (*recovery rate*), *R*, dell'obbligazione è definito come rapporto tra il valore di mercato immediatamente dopo l'insolvenza e il valore nominale del titolo .

Altri Dettagli

- Di solito, i pagamenti vengono effettuati con cadenza trimestrale, in via posticipata. Il *payoff* viene di solito determinato mediante un'asta. In caso d'insolvenza c'è un rateo finale che viene versato dal compratore. Il contratto può prevedere la consegna dei titoli in caso di *default* o (più spesso) la liquidazione per contanti.
- Esempio
  - Il valore nozionale del CDS è di $100 milioni, il compratore paga ogni anno $900.000 divisi in 4 rate trimestrali di $225.000 l'una.
  - Che pagamenti vengono effettuati se l'insolvenza si verifica dopo 3 anni e 1 mese e il tasso di recupero è pari al 40%?
  - $100.000.000 × (1 – 0,4) a favore del compratore.
  - $75.000 (= $900.000 / 12) a favore del venditore.

Attrattive dei CDSs

- Consentono di negoziare i rischi creditizi nello stesso modo dei rischi di mercato.
- Possono essere utilizzati per trasferire i rischi creditizi a una terza parte.
- Possono essere utilizzati per diversificare i rischi creditizi.

Coperture mediante CDS

- Supponiamo di voler coprire un portafoglio composto da obbligazioni a 5 anni con tasso cedolare del 6% e valore di mercato pari al nominale.
- Una posizione lunga su un CDS a 5 anni che costa 100 p.b. all'anno trasforma (approssimativamente) il portafoglio in un titolo privo di rischio che paga il 5% all'anno.

Valutazione

- Supponiamo che l'intensità d'insolvenza, neutrale verso il rischio, della *reference entity* sia costante e pari al 2% annuo nei 5 anni di vita del CDS.
- Le insolvenze possono verificarsi a metà anno.
- Il tasso di recupero atteso è del 40%.
- Il tasso di equilibrio di un CDS a 5 anni che prevede pagamenti annuali è pari a *s*.
- Il capitale nozionale del CDS è di $1.
- Il tasso d'interesse privo di rischio è pari al 5 per cento annuo (composto continuamente).

Probabilità di Sopravvivenza

robabilità d'insolvenza e di sopravvivenza (%).

o ')	*Probabilità d'insolvenza*	*Probabilità di sopravvivenza*
	1,98	98,02
	1,94	96,08
	1,90	94,18
	1,86	92,31
	1,83	90,48

Valore Attuale dei Pagamenti Attesi

Tempo (anni)	*Probabilità di sopravvivenza*	*Pagamento atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
1	0,9802	0,9802 *s*	0,9512	0,9324 *s*
2	0,9608	0,9608 *s*	0,9048	0,8694 *s*
3	0,9418	0,9418 *s*	0,8607	0,8106 *s*
4	0,9231	0,9231 *s*	0,8187	0,7558 *s*
5	0,9048	0,9048 *s*	0,7788	0,7047 *s*
			Totale	4,0728 *s*

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

Valore Attuale del Payoff Atteso

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Tasso di recupero*	*Payoff atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,5	0,0198	0,4000	0,0119	0,9753	0,0116
1,5	0,0194	0,4000	0,0116	0,9277	0,0108
2,5	0,0190	0,4000	0,0114	0,8825	0,0101
3,5	0,0186	0,4000	0,0112	0,8395	0,0094
4,5	0,0183	0,4000	0,0110	0,7985	0,0088
				Totale	0,0506

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

Valore Attuale del Rateo Atteso

Tempo (anni)	*Probabilità d'insolvenza*	*Rateo atteso*	*Fattore di attualizzazione*	*Valore attuale*
0,5	0,0198	0,0099 *s*	0,9753	0,0097 *s*
1,5	0,0194	0,0097 *s*	0,9277	0,0090 *s*
2,5	0,0190	0,0095 *s*	0,8825	0,0084 *s*
3,5	0,0186	0,0093 *s*	0,8395	0,0078 *s*
4,5	0,0183	0,0091 *s*	0,7985	0,0073 *s*
			Totale	0,0422 *s*

Nota: pagamento = *s* per anno; capitale nozionale = 1.

CDS Spreads

- Il valore attuale dei pagamenti attesi (incluso il rateo) è pari a 4,1150 *s* (= 4,0728 *s* + 0,0422 *s*).
- Il *credit default spread* si ottiene uguagliando il valore attuale dei pagamenti attesi al valore attuale del *payoff* atteso: 4,1150 *s* = 0,0506, da cui *s* = 0,0123 (ossia 123 p.b.).
- Nel caso di uno *swap* con un CDS *spread* di 150 p.b.
  - il valore attuale dei pagamenti attesi sarebbe pari a 0,0617 (= 4,1150 × 0,0150);
  - il valore attuale del *payoff* sarebbe pari a 0,0506;
  - il valore del CDS per il venditore sarebbe pari a 0,0111 (= 0,0617 – 0,0506), ossia a 0,0111 volte il capitale nozionale.

Probabilità d'Insolvenza Implicite

- Supponiamo che lo *spread* medio di mercato di un nuovo CDS a 5 anni sia di 100 p.b. all'anno.
- Rifacendo al contrario gli stessi calcoli che abbiamo effettuato per ricavare il CDS *spread*, possiamo concludere che l'intensità d'insolvenza implicita è pari all'1,6259% annuo.
- Se si usa lo stesso *recovery rate* per stimare le probabilità d'insolvenza implicite e per valutare il CDS, il valore del contratto dipende poco dal *recovery rate*, perché i suoi due effetti tendono a compensarsi.

Binary CDSs

- I *binary* CDSs sono contratti il cui *payoff* in caso d'insolvenza è pari a un importo prefissato.
- Nell'esempio riportato nel testo, il valore attuale del *payoff* atteso di un *binary* CDS è di 0,0844 mentre il CDS *spread* è di 205 p.b.
- I *binary* CDSs sono molto sensibili al tasso di recupero, *R*, perché *R* influisce sulla probabilità d'insolvenza, ma non sul *payoff* del contratto.

Indici Creditizi

- Il CDX NA IG è un indice che misura lo *spread* di un portafoglio di CDSs su 125 società del Nord America (NA) con «elevata qualità creditizia» (*investment grade* - IG).
- L'iTraxx Europe è un indice che misura lo *spread* di un portafoglio di CDSs su 125 società europee di elevata qualità creditizia.
- I portafogli vengono aggiornati il 20 marzo e il 20 settembre di ogni anno.
- Gli indici rappresentano un utile strumento per la negoziazione di portafogli di *credit default swaps*.

CDSs: Tasso Cedolare

- Per ogni indice e per ogni scadenza viene specificato un «tasso cedolare» (*coupon rate*), c, e un *recovery rate*, R.
- Il prezzo, P, del contratto viene determinato sulla base dello *spread* quotato, s, utilizzando la seguente procedura:
  - si assume che il *buyer* effettui 4 pagamenti all'anno «in via posticipata» (*in arrears*);
  - si calcola l'intensità d'insolvenza implicita nello *spread*;
  - si calcola una sorta di *duration*, D, dei pagamenti attesi, incluso il rateo;
  - il prezzo, P, dell'*index* CDS è pari a
    $$P = \$100 - \$100 \times D \times (s - c)$$
  - s e c sono espressi in forma decimale.

CDS Forwards e CDS Options

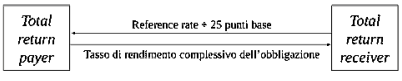
- Un contratto *forward* può impegnare ad acquistare, tra 1 anno, una protezione a 5 anni su Ford in cambio di 280 p.b. all'anno. Se Ford fallisce durante l'anno, il contratto *forward* cessa di esistere.
- Un'opzione europea può consentire di acquistare – tra 1 anno – una protezione a 5 anni su Ford in cambio di 280 p.b. all'anno. Se Ford fallisce durante il periodo di vita dell'opzione (1 anno), l'opzione viene cancellata. Il valore delle CDS *options* dipende dalla volatilità dei CDS *spreads*.

Basket CDSs

- Nei *basket* CDSs viene specificato un gruppo di soggetti di riferimento:
  - i *first-to-default basket* CDSs prevedono un pagamento solo quando fallisce il primo dei soggetti di riferimento, dopodiché il contratto cessa di esistere;
  - i *second-to-default*, *third-to-default*, ..., n^{th}*-to-default basket* CDSs sono definiti in modo analogo.
- I *basket* CDSs sono sensibili alla correlazione tra le insolvenze dei soggetti di riferimento.

Total Return Swaps

- Nei *total return swaps*, il *totol return payer* si impegna a pagare al *total return receiver* il tasso di rendimento di un *coupon bond* in cambio del *reference rate* maggiorato di uno *spread*.
- Alla scadenza viene effettuato un pagamento compensativo che tiene conto della variazione di valore del *coupon bond* durante la vita del contratto.



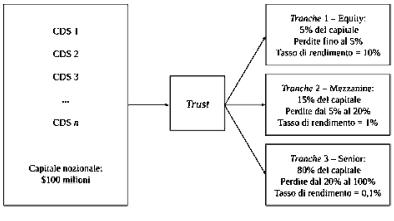
Asset-Backed Securities

- I «titoli garantiti da attività» (*asset-bocked securities*) sono titoli rappresentativi di portafogli composti da «prestiti» (*loans*), «obbligazioni» (*bonds*), «crediti su carte di credito» (*credit card receivables*), «mutui» (*mortgages*), «prestiti su automobili» (*auto loans*), «canoni per la locazione di aeromobili» (*aircraft leases*), «diritti musicali» (*music royalties*), ecc.
- Spesso vengono create *tranches* con diversa *seniority*.
- L'insieme delle regole che definiscono la ripartizione dei pagamenti tra le varie *tranches* è detto *waterfall*.

Collateralized Debt Obligations

- Le «*collaterolized debt obligations*» sono titoli che consentono di ripartire il rischio di credito.
- Nel caso delle *cash CDOs*, un portafoglio di titoli viene depositato in un «apposito fondo fiduciario» (*special purpose trust*).
- Il *trust* emette titoli (CDOs) ripartiti in *tranches*:
  - la prima *tranche* copre l'x per cento del valore nominale del portafoglio e assorbe il primo x per cento delle perdite per insolvenza;
  - la seconda *tranche* copre l'y per cento del valore nominale del portafoglio e assorbe il successivo y per cento delle perdite per insolvenza, ecc.
- Le CDOs sintetiche vengono invece create sulla base di portafogli di posizioni corte su CDSs.

Synthetic CDO



Synthetic CDOs (continua)

- Il tasso di rendimento di ciascuna *tranche* viene applicato al capitale residuo.
- Ad esempio, se le perdite raggiungono $6 milioni, la tranche 1 viene «spazzata via» e il capitale della tranche 2 si riduce da $15 a $14 milioni. Il tasso dell'1% viene applicato al capitale residuo di $14 milioni.

Negoziazione di Singole Tranches

- Le *tranches* dei portafogli di *credit default swaps* su cui si basano alcuni indici sono oggetto di negoziazioni separate.
- Le *tranches* non fanno parte di una *synthetic* CDO, ma i pagamenti vengono calcolati come se lo fossero.

iTraxx Europe: Quotazioni

Data	Tranche					Indice iTraxx
	0-3%	3-6%	6-9%	9-12%	12-22%	
31 gennaio 2007	10,34%	41,59	11,95	5,60	2,00	23
31 gennaio 2008	30,98%	316,90	212,40	140,00	73,60	77
30 gennaio 2009	64,28%	1.185,63	606,69	315,63	97,13	165

Nota: le quotazioni sono espresse in punti base per anno (30/360), fatta eccezione per l'*equity tranche* [0, 3%], la cui quotazione indica la percentuale del capitale della *tranche* che va pagata *up front* in aggiunta a 500 p.b. all'anno.
Fonte: Creditex Group Inc.

Basket CDSs e CDOs

- Lo *spread* di un n^{th}*-to-default* CDS e quello delle singole *tranches* di una CDO dipendono in modo critico dalla *default correlation*.
- Lo *standard* di mercato è rappresentato dal modello a un fattore della copula Gaussiana.
- Spesso si assume che la distribuzione del *time to default* sia la stessa per tutte le *reference entities* e che la *copula correlation* sia la stessa per ogni coppia.
- I *traders* utilizzano le quotazioni di mercato per calcolare la *copula default correlation* relativa a ogni coppia di *reference entities*.

Basket CDSs e CDOs (continua)

- La probabilità che la i-esima *reference entity* fallisca nel periodo $(0; t)$, condizionata dal valore del fattore F, è

$$Q(t|F) = N\left\{\frac{N^{-1}[Q(t)] - \sqrt{\rho}F}{\sqrt{1-\rho}}\right\}$$

- In base alla distribuzione binomiale, la probabilità di k insolvenze, condizionata da F, è

$$P(k,t|F) = \frac{n!}{(n-k)!k!}Q(t|F)^k[1-Q(t|F)]^{n-k}.$$

- Integrando rispetto a F, possiamo ottenere la distribuzione non condizionata.

CDO Tranches

- Sia sA il valore attuale dei pagamenti attesi, dovuti dal *buyer* (s è lo *spread* annuo e A è il valore attuale di una rendita).
- Sia sB il valore attuale del rateo atteso, dovuto dal *buyer* in caso d'insolvenza.
- Sia C il valore attuale del *payoff* atteso della CDO *tranche*.
- Sia m il numero delle date di pagamento $\tau_1, \tau_2, ..., \tau_m$, con $\tau_0 = 0$.
- Sia E_j il nozionale atteso della *tranche* al tempo τ_j.
- Sia $v(\tau)$ il valore attuale di $1 ricevuto al tempo τ.

CDO Tranches

- Il valore della *tranche* per il compratore di protezione è pari a

$$C - sA - sB$$

dove

$$A = \sum_{j=1}^{m}(\tau_j - \tau_{j-1})E_j v(\tau_j)$$

$$B = \sum_{j=1}^{m} 0{,}5\times(\tau_j - \tau_{j-1})(E_{j-1} - E_j)v(0{,}5\tau_{j-1} + 0{,}5\tau_j)$$

$$C = \sum_{j=1}^{m}(E_{j-1} - E_j)v(0{,}5\tau_{j-1} + 0{,}5\tau_j).$$

Calcolo di E_j

- Sia $E_j(F)$ il nozionale atteso al tempo τ_j, condizionato da F.
- Discretizziamo la distribuzione di F, in modo da avere M valori con M pesi.
- Per ogni valore di F, utilizziamo la distribuzione binomiale per calcolare la probabilità di 0, 1, 2, ..., k, ..., n insolvenze entro τ_j.
- Per ogni valore di F, calcoliamo $E_j(F)$, il nozionale atteso al tempo τ_j, condizionato da F.
- Calcoliamo E_j il valore atteso non condizionato del nozionale al tempo τ_j, utilizzando come pesi le probabilità di F.

Quadratura Gaussiana

- La variabile F è una normale standardizzata.
- Per calcolare i valori non condizionati di A, B e C dobbiamo integrare $A(F)$, $B(F)$ e $C(F)$ rispetto a una normale standardizzata.
- L'integrazione rispetto a F può essere effettuata con una procedura, nota come «quadratura Gaussiana» (*Gaussian quadrature*), che si basa sulla seguente approssimazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-F^2/2} g(F)dF \approx \sum_{k=1}^{M} w_k^* g(F_k).$$

Implied Correlations

- I *traders* calcolano le *default correlations* implicite negli *spreads* delle diverse *tranches*:
  - le «correlazioni composte» (*compound correlations* o *tranche correlations*) sono quelle ricavate sulla base del modello a un fattore della copula Gaussiana;
  - le «correlazioni base» (*base correlations*) sono quelle che consentono di prezzare in modo coerente con il mercato le *tranches* da 0 a X%, dove X% è il «punto finale» (*detachment point*) della *tranche*.

Implied Correlations *(continua)*

- Per calcolare la *base correlation* occorre:
  - calcolare le *compound correlations* delle diverse *tranches*;
  - utilizzare queste *compound correlations* per calcolare il valore attuale delle perdite attese per ciascuna *tranche*;
  - sommare questi valori attuali per ottenere il valore attuale delle perdite attese sulla *tranche* da 0 a X% ;
  - utilizzare il modello a un fattore della copula Gaussiana per calcolare – con un algoritmo iterativo – la correlazione che è coerente con il valore attuale delle perdite attese sulla *tranche* da 0 a X%.

Implied Correlations *(continua)*

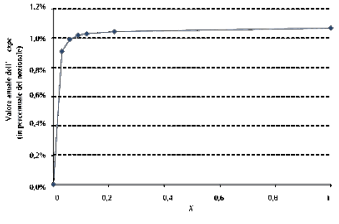
- La tavola seguente riporta le correlazioni implicite calcolate in base alle quotazioni delle iTraxx Europe *tranches* a 5 anni osservate il 31 gennaio 2007:

	Tranche a 5 anni				
	0-3%	*3-6%*	*6-9%*	*9-12%*	*12-22%*
Compound correlations	17,7%	7,8%	14,0%	18,2%	23,3%
	Tranche a 5 anni				
	0-3%	*0-6%*	*0-9%*	*0-12%*	*0-22%*
Base correlations	17,7%	28,4%	36,5%	43,2%	60,5%

Tranches Fuori Standard

- Supponiamo di voler valutare la *tranche* 4-8% dell'iTraxx Europe:
  - un possibile approccio è quello di interpolare le *base correlations* in modo da ottenere una stima delle *base correlations* delle *tranches* 0-4% e 0-8%;
  - un altro approccio (migliore) è quello di interpolare l'*expected loss* per ogni *tranche* standard.
- Affinché non esistano opportunità di arbitraggio, l'*expected loss* deve crescere a tassi non crescenti in funzione del *detachment point*.

Valore Attuale dell'Expected Loss



Modelli più Avanzati

- Rimuovere l'ipotesi che le distribuzioni dei *times to default* delle diverse società siano tutte uguali e che la *copula correlation* sia la stessa per ogni coppia di società.
- Utilizzare copule non-Gaussiane, quali le copule di Clayton, Archimede e Marshall-Olkin.
- Rendere la *copula correlation*, ρ, funzione di F.
- Utilizzare le quotazioni di mercato per ricavare la «copula implicita» (*implied copula*).
- Utilizzare un modello dinamico.

Capitolo 26

Opzioni Esotiche

Capitolo 26

Opzioni Esotiche

Derivati Esotici

- *Packages*
- Opzioni perpetue
- Opzioni americane fuori standard
- Opzioni *gap*
- Opzioni *forward start*
- Opzioni *cliquet*
- Opzioni composte
- Opzioni *chooser*
- Opzioni con barriera
- Opzioni binarie
- Opzioni *lookback*
- Opzioni *shout*
- Opzioni asiatiche
- Opzioni di scambio
- Opzioni *rainbow*
- *Volatility swaps*
- *Variance swaps*

Packages

- I *packages* sono portafogli formati da *calls* e *puts* europee, *forwards*, denaro contante e la stessa attività sottostante.
- Tra i *packages* figurano *spreads*, *straddles*, *strangles*, etc.
- Spesso sono strutturati in modo da avere un costo iniziale nullo.
- Un esempio di *package* a costo nullo è dato dal *range forward*, formato da una *put* lunga, con prezzo d'esercizio basso, e da una *call* corta, con prezzo d'esercizio alto.

Opzioni Americane Perpetue

- Consideriamo innanzitutto un derivato perpetuo che paga un importo prefissato, Q, quando il prezzo dell'azione, S, colpisce per la prima volta una certa barriera, H.
- Il valore del derivato è pari a

$$f = Q\left(\frac{S_0}{H}\right)^{\alpha_1} \quad \text{o} \quad f = Q\left(\frac{S_0}{H}\right)^{\alpha_2}$$

con

$$\alpha_1 = \frac{-w+\sqrt{w^2+2\sigma^2 r}}{\sigma^2} \qquad \alpha_2 = \frac{-w-\sqrt{w^2+2\sigma^2 r}}{\sigma^2} \qquad w = r - q - \sigma^2/2$$

a seconda che S raggiunga la barriera H dal basso ($S_0 \le H$) o dall'alto ($S_0 > H$).

Opzioni Americane Perpetue (continua)

- Siano S_u e S_d i prezzi critici ai quali è ottimale esercitare le opzioni americane perpetue, di tipo *call* e *put*, rispettivamente.
- I prezzi critici, che massimizzano il valore corrente della *call* e della *put* con *strike* K, sono pari rispettivamente a

$$S_u = K\frac{\alpha_1}{\alpha_1 - 1} \quad \text{e} \quad S_d = K\frac{\alpha_2}{\alpha_2 - 1}.$$

- Ponendo $Q = S_u - K$ e $Q = K - S_d$, il valore delle opzioni americane perpetue, di tipo *call* e *put*, è pari, rispettivamente a

$$C_\infty = (S_u - K)\left(\frac{S_0}{H}\right)^{\alpha_1} \quad \text{e} \quad P_\infty = (K - S_d)\left(\frac{S_0}{H}\right)^{\alpha_2}.$$

Opzioni Americane Fuori Standard

- Le opzioni americane non hanno sempre caratteristiche standard.
- Ad esempio:
  - l'esercizio anticipato può essere limitato ad alcune date. Queste opzioni sono note come «opzioni Bermuda» (*Bermudan options*).
  - l'esercizio anticipato può essere consentito solo in una parte della vita dell'opzione, dopo un periodo iniziale di blocco (*lock-out period*).
  - il prezzo d'esercizio può cambiare durante la vita dell'opzione (*warrants*, convertibili).

Gap Options

- La *gap call* è una *call* europea che paga $S_T - K$ quando $S_T > H$.
- La *gap put* è una *put* europea che paga $K - S_T$ quando $S_T < H$.
- Possono essere valutate in base a una variante della formula Black-Scholes-Merton:

$$c_{gap} = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

$$p_{gap} = -S_0 e^{-qT} N(-d_1) + K e^{-rT} N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 / H) + (r - q + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / H) + (r - q - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Opzioni Forward Start

- Vengono pagate ora ma decorrono da una data futura, T_1, e scadono a una data successiva, T_2.
- Di solito, le caratteristiche dell'opzione vengono fissate in modo che l'opzione sia *at the money* nel momento in cui inizia a decorrere, T_1.
- Vengono usate talvolta negli schemi d'incentivazione per i dipendenti.
- Il valore corrente di una *call forward start* è ce^{-qT_1}, dove c è il valore corrente di una *call at the money* con vita residua pari a $T_2 - T_1$.

Cliquet Options

- Le «opzioni a cremagliera» (*cliquet options*) sono portafogli di opzioni, *call* o *put*, i cui prezzi d'esercizio vengono determinati in base a certe regole.
  - La *cliquet option* potrebbe essere formata da 20 opzioni *at the money* a 3 mesi.
  - In tal caso, la vita residua della *cliquet option* sarebbe pari a 5 anni.
  - Quando una delle 20 opzioni scade, ne viene emessa un'altra *at the money*.

Opzioni Composte

- Le opzioni composte (*compound options*) sono opzioni su opzioni.
- Esistono quattro tipi di opzioni composte: la *call* su *call*, la *put* su *call*, la *call* su *put* e la *put* su *put*.
- Le opzioni composte hanno due prezzi d'esercizio e due date d'esercizio.
- Possono essere valutate analiticamente.
- Il loro prezzo è abbastanza basso in confronto a quello di un'opzione ordinaria.

Opzioni Chooser

- Le opzioni *chooser* o «*as you like it*» hanno la caratteristica che, dopo un periodo di tempo prefissato, il possessore può scegliere se l'opzione è una *call* o una *put*:
  - l'opzione inizia al tempo 0 e scade al tempo T_2.
  - al tempo T_1 ($0 < T_1 < T_2$) il compratore sceglie se l'opzione è una *call* o una *put*.
- Quest'opzione equivale a un *package*!

Opzioni Chooser *(continua)*

- Il valore dell'opzione *chooser* al tempo T_1 è $\max(c, p)$.
- In base alla *put-call parity*, si può dimostrare che la *chooser* è un *package* composto da:
  - una *call* con prezzo d'esercizio K e scadenza al tempo T_2;
  - $e^{-q(T_2-T_1)}$ *puts* con un prezzo d'esercizio $Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)}$ e scadenza al tempo T_1.

Opzioni con Barriera

- Le opzioni con barriera possono essere distinte in:
  - «opzioni soggette a cancellazione» (*knock-out options*);
  - «opzioni in attesa di validazione» (*knock-in options*).
- Le opzioni *knock-out* cessano di esistere quando il prezzo dell'attività sottostante raggiunge una certa barriera.
- Le opzioni *knock-in* iniziano a esistere solo quando il prezzo dell'attività sottostante raggiunge una certa barriera.

Opzioni con Barriera *(continua)*

- Le opzioni con barriera possono anche essere distinte a seconda che il prezzo dell'azione debba raggiungere la barriera dal basso (opzioni "*up*") o dall'alto (opzioni "*down*").
- Si hanno quindi 4 combinazioni: *up and in*, *up and out*, *down and in* e *down and out*.
- Le opzioni possono essere di due tipi: *call* o *put*.
- In totale si hanno 8 possibili combinazioni: c_{ui}, c_{uo}, p_{ui}, p_{uo}, c_{di}, c_{do}, p_{di}, p_{do}.

Opzioni con Barriera (continua)

- Le opzioni ordinarie e le opzioni con barriera sono legate tra loro dalle seguenti relazioni:
  - $c = c_{ui} + c_{uo}$
  - $c = c_{di} + c_{do}$
  - $p = p_{ui} + p_{uo}$
  - $p = p_{di} + p_{do}$

Opzioni Binarie

- La *cash-or-nothing call* paga zero se $S_T < K$ e un importo prefissato, Q, altrimenti.
  - Il suo valore corrente è pari a $Qe^{-rT}N(d_2)$.
- La *cash-or-nothing put* paga zero se $S_T > K$ e un importo prefissato, Q, altrimenti.
  - Il suo valore corrente è pari a $Qe^{-rT}N(-d_2)$.
- La *asset-or-nothing call* ha un valore finale nullo se $S_T < K$ e un valore finale pari a S_T altrimenti.
  - Il suo valore corrente è pari a $S_0e^{-qT}N(d_1)$.
- La *asset-or-nothing put* ha un valore finale nullo se $S_T > K$ e un valore finale pari a S_T altrimenti.
  - Il suo valore corrente è pari a $S_0e^{-qT}N(-d_1)$.

Opzioni Binarie (continua)

- Le opzioni ordinarie e le opzioni binarie sono legate tra loro dalle seguenti relazioni:
- $c = c_{asset\text{-}or\text{-}nothing} - c_{cash\text{-}or\text{-}nothing}$
  $= S_0e^{-qT}N(d_1) - Qe^{-rT}N(d_2)$.
- $p = -p_{asset\text{-}or\text{-}nothing} + p_{cash\text{-}or\text{-}nothing}$
  $= -S_0e^{-qT}N(-d_1) + Qe^{-rT}N(-d_2)$
  dove $Q = K$.

Opzioni Lookback

- *Floating lookbacks*
  - Le *floating lookback calls* consentono di comprare l'attività sottostante al prezzo minimo raggiunto durante la vita dell'opzione. Il valore finale è $S_T - S_{min}$.
  - Le *floating lookback puts* consentono di vendere l'attività sottostante al prezzo massimo raggiunto durante la vita dell'opzione. Il valore finale è $S_{max} - S_T$.
- *Fixed lookbacks*
  - Il valore finale delle *fixed lookback calls* è $\max(S_{max} - K, 0)$.
  - Il valore finale delle *fixed lookback puts* è $\max(K - S_{min}, 0)$.

Opzioni Shout

- Sono opzioni europee che consentono al portatore di "gridare" un prezzo durante la vita dell'opzione.
- Il valore finale è pari al maggiore tra:
  - il valore finale $[\max(S_T - K, 0)]$ di un'opzione ordinaria;
  - il valore intrinseco $[S_t - K]$ nel momento del "grido".
- Il valore finale equivale a $\max(S_T - S_t, 0) + S_t - K$.
- Sono simili alle *lookback*, ma molto meno care.
- Possono essere valutate con gli alberi binomiali verificando la convenienza del "grido" in ogni nodo.

Opzioni Asiatiche

- Il valore finale dipende dal prezzo medio dell'attività sottostante osservato, almeno in parte, durante la vita dell'opzione.
- *Average price options*
  - Il valore finale di una *average price call* è $\max(0, S_{med} - K)$.
  - Il valore finale di una *average price put* è $\max(0, K - S_{med})$.
- *Average strike options*
  - Il valore finale di una *average strike call* è $\max(0, S_T - S_{med})$.
  - Il valore finale di una *average strike put* è $\max(0, S_{med} - S_T)$.

Opzioni Asiatiche (continua)

- Se si assume che il prezzo dell'azione sia log-normale e S_{med} è una media geometrica degli S, sono disponibili formule analitiche per valutare le opzioni europee *average price*.
- Se invece, com'è più comune, le opzioni asiatiche sono definite in termini di medie aritmetiche, le formule analitiche non sono disponibili.
- Esiste un'approssimazione analitica: si tratta di calcolare esattamente i primi due momenti della distribuzione della media aritmetica e quindi assumere che questa distribuzione sia log-normale.

Opzioni di Scambio

- Sono opzioni che consentono di cedere un'attività che vale U_T e riceverne un'altra che vale V_T.
- Il valore finale è $\max(V_T - U_T, 0)$.
- Il valore corrente è $V_0e^{-q_VT}N(d_1) - U_0e^{-q_UT}N(d_2)$
  dove

$$d_1 = \frac{\ln(V_0/U_0) + (q_U - q_V + \hat{\sigma}^2/2)T}{\hat{\sigma}\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$$

Opzioni Basket

- Sono opzioni il cui *payoff* dipende dal valore di un portafoglio, ossia da un paniere (*basket*) di attività.
- Le *basket options* di tipo europeo possono essere valutate con il metodo Monte Carlo, supponendo che le attività seguano dei moti geometrici Browniani correlati tra loro.
- Un metodo molto più veloce consiste nel calcolare i primi due momenti del *basket* alla scadenza dell'opzione, in un mondo neutrale verso il rischio, e quindi assumere una distribuzione log-normale per il valore dell'intero portafoglio.

Volatility Swaps e Variance Swaps

- I *volatility swaps* sono contratti con i quali due parti si impegnano a scambiarsi un importo pari al prodotto tra il capitale nozionale e la differenza tra la volatilità osservata nel periodo $(0, T)$ e la volatilità prefissata.
- I *variance swaps* sono contratti con i quali due parti si impegnano a scambiarsi un importo pari al prodotto tra il capitale nozionale e la differenza tra la varianza osservata nel periodo $(0, T)$ e la varianza prefissata.
- Nel calcolare la volatilità o la varianza si assume che la media del tasso di variazione giornaliero sia nulla.

Variance Swaps

- Il valore atteso della varianza in un mondo neutrale verso il rischio può essere calcolato in base ai prezzi delle opzioni *call* e *put* europee con scadenza T.
- Pertanto, i *variance swaps* possono essere valutati analiticamente.
- Il valore atteso della varianza media relativa al periodo $(0, T)$ è

$$\hat{E}(\bar{V}) = \frac{2}{T}\left[\ln\left(\frac{F_0}{S^*}\right) - \left(\frac{F_0}{S^*} - 1\right) + \int_{K=0}^{S^*} \frac{1}{K^2} p(K) e^{rT}\, dK + \int_{K=S^*}^{\infty} \frac{1}{K^2} c(K) e^{rT}\, dK\right]$$

Volatility Swaps

- Nel caso dei *volatility swaps* occorre usare la seguente approssimazione

$$\hat{E}(\sigma) = \sqrt{\hat{E}(V)}\left\{1 - \frac{1}{8}\left[\frac{\text{var}(V)}{\hat{E}(V)^2}\right]\right\}$$

Indice VIX

- Il valore atteso della varianza dello S&P500 nei prossimi 30 giorni viene calcolato in base alle quotazioni della CBOE relative alle opzioni *call* e *put* europee scritte sullo S&P500.
- L'indice **VIX** è pari alla radice quadrata del prodotto tra il valore atteso della varianza a 30 giorni e il rapporto 365/30.

Copertura delle Opzioni Esotiche

- A volte le opzioni esotiche sono più facili da coprire rispetto alle corrispondenti opzioni ordinarie:
  - è il caso, ad esempio, delle opzioni asiatiche.
- Altre volte sono più difficili da coprire:
  - è il caso, ad esempio, delle opzioni con barriera, per le quali il Δ è discontinuo in corrispondenza della barriera.

Replica Statica delle Opzioni

- Si tratta di replicare un'opzione esotica con un portafoglio di opzioni ordinarie.
- Principio sottostante: se replichiamo il valore di un'opzione esotica in qualche contorno (*boundary*), replichiamo il suo valore in tutti i punti interni al contorno.
- La replica statica delle opzioni può essere confrontata con la replica dinamica (aggiustamento continuo delle posizioni).

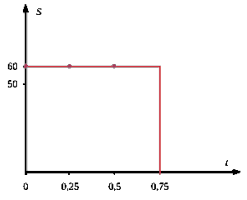
Esempio

- Si consideri una *call up and out*, con scadenza tra 9 mesi e barriera a \$60, scritta su un titolo che non paga dividendi.
- Siano $S_0 = \$50$, $K = \$50$, $H = \$60$, $r = 0{,}1$ e $\sigma = 0{,}3$.
- Il contorno naturale è

  $c(S; 0{,}75) = \max(S - \$50, 0)$ se $S < \$60$

  $c(60; t) = 0$ se $0 \le t < 0{,}75$

Condizioni al Contorno



Esempio *(continua)*

- Possiamo cercare di replicare i seguenti punti sul contorno:
  - $c(S; 0{,}75) = \max(S - \$50, 0)$ per $S < \$60$
  - $c(\$60; 0{,}50) = \$0$
  - $c(\$60; 0{,}25) = \$0$
  - $c(\$60; 0{,}00) = \$0$

Esempio *(continua)*

- Il portafoglio che replica la *call up and out* è così formato:
  - +1,00 *calls* a 9 mesi con prezzo d'esercizio di \$50;
  - –2,66 *calls* a 9 mesi con prezzo d'esercizio di \$60;
  - +0,97 *calls* a 6 mesi con prezzo d'esercizio di \$60;
  - +0,28 *calls* a 3 mesi con prezzo d'esercizio di \$60.

Esempio *(continua)*

- Questo portafoglio vale \$0,73 al tempo zero, contro lo \$0,31 della *call up and out*.
- Se si usano più opzioni, il valore del portafoglio converge verso il valore dell'opzione esotica.
- Ad esempio, se si replicano 18 punti sul contorno orizzontale il valore del portafoglio si riduce a \$0,38.
- Se si replicano 100 punti sul contorno orizzontale il valore del portafoglio si riduce a \$0,32.

Replica Statica delle Opzioni

- Per coprire un'opzione esotica si vende il portafoglio che replica le condizioni al contorno.
- Il portafoglio deve essere liquidato quando si raggiunge un qualsiasi punto del contorno.

Capitolo 27

Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche

Capitolo 27

Ulteriori Elementi su Modelli e Procedure Numeriche

Black-Scholes-Merton

- La dinamica ipotizzata dal modello Black-Scholes-Merton (BSM) implica la costanza della volatilità.
- Se la volatilità è una funzione nota del tempo, nella formula BSM va inserita la radice quadrata del tasso di varianza medio durante la vita dell'opzione.
- Sia σ_1 la volatilità nel prossimo anno e sia σ_2 la volatilità relativa a ognuno dei due anni successivi.
- In tal caso, la varianza relativa ai prossimi 3 anni è $\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2$.
- La volatilità media durante i prossimi 3 anni è pari a

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2}{3}}.$$

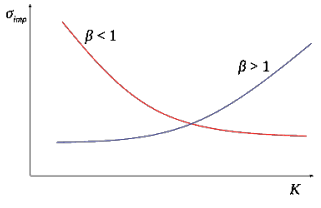
Tre Alternative a BSM

- Modello a «elasticità della varianza costante» (*constant elasticity of variance* – CEV).
- Modello «diffusivo a salti» (*jump diffusion*).
- Modello a «varianza gamma» (*variance gamma*).

Modello CEV

- Il modello CEV ipotizza che il processo seguito da S sia
$$dS = (r - q)\,S\,dt + \sigma\,S^{\beta}\,dz.$$
  - Se $\beta = 1$, il processo coincide con il moto geometrico Browniano di BSM.
  - Se $\beta > 1$, la volatilità aumenta col crescere del prezzo dell'azione.
  - Se $\beta < 1$, la volatilità diminuisce col crescere del prezzo dell'azione.
- Le opzioni europee possono essere valutate analiticamente in termini della χ^2 non centrale.

Modello CEV: Volatilità Implicite



Modello Diffusivo a Salti

- Merton ha proposto un modello in cui il prezzo dell'azione segue un processo diffusivo a salti.
- La sua rappresentazione in un mondo neutrale verso il rischio è
$$\frac{dS}{S} = (r - q - \lambda k)dt + \sigma dz + dp$$
- $\lambda\,dt$ è la probabilità che si verifichi un salto nel prossimo istante di tempo dt;
- k è la dimensione media del salto percentuale;
- dp è il salto (generato da un processo di Poisson).

Monte Carlo

- Per simulare un processo a salti, è necessario determinare in ogni simulazione:
  - il numero dei salti;
  - la dimensione di ciascun salto.

Salti e Volatility Smile

- I salti hanno un forte impatto sulla volatilità implicita delle opzioni a breve termine.
- Hanno invece un impatto molto più contenuto sulla volatilità implicita delle opzioni a più lunga scadenza.

Modello a Varianza Gamma

- Nel *variance-gamma model*, g è la variazione, nel periodo $(0, T)$, di una variabile che segue un processo gamma con tasso medio pari a 1 e tasso di varianza pari a ν.
- Il *gamma process* è un processo in cui i salti piccoli si verificano spesso e quelli grandi solo raramente.
  - La distribuzione di $\ln(S_T)$ condizionata da g è normale e la sua varianza è pari a $\sigma^2 g$.
  - I parametri del modello sono tre, ν, σ e θ: ν è il tasso di varianza del processo gamma, σ è la volatilità e θ è un parametro di asimmetria.

Modello a Varianza Gamma (continua)

- La variabile g può essere interpretata come il tasso a cui l'informazione arriva sul mercato.
  - A volte si dice che g misura il «tempo economico» (*economic time*), ossia il tempo aggiustato per il flusso di informazioni.
  - Se g è grande, arriva una gran quantità di informazioni, per cui media e varianza di $\ln(S_T)$ sono relativamente elevate.
  - Se g è piccolo, arrivano poche informazioni, per cui media e varianza di $\ln(S_T)$ sono relativamente basse.

Modelli a Volatilità Stocastica

- Un modello a volatilità stocastica per la dinamica neutrale verso il rischio del prezzo dell'azione è

$$\frac{dS}{S} = (r-q)dt + \sqrt{V}\,dz_S$$
$$dV = a(V_L - V)dt + \xi V^{\alpha} dz_V$$

- Se V e S non sono correlati tra loro, il prezzo di un'opzione europea si ottiene integrando i valori Black-Scholes-Merton rispetto alla distribuzione del tasso di varianza medio durante la vita dell'opzione.

Modelli a Volatilità Stocastica (continua)

- Se V e S sono correlati negativamente tra loro, la *volatility skew* è inclinata verso il basso ed è simile a quella che si osserva sul mercato delle opzioni su azioni.
- Se V e S sono correlati positivamente tra loro, la *volatility skew* è inclinata verso l'alto ed è simile a quella che si osserva a volte sul mercato delle opzioni su merci.

Modello SABR

- Il modello SABR (Stochastic Alpha, Beta, Rho) è un modello a volatilità stocastica, utilizzato dai *traders* per valutare le opzioni europee (soprattutto le *interest rate options*).
- Il modello è $dF = \sigma F^{\beta} dz$

$$\frac{d\sigma}{\sigma} = \nu\, dw$$

- In genere, i parametri vengono stimati per ogni scadenza.
- Esistono buone approssimazioni analitiche della volatilità implicita.
- Il modello consente di rappresentare ragionevolmente bene i *volatility smiles* che si osservano nei mercati delle opzioni.

Rough Volatility Model

- Gatheral, Jaisson e Rosenbaum (2018) sostengono che i moti Browniani frazionari consentano di descrivere il comportamento delle volatilità meglio dei moti Browniani standard.
- Utilizzando dati ad alta frequenza, questi autori mostrano che l'evoluzione delle volatilità di diversi indici azionari è ben descritta da moti Browniani frazionari con esponenti di Hurst compresi tra 0,06 e 0,20 e che anche le *volatility surfaces* vengono rappresentate meglio rispetto ad altri, più semplici, modelli a volatilità stocastica.

Modello IVF

- Il modello IVF (*Implied Volatility Function*) è stato costruito in modo che il processo per il prezzo dell'attività sottostante sia perfettamente coerente con i prezzi delle opzioni.
- Il consueto moto geometrico Browniano

$$dS = (r - q)\,S\,dt + \sigma\,S\,dz$$

viene sostituito dal modello

$$dS = [r(t) - q(t)]\,S\,dt + \sigma(S, t)\,S\,dz\,.$$

Volatility Function

- La *volatility function*, $\sigma(S, t)$, può essere calcolata analiticamente in modo da assicurare la perfetta coerenza con i prezzi di tutte le opzioni europee:

$$[\sigma(K,t)]^2 = \frac{2\left\{\frac{\partial c}{\partial t} + q(t)c + K[r(t) - q(t)]\frac{\partial c}{\partial K}\right\}}{K^2\,\frac{\partial^2 c}{\partial K^2}}$$

Modello IVF: Pro e Contro

- Pro
  - il modello è coerente con le distribuzioni probabilistiche del prezzo dell'azione utilizzate dal mercato per le diverse scadenze.
- Contro
  - il modello non stima necessariamente bene la distribuzione probabilistica congiunta del prezzo dell'azione a due o più scadenze.

Obbligazioni Convertibili

- Le obbligazioni convertibili vengono spesso valutate mediante alberi che descrivono la dinamica dell'azione sottostante.
- Nell'intervallo Δt,
  - la probabilità di un rialzo pari a u è p_u;
  - la probabilità di un ribasso pari a d è p_d;
  - la probabilità di fallimento è $1 - e^{-\lambda\Delta t}$.
- In caso di fallimento, il prezzo dell'azione va a 0 e il valore della convertibile è pari a $L \times R$.

Obbligazioni Convertibili *(continua)*

- I parametri dell'albero sono:

$$p_u = \frac{a - de^{-\lambda\Delta t}}{u - d}$$

$$p_d = \frac{ue^{-\lambda\Delta t} - a}{u - d}$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = \frac{1}{u}$$

dove $a = e^{(r-q)\Delta t}$.

Obbligazioni Convertibili *(continua)*

- Il valore dell'obbligazione convertibile a un certo nodo è pari a

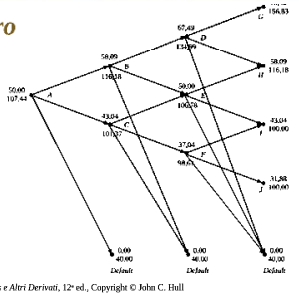
$$\max[\min(Q_1, Q_2), Q_3]$$

  - Q_1 è il valore ottenuto tornando indietro nell'albero;
  - Q_2 è il prezzo di rimborso anticipato;
  - Q_3 è il valore del titolo nel caso in cui si effettui la conversione;
  - Il titolo viene «richiamato» (*called*) se $Q_2 < Q_1$;
  - Il titolo viene convertito in azioni se $Q_3 > \min(Q_1, Q_2)$.

Esempio

- Uno *zero-coupon bond* ha un valore nominale, L, di \$100 e scade tra 9 mesi.
- Può essere convertito in 2 azioni.
- È rimborsabile anticipatamente a \$113.
- Il prezzo corrente dell'azione è di \$50.
- La volatilità dell'azione è del 30%.
- Non ci sono dividendi.
- I tassi privi di rischio sono pari al 5%.
- L'intensità d'insolvenza, λ, è pari all'1%.
- Il *recovery rate*, R, è pari al 40%.

Albero



Procedure Numeriche

- Argomenti:
  - Opzioni *path-dependent* e alberi.
  - Opzioni con barriere.
  - Opzioni su due attività correlate.
  - Opzioni americane e metodo Monte Carlo.

Opzioni Path-Dependent

- L'induzione all'indietro funziona bene per le opzioni americane, ma richiede adattamenti per le opzioni *path-dependent*.
- Il metodo Monte Carlo funziona bene per le opzioni *path-dependent*, ma è più difficile da utilizzare nel caso delle opzioni americane.

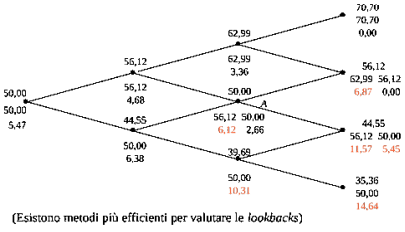
Estensioni

- L'induzione all'indietro può essere utilizzata per alcune opzioni *path-dependent*.
- Illustreremo la metodologia con le opzioni *lookback* per poi mostrare come può essere applicata nel caso delle opzioni asiatiche.

Lookback Put Americana

- Si consideri una *floating lookback put* americana, con scadenza tra 3 mesi, per la quale sia S_0 = \$50; σ = 0,4; r = 0,1 e Δt = 1 mese.
- Si ha u = 1,1224, d = 0,8909, a = 1,0084 e p = 0,5073.
- Il valore finale dell'opzione è $S_{max} - S_T$.
- Possiamo valutarla con un albero binomiale nel quale considerare in ciascun nodo tutti i possibili prezzi massimi dell'azione.
- Questo metodo non è il più efficiente.

Lookback Put Americana



(Esistono metodi più efficienti per valutare le *lookbacks*)

Perché il Metodo Funziona

Nel caso delle *lookbacks* il metodo funziona perché:

- il *payoff* dipende da una sola funzione del sentiero seguito dal prezzo dell'azione - si parla in questo caso di funzione sentiero (*path function*);
- il valore della funzione sentiero in ciascun nodo può essere calcolato in base al prezzo dell'azione in quel nodo e al valore della funzione nel nodo precedente;
- Il numero dei valori della funzione sentiero in un certo nodo non cresce troppo velocemente al crescere degli intervalli temporali usati per costruire l'albero.

Estensioni del Metodo

- Il metodo può essere esteso in modo che non esistano limiti al numero dei valori della funzione sentiero in ciascun nodo.
- L'idea fondamentale è che non occorre considerare tutti i possibili valori che la funzione sentiero può assumere in un nodo.
- È sufficiente considerare solo un certo numero, relativamente piccolo, di valori rappresentativi che la funzione può assumere.

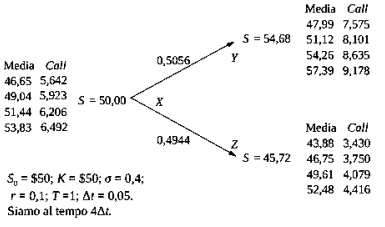
Induzione in Avanti

- Si va in avanti nell'albero calcolando il massimo e il minimo della funzione sentiero in ciascun nodo.
- Si scelgono alcuni valori rappresentativi della funzione sentiero nel suo campo di definizione (minimo-massimo).
- L'approccio più semplice consiste nello scegliere il minimo, il massimo e N valori equispaziati compresi tra gli estremi.

Induzione all'Indietro

- Si torna all'indietro nell'albero nel modo consueto effettuando i calcoli per ciascuno dei valori rappresentativi della funzione sentiero.
- Quando abbiamo bisogno di conoscere il valore di un derivato in un certo nodo in funzione di un valore della funzione sentiero che non è stato esplicitamente considerato in quel nodo, facciamo ricorso all'interpolazione lineare o quadratica.

Average-Price Call



S_0 = \$50; K = \$50; σ = 0,4; r = 0,1; T = 1; Δt = 0,05. Siamo al tempo $4\Delta t$.

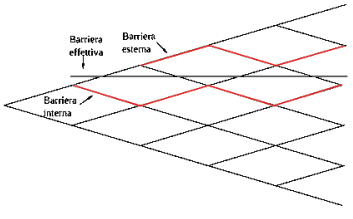
Average-Price Call (continua)

- Si consideri il nodo X (il nodo centrale al tempo $4\Delta t$) quando la media di 5 osservazioni è di 51,44.
- Se S sale al nodo Y, la nuova media è 51,98 (= 51,44 × 5/6 + 54,68 × 1/6) e il prezzo dell'opzione, ottenuto per interpolazione, è 8,247.
- Se S scende al nodo Z, la nuova media è 50,49 (= 51,44 × 5/6 + 45,72 × 1/6) e il prezzo dell'opzione, ottenuto per interpolazione, è 4,182.
- Poiché p = 0,5056, il valore della *call* al nodo X è $(0{,}5056 \times 8{,}247 + 0{,}4944 \times 4{,}182)\, e^{-0{,}1 \times 0{,}05} = 6{,}206$.

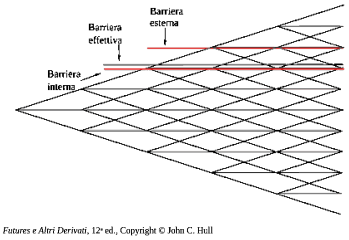
Alberi con Barriere

- Quando si utilizzano gli alberi per valutare le opzioni con barriera, la convergenza tende a essere lenta.
- La lentezza della convergenza dipende dal fatto che la barriera non viene accuratamente specificata dall'albero.

Barriere e Alberi Binomiali



Barriere e Alberi Trinomiali



Soluzioni del Problema

- Si fa in modo da assicurare la coincidenza tra nodi e barriere.
- Si fanno degli aggiustamenti per tener conto della mancata coincidenza tra nodi e barriere.
- Si applica il modello della maglia adattabile (*adaptive mesh model*).
- In ogni caso, è meglio utilizzare gli alberi trinomiali piuttosto che quelli binomiali.

Opzioni su Due Attività Correlate

Possibili metodi:

- si trasformano le variabili in modo che non siano correlate e si costruisce un albero per le variabili trasformate;
- si tiene conto della correlazione aggiustando la posizione dei nodi;
- si tiene conto della correlazione aggiustando le probabilità.

Monte Carlo e Opzioni Americane

- Due metodi:
  - minimi quadrati;
  - parametrizzazione dell'*exercise boundary*.
- Si consideri una *put* americana, con prezzo d'esercizio di \$1,1 e scadenza tra 3 anni, scritta su un'attività che non offre redditi, con valore corrente \$1.
- Il tasso privo di rischio è del 6%.

Sentieri Temporali

Sentiero	$t = 0$	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
1	1,00	1,09	1,08	1,34
2	1,00	1,16	1,26	1,54
3	1,00	1,22	1,07	1,03
4	1,00	0,93	0,97	0,92
5	1,00	1,11	1,56	1,52
6	1,00	0,76	0,77	0,90
7	1,00	0,92	0,84	1,01
8	1,00	0,88	1,22	1,34

Minimi Quadrati

- Torniamo indietro lungo i sentieri temporali stimando con i minimi quadrati la relazione tra il valore dell'opzione non esercitata e il valore delle variabili rilevanti:
  - si consideri la fine del 2° anno: la *put* è *in the money* in corrispondenza dei sentieri 1, 3, 4, 6 e 7;
  - in questi sentieri, i prezzi dell'azione alla fine del 2° anno sono 1,08, 1,07, 0,97, 0,77, e 0,84;
  - i corrispondenti valori dell'opzione non esercitata sono 0,00; $0{,}07\,e^{-0.06}$; $0{,}18\,e^{-0.06}$; $0{,}20\,e^{-0.06}$; $0{,}09\,e^{-0.06}$.

Minimi Quadrati *(continua)*

- Per questi sentieri, assumiamo che valga – in prima approssimazione – la relazione $V = a + b\,S + c\,S^2$ dove V e S sono il valore dell'opzione non esercitata e il valore dell'azione alla fine del 2° anno.
- La stima secondo i minimi quadrati è $V = -1{,}070 + 2{,}983\,S - 1{,}813\,S^2$.
- Da questa relazione si ottengono i valori teorici dell'opzione non esercitata, in corrispondenza dei sentieri 1, 3, 4, 6 e 7, alla fine del 2° anno.
- Il confronto con il valore di esercizio immediato determina se conviene esercitare l'opzione.

Minimi Quadrati *(continua)*

- Analogamente possiamo determinare i valori teorici dell'opzione non esercitata alla fine del 1° anno.
- Attualizzando al tasso privo di rischio i valori finali della *put* – per ciascun sentiero – e calcolando la media dei valori ottenuti, si ottiene il valore corrente dell'opzione.
- Questo metodo può essere esteso in diversi modi:
  - considerando un elevato numero di date d'esercizio;
  - assumendo che la relazione tra V e S sia più complessa, ad esempio cubica.

Exercise Boundary

- Assumiamo che il «bordo di esercizio anticipato» (*exercise boundary*) possa essere parametrizzato.
- I parametri vengono stimati – sulla base dei sentieri della prima simulazione Monte Carlo – con un metodo iterativo che procede all'indietro iniziando dalla scadenza dell'opzione.
- Una volta che l'*early exercise boundary* è stato determinato, lasciamo da parte i sentieri temporali che abbiamo generato, e valutiamo l'opzione con una nuova simulazione Monte Carlo basata sull'*early exercise boundary*.

Applicazione

- L'*early exercise boundary* al tempo t può essere parametrizzato con un valore critico, $S^*(t)$, di S.
- Se il prezzo dell'azione al tempo t è minore o uguale a $S^*(t)$, la *put* verrà esercitata.
- Il valore ottimale di $S^*(2)$ è \$0,84.
- Il valore ottimale di $S^*(1)$ è \$0,88.
- In realtà, per determinare l'*early exercise boundary* nel modo che abbiamo accennato, occorrono decine di migliaia di simulazioni.

Capitolo 28

Martingale e Misure di Probabilità

Capitolo 28

Martingale
e Misure di Probabilità

Derivati che Dipendono da θ e da t

- Sia θ una variabile che non rappresenta necessariamente il prezzo di un titolo.
- Il processo stocastico seguito da θ è del tipo

$$\frac{d\theta}{\theta} = m\,dt + s\,dz$$

- Siano f_1 e f_2 i prezzi di due derivati che dipendono da θ e da t e non offrono redditi durante il periodo considerato.
- In base al lemma di Itô

$$\frac{df_1}{f_1} = \mu_1 dt + \sigma_1 dz \quad \text{e} \quad \frac{df_2}{f_2} = \mu_2 dt + \sigma_2 dz$$

Portafoglio Privo di Rischio

- Possiamo creare un portafoglio privo di rischio composto da $\sigma_2 f_2$ del primo derivato e da $-\sigma_1 f_1$ del secondo.
- Il valore, Π, del portafoglio è

$$\Pi = (\sigma_2 f_2) f_1 - (\sigma_1 f_1) f_2$$
$$\Delta\Pi = (\sigma_2 f_2)\,\Delta f_1 - (\sigma_1 f_1)\,\Delta f_2$$

- Sostituendo Δf_1 e Δf_2 si ottiene

$$\Delta\Pi = (\sigma_2 f_2)(\mu_1 f_1 \Delta t + \sigma_1 f_1 \Delta z) - (\sigma_1 f_1)(\mu_2 f_2 \Delta t + \sigma_2 f_2 \Delta z)$$
$$= (\mu_1 \sigma_2 f_1 f_2 - \mu_2 \sigma_1 f_1 f_2)\,\Delta t$$

Prezzo di Mercato del Rischio

- Dato che il portafoglio è privo di rischio

$$\Delta\Pi = r\Pi\Delta t$$
$$(\mu_1 \sigma_2 f_1 f_2 - \mu_2 \sigma_1 f_1 f_2)\,\Delta t = r[(\sigma_2 f_2) f_1 - (\sigma_1 f_1) f_2]\,\Delta t$$

da cui $\mu_1 \sigma_2 - \mu_2 \sigma_1 = r\,\sigma_2 - r\,\sigma_1$

ossia

$$\frac{\mu_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - r}{\sigma_2}$$

- Il rapporto $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ è lo stesso per tutti i derivati che dipendono da θ ed è chiamato prezzo di mercato del rischio.

Derivati che Dipendono da θ_1, ..., θ_n, t

- Si considerino n variabili di stato θ_1, θ_2, ... θ_n che seguono un processo stocastico del tipo

$$d\theta_i = m_i\,\theta_i\,dt + s_i\,\theta_i\,dz_i$$

- Il processo seguito dal prezzo, f, di un derivato che dipende dalle θ_i e da t è

$$df = \mu f dt + f\sum_{i=1}^{n} \sigma_i dz_i$$

- Si può dimostrare che

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i$$

Martingale

- Le martingale sono processi stocastici con *drift* nullo.
- Il valore atteso delle variabili che seguono una martingala è uguale al valore corrente.

Misure di Probabilità

- Nel tradizionale mondo neutrale verso il rischio, dove il prezzo di mercato del rischio λ è nullo, si ha
$$df = r f\,dt + \sigma f\,dz.$$
- In un mondo in cui il prezzo di mercato del rischio è λ, si ha
$$df = (r + \lambda\sigma) f\,dt + \sigma f\,dz.$$
- Quando si sceglie un particolare prezzo di mercato del rischio si definisce una particolare misura di probabilità.

Un Risultato Fondamentale

- Siano f e g i prezzi di due derivati che non distribuiscono redditi durante il periodo in esame.
- Se λ è uguale alla volatilità di g, si può dimostrare, in base al lemma di Itô, che il rapporto f/g è una martingala.

Numerario

- Il mondo in cui il prezzo di mercato del rischio è uguale alla volatilità di g è detto «mondo definito dal numerario g».
- Se con il simbolo E_g si indica il valore atteso in un mondo definito dal numerario g, si ha
$$\frac{f_0}{g_0} = E_g\left(\frac{f_T}{g_T}\right)$$

Titolo che Funge da Numerario

- Sceglieremo come numerario
  - il conto di mercato monetario;
  - il prezzo di uno *zero-coupon bond*;
  - il valore attuale di una rendita.
- Il primo esempio mostra l'equivalenza con il tradizionale principio della valutazione neutrale verso il rischio.
- Gli altri mostrano come valutare *bond options*, *interest-rate caps* e *swaptions*.

Conto di Mercato Monetario

- Il conto di mercato monetario è un conto, con valore corrente di \$1, che capitalizza continuamente il tasso d'interesse a breve privo di rischio.
- Il processo seguito dal valore del conto è
$$dg = r\,g\,dt\,.$$
- La volatilità del conto è nulla.
- L'utilizzo del conto di mercato monetario come numerario porta al tradizionale mondo neutrale verso il rischio in cui $\lambda = 0$.

Conto di Mercato Monetario (continua)

- Dato che $g_0 = 1$ e $g_T = g_0 e^{\int_0^T r dt}$

  l'equazione $\frac{f_0}{g_0} = E_g\left(\frac{f_T}{g_T}\right)$ diventa $f_0 = \hat{E}[e^{-\int_0^T r dt} f_T]$

  dove $\hat{E}$ indica il valore atteso nel consueto mondo neutrale verso il rischio.

Prezzo di uno Zero-Coupon Bond

- Dato che $g_0 = P(0, T)$ e $g_T = 1$,

  l'equazione $\frac{f_0}{g_0} = E_g\left(\frac{f_T}{g_T}\right)$ diventa $f_0 = P(0, T)\,E_T(f_T)$

  dove E_T indica il valore atteso in un mondo definito da un numerario pari al prezzo dello *zero-coupon bond*.

Prezzi Forward

- Sia F il prezzo *forward* a T anni di una variabile generica θ diversa dai tassi d'interesse e sia f il valore di un *forward* lungo.
- Dato che $f_0 = P(0, T)\,E_T(f_T)$, si ha
$$f_0 = P(0, T)\,[E_T(\theta_T) - K].$$
- Il prezzo *forward*, F, di θ è il valore di K che rende nullo f_0, per cui $F = E_T(\theta_T)$.
- In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond*, il valore atteso di una variabile generica diversa dai tassi d'interesse è uguale al prezzo *forward*.

Tassi d'Interesse

- Sia $R(t, T_1, T_2)$ il tasso *forward* per il periodo (T_1, T_2), composto $1/(T_2 - T_1)$ volte l'anno.
- Sia R il corrispondente tasso d'interesse *spot* futuro per il periodo (T_1, T_2).
- Un contratto che paga $R - R(t, T_1, T_2)$ al tempo T_2 ha valore nullo al tempo t. Pertanto,

$$P(t, T_2)\, E_{T_2}[R - R(t, T_1, T_2)] = 0$$

da cui

$$R(t, T_1, T_2) = E_{T_2}(R),$$

dove E_{T_2} indica il valore atteso, condizionato dalle informazioni disponibili al tempo t, nel mondo definito dal numerario $P(t, T_2)$.

Valore Attuale di una Rendita

- Sia $A(t)$ il valore attuale di una rendita con decorrenza $T_0 = T$, che paga $T_{i+1} - T_i$ al tempo T_{i+1}:

$$A(t) = \sum_{i=0}^{N-1} (T_{i+1} - T_i) P(t, T_{i+1})$$

- Scegliendo $A(t)$ come numerario, la formula di valutazione diventa

$$f_0 = A(0)\, E_A\left[\frac{f_T}{A(T)}\right]$$

dove E_A indica il valore atteso in un mondo definito dal numerario $A(t)$.

Rendita e Tasso Swap

- Si consideri un *forward swap* con decorrenza al tempo T, pagamenti ai tempi $T_1, T_2, \ldots, T_N$ e capitale nozionale di \$1.
- Il tasso *swap forward* che rende nullo il valore del contratto è $s(t) = V(t) / A(t)$,
  dove $V(t)$ è il valore della gamba variabile e $A(t)$ è il valore attuale della rendita.
- Ponendo $f = V(t)$ e $g = A(t)$, dalla relazione $f/g = E_A(f_T/g_T)$, si ottiene $s(t)=E_A[s(T)]$.
- In un mondo definito dal numerario $A(t)$, il tasso *swap forward* corrente è uguale al valore atteso del futuro tasso *swap*.

Estensione a Più Fattori Indipendenti

- Nel mondo neutrale verso il rischio si ha

$$df = rf\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{f,i} f\, dz_i \qquad dg = rg\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{g,i} g\, dz_i$$

- In altri mondi (internamente coerenti) si ha

$$df = \left(r + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_{f,i}\right) f\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{f,i} f\, dz_i$$

$$dg = \left(r + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_{g,i}\right) g\, dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{g,i} g\, dz_i$$

Estensione a Più Fattori Indipendenti

- Il mondo definito dal numerario g è il mondo in cui $\lambda_i = \sigma_{gi}$.
- Come nel caso di un solo fattore, f/g è una martingala e gli altri risultati restano validi.

Applicazioni

- Il principio della valutazione basato sul numerario g può essere utilizzato per valutare (in particolare)
  - le opzioni *call* e *put* europee quando i tassi d'interesse sono stocastici;
  - le opzioni di scambio.

Modello di Black

- Nel mondo definito dal numerario $P(t, T)$, il modello di Black resta valido anche con tassi d'interesse stocastici, purché il prezzo *forward* del sottostante abbia volatilità costante σ_F:

$$c = P(0, T)[F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$p = P(0, T)[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

dove F_0 è il prezzo *forward* corrente e

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_F \sqrt{T}.$$

Opzioni di Scambio

- Per due attività U e V che non offrono redditi, scegliendo U come numerario si ha $V_0 = U_0\, E_U(V_T/U_T)$.
- Se f_0 è il valore corrente di un'opzione di scambio e $f_T = \max(V_T - U_T, 0)$ è il suo valore finale, si ha $f_0 = U_0\, E_U[\max(V_T - U_T, 0)/U_T]$ da cui $f_0 = U_0 E_U[\max(V_T/U_T - 1, 0)]$ e quindi $f_0 = U_0[E_U(V_T/U_T)\, N(d_1) - N(d_2)]$.
- Infine, dato che $V_0 = U_0\, E_U(V_T/U_T)$, si ottiene la formula di Margrabe per un'opzione di scambio:

$$f_0 = V_0 N(d_1) - U_0 N(d_2).$$

Cambiamento di Numerario

- Quando cambiamo il numerario da g ad h, il tasso di crescita atteso di una variabile v cambia in misura pari a

$$\rho\,\sigma_v\sigma_w$$

dove:

- σ_v è la volatilità di v;
- $w = h/g$;
- σ_w è la volatilità di w;
- ρ è il coefficiente di correlazione tra v e w.

Capitolo 29

Derivati su Tassi d'Interesse: Modelli Standard



Derivati su Tassi d'Interesse

- Perché i derivati su tassi d'interesse sono molto più difficili da valutare rispetto alle opzioni su azioni?
  - Ci dobbiamo occupare dell'intera *term structure* dei tassi d'interesse, non di una singola variabile.
  - Il processo stocastico di un singolo tasso è più complesso di quello del prezzo di un'azione.
  - Esiste un'intera *term structure* delle volatilità.
  - I tassi d'interesse vengono utilizzati sia per attualizzare il *payoff* sia per definirlo.

Opzioni su Tassi d'Interesse

- I principali metodi per la valutazione delle opzioni su tassi d'interesse sono:
  - le varianti del modello di Black;
  - i modelli ad arbitraggi nulli (basati sulla *yield curve*).

Modello di Black

- Il modello di Black è simile al modello proposto da Fischer Black per le opzioni su *futures*.
- Quando si usa il modello di Black per valutare i derivati su tassi d'interesse, si assume che il sottostante (un tasso d'interesse, il prezzo di un'obbligazione o un'altra variabile V) si distribuisca in modo log-normale al tempo T.

Bond Options Europee

$$c = P(0,T)[F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$$

$$p = P(0,T)[K N(-d_2) - F_0 N(-d_1)]$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- F_0: prezzo *forward*;
- K: prezzo d'esercizio;
- T: scadenza opzione;
- P: prezzo *spot* di uno *zero- coupon bond*;
- σ: volatilità del prezzo *forward*.

Il prezzo *forward* dell'obbligazione e il prezzo d'esercizio sono entrambi prezzi effettivi, non prezzi "secchi".

Volatilità dei Tassi e dei Prezzi

- Le variazioni del prezzo *forward*, F_B, di un'obbligazione sono legate alle variazioni del tasso di rendimento *forward*, y_F, dalla seguente relazione:

$$\frac{\Delta F_B}{F_B} \simeq -D\Delta y_F \quad \text{ossia} \quad \frac{\Delta F_B}{F_B} \simeq -Dy_F \frac{\Delta y_F}{y_F}$$

dove D è la *duration* (modificata) del titolo alla scadenza dell'opzione.

Volatilità dei Tassi e dei Prezzi (continua)

- Pertanto, la volatilità di prezzo è legata alla volatilità di tasso dalla seguente approssimazione

$$\sigma_B = D\, y_0 \sigma_y$$

dove σ_B è la volatilità di prezzo, σ_y è la volatilità di tasso e y_0 è il valore corrente di y_t.

- Spesso viene quotata σ_y piuttosto che σ_B.

Giustificazione Teorica

- In un mondo definito da un numerario pari al prezzo *spot* di uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo T, il prezzo di una *bond call* è

$$P(0, T)\, E_T[\max(B_T - K, 0)].$$

- Inoltre

$$E_T(B_T) = F_B.$$

- Queste considerazioni portano al modello di Black.

Caps e Floors

- Il *cap* è un portafoglio di *calls* scritte su un *reference rate* prospettico.
  - Il *cap* associato a un finanziamento a tasso variabile assicura che il tasso d'interesse da pagare non superi un certo livello.
  - Il *payoff* del *cap* in t_{k+1} è $L\delta_k \max(R_k - R_K, 0)$, dove L è il capitale, $\delta_k = t_{k+1} - t_k$, R_K è il *cap rate* e R_k è il tasso d'interesse in t_k per il periodo (t_k, t_{k+1}).
- Il *floor* è un portafoglio di *puts* scritte su un *reference rate*.
  - Il *payoff* del *floor* in t_{k+1} è $L\delta_k \max(R_K - R_k, 0)$.

Caplets

- Il *cap* è un portafoglio di *caplets*.
- Ogni *caplet* può essere considerato come una *call*, scritta su un *reference rate*, il cui *payoff* è pagato posticipatamente.
- Quando si utilizza il modello di Black, si assume che il tasso d'interesse sottostante ogni *caplet* sia log-normale.

Modello di Black per Caplets e Floorlets

$$L\delta_k P(0, t_{k+1})[F_k N(d_1) - R_K N(d_2)]$$

$$L\delta_k P(0, t_{k+1})[R_K N(-d_2) - F_k N(-d_1)]$$

$$d_1 = \frac{\ln(F_k / R_K) + \sigma_k^2 t_k / 2}{\sigma_k \sqrt{t_k}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma_k \sqrt{t_k}$$

- F_k: tasso *forward* del *reference rate* per il periodo (t_k, t_{k+1}).
- σ_k: volatilità di F_k.
- R_K: tasso *cap*.
- L: capitale.
- $\delta_k = t_{k+1} - t_k$.

Valore di un Cap

- Quando si valutano i *caps* con il modello di Black si possono seguire due metodi:
  - usare una diversa volatilità per ciascun *caplet* (queste volatilità sono dette *spot volatilities*);
  - usare la stessa volatilità per tutti i *caplets* di cui è composto un *cap*, variandola in funzione della vita del *cap* (queste volatilità sono dette *flat volatilities*).

Giustificazione Teorica

- In un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo t_{k+1}, il prezzo del *caplet* è

$$L\delta_k P(0, t_{k+1}) E_{k+1}[\max(R_k - R_K, 0)].$$

- Inoltre

$$E_{k+1}(R_k) = F_k.$$

- Queste considerazioni conducono al modello di Black.

Tassi d'Interesse Negativi

- I *caplets* e i *floorlets* possono essere valutati sostituendo F_k con $F_k + s$ e R_K con $R_K + s$, dove s è uno *spread*.
- Un'alternativa è quella di utilizzare il «modello normale di Bachelier» (*Bachelier normal model*) dove $dF_k = \sigma_k^* dz$.
- In tal caso il valore di un *caplet* è

$$L\delta_k P(0, t_{k+1})[(F_k - R_K) N(d) + \sigma_k^* \sqrt{t_k} N'(d)]$$

dove $d = \dfrac{F_k - R_K}{\sigma_k^* \sqrt{t_k}}$

e il valore di un *floorlet* è

$$L\delta_k P(0, t_{k+1})[(R_K - F_k) N(-d) + \sigma_k^* \sqrt{t_k} N'(d)]$$

Tassi d'Interesse Retrospettivi

- I *reference rotes* basati sui tassi *overnight* sono determinati a fine periodo, anziché all'inizio.
- Un'approssimazione per valutare i relativi *caplets* e *floorlets* con il modello di Black consiste nel ricavare F_k dalla OIS *zero curve* per il periodo (t_k, t_{k+1}) e sostituire, nelle definizioni di d_1 e d_2, t_k con $(t_k + t_{k+1})/2$.
- Se alcuni tassi *overnight* sono già noti, F_k deve tenerne conto (in tal caso si utilizza la media dei tempi mancanti alla rilevazione dei tassi non ancora osservati).

Swaptions

- Le *swaptions* danno diritto a entrare in uno *swap* a un tasso *swap* prefissato.
- Le *swaptions* sono di due tipi, a seconda che concedano il diritto di:
  - pagare un certo tasso fisso in cambio del variabile;
  - ricevere un certo tasso fisso in cambio del variabile.

Swaptions Europee

- Quando si utilizza il modello di Black, si assume che il tasso *swap* sottostante la *swaption* sia log-normale.
- Il *payoff* di una *swaption* che dà il diritto di pagare s_K in uno *swap* con capitale nozionale L, decorrenza T, durata n anni e m pagamenti l'anno è

$$\frac{L}{m}\max(s_T - s_K, 0)$$

in ogni data di pagamento dello *swap* (s_T è il tasso *swap* di mercato al tempo T).

Swaptions Europee *(continua)*

$$LA[s_F N(d_1) - s_K N(d_2)] \quad \text{(diritto a pagare } s_K\text{)}$$

$$LA[s_K N(-d_2) - s_F N(-d_1)] \quad \text{(diritto a ricevere } s_K\text{)}$$

$$d_1 = \frac{\ln(s_F / s_K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}} \quad \text{e} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- s_F: *forward swap rate*;
- L: capitale;
- T_i: scadenza dell'i-esimo pagamento;
- σ: volatilità del tasso *swap forward*;
- s_K: *strike rate*;
- $A = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{mn} P(0,T_i)$

Swaptions Europee *(continua)*

- A va calcolato in base alla OIS *zero curve*.
- Per calcolare s_F, si proiettano i flussi variabili con i *forward reference rates* e si attualizzano sulla stessa OIS *zero curve* utilizzata per A.

Giustificazione Teorica

- In un mondo definito da un numerario pari al valore attuale, A, di una rendita, il prezzo della *swaption* che dà il diritto di pagare s_K è

$$LAE_A[\max(s_T - s_K, 0)].$$

- Inoltre

$$E_A(s_T) = s_F.$$

- Queste considerazioni portano al modello di Black.

Swaptions e Bond Options

- Per questa equivalenza, si assume un'unica curva per la proiezione e l'attualizzazione dei flussi.
- Un *interest rate swap* può essere visto come lo scambio di un'obbligazione a tasso fisso con una a tasso variabile.
- Pertanto, una *swaption* (o *swap option*) è un'opzione per scambiare un'obbligazione a tasso fisso con una a tasso variabile.

Swaptions e Bond Options *(continua)*

- All'inizio dello *swap*, l'obbligazione a tasso variabile quota alla pari cosicché la *swaption* può essere vista come un'opzione per scambiare un'obbligazione a tasso fisso con il suo valore nominale.
- Un'opzione su uno *swap* in cui si paga il fisso e si riceve il variabile è una *put* sull'obbligazione a tasso fisso con un prezzo d'esercizio alla pari.
- Un'opzione su uno *swap* in cui si paga il variabile e si riceve il fisso è una *call* sull'obbligazione a tasso fisso con un prezzo d'esercizio alla pari.

Tassi d'Interesse Negativi

- Le *swoptions* possono essere valutate sostituendo s_F e s_K con $s_F + s$ e $s_K + s$, rispettivamente.
- Un'alternativa è quella di utilizzare il «modello normale di Bachelier» (*Bachelier normal model*) dove $ds_F = \sigma^* dz$
- In tal caso il valore di una *swaption* che dà il diritto a pagare s_K è

$$L\,A[(s_F - s_K)N(d) + \sigma^*\sqrt{T}\,N'(d)]$$

dove $d = \dfrac{s_F - s_K}{\sigma^*\sqrt{T}}$

e il valore di una *swaption* che dà il diritto a ricevere s_K è

$$L\,A[(s_K - s_F)N(-d) + \sigma^*\sqrt{T}\,N'(d)]$$

Delta dei Derivati su Tassi d'Interesse

- Alternative:
  - calcolare un DV01 (l'impatto di uno spostamento parallelo pari a 1 p.b.);
  - calcolare l'impatto di una piccola variazione della quotazione di ciascun contratto usato per costruire la *zero curve*;
  - dividere la *spot zero curve* (o la *forward zero curve*) in gruppi (*buckets*) e calcolare l'impatto dello spostamento in ciascun gruppo;
  - effettuare un'analisi delle componenti principali e calcolare i delta relativi ai primi 2-3 fattori.

Capitolo 30

Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos

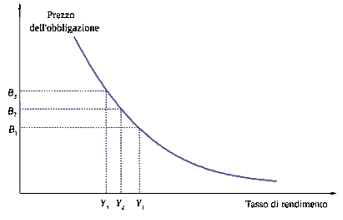
Capitolo 30

Aggiustamenti per la Convessità, il Timing e i Quantos

Prezzi Forward e Tassi Forward

- Il tasso *forward* di un'obbligazione è il tasso di rendimento calcolato in base al prezzo *forward*.
- La relazione tra tassi e prezzi non è lineare.
- Quando il prezzo *forward* di un'obbligazione è uguale al valore atteso del suo futuro prezzo *spot*, il tasso *forward* non è necessariamente uguale al valore atteso del futuro tasso *spot*.
- Per convertire un tasso *forward* nell'appropriato valore atteso del futuro tasso *spot* è necessario un aggiustamento per la convessità.

Prezzi e Tassi di Rendimento



Aggiustamento per la Convessità

- Si consideri un derivato con *payoff* al tempo T che dipende dal tasso di rendimento y_T di un'obbligazione osservato al tempo T.
- Sia $G(y_T)$ il prezzo dell'obbligazione,
  y_F il tasso *forward* al tempo 0,
  σ_y la volatilità del tasso *forward*.
- Nel mondo definito dal numerario $P(t, T)$, l'aggiustamento per la convessità è, in prima approssimazione,

$$-\frac{1}{2}y_F^2\sigma_y^2 T\frac{G''(y_F)}{G'(y_F)}.$$

Aggiustamento del Tasso Swap

- La stessa formula può essere usata, in prima approssimazione, per il *forward swap rate*.
- In questo caso $G(y)$ è il prezzo di un titolo con la stessa durata dello *swap* sottostante e un tasso cedolare uguale al *forward swap rate*.

Esempio

- Un derivato offre tra 3 anni il prodotto tra il tasso *swap* a 3 anni (composto annualmente) e \$100.
- I tassi *swap* sono pari al 6% annuo, con pagamenti annuali, e la volatilità del tasso *swap forward* è del 22%.
- La *zero curve priva di rischio* è piatta al livello del 5% (composto annualmente), per cui $P(0, 3) = 1/1{,}05^3 = 0{,}8638$.
- L'aggiustamento per la convessità è di 9,67 p.b.:

$$-\frac{1}{2}\times 0{,}06^2\times 0{,}22^2\times 3\times\frac{9{,}8910}{(-2{,}6730)} = 0{,}000967.$$

- Il valore del derivato è pari a \$5,27:

$$0{,}8638 \times \$100 \times (0{,}06 + 0{,}000967) = \$5{,}27.$$

Aggiustamento Temporale

- Nel mondo definito dal numerario $P(t, T_2)$, il valore atteso di una variabile V, osservata in T_1 e pagata in T_2, è pari – in prima approssimazione – a

$$E_{T_2}(V_{T_1}) = E_{T_1}(V_{T_1})\, e^{\frac{-\rho_{VR}\sigma_V\sigma_R R_F (T_2 - T_1)}{1 + R_F/m} T_1}$$

dove E_{T_1} indica l'aspettativa nel mondo definito dal numerario $P(t, T_1)$, R_F è il tasso *forward* per il periodo (T_1, T_2), composto m volte l'anno, σ_V è la volatilità di V, σ_R è la volatilità di R_F, e ρ_{VR} è la correlazione istantanea tra V e R_F.

Esempio

- Un derivato paga, tra 6 anni, il prezzo *spot* di un indice azionario che verrà osservato tra 5 anni.
- Il prezzo *forward* a 5 anni dell'indice è di \$1.200.
- La *zero curve* priva di rischio è piatta all'8% annuo, composto annualmente. Inoltre, $\sigma_V = 20\%$, $\sigma_R = 18\%$ e $\rho_{VR} = -0{,}4$.
- Pertanto

$$E_{T_2}(V_{T_1}) = E_{T_1}(V_{T_1})\, e^{\frac{-(-0{,}4)\times 0{,}2\times 0{,}18\times 0{,}08\times(6-5)}{1+0{,}08/1}\times 5}$$

- Il valore del derivato è pari a

$$\frac{E_{T_2}(V_{T_1})}{1{,}08^6} = \frac{\$1.200\times 1{,}00535}{1{,}08^6} = \$760{,}25.$$

Quantos

- I *quantos* sono derivati il cui valore finale è definito sulla base di variabili misurate in una valuta e pagate in un'altra valuta.
- Un esempio è rappresentato da un contratto il cui valore finale è pari a $S_T - K$ dollari (\$), dove S è l'indice Nikkei misurato in yen (¥).

Differential (Diff) Swaps

- I *diff swaps* appartengono alla categoria dei *quantos*.
- Il tasso variabile dei *diff swaps* è denominato in una certa valuta ma viene applicato a un capitale nozionale espresso in un'altra valuta.

Aggiustamento per i Quantos

- Se supponiamo che le volatilità e la correlazione siano costanti, in un mondo definito dal numerario $P_x(t, T)$, il valore atteso di una variabile V è pari al prodotto tra il suo valore atteso in un mondo definito dal numerario $P_y(t, T)$ e il termine $\exp(\rho_{VW}\sigma_V\sigma_W T)$, dove W è il tasso di cambio *forward* (definito come rapporto tra unità di Y per unità di X), σ_V è la volatilità di V, σ_W è la volatilità del tasso di cambio *forward* W

e ρ_{VW} è il coefficiente di correlazione tra V e W.

Esempio

- Il livello corrente dell'indice Nikkei è 15.000.
- Il livello *forward* a un anno è di 15.150,75.
- La volatilità del prezzo *forward* a un anno del Nikkei è del 20%, quella del cambio *forward* yen per dollaro (¥/\$) è del 12% e la correlazione tra i due è 0,3.
- Il valore *forward* a 1 anno del Nikkei per un contratto denominato in dollari è pari a 15.260,23 $(= 15.150{,}75\, e^{0{,}3\times 0{,}2\times 0{,}12\times 1})$.

Aggiustamento per i Quantos

- Quando passiamo dal tradizionale mondo neutrale verso il rischio nella valuta Y al tradizionale mondo neutrale verso il rischio nella valuta X, il tasso di crescita atteso della variabile V cambia in misura pari a

$$\rho\, \sigma_V\, \sigma_S$$

dove

- σ_V è la volatilità di V;
- σ_S è la volatilità di S (il tasso di cambio *spot* – definito come rapporto tra unità di Y per unità di X);
- ρ è il coefficiente di correlazione tra V e S.

Paradosso di Siegel

- Sia S il tasso di cambio (unità della valuta Y per unità della valuta X) e siano r_X e r_Y i tassi d'interesse costanti nelle due valute.
- Nel mondo neutrale verso il rischio nella valuta Y, si ha

$$dS = (r_Y - r_X)S dt + \sigma_S S dz.$$

- Applicando il lemma di Itô, nello stesso mondo si ottiene

$$d(1/S) = (r_X - r_Y + \sigma_S^2)(1/S)\, dt - \sigma_S(1/S)\, dz\,.$$

- Per simmetria, ci aspetteremmo che il tasso di crescita atteso di $1/S$ fosse $r_X - r_Y$, invece di $r_X - r_Y + \sigma_S^2$.
- Come si spiega quest'apparente anomalia?



Aggiustamenti

- Gli aggiustamenti per la convessità e quelli temporali sono necessari quando, per definire il *payoff*, i tassi d'interesse vengono utilizzati in modo non standard.
- Gli aggiustamenti non sono necessari per gli *swaps* ordinari, i *caps* o le *swaptions*, ma lo sono per alcuni *swaps* fuori standard.

Capitolo 31

Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve

Capitolo 31

Modelli d'Equilibrio del Tasso a Breve

Neutralità verso il Rischio

- Il processo seguito dal tasso istantaneo r in un mondo neutrale verso il rischio definisce il processo per l'intera *zero curve*.
- Se $P(t, T)$ è il prezzo al tempo t di uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo T, allora

$$P(t,T) = \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]$$

dove $\bar{r}$ è il valore medio di r nell'intervallo di tempo tra t e T ed $\hat{E}$ è il simbolo di valore atteso in un mondo neutrale verso il rischio.

- Ne segue che lo *zero rate*, $R(t, T)$ è

$$R(t,T) = -\frac{1}{T-t}\ln\{\hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]\}.$$

Modelli della Term Structure

- I modelli della *term structure* cercano di descrivere l'evoluzione dell'intera struttura dei tassi d'interesse.
- I lavori sui «modelli d'equilibrio» (*equilibrium models*) iniziano di solito con la presentazione delle ipotesi circa le variabili economiche per poi ricavare il processo seguito dal tasso d'interesse a breve termine, r.
- I «modelli ad arbitraggi nulli» (*no-arbitrage models*) sono disegnati in modo da essere esattamente coerenti con la *term structure* corrente.

Modelli d'Equilibrio

- Modelli d'equilibrio nel mondo neutrale verso il rischio.
  - Rendleman e Bartter:

$$dr = \mu r\,dt + \sigma r\,dz$$

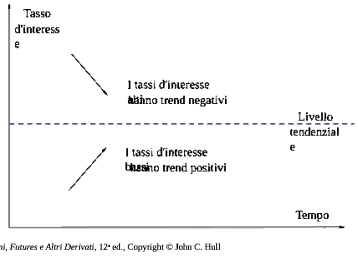
  - Vasicek:

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\,dz$$

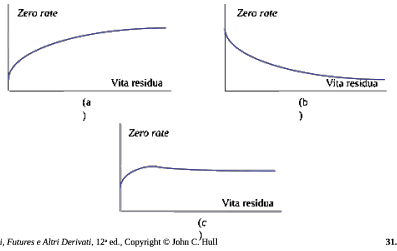
  - Cox, Ingersoll e Ross (CIR):

$$dr = a(b-r)dt + \sigma\sqrt{r}dz$$

Ritorno verso la Media



Modello di Vasicek e Modello CIR



Modello di Vasicek e Modello CIR

- Il prezzo al tempo t di uno *zero-coupon bond* che paga 1 al tempo T è

$$P(t, T) = A(t, T)\, e^{-B(t, T)\, r}$$

dove le funzioni $A(t, T)$ e $B(t, T)$ sono diverse nei due modelli.

- Vasicek

$$A(t,T) = e^{\frac{[B(t,T)-T+t](a^2 b-\sigma^2/2)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}} \qquad B(t,T) = \frac{1-e^{-a(T-t)}}{a}$$

- CIR

$$A(t,T) = \left\{\frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma+a)[e^{\gamma(T-t)}-1]+2\gamma}\right\}^{2ab/\sigma^2} \qquad B(t,T) = \frac{2[e^{\gamma(T-t)}-1]}{(\gamma+a)[e^{\gamma(T-t)}-1]+2\gamma}$$

Modello di Vasicek e Modello CIR

- In entrambi i modelli le misure di *duration* stocastica e di *convexity* stocastica sono così definite:

$$\frac{\partial P(t,T)}{\partial r} = -B(t,T)\,P(t,T) \qquad \frac{\partial^2 P(t,T)}{\partial r^2} = B(t,T)^2\,P(t,T).$$

- La *duration* stocastica e la *convexity* stocastica possono essere utilizzate, in un'espansione in serie di Taylor, per determinare l'effetto che una piccola variazione di r avrà sul valore di un portafoglio obbligazionario.

Modello di Vasicek e Modello CIR

- In base al lemma di Itô, i processi seguiti dal prezzo di uno *zero-coupon bond* sono:

Vasicek: $dP(t,T) = r(t)\,P(t,T) - \sigma\, B(t,T)\,P(t,T)\,dz(t)$

CIR: $dP(t,T) = r(t)\,P(t,T) - \sigma\sqrt{r(t)}\,B(t,T)\,P(t,T)\,dz(t).$

- Qual è il processo seguito da $P(t, T)$ nel mondo reale, nel modello di Vasicek, se il prezzo di mercato del rischio è costante?

Modello di Vasicek

- La dinamica di r nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\,dz$$

- Sia λ ($\lambda < 0$) il prezzo di mercato del rischio d'interesse.
- La dinamica di r nel mondo reale è

$$dr = a(b^* - r)\,dt + \sigma\,dz$$

dove

$$b^* = b + \lambda\,\sigma / a$$

Modello CIR

- La dinamica di r nel mondo neutrale verso il rischio è

$$dr = a(b-r)dt + \sigma\sqrt{r}\,dz$$

- Sia $\lambda = \kappa\sqrt{r}$ ($\lambda < 0$) il prezzo di mercato del rischio d'interesse.
- La dinamica di r nel mondo reale è

$$dr = a^*(b^* - r)dt + \sigma\sqrt{r}\,dz$$

dove

$$a^* = a - \kappa\sigma \quad \text{e} \quad b^* = ab / a^*.$$

Stima dei Parametri

- I parametri del processo seguito da r nel mondo reale possono essere stimati sulla base delle osservazioni storiche del tasso a 3 mesi.
- Poi, il prezzo di mercato del rischio può essere stimato in modo da minimizzare la somma dei quadrati degli scarti tra i *par yields* effettivi e teorici.

Modello di Hull e White a 2 Fattori

- Un'estensione a due fattori del modello di Vasicek, proposta da Hull e White (1994), è la seguente:

$$dr = (u - ar)\,dt + \sigma_1\,dz_1$$

$$du = -b\,u\,dt + \sigma_2\,dz_2.$$

- In questo modello, il livello tendenziale, u/a, non è costante, ma segue un processo stocastico.
- Il prezzo di uno *zero-coupon bond* è

$$P(t, T) = A(t, T)\, e^{-B(t,T)r - C(t,T)u}$$

dove $B(t, T)$ è uguale alla stessa funzione del modello di Vasicek.

Capitolo 32

Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli

Capitolo 32

Modelli del Tasso a Breve ad Arbitraggi Nulli

Modelli ad Arbitraggi Nulli

- I modelli ad arbitraggi nulli sono disegnati in modo da essere esattamente coerenti con la *term structure* corrente.

Modelli ad Arbitraggi Nulli

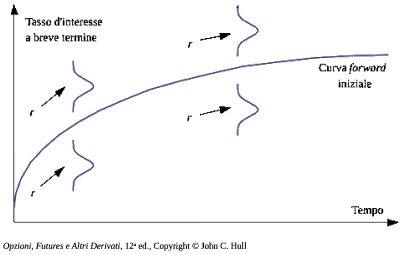
- Per far sì che un modello per r sia perfettamente coerente con la *term structure* corrente, si può includere nel *drift* una funzione del tempo.

Ho e Lee

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dz$$

- Molti risultati analitici per i prezzi di obbligazioni e opzioni.
- Tassi d'interesse distribuiti in modo normale.
- Un solo parametro di volatilità, σ.
- I tassi *forward* hanno tutti la stessa deviazione standard.

Ho e Lee (continua)

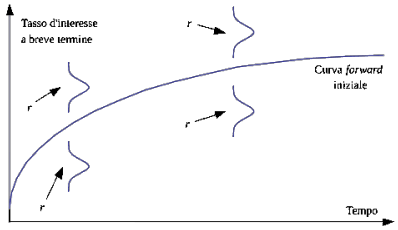


Hull e White

$$dr = [\theta(t) - a\,r]\,dt + \sigma\,dz$$

- Molti risultati analitici per i prezzi di obbligazioni e opzioni.
- Tassi d'interesse distribuiti in modo normale.
- Due parametri di volatilità, a e σ.
- I tassi *forward* hanno una deviazione standard che diminuisce al crescere della scadenza.

Hull e White (continua)



Black e Karasinski

$$d\ln(r) = [\theta(t) - a(t)\ln(r)]dt + \sigma(t)dz$$

- Il futuro livello di r è log-normale.
- Trattabilità analitica molto scarsa.

Opzioni su Zero-Coupon Bonds

- Nei modelli di Vasicek e di Hull & White, i valori correnti di una *call* e di una *put*, con scadenza T, scritte su uno *zero-coupon bond* con scadenza s sono

$$LP(0, s)\,N(h) - K\,P(0, T)\,N(h - \sigma_p)$$
$$KP(0, T)\,N(-h + \sigma_p) - LP(0, s)\,N(-h)$$

dove
L è il valore nominale dello *zero-coupon bond*;
K è il prezzo d'esercizio;

$$h = \frac{1}{\sigma_p}\ln\left[\frac{L\,P(0,s)}{P(0,T)\,K}\right] + \frac{\sigma_p}{2} \qquad \sigma_p = \frac{\sigma}{a}[1 - e^{-a(s-T)}]\sqrt{\frac{1 - e^{-2aT}}{2a}}$$

- Nel modello di Ho & Lee, si ha $\sigma_p = \sigma(s - T)\sqrt{T}$

Opzioni su Coupon Bonds

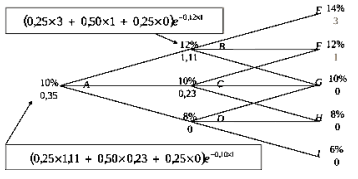
- Nei modelli a un fattore, le opzioni europee su *coupon bonds* equivalgono a portafogli di opzioni su *zero-coupon bonds*.
- Si calcola il tasso d'interesse critico al quale, alla scadenza dell'opzione, il prezzo del *coupon bond* è uguale al prezzo d'esercizio.
- Il prezzo d'esercizio di ognuna delle opzioni su *zero-coupon bonds* è uguale al prezzo dello *zero-coupon bond* quando il tasso d'interesse è uguale al livello critico.

Tassi d'Interesse e Prezzi delle Azioni

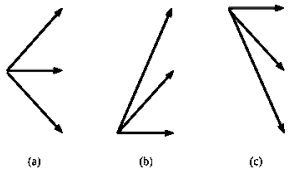
- Negli alberi per i tassi d'interesse la variabile osservata in ciascun nodo è il tasso relativo al periodo Δt.
- Gli alberi per i tassi d'interesse funzionano in modo simile agli alberi per i prezzi delle azioni, fatta eccezione per il fatto che il tasso per l'attualizzazione varia da nodo a nodo.

Esempio di un Albero a Due Stadi

- Sia $p_u = 0{,}25$ $p_m = 0{,}50$ $p_d = 0{,}25$ e $\Delta t = 1$.
- Il *payoff* tra 2 anni è $\max[100\times(R - 0{,}11), 0]$.



Alberi Trinomiali: Ramificazioni



Una Procedura Generale

$$dr = [\theta(t) - ar]dt + \sigma\,dz$$

1. Si assume che $\theta(t) = 0$ e $r(0) = 0$.
2. Si costruisce un albero trinomiale per r con media e deviazione standard pari a quelle del processo per r.
3. Si determina $\theta(t)$ un passo alla volta in modo che l'albero sia coerente con la *term structure* iniziale.

Esempio

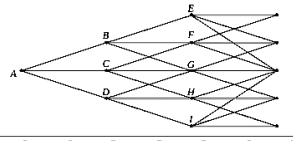
- $\sigma = 0{,}01$, $a = 0{,}1$, $\Delta t = 1$ anno.

Scadenza	*Zero rate* (%)
0,5	3,430
1,0	3,824
1,5	4,183
2,0	4,512
2,5	4,812
3,0	5,086

Prima Fase

- La distanza tra i tassi d'interesse, ΔR, deve essere pari a
$$\Delta R = \sigma\sqrt{3\Delta t}$$
- Bisogna cambiare il metodo di ramificazione quando ci si trova a j_{max} nodi dal nodo intermedio, dove j_{max} è il più piccolo intero maggiore di $0{,}184 / (a\Delta t)$.
- Le probabilità relative ai rami vanno scelte in modo che la media e la deviazione standard delle variazioni di R^* siano $-aR^*\Delta t$ e $\sigma\sqrt{\Delta t}$

L'Albero Iniziale

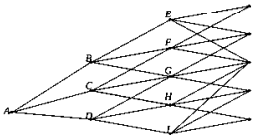


Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
R^*	0,000%	1,732%	0,000%	-1,732%	3,464%	1,732%	0,000%	-1,732%	-3,464%
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867

Seconda Fase: Spostamento dei Nodi

- Sia $Q_{i,j}$ il valore attuale di un titolo che paga \$1 se viene raggiunto il nodo (i, j) e zero altrimenti.
- Sia $\alpha_i = \alpha(i\Delta t)$ la differenza tra il valore di R, al tempo $i\Delta t$, nell'albero per R e il corrispondente valore di R^*, al tempo $i\Delta t$, nell'albero per R^*.
- Le α_i e le $Q_{i,j}$ vanno calcolate con l'induzione *forward*, in modo da assicurare la coerenza con la *term structure* iniziale.
- I nodi al tempo $i\Delta t$ vanno spostati in misura pari ad α_i, in modo che l'albero valuti correttamente uno *zero-coupon bond* con scadenza al tempo $(i + 1)\Delta t$.

L'Albero Finale



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
R	3,824%	6,937%	5,205%	3,473%	9,716%	7,984%	6,252%	4,520%	2,788%
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867

Estensioni

- La procedura di costruzione degli alberi può essere estesa a modelli generali della seguente forma
$$df(r) = [\theta(t) - a\,f(r)]dt + \sigma\,dz.$$
- Si pone $x = f(r)$ e si procede come prima.
- Nel caso in cui $x = \ln(r)$, si ha il modello Black-Karasinski.

Calibratura per a e σ

- I parametri di volatilità, a e σ (eventualmente funzioni del tempo), sono scelti in modo che il modello fornisca prezzi teorici quanto più è possibile vicini ai prezzi di strumenti attivamente negoziati, come *caps* e *swaptions* europee.
- Possiamo minimizzare la funzione $\sum_{i=1}^{n}(U_i - V_i)^2 + P$

dove U_i e V_i sono, rispettivamente, il prezzo di mercato e di modello dell'i-esimo strumento di calibrazione, mentre P è una funzione che penalizza le forti variazioni di a e σ, e la loro curvatura.

Capitolo 33

Modellare i Tassi Forward

Capitolo 33

Modellare i Tassi Forward

Modello HJM: Simbologia

- $P(t, T)$: prezzo al tempo t di uno *zero-coupon bond* con valore nominale di \$1 e scadenza al tempo T.
- Ω_t: vettore al tempo t dei valori passati e correnti dei tassi d'interesse e dei prezzi obbligazionari che sono rilevanti per determinare le volatilità dei prezzi delle obbligazioni al tempo t.
- $v(t, T, \Omega_t)$: volatilità di $P(t, T)$.

Modello HJM: Simbologia (continua)

- $f(t, T_1, T_2)$: tasso *forward* al tempo t relativo al periodo compreso tra il tempo T_1 e il tempo T_2.
- $F(t, T)$: tasso *forward* istantaneo al tempo t per un contratto con scadenza al tempo T.
- $r(t)$: tasso d'interesse a breve termine privo di rischio al tempo t.
- $z(t)$: processo di Wiener che guida i movimenti della *term structure*.

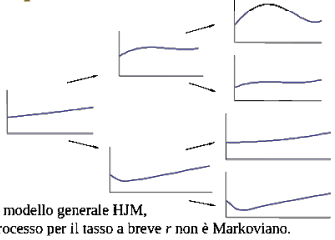
Prezzi Spot di Zero-Coupon Bonds

- Se si assume un solo fattore di rischio, il processo neutrale verso il rischio per $P(t, T)$ è
$$dP(t, T) = r(t)P(t, T)dt + v(t, T, \Omega_t)P(t, T)dz(t)$$
- Si può scegliere una qualsiasi funzione v purché risulti $v(t, t, \Omega_t) = 0$ per tutte le t.
- Dato che $$f(t,T_1,T_2) = \frac{\ln[P(t,T_1)] - \ln[P(t,T_2)]}{T_2 - T_1}$$
si può determinare il processo per $f(t, T_1, T_2)$ in base al lemma di Itô.
- Al limite, per $T_2 \to T_1$, si ottiene il processo per $F(t, T)$.

Tassi Forward

- Il processo per $F(t, T)$ è
$$dF(t, T) = v(t, T, \Omega_t)\, v_T(t, T, \Omega_t)dt - v_T(t, T, \Omega_t)dz(t)$$
- Se $m(t, T, \Omega_t)$ e $s(t, T, \Omega_t)$ sono, rispettivamente, il *drift* istantaneo e la deviazione standard di $F(t, T)$ per cui
$$dF(t, T) = m(t, T, \Omega_t)\, dt + s(t, T, \Omega_t)\, dz(t)$$
si può dimostrare che
$$m(t,T,\Omega_t) = s(t,T,\Omega_t)\int_t^T s(t,\tau,\Omega_t)d\tau$$
- Quando ci sono più fattori di rischio si ottiene un risultato simile.

Albero per un Modello Generale



- Nel modello generale HJM, il processo per il tasso a breve r non è Markoviano.

Modello BGM

- Il modello BGM è costruito in termini di tassi *forward* relativi a periodi come 3 o 6 mesi, anziché di tassi *forward* istantanei.
- Le volatilità di questi tassi *forward* possono essere determinate sulla base dei prezzi dei *caps*.

Simbologia

- t_k: data di *reset*;
- $F_k(t)$: tasso *forward* tra t_k e t_{k+1};
- $m(t)$: indice della successiva data di *reset*;
- $\zeta_k(t)$: volatilità di $F_k(t)$ al tempo t;
- $v_k(t)$: volatilità di $P(t, t_k)$ al tempo t;
- δ_k: $t_{k+1} - t_k$.

Struttura delle Volatilità

- Supponiamo che la struttura delle volatilità sia stazionaria e che la volatilità di $F_k(t)$ dipenda solo dal numero dei periodi di godimento tra la prossima data di *reset* e t_k [ossia, supponiamo che sia funzione solo di $k - m(t)$].

Struttura delle Volatilità *(continua)*

- Sia Λ_i la volatilità di $F_k(t)$ quando $k - m(t) = i$.
- Se σ_k è la volatilità per il *caplet* relativo al periodo (t_k, t_{k+1}), dobbiamo avere
$$\sigma_k^2 t_k = \sum_{i=1}^{k} \Lambda_{k-i}^2 \delta_{i-1}$$
- Quest'equazione consente di determinare i Λ_i in via induttiva.

Esempio

- Supponendo che i periodi di godimento abbiano la stessa lunghezza, se le volatilità dei primi tre *caplets*, secondo Black, sono uguali al 24, 22 e 20 per cento, si ha
$$\Lambda_0 = 24{,}00\%;$$
$$\Lambda_1 = 19{,}80\%;$$
$$\Lambda_2 = 15{,}23\%.$$

Esempio *(continua)*

k	1	2	3	4	5
σ_k (%)	15,50	18,25	17,91	17,74	17,27
Λ_{k-1} (%)	15,50	20,64	17,21	17,22	15,25

k	6	7	8	9	10
σ_k (%)	16,79	16,30	16,01	15,76	15,54
Λ_{k-1} (%)	14,15	12,98	13,81	13,60	13,40

Modello BGM

$$dF_k = \ldots + \Lambda_{k-m(t)} F_k dz$$

- Il *drift* dipende dal mondo che viene scelto.
- In un mondo definito dal numerario $P(t, t_{k+1})$, il *drift* di $F_k(t)$ è nullo.

Scelta del Numerario

- Spesso conviene scegliere un mondo definito da un numerario pari al prezzo di uno *zero-coupon bond* che scade alla prossima data di *reset*.
- In questo caso, possiamo attualizzare da t_{i+1} a t_i in base allo *zero rate* osservato al tempo t_i per scadenza t_{i+1}.
- Il processo per F_k è
$$\frac{dF_k}{F_k} = \sum_{i=m(t)}^{k} \frac{\delta_i F_i \Lambda_{i-m(t)} \Lambda_{k-m(t)}}{1 + \delta_i F_i} dt + \Lambda_{k-m(t)} dz$$

Convergenza

- In un mondo *forward risk neutral* a base mobile, il «modello BGM» (*Brace-Gatarek-Musiela model*) tende al modello HJM se tende a zero l'intervallo di tempo tra due successive date di *reset*.

Implementazione di BGM

- Nel calcolo del *drift* di $\ln(F_k)$, supponiamo che $F_i(t) = F_i(t_j)$ per $t_j < t < t_{j+1}$. Si ha quindi

$$F_k(t_{j+1}) = F_k(t_j)\exp\left[\sum_{i=j+1}^{k}\frac{\delta_i F_i(t_j)\lambda_{i-j,j}\rho_{k-j-1,i-j-1}-\frac{1}{2}\lambda_{k-j,j}^2}{1+\delta_i F_i(t_j)}\delta_j+\lambda_{k-j,j}\varepsilon\sqrt{\delta_j}\right]$$

dove ε è un'estrazione casuale da una distribuzione normale standardizzata.

BGM a Più Fattori

- Il modello BGM può essere esteso in modo da incorporare diversi fattori indipendenti.
- Si può utilizzare l'analisi fattoriale per attribuire la volatilità di F_k alle diverse componenti.

Ratchet, Sticky e Flexi Caps

- Il modello BGM può essere utilizzato per valutare alcuni *caps* fuori standard:
  - nei *ratchet caps* il tasso *cap* è pari al tasso d'interesse osservato alla data precedente di revisione, più uno *spread*;
  - negli *sticky caps* il tasso *cap* è pari al tasso *capped* della precedente data di revisione, più uno *spread*;
  - i *flexi-caps* sono *caps* ordinari, ma esiste un limite al numero dei *caplets* che possono essere esercitati.
- Questi *caps* fuori standard dipendono dalla distribuzione congiunta di 2 o più tassi *forward*. Diversamente dai *caps* ordinari, i loro prezzi dipendono dal numero dei fattori e tendono ad aumentare al crescere di quest'ultimo.

BGM: Swaptions Europee

- Per valutare le *swaptions* europee con il modello BGM, si può utilizzare un'approssimazione analitica.
- Il modello BGM può essere utilizzato per valutare le *swaptions* fuori standard, in modo da ottenere risultati coerenti con i prezzi di mercato delle *swaptions* europee.

Calibratura

- In teoria, il modello BGM può essere calibrato per essere perfettamente coerente con i prezzi dei *caps*.
- In pratica, si procede come nel caso dei modelli a un fattore e si minimizza una funzione del tipo

$$\sum_{i=1}^{n}(U_i - V_i)^2 + P$$

dove U_i e V_i sono, rispettivamente, il prezzo di mercato e di modello dell'i-esimo strumento di calibratura, mentre P è una funzione che penalizza le forti variazioni dei Λ_i e la loro curvatura.

Agency MBSs

- Gli Agency «MBSs» (Mortgage-Backed Securities) sono obbligazioni ipotecarie con pagamenti garantiti da un'agenzia governativa.
- I mutui ceduti vengono messi in un fondo (*pool*) e gli investitori acquistano una quota del *pool* comprandone i titoli rappresentativi.
- Tra questi titoli figurano:
  - i *Pass-Through*;
  - le *Collateralized Mortgage Obligations* (CMOs);
  - gli *Interest Only* (IO);
  - i *Principal Only* (PO).

Option-Adjusted Spread (OAS)

- L'Option-Adjusted Spread (OAS) di un derivato su tassi d'interesse è lo *spread* rispetto ai titoli di Stato che si ricava una volta che tutte le opzioni presenti nel derivato siano state prese in considerazione.
- Si maggiora la *zero curve* dei titoli di Stato di uno *spread* e si determina, con una procedura iterativa, lo *spread* che uguaglia il prezzo di modello del derivato al prezzo di mercato.

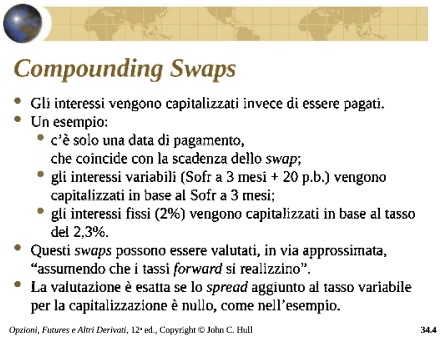
Capitolo 34

Ulteriori Elementi sugli Swaps













Swaps con Opzioni Incorporate

- *Accrual swap*
  - gli interessi fissi maturano solo quando il tasso variabile si mantiene all'interno di un certo intervallo;
  - equivale a uno *swap* ordinario più una serie di opzioni binarie, una per ogni giorno di vita dello *swap*.
- *Cancelable swap*
  - una parte ha la facoltà di chiudere il contratto anticipatamente, in una o più date;
  - se è prevista una sola data di cancellazione, equivale a uno *swap* standard più una *swaption* europea.
- *Cancelable compounding swap*
  - si scambiano gli interessi variabili con gli interessi fissi, entrambi capitalizzati fino alla data di cancellazione.

Altri Swaps

- *Indexed principal* (o *index amortizing*) *swap*
  - il capitale si riduce in funzione dei tassi d'interesse (minori sono i tassi, maggiore è la riduzione del capitale).
- *Commodity swap*
  - ad es., una società potrebbe impegnarsi a pagare $5 milioni all'anno per i prossimi 10 anni per ricevere in cambio $100.000S$, dove S è il prezzo *spot* del petrolio per barile.
- *Volatility swap*
  - In ciascuna delle date di pagamento, una parte paga $L\sigma$, dove σ è la volatilità storica e l'altra paga $L\sigma_K$, dove σ_K è un livello di volatilità prefissato.
- Contratti bizzarri (ad es. tra BT e P&G).

Capitolo 35

Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi





Capitolo 35

Derivati Energetici, Atmosferici e Assicurativi



Prodotti Agricoli

- Tra i «prodotti agricoli» figurano merci quali:
  - «mais» (*corn*), «frumento» (*wheat*), «semi di soia» (*soybeans*), «cacao» (*cocoa*), «caffè» (*coffee*), «zucchero» (*sugar*), «cotone» (*cotton*), «succo d'arancia congelato» (*frozen orange juice*), «bovini» (*cattle*), «suini» (*hogs*), «pancette di maiale» (*pork bellies*), ecc.
- Domanda e offerta vengono misurate dal «rapporto stock / utilizzo» (*stocks-to-use ratio*).
- I prezzi dei prodotti agricoli subiscono variazioni stagionali e tendono a tornare verso un livello medio di lungo periodo.
- Le condizioni meteorologiche giocano un ruolo cruciale nella determinazione dei prezzi di molti prodotti agricoli.



Metalli

- Tra i «metalli» figurano:
  - «oro» (*gold*), «argento» (*silver*), «platino» (*platinum*), «palladio» (*palladium*), «rame» (*copper*), «stagno» (*tin*), «piombo» (*lead*), «zinco» (*zinc*), «nichel» (*nickel*) e «alluminio» (*aluminum*).
- I loro prezzi non sono influenzati dalle condizioni meteorologiche e non mostrano sistematicità stagionali.
- Vanno classificati come «beni di consumo» o come «beni d'investimento» (*investment assets*).
- Si può supporre che i prezzi dei beni di consumo siano soggetti, in una qualche misura, a fenomeni di *mean reversion*.
- L'offerta di metalli è anche alimentata dai processi di recupero e «riciclaggio» (*recycling*).



Derivati Energetici

- Le principali fonti di energia sono
  - il petrolio greggio;
  - il gas naturale;
  - l'elettricità.
- I prezzi di questi prodotti seguono processi *mean reverting*.
- Il gas e l'elettricità sono soggetti a «salti» (*jumps*).



Petrolio Greggio

- Il mercato del petrolio è il più importante mercato di merci al mondo, con una domanda globale pari a oltre 100 milioni di barili al giorno.
- Le qualità di greggio sono diverse. Due «punti di riferimento» (*benchmarks*) importanti sono:
  - il Brent (che viene estratto nel mare del Nord);
  - il West Texas Intermediate (WTI).
- I prodotti finiti includono:
  - «benzina per auto» (*gasoline*), «gasolio da riscaldamento» (*heating oil*), «nafta» (*fuel oil*) e «cherosene» (*kerosene*).



Derivati sul Petrolio

- Nei mercati *over the counter* ogni derivato disponibile su azioni o indici azionari è ora anche disponibile con il petrolio come attività sottostante.
- Sono diffusi anche i contratti negoziati in borsa.
- Il CME Group e la InterContinental Exchange (ICE) trattano *futures* e opzioni su *futures* scritti sul petrolio.

Gas Naturale ed Elettricità

- In tutto il mondo, le industrie del gas naturale e dell'elettricità hanno attraversato un periodo di de-regolamentazione (*deregulation*) e di eliminazione dei monopoli di Stato.
- Ora, la società che distribuisce il gas naturale o l'elettricità non coincide necessariamente con la società produttrice.
- Sono i distributori che devono risolvere il problema di far fronte giornalmente alla domanda.

Derivati sul Gas Naturale

- I contratti *over the counter* prevedono in genere la fornitura di una quantità prefissata di gas naturale, a un tasso pressoché uniforme, nel corso di un mese.
- Al CME Group viene trattato un contratto che prevede la fornitura di gas naturale per una quantità pari a 10.000 milioni di «unità termiche britanniche» (*British thermal units*) presso un centro di smistamento della Louisiana. Un contratto simile viene negoziato all'ICE di Londra.

Derivati sull'Energia Elettrica

- L'elettricità è una merce insolita, dato che non può essere facilmente immagazzinata.
- Negli Stati Uniti, la rete elettrica è articolata in «aree di bilanciamento» (*balancing authority areas*), il cui funzionamento è affidato a oltre 60 «gestori del bilanciamento» (*balancing authorities*).
- I gestori mantengono l'equilibrio tra produzione, consumi e scambi di energia con le altre aree. L'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi di un'area può essere venduta ad altre aree.

Derivati sull'Energia Elettrica *(continua)*

- I contratti, siano essi negoziati in borsa o nel mercato *over the counter*, prevedono in genere la fornitura per un mese, in una specifica località, di una certa quantità di megawattora, a un prezzo prefissato.
- Tipi di contratti: 5 × 8, 5 × 16, 7 × 24, esercizio giornaliero o mensile, «opzioni di variazione» (*swing options*).

Modelli per i Prezzi delle Merci

- Per valutare i derivati, dobbiamo innanzitutto modellare il comportamento del sottostante nel mondo neutrale verso il rischio.
- Il valore atteso del futuro prezzo *spot* di una merce nel mondo neutrale verso il rischio è pari al prezzo *futures*.
- I modelli utilizzati per i prezzi *spot* di molte merci incorporano la *mean reversion* e sono simili ai processi utilizzati per descrivere la dinamica del tasso d'interesse a breve termine.

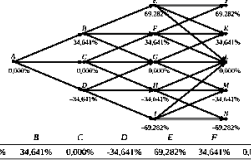
Modelli per i Prezzi delle Merci *(continua)*

- Un modello ragionevole è il modello log-normale di Black-Karasinski secondo cui $d\ln(S) = [\theta(t) - a\ln(S)]\,dt + \sigma\,dz$,

  ossia $$\frac{dS}{S} = [\theta^*(t) - a\ln(S)]dt + \sigma\,dz$$

  dove $$\theta^*(t) = \theta(t) + \frac{\sigma^2}{2}.$$
- Valori indicativi dei parametri: nel caso del petrolio greggio $a \approx 0{,}5$ e $\sigma \approx 20\%$, nel caso del gas naturale $a \approx 1$ e $\sigma \approx 40\%$ e nel caso dell'elettricità $a \approx 15$ e $\sigma \approx 150\%$.
- Nel prossimo esempio si assume $a = 0{,}1$; $\sigma = 0{,}2$ e $\Delta t = 1$ anno per il processo $dX = -a\,X\,dt + \sigma\,dz$ seguito da X, variabile inizialmente nulla.

Albero per X, con θ(t) =0



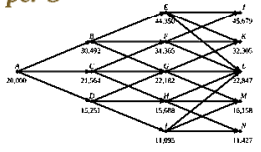
Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
X	0,000%	34,641%	0,000%	-34,641%	69,282%	34,641%	0,000%	-34,641%	-69,282%
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6667	0,6567	0,6667	0,6567	0,0267	0,6567	0,6667	0,6567	0,0267
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Determinazione di θ(t)

- Possiamo trasformare l'albero per X nell'albero per $\ln(S)$ spostando i nodi in modo che il valore atteso del prezzo *spot*, nel mondo neutrale verso il rischio, sia uguale al prezzo *futures* della corrispondente scadenza.
- Supponiamo che il prezzo *spot* corrente sia di \$20 al barile e che i prezzi *futures* a 1, 2 e 3 anni siano pari, rispettivamente, a \$22, \$23 e \$24.

Albero per S



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
S	20,000	30,492	21,564	15,251	44,350	31,365	22,182	15,688	11,095
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,8867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Interpolazione e Stagionalità

- Per incorporare la stagionalità:
  1. si rileva la serie storica mensile dei prezzi *spot*;
  2. si calcola la media mobile, centrata, a 12 mesi;
  3. si stimano i «fattori stagionali» come medie dei rapporti tra i prezzi *spot* dei diversi mesi e le medie mobili;
  4. si de-stagionalizzano i prezzi *futures* osservati sul mercato;
  5. per interpolazione, si ottengono i prezzi *futures* de-stagionalizzati per le scadenze considerate dall'albero;
  6. si utilizzano i fattori stagionali per stagionalizzare i prezzi *futures* ottenuti con l'interpolazione;
  7. si costruisce l'albero trinomiale nel modo consueto.

Jumps

- Il gas e l'elettricità sono soggetti a «salti» (*jumps*).
- In tal caso, un processo ragionevole per il prezzo *spot* è:

$$d\ln(S) = [\theta(t) - a\ln(S)]\,dt + \sigma\,dz + dp$$

dove dp è il processo di Poisson che genera i *jumps*.
- Fissato il parametro che misura la frequenza dei salti e scelta la distribuzione probabilistica che descrive la dimensione del salto, si calcola la variazione media del prezzo *spot* al tempo t che va attribuita ai *jumps*.
- Per determinare $\theta(t)$, si utilizza un albero trinomiale, correggendo i prezzi *futures* per tener conto della variazione media attribuibile ai *jumps*.
- Il metodo Monte Carlo consente di implementare il modello.

Altri Modelli

- A volte, per descrivere la dinamica dei prezzi, si utilizzano modelli più sofisticati.
- Gibson e Schwartz (1990) ipotizzano che il *convenience yield* segua un processo *mean reverting*.
- Eydeland e Geman (1998) hanno proposto un modello a volatilità stocastica.
- Geman (2000) ha proposto un modello in cui il «livello tendenziale» (*reversion level*) è stocastico.

Derivati Atmosferici: Definizioni

- Gradi di riscaldamento giorno (*heating degree days* – HDD):
  - gli HDD di un certo giorno sono pari a $\max(65° - A, 0)$, dove A è la media tra le temperature minima e massima, misurate in gradi Fahrenheit.
- Gradi di raffreddamento giorno (*cooling degree days* – CDD):
  - i CDD di un certo giorno sono pari a $\max(A - 65°, 0)$.
- I contratti specificano la stazione meteorologica presso cui rilevare le temperature.

Derivati Atmosferici: Prodotti

- Un tipico esempio di prodotti *over the counter* è rappresentato dai *forwards* e dalle opzioni scritti sugli HDD o sui CDD cumulati di un certo mese.
- I derivati atmosferici sono spesso utilizzati dalle società che producono energia per coprire la quantità di energia necessaria per il riscaldamento o il raffreddamento durante un certo mese.
- Per valutare un'opzione scritta sui CDD cumulati di un certo mese si può utilizzare il metodo dei dati storici.

Coperture dai Rischi

- Le società che producono energia stimano un'equazione della forma

$$Y = a + bP + cT + \varepsilon$$

dove Y è il profitto relativo a un certo mese,
P è il prezzo medio dell'energia in quel mese,
T è la variabile termica (HDD o CDD) rilevante per quel mese ed ε è il termine di errore.
- Assumono una posizione corta su *forwards* o *futures* energetici in misura pari a b e una posizione corta su *forwards* o *futures* atmosferici in misura pari a c.

Derivati Assicurativi

- I CAT *bonds* rappresentano un'alternativa alla tradizionale riassicurazione.
- Sono obbligazioni, emesse da una sussidiaria di una compagnia d'assicurazioni, che promettono un tasso d'interesse superiore alla norma.
- A seconda delle condizioni previste dal CAT *bond*, gli interessi o il capitale (o entrambi) possono essere utilizzati per far fronte alle richieste di indennizzo.



Valutazione

- In genere, si può assumere che le variabili sottostanti dei derivati atmosferici e assicurativi non abbiano rischio sistematico.
- Di conseguenza, possiamo calcolare il valore atteso dei loro *payoffs* nel mondo reale e attualizzarlo in base al tasso d'interesse privo di rischio.

Capitolo 36

Opzioni Reali

Capitolo 36

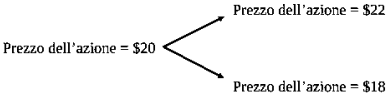
Opzioni Reali

Valutazione dei Progetti

- Definire i processi stocastici per le variabili fondamentali da cui dipende il progetto d'investimento e utilizzare l'approccio della valutazione neutrale verso il rischio.
- È probabile che quest'approccio (noto come approccio delle opzioni reali) consenta di ottenere risultati migliori dell'approccio VAN per quanto concerne la valutazione delle opzioni di espansione, di abbandono, ecc. presenti nei progetti d'investimento.

Opzioni e Approccio VAN

- Si consideri l'Esempio 13.1 del Capitolo 13 ($\Delta t = 0{,}25$):



- Il tasso privo di rischio è il 4% e, nel mondo reale, il tasso di rendimento atteso dell'azione è il 10%.
- Quali tassi di attualizzazione dovremmo usare per valutare una *call* e una *put* con *strike* pari a $21?

Tassi di Attualizzazione non Intuitivi

- Nel mondo reale, la probabilità di rialzo sarebbe pari al 62,66% {= [exp(10% × 0,25) − 0,9]/(1,1 − 0,9)} e quella di ribasso al 37,34% (= 1 − 0,6266).
- Nel mondo reale, il valore atteso della *call* e della *put* sarebbe pari, rispettivamente, a $0,6266 [= ($22 − $21) × 0,6266] e a $1,1203 [= ($21 − $18) × 0,3734].
- Il tasso di attualizzazione da usare per valutare le opzioni, affinché il loro valore corrente (ottenuto in base al principio della valutazione neutrale verso il rischio) sia di $0,5448 e di $1,3358, è pari, rispettivamente, al 55,96% [= ln($0,6266/$0,5448)/0,25] e al –70,39% [= ln($1,1203/$1,336)/0,25].

Valutazione dei Progetti

- Ogni attività che dipende da una variabile θ può essere valutata:
  - riducendo il tasso di crescita atteso di θ in misura pari a λs, dove λ è il prezzo di mercato del rischio di θ e s è la volatilità di θ;
  - assumendo che tutti gli investitori siano neutrali verso il rischio.

Estensione al Caso di Più Variabili

- Quando le variabili sottostanti sono più di una, l'attività può essere valutata come se il mondo fosse neutrale verso il rischio ammesso che il tasso di crescita atteso di ogni variabile sottostante, θ_i, venga portato da m_i a $m_i - \lambda_i s_i$ dove λ_i è il prezzo di mercato del rischio di θ_i e s_i è la volatilità di θ_i.
- Le variabili θ_i non devono essere necessariamente prezzi di titoli negoziabili.

Prezzo di Mercato del Rischio

- In base al CAPM, il prezzo di mercato del rischio, λ, è dato da

$$\lambda = \frac{\rho}{\sigma_m}(\mu_m - r)$$

dove

- ρ è il coefficiente di correlazione istantaneo tra il tasso di variazione della variabile e il tasso di variazione dell'indice di mercato;
- μ_m e σ_m sono il valore atteso e la volatilità del tasso di rendimento di mercato;
- r è il tasso a breve privo di rischio.

Tipi di Opzioni

- «Opzione di abbandono» (*abandonment option*).
- «Opzione di espansione» (*expansion option*).
- «Opzione di contrazione» (*contraction option*).
- «Opzione di differimento» (*option to defer*).
- «Opzione di estensione» (*option to extend*).

L'Approccio di Schwartz e Moon

- Schwartz e Moon hanno valutato le azioni di Amazon.com alla fine del 1999:
  - stimando i processi stocastici per il fatturato e per il tasso di variazione atteso del fatturato;
  - stimando il prezzo di mercato del rischio e altri parametri chiave (il costo dei beni venduti e le altre spese variabili in rapporto al fatturato, le spese fisse, ecc.);
  - utilizzando il metodo Monte Carlo per generare gli scenari in un mondo neutrale verso il rischio;
  - calcolando il valore della società per gli azionisti come media dei valori attuali dei flussi di cassa netti ottenuti nelle simulazioni, attualizzati in base al tasso d'interesse privo di rischio.

Esempio

- Una società deve decidere se investire \$15 milioni per estrarre da un pozzo petrolifero 2 milioni di barili all'anno per i prossimi 3 anni.
  - I costi fissi per il funzionamento dell'impianto sono pari a \$6 milioni all'anno e i costi variabili sono di \$17 per barile.
  - Il prezzo *spot* corrente del petrolio è di \$20 per barile e i prezzi *futures* a 1, 2 e 3 anni sono pari, rispettivamente, a \$22, \$23, \$24.
  - Il tasso d'interesse privo di rischio è del 10 per cento annuo per tutte le scadenze.

Prezzo Spot del Petrolio

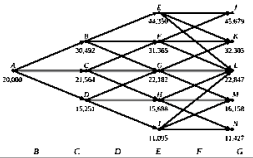
- Supponiamo che il prezzo *spot* del petrolio segua un processo *mean reverting* simile al processo log-normale utilizzato da Black e Karasinski per descrivere la dinamica del tasso d'interesse a breve termine.
- In particolare

$$d\ln(S) = [\theta(t) - a\ln(S)]\,dt + \sigma\,dz$$

dove $a = 0{,}1$ e $\sigma = 0{,}2$.

- Costruiamo un albero trinomiale come nella Sezione 35.4, con $\Delta t = 1$ anno.

Albero Finale

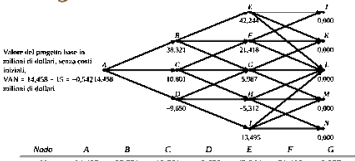


Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
S	20,000	30,492	21,564	15,251	44,350	31,365	22,182	15,688	11,095
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0857	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6556	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0857	0,2217	0,1667	0,1217	0,0857

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Progetto Base

Valore del progetto base in milioni di dollari, senza costi iniziali.
VAN = 14,458 − 15 = −0,542 milioni di dollari

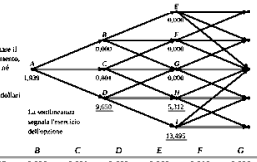


Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
V	14,458	38,321	10,801	−9,650	42,244	21,418	5,987	−5,312	−13,495
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0857	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6556	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0857	0,2217	0,1667	0,1217	0,0857

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Opzione di Abbandono

La società può abbandonare il progetto in qualsiasi momento, senza valore di recupero né ulteriori pagamenti.
Valore dell'opzione di abbandono in milioni di dollari

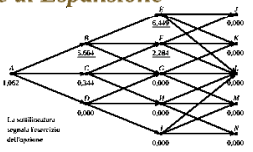


Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
P	1,939	0,000	0,801	9,650	0,000	0,000	0,000	5,312	13,495
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0857	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6556	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0857	0,2217	0,1667	0,1217	0,0857

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d.

Opzione di Espansione

La società può aumentare del 20% la scala del progetto al costo di 5 milioni. Dopo l'esercizio, tutti i successivi importi ed esborsi aumentano del 20%. Valore dell'opzione di espansione in milioni di dollari



Nodo	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*
C	1,062	5,664	0,344	0,000	6,449	2,284	0,000	0,000	0,000
p_u	0,1667	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867	0,1217	0,1667	0,2217	0,0867
p_m	0,6666	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266	0,6566	0,6666	0,6566	0,0266
p_d	0,1667	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867	0,2217	0,1667	0,1217	0,0867

Nota: le probabilità di un movimento "al rialzo", "intermedio" e "al ribasso" sono indicate con p_u, p_m e p_d

Capitolo 37
Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne

Capitolo 37

Incidenti su Derivati e Insegnamenti che Possiamo Trarne

Perdite di Istituzioni Finanziarie

- Allied Irish Bank ($700 milioni).
- Amaranth ($6.000 milioni).
- Barings ($1.000 milioni).
- Enron (diverse controparti, più di $1.000 milioni).
- Kidder Peabody ($350 milioni).
- LTCM ($4.000 milioni).
- Midland Bank ($500 milioni).
- Société Générale ($7.000 milioni).
- Mutui *subprime* (decine di miliardi di $).
- UBS ($2.300 milioni)

Perdite di Istituzioni Non-Finanziarie

- Allied Lyons ($150 milioni).
- Gibson Greetings ($20 milioni).
- Hammersmith and Fulham ($600 milioni).
- Metallgesellschaft ($1.300 milioni).
- Orange County ($2.000 milioni).
- Procter & Gamble ($90 milioni).
- Shell ($1.000 milioni).
- Sumitomo ($2.000 milioni).

Insegnamenti

- Si devono quantificare i rischi e fissare i limiti di rischio.
- Il superamento dei limiti di rischio non è accettabile anche quando si traduce in un profitto.
- Non bisogna credere che un *trader* con un buon *track record* sarà sempre nel giusto.
- Occorre diversificare.
- L'analisi di scenario e gli *stress tests* sono importanti.

Istituzioni Finanziarie

- Non concedere troppa libertà agli *star traders*.
- Separare *front*, *middle* e *back office*.
- I modelli possono sbagliare.
- Essere prudenti nel riconoscere immediatamente i «profitti iniziali» (*inception profits*).
- Non vendere alla clientela prodotti non appropriati.
- Fare attenzione ai facili profitti.
- Il rischio di liquidità è importante.
- Ci sono pericoli quando sono in molti a seguire la stessa strategia.

Istituzioni Finanziarie (continua)

- Non abusare della provvista a breve termine per finanziare gli impieghi a lungo termine.
- La trasparenza dei mercati è importante: occorre comprendere a fondo i prodotti strutturati.
- Gestire gli incentivi.
- Non trascurare le indicazioni della funzione di *Risk Management*, anche quando le cose vanno bene.



Istituzioni Non-Finanziarie

- È importante comprendere appieno i prodotti che si negoziano.
- Fare attenzione agli *hedgers* che diventano speculatori.
- Può essere pericoloso trasformare la Tesoreria in un centro di profitto.

Indice delle Figure

Figura u8.1 ABS e ABS CDO. **231**
Figura u13.1 Albero per una *put* americana su valuta estera. **235**
Figura u17.1 Albero per una *put* europea su valuta estera. **240**
Figura u17.2 Albero per una call europea su valuta estera. **241**
Figura u17.3 Albero per una *call* americana su valuta estera. **242**
Figura u18.1 Albero per una *put* americana su *futures*. **245**
Figura u18.2 Albero per una *put* americana su merce. **245**
Figura u21.1 Albero per una *put* americana su *index futures*. **254**
Figura u21.2 Albero per una *put* europea su *index futures*. **254**
Figura e8.1 ABS CDO semplificata. **277**
Figura e10.1 Profitti e perdite su un portafoglio a contenuto opzionale. **280**
Figura e10.2 Profitti e perdite su un portafoglio a contenuto opzionale. **280**
Figura e12.1 Valore finale di un *range forward* lungo. **285**
Figura e13.1 Albero per una *power option*. **287**
Figura e13.2 Albero per una *put* europea e americana su indice. **287**
Figura e13.3 Albero per una *call* americana su valuta estera. **288**
Figura e16.1 Albero per una *stock option*. **297**
Figura e19.1 *Call* europea: prezzo e lettere greche. **302**
Figura e21.1 Albero per una *put* americana su indice. **307**
Figura e27.1 Modello CEV: *volatility smile*. **319**
Figura e27.2 Modello diffusivo a salti di Merton: *volatility smile*. **319**
Figura e27.3 Modello a varianza gamma: *volatility smile*. **319**
Figura e32.1 Albero per R nel modello di Ho e Lee (1ª fase e 2ª fase). **327**
Figura e36.1 Albero trinomiale per l'opzione di abbandono di un progetto. **334**
Figura e36.2 Albero trinomiale per l'opzione di espansione di un progetto. **334**

Indice delle Tavole

Tavola u.4.1 Valore teorico di un *coupon bond* a 2 anni. **222**
Tavola u.8.1 Perdite su ABS e ABS CDO. **231**
Tavola e3.1 Copertura mediante *futures*. **264**
Tavola e4.1 *Spot zero rates*, *forward zero rates* e *par yields*. **268**
Tavola e8.1 Perdite assorbite dalle *tranches* di un'ABS CDO. **277**
Tavola e8.2 Pagamenti affluiti alle *tranches* di un ABS ($). **277**
Tavola e19.1 Delta *hedging*: guadagni effettivi e previsti. **303**
Tavola e20.1 *Futures options*: *volatility smile*. **305**
Tavola e21.1 *Call* americana: metodo esplicito delle differenze finite. **307**

Fogli Excel

Foglio Excel 2.40	**260**
Foglio Excel 3.36	**262**
Foglio Excel 3.37	**263**
Foglio Excel 7.36	**275**
Foglio Excel 12.29	**284**
Foglio Excel 19.36	**303**
Foglio Excel 20.30	**305**
Foglio Excel 22.22	**310**
Foglio Excel 23.22	**312**
Foglio Excel 25.31	**315**